

웹스퀘어 컴포넌트 사용 가이드

웹스퀘어 컴포넌트 사용 가이드

차례

차례	v
문서 이력	xxxiii

Part I. Forms 1

1. Anchor	3
1.1 개요	3
2. AutoComplete	5
2.1 개요	5
2.1.1. 주요 API	5
2.2 선택 항목 설정	6
2.2.1. 직접 입력	7
2.2.2. DataList와 바인딩	7
2.3 선택 안내 메시지	8
2.4 일부 선택 항목 숨기기	10
2.5 일부 선택 항목 비활성화하기	11
2.5.1. 속성을 통한 설정 (<code>enableColumn</code> & <code>enableColumnFalseValue</code>)	11
2.5.1.1. 함수를 통한 동적 설정 (<code>setEnabledColumn()</code>)	13
2.6 <code>label</code> 및 <code>value</code> 표시	14
2.6.1. 선택 목록 상에서 표시	14
2.6.2. 편집 모드에서 표시	15
2.6.3. <code>label</code> 및 <code>value</code> 표시 방법 동적 설정	17
2.6.3.1. <code>setDisplayMode()</code>	17
2.6.3.2. <code>setDelimiter()</code>	18
2.6.4. 목록의 화살표 숨기기/표시하기	18
2.7 마우스 휠 스크롤링 제어	20
2.8 검색	21
2.9 입력 검증 및 검증 실패 메시지 표시	22
2.10 포커스 이동	23
2.10.1. <code>nextTabID</code>	23
2.10.2. <code>autoFocus="true"</code> (자동 포커스 이동)	23
2.10.3. <code>nextTabByEnter</code> (Enter 키를 통한 이동)	25
2.11 특정 키 동작 방지	25
2.12 이벤트	27
2.12.1. <code>onbeforeselect</code>	27

2.12.2. <code>onchange</code>	28
2.12.3. <code>oneditenter</code>	29
2.12.4. <code>oneditkeyup</code>	29
2.12.5. <code>onselected</code>	30
2.12.6. <code>onviewchange</code>	31
2.13 AutoComplete vs. SelectBox	32
3. Calendar	35
3.1 개요	35
3.2 시작 요일 지정 (<code>weekStartsOn</code>)	36
3.3 Today 버튼 위치 결정 (<code>topLayout</code>)	36
3.4 날짜 표시 형식 (<code>calendarValueType</code>)	37
3.5 오늘 날짜 이전/이후의 날짜의 선택 방지	38
3.6 선택한 날짜가 속한 주를 다른 색으로 표시	39
3.7 표시할 주(Week)의 수 설정	40
3.8 요일을 텍스트 혹은 이미지로 표시 (<code>displayDayType</code>)	42
3.9 휴일 지정 및 취소	43
3.9.1. 직접 지정 (<code>setHoliday()</code>)	43
3.9.2. <code>DataList</code> 와의 바인딩을 통한 지정 (<code>setHolidayRef()</code>)	44
3.9.3. 휴일 지정 취소 (<code>removeHoliday()</code>)	45
3.10 이벤트	46
3.10.1. <code>onmonthselect</code>	46
3.10.2. <code>onyearselect</code>	47
4. CheckBox	49
4.1 개요	49
4.2 선택 항목 설정	49
4.2.1. 직접 입력	50
4.2.2. <code>DataList</code> 와 바인딩	51
4.3 일부 선택 항목 숨기기	51
4.4 일부 선택 항목 비활성화하기	53
4.4.1. 속성을 통한 설정 (<code>enableColumn</code> & <code>enableColumnFalseValue</code>)	53
4.4.2. 함수를 통한 동적 설정 (<code>setEnabledColumn()</code>)	54
4.5 툴팁	55
5. CheckComboBox	57
5.1 개요	57
5.2 항목 설정	57
5.2.1. 직접 입력	58
5.2.2. <code>DataList</code> 와 바인딩	59
5.3 일부 항목 숨기기	59

5.4	일부 선택 항목 비활성화하기	61
5.4.1.	속성을 통한 설정 (<code>enableColumn</code> & <code>enableColumnFalseValue</code>)	61
5.4.2.	함수를 통한 동적 설정 (<code>setEnabledColumn()</code>)	62
5.5	"선택완료" 및 "선택해제" 버튼 표시	63
5.6	"전체" 및 선택 안내 메시지 표시	64
5.7	<code>label</code> 및 <code>value</code> 표시	65
5.7.1.	속성을 통한 설정	65
5.7.2.	함수를 통한 동적 설정	66
5.7.2.1.	<code>setDisplayMode()</code>	66
5.7.2.2.	<code>setDelimiter()</code>	67
5.8	항목 표시	68
5.8.1.	선택 목록의 열 개수	68
5.8.2.	선택 목록의 최대 열 개수	69
5.8.3.	선택 항목을 목록 상단에 표시	70
5.8.4.	선택 항목 목록의 행 개수 설정	72
5.9	항목 선택	73
5.9.1.	마우스 드래깅을 통한 선택 및 연속된 값 표시	73
5.9.2.	키보드 입력을 통한 항목 선택	75
5.10	사용자 입력 값 검증	75
5.11	선택 항목 목록 너비 결정	76
5.12	선택 항목 텍스트를 말 줄임표로 표시	77
5.13	툴팁	79
5.13.1.	선택된 항목에 대한 툴팁 표시 (<code>tooltipDisplay</code>)	79
5.13.2.	선택된 항목에 대한 툴팁을 항상 표시 (<code>tooltipShowAlways</code>)	80
5.13.3.	툴팁 표시 시간 설정 (<code>tooltipTime</code>)	80
5.13.4.	목록 상에서 툴팁 표시 (<code>itemTooltipDisplay</code>)	80
5.13.5.	목록 상에서 표시할 툴팁을 변환 (<code>itemTooltipFormatter</code>)	80
6.	DatePicker	83
6.1	개요	83
7.	Editor	85
7.1	개요	85
7.2	최대 입력 글자수 지정	85
7.3	placeholder 설정	87
7.4	입력된 텍스트 반환	88
7.4.1.	개행 문자를 포함하여 반환	88
7.4.2.	텍스트만 반환	89
7.4.3.	HTML 태그와 텍스트 모두 반환	90
8.	FlipToggle	91

8.1 개요	91
9. Image	93
9.1 개요	93
10. InputBox	95
10.1 개요	95
10.2 포맷 적용 (<code>dataType</code> & <code>displayFormat</code>)	95
10.2.1. 시간 및 날짜	96
10.2.2. 반올림 및 무조건 올림	96
10.2.3. <code>dataType="number"</code> 인 경우 <code>displayFormat</code> 일괄 적용	97
10.2.4. 포맷 적용 시점 (<code>applyFormat</code>)	98
10.3 대문자 변환	98
10.4 소수점 처리	99
10.5 소수점 자동 처리 (<code>autoDecimalPoint</code>)	100
10.6 마스킹	100
10.6.1. 마스킹 방향	100
10.6.2. 숫자 및 알파벳 마스킹	101
10.7 화폐 단위 입력	102
10.8 좌우 공백 제거	103
10.9 값 설정 및 반환	104
10.10 최대 입력 가능 길이	105
10.11 최대 입력 가능 바이트 길이	106
10.11.1. 최대 입력 가능 바이트 길이 설정	106
10.11.2. 최대 입력 가능 바이트 길이 적용 시점 설정	107
10.12 입력 검증 및 검증 실패 메시지 표시	108
10.13 <code>mandatory</code> 속성값 확인 및 동적 설정	110
10.14 이벤트	111
10.14.1. <code>oneditfull</code>	111
11. InputCalendar	113
11.1 개요	113
11.2 특정 날짜 활성화/비활성화	114
11.2.1. <code>disableBeforeDate()</code> & <code>disableAfterDate()</code>	114
11.2.2. <code>disableDate()</code>	115
11.3 날짜 입출력 형식	116
11.3.1. 날짜 입력 형식 (<code>ioFormat</code>)	116
11.3.2. 입력 상자의 날짜 출력 형식 (<code>displayFormat</code>)	117
11.3.3. 달력의 날짜 출력형식 (<code>calendarDisplayFormat</code>)	117
11.3.4. 날짜 입출력 형식 동적 설정 (<code>setIoFormat()</code>)	118
11.4 현재 날짜 표시	119

11.5	<code>setValue()</code>	120
11.5.1.	날짜 설정	120
11.5.2.	현재 시각 및 날짜 설정	121
11.6	기본 날짜 (<code>defaultDate</code>) 설정	121
11.7	입력 날짜 검증	123
11.7.1.	<code>validate()</code>	123
11.7.2.	<code>dateValidSetCustom</code> & <code>setValueCancel()</code>	125
11.8	Today 버튼 숨기기/표시하기	126
11.9	연도 및 월 선택	127
11.9.1.	연도 및 월 선택 방식 설정 (<code>pickerType</code>)	127
11.9.2.	연도 및 월 표시 순서 설정 (<code>dynamicHeaderOrder</code>)	129
11.10	일 선택 유지 (<code>dayMoveFixed</code>)	132
11.11	표시할 주(Week)의 수 설정	133
11.12	요일을 텍스트 혹은 이미지로 표시 (<code>displayDayType</code>)	134
11.13	휴일 지정 및 취소	136
11.13.1.	직접 지정 (<code>setHoliday()</code>)	136
11.13.2.	<code>DataList</code> 와의 바인딩을 통한 지정 (<code>setHolidayRef()</code>)	136
11.13.3.	휴일 지정 취소 (<code>removeHoliday()</code>)	136
11.14	(날짜 선택) 취소 버튼 숨기기/표시하기	137
11.14.1.	숨기기 (<code>cancelButtonHide</code>)	137
11.14.2.	표시하기 (<code>cancelButtonShow</code>)	138
11.15	날짜 선택 초기화 버튼	140
12.	MultiSelect	143
12.1	개요	143
12.2	<code>DataList</code> 와 바인딩하여 선택 항목 설정	143
12.3	텍스트 정렬	144
12.4	이벤트	145
12.4.1.	<code>onrowclick</code>	145
13.	MultiUpload	147
13.1	개요	147
13.2	최대 업로드 용량 제한	149
13.3	업로드 파일 별 파라미터 설정	149
13.4	최대 업로드 파일 수 설정 (<code>maxcount</code>)	151
13.5	업로드 대상 파일 수 반환	152
13.6	중복 파일 확인	153
14.	Radio	155
14.1	개요	155
14.2	선택 항목 설정	155

14.2.1. 직접 입력	156
14.2.2. DataList와 바인딩	157
14.3 선택 항목 표시	158
14.4 일부 선택 항목 숨기기	159
14.5 일부 선택 항목 비활성화하기	160
14.5.1. 속성을 통한 설정 (<code>enableColumn</code> & <code>enableColumnFalseValue</code>)	160
14.5.2. 함수를 통한 동적 설정 (<code>setEnableColumn()</code>)	162
14.6 입력 검증 및 검증 실패 메시지 표시	163
14.7 툴팁	165
14.8 이벤트	166
14.8.1. <code>onbeforeselect</code>	166
14.8.2. <code>onviwechange</code>	167
15. ScheduleCalendar	169
15.1 개요	169
15.2 스케줄 추가	169
15.2.1. DataList와 바인딩	169
15.2.2. <code>addSchedule()</code>	171
15.3 스케줄 날짜 변경 (<code>editable</code>)	172
15.4 스케줄 항목 입력	173
15.4.1. 프롬프트 창을 통한 입력 (<code>selectable</code>)	173
15.4.2. 프롬프트 창이 아닌 다른 수단을 통한 입력 (<code>noUsePrompt</code>)	174
15.5 스케줄의 마지막 날짜 표시 기준	175
15.6 시간 표시 형식 설정 (<code>timeFormat</code>)	176
15.7 헤더	177
15.7.1. 헤더 툴바 표시/숨김 (<code>useHeaderToolbar</code>)	177
15.7.2. 헤더 아이콘 지정 (<code>viewIcon</code>)	178
15.7.3. 헤더에 표시할 버튼 선택	180
15.7.3.1. <code>headerLeftBtn</code> & <code>headerRightBtn</code>	180
15.7.3.2. <code>setHeaderBtn()</code>	181
15.8 푸터	183
15.8.1. 푸터 버튼	183
15.9 언어 설정 (<code>lang</code>)	184
15.10 <code>title</code> 변환 (<code>titleFormatter</code>)	185
15.11 스타일	186
15.11.1. 특정 요일 컬럼에 스타일 적용	186
15.12 이벤트	188
15.12.1. <code>onaddschedule</code> & <code>onmoveschedule</code>	188
16. SearchBox	191
16.1 개요	191

16.2	DataMap과 동적으로 바인딩	191
16.3	placeholder 설정	192
17.	Secret	195
17.1	개요	195
17.2	입력 검증 및 검증 실패 메시지 표시	195
18.	SelectBox	197
18.1	개요	197
18.2	선택 항목 설정	197
18.2.1.	직접 입력	199
18.2.2.	DataList와 바인딩	199
18.3	계층 구조의 선택 항목 표시하기	200
18.3.1.	데이터 설정	200
18.3.2.	선택 목록의 높이 및 너비 설정	202
18.3.3.	상위 항목 표시	203
18.4	일부 선택 항목 숨기기	204
18.5	일부 선택 항목 비활성화하기	205
18.5.1.	속성을 통한 설정 (<code>enableColumn</code> & <code>enableColumnFalseValue</code>)	205
18.5.2.	함수를 통한 동적 설정 (<code>setEnabledColumn()</code>)	207
18.6	선택 항목 목록의 행 개수 설정	208
18.7	label 및 value 표시	209
18.7.1.	속성을 통한 설정	209
18.7.2.	함수를 통한 동적 설정	210
18.7.2.1.	<code>setDisplayMode()</code>	210
18.7.2.2.	<code>setDelimiter()</code>	211
18.8	마우스 휠 스크롤링 제어	212
18.9	입력 검증 및 검증 실패 메시지 표시	214
18.10	너비 자동 조절	216
18.11	특정 키 동작 방지	217
18.12	툴팁	218
18.12.1.	선택된 항목에 대한 툴팁 표시 (<code>tooltipDisplay</code>)	219
18.12.2.	선택 항목 목록 상에서 툴팁 표시 (<code>itemTooltipDisplay</code>)	220
18.12.3.	선택 항목 목록 상에서 표시할 툴팁을 변환 (<code>itemTooltipFormatter</code>)	220
18.13	목록에 없는 값의 처리	221
18.14	이벤트	223
18.14.1.	<code>onbeforeselect</code>	223
18.14.2.	<code>onselected</code>	223
18.15	AutoComplete vs. SelectBox	224
19.	Slider	227

19.1	개요	227
19.2	브라우저 크기에 따른 Slider 크기 변경	227
19.3	주요 API	228
20.	Span	229
20.1	개요	229
21.	Spinner	231
21.1	개요	231
21.2	자동 포커스 이동	231
21.3	날짜 및 시간 증가 단위 설정	232
21.3.1.	날짜 증가 단위	233
21.3.1.1.	시간 증가 단위	234
21.4	초기값 지정	235
21.5	잘못된 날짜를 입력할 경우 경고창 출력 (useAlert)	236
21.6	HTML의 <title> 태그 지원	237
22.	TextArea	239
22.1	개요	239
22.2	placeholder 항상 표시	239
23.	TextBox	241
23.1	개요	241
23.2	HTML 태그 지원	241
23.3	툴팁 표시	242
24.	Trigger	245
24.1	개요	245
24.1.1.	툴팁 표시	245
25.	Upload	247
25.1	개요	247
25.2	파일 업로드 위치 설정	247
25.3	최대 업로드 용량 제한	247
25.4	파일 탐색창 열기	248
25.4.1.	파일 입력창을 클릭해서 파일 탐색창 열기 (clickOpenFileDialog)	249
25.4.2.	함수로 파일 탐색창 열기 (clickOpenFileDialog())	250

Part II. Grid 251

26.	GridView	253
26.1	소개	253
26.2	데이터 바인딩	256
26.3	구조	257

26.3.1. Body	257
26.3.2. Header	257
26.3.2.1. <code>inputType</code> 별 속성	258
26.3.2.2. Header 병합	259
26.3.2.3. Header 텍스트 정렬	259
26.3.2.4. Header 텍스트 설정	259
26.3.2.5. 헤더 숨기기	259
26.3.3. <code>subTotal</code>	259
26.3.3.1. <code>subTotal</code> 추가	259
26.3.3.2. <code>subtotal</code> 표시/숨기기	263
26.3.3.3. <code>subtotal</code> 값을 기준으로 서로 다른 CSS 스타일 적용	264
26.3.3.4. <code>subtotal</code> 컬럼을 기준으로 서로 다른 CSS 스타일 적용	266
26.3.4. <code>footer</code>	267
26.3.4.1. <code>footer</code> 추가	268
26.3.4.2. <code>footer</code> 타이틀	270
26.3.4.3. 푸터 요약(<code>footerSummary</code>) 생성	271
26.3.4.4. 부동 소수점 오류 자동 보정 (SUM 및 AVG 연산)	271
26.3.4.4.1. <code>inputType="expression" expression='SUM'("columnID")</code>	272
26.3.4.4.2. <code>inputType="expression" expression='AVG'("columnID")</code>	272
26.3.4.5. 조건부 합계 표시	273
26.3.4.6. footer 값 확인	274
26.4 <code>inputType</code>	275
26.4.1. <code>inputType</code> 설정	275
26.4.2. <code>inputType</code> 별 속성	276
26.4.3. <code>inputType</code> 동적 변경	276
26.4.3.1. <code>inputType="custom"</code>	276
26.4.3.1.1. <code>inputType</code> 동적 변경 (<code>typeGetter</code>)	276
26.4.3.1.2. <code>inputType</code> 동적 변경 (<code>setCellInputTypeCustom</code> & <code>setCellInputType()</code>)	279
26.4.4. <code>inputType</code> 종류	280
26.4.4.1. <code>inputType="autoComplete"</code>	281
26.4.4.1.1. 소개	281
26.4.4.1.2. <code>directOpen</code>	282
26.4.4.1.3. <code>displayMode</code> 및 <code>delimiter</code> 동적 설정	284
26.4.4.1.3. <code>displayMode</code>	284
26.4.4.1.3. <code>delimiter</code>	285
26.4.4.1.4. 선택 항목에 없는 값 설정	285
26.4.4.2. <code>inputType="calendar"</code>	287
26.4.4.2.1. 날짜 입력 순서 및 표시 형식 지정	287
26.4.4.2.2. 연도 및 월 선택 방식 설정	288

26.4.4.3. <code>inputType="checkbox"</code>	290
26.4.4.3.1. <code>checkboxLabelColumn</code>	290
26.4.4.3.2. <code>checkAll()</code>	292
26.4.4.3.3. <code>checkAllType</code>	293
26.4.4.3.4. <code>partialCheckNextClick</code>	295
26.4.4.3.5. <code>checkHeaderOnviewchange</code>	296
26.4.4.3.6. <code>inputType="checkbox"</code> 혹은 <code>inputType="select"</code> 열에서 체크한 행의 인덱스 및 데이터 확인	297
26.4.4.3.7. 체크한 행 삭제/제거	298
26.4.4.3.8. Shift 키를 사용하여 여러 셀들을 한번에 체크하여 선택	299
26.4.4.4. <code>inputType="checkcombobox"</code>	300
26.4.4.4.1. 소개	300
26.4.4.5. <code>inputType="drilldown"</code>	301
26.4.4.5.1. 소개	301
26.4.4.5.2. Enter 키로 목록 열기/닫기	303
26.4.4.5.3. 모바일 환경에서 셀 터치로 목록 열기/닫기	303
26.4.4.5.4. 토글 버튼 클릭 이벤트 (<code>onbeforetoggleclick</code>)	304
26.4.4.6. <code>inputType="expression"</code>	305
26.4.4.6.1. 일반 컬럼	305
26.4.4.6.2. <code>subTotal</code> 및 <code>footer</code> 컬럼	306
26.4.4.7. <code>inputType="radio"</code>	306
26.4.4.7.1. <code>radioLabelColumn</code>	306
26.4.4.8. <code>inputType="select"</code>	308
26.4.4.8.1. 선택 항목에 없는 값 설정	309
26.4.4.9. <code>inputType="spinner"</code>	310
26.4.4.9.1. 최소값 및 최대값 설정	311
26.4.4.9.2. 아이콘 표시	311
26.4.4.10. <code>inputType="text"</code>	312
26.4.4.10.1. 사용 금지 문자 지정	312
26.4.4.11. <code>inputType="textImage"</code>	312
26.4.4.11.1. 텍스트와 이미지 표시 순서 지정 (<code>imageAlign</code>)	312
26.4.4.11.2. 셀 렌더링 방식 (<code>textImageRenderType</code>)	314
26.4.5. <code>inputType</code> 에 따른 아이콘 표시	315
26.4.5.1. <code>viewType</code>	315
26.4.6. <code>inputType</code> 에 따른 일부 선택 항목 숨기기	316
26.4.7. <code>inputType</code> 에 따른 일부 선택 항목 비활성화하기	318
26.5 <code>gridView.column</code>	319
26.5.1. GridView 컬럼의 <code>dataType</code> 확인 및 변경	319
26.5.1.1. <code>dataType="date"</code> 로 변경하고 <code>displayFormat</code> 설정	320
26.5.2. 컬럼 숨기기	321

26.5.3. 텍스트 정렬	322
26.5.4. 포맷/포맷터	322
26.5.4.1. <code>displayFormat</code>	322
26.5.4.2. <code>displayFormatter</code>	323
26.5.4.3. <code>customFormatter</code>	323
26.5.4.4. <code>displayFormatter</code> 및 <code>customerFormatter</code> 동적 변경	324
26.5.4.5. <code>dataList.column - importFormatter</code>	326
26.6 GridView 이벤트	326
26.6.1. <code>onsort</code>	327
26.6.2. <code>oncellclick</code>	328
26.6.3. <code>oncelldblclick</code>	329
26.6.4. <code>onscrollstart</code>	330
26.6.5. <code>ondateselect</code> & <code>onmonthselect</code> & <code>onyearselect</code>	331
26.6.6. <code>oncontextopen</code>	332
26.6.7. <code>onheadermouseover</code> & <code>onheadermouseout</code>	333
26.7 GridView 주요 기능	335
26.7.1. 틀 고정	335
26.7.1.1. 열 고정	335
26.7.1.2. 고정된 열의 이동을 허용하거나 방지하기	336
26.7.1.3. 행 고정	337
26.7.1.4. 스크롤 숨기기	338
26.7.2. 행 번호 및 상태 표시	339
26.7.2.1. 속성을 통한 설정 (<code>rowNumVisible</code> & <code>rowStatusVisible</code>)	339
26.7.2.2. 동적 설정	340
26.7.2.2.1. 행 번호 컬럼 (<code>setRowNumVisible()</code>)	341
26.7.2.2.2. 행 상태 컬럼 (<code>setRowStatusVisible()</code>)	341
26.7.2.3. 헤더 값, 폭, 배경색 지정	342
26.7.2.3.1. 행 번호 컬럼	342
26.7.2.3.2. 행 상태 컬럼	343
26.7.2.4. 행 번호 표시 컬럼에 마우스-오버 색상 적용	344
26.7.2.5. 다국어 지원	346
26.7.3. 컬럼	346
26.7.3.1. 컬럼 폭 자동 맞춤 (<code>autoFit</code>)	346
26.7.3.1.1. <code>autoFit</code>	347
26.7.3.1.2. <code>autoFit</code> & <code>autoFitMinWidth</code>	348
26.7.3.1.3. <code>autoFit="allColumn"</code> & <code>autoFitCellMinWidth</code>	348
26.7.3.1.4. <code>setAutoFit()</code> & <code>clearAutoFit()</code>	348
26.7.3.2. 드래깅을 통한 컬럼 폭 조정	349
26.7.3.3. 드래깅을 통한 행 번호 컬럼 폭 조정	349

26.7.3.4. 최소 컬럼 폭 지정	350
26.7.3.5. 컬럼 이동	350
26.7.3.5.1. 헤더 드래깅을 통한 컬럼 이동	350
26.7.3.5.2. 헤더가 병합된 컬럼을 푸터와 함께 이동	351
26.7.3.6. 특정 컬럼의 스타일 직접 설정	352
26.7.4. 행	353
26.7.4.1. 삭제 상태의 행 표시 (<code>hideDeletedRow</code>)	353
26.7.4.2. 동적 행 추가 및 삭제	355
26.7.4.3. 표시할 행 수 지정	356
26.7.4.3.1. 속성을 통한 지정 (<code>visibleRowNum</code>)	356
26.7.4.3.2. 함수를 통한 지정 (<code>setVisibleRowNum()</code>)	357
26.7.4.4. 행 표시하기 숨기기	358
26.7.4.5. 행 추가, 삭제, 저장 버튼	359
26.7.5. 셀	361
26.7.5.1. 셀 너비/높이 설정	361
26.7.5.2. 셀의 기본 값 설정	361
26.7.5.3. 읽기 전용 셀 선택	361
26.7.5.4. 동적 셀 선택	361
26.7.5.4.1. 연속적인 셀 선택	362
26.7.5.4.2. 연속적인 셀과 불연속적인 셀을 한번에 선택	364
26.7.5.5. 여러 셀들의 선택	365
26.7.5.5.1. 드래깅 및 Shift 키를 통한 여러 셀들의 선택	366
26.7.5.5.1. <code>useShiftKey="true" & dataDragSelect="true"</code>	366
26.7.5.5.1. <code>setDataDragSelect()</code> & <code>setUseShiftKey()</code>	367
26.7.5.5.2. Ctrl 및 Shift 키를 통한 여러 셀들의 선택 (<code>ctrlShiftKey</code>)	367
26.7.5.5.3. 여러 셀들의 선택을 유지	368
26.7.5.5.4. 드래깅 시 자동 스크롤링	369
26.7.5.6. 셀 선택 금지	370
26.7.5.6.1. 드래깅을 통한 셀 텍스트 선택 방지 (<code>noSelect</code>)	370
26.7.5.6.2. 속성을 통한 금지 (<code>blockSelect</code>)	371
26.7.5.6.3. 함수를 통한 동적 금지 (<code>setBlockSelect()</code>)	372
26.7.5.7. 셀 제목	373
26.7.5.8. 특정 셀 비활성화	374
26.7.5.9. 셀 변경 상태 표시	375
26.7.6. 드래깅	376
26.7.6.1. 마우스 드래깅을 통한 행 이동	377
26.7.6.1.1. 동일한 GridView 내 혹은 다른 GridView로의 드래깅 (<code>dataDragDrop</code>)	377
26.7.6.1.2. 동일한 GridView 내에서만 드래깅 (<code>dataDragDropSelf</code>)	378
26.7.6.1.3. 다른 GridView로의 드래깅 (<code>dataDragDropOther</code>)	379

26.7.6.1.4. <code>inputType="drilldown"</code> 컬럼을 포함한 GridView에서의 드래깅	380
26.7.6.2. 행 이동을 위한 마우스 드래깅 시작/종료 시 실행할 함수 지정	382
26.7.6.3. 마우스 드래깅을 통한 행 이동 시 <code>rowStatus</code> 유지	383
26.7.7. 정렬	384
26.7.7.1. 정렬 기능 추가 및 정렬 아이콘 표시	384
26.7.7.1.1. 예제 (1)	384
26.7.7.1.2. 예제 (2)	385
26.7.7.1.3. 예제 (3) - 정렬 기능을 동적으로 설정	385
26.7.7.2. 여러 컬럼을 정렬	386
26.7.7.3. 헤더 컬럼이 병합된 경우 정렬 기준 컬럼 지정	387
26.7.7.4. 라벨 값을 기준으로 정렬	389
26.7.7.5. 데이터가 없을 경우 정렬 버튼 숨기기	389
26.7.8. 필터링	391
26.7.8.1. 필터 아이콘 표시	391
26.7.8.2. 필터 아이콘 및 필터링 항목 표시	392
26.7.8.3. 정렬/필터링 아이콘 표시 (<code>showSortableUseFilter</code>)	393
26.7.8.4. 사용자 정의 필터 저장	394
26.7.8.5. 필터링 후의 컬럼 데이터만 반환	394
26.7.8.6. 필터링 후의 데이터만 반환	395
26.7.8.7. 숫자 필터링 조건 vs. 알파벳 필터링 조건	396
26.7.8.8. 필터링 조건 표시 및 검색	397
26.7.8.9. 필터 상자 폭 자동 맞춤	400
26.7.8.10. 데이터가 없을 경우 필터 버튼 숨기기	401
26.7.8.11. 동적으로 필터링 적용	402
26.7.9. 그룹핑	403
26.7.9.1. <code>groupby()</code> 함수를 통한 그룹핑	404
26.7.9.2. 그룹핑 헤더에 마지막 단계만 표시	405
26.7.9.3. <code>expression</code>	408
26.7.9.4. 그룹핑 & 필터링	408
26.7.9.4.1. 그룹핑 영역 높이 및 표시할 메시지 지정	411
26.7.9.4.2. 그룹핑 기준 컬럼 수 제한	412
26.7.9.4.3. 필터 박스 표시	413
26.7.9.4.4. 필터링을 유지한 채로 그룹핑 수행	416
26.7.9.5. 그룹핑 취소	418
26.7.9.6. 그룹핑 조건 확인	418
26.7.9.7. 그룹핑 후 Excel 파일로 다운로드	419
26.7.10. 병합	420
26.7.10.1. 셀 병합	420
26.7.10.1.1. 열 기준 병합	421

26.7.10.1.2. 행 기준 병합	422
26.7.10.1.3. 열 기준 병합 후, 행 기준 병합	424
26.7.10.1.4. 행 기준 병합 후, 열 기준 병합	425
26.7.10.1.5. 왼쪽 열 기준 열 병합	427
26.7.10.1.6. 위 행 기준 행 병합	428
26.7.10.2. 셀 병합 해제	430
26.7.10.3. 포커스된 셀 병합 및 병합 해제	430
26.7.10.4. 특정 셀들의 병합 및 병합 해제	431
26.7.10.4.1. 지정한 영역의 셀을 병합하거나 병합을 해제	431
26.7.10.4.2. 특정 열에서만 병합	432
26.7.10.4.3. 틀 고정(행 고정)된 부분에서만 병합	433
26.7.10.4.4. 틀 고정(열 고정)된 부분에서만 병합	434
26.7.10.5. 병합에서 제외할 컬럼 지정	435
26.7.10.6. 병합 상태 확인	436
26.7.10.7. 동일 데이터를 갖는 행 병합	437
26.7.10.8. 병합에서 제외할 값 지정	438
26.7.11. 스타일	439
26.7.11.1. 컬럼	439
26.7.11.1.1. 컬럼 배경색 지정	439
26.7.11.1.2. 컬럼 글자색 지정	440
26.7.11.1.3. 특정 컬럼에 스타일 직접 적용	442
26.7.11.2. 행	443
26.7.11.2.1. 행 배경색 지정	443
26.7.11.2.2. 행 글자색 지정	445
26.7.11.2.3. 마우스-오버된 행에 적용할 스타일 설정	446
26.7.11.2.4. 마우스-오버된 행에 적용할 배경색 설정	448
26.7.11.2.5. 특정 행에 CSS 클래스 적용	449
26.7.11.3. 셀	449
26.7.11.3.1. 셀 배경색 지정	449
26.7.11.3.2. 셀 글자색 지정	450
26.7.11.3.3. 특정 셀에 스타일 직접 적용	452
26.7.11.3.4. 특정 셀에 CSS 클래스 적용	453
26.7.12. 포커싱, 포커스 이동, 편집 모드	455
26.7.12.1. 포커싱 (<code>focusMode</code>)	456
26.7.12.2. <code>DataList</code> 의 <code>rowPosition</code> 에 해당하는 행을 포커싱 (<code>syncRowPositionOption</code>)	457
26.7.12.3. 포커스 이동 방식 (<code>focusFlow</code>)	458
26.7.12.4. 포커스 설정 (<code>setFocusedCell()</code>)	458
26.7.12.5. 편집 모드 진입	459
26.7.12.5.1. <code>editModeEvent</code> & <code>editModeEventIcon</code>	460

26.7.12.5.2. <code>keyMoveEdit</code> & <code>ModemoveKeyEditMode</code> & <code>moveKeyEditModeAll</code>	461
26.7.12.5.3. <code>moveKeyEditMode</code> & <code>moveKeyEditModeAll</code>	461
26.7.12.6. Enter 키 입력 시 포커스 이동 방향 설정	462
26.7.13. 데이터 복사하기/붙여넣기	463
26.7.13.1. 복사 기준 설정 (<code>copyOption</code>)	464
26.7.13.2. 복사 방식 결정 (<code>copyType</code>)	464
26.7.13.3. 선택한 셀들을 다른 GridView로 복사	465
26.7.13.4. 여러 개의 GridView 셀에 데이터 복사하기	466
26.7.14. 데이터 추가	467
26.7.15. 데이터가 없을 경우	468
26.7.15.1. "데이터 없음" 메시지 표시	468
26.7.15.2. 특정 화면 파일 표시	469
26.7.16. Excel & CSV	470
26.7.16.1. Excel 업로드 (Import)	470
26.7.16.2. Excel 다운로드 (Export)	470
26.7.16.3. CSV 업로드	470
26.7.16.4. CSV 다운로드	471
26.7.16.5. 여러 GridView를 Excel 파일로 다운로드	471
26.7.17. 일반 페이지징	471
26.7.18. 무한 그리드	473
26.7.19. 읽기 전용	474
26.7.19.1. 읽기 전용 셀 선택	475
26.7.19.2. 읽기 전용 설정 동적 적용 및 해제	475
26.7.20. 표 제목	476
26.7.20.1. <code>inputType="text" / "link" / "button"</code>	477
26.7.20.2. <code>inputType="check" / "radio"</code>	477
26.7.20.3. <code>inputType="select"</code>	477
26.7.21. 툴팁	478
26.7.21.1. 툴팁 표시하기	478
26.7.21.1.1. Body	478
26.7.21.1.2. Header	478
26.7.21.2. 툴팁을 표시하지 않을 컬럼의 <code>inputType</code> 지정	479
26.7.22. 화폐 표시	480
26.7.23. 맵핑	482
26.7.24. 컨텍스트 메뉴	482
26.7.24.1. 컨텍스트 메뉴 표시 (바디)	482
26.7.24.2. 컨텍스트 메뉴 표시 (헤더)	484
26.7.24.3. Alt 키 + 마우스 좌클릭을 통한 컨텍스트 메뉴 표시	484
26.7.24.4. 컨텍스트 메뉴를 통한 컬럼 폭 조정	485

26.7.25. GridView 높이	486
26.7.25.1. 초기 height 값 설정	486
26.7.26. 그리기	487
26.7.26.1. GridView 상태(스타일) 확인 및 적용	487
26.7.26.2. 렌더링 방법 (drawType)	490
26.7.27. 모바일	491
26.7.27.1. Press 이벤트 지원	491
26.7.27.2. 드릴다운 목록 열기/닫기	491
26.8 GridView 성능을 위한 권장 사항	492
27. GridView의 senseReader 속성 사용 시 유의 사항	495
27.1 성능 비교 (예시)	495
27.1.1. Heap 메모리	495
27.1.1.1. senseReader="false"	496
27.1.1.2. senseReader="true"	497
27.1.2. DOM 개체 수	497
27.1.2.1. senseReader="false"	497
27.1.2.2. senseReader="true"	497
27.1.3. senseReader 메모리 사용량	498
27.1.3.1. senseReader="false"	498
27.1.3.2. senseReader="true"	499
27.1.4. 결론	499
27.2 렌더링 방식 (drawType)	500
27.2.1. virtual 렌더링 (drawType="virtual")	500
27.2.2. native 렌더링 (drawType="native")	502
28. Pivot	505
28.1 개요	505
28.2 총 합계	506
28.2.1. 총 합계를 표시하거나 숨기기	506
28.2.2. 총 합계 표시 위치 설정	507
28.2.3. 총 합계 라벨 지정	507
28.2.4. 각 필드의 총 합계 라벨 지정	509
28.3 Pivot을 Excel 파일로 다운로드	511
28.3.1. 다운로드하기	511
28.3.2. 컬럼 너비 조정	512
28.3.3. 세로축 헤더 병합 후 다운로드	513
28.4 Excel 파일을 Pivot으로 업로드	513
28.5 헤더 컬럼 병합 (headerYMerge)	515
28.6 헤더 컬럼 이동 금지 (noColumnMove)	517

29. Excel 업로드/다운로드	519
29.1 GridView	519
29.1.1. GridView → Excel 다운로드	519
29.1.1.1. 다운로드 상태창	520
29.1.1.2. GridView의 수식을 Excel 파일에서도 지원	520
29.1.1.3. Excel 파일 스타일 설정	520
29.1.1.3.1. 셀의 선	520
29.1.1.3.2. 헤더 폰트를 굵게 표시	520
29.1.1.3.3. header, body, subTotal, footer 폰트를 굵게 표시	521
29.1.1.3.4. GridView의 스타일 유지	522
29.1.1.4. 셀 병합	523
29.1.1.4.1. 셀 병합을 유지한 상태로 다운로드	523
29.1.1.4.2. Excel 파일에서 셀 병합 해제	524
29.1.1.5. Excel 차트 출력	525
29.1.1.6. 비밀번호 설정	528
29.1.1.7. 다운로드 크기 제한	529
29.1.1.8. Excel 파일 상의 서식 지정	529
29.1.1.9. Excel 포맷	530
29.1.1.9.1. 표시 형식 (excelFormat)	530
29.1.1.9.2. 표시 형식 (excelFormatter)	531
29.1.1.9.3. 숫자 연산 지원	532
29.1.1.10. Excel 파일의 헤더 높이 지정	533
29.1.1.11. 다운로드 할 데이터 종류(value 혹은 label)를 GridView 전체에 대해 명시	534
29.1.1.12. 다운로드할 데이터 종류(value 혹은 label)를 컬럼 별로 명시	535
29.1.1.13. Excel 파일에서 공백 제거	536
29.1.1.14. 다운로드한 Excel 파일에 Excel 수식을 사용하는 셀 추가	537
29.1.1.15. 오류 코드	540
29.1.2. Excel 업로드 → GridView	540
29.1.2.1. 업로드 창	541
29.1.2.1.1. 업로드 창을 WFrame으로 생성	542
29.1.2.1.2. 업로드 창을 모달 창으로 표시	543
29.1.2.1.3. 업로드 상태창 메시지	544
29.1.2.2. 제외할 컬럼 지정	544
29.1.2.3. 지정한 Excel 시트만 업로드	545
29.1.2.4. 헤더 제외 후 업로드	546
29.1.2.5. 날짜 포맷 설정	547
29.1.2.6. 업로드 할 데이터 종류(value 혹은 label)를 명시	547
29.1.2.7. 업로드 할 데이터 종류(value 혹은 label)를 컬럼 별로 명시	548
29.1.2.8. Excel 파일의 업로드 시 공백 제거	549

29.1.2.9. 소수점 데이터 업로드	550
29.2 GridView → CSV 다운로드	552
29.2.1. CSV 업로드 → GridView	552
29.2.1.1. CSV 업로드 창을 WForm으로 생성	552
29.2.2. GridView 여러 개 → Excel 다운로드	553
29.2.2.1. 여러 시트에 분리해서 다운로드	553
29.2.2.2. 동일한 시트에 다운로드	555
29.3 Pivot	556
29.3.1. Pivot → Excel 다운로드	556
29.3.2. Excel 업로드 → Pivot	557
29.3.3. Pivot → CSV 다운로드	558
29.3.4. CSV 업로드 → Pivot	558
29.4 DataList	558
29.4.1. DataList 여러 개 → Excel 다운로드	559
29.4.2. 다운로드 중 상태 메시지 표시	560
29.5 요약	562

Part III. Container 563

30. FloatingLayer	565
30.1 개요	565
30.2 브라우저 제목 표시	565
30.3 달기 버튼 표시	566
30.4 프레임 내부에서만 이동 허용	567
31. Generator	569
31.1 개요	569
31.2 주요 API	569
31.3 <code>insertChild()</code>	570
32. Group	571
32.1 개요	571
32.2 내부 컴포넌트 비활성화	571
32.2.1. 내부 컴포넌트 전체의 일괄 비활성화 및 활성화	571
32.2.2. 내부 컴포넌트의 비활성화 상태 유지	572
32.3 이벤트	574
32.3.1. <code>onmouseleave</code> & <code>onmouseenter</code>	574
32.4 스타일링	575
33. ScrollView	577
33.1 개요	577
34. SlideHide	579

34.1 개요	579
35. Switch	581
35.1 개요	581
36. TabControl	583
36.1 개요	583
36.2 탭 생성 (addTab())	583
36.2.1. 탭 프레임 종류 (frameMode)	584
36.2.2. 자식 WFrame이 부모 WFrame 탭의 Scope을 상속	585
36.2.3. 탭 생성 시 dataObject를 통한 파라미터 전달	588
36.2.4. 탭의 src 변경	590
36.2.5. 탭 크기에 따른 적응형 디자인 적용	591
36.2.6. 탭 생성 후 서브미션 상태 창 표시	592
36.2.6.1. 상태창 표시	592
36.2.6.2. 상태창 소스(src) 변경	593
36.3 PageFrame 탭	593
36.3.1. PageFrame 탭 생성	594
36.3.2. 탭 화면 파일의 메소드에 직접 접근	594
36.4 이벤트 로딩 순서	595
36.5 Scope 참조	596
36.6 탭이 여러 개인 경우	597
36.6.1. 탭 위치 지정 (tabPosition)	597
36.6.2. 스크롤 및 탭목록 버튼 표시 (tabScroll="true")	599
36.6.3. 탭 스크롤 버튼을 통한 탭 활성화 (changeActiveTab="true")	601
36.6.4. 탭을 닫을 경우 남은 탭을 자동으로 앞으로 이동 (tabScrollAuto="true")	602
36.6.5. 현재 선택된 탭의 선택 상태를 툴팁으로 표시	603
36.7 자식 탭의 비활성화 상태를 유지	605
36.8 탭 닫기 버튼 표시	606
36.9 팝업	607
36.9.1. 지정한 프레임 영역에만 모달 팝업 표시	607
36.9.2. 부모 - 자식 팝업 닫기	608
36.10 이벤트	609
36.10.1. 스크롤 바 버튼을 클릭할 때 호출되는 이벤트	609
36.10.1.1. onscrollleftbtnclick	610
36.10.1.2. onscrollrightbtnclick	611
36.10.1.3. onsubmenubtnclick	611
36.11 주요 API	611
37. TabControl의 탭 콘텐츠 렌더링	613
37.1 탭 콘텐츠 렌더링	613

37.2	<code>alwaysDraw</code>	613
37.2.1.	<code>alwaysDraw="true"</code>	613
37.2.2.	<code>alwaysDraw="false"</code> (기본 값)	615
37.2.2.1.	<code>frameMode="wframe"</code>	616
37.2.2.2.	<code>frameMode="wframePreload"</code>	618
37.2.2.2.1.	탭 콘텐츠 렌더링과 객체 접근	619
37.3	<code>frameMode="wframe"</code>	620
37.4	<code>frameMode="wframePreload"</code>	621
37.4.1.	탭 콘텐츠는 렌더링되지 않았지만 컴포넌트에 접근은 가능한 상황	624
37.4.1.1.	예외 상황	626
37.4.1.2.	대안	627
37.5	주의할 점	627
37.5.1.	사례 1	628
37.5.2.	사례 2	629
37.6	결론	632
38.	TableLayout	633
38.1	개요	633
38.2	그리기	633
38.3	적응형 웹	634
38.4	DataCollection 바인딩 및 컴포넌트 자동 추가	635
39.	WidgetContainer	639
39.1	개요	639
39.2	좌표계	640
39.2.1.	<code>cols & unitHeightPixel</code>	641
39.2.2.	<code>rows & unitWidthPixel</code>	642
39.2.3.	<code>cols & rows</code>	643
39.3	위젯의 이동 방향	643
39.3.1.	<code>cols & unitHeightPixel</code>	643
39.3.2.	<code>rows & unitWidthPixel</code>	644
39.4	위젯 생성	645
39.4.1.	동적 생성	645
39.4.2.	자식 WFrame이 부모 WFrame 위젯의 Scope을 상속	647
39.4.3.	위젯 생성 후 서브미션 상태 창 표시	650
39.5	위젯 타이틀	651
39.5.1.	위젯 타이틀에 스타일 적용	651
39.5.2.	타이틀에 아이콘 이미지 표시	653
39.5.3.	타이틀 바 표시하기/숨기기	654
39.5.4.	타이틀 텍스트를 동적으로 변경	655
39.6	위젯 버튼	655

39.6.1. 기본 버튼	655
39.6.2. 커스텀 버튼	657
39.7 위젯 제어	659
39.7.1. 표시 & 이동 & 리사이징	659
39.7.2. 최대화/최소화	660
39.7.3. 위젯 최대화 금지	660
39.8 접근	661
39.8.1. 개별 접근	661
39.8.2. 위젯 내부 객체에 접근	662
39.8.3. 상호 참조	662
39.9 Import, Export, 삭제	663
39.9.1. 전체 위젯	663
39.9.1.1. <code>importWidgets()</code> & <code>exportWidgets()</code>	663
39.9.1.2. <code>exportWidgets()</code> & <code>removeWidgetsAll()</code>	664
39.9.2. 개별 위젯	665
39.10 예제	665
40. WindowContainer	669
40.1 개요	669
40.2 윈도우 생성	670
40.2.1. 윈도우 프레임 종류 (<code>frameMode</code>)	671
40.2.2. PageFrame 윈도우	671
40.2.2.1. PageFrame 윈도우 생성	671
40.2.2.2. 윈도우 화면 파일의 메소드에 직접 접근	671
40.2.3. 윈도우 생성 및 고정	673
40.2.4. 자식 WFrame이 부모 WFrame 윈도우의 Scope을 상속	674
40.2.5. 윈도우 기본 크기 지정	677
40.2.6. 윈도우 크기에 따른 적응형 디자인 적용	679
40.2.7. 윈도우 생성 시 <code>dataObject</code> 를 통한 파라미터 전달	680
40.2.8. 윈도우 생성 후 서브미션 상태 창 표시	682
40.2.8.1. 상태창 표시	682
40.2.8.2. 상태창 소스 변경	683
40.3 윈도우 표시	684
40.3.1. 정렬 (<code>setArrangeWindows()</code>)	684
40.3.2. 자동 정렬 (<code>autoArrange</code>)	685
40.3.3. 정렬 아이콘 위치 설정 (<code>controlIconPosition</code>)	686
40.3.4. 최대 윈도우 수 동적 변경 (<code>setWindowMaxNum()</code>)	688
40.3.5. 윈도우를 항상 열린 상태로 유지 (<code>stopMinimizeOnNameLayer</code>)	688
40.3.6. 윈도우 최대화	689
40.3.7. 윈도우 최소화	690

40.3.8. 윈도우 드래킹 시 윈도우 표시 (<code>windowMoveType</code>)	691
40.3.9. 현재 선택된 윈도우 구분	693
40.3.10. 최소화된 윈도우들도 정렬해서 표시	694
40.4 네임 레이어	695
40.4.1. 윈도우 순서 변경 (<code>nameLayerMove</code>)	695
40.4.2. 윈도우 고정 (<code>nameLayerMove</code> & <code>nameLayerRearrange</code>)	696
40.4.3. 스크롤 버튼을 통한 윈도우 활성화 (<code>changeActiveWindow="true"</code>)	698
40.4.4. 윈도우 순서 변경	699
40.5 윈도우 닫기	700
40.5.1. 전체 윈도우 닫기	700
40.5.2. 특정 윈도우를 제외한 나머지 윈도우 닫기 (<code>closeOthers()</code>)	700
40.5.3. 윈도우 닫기 방지	701
40.6 소스(<code>src</code>) 화면 변경	702
40.7 IFrame 윈도우의 뒤로가기(History) 제어	702
40.8 다른 윈도우 참조	703
40.9 윈도우 인덱스 확인	704
40.10 특정 윈도우에 포커스 주기	705
40.11 팝업	706
40.11.1. 지정한 프레임 영역에 팝업 표시	706
40.11.2. 부모 - 자식 팝업 닫기	707
40.12 톨바	708
40.12.1. 윈도우 목록 확인용 버튼 (<code>useWindowScrollButton</code>)	708
40.13 이벤트	710
40.13.1. 이벤트 로딩 순서	710
40.13.2. <code>ondragstart</code> & <code>ondragend</code>	710
40.13.3. <code>onminimizebtnclick</code>	711
40.13.4. <code>onrestorebtnclick</code>	712

Part IV. Navigation 713

41. Accordion	715
41.1 개요	715
41.2 모든 패널 열기	716
41.3 Enter 키로 패널 열고 닫기	717
41.4 열린 패널 속성 확인	718
41.4.1. 특정 열린 패널의 속성 확인 (<code>getOpenPanelInfo()</code>)	718
41.4.2. 모든 열린 패널의 속성 확인 (<code>getOpenPanelListInfo()</code>)	719
41.5 패널의 열린 상태를 유지	720
41.6 이벤트	721

41.6.1. <code>onpanelload</code> & <code>onpanelunload</code>	721
42. PageControl	723
42.1 개요	723
42.2 예제 (페이지 번호 구현)	723
43. PageList	727
43.1 개요	727
43.2 페이지 이동	727
43.3 페이지 이동 버튼 표시	729
44. TreeView	731
44.1 개요	731
44.2 데이터 입력 (Inner XML / ItemSet)	732
44.3 동적 노드 선택 및 해제	733
44.4 노드 정보 확인	734
44.5 노드 라벨 포맷	734
44.6 노드 접기/펼치기	735
44.6.1. 전체 트리 접기/펼치기 (<code>spanAll()</code>)	735
44.6.2. 특정 노드 접기/펼치기 (<code>spanNode()</code>)	736
44.7 체크박스	737
44.7.1. 표시하기	737
44.7.2. 계층 적용하기	738
44.8 지정한 노드에 스타일 적용 및 해제	740

Part V. Chart 743

45. FusionChart	745
45.1 개요	745
45.2 버전	746
45.3 그리기	746
45.4 차트 Customizing	748
45.5 데이터 구조	751
45.5.1. Single-series	751
45.5.2. Multi-series	752
45.6 데이터 바인딩	754
45.6.1. 차트 Properties 이용	754
45.6.2. <code>ref</code>	754
45.6.3. <code>labelNode</code>	754
45.6.3.1. 사용 예	754
45.6.3.2. 객체 설명	755
45.6.4. <code>seriesColumns</code>	755

45.6.5. <code>setChartColumnRef()</code> API 이용	755
45.6.6. <code>DataCollection</code> 의 <code>getFusionChartData()</code> API 이용	755
45.7 차트 타입 변경	756
45.8 예제	757
45.8.1. Single Series Chart	757
45.8.1.1. <code><model></code>	757
45.8.1.2. <code><script></code>	759
45.8.1.3. <code><body></code>	759
45.8.2. Multi Series Charts / Combination Chart	760
45.8.2.1. <code><model></code>	760
45.8.2.2. <code><script></code>	762
45.8.2.3. <code><body></code>	762
45.8.3. Multi Series Stacked Chart	763
45.8.3.1. <code><model></code>	763
45.8.3.2. <code><script></code>	765
45.8.3.3. <code><body></code>	765
45.8.4. Scatter & Bubble Chart	766
45.8.4.1. <code><model></code>	766
45.8.4.2. <code><script></code>	768
45.8.4.3. <code><body></code>	768
45.8.5. Zoom Line Chart	769
45.8.5.1. <code><model></code>	769
45.8.5.2. <code><script></code>	770
45.8.5.3. <code><body></code>	770
45.8.6. Pie 및 Doughnut을 모두 지원하는 차트	771
45.8.7. Submission 이용	775
46. MapChart	783
46.1 개요	783
46.2 지역명 위에 마커 표시	784
46.3 각 마커의 표시 여부 및 적용할 스타일 설정	786
Part VI. Frame	789
47. IFrame	791
47.1 개요	791
47.2 뒤로가기(History) 제어	791
48. PageInherit	793
48.1 개요	793
49. PageFrame	795

49.1	개요	795
49.2	WFrame Vs. PageFrame	795
49.3	이벤트	796
49.4	Page Component를 PageFrame의 소스(src)로 사용	797
49.4.1.	UDC 등록 없이 직접 사용	797
49.4.2.	예제	798
49.5	다른 컴포넌트에서의 사용	801
50.	WFrame	803
50.1	개요	803
50.2	다중 구조	803
50.3	자식 WFrame이 부모 WFrame의 Scope을 상속	804
50.4	소스(src) 화면 설정 시 dataObject를 통한 파라미터 전달	807
50.5	소스(src) 화면 설정 시 서브미션 상태창 표시	808
50.5.1.	상태창 표시	809
50.5.2.	상태창 소스 변경	809
50.6	워터마크	810
50.7	팝업 생성 및 팝업 닫기	812
50.8	이벤트	813
50.8.1.	onbeforewframeunload	813
50.8.2.	onresize	814
Part VII.	기타	817
51.	HTML5	819
51.1	Article	819
51.2	Aside	819
51.3	Audio	820
51.4	Canvas	822
51.5	Footer	823
51.6	Header	825
51.7	Navigation	825
51.8	Section	827
51.9	Video	828
52.	기타	829
52.1	ActiveX	829
52.2	Applet	829
52.3	Flash	829
52.4	Output	829
52.5	ProgressBar	830

52.6	RoundedRectangle	830
52.7	Tag	830
52.8	XHTML	831
52.9	XSL	831

Part VIII. 유틸리티 833

53.	팝업	835
53.1	개요	835
53.2	팝업 생성	835
53.2.1.	프레임 종류 (<code>options.type</code>) 별 생성	835
53.2.2.	PageFrame 팝업	837
53.2.2.1.	PageFrame 팝업 생성	837
53.2.2.2.	팝업 화면 파일의 메소드에 직접 접근	837
53.2.3.	모달 팝업 (<code>options.modal</code>)	838
53.2.4.	프레임 모달 팝업 (<code>options.frameModal</code>)	839
53.2.5.	최상단 팝업으로 생성	843
53.2.6.	자식 WFrame이 부모 WFrame 팝업의 Scope을 상속	843
53.2.7.	팝업 생성 시 <code>dataObject</code> 를 통한 파라미터 전달	846
53.2.8.	팝업 생성 후 서브미션 상태 창 표시	848
53.3	팝업 간 참조	849
53.3.1.	메인 화면	849
53.3.2.	팝업	850
53.3.3.	이중 팝업	850
53.3.3.1.	자식 → 부모	850
53.3.3.2.	부모 → 자식	851
53.3.3.3.	형제	851
53.4	팝업 여부	852
53.4.1.	WFrame 팝업	852
53.4.2.	WFrame 팝업 및 브라우저 팝업	853
53.5	팝업 윈도우	855
53.5.1.	WFrame 팝업	855
53.5.2.	전체 팝업	856
53.6	팝업 목록	857
53.6.1.	WFrame 팝업 목록	857
53.6.2.	전체 팝업 목록	858
53.7	팝업 닫기	859
53.7.1.	팝업을 닫을 때 실행할 함수 지정	859
53.7.2.	부모 - 자식 팝업 함께 닫기	860

53.7.3. 부모 팝업만 닫기	860
53.8 팝업 제어	862
53.8.1. 전체 화면에 팝업 표시	862
53.8.2. 팝업창 버튼	863
53.8.3. 팝업창 최소화	864
53.8.4. 팝업 위치 고정	864
53.8.5. 팝업 크기에 따른 적응형 디자인 적용	865
54. \$p	867
54.1 개요	867
54.2 \$p	867
54.2.1. 화면 재로딩 및 브라우저 Refresh	867
54.2.1.1. \$p.reinitialize()	867
54.3 \$p.data()	868
54.3.1. DataCollection 동적 생성	868
54.3.2. 화면에 포함된 DataCollection 반환	870
55. WebSquare.date	873
55.1 개요	873
55.2 양력 ↔ 음력 날짜 변환	873
55.2.1. toLunar() & toSolar()	873
55.3 날짜 유효성 확인	874
Part IX. 컴포넌트 공통	877
56. 개발 전 확인할 내용	879
57. 적응형 디자인	881
57.1 반응형(Responsive) vs. 적응형(Adaptive)	881
57.2 관련 속성	882
57.2.1. adaptive	883
57.2.2. adaptiveThreshold	884
57.3 적용	884
57.3.1. GridView	884
57.3.1.1. 모바일 속도 개선	886
57.3.2. TabControl	886
57.3.3. TableLayout	887
58. escape 설정	889
58.1 escape 속성	889
58.2 escape 속성 지원 컴포넌트	890
58.3 escape 속성 설정	890
58.4 기본 값	891

59. 입력 검증	893
59.1 단순 검증 Vs. 사용자 정의 검증	893
59.2 검증 관련 속성	893
59.3 검증 실패 시 표시할 메시지	894
59.4 사용자 정의 검증	894
59.4.1. <code>invalidMessageFunc</code>	894
59.4.2. <code>validator</code>	895
59.5 메시지 우선 순위	896
59.6 예제	896
59.6.1. <code>AutoComplete</code>	896
59.6.2. <code>InputBox</code>	897
59.6.3. <code>InputCalendar</code>	899
59.6.4. <code>Radio</code>	899
59.6.5. <code>SelectBox</code>	901
60. 툴팁	903
60.1 툴팁 vs. 타이틀	903
60.2 <code>Config.xml</code>	904
60.3 <code>CheckBox</code>	905
60.4 <code>GridView</code>	906
61. 탭 키 이동 순서	909
61.1 개요	909
61.2 변경 방법	909
61.3 지원 컴포넌트	911

2025

문서 변경 내역

일자	내용
2025-04-08	• CheckComboBox ◦ 5.13 툴팁 추가. • GridView ◦ 29.1.2.1.2. 업로드 창을 모달 창으로 표시 추가. ◦ 26.4.4.1. inputType="autoComplete" ▪ 26.4.4.1.4. 선택 항목에 없는 값 설정 추가. ◦ 26.4.4.5. inputType="drilldown" ▪ 26.4.4.5.4. 토글 버튼 클릭 이벤트 (onbeforetoggleclick) 추가. ◦ 26.4.4.8. inputType="select" ▪ 26.4.4.8.1. 선택 항목에 없는 값 설정 추가. • InputBox ◦ 10.5 소수점 자동 처리 (autoDecimalPoint) 추가. • MultiUpload ◦ 13.6 중복 파일 확인 추가. • Pivot ◦ 28.2.4. 각 필드의 총 합계 라벨 지정 추가. • WidgetContainer ◦ 39.6.2. 커스텀 버튼 추가.
	• 예제 파일의 다운로드 링크 업데이트. • Accordion ◦ 41.6.1. onpanelload & onpanelunload 추가. • GridView ◦ 26.3.4. footer - 26.3.4.5. 조건부 합계 표시 추가. ◦ 26.7.11.2.5. 특정 행에 CSS 클래스 적용 추가. ◦ 26.7.5.5.3. 여러 셀들의 선택을 유지 추가. ◦ 26.7.3.1.3. autoFit="allColumn" & autoFitCellMinWidth 추가. ◦ 26.7.5.4.2. 연속적인 셀과 불연속적인 셀을 한번에 선택 추가. ◦ 29.1.2.1.3. 업로드 상태창 메세지 추가. ◦ 26.7.12.2. DataList의 rowPosition에 해당하는 행을 포커싱 (syncRow PositionOption) 추가. ◦ 29.1.1.14. 다운로드한 Excel 파일에 Excel 수식을 사용하는 셀 추가 추가. ◦ 26.4.4.10. inputType="text" ▪ 26.4.4.10.1. 사용 금지 문자 지정 추가.

일자	내용
2025-02-20	◦ 26.4.4.11. inputType="textImage" ▪ 26.4.4.11.2. 셀 렌더링 방식 (textImageRenderType) 추가. • InputBox ◦ 10.11.2. 최대 입력 가능 바이트 길이 적용 시점 설정 추가. • Radio ◦ 14.8.1. onbeforeselect 추가. • SearchBox ◦ 16.3 placeholder 설정 추가. • SelectBox ◦ 18.14.1. onbeforeselect 추가. • Slider ◦ 19.2 브라우저 크기에 따른 Slider 크기 변경 • TabControl ◦ 36.2.5. 탭 크기에 따른 적응형 디자인 적용 추가. ◦ 36.2.2. 자식 WFrame이 부모 WFrame 탭의 Scope을 상속 추가. • WFrame ◦ 50.8.2. onresize 추가. ◦ 50.3 자식 WFrame이 부모 WFrame의 Scope을 상속 추가. • WidgetContainer ◦ 39.5.2. 타이틀에 아이콘 이미지 표시 추가. ◦ 39.4.2. 자식 WFrame이 부모 WFrame 위젯의 Scope을 상속 추가. • WindowContainer ◦ 40.2.4. 자식 WFrame이 부모 WFrame 윈도우의 Scope을 상속 추가. • 팝업 ◦ 53.7.3. 부모 팝업만 닫기 추가. ◦ 53.2.6. 자식 WFrame이 부모 WFrame 팝업의 Scope을 상속 추가.

2024

문서 변경 내역

일자	내용
	• 팝업 ◦ 53.8.5. 팝업 크기에 따른 적응형 디자인 적용 추가. • AutoComplete ◦ 2.12.1. onbeforeselect 추가. • FloatingLayer

일자	내용
2024-12-11	◦ 30.4 프레임 내부에서만 이동 허용 추가. • GridView ◦ 26.7.21.2. 툴팁을 표시하지 않을 컬럼의 inputType 지정 추가. ◦ 26.7.11.2.4. 마우스-오버된 행에 적용할 배경색 설정 추가. • TabControl ◦ 36.8 탭 닫기 버튼 표시 추가. • WindowContainer ◦ 40.2.6. 윈도우 크기에 따른 적응형 디자인 적용 추가.
2024-11-06	• AutoComplete ◦ 2.6.4. 목록의 화살표 숨기기/표시하기 추가. • GridView ◦ 26.7.11.2.3. 마우스-오버된 행에 적용할 스타일 설정 추가. ◦ 26.7.4.1. 삭제 상태의 행 표시 (hideDeletedRow) 추가. ◦ 26.4.4.11. inputType="textImage" 추가. • ScheduleCalendar ◦ 15.7.3. 헤더에 표시할 버튼 선택 - 15.7.3.2. setHeaderBtn() 추가. ◦ 15.11.1. 특정 요일 컬럼에 스타일 적용 추가. • 각 컴포넌트의 설명 부분에 YouTube 재생 목록 정보 추가.
2024-08-14	• 49. PageFrame 내용 전반 보완.
2024-06-27	• 팝업 ◦ 53.2.2. PageFrame 팝업 추가. • CheckComboBox ◦ 5.8.4. 선택 항목 목록의 행 개수 설정 추가. • GridView ◦ 26.5.1.1. dataType="date"로 변경하고 displayFormat 설정 추가. ◦ 26.7.12.4. 포커스 설정 (setFocusedCell()) 추가. ◦ 26.4.4.3. inputType="checkbox" - 26.4.4.3.2. checkAll() 추가. ◦ 26.7.1.2. 고정된 열의 이동을 허용하거나 방지하기 추가. ◦ 29.1.1. GridView → Excel 다운로드 ▪ 29.1.1.10. Excel 파일의 헤더 높이 지정 추가. • MultiSelect ◦ 12.3 텍스트 정렬 추가. • 49. PageFrame 추가. • ScheduleCalendar ◦ 15.7.1. 헤더 툴바 표시/숨김 (useHeaderToolbar) 추가. ◦ 15.8 푸터 추가. ◦ 15.4 스케줄 항목 입력 ▪ 15.4.2. 프롬프트 창이 아닌 다른 수단을 통한 입력 (noUsePrompt) • SelectBox ◦ 18.6 선택 항목 목록의 행 개수 설정 추가.

일자	내용
	• TabControl ◦ 36.3 PageFrame 탭 추가. • TreeView ◦ 44.8 지정한 노드에 스타일 적용 및 해제 추가. • WindowContainer ◦ 40.2.2. PageFrame 윈도우 추가.
2024-03-14	• 5. CheckComboBox ◦ 5.11 선택 항목 목록 너비 결정추가. ◦ 5.12 선택 항목 텍스트를 말 줄임표로 표시 추가. • GridView ◦ 26.7.15. 데이터가 없을 경우 - 26.7.15.2. 특정 화면 파일 표시 추가. ◦ 26.4.4.3. inputType="checkbox" - 26.4.4.3.8. Shift 키를 사용하여 여러 셀들을 한번에 체크하여 선택 추가. ◦ 26.7.2.4. 행 번호 표시 컬럼에 마우스-오버 색상 적용 추가. ◦ 이벤트 - 26.6.7. onheadermouseover & onheadermouseout 추가. • WindowContainer ◦ 40.3.10. 최소화된 윈도우들도 정렬해서 표시 추가.
2024-02-29	최초 발행.

Part I. Forms

1. Anchor

1.1 개요

Table 1-1 컴포넌트 설명

요약	HTML의 <code><a></code> 태그와 같이 하이퍼링크 역할을 수행
기능 및 특징	스타일 및 클래스 변경을 통해 다양한 형태 지원 가능
주요 용도	- 클릭 이벤트 제공 - 웹 접근성 지원 (<code>outerDiv</code>를 <code>false</code>로 지정한 후 <code><a></code> 태그만 표현)

2. AutoComplete

2.1 개요

Table 2-1 컴포넌트 설명

요약	• SelectBox 기능을 확장한 컴포넌트 • 입력된 텍스트에 따라 자동 완성 기능을 제공
기능 및 특징	• 대소문자 구분 (caseSensitive) • 입력 텍스트 강조 (useKeywordHighlight) • 키워드 포함 검색 및 키워드 일치 검색 모두 지원 (search)
주요 용도	검색용 키워드 입력 상자
YouTube 동영상	• AutoComplete 동영상 모음 ◦ https://www.youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb001wZO87T-kbHltJ3lkIbn • AutoComplete 쇼츠 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb0wJ0b_Y7e4BMrzcOGT-fTI

그림 2-1 AutoComplete



2.1.1. 주요 API

Table 2-2 주요 API

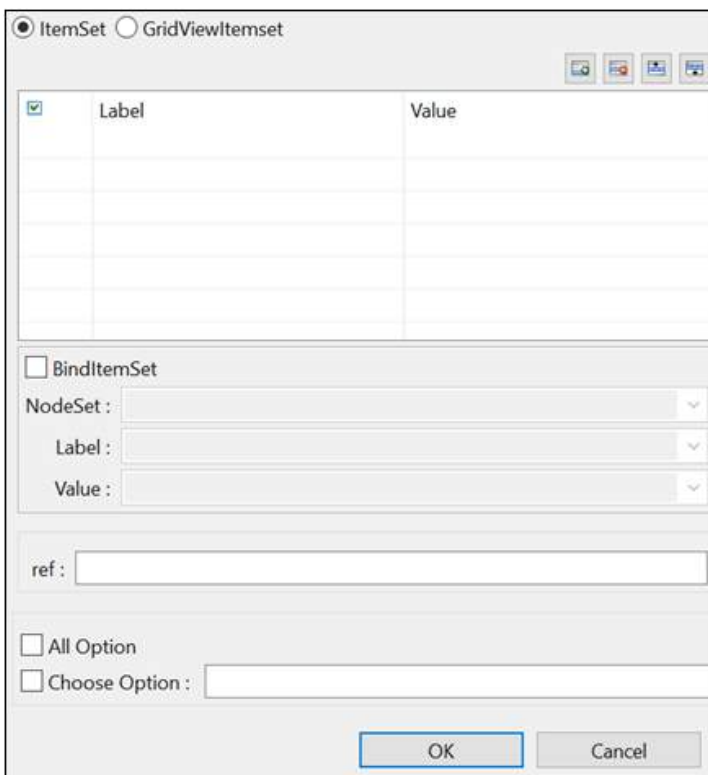
interactionMode	• 주요 포털의 검색 기능처럼 검색어 리스트를 자동완성 기능을 통해 출력할 때 사용 • 사용자 입력에 따라 서버로부터 데이터를 동적으로 받아옴.
------------------------	---

그림 2-2 `caseSensitivie="true"`그림 2-3 `search = "contain" caseSensitive = "true"`

2.2 선택 항목 설정

AutoComplete 컴포넌트를 더블 클릭하여 선택 항목을 직접 입력하거나 DataList 혹은 LinkedList와 바인딩할 수 있습니다.

그림 2-4 선택 항목 설정



2.2.1. 직접 입력

그림 2-5 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/x40RQUFAS3c>)



2.2.2. DataList와 바인딩



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/AutoComplete/BindItemSet_allOption_chooseOption_chooseOptionLabel_AutoComplete.xml
)

그림 2-6 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/ErLyl5k1OGs>)



2.3 선택 안내 메시지

`chooseOption`, `chooseOptionLabel`, `chooseOptionValue` 속성을 사용하여 선택 안내 메시지를 설정할 수 있습니다. 다음은 `chooseOption="true"`이고 `chooseOptionLabel="Select a fruit."`인 경우 AutoComplete 선택 목록에 표시되는 선택 안내 메시지입니다.

그림 2-7 선택 안내 메시지



`changeChooseOption()` 함수를 사용하면, `chooseOptionLabel` 속성값을 동적으로 변경할 수 있습니다. 또한, `showChooseOption()` 함수를 사용하면 `chooseOptionLabel` 속성값을 동적으로 표시하거나 숨길 수 있습니다.

Code 2-1 `changeChooseOption()` 사용 예

```
1 autoComplete1.changeChooseOption("0", "Select one.");
```

Code 2-2 `showChooseOption()` 사용 예

```
1 // chooseOptionLabel 속성으로 정의한 값을 선택 목록에 표시.
2 autoComplete1.showChooseOption(true);
3
4 // chooseOptionLabel 속성으로 정의한 값을 선택 목록에 표시하지 않음.
5 autoComplete1.showChooseOption(false);
```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/AutoComplete/showChooseOption_changeChooseOption_AutoComplete.xml)

그림 2-8 YouTube 동영상 (https://youtu.be/Hz_tUrOeOsY)

Quick Guide WebSquare 5 AutoComplete <code>showChooseOption()</code> <code>changeChooseOption()</code>	Goal / 목표 Show, hide, or change the value of the <code>chooseOptionLabel</code> on the selection list. / <code>chooseOptionLabel</code> 속성으로 정의한 값을 선택 목록에 표시하기, 숨기기, 변경하기.
Example / 사용 예 <pre>// (1) Show / 표시하기 showChooseOption(true); // (2) Hide / 숨기기 showChooseOption(false); // (3) Change / 변경하기 changeChooseOption("0", "Select.");</pre>	YouTube  https://youtu.be/Hz_tUrOeOsY

2.4 일부 선택 항목 숨기기

DataList와 바인딩하여 선택 항목을 표시할 경우, 바인딩된 DataList의 특정 컬럼 값을 기준으로 일부 선택 항목을 숨길 수 있습니다.

Table 2-3 일부 선택 항목 숨기기

관련 속성	<code>visibleColumn</code> <code>visibleColumnFalseValue</code>
관련 함수	<code>setVisibleColumn();</code>



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/AutoComplete/visibleColumn_visibleColumnFalseValue_setVisibleColumn_AutoComplete.xml
)

그림 2-9 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/tw5OYIVIRHQ>)

Quick Guide

WebSquare 5

AutoComplete

`visibleColumn`
`visibleColumnFalseValue`
`setVisibleColumn()`

Goal / 목표

- Hide some of selection items. / 선택 항목 중 일부를 숨김.

APIs / 관련 API

- `visibleColumn`
- `visibleColumnFalseValue`
- `setVisibleColumn()`

YouTube

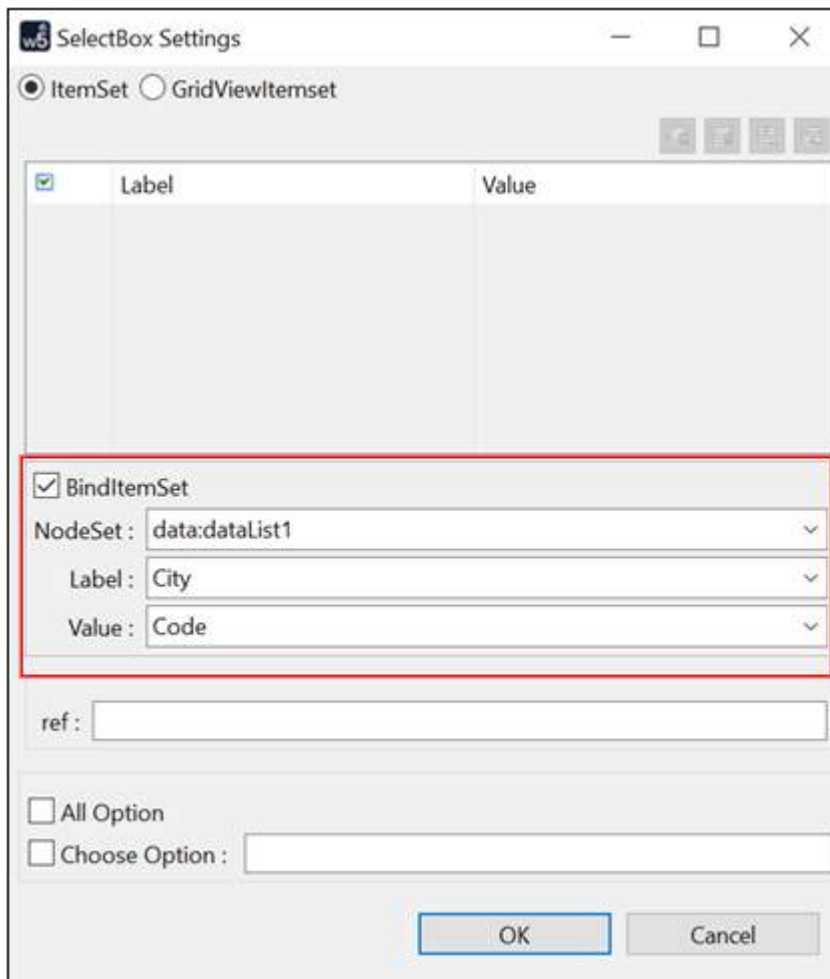


<https://youtu.be/tw5OYIVIRHQ>

2.5 일부 선택 항목 비활성화하기

DataList와 바인딩하여 선택 항목을 표시할 경우, 바인딩된 DataList의 특정 컬럼 값을 기준으로 일부 선택 항목을 숨길 수 있습니다.

그림 2-10 선택 항목이 DataList와 바인딩된 경우



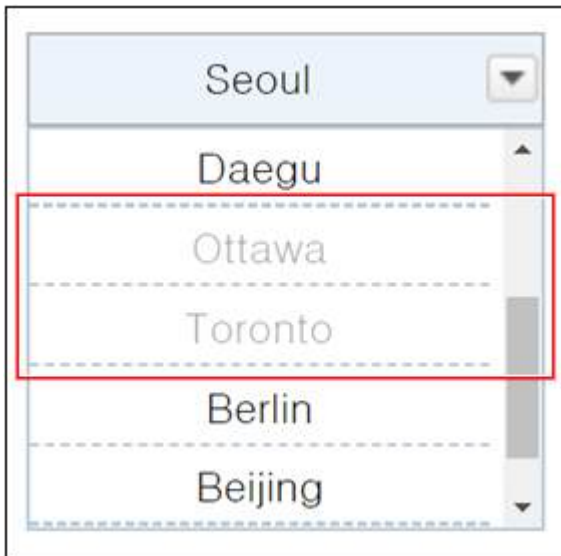
2.5.1. 속성을 통한 설정 (`enableColumn` & `enableColumnFalseValue`)

`enableColumn` 및 `enableColumnFalseValue` 속성을 사용하여 선택 목록의 특정 항목을 비활성화할 수 있습니다.

- `enableColumn` : 비활성화 여부를 위해 참고할 DataList의 컬럼.
- `enableColumnFalseValue` : 비활성화하기 위한 조건. (비활성화를 위해 참고하는 컬럼의 데이터 값.)

아래 예제는 두 항목이 비활성화되어 표시된 경우입니다.

그림 2-11 비활성화된 선택 항목



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/AutoComplete/enableColumn_enableColumnFalseValue_AutoComplete.xml)

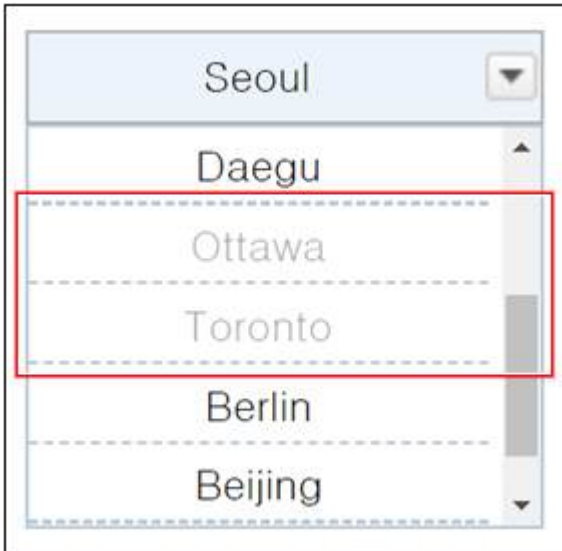
그림 2-12 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/7jwLEOi3GY4>)

Quick Guide WebSquare⁵ AutoComplete enableColumn enableColumnFalseValue	Goal / 목표 Disable certain selection items. / 특정 선택 항목들을 비활성화.
Properties / 관련 속성 • enableColumn • enableColumnFalseValue	YouTube  https://youtu.be/7jwLEOi3GY4

2.5.1.1. 함수를 통한 동적 설정 (`setEnabledColumn()`)

`setEnabledColumn()` 함수를 사용하여 선택 목록의 특정 항목을 비활성화할 수 있습니다.

그림 2-13 비활성화된 선택 항목



Code 2-3 사용 예

```
1 autoComplete1.setEnabledColumn("Country", "Canada");
2 // "Country" 컬럼의 값이 "Canada"인 항목을 선택 항목 목록에서 비활성화
```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/AutoComplete/setEnabledColumn_AutoComplete.xml)

그림 2-14 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/XjwoYsUIGLs>)



2.6 label 및 value 표시

2.6.1. 선택 목록 상에서 표시

`displayMode` 및 `delimiter` 속성을 사용하여 선택 항목 표시 방법을 설정할 수 있습니다.

Table 2-4 선택 항목 표시 방법 설정

관련 속성	<code>displayMode</code>: 표시 방법 지정. <code>delimiter</code>: 구분자 지정.
-------	--



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/AutoComplete/displayMode_delimiter_AutoComplete.xml)

그림 2-15 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/IM0VvDGoYHI>)

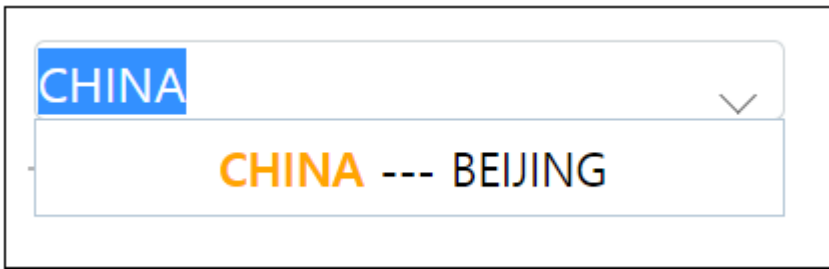
2.6.2. 편집 모드에서 표시

`displayModeSync="true"` 속성 설정을 적용하면, 편집 모드에서도 `displayMode` 속성 설정값에 따라 `value` 및/혹은 `label` 값을 표시할 수 있습니다. 즉, `displayMode="value delim label"` 속성 설정이 적용된 경우, 선택 목록 창에서 편집 모드로 들어가면 입력값이 "value delim label" 형태로 표시됩니다. 단, `searchTarget="both"`인 경우에만 유효합니다.

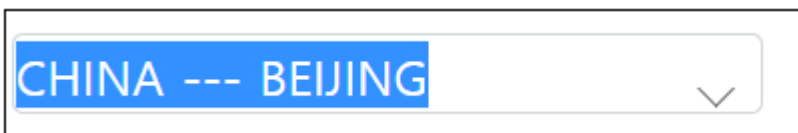
그림 2-16 선택 목록



아래와 같이 `displayModeSync="false"` 속성 설정이 적용된 경우, 편집 모드에서는 `label` 값이 표시됩니다.

그림 2-17 `displayModeSync="false"`

아래와 같이 `displayModeSync="true"` 속성 설정이 적용된 경우, 편집 모드에서 입력값이 "value delim label" 형태로 표시됩니다.

그림 2-18 `displayModeSync="true"`

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/AutoComplete/displayModeSync_AutoComplete.xml)

그림 2-19 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/T8EQL5WLIT8>)

Quick Guide WebSquare⁵ AutoComplete <code>displayModeSync</code>	Goal / 목표 Display <code>value</code> and/or <code>label</code> as defined by the <code>displayMode</code> property setting in the editing mode. / 편집 모드에서도 <code>displayMode</code> 속성 설정값에 따라 <code>value</code> 및/혹은 <code>label</code> 값을 표시.
Example / 사용 예 <pre>displayMode="value delim label" delimiter=" - " searchTarget="both" displayModeSync="true"</pre>	YouTube  https://youtu.be/T8EQL5WLIT8

2.6.3. label 및 value 표시 방법 동적 설정

`setDisplayMode()` 및 `setDelimiter()` 함수를 사용하면 `displayMode` 및 `delimiter` 속성을 동적으로 변경할 수 있습니다.

2.6.3.1. setDisplayMode()

Code 2-4 사용 예

```
1 // displayMode 속성값을 "value delim label"로 지정.
2
3 autoComplete1.setDisplayMode("value delim label");
```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/AutoComplete/setDisplayMode_AutoComplete.xml)

그림 2-20 YouTube 동영상 (https://youtu.be/S0G_wQvhRNI)

Quick Guide WebSquare⁵ AutoComplete <code>setDisplayMode()</code>	Goal / 목표 Dynamically sets the <code>displayMode</code> property. / <code>displayMode</code> 속성 설정을 동적으로 변경.
Example / 사용 예 <pre>auto1.setDisplayMode("value delim label");</pre>	YouTube  https://youtu.be/S0G_wQvhRNI

2.6.3.2. `setDelimiter()`

Code 2-5 사용 예

```
1 // delimiter 속성값을 " || "로 지정.
2
3 autoComplete1.setDelimiter(" || ");
```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/AutoComplete/setDelimiter_AutoComplete.xml)

그림 2-21 YouTube 동영상 (https://youtu.be/BT4_i12AfvQ)



2.6.4. 목록의 화살표 숨기기/표시하기

`appearance` 속성을 사용하여 선택 항목 목록에 화살표를 표시하거나 숨길 수 있습니다.

그림 2-22 appearance="display"

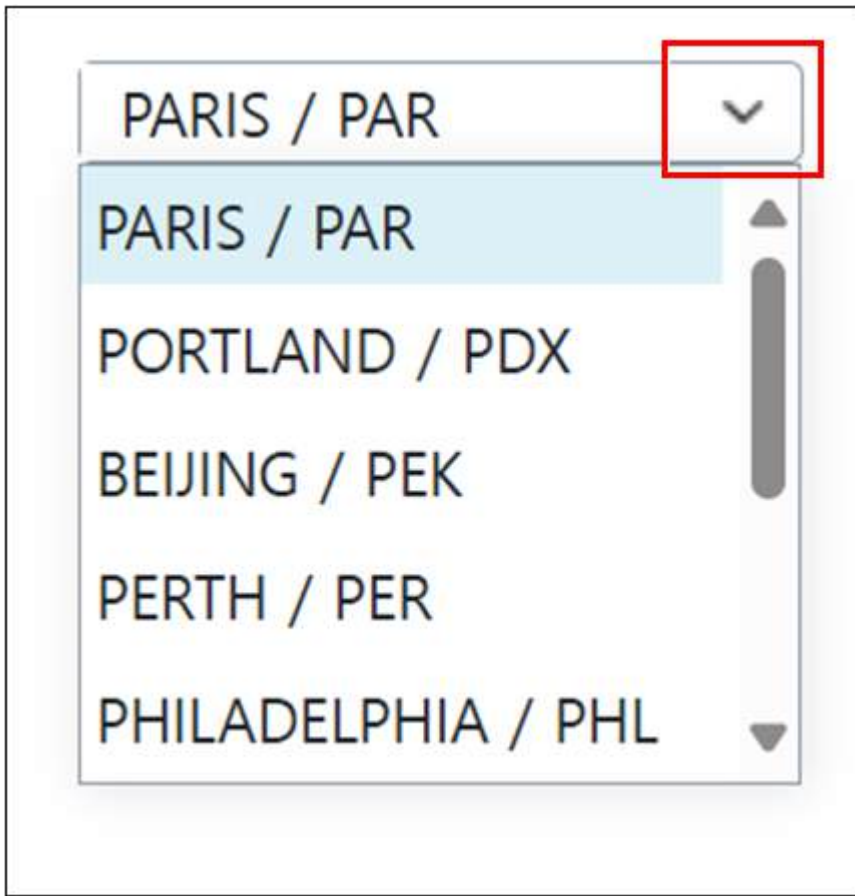
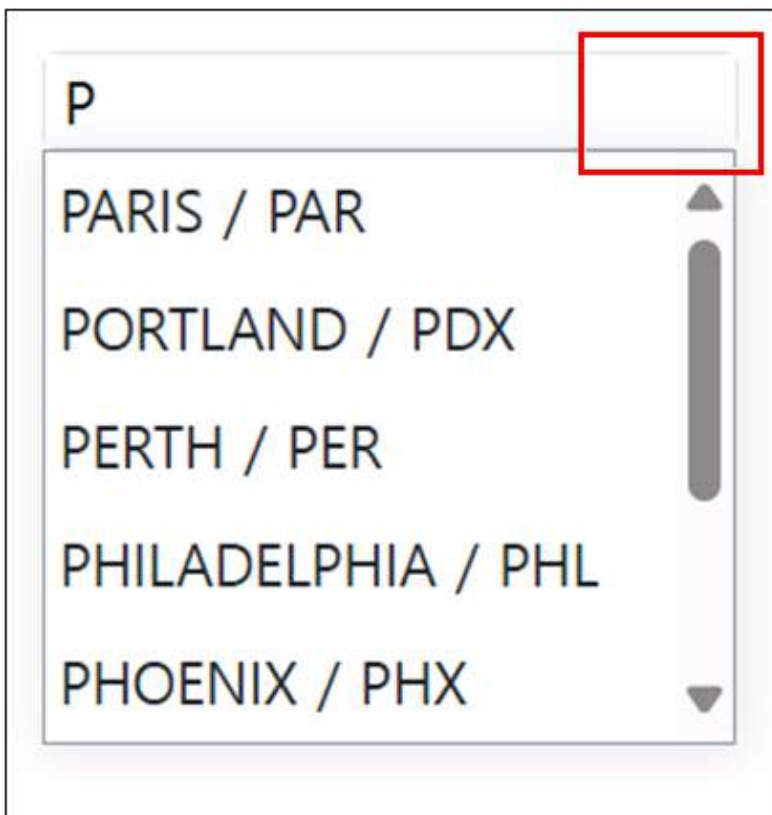


그림 2-23 appearance="none"





예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/AutoComplete/appearance_AutoComplete.xml)

그림 2-24 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/j2cmkGw-rUE>)



2.7 마우스 휠 스크롤링 제어

선택 목록 및 브라우저 상에서의 마우스 휠 스크롤링을 제어할 수 있습니다.

Table 2-5 마우스 휠 스크롤링 제어

관련 속성	<code>wheelStop="true"</code>: 선택 목록을 펼친 후 마우스 스크롤을 움직이면 선택 목록만 스크롤됨. <code>wheelStop="false"</code>: 선택 목록을 펼친 후 마우스 스크롤을 움직이면 브라우저 전체가 스크롤됨.
-------	--

그림 2-25 YouTube 동영상 (https://youtu.be/Fk_COS9_dOk)



2.8 검색

AutoComplete는 사용자의 입력을 키워드를 기반으로 선택 목록 상의 항목을 검색하여 그 결과를 표시합니다. 아래의 속성을 사용하여 검색 기능 관련 기능을 정의할 수 있습니다.

Table 2-6 검색 기능 관련 속성

관련 속성	• <code>caseSensitive</code> (대소문자 구분) • <code>search</code> (검색 방법) • <code>searchTarget</code> (검색 대상) • <code>useKeywordHighlight</code> (검색 결과를 다른 색으로 표시)
-------	---



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(`/AutoComplete/caseSensitive_search_useKeywordHighlight_AutoComplete.xml`)

그림 2-26 YouTube 동영상 (https://youtu.be/C1t_972B1rU)



2.9 입력 검증 및 검증 실패 메시지 표시

`mandatory="true"`인 경우, `validate()` 함수는 검증을 수행하여 결과를 `true` 및 `false`로 반환합니다.

Table 2-7 사용자 입력 검증 및 검증 실패 메시지 표시

관련 함수	<code>validate()</code>
검증 항목	<code>mandatory</code>



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(`/AutoComplete/validate_mandatory_AutoComplete.xml`)

그림 2-27 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/xYWDzyqORV8>)

2.10 포커스 이동

2.10.1. `nextTabID`

AutoComplete에서 Tab 키를 입력할 경우 포커스를 이동할 대상 컴포넌트를 `nextTabID` 속성으로 정의할 수 있습니다.

2.10.2. `autoFocus="true"` (자동 포커스 이동)

`autoFocus="true"` 설정을 적용할 경우, 사용자가 선택 목록의 값과 일치하는 값이 입력할 경우 `nextTabID` 컴포넌트로 포커스를 이동합니다.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/AutoComplete/autoFocus_nextTabID_AutoComplete.xml)

그림 2-28 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/hlmFVdkh060>)



InputBox의 autoFocus vs. AutoComplete의 autoFocus

InputBox의 autoFocus:

사용자가 입력한 값이 `maxLength`에 도달할 경우, `nextTabID` 컴포넌트로 이동.

vs.

AutoComplete의 autoFocus:

사용자가 입력한 값이 선택 목록의 값과 정확하게 일치할 경우, `nextTabID`로 지정된 컴포넌트로 이동

2.10.3. nextTabByEnter (Enter 키를 통한 이동)

AutoComplete에서 Enter 키를 입력하여 `nextTabID` 속성으로 지정한 컴포넌트로 이동할 수 있습니다. 단, 이 기능을 이용하려면 `nextTabByEnter="true"` 설정을 추가하십시오.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/AutoComplete/nextTabByEnter_nextTabID_AutoComplete.xml)

그림 2-29 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/r3KLpDW8US0>)



2.11 특정 키 동작 방지

keycode와 콤마(,)를 사용하여 특정 키의 동작을 막을 수 있습니다. 동작을 막으려는 키(들)의 keycode를 `preventKeyList` 속성값으로 정의하십시오. 사용 예는 아래와 같습니다.

Code 2-6 사용 예

```
1 preventKeyList="37,38,39,40"
2 // 상하좌우 화살표(37=left, 38=up, 39=right, 40=down) 키의 동작을 방지.
```

Code 2-7 사용 예

```
1 preventKeyList="13"
2 // 엔터(13=enter) 키의 동작을 방지.
```

Code 2-8 사용 예

```
1 preventKeyList="all"
2 // 모든 키의 동작을 방지.
```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/AutoComplete/preventKeyList_AutoComplete.xml)

그림 2-30 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/Ya0q1szvXgo>)

Quick Guide WebSquare⁵ AutoComplete preventKeyList	Goal / 목표 Specify the keys to prevent using the key codes and the separator (comma). / 동작을 막으려는 키들을 key code와 구분자 콤마(,)를 사용하여 지정.
(Example / 사용 예) <pre>preventKeyList="38, 40, 13" // Up, Down, Enter preventKeyList="all" // All keys. 모든 버튼.</pre>	YouTube  https://youtu.be/Ya0q1szvXgo

2.12 이벤트

2.12.1. onbeforeselect

`onbeforeselect` 이벤트는 사용자가 항목을 선택한 후 바로 발생하며, 이 때 이벤트 핸들러가 함수가 `true`를 반환하면 새로 선택한 항목을 사용하고 `false`를 반환하면 이전 항목을 유지합니다.

Code 2-9 사용 예

```
1 scwin.autoComplete_onbeforeselect = function(selectedIndex, index) {
2     if (selectedIndex < index) {
3         return true;
4     } else {
5         return false;
6     }
7 };
```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/AutoComplete/onbeforeselect_AutoComplete.xml)

그림 2-31 YouTube 동영상 (https://youtu.be/ClwsiP_mhyU)



2.12.2. onchange

onchange 이벤트는 사용자가 선택 항목을 변경할 때 발생하며 이전 선택 항목과 새로 선택된 항목을 반환합니다.

Code 2-10 사용 예

```
1 scwin.autoComplete1_onchange = function(info) {
2     var oldValue = info.oldValue;
3     var newValue = info.newValue;
4     alert(oldValue + " changed to " + newValue + ".");
5 };
```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/AutoComplete/onchange_AutoComplete.xml)

그림 2-32 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/5DPn3dtn-vw>)

Quick Guide WebSquare⁵ AutoComplete onchange	Event / 이벤트 설명 • onchange Triggered upon user's changing the selection item. / 사용자가 선택 항목을 변경할 때 발생.
(Example / 사용 예) <pre>scwin.autoComplete1_onchange = function(info) { var oldValue = info.oldValue; var newValue = info.newValue; alert(oldValue + " changed to " + newValue + "."); };</pre>	YouTube  https://youtu.be/5DPn3dtn-vw

2.12.3. oneditenter

`oneditenter` 이벤트는 사용자가 편집 모드에 진입한 후 Enter 키를 누를 때 발생합니다.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/AutoComplete/oneditenter_AutoComplete.xml)

그림 2-33 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/kgEMTm3MJG8>)



2.12.4. oneditkeyup

`oneditkeyup` 이벤트는 사용자가 키를 누른 후 누른 키를 다시 놓을 때 발생합니다. 반환 인자는 아래와 같습니다.

- `info.oldValue` : 이전 값
- `info.newValue` : 새로 입력된 값
- `info.keyCode` : 새로 입력된 키의 코드 값

Code 2-11 사용 예

```

1 scwin.input1_oneditkeyup = function(info, e) {
2     var message = ("Previous selection is " + info.oldValue + ". The pressed key is " +
info.newValue + ", and the code of the pressed key is " + info.keyCode + ".");
3     alert(message);
4 };

```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/AutoComplete/oneditkeyup_AutoComplete.xml)

그림 2-34 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/jS5FuFdu7eo>)

Quick Guide WebSquare⁵ AutoComplete oneditkeyup	Event / 이벤트 설명 Fired upon user's releasing a key on the keyboard. / 사용자가 키보드에서 키를 누른 후 누른 키를 놓을 때 발생.
Parameters / 반환 인자 • info.OldValue : Old value / 이전 값 • info.newValue : New value / 현재 값 • info.keyCode : Code value of the entered key / 입력된 키의 코드 값	YouTube  https://youtu.be/jS5FuFdu7eo

2.12.5. onselected

onselected 이벤트는 사용자가 목록에서 항목을 선택할 경우 발생합니다. 단, **onitemclick** 이벤트 이후에 발생합니다.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/AutoComplete/onselected_AutoComplete.xml)

그림 2-35 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/VHDKqxpCzk>)



2.12.6. onviewchange

onviewchange 이벤트는 사용자가 마우스 클릭이나 키보드를 사용하여 선택 항목을 변경할 때 발생합니다. 단, 스크립트를 통해 선택 항목을 변경할 경우에는 발생하지 않습니다.

Code 2-12 사용 예

```
1 scwin.autoComplete1_onviewchange = function(info) {
2     var oldValue = info.oldValue;
3     var newValue = info.newValue;
4     var oldSelectedIndex = info.oldIndex;
5     var newSelectedIndex = info.newIndex;
6     alert(oldValue + " changed to " + newValue + ".");
```

7 };



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/AutoComplete/onviewchange_AutoComplete.xml)

그림 2-36 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/PTQJSjjumi4>)

2.13 AutoComplete vs. SelectBox

AutoComplete와 SelectBox는 기본적으로 동일한 기능을 제공합니다. 선택 항목을 콤보 박스에 표시하며 사용자는 한 개의 항목만 선택할 수 있습니다. 단, AutoComplete의 경우, 검색 기능을 제공합니다. 즉, 사용자가 키워드를 입력하면, 입력된 키워드를 기반으로 선택 항목을 검색하여 목록에 표시합니다.

그림 2-37 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/j7CPUsTpO-c>)

Quick Guide

WebSquare 5

AutoComplete
vs.
SelectBox

	AutoComplete	SelectBox
Combo Box 콤보 박스	O	O
Single Choice 단일 선택	O	O
Guide Message 선택 안내 메시지	O	O

	AutoComplete	SelectBox
Search 검색 기능	O	X

YouTube



<https://youtu.be/j7CPUsTpO-c>

3. Calendar

3.1 개요

Table 3-1 컴포넌트 설명

요약	- 달력 이미지를 출력하여 날짜를 선택할 수 있는 인터페이스 - 기본적으로 InputCalendar와 동일. (단, 직접적인 날짜 입력은 불가능.)
기능 및 특징	- 날짜 형식 지정 (<code>calendarValueType</code>) - 최소/최대 연도 설정 (<code>maxYear</code>, <code>minYear</code>) - 시작 요일 설정 (<code>weekStartsOn</code>) - 스킨 디자인 선택 가능 (<code>calendarClass</code>) - 연도/월 표시 순서 지정 (<code>useMonthYearFormat</code>)
주요 용도	날짜 선택 수단
YouTube Video	Calendar 동영상 모음 https://www.youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb2l8SJmid0SkcQH6gvSKEuq Calendar 쇼츠 동영상 모음 https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb0ZVV_GIRJpp_z36eH8hmz8&si=8UZOVJoHuE0wdJXV

그림 3-1 Calendar



Table 3-2 주요 API

API	설명
<code>calendarClass</code>	총 5가지 디자인 제공.
<code>calendarValueType</code>	Today 버튼 옆 날짜 표시 방법
<code>maxYear</code> / <code>minYear</code>	Calendar 컴포넌트에 표현할 수 있는 최대/최소 연도를 설정
<code>weekStartsOn</code>	한주의 시작일을 설정 (0: 일요일, 1: 월요일 ...)
<code>topLayout</code>	CSS나 jQuery 조작 없이 Calendar 컴포넌트의 Today 버튼을 상단으로 이동

API	설명
<code>disableBeforeToday</code> & <code>disableAfterToday</code>	- 오늘 날짜를 기준으로 날짜 선택을 제한 Video 보기

3.2 시작 요일 지정 (`weekStartsOn`)

`weekStartsOn` 속성을 통해 달력의 시작 요일을 지정할 수 있습니다.

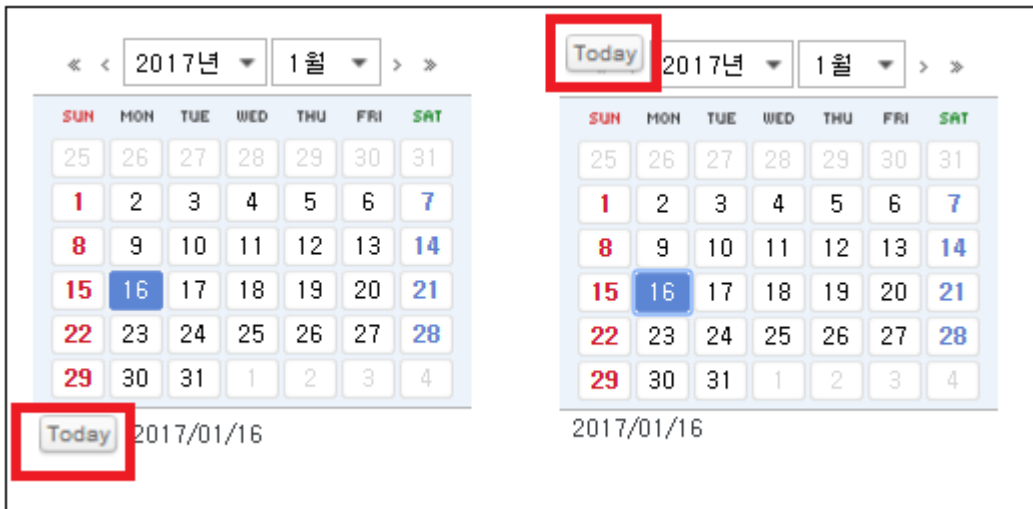
- "0" : 일요일
- "1" : 월요일
- "2" : 화요일
- "3" : 수요일
- "4" : 목요일
- "5" : 금요일
- "6" : 토요일

그림 3-2 `weekStartsOn="4"`



3.3 Today 버튼 위치 결정 (`topLayout`)

사용자가 클릭할 경우 오늘 날짜를 표시하는 Today 버튼의 표시 위치는 `topLayout` 속성을 통해 결정할 수 있습니다.

그림 3-3 `topLayout="false"` Vs. `topLayout="true"`

3.4 날짜 표시 형식 (calendarValueType)

달력의 날짜 표시 형식은 `calendarValueType` 속성을 사용하여 설정할 수 있습니다.

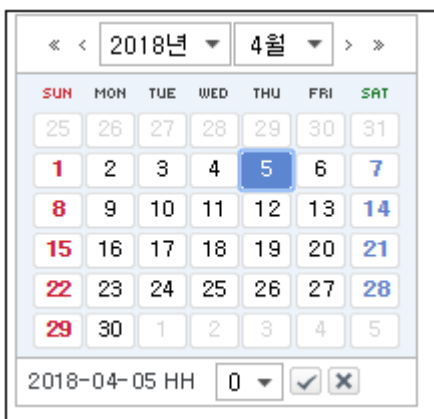
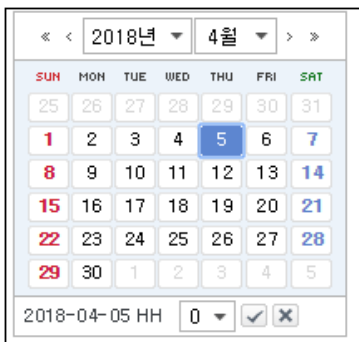
그림 3-4 `calendarValueType="yearMonthDate"`그림 3-5 `calendarValueType="yearMonthDateHour"`

그림 3-6 `calendarValueType="year"`

A calendar widget for year selection. It features a left arrow, a dropdown menu showing '2018년', a right arrow, and two buttons: a checkmark and an 'X'.

그림 3-7 `calendarValueType="yearMonth"`

A calendar widget for year and month selection. It features a left arrow, a dropdown menu showing '2018년', another dropdown menu showing '4월', a right arrow, and two buttons: a checkmark and an 'X'.

그림 3-8 `calendarValueType="yearMonthDateTime"`

A calendar widget for date and time selection. It features a header with year and month dropdowns ('2018년', '4월') and navigation arrows. Below is a calendar grid with days of the week (SUN to SAT) and dates. The date '5' is highlighted. At the bottom, there is a text input showing '2018-04-05' and 'HH:mm', followed by two dropdown menus for hours and minutes, both set to '0', and two buttons: a checkmark and an 'X'.

그림 3-9 `calendarValueType="yearMonthDateSec"`

A calendar widget for date and second selection. It features a header with year and month dropdowns ('2018년', '4월') and navigation arrows. Below is a calendar grid with days of the week (SUN to SAT) and dates. The date '6' is highlighted. At the bottom, there is a text input showing 'Today' and three dropdown menus for hours, minutes, and seconds, all set to '0', and two buttons: a checkmark and an 'X'.

3.5 오늘 날짜 이전/이후의 날짜의 선택 방지

특정 날짜를 기준으로 이전/이후 날짜를 비활성화하여 사용자 선택을 막을 수 있습니다.

Table 3-3 선택 가능 날짜 제어

관련 속성	• <code>disableAfterDate</code>: (<code>true</code>인 경우) 달력에서 선택한 날짜 이후의 날짜들은 선택 불가능. • <code>disableBeforeDate</code>: (<code>true</code>인 경우) 달력에서 선택한 날짜 이전의 날짜들은 선택 불가능. • <code>enableAllDate</code>: <code>disableAfterDate="true"</code> 및 <code>disableBeforeDate="true"</code>를 통해 선택 제한된 날짜를 다시 선택할 수 있도록 동적으로 제어. • <code>disableBeforeToday</code>: (<code>true</code>인 경우) 오늘 이후 날짜만 선택 가능. • <code>disableAfterToday</code>: (<code>true</code>인 경우) 오늘 이전 날짜만 선택 가능.
--------------	---

그림 3-10 YouTube Video (<https://youtu.be/T87T6hOuU7o>)



3.6 선택한 날짜가 속한 주를 다른 색으로 표시

`highlightSelectedWeek` 속성을 사용하여 선택한 날짜가 속한 주를 다른 색으로 표시할 수 있습니다.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

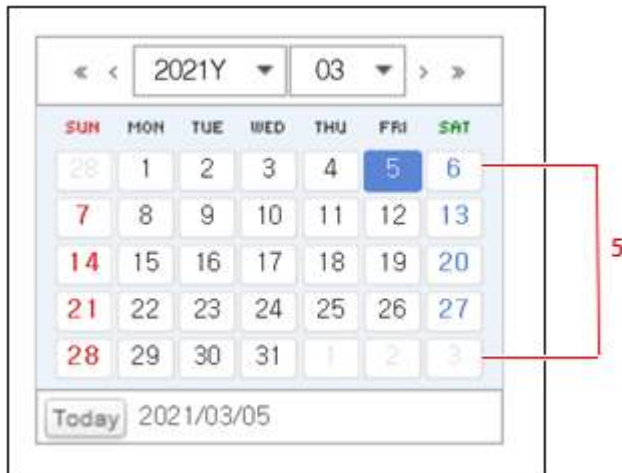
(/Calendar/highlightSelectedWeek_Calendar.xml)

그림 3-11 YouTube 동영상 (https://youtu.be/8fboLD_cBqk)



3.7 표시할 주(Week)의 수 설정

`visibleWeekNum` 속성을 통해 달력에 표시할 주(Week)의 수를 설정할 수 있습니다.

그림 3-12 `visibleWeekNum="5"`

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/Calendar/visibleWeekNum_Calendar.xml)

그림 3-13 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/iC26GKbsJpQ>)

Quick Guide WebSquare⁵ Calendar <code>visibleWeekNum</code>	Goal / 목표 Set the number of the weeks to display on the calendar. / 달력에 표시할 주의 수를 설정.
Property / 관련 속성 <code>visibleWeekNum</code>	YouTube  https://youtu.be/iC26GKbsJpQ

3.8 요일을 텍스트 혹은 이미지로 표시 (`displayDayType`)

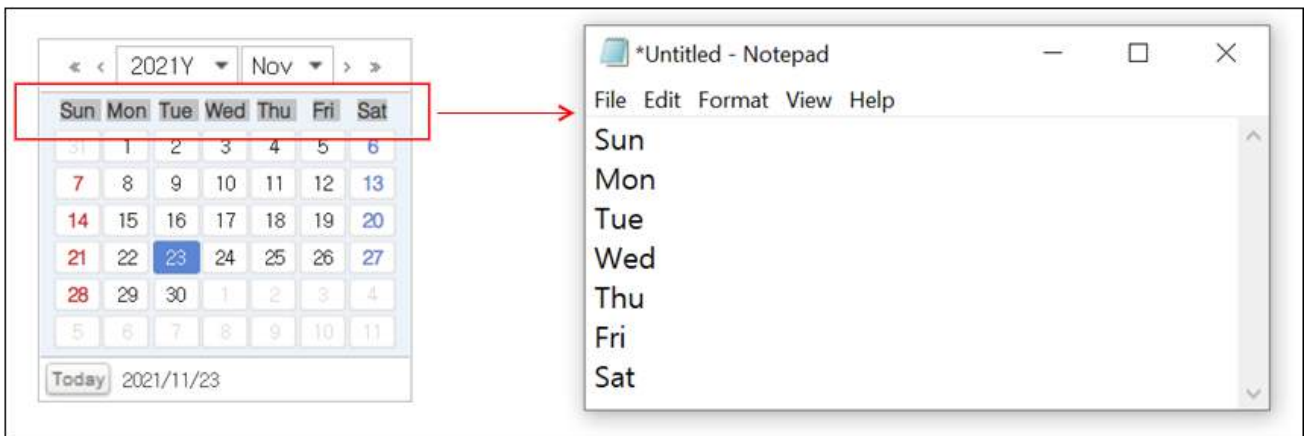
`displayDayType` 속성을 사용하여 달력의 요일 부분을 텍스트 혹은 이미지 형태로 표시할지 선택 선택할 수 있습니다.

그림 3-14 `displayDayType="image"`



`displayDayType="text"`인 경우, 요일이 텍스트로 표시되어, 복사가 가능합니다.

그림 3-15 `displayDayType="text"`



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

([/Calendar/displayDayType_Calendar.xml](#))

그림 3-16 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/ChiZeVzrJY4>)



3.9 휴일 지정 및 취소

3.9.1. 직접 지정 (`setHoliday()`)

`setHoliday()` 함수를 사용하여 아래와 같이 특정 날짜를 휴일로 지정할 수 있습니다.

`setHoliday(dateStr, toRemove)`

`dateStr` : 휴일로 지정할 날짜.

`toRemove` : 기존 휴일 설정을 취소할지 여부. ("true" : 취소. "false" (기본 값) : 취소하지 않음.)

Code 3-1 사용 예

```
1 calendar1.setHoliday("20220207 20220208", true);
```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/Calendar/setHoliday_Calendar.xml)

그림 3-17 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/9FebFKSN4jM>)



3.9.2. DataList와의 바인딩을 통한 지정 (setHolidayRef())

setHolidayRef() 함수를 사용하여 DataList의 특정 컬럼을 참조하여 해당 값을 휴일로 지정할 수 있습니다. 단, DataList의 컬럼 ID 앞에 "data:"를 붙여야 합니다.

Code 3-2 사용 예

```
1 calendar1.setHolidayRef("data:dataList1.col1");
```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/Calendar/setHolidayRef_Calendar.xml)

그림 3-18 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/usyyZnkL6xM>)



3.9.3. 휴일 지정 취소 (removeHoliday())

removeHoliday() 함수를 사용하여 setHoliday() 및 setHolidayRef() 함수를 사용하여 지정한 휴일 설정을 모두 취소할 수 있습니다.

Code 3-3 사용 예

```
1 calendar1.removeHoliday();
```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/Calendar/removeHoliday_Calendar.xml)

그림 3-19 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/L0drA0Vw6sc>)



3.10 이벤트

3.10.1. onmonthselect

onmonthselect 이벤트는 달력에서 월을 변경할 때 발생하며 아래의 info 오브젝트를 반환합니다.

- info.oldValue : 이전 선택된 월.
- info.newValue : 새로 선택한 월.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/Calendar/onmonthselect_onyearselect_Calendar.xml)

그림 3-20 YouTube 동영상 (https://youtu.be/Pd_QBd2xCpC)

3.10.2. onyearselect

`onyearselect` 이벤트는 달력에서 연도를 변경할 때 발생하며 아래의 `info` 오브젝트를 반환합니다.

- `info.oldValue` : 이전 선택된 연도.
- `info.newValue` : 새로 선택한 연도.

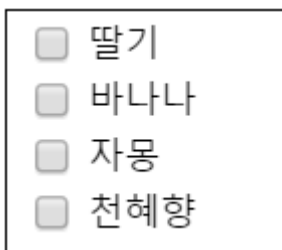
4. CheckBox

4.1 개요

Table 4-1 컴포넌트 설명

요약	• 선택 대상 항목을 선택 박스와 함께 출력 • HTML에서 제공되는 Input 객체의 type="checkbox"와 유사한 인터페이스를 제공 • Radio와 달리 여러 항목을 동시에 선택 가능
주요 용도	• 다중 선택이 가능한 메뉴
YouTube 동영상	• CheckBox 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb0tRjlUsmhMZz00xfAHg4-R

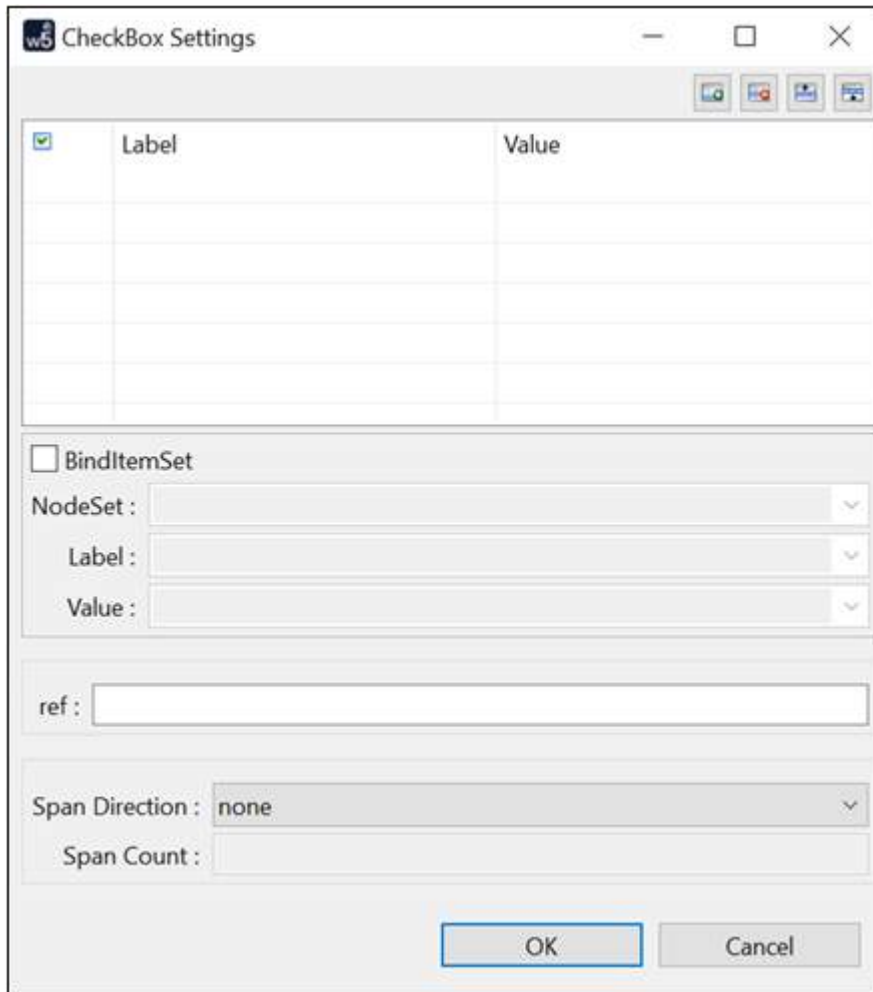
그림 4-1 CheckBox



4.2 선택 항목 설정

CheckBox 컴포넌트를 더블 클릭하여 선택 항목을 직접 입력하거나 DataList 혹은 LinkDataList와 바인딩할 수 있습니다.

그림 4-2 선택 항목 설정



4.2.1. 직접 입력

그림 4-3 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/oWlUmnfkBeA>)

4.2.2. DataList와 바인딩



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/CheckBox/BindItemSet_CheckBox/)

그림 4-4 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/NFAR0O2QvRI>)



4.3 일부 선택 항목 숨기기

DataList와 바인딩하여 선택 항목을 표시할 경우, 바인딩된 DataList의 특정 컬럼 값을 기준으로 일부 선택 항목을 숨길 수 있습니다.

Table 4-2 일부 선택 항목 숨기기

관련 속성	• <code>visibleColumn</code> • <code>visibleColumnFalseValue</code>
관련 함수	• <code>setVisibleColumn();</code>



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/CheckBox/visibleColumn_visibleColumnFalseValue_setVisibleColumn_CheckBox.xml)

그림 4-5 YouTube 동영상 (https://youtu.be/hhX3_IvDYow)

Quick Guide

WebSquare 5

CheckBox

`visibleColumn`
`visibleColumnFalseValue`
`setVisibleColumn()`

Goal / 목표

- Hide some of selection items. / 선택 항목 중 일부를 숨김.

APIs / 관련 API

- `visibleColumn`
- `visibleColumnFalseValue`
- `setVisibleColumn()`

YouTube



https://youtu.be/hhX3_IvDYow

4.4 일부 선택 항목 비활성화하기

4.4.1. 속성을 통한 설정 (`enableColumn` & `enableColumnFalseValue`)

`enableColumn` 및 `enableColumnFalseValue` 속성을 사용하여 선택 목록의 특정 항목을 비활성화할 수 있습니다.

- `enableColumn` : 비활성화 여부를 위해 참고할 `DataList`의 컬럼.
- `enableColumnFalseValue` : 비활성화하기 위한 조건. (비활성화를 위해 참고하는 컬럼의 데이터 값.)

아래 예제는 세 개의 항목이 비활성화되어 표시된 경우입니다.

그림 4-6 비활성화된 선택 항목



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/CheckBox/enableColumn_enableColumnFalseValue_CheckBox.xml)

그림 4-7 YouTube 동영상 (https://youtu.be/5d-Jtl7wl_4)

4.4.2. 함수를 통한 동적 설정 (setEnableColumn())

setEnableColumn() 함수를 사용하여 선택 목록의 특정 항목을 비활성화할 수 있습니다.

Code 4-1 사용 예

```
1 checkbox1.setEnableColumn("Country", "Korea,China");
2 // "Country" 컬럼의 값이 "Canada" 혹은 "China"인 항목을 선택 항목 목록에서 비활성화
```

그림 4-8 비활성화된 선택 항목





예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/CheckBox/setEnableColumn_CheckBox.xml)

그림 4-9 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/ydxGwxMrdzw>)

Quick Guide

WebSquare 5

CheckBox

setEnabledColumn()

Goal / 목표

Disable certain selection items
using a function.

/

특정 선택 항목들을 함수를 사용하여
동적으로 비활성화.

(Example / 사용 예)

```
checkbox1.setEnabledColumn("Country", "Korea");
```

YouTube



<https://youtu.be/ydxGwxMrdzw>

4.5 툴팁

CheckBox의 각 선택 항목에 `label` 값 혹은 사용자 지정 값을 툴팁으로 표시할 수 있습니다.

Table 4-3 툴팁 표시

관련 속성	• <code>tooltipDisplay</code> • <code>tooltipShowAlways</code> • <code>tooltipFormatter</code>
-------	--



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/CheckBox/tooltipDisplay_tooltipShowAlways_tooltipFormatter_CheckBox.xml)

그림 4-10 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/cC8x3EOvoEM>)

Quick Guide WebSquare⁵ CheckBox tooltipDisplay tooltipShowAlways tooltipFormatter	(CASE 1) <pre>tooltipDisplay="true" tooltipShowAlways="true" // "false"</pre>
(CASE 2) <pre>tooltipDisplay="true" tooltipShowAlways="true" // "false" tooltipFormatter="yourFunction" yourFunction = function(){ . . . }</pre>	YouTube  https://youtu.be/cC8x3EOvoEM

5. CheckComboBox

5.1 개요

Table 5-1 컴포넌트 설명

요약	• CheckBox와 SelectBox를 혼합한 형태의 컴포넌트 • 입력된 텍스트에 따라 자동 완성 기능을 제공
기능 및 특징	• 다중 선택 가능 • 선택 박스와 함께 드롭다운 리스트 형태의 메뉴를 제공.
YouTube 동영상	• CheckComboBox 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb00FkvHROGneUGph492q6wo • CheckComboBox 쇼츠 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb2ovkNxxMERFSwoudvTFOPA

5.2 항목 설정

CheckComboBox 컴포넌트를 더블 클릭하여 선택 항목을 직접 입력하거나 DataList 혹은 LinkedDataList와 바인딩할 수 있습니다.

그림 5-1 선택 항목 설정

☒ ItemSet ☐ GridViewItemset

☒	Label	Value

☐ BindItemSet
 NodeSet :
 Label :
 Value :

ref :

☐ All Option
☐ Choose Option :

OK Cancel

5.2.1. 직접 입력

그림 5-2 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/gDMHA9y-JOg>)

Quick Guide

WebSquare 5

CheckComboBox

Directly entering selection items (ItemSet)
선택 항목 직접 설정 (ItemSet)

Goal / 목표

Directly enter the selection items.
/ 선택 항목을 직접 입력하여 설정.

ItemSet

YouTube

<https://youtu.be/gDMHA9y-JOg>

5.2.2. DataList와 바인딩



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/CheckComboBox/BindItemSet_allOption_chooseOption_chooseOptionLabel_CheckComboBox/)

그림 5-3 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/-ES98SoWXIg>)



5.3 일부 항목 숨기기

DataList와 바인딩하여 선택 항목을 표시할 경우, 바인딩된 DataList의 특정 컬럼 값을 기준으로 일부 선택 항목을 숨길 수 있습니다.

Table 5-2 일부 선택 항목 숨기기

관련 속성	• <code>visibleColumn</code> • <code>visibleColumnFalseValue</code>
관련 함수	• <code>setVisibleColumn();</code>



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/CheckComboBox/visibleColumn_visibleColumnFalseValue_setVisibleColumn_CheckComboBox.xml)

그림 5-4 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/ldOW5p20Bn8>)

Quick Guide

WebSquare 5

CheckComboBox

`visibleColumn`
`visibleColumnFalseValue`
`setVisibleColumn()`

Goal / 목표

- Hide some of selection items. / 선택 항목 중 일부를 숨김.

APIs / 관련 API

- `visibleColumn`
- `visibleColumnFalseValue`
- `setVisibleColumn()`

YouTube



<https://youtu.be/ldOW5p20Bn8>

5.4 일부 선택 항목 비활성화하기

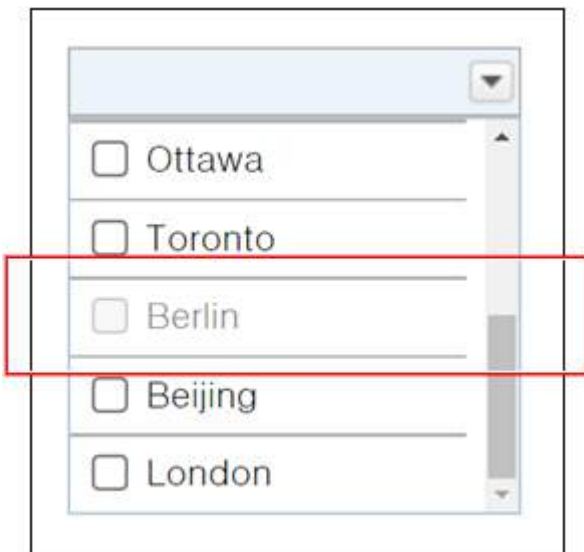
5.4.1. 속성을 통한 설정 (`enableColumn` & `enableColumnFalseValue`)

`enableColumn` 및 `enableColumnFalseValue` 속성을 사용하여 선택 목록의 특정 항목을 비활성화할 수 있습니다.

- `enableColumn` : 비활성화 여부를 위해 참고할 `DataList`의 컬럼.
- `enableColumnFalseValue` : 비활성화하기 위한 조건. (비활성화를 위해 참고하는 컬럼의 데이터 값.)

아래 예제는 한 개의 항목이 비활성화되어 표시된 경우입니다.

그림 5-5 비활성화된 선택 항목



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(`/CheckComboBox/enableColumn_enableColumnFalseValue_CheckComboBox.xml`)

그림 5-6 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/WGoQwiYj9ZM>)

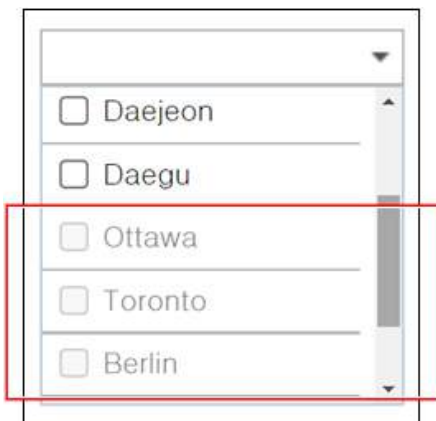
5.4.2. 함수를 통한 동적 설정 (`setEnabledColumn()`)

`setEnabledColumn()` 함수를 사용하여 선택 목록의 특정 항목을 비활성화할 수 있습니다.

Code 5-1 사용 예

```
1 checkcombobox1.setEnabledColumn("Type", "Overseas");
2 // "Type" 컬럼의 값이 "Overseas"인 항목을 선택 항목 목록에서 비활성화
```

그림 5-7 비활성화된 선택 항목





예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/CheckComboBox/setEnableColumn_CheckComboBox.xml)

그림 5-8 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/1WYG-PFPrWA>)



5.5 "선택완료" 및 "선택해제" 버튼 표시

`navBtn="true"` 설정을 사용할 경우 선택 목록 하단에 선택완료 및 선택해제 버튼을 표시할 수 있습니다.

Table 5-3 "선택완료" 및 "선택해제" 버튼 표시

관련 속성	<code>navBtn="true"</code>: "선택완료" 및 "선택해제" 버튼 표시.
-------	--

그림 5-9 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/xBT12u0jQps>)

5.6 "전체" 및 선택 안내 메시지 표시

Table 5-4 "전체" 및 선택 안내 메시지 표시

관련 속성	• <code>allOption</code>: 전체 항목을 한번에 선택할 수 있는 "전체" 옵션을 표시. • <code>chooseOption</code> & <code>chooseOptionLabel</code>: "선택하세요."와 같은 선택 안내 메시지를 표시.
-------	---

그림 5-10 YouTube 동영상 (https://youtu.be/Kk7D_8F6kOY)

Quick Guide

WebSquare 5

CheckComboBox

allOption
chooseOption
chooseOptionLabel

Goal / 목표

Display "Select all." and
a selection guide message.
/
"전체 선택" 및
선택 안내 메시지 표시.

Example / 사용 예

```
allOption="true"  
chooseOption="true"  
chooseOptionLabel="Select fruit(s)."
```

YouTube



https://youtu.be/Kk7D_8F6kOY

5.7 label 및 value 표시

5.7.1. 속성을 통한 설정

Table 5-5 선택 항목 표시 방법 설정

관련 속성	- displayMode: 표시 방법 지정. - label - value delim label - label delim value - value - delimiter: 구분자 지정.
-------	--

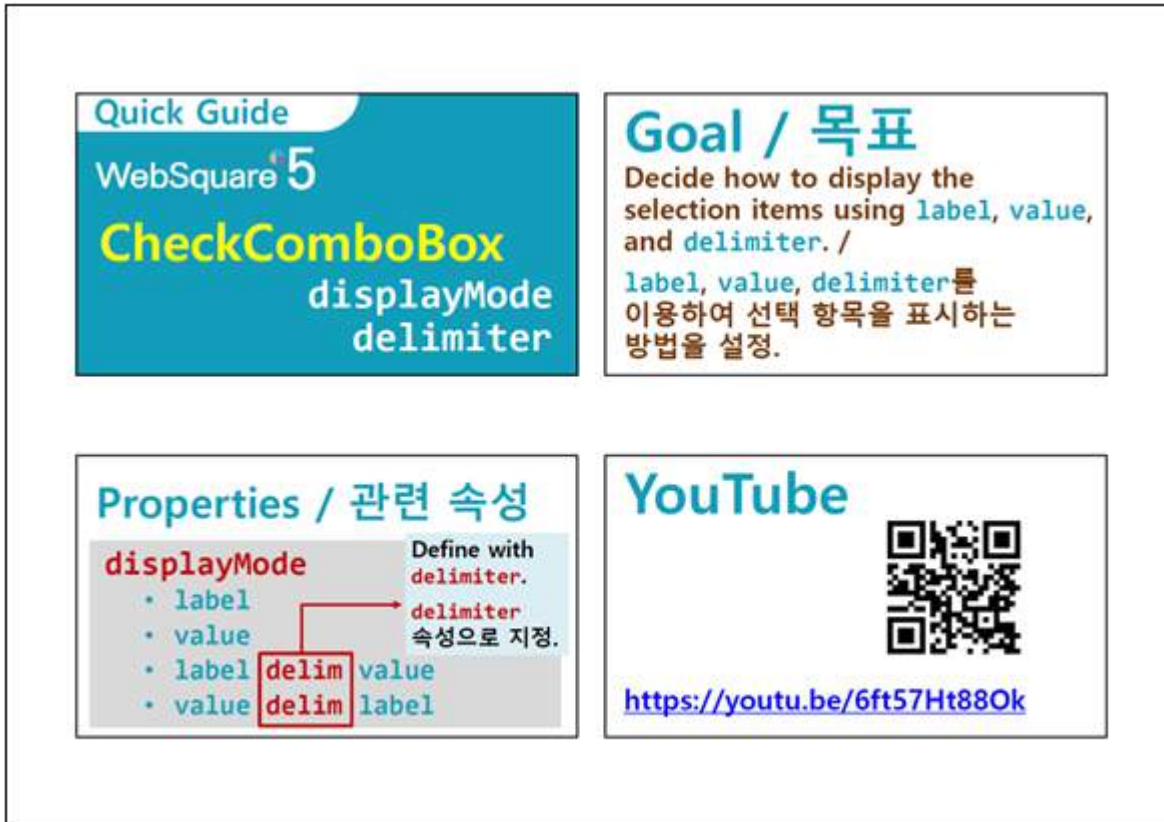


예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
 (/CheckComboBox/displayMode_delimiter_CheckComboBox.xml)

그림 5-11 YouTube 동영상 (https://youtu.be/6ft57Ht88Ok)



5.7.2. 함수를 통한 동적 설정

`setDisplayMode()` 및 `setDelimiter()` 함수를 사용하면 `displayMode` 및 `delimiter` 속성을 동적으로 변경할 수 있습니다.

5.7.2.1. `setDisplayMode()`

Code 5-2 사용 예

```
1 // displayMode 속성값을 "value delim label"로 지정.
2
3 checkcombobox1.setDisplayMode("value delim label");
```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/CheckComboBox/setDisplayMode_CheckComboBox.xml)

그림 5-12 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/0ZQBY4xtgB8>)



5.7.2.2. setDelimiter()

Code 5-3 사용 예

```
1 // delimiter 속성값을 " || "로 지정.
2
3 checkcombobox1.setDelimiter(" || ");
```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/CheckComboBox/setDelimiter_CheckComboBox.xml)

그림 5-13 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/OX2SjjkP-2s>)

5.8 항목 표시

5.8.1. 선택 목록의 열 개수

`visibleColNum` 속성을 사용하여 선택 항목을 표시할 열의 개수를 지정할 수 있습니다.

그림 5-14 `visibleColNum="5"`

1	2	3	4	5	
☐ 0	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	
☐ 5	☐ 6	☐ 7	☐ 8	☐ 9	
☐ 10	☐ 11	☐ 12	☐ 13	☐ 14	
☐ 15	☐ 16	☐ 17	☐ 18	☐ 19	



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/CheckComboBox/visibleColNum_CheckComboBox.xml)

그림 5-15 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/QguEZwvqZRI>)



5.8.2. 선택 목록의 최대 열 개수

`visibleColMax` 속성을 사용하여 선택 목록을 펼쳤을 때 보여줄 열의 최대 개수를 지정할 수 있습니다.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/CheckComboBox/visibleColMax_CheckComboBox.xml)

그림 5-16 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/xcc67MTK3qE>)

5.8.3. 선택 항목을 목록 상단에 표시

`showCheckedTop` 속성과 `checkboxClickSync` 속성을 모두 "true"로 설정하면 선택한 항목을 선택 목록 상단에 표시할 수 있습니다.

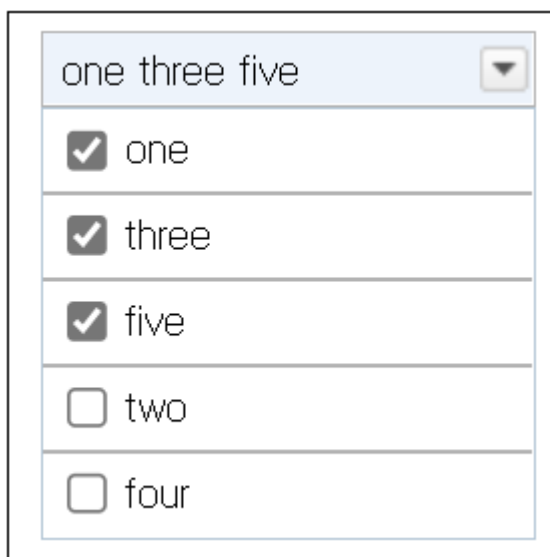
그림 5-17 `checkboxClickSync="true"` `showCheckedTop="true"`

그림 5-18 `showCheckedTop="false"`

one three five

☒ one

☐ two

☒ three

☐ four

☒ five



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/CheckComboBox/showCheckedTop_checkboxClickSync_CheckComboBox.xml)

그림 5-19 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/M4dRiLebaU8>)

Quick Guide WebSquare⁵ CheckComboBox <code>showCheckedTop</code> <code>checkboxClickSync</code>	Goal / 목표 Show the checked items on the upper part of the list. / 선택한 항목들을 목록 상단에 표시.
(Example / 사용 예) <pre>showCheckedTop="true" checkboxClickSync="true"</pre>	YouTube  https://youtu.be/M4dRiLebaU8

5.8.4. 선택 항목 목록의 행 개수 설정

`visibleRowNum` 속성 및 `setVisibleRowNum()` 함수를 사용하여 선택 항목 목록에 표시할 행의 개수를 정적 혹은 동적으로 설정할 수 있습니다.

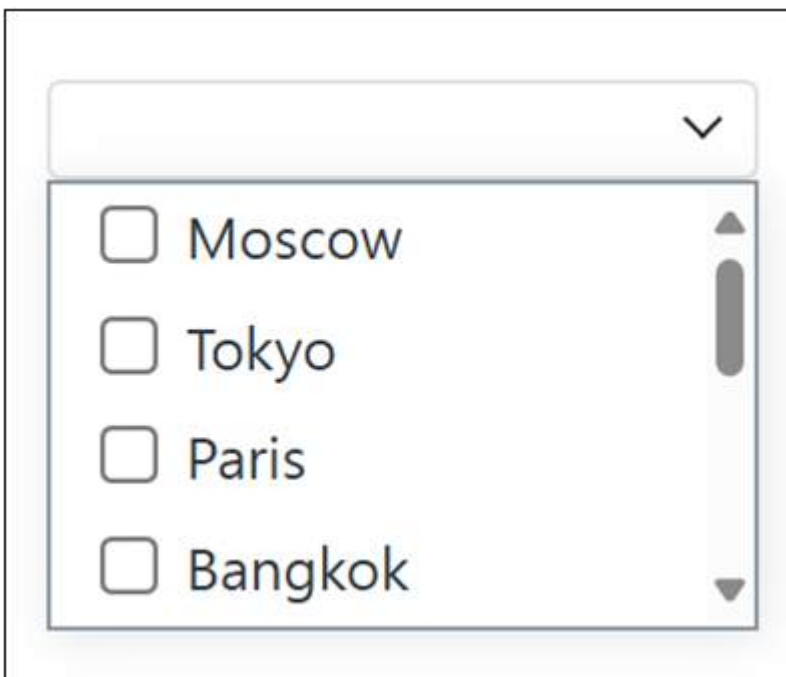
Code 5-4 정적 설정

```
1 visibleRowNum="7"
```

Code 5-5 동적 설정

```
1 checkcomboBox1.setVisibleRowNum(7);
```

그림 5-20 `visibleRowNum="4"`



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/CheckComboBox/visibleRowNum_setVisibleRowNum_CheckComboBox.xml)

그림 5-21 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/g2DnSjLK56k>)

5.9 항목 선택

5.9.1. 마우스 드래깅을 통한 선택 및 연속된 값 표시

`useDrag="true"` 설정을 사용하면 마우스 드래깅을 통해 여러 항목을 한꺼번에 선택할 수 있습니다. 또한, `rangeSeparator` 속성을 지정하여 속성을 사용하여 연속적으로 선택된 값을 "x-y" 형태로 간단하게 표시할 수 있습니다.

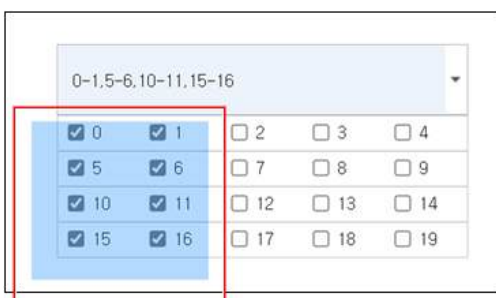
그림 5-22 `useDrag="true"` 설정 시 마우스 드래깅을 통한 선택 가능

그림 5-23 rangeSeparator="-"

☒ 0	☒ 1	☒ 2	☒ 3	☒ 4
☐ 5	☐ 6	☒ 7	☒ 8	☒ 9
☐ 10	☒ 11	☒ 12	☒ 13	☒ 14
☐ 15	☐ 16	☒ 17	☒ 18	☒ 19



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/CheckComboBox/useDrag_rangeSeparator_CheckComboBox.xml)

그림 5-24 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/rvPiBK7qh2o>)

Quick Guide

WebSquare 5

CheckComboBox

useDrag
rangeSeparator
separator

Goal / 목표

Select items through mouse dragging and define a symbol to specify ranges.

/

마우스 드래깅을 통해 항목들을 선택하고, 연속적으로 선택된 값을 기호를 통해 표시.

Example / 사용 예

```
useDrag="true"
rangeSeparator=" ~ "
separator=", "
```

YouTube

<https://youtu.be/rvPiBK7qh2o>

5.9.2. 키보드 입력을 통한 항목 선택

`useEdit="true"` 설정을 사용하면 사용자가 직접 항목을 입력하여 항목을 선택할 수 있습니다.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/CheckComboBox/useEdit_CheckComboBox.xml)

그림 5-25 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/IOQuojUp1IU>)



5.10 사용자 입력 값 검증

`validateOnInput` 속성을 `"true"`로 설정할 경우, 사용자가 값을 입력(`useEdit="true"`)할 때마다 해당 값의 유효성을 검증할 수 있습니다.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/CheckComboBox/validateOnInput_CheckComboBox.xml)

그림 5-26 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/wXujNpIOb7Q>)



5.11 선택 항목 목록 너비 결정

`submenuSize` 속성을 사용하여 선택 항목 목록 너비를 결정하는 방법을 설정할 수 있습니다.

- "auto" (기본 값) : 선택 항목의 텍스트 길이에 맞추어서 자동으로 조정.
- "fixed" : 기본 너비 사용.
- "column" : 선택 항목 목록의 컬럼 수에 따라 너비를 결정. (한 컬럼 당 70px 할당.)



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/CheckComboBox/submenuSize_CheckComboBox.xml)

그림 5-27 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/mshwMU5eCQ4>)



5.12 선택 항목 텍스트를 말 줄임표로 표시

`submenuSize="fixed"` 속성 설정을 사용하고 선택 항목 텍스트의 길이가 선택 항목 목록보다 긴 경우, `columnEllipsis="true"` 속성을 적용하면 선택 항목 텍스트를 말 줄임표로 표시할 수 있습니다.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
 (/CheckComboBox/columnEllipsis_CheckComboBox.xml)

그림 5-28 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/zF4H-9lkg20>)



그림 5-29 submenuSize="fixed" columnEllipsis="false"

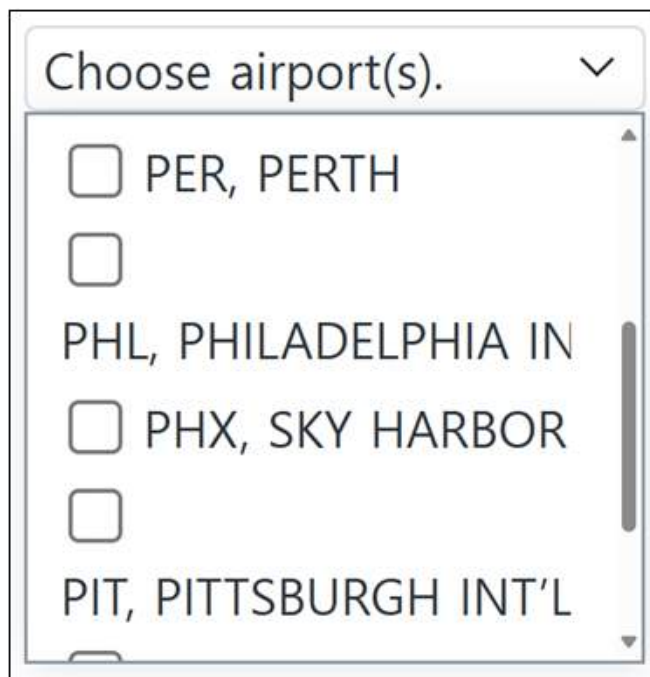
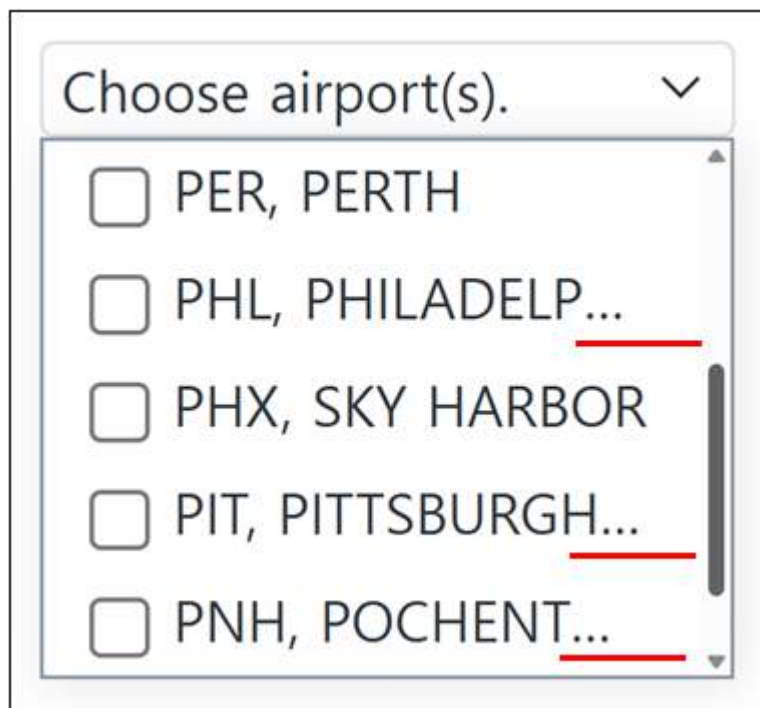


그림 5-30 submenuSize="fixed" columnEllipsis="true"



5.13 툴팁

5.13.1. 선택된 항목에 대한 툴팁 표시 (`tooltipDisplay`)

`tooltipDisplay` 속성을 `"true"`로 설정할 경우 CheckComboBox에서 선택된 항목에 대한 툴팁을 표시할 수 있습니다.

그림 5-31 `tooltipDisplay="true"`



5.13.2. 선택된 항목에 대한 툴팁을 항상 표시 (`tooltipShowAlways`)

`tooltipShowAlways` 속성도 "true"로 설정할 경우 CheckComboBox에서 선택된 항목의 텍스트가 모두 표시된 경우에도 툴팁을 표시할 수 있습니다.

그림 5-32 `tooltipDisplay="true" tooltipShowAlways="true"`



5.13.3. 툴팁 표시 시간 설정 (`tooltipTime`)

`tooltipTime` 속성을 사용하여 툴팁 표시 시간을 초 단위로 설정할 수 있습니다.

5.13.4. 목록 상에서 툴팁 표시 (`itemTooltipDisplay`)

`itemTooltipDisplay` 속성을 "true"로 설정할 경우, CheckComboBox에서 선택 항목 목록 상에서 각 선택 항목에 대한 툴팁을 표시할 수 있습니다. 항목 선택 여부와 상관 없이 각 항목에 마우스 커서를 가져다 대면 툴팁이 표시됩니다.

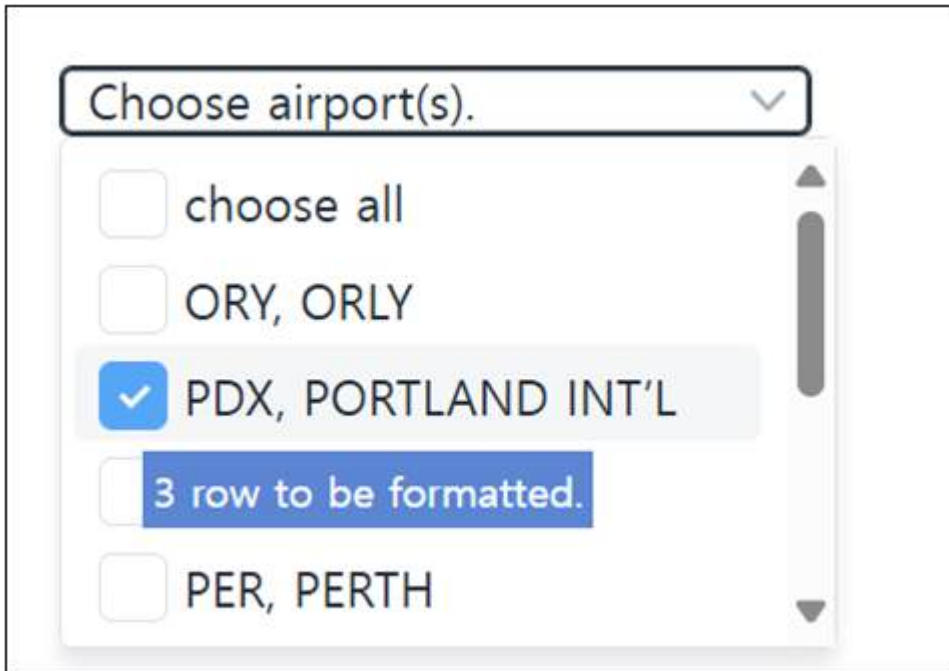
5.13.5. 목록 상에서 표시할 툴팁을 변환 (`itemTooltipFormatter`)

CheckComboBox의 선택 항목 목록에서 표시할 툴팁을 직접 변환할 수 있습니다. `itemTooltipFormatter` 속성값으로 툴팁 변환을 수행할 함수 이름을 지정한 후, 해당 함수를 직접 구현하십시오. 아래는 `itemTooltipFormatter="scwin.checkComboBoxTooltip"`인 경우 해당 함수를 직접 구현한 예시입니다. 사용자 지정함수는 선택 항목의 `label`과 `index`를 파라미터로 받습니다.

Code 5-6 `itemTooltipFormatter="scwin.checkComboBoxTooltip"`


```
1 scwin.checkComboBoxTooltip = function(label, index) {
2   var row = index + 1;
3   return row + " row to be formatted.";
4 };
```

그림 5-33 itemTooltipFormatter="scwin.checkComboBoxTooltip"



6. DatePicker

6.1 개요

그림 6-1 DatePicker



Table 6-1 컴포넌트 설명

요약	모바일 전용 달력 컴포넌트.
기능 및 특징	- 모바일 환경에서 Calendar 컴포넌트와 InputCalendar 컴포넌트 대체. - 컴포넌트의 최상위는 HTML <div>를 사용. - calendarValueType 속성을 이용하여 연월일시간, 연월일, 연월등을 선택할 수 있도록 지원.

7. Editor

7.1 개요

그림 7-1 Editor

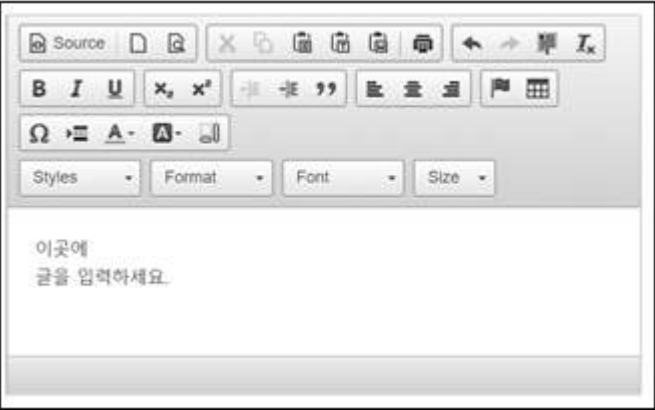


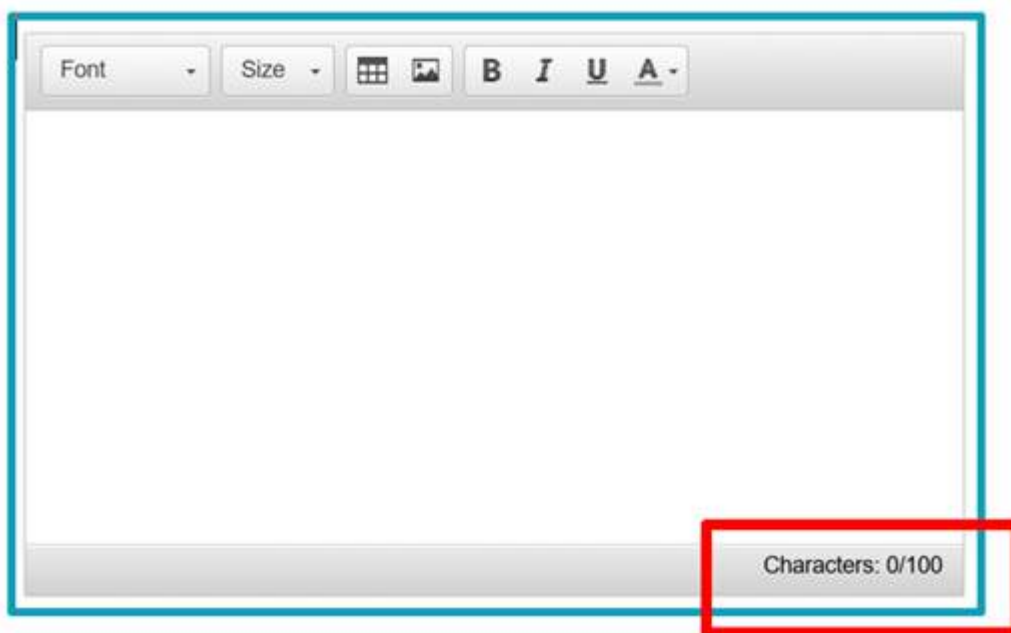
Table 7-1 컴포넌트 설명

요약	웹 에디터(CKeditor) 제공.
기능 및 특징	CKEditor를 생성하고 옵션을 통해서 다양한 기능을 지원.
YouTube 동영상	- Editor 동영상 모음 https://www.youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb0DgmObHSYewthL1Als2dBK - Editor 쇼츠 동영상 모음 https://www.youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb2pcuCI55zM-XYP-Pi9XDQy

7.2 최대 입력 글자수 지정

`maxCharCount` 속성을 설정하여 CKEditor에 입력 가능한 최대 글자수를 지정할 수 있습니다.

그림 7-2 maxCharCount="100"



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/Editor/maxCharCount_Editor.xml)

그림 7-3 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/QBhllGbTAFE>)

Quick Guide WebSquare⁵ Editor maxCharCount	Goal / 목표 Set the maximum number of characters that can be entered in the CKEditor. / CKEditor에 입력할 수 있는 최대 글자 수 지정.
Example / 예제 maxCharCount="100" 	YouTube  https://youtu.be/QBhllGbTAFE

7.3 placeholder 설정

placeholder 속성 및 `setPlaceholder()` 함수를 사용하여 placeholder 텍스트를 정적 혹은 동적으로 설정할 수 있습니다.

Code 7-1 placeholder 속성 설정 예

```
1 placeholder= "Placeholder Text "
```

Code 7-2 `setPlaceholder()` 함수 사용 예

```
editor1.setPlaceholder("New Placeholder Text");
```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(`/Editor/getInnerText_Editor.xml`)

그림 7-4 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/f3-ihvQ7SPo>)



7.4 입력된 텍스트 반환

7.4.1. 개행 문자를 포함하여 반환

`getInnerText()` 함수를 사용하면 CKEditor에 입력된 텍스트를 개행 문자를 포함하여 반환할 수 있습니다.

Code 7-3 사용 예

```
1 // 다음을 입력할 경우
2 // a
3 // b
4 // c
5
6 editor.getInnerText()
7 // 반환 값 : a\nb\nc
```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/Editor/getText_Editor.xml)

그림 7-5 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/xwjp0Oc0Cns>)

Quick Guide WebSquare⁵ Editor <code>getInnerText()</code>	Goal / 목표 Return the inputted text with the newline setting applied. / CKEditor에 입력된 텍스트를 개행 문자를 포함하여 반환.
Example / 예제 <pre>var text = editor1.getInnerText(); alert(text);</pre>	YouTube  https://youtu.be/xwjp0Oc0Cns

7.4.2. 텍스트만 반환

`getText()` 함수를 사용하면 CKEditor에 입력된 텍스트만 반환할 수 있습니다.

Code 7-4 사용 예

```
1 // 다음을 입력할 경우
2 // a
3 // b
4 // c
5
6 editor.getText();
7 // 반환 값 : 'abc'
```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/Editor/getHTML_Editor.xml)

그림 7-6 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/s6tb7fxCdsl>)

Quick Guide WebSquare⁵ Editor getText()	Goal / 목표 Return only the text of the user's input. / CKEditor에 입력된 내용 중 HTML 태그를 제외한 텍스트만 반환.
Example / 예제 <pre>var text = editor1.getText(); alert(text);</pre>	YouTube  https://youtu.be/s6tb7fxCdsl

7.4.3. HTML 태그와 텍스트 모두 반환

`getHTML()` 함수를 사용하면 HTML 태그와 텍스트를 모두 반환할 수 있습니다.

Code 7-5 사용 예

```
1 // 다음을 입력할 경우
2 // a
3 // b
4 // c
5
6 editor.getHTML()
7 // 반환 값 : 'a<br />\nb<br />\nc'
```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/Editor/getHTML_Editor.xml)

그림 7-7 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/67v1qXsv2Rw>)

Quick Guide WebSquare⁵ Editor <code>getHTML()</code>	Example / 예제 <pre>var text = editor1.getHTML(); alert(text);</pre>
Goal / 목표 Return all HTML tags and text of the user's input. / CKEditor에 입력된 HTML 태그와 텍스트를 모두 반환.	YouTube  https://youtu.be/67v1qXsv2Rw

8. FlipToggle

8.1 개요

그림 8-1 FlipToggle



Table 8-1 컴포넌트 설명

요약	터치 드래깅을 통한 토글링 지원.
기능 및 특징	• Label 지정 가능
주요 용도	• 모바일 장치용 토글링 인터페이스

9. Image

9.1 개요

Table 9-1 컴포넌트 설명

요약	화면에 이미지를 출력
기능 및 특징	- 경로 설정을 통한 이미지 추가 (<code>src</code>) - 이미지 크기 및 스타일 지정 가능 (<code>style</code>)
주요 용도	화면 이미지 삽입

10. InputBox

10.1 개요

Table 10-1 컴포넌트 설명

요약	• 텍스트 입력 상자 • 가장 기본적인 텍스트 입력 컴포넌트
기능 및 특징	• 입력 가능한 텍스트 제한 (<code>allowChar</code>) • 입력 포맷 지정 (<code>applyFormat</code>) • 입력 값 종류 지정 (<code>dataType</code>) • 출력 포맷 지정 (<code>displayFormat</code>) • 날짜 출력 포맷 선택 가능 (<code>dateMask</code>) • 대문자 변환 등 입력값 출력 함수 추가 (<code>displayFormatter</code>) • 복사&붙여넣기 방지 (<code>preventCopyPaste</code>)
주요 용도	간단한 텍스트 입력 상자
YouTube 동영상	• InputBox 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb05RQ5h7SX85cVKxVeRJ6Ri • InputBox 쇼츠 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb06wbWFP3qUNey8KNLqMi1L

그림 10-1 InputBox

text	이름을 입력하세요.
number	1,299.68
date	01/01/2020

10.2 포맷 적용 (`dataType` & `displayFormat`)

10.2.1. 시간 및 날짜

`dataType` 및 `displayFormat` 속성을 사용하여 시간 및 날짜 입력 방식을 지정할 수 있습니다.

- 시간: `dataType="time" displayFormat="HH:mm:ss"`
- 날짜: `dataType="date" displayFormat="MM-dd-yyyy"`

그림 10-2 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/ijYnYvNdISE>)



10.2.2. 반올림 및 무조건 올림

`dataType` 및 `displayFormat` 속성을 사용하여 반올림 및 무조건 올림을 설정할 수 있습니다.

- 반올림: `dataType="number" displayFormat="##.##"`
- 무조건 올림: `dataType="number" displayFormat="##.##[ceil]"`

그림 10-3 YouTube 동영상 (https://youtu.be/BuRyN4ZxtfY)



10.2.3. dataType="number"인 경우 displayFormat 일괄 적용

dataType="number"인 경우 config.xml 파일을 이용하여 아래와 같이 displayFormat을 일괄 적용할 수 있습니다.

Code 10-1 config.xml 설정 예

```

1 <input>
2   <focusStyle value=""/>
3   <dateMask value="yyyy-MM-dd"/>
4   <timeMask value="HH:mm"/>
5   <focusCalcSize value="false"/>
6   <dataType valueType="number"/>
7   <displayFormat defaultValue="####.####.##"/>
8 </input>

```

10.2.4. 포맷 적용 시점 (applyFormat)

`applyFormat` 속성을 사용하여 포맷 적용 시점을 결정할 수 있습니다. `applyFormat="display"`일 경우 포커스가 인풋 박스를 빠져 나가면 포맷이 적용되고, `applyFormat="all"`일 경우 입력과 동시에 포맷이 적용됩니다.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/InputBox/dataType_displayFormat_applyFormat_InputBox.xml)

그림 10-4 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/al7A8OO0dWQ>)



10.3 대문자 변환

`dataType` 및 `displayFormatter` 속성을 사용하여 대문자 변환을 수행할 수 있습니다. `displayFormatter` 속성으로 함수 명을 지정하고 아래와 같이 해당 함수를 별도로 정의해야 합니다.

Code 10-2 속성 설정

```
1 display="text" displayFormatter="capitalMask"
```

Code 10-3 displayFormatter로 정의한 함수를 구현

```
1 function capitalMask(value) {
2     return value.toUpperCase();
3 }
```

그림 10-5 YouTube 동영상 (https://youtu.be/OsS9j06q5ME)



10.4 소수점 처리

관련 속성

```
dataType="float"
```

```
allowChar
```

```
maxLength
```

maxlength 설정 예

`maxlength="0.1"`: 정수부는 입력할 수 없고, 소수부는 1자리까지 입력 가능.

`maxlength=".11"`: 정수부는 자리수 제한 없고, 소수부는 11자리까지 입력가능.

Code 10-4 소수점 앞 세 자리 & 뒤 13자리까지 허용하는 예

```
1 <xf:input
2     ...
3     dataType="float" maxlength="3.13" allowChar="0-9."
4     ...
5 </xf:input>
```

10.5 소수점 자동 처리 (autoDecimalPoint)

`autoDecimalPoint="true"` 속성 설정을 적용하여 소수점을 자동으로 추가할 수 있습니다. 예를 들어 `dataType="float" maxlength="5.3" autoDecimalPoint="true"` 설정을 적용할 경우, "123456"을 입력하면 소수점이 자동으로 추가되어 "12345.6"이 출력됩니다.

10.6 마스킹

`dataType="text"` 혹은 `"number"`인 경우, `maskFormat` 속성을 사용하여 마스킹 기능을 사용할 수 있습니다.

10.6.1. 마스킹 방향



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/InputBox/maskFormat_applyFormat_displayFormat_InputBox.xml)

그림 10-6 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/YqLhFD72kZE>)

10.6.2. 숫자 및 알파벳 마스킹



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/InputBox/masking_InputBox.xml)

그림 10-7 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/BB5eDivmrw4>)

10.7 화폐 단위 입력

dataType이 "euro", "rupee" 혹은 "tenge"와 같은 화폐 단위일 경우, + 및 - 기호를 입력할 수 있습니다. 또한, euroMask, rupeeMask, tengeMask 속성을 사용하여 금액 입력 포맷을 설정할 수 있습니다.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/InputBox/euroMask_rupeeMask_tengeMask_InputBox.xml)

그림 10-8 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/icJ1TWyalt0>)

10.8 좌우 공백 제거

`ltrim`, `trim`, `rtrim` 속성을 설정하여 포커스가 InputBox를 벗어날 때 좌우 공백을 제거할 수 있습니다.

- `ltrim="true"` : 좌측에 존재하는 공백을 제거.
 - 예시: " ____1234____ " → "1234____ "
- `trim="true"` : 좌우 양쪽의 공백을 모두 제거.
 - 예시: " ____1234____ " → "1234"
- `rtrim="true"` : 우측에 존재하는 공백을 제거.
 - 예시: " ____1234____ " → " ____1234"



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(`/InputBox/ltrim_trm_rtrim_InputBox.xml`)

그림 10-9 YouTube 동영상 (https://youtu.be/7I_TWRe5v5I)



10.9 값 설정 및 반환

`setValue();`와 `getValue();` 함수를 통해 컴포넌트에 동적으로 값을 설정하거나 현재 값을 반환할 수 있습니다. InputBox 뿐만 아니라 Secret, Output, TextArea, TextBox, AutoComplete, Radio, Select, CheckBox, Calendar, InputCalendar 등의 컴포넌트에서 사용 가능합니다.

Table 10-2 동적 값 설정 및 현재 값 반환

관련 함수	<code>setValue();</code> <code>getValue();</code>
-------	--



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/InputBox/setValue_getValue_InputBox.xml)

그림 10-10 YouTube 동영상 (https://youtu.be/uwM_6AqWc9Q)

Quick Guide WebSquare⁵ InputBox setValue() getValue()	Goal / 목표 Dynamically sets a value or returns the currently set value. / 동적으로 value를 설정하거나 현재 설정된 value를 반환.
Example / 사용 예 <pre>input1.setValue("WebSquare5"); input1.getValue();</pre>	YouTube  https://youtu.be/uwM_6AqWc9Q

10.10 최대 입력 가능 길이

`maxLength` 속성을 통해 `dataType`에 상관 없이("euro", "rupee" 혹은 "tenge"와 같은 화폐 단위도 가능) 입력 가능한 최대 길이를 설정할 수 있습니다.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/InputBox/maxLength_InputBox.xml)

그림 10-11 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/Jcjnt96eANc>)

10.11 최대 입력 가능 바이트 길이

10.11.1. 최대 입력 가능 바이트 길이 설정

`setMaxByteLength()` 함수를 통해 입력 가능한 최대 바이트 길이를 제한하는 `maxByteLength` 속성을 동적으로 설정하거나 초기화할 수 있습니다.

```

1 // 최대 바이트 길이를 9 바이트로 설정.
2 input1.setMaxByteLength(9);
3
4 // 최대 바이트 길이 설정을 초기화.
5 input1.setMaxByteLength(-1);
6 input1.setMaxByteLength();

```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/InputBox/setMaxByteLength_InputBox.xml)

그림 10-12 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/Cn2MzrsuRXk>)



10.11.2. 최대 입력 가능 바이트 길이 적용 시점 설정

입력 가능한 최대 바이트 길이를 제한하는 `maxByteLength` 속성을 적용할 시점을 지정할 수 있습니다. `checkMaxByteOnInput` 속성을 다음과 같이 지정하십시오.

- `"true"` : 키를 입력하는 시점에 적용.
(예시 : `maxByteLength="3"`인 경우, `"12345"`를 입력할 경우, `"123"`에서 입력이 멈춤.)
- `"false"` : 키보드에서 입력을 멈추는 시점에 적용.
(예시 : `maxByteLength="3"`인 경우, `"12345"`를 입력 후 키보드에서 땔 때 `"123"`으로 잘림.)

10.12 입력 검증 및 검증 실패 메시지 표시

- 검증 항목으로 설정한 속성에 대해 `validate();` 함수는 검증을 수행하여 결과를 true/false로 반환합니다.
 - 입력 검증 결과가 false이고 `displaymessage="true"`로 설정된 경우,
 - 함수 내부에 정의된 메시지가 표시됩니다.
 - `invalidMessage="검증 실패 안내 메시지"`까지 설정된 경우, `invalidMessage` 속성으로 설정한 "검증 실패 안내 메시지"가 표시됩니다.
- 검증을 수행하고 결과를 표시할 함수를 구현한 뒤, 해당 함수를 `invalidMessageFunc` 속성으로 설정할 경우, 해당 함수를 통해 검증을 수행하고 메시지를 표시할 수 있습니다.

Table 10-3 사용자 입력 검증 및 검증 실패 메시지 표시

관련 함수	<code>validate();</code>
관련 속성	<code>displaymessage</code> <code>invalidMessage</code> <code>invalidMessageFunc</code>
검증 항목	<code>mandatory</code> <code>maxByteLength</code> <code>maxlength</code> <code>minByteLength</code> <code>minlength</code>



상세 설명

[59. 입력 검증](#) 참조.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/InputBox/validate_displaymessage_invalidMessage_invalidMessageFunc_InputBox.xml)

그림 10-13 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/JCY4DR0ciHk>)

Quick Guide WebSquare⁵ InputBox <code>validate()</code> <code>displaymessage</code> <code>invalidMessage</code> <code>invalidMessageFunc</code>	Goal / 목표 Validate user's input in the InputBox. / 사용자가 InputBox에 입력한 데이터를 검증.										
Validation / 검증 속성 • mandatory • maxByteLength • maxLength • minByteLength • minLength	(CASE 1) • <code>input1.validate();</code> (CASE 2) • <code>input1.validate();</code> • <code>displaymessage="true"</code>										
(CASE 3) • <code>input1.validate();</code> • <code>displaymessage="true"</code> • <code>invalidMessage="(your message)"</code>	(CASE 4) • <code>input1.validate();</code> • <code>invalidMessageFunc="scwin.fn_msg"</code> <pre>scwin.fn_msg = function(){ . . . }</pre>										
Same rule applies to / 아래 컴포넌트에도 적용 <table> <tr> <td>• AutoComplete</td> <td>• Radio</td> </tr> <tr> <td>• CheckBox</td> <td>• SearchBox</td> </tr> <tr> <td>• CheckComboBox</td> <td>• Secret</td> </tr> <tr> <td>• InputCalendar</td> <td>• SelectBox</td> </tr> <tr> <td>• MultiSelect</td> <td>• TextArea</td> </tr> </table>	• AutoComplete	• Radio	• CheckBox	• SearchBox	• CheckComboBox	• Secret	• InputCalendar	• SelectBox	• MultiSelect	• TextArea	YouTube  https://youtu.be/JCY4DR0ciHk
• AutoComplete	• Radio										
• CheckBox	• SearchBox										
• CheckComboBox	• Secret										
• InputCalendar	• SelectBox										
• MultiSelect	• TextArea										

10.13 mandatory 속성값 확인 및 동적 설정

`setMandatory()` 및 `getMandatory()` 함수를 사용하여 mandatory 속성 설정값을 확인하고 동적으로 설정할 수 있습니다.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/InputBox/setMandatory_getMandatory_InputBox.xml)

그림 10-14 [YouTube 동영상](https://youtu.be/Fs6piaQX3ZE) (https://youtu.be/Fs6piaQX3ZE)

Quick Guide WebSquare⁵ InputBox <code>setMandatory()</code> <code>getMandatory()</code>	Goal / 목표 mandatory 속성값 확인 및 설정. / Dynamically set the mandatory property and get the current setting of the mandatory property.
Example / 예제 <pre>input1.setMandatory(true); /// var status = input1.getMandatory(); alert(status);</pre>	YouTube  https://youtu.be/Fs6piaQX3ZE

10.14 이벤트

10.14.1. oneditfull

oneditfull 이벤트는 `maxLength` 속성으로 지정한 길이 만큼의 값이 입력될 경우 발생합니다.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/InputBox/oneditfull_maxLength_autoFocus_InputBox.xml)

그림 10-15 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/VcJP7qwDR3k>)

Quick Guide WebSquare⁵ InputBox oneditfull maxLength autoFocus	Event / 이벤트 설명 Fired upon user's input reaching the <code>maxLength</code>. / 사용자 입력이 <code>maxLength</code> 값에 도달할 경우 발생.
Properties / 관련 속성 • <code>maxLength</code> • <code>autoFocus</code>	YouTube  https://youtu.be/VcJP7qwDR3k

11. InputCalendar

11.1 개요

Table 11-1 컴포넌트 설명

요약	- 날짜를 직접 입력하거나 달력 이미지에서 날짜를 선택할 수 있는 인터페이스를 제공 - Calendar와 동일한 기능을 제공 (단, 직접 날짜 입력 가능)
기능 및 특징	- 날짜 입력 - 연도/월 표시 순서 지정 (<code>useMonthYearFormat</code>)
YouTube 동영상	InputCalendar 동영상 모음 https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb3NrlbEDGchbQCftN8QYp tf InputCalendar 쇼츠 동영상 모음 https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb2ZPgbquW-o3GxN5IID7 55t

그림 11-1 InputCalendar



Table 11-2 주요 API

API	설명
<code>displayFormat</code>	입력한 날짜에 대한 표시방법을 제어
<code>dateValidCheck</code>	<code>dateValidCheck="true"</code> 속성 설정을 통해 입력된 날짜 값의 유효성을 확인하고 유효하지 않은 값이 입력된 경우 이전 값으로 복귀
<code>topLayout</code>	CSS나 jQuery 조작 없이 Calendar 컴포넌트의 Today 버튼을 상단으로 이동
<code>disableBeforeToday</code> & <code>disableAfterToday</code>	- 오늘 날짜를 기준으로 날짜 선택을 제한 동영상 보기

날짜값 종류(`calendarValueType`) 별로 날짜 표시방식(`displayFormat`) 속성을 설정하는 대신 아래와 같이 *config.xml* 파일에서 일괄 설정할 수 있습니다.

Code 11-1 config.xml 설정

```

1 <displayFormat valueType="yearMonth" defaultValue="yyyy::MM"/>
2 <displayFormat valueType="yearMonthDate" defaultValue="yyyy/MM/dd"/>
3 <displayFormat valueType="yearMonthDateTime" defaultValue="yyyy/MM/dd HH:mm"/>
4 <displayFormat valueType="yearMonthDateTimeSec" defaultValue="yyyy/MM/dd HH:mm:ss"/>

```

11.2 특정 날짜 활성화/비활성화

특정 날짜를 기준으로 이전/이후 날짜를 비활성화하여 사용자 선택을 막을 수 있습니다.

Table 11-3 관련 API

API	구분	설명
<code>disableAfterDate</code>	속성	지정한 날짜 이후의 날짜들은 선택 불가능.
<code>disableAfterDate</code>	함수	(상동)
<code>disableBeforeDate</code>	속성	지정한 날짜 이전의 날짜들은 선택 불가능.
<code>disableBeforeDate</code>	함수	(상동)
<code>enableAllDate</code>	함수	비활성화된 날짜들을 활성화하여 선택 가능.

11.2.1. `disableBeforeDate()` & `disableAfterDate()`

`disableBeforeDate()` 및 `disableAfterDate()` 함수를 사용하여 지정한 날짜 이전/이후의 날짜들을 비활성화하여 달력에서 선택할 수 없도록 설정할 수 있습니다.

Code 11-2 사용 예

```

1 // “yyyyMMdd”
2 inputCal1.disableBeforeDate( “ 20210131 ” );
3
4 // ioFormat= “ ddMMyyyy ” ,
5 inputCal1.disableAfterDate( “ 31012021 ” );

```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/InputCalendar/disableBeforeDate_disableAfterDate_InputCalendar.xml)

그림 11-2 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/dPBccNsVIGg>)

11.2.2. disableDate()

`disableDate()` 함수를 사용하면 공휴일을 포함한 날짜(들)를 비활성화하여 달력에서 선택할 수 없도록 설정할 수 있습니다.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

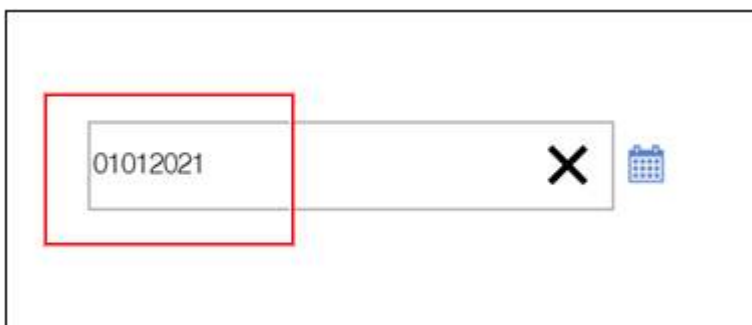
(/InputCalendar/disableDate_inputCalendar.xml)

그림 11-3 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/Jl3g8DH0qN0>)

11.3 날짜 입출력 형식

11.3.1. 날짜 입력 형식 (ioFormat)

그림 11-4 날짜 입력 형식 (ioFormat="MMddyyyy")



날짜 입력순서를 제어할 수 있습니다.

- 한국

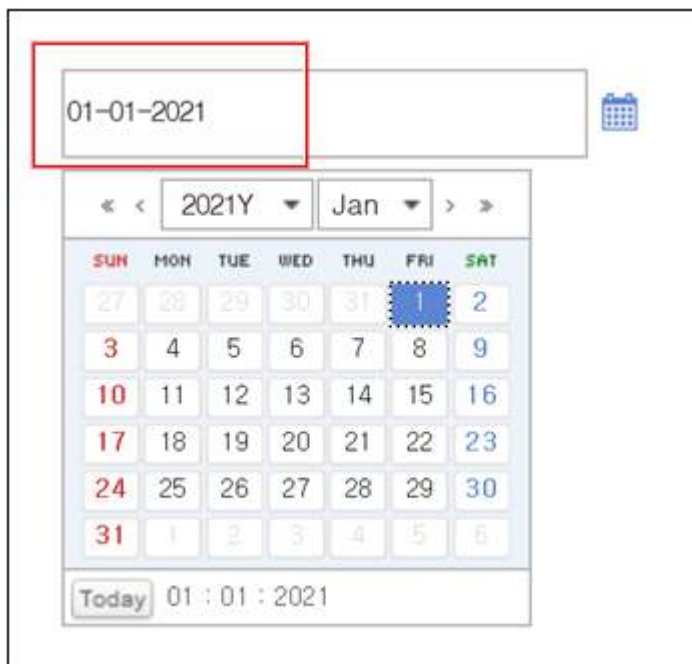
20141225 => `ioFormat="yyyyMMdd"`

- 미국

12242014 => `ioFormat="MMddyyyy"`

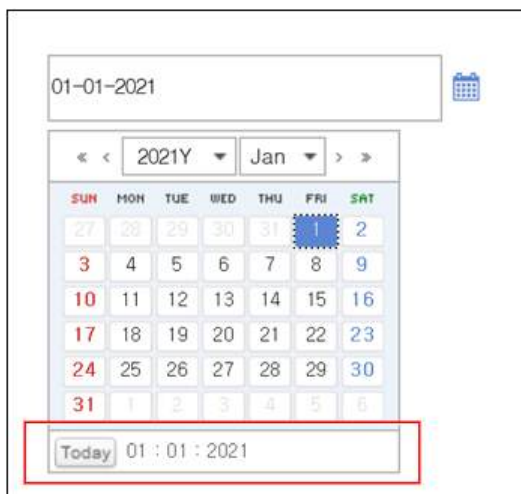
11.3.2. 입력 상자의 날짜 출력 형식 (`displayFormat`)

그림 11-5 입력 상자의 날짜 출력 형식 (`displayFormat="MM-dd-yyyy"`)



11.3.3. 달력의 날짜 출력 형식 (`calendarDisplayFormat`)

그림 11-6 달력의 날짜 출력 형식 (`calendarDisplayFormat = "MM : dd : yyyy"`)





예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/InputCalendar/ioFormat_displayFormat_calendarDisplayFormat_InputCalendar.xml)

그림 11-7 YouTube 동영상 (https://youtu.be/Z_SgdHf7Nw8)



11.3.4. 날짜 입출력 형식 동적 설정 (setIoFormat())

아래와 같이 `setIoFormat(options)` 함수를 이용하여 (1) 날짜 입력 형식 (2) 입력란의 날짜 출력 형식 (3) 달력의 날짜 출력 형식을 지정할 수 있습니다.

Code 11-3 사용 예

```
1 inputCalendar1.setIoFormat(
2     {
3         ioFormat:"ddMMyyyy", // 날짜 입력 순서
4         displayFormat:"dd-MM-yyyy", // 입력란에 표시되는 날짜 순서
5         useMonthYearFormat: true,
6         calendarDisplayFormat:"dd-MM-yyyy" // 달력에 표시되는 날짜 순서
```

```

7     }
8 );

```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/InputCalendar/setIoFormat_InputCalendar.xml)

그림 11-8 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/p-hZGP4YOak>)

Quick Guide WebSquare⁵ InputCalendar setIoFormat()	Goal / 목표 Set the date input format and display formats on the input box and the calendar. / (1) 날짜 입력 형식, (2) 입력란의 날짜 출력 형식, (3) 달력의 날짜 출력 형식을 지정.
Example / 사용 예 <pre> var options = { ioFormat : "MMddyyyy", displayFormat : "MM-dd-yyyy", calendarDisplayFormat : "yyyyMMdd" } inputCalendar1.setIoFormat(options); </pre>	YouTube  https://youtu.be/p-hZGP4YOak

11.4 현재 날짜 표시

사용자의 날짜 선택과 별도로 달력 아이콘 클릭시 표시되는 날짜를 현재 날짜를 사용할 수 있습니다. `fixedDate` 및 `keepFixedDate` 두 개의 속성을 사용하여 아래의 방법으로 현재 날짜를 표시하십시오.

Table 11-4 현재 날짜 표시 방법

	keepFixedDate="true"	keepFixedDate="false"
fixedDate="today"	달력 하단에 항상 현재 날짜가 표시됨.	- 초기 화면에는 현재 날짜가 표시. - 사용자가 달력에서 새로운 날짜를 선택할 경우, 해당 날짜가 표시됨.

11.5 setValue()

11.5.1. 날짜 설정

Table 11-5 날짜 설정

관련 API	- ioFormat - setValue()
--------	--

setValue("날짜") 함수를 사용하여 날짜를 설정할 수 있습니다. 단, 날짜는 ioFormat 속성으로 지정한 형식을 사용하여 지정해야 합니다. 아래 예제와 같이 구분자를 포함하거나 포함하지 않은 ioFormat 형식을 모두 사용할 수 있습니다.

Code 11-4 ioFormat="yyyy-MM-dd HH:mm:ss"인 경우 setValue()를 이용한 날짜 설정

```

1 inputCalendar1.setValue(20201130121212);
2 // or 혹은
3 inputCalendar1.setValue("2020-11-30 12:12:12");

```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/InputCalendar/setValue_ioFormat_InputCalendar.xml)

그림 11-9 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/lKcxqmtWcis>)



11.5.2. 현재 시각 및 날짜 설정

`getCurrentServerDate()` 함수를 통해 현재 시각 및 날짜를 확인한 후 `setValue()` 함수를 통해 설정할 수 있습니다.

Table 11-6 현재 시각 및 날짜 설정

관련 함수	<code>setValue();</code> <code>getCurrentServerDate();</code>
-------	--

11.6 기본 날짜 (defaultDate) 설정

달력 아이콘을 클릭할 때 표시되는 기본 날짜를 `defaultDate` 속성 및 `setDefaultDate()` 함수를 사용하고 설정할 수 있습니다. 또한 현재 설정된 기본 날짜는 `getDefaultDate()` 함수를 사용하여 확인할 수 있습니다.

Table 11-7 기본 날짜 설정 및 확인

관련 속성	<code>defaultDate</code>: 사용자가 달력 아이콘을 클릭할 때 표시되는 날짜.
관련 함수	<code>getDefaultDate()</code>: <code>defaultDate</code> 속성으로 설정된 값을 반환. <code>setDefaultDate()</code>: <code>defaultDate</code> 속성을 설정.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/InputCalendar/defaultDate_getDefaultDate_setDefaultDate_InputCalendar.xml)

그림 11-10 [YouTube 동영상](https://youtu.be/xSTHrWtylDk) (https://youtu.be/xSTHrWtylDk)

Quick Guide

WebSquare⁵

InputCalendar

`defaultDate`
`getDefaultDate()`
`setDefaultDate()`

Goal / 목표

Set or get the date to be displayed upon user's clicking the calendar icon.
/
달력 아이콘 클릭 시 표시되는 날짜를 설정하거나 확인.

Property / 관련 속성

- `defaultDate`

Methods / 관련 함수

- `getDefaultDate();`
- `setDefaultDate();`

YouTube



<https://youtu.be/xSTHrWtylDk>

11.7 입력 날짜 검증

11.7.1. `validate()`

- 검증 항목으로 설정한 속성에 대해 `validate();` 함수는
 - 검증을 수행하여 결과를 true/false로 반환합니다.
 - `displaymessage="true"`로 설정되고 입력 검증 결과가 false일 때, 엔진 내부에 정의된 메시지가 표시됩니다.
 - `invalidMessageFunc="함수"`가 설정되고 입력 검증 결과가 false일 때, 해당 함수가 반환한 메시지가 표시됩니다.

Table 11-8 사용자 입력 검증 및 검증 실패 메시지 표시

관련 함수	<code>validate();</code> : 아래 항목을 검증. <code>mandatory="true"</code> : 필수 입력 여부. <code>dateValidCheck="true"</code> : 날짜의 유효성.
관련 속성	- 검증 결과를 true/false로 반환. <code>displaymessage="true"</code> : 검증 실패 시 Engine 내부에 정의된 메시지 표시. <code>invalidMessageFunc</code> : <code>validate();</code> 함수에 의한 검증 결과가 실패일 경우, 결과 메시지를 동적으로 표시할 함수. (<code>displaymessage="true"</code> 설정을 사용할 경우에만 유효.)

`dateValidCheck="true"` 설정을 추가할 경우, 입력된 날짜의 유효성을 검증할 수 있습니다. 날짜가 유효하지 않을 경우, `invalidMessageFunc` 속성으로 정의된 함수가 호출됩니다.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(`/InputCalendar/validate_displaymessage_invalidMessageFunc_InputCalendar.xml`)

그림 11-11 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/EnBiNkIDR9U>)

Quick Guide WebSquare 5 InputCalendar <code>validate()</code> <code>displaymessageinvalid</code> <code>invalidMessageFunc</code>	Goal / 목표 Validate the date inputted by the user in the InputCalendar. / 사용자가 InputCalendar에 입력한 날짜를 검증.
Method / 관련 함수 • <code>validate()</code> Validation / 검증 속성 • <code>mandatory</code> • <code>dateValidCheck</code>	Properties / 관련 속성 • <code>displaymessage</code> • <code>invalidMessageFunc</code>
(CASE 1) • <code>inputCalendar1.validate();</code> <pre>mandatory="true" dateValidCheck="true"</pre>	(CASE 2) • <code>inputCalendar1.validate();</code> • <code>displaymessage="true"</code> <pre>mandatory="true" dateValidCheck="true"</pre>
(CASE 3) • <code>inputCalendar1.validate();</code> • <code>invalidMessageFunc="scwin.fn_msg"</code> <pre>scwin.fn_msg = function(){ . . . }</pre>	YouTube  https://youtu.be/EnBiNkIDR9U

11.7.2. dateValidSetCustom & setValueCancel()

`dateValidSetCustom="true"` 속성을 설정할 경우, `invalidMessageFunc` 함수를 실행하여 유효하지 않은 날짜값 입력에 대한 오류 메시지를 표시하고 이후 `setValueCancel()` 함수를 실행하여 이전 유효한 값을 유지할 수 있습니다.

`invalidMessageFunc` 속성으로 지정된 함수에서 PopUp을 띄우고 해당 PopUp이 닫힐 경우 `onpageunload` 이벤트에서 `setValueCancel()` 함수를 호출할 수 있습니다. 즉, 유효하지 않은 날짜를 입력할 경우, 별도의 PopUp 창을 표시(`dateValidSetCustom="true"`)하여 오류 메시지를 출력하고, 해당 PopUp 창이 닫힐 경우 이전 값으로 복원하는 동작이 가능합니다.

Code 11-5 `invalidMessageFunc` 함수가 호출한 팝업 창에서의 사용 예

```

1  scwin.onpageload = function() {
2      scwin.callerId = $p.getParameter("callerId");
3  };
4
5  scwin.onpageunload = function() {
6      var comp = $p.getComponentById(scwin.callerId);
7      if (comp && typeof comp.setValueCancel === "function") {
8          comp.setValueCancel();
9      }
10 };

```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/InputCalendar/dateValidSetCustom_setValueCancel_InputCalendar/)

그림 11-12 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/Sel-m3AHLpM>)

Quick Guide

WebSquare⁵

InputCalendar

`invalidMessageFunc`
`dateValidSetCustom`
`setValueCancel()`

Goal / 목표

Upon an invalid date input, executes `invalidMessageFunc` to display message and `setValueCancel()` to keep the previous value. / 유효하지 않은 값을 입력할 경우 `invalidMessageFunc` 함수를 실행하여 오류 메시지를 표시하고 `setValueCancel()` 함수를 실행하여 이전 유효한 값을 유지.

APIs / 관련 함수 및 속성

- `invalidMessageFunc`
- `dateValidSetCustom="true"`
- `setValueCancel()`

YouTube

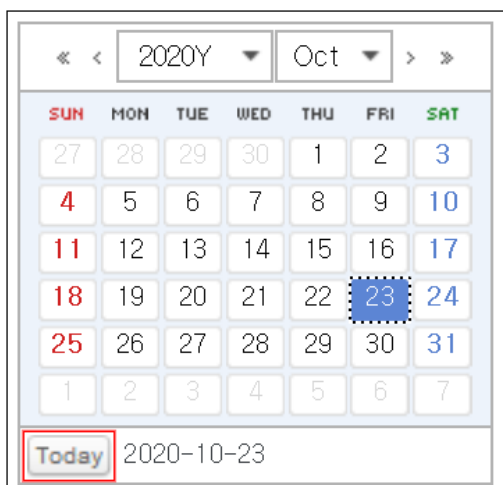


<https://youtu.be/Sel-m3AHLpM>

11.8 Today 버튼 숨기기/표시하기

달력 아이콘을 클릭하여 달력을 표시할 경우, 달력 상에 Today 버튼이 함께 표시됩니다. Today 버튼을 클릭하면 현재 날짜를 선택할 수 있습니다. 이 Today 버튼은 `showToday="false"` 설정을 통해 화면에 표시하지 않을 수 있습니다.

그림 11-13 `showToday="true"`





예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/InputCalendar/showToday_InputCalendar.xml)

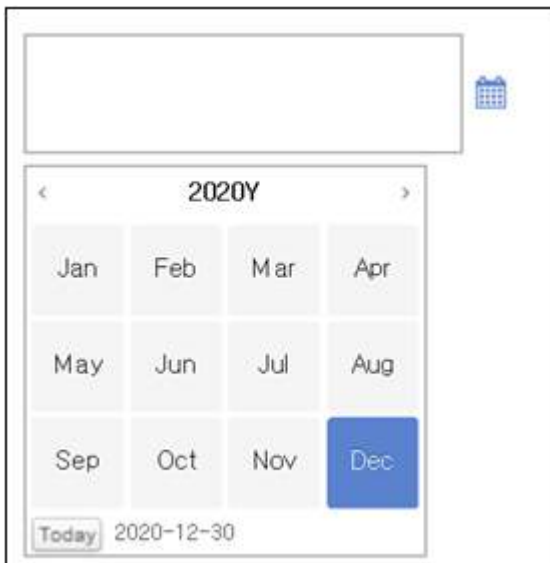
그림 11-14 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/PBOW9xKzEpM>)



11.9 연도 및 월 선택

11.9.1. 연도 및 월 선택 방식 설정 (pickerType)

pickerType 속성을 통해 달력에서 연도 및 월을 선택하는 방식을 설정할 수 있습니다.

그림 11-15 `pickerType="selectbox"` (기본 값)그림 11-16 `pickerType="dynamic"`

예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/InputCalendar/pickerType_InputCalendar.xml)

그림 11-17 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/PUwerF67bzs>)

11.9.2. 연도 및 월 표시 순서 설정 (dynamicHeaderOrder)

pickerType="dynamic"인 경우 달력 헤더 부분의 연도 및 월 표시 순서를 dynamicHeaderOrder 속성을 통해 설정할 수 있습니다.

dynamicHeaderOrder:

pickerType="dynamic"인 경우 헤더 부분의 label 순서를 결정.

"month" (기본 값) : 월 - 연도 순서로 출력.

"year" : 연도 - 월 순서로 출력.

그림 11-18 pickerType="dynamic"

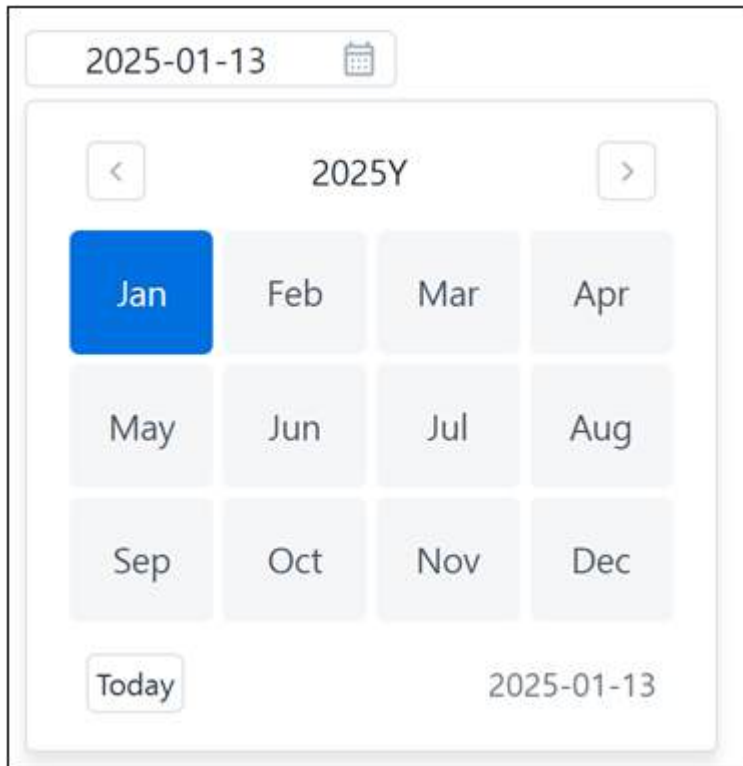


그림 11-19 dynamicHeaderOrder="month"

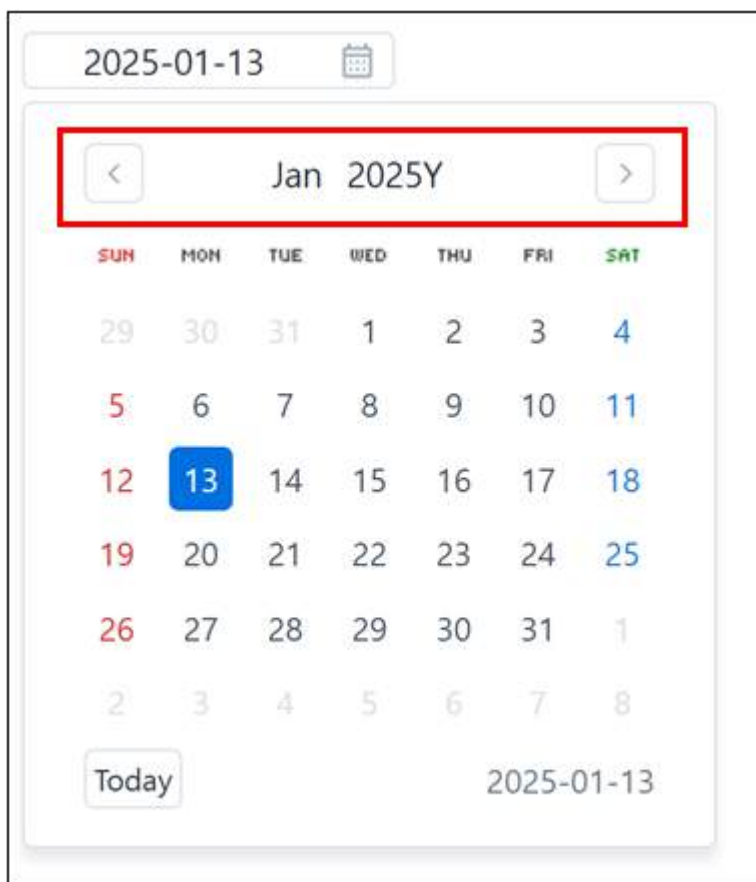
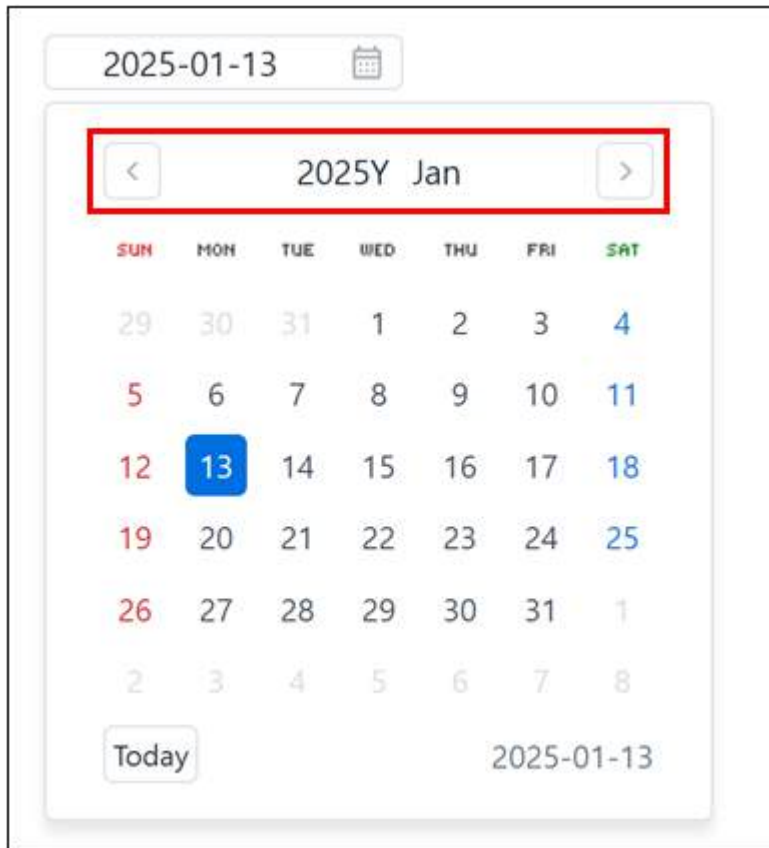


그림 11-20 `dynamicHeaderOrder="year"`

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(`/InputCalendar/pickerType_dynamicHeaderOrder_InputCalendar.xml`)

그림 11-21 YouTube 동영상 (https://youtu.be/mdRM__FI_zA)

Quick Guide WebSquare 5 InputCalendar pickerType dynamicHeaderOrder	Goal / 목표 Set the month and the year displaying orders on the calendar. / 달력 헤더 부분의 연도 및 월 표시 순서 설정.
Property / 관련 속성 • pickerType="dynamic" • dynamicHeaderOrder	YouTube  https://youtu.be/mdRM__FI_zA

11.10 일 선택 유지 (dayMoveFixed)

`dayMoveFixed="true"` 속성 설정을 적용하면, 특정 일(Day)를 선택한 후, 달력 상단의 화살표를 사용하여 월이나 연도를 이동해도 현재 선택한 일을 유지할 수 있습니다.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/InputCalendar/dayMoveFixed_InputCalendar.xml)

그림 11-22 [YouTube 동영상](https://youtu.be/1cXBGcYVSzA) (https://youtu.be/1cXBGcYVSzA)

Quick Guide WebSquare⁵ InputCalendar dayMoveFixed	Goal / 목표 Keeps the currently selected DAY upon months or years being moved. / 특정 일 선택 후 월이나 연도를 이동해도 현재 선택한 일을 유지.
Example / 사용 예 <pre>dayMoveFixed="true"</pre>	YouTube  https://youtu.be/1cXBGcYVSzA

11.11 표시할 주(Week)의 수 설정

`visibleWeekNum` 속성을 통해 달력에 표시할 주(Week)의 수를 설정할 수 있습니다.

그림 11-23 `visibleWeekNum="10"`



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(`/InputCalendar/visibleWeekNum_InputCalendar.xml`)

그림 11-24 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/5OYRmiYI8Cw>)



11.12 요일을 텍스트 혹은 이미지로 표시 (displayDayType)

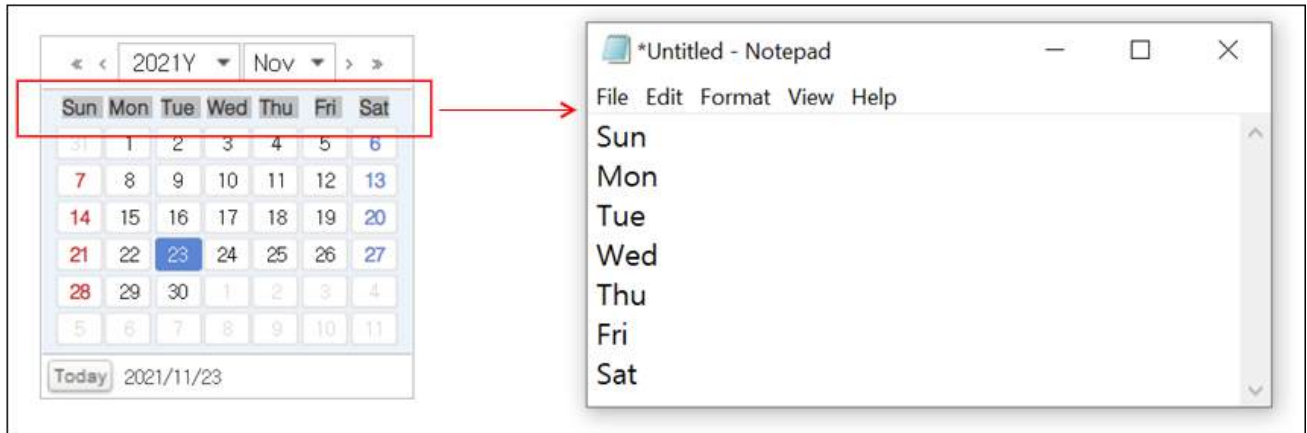
displayDayType 속성을 사용하여 달력의 요일 부분을 텍스트 혹은 이미지 형태로 표시할지 선택 선택할 수 있습니다.

그림 11-25 displayDayType="image"



displayDayType="text"인 경우, 요일이 텍스트로 표시되어, 복사가 가능합니다.

그림 11-26 displayDayType="text"



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/Calendar/displayDayType_InputCalendar.xml)

그림 11-27 YouTube 동영상 (https://youtu.be/OT_ps7WMpz4)

Quick Guide
WebSquare 5
InputCalendar
displayDayType

Goal / 목표
 Display the days on the calendar
 in image or text.
 /
 달력의 요일을 이미지 혹은 텍스트로
 표시.

Property / 관련 속성
 • displayDayType
 = "image" // (Default/기본 값)
 = "text"

YouTube

https://youtu.be/OT_ps7WMpz4

11.13 휴일 지정 및 취소

11.13.1. 직접 지정 (`setHoliday()`)

`setHoliday()` 함수를 사용하여 아래와 같이 특정 날짜를 휴일로 지정할 수 있습니다.

`setHoliday(dateStr , toRemove)`

`dateStr` : 휴일로 지정할 날짜.

`toRemove` : 기존 휴일 설정을 취소할지 여부. ("`true`" : 취소, "`false`" (기본 값) : 취소하지 않음.)

Code 11-6 사용 예

```
1 inputCalendar1.setHoliday("20220207 20220208", true);
```

11.13.2. `DataList`와의 바인딩을 통한 지정 (`setHolidayRef()`)

`setHolidayRef()` 함수를 사용하여 `DataList`의 특정 컬럼을 참조하여 해당 값을 휴일로 지정할 수 있습니다. 단, `DataList`의 컬럼 ID 앞에 "`data:`"를 붙여야 합니다.

Code 11-7 사용 예

```
1 inputCalendar1.setHolidayRef("");
```

11.13.3. 휴일 지정 취소 (`removeHoliday()`)

`removeHoliday()` 함수를 사용하여 `setHoliday()` 및 `setHolidayRef()` 함수를 사용하여 지정한 휴일 설정을 모두 취소할 수 있습니다.

Code 11-8 사용 예

```
1 inputCalendar1.removeHoliday();
```

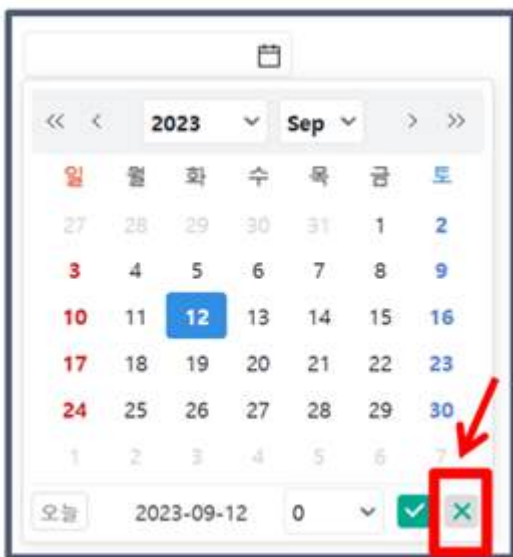

11.14 (날짜 선택) 취소 버튼 숨기기/표시하기

11.14.1. 숨기기 (`cancelButtonHide`)

`calendarValueType`이 "yearMonthDate"를 제외한 아래와 같은 나머지 값을 갖는 경우, 기본 상태에서는 날짜 선택 취소 버튼이 표시됩니다.

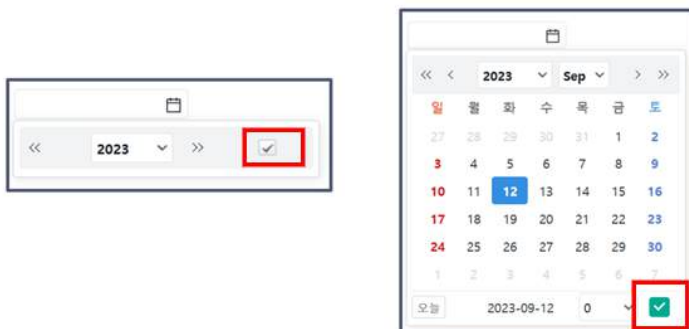
- "yearMonth"
- "year"
- "yearMonthDateHour"
- "yearMonthDateTime"
- "yearMonthDateTimeSec"

그림 11-28 취소 버튼이 표시된 상태 (기본 상태)



`cancelButtonHide="true"` 속성 설정을 적용하면 아래와 같이 취소 버튼을 표시하지 않을 수 있습니다.

그림 11-29 `cancelButtonHide="true"` (취소 버튼이 숨겨진 상태)





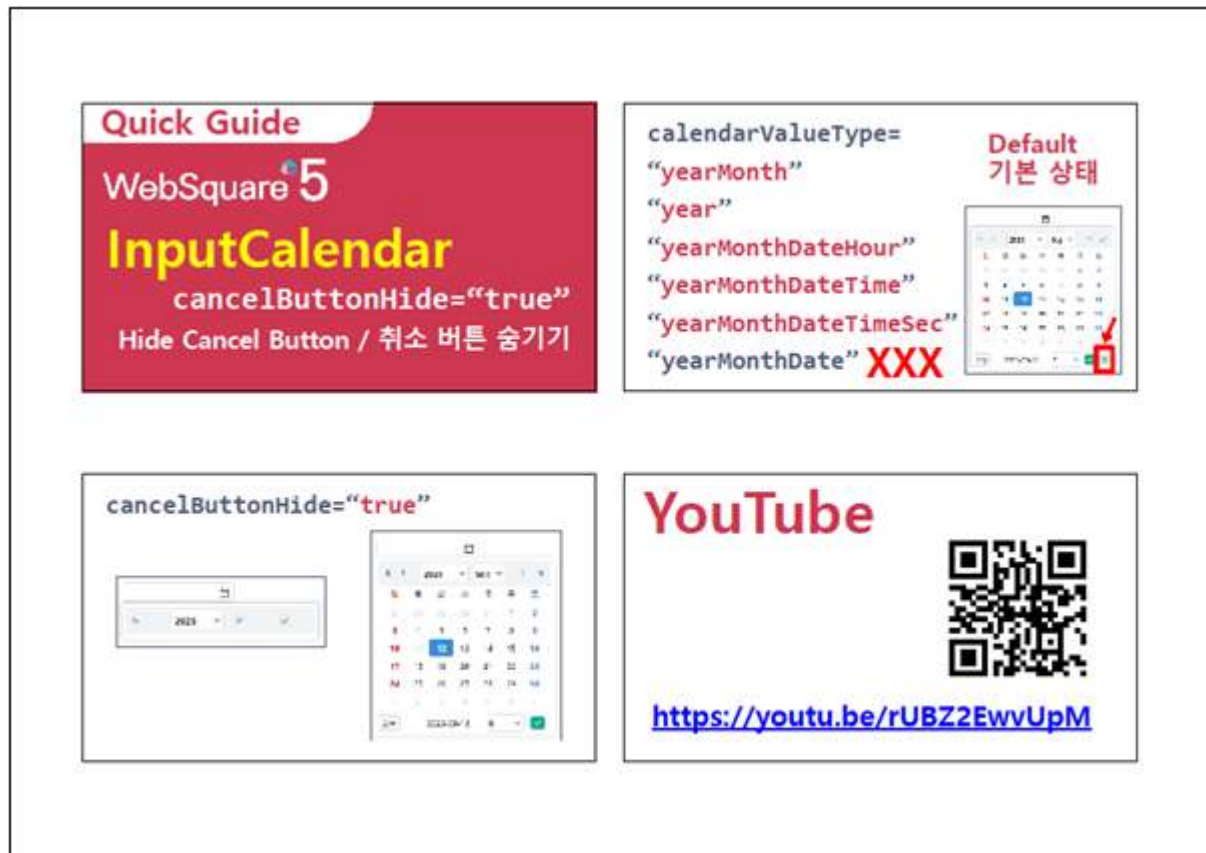
예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

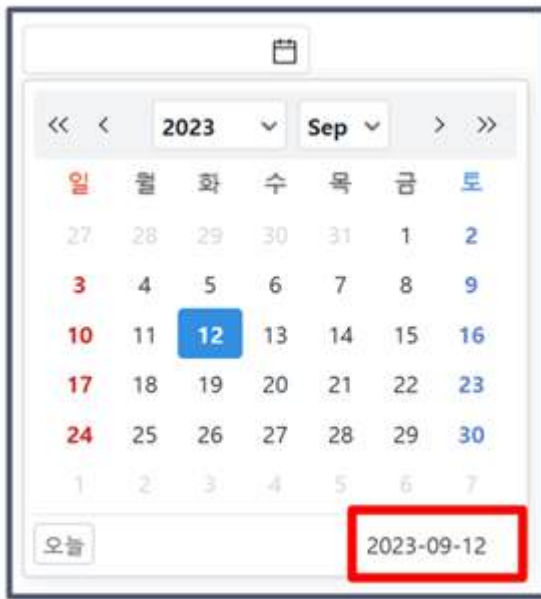
(/InputCalendar/cancelButtonHide_InputCalendar.xml)

그림 11-30 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/rUBZ2EwwUpM>)

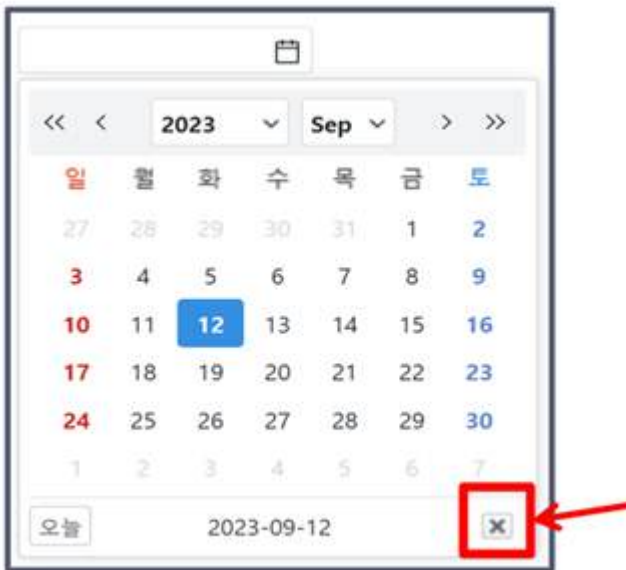


11.14.2. 표시하기 (cancelButtonShow)

`calendarValueType="yearMonthDate"` 속성 설정을 사용할 경우, 기본 상태에서는 날짜 선택 취소 버튼이 표시되지 않습니다.

그림 11-31 취소 버튼이 숨겨진 상태 (`calendarValueType="yearMonthDate"`의 기본 상태)

`cancelButtonShow="true"` 속성 설정을 적용하면 아래와 같이 취소 버튼을 표시할 수 있습니다.

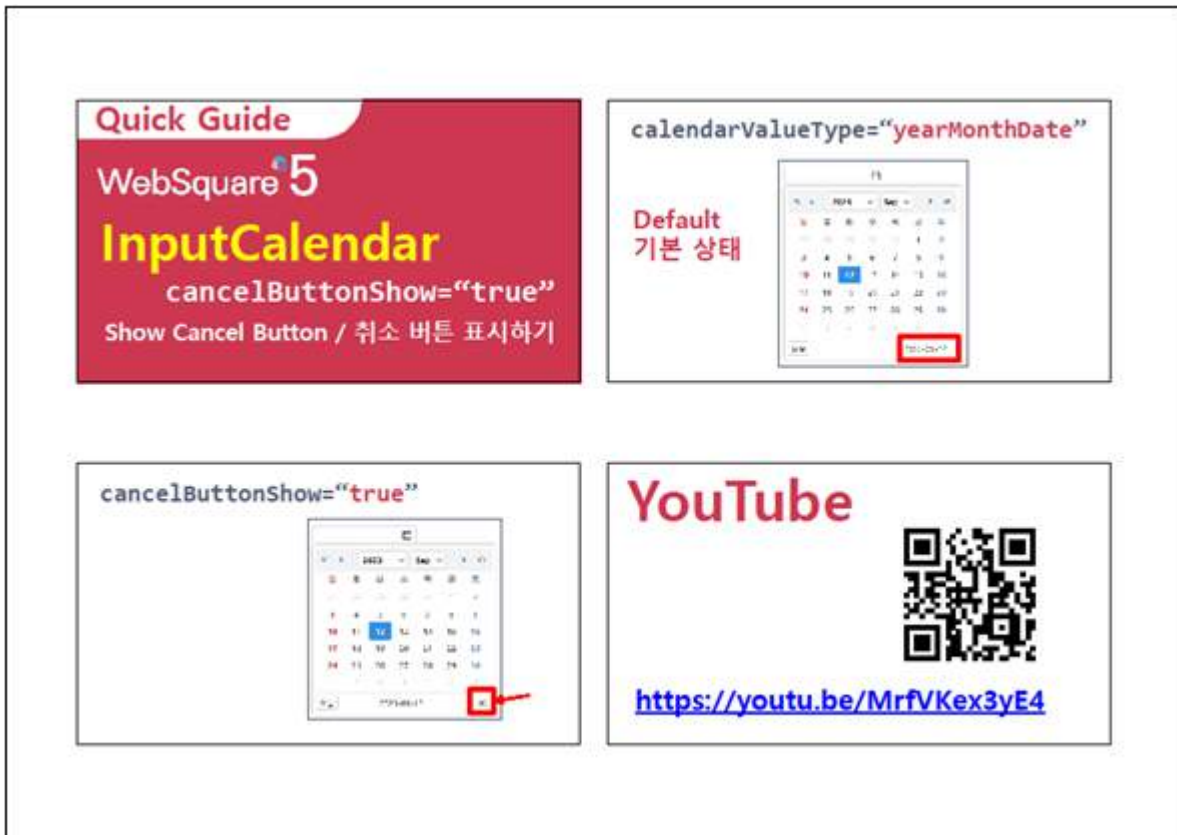
그림 11-32 `cancelButtonShow="true"` (취소 버튼이 표시된 상태)

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

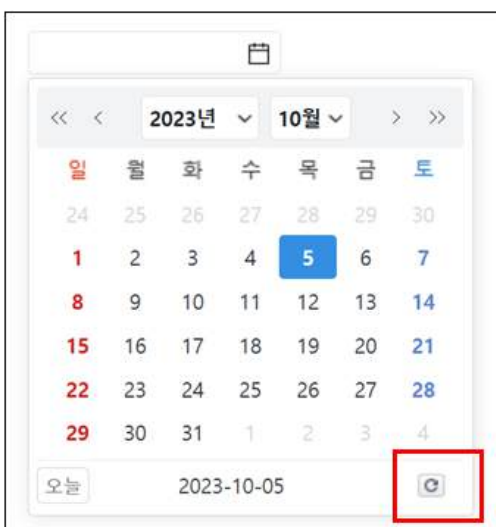
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(`/InputCalendar/cancelButtonShow_InputCalendar.xml`)

그림 11-33 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/MrfVKex3yE4>)

11.15 날짜 선택 초기화 버튼

`resetButtonShow="true"` 속성 설정을 적용하면 날짜 선택을 초기화하는 버튼을 표시할 수 있습니다.

그림 11-34 `resetButtonShow="true"`



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/InputCalendar/resetButtonShow_InputCalendar.xml)

그림 11-35 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/l7r84Vfxu2U>)



12. MultiSelect

12.1 개요

Table 12-1 컴포넌트 설명

요약	사용자의 다중 선택을 지원.
기능 및 특징	• SelectBox 형태로 다중 선택을 지원하는 컴포넌트.
YouTube 동영상	• MultiSelect 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb2JcEdNgxhbqNRq0yE42az1 • MultiSelect 쇼츠 동영상 모음 ◦ https://www.youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb3c-d-xME6bEvX7A3ozOOUn

12.2 DataList와 바인딩하여 선택 항목 설정



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

([/MultiSelect/BindItemSet_MultiSelect/](#))

그림 12-1 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/mpAiOETc0U>)

12.3 텍스트 정렬

`textAlign` 속성을 사용하면 선택 항목 목록의 텍스트 정렬 방향을 설정할 수 있습니다.

- "center" (기본 값) : 가운데 정렬.
- "left" : 왼쪽 정렬.
- "right" : 오른쪽 정렬.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/MultiSelect/textAlign_MultiSelect.xml)

그림 12-2 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/X-G338ffiQw>)

12.4 이벤트

12.4.1. onrowclick

onrowclick 이벤트는 선택 목록에서 항목을 선택할 때 발생합니다.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/MultiSelect/onrowclick_MultiSelect.xml)

그림 12-3 YouTube 동영상 (https://youtu.be/u7Ec_e0rooE)

Quick Guide WebSquare⁵ MultiSelect onrowclick	Fired... / 발생 시점 Triggered upon an item on the selection list being clicked. / 선택 목록의 항목을 선택할 때 발생.
Returns... / 반환 <pre>info.oldValue info.newValue info.oldSelectedIndex info.newSelectedIndex</pre>	YouTube  https://youtu.be/u7Ec_e0rooE

13. MultiUpload

13.1 개요

그림 13-1 Multiupload

#	파일	크기	상태

추가 삭제 취소 전송

Table 13-1 컴포넌트 설명

요약	파일 여러 개를 한번에 업로드할 수 있는 기능을 제공
기능 및 특징	- 파일 확장자를 통한 업로드 파일 종류 제한 (filter) - 최대 업로드 파일 개수 지정 (maxcount) - 최대 업로드 파일 크기 지정 (maxsize)
주요 용도	파일 첨부 메뉴
YouTube 동영상	MultiUpload 동영상 모음 https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb2GupMXHTIGuU2f-Z8I2oAJ

주요 속성

filter: 업로드 가능한 파일 확장자를 지정. (형식: [파일 형식 이름] : [확장자 명], 사용 예: `AutoCad:*.dxf;*.dws`)

maxcount: 업로드 가능한 최대 파일 갯수

maxsize: 업로드 가능한 최대 파일 크기 (단위: Kb)

그림 13-2 filter 속성

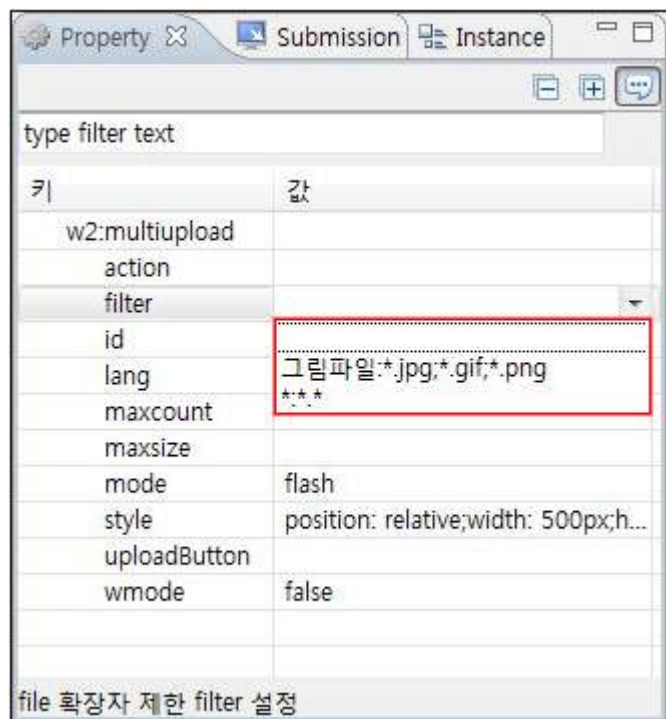
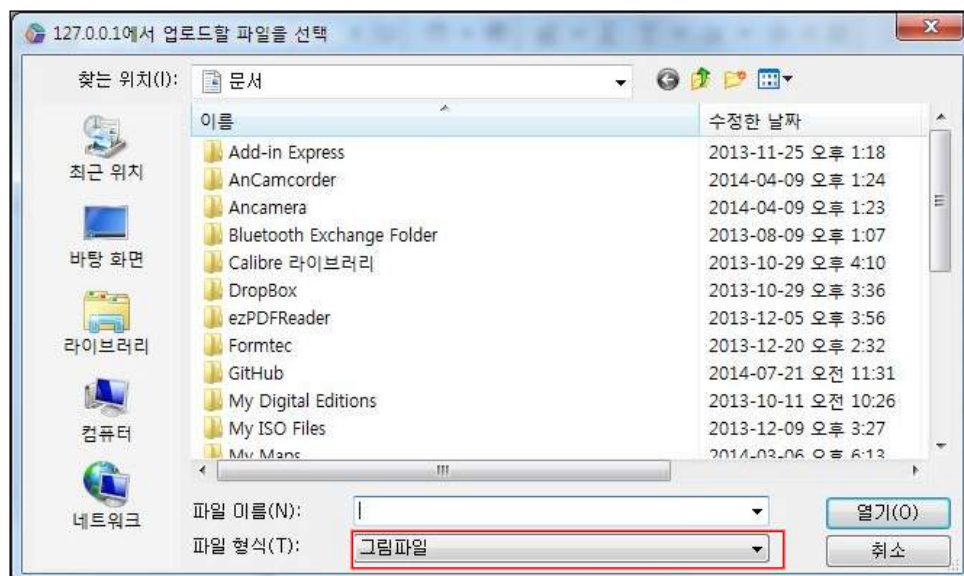


그림 13-3 Multiupload



그림 13-4 filter



13.2 최대 업로드 용량 제한

MultiUpload 컴포넌트를 통해 업로드하는 파일 용량은 크게 두가지 방법으로 제한할 수 있습니다.

1. `maxSize` 속성을 지정.
2. `subSize` 속성을 지정하여 `config.xml` 및 `websquare.xml` 파일에 클라이언트 및 서버 쪽에서 제한할 용량을 각각 지정.



`subSize` 속성이 `maxSize` 속성보다 우선.

`config.xml` 및 `websquare.xml` 파일은 동일한 `subSize` 값을 사용할 것을 권장.

Code 13-1 MultiUpload 컴포넌트 `subSize` 속성 설정 예

```
1 <w2:multiupload ...
2   ... subSize="subSize1">
3 </w2:multiupload>
```

Code 13-2 `config.xml` 설정 예

```
1 <multiUpload>
2   <subSize1 value="10"/>
3   <subSize2 value="100000"/>
4 </multiUpload>
```

Code 13-3 `websquare.xml` 설정 예

```
1 <maxUploadSize value="3145728">
2   <subSize1 value="10"/>
3   <subSize2 value="100000000"/>
4 </maxUploadSize>
```

13.3 업로드 파일 별 파라미터 설정

여러 파일을 업로드 할 때 `setParamJSON()` 함수를 사용하여 각 파일 별로 서로 다른 파라미터를 설정할 수 있습니다. 아래의 예시를 참고하십시오.

1. `getFileNames()` 혹은 `geFileInfos()`를 사용하여 파일의 이름을 반환합니다.

2. 파일 이름을 사용하여 각 파일 별 파라미터 정보를 JSON 형태 생성합니다.
3. `setParamJSON()`을 호출하여 파라미터 정보를 전달합니다.

Code 13-4 `getFileInfos()`와 `setParamJSON()`을 활용한 파라미터 설정 예

```

1  var fileInfos = multi1.getFileInfos();
2  var paramJSON = {};
3  for (var i = 0; i < fileInfos.length; i++) {
4      var fileName = fileInfos[i].name;
5      var fileSize = fileInfos[i].size;
6      paramJSON[fileName] = {
7          "index": i,
8          "name": fileName,
9          "value": fileSize
10     }
11 }
12 multi1.setParamJSON(paramJSON);
13 alert(JSON.stringify(paramJSON));

```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/MultiUpload/getFileInfos_setParamJSON_MultiUpload.xml)

그림 13-5 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/N7dAsU12OGY>)

Quick Guide WebSquare⁵ MultiUpload <code>getFileInfos()</code> <code>setParamJSON()</code>	Goal / 목표 Set different parameters for each of the files to be uploaded. / 업로드하는 각 파일 별로 서로 다른 파라미터를 설정.
(Example / 사용 예) <pre> var fileInfos = multiupload1.getFileInfos(); var paramJSON = {}; for (var i = 0; i < fileInfos.length; i++) { var filename = fileInfos[i].name; paramJSON[filename] = { "param1": "PARAM 1", "param2": "PARAM 2", "param3": "PARAM 3" }; } multiupload1.setParamJSON(paramJSON); </pre>	YouTube  https://youtu.be/N7dAsU12OGY

**setParam() vs. setParamJSON()**

setParam() : 특정 업로드 파일에 대해서만 파라미터를 설정.

setParamJSON() : 각 업로드 파일마다 다른 파라미터를 동시에 설정 가능.

Code 13-5 setParam() 사용 예

```

1 // 첫번째 파일에 대해 파라미터 설정
2 multiupload1.setParam( 0 , "param1" , "aaaa" );
3 multiupload1.setParam( 0 , "param2" , "bbbb" );
4
5 // 두번째 파일에 대해 파라미터 설정
6 multiupload1.setParam( 1 , "param1" , "cccc" );
7 multiupload1.setParam( 1 , "param2" , "dddd" );

```

13.4 최대 업로드 파일 수 설정 (maxcount)

여러 파일을 업로드 할 때 maxcount 속성을 사용하여 최대 업로드 가능한 파일 수를 설정할 수 있습니다.

**예제 파일**

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/MultiUpload/maxcount_MultiUpload.xml)

그림 13-6 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/dBTN2L2FOqY>)

13.5 업로드 대상 파일 수 반환

`getFileCount()` 함수를 사용하여 업로드할 파일의 개수를 확인할 수 있습니다.

Code 13-6 사용 예

```
1 var count = multi1.getFileCount();
2 alert("Total " + count + " files to be uploaded.");
```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/MultiUpload/getFileCount_MultiUpload.xml)

그림 13-7 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/keVnrnMaRO8>)

13.6 중복 파일 확인

업로드용 파일을 추가할 경우, 파일의 이름, 크기, `lastModified` 정보를 통해 파일 중복 여부를 확인합니다. 단, `preventDuplicatedFileName="true"` 속성 설정을 적용하면, 파일 이름만으로 중복 여부를 확인할 수 있습니다.

`preventDuplicateFileName`

"true" (기본 값) : 파일 이름만으로 중복 여부를 확인.

"false" : 파일의 이름, 크기, `lastModified`가 모두 동일해야 중복 파일 처리.

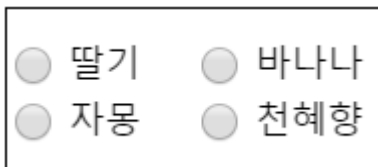
14. Radio

14.1 개요

Table 14-1 컴포넌트 설명

요약	선택 대상 항목을 선택용 버튼과 함께 제공 (CheckBox와 달리 단일 항목만 선택 가능)
기능 및 특징	• 단일 선택만 허용 • 기본 선택 항목 지정
주요 용도	• 단일 선택만 허용되는 메뉴
YouTube 동영상	• Radio 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb0iXbjE8n9EWoyRyLch5iU4 • Radio 쇼츠 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb0RL0SdV-l29yJgVRhw9FR2

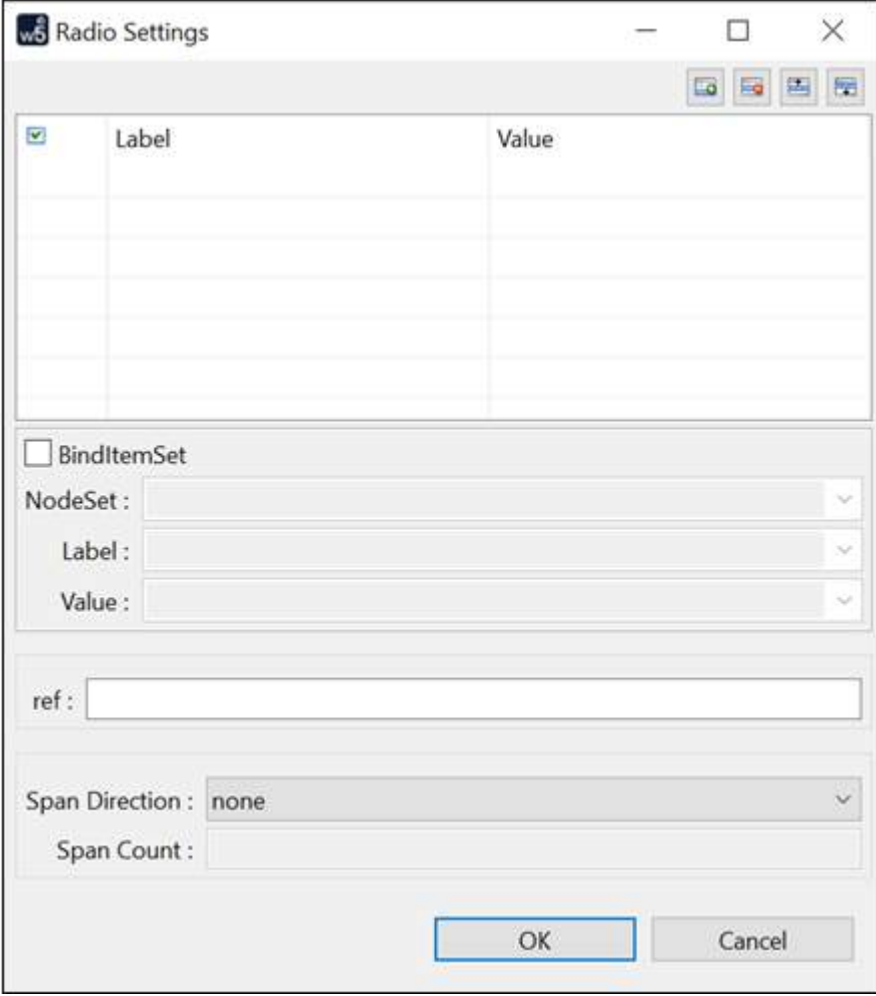
그림 14-1 Radio



14.2 선택 항목 설정

Radio 컴포넌트를 더블 클릭하여 선택 항목을 직접 입력하거나 DataList 혹은 LinkedDataList와 바인딩할 수 있습니다.

그림 14-2 선택 항목 설정



The image shows a 'Radio Settings' dialog box. It features a table with two columns: 'Label' and 'Value'. Below the table, there is a checkbox labeled 'BindItemSet'. Underneath this checkbox are three dropdown menus labeled 'NodeSet:', 'Label:', and 'Value:'. Further down is a text input field labeled 'ref:'. Below that is a dropdown menu for 'Span Direction:' with 'none' selected, and a text input field for 'Span Count:'. At the bottom right are 'OK' and 'Cancel' buttons.

	Label	Value

☐ BindItemSet

NodeSet :

Label :

Value :

ref :

Span Direction :

Span Count :

OK Cancel

14.2.1. 직접 입력

선택 항목을 직접 입력한 후, `cols` 및 `rows` 속성을 사용하여 선택 항목을 표시할 열의 수 혹은 행의 수를 설정할 수 있습니다.

그림 14-3 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/BKklquqXTEU>)

14.2.2. DataList와 바인딩

Radio의 선택 항목을 DataList 혹은 LinkedDataList와 바인딩하여 설정한 후, `cols` 및 `rows` 속성을 사용하여 선택 항목을 표시할 열의 수 혹은 행의 수를 설정할 수 있습니다.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/Radio/BindItemSet_SpanDirection_SpanCount_cols_rows_Radio.xml)

그림 14-4 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/Vzle7dhYnCs>)

14.3 선택 항목 표시

Radio의 `cols` 및 `rows` 속성을 사용하여 선택 항목을 표시할 열의 수 혹은 행의 수를 설정할 수 있습니다.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/Radio/BindItemSet_SpanDirection_SpanCount_cols_rows_Radio.xml)

그림 14-5 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/DSpM4L-9e4U>)



14.4 일부 선택 항목 숨기기

DataList와 바인딩하여 선택 항목을 표시할 경우, 바인딩된 DataList의 특정 컬럼 값을 기준으로 일부 선택 항목을 숨길 수 있습니다.

Table 14-2 일부 선택 항목 숨기기

관련 속성	<code>visibleColumn</code> <code>visibleColumnFalseValue</code>
관련 함수	<code>setVisibleColumn();</code>



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/Radio/visibleColumn_visibleColumnFalseValue_setVisibleColumn_Radio.xml)

그림 14-6 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/Vir5iv1uFX8>)

14.5 일부 선택 항목 비활성화하기

14.5.1. 속성을 통한 설정 (`enableColumn` & `enableColumnFalseValue`)

`enableColumn` 및 `enableColumnFalseValue` 속성을 사용하여 선택 목록의 특정 항목을 비활성화할 수 있습니다.

- `enableColumn` : 비활성화 여부를 위해 참고할 `DataList`의 컬럼.
- `enableColumnFalseValue` : 비활성화하기 위한 조건. (비활성화를 위해 참고하는 컬럼의 데이터 값.)

아래 예제는 세 개의 항목이 비활성화되어 표시된 경우입니다.

그림 14-7 비활성화된 선택 항목

○ Seoul

○ Busan

○ Incheon

○ Daejeon

○ Daegu

○ Ottawa

○ Toronto

○ Berlin

○ Beijing

○ London



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/Radio/enableColumn_enableColumnFalseValue_Radio.xml)

그림 14-8 YouTube 동영상 (https://youtu.be/zslrkyb_-gk)

Quick Guide WebSquare 5 Radio enableColumn enableColumnFalseValue	Goal / 목표 Disable certain selection items. / 특정 선택 항목들을 비활성화.
Properties / 관련 속성 • enableColumn • enableColumnFalseValue	YouTube  https://youtu.be/zslrkyb_-gk

14.5.2. 함수를 통한 동적 설정 (`setEnabledColumn()`)

`setEnabledColumn()` 함수를 사용하여 선택 목록의 특정 항목을 비활성화할 수 있습니다.

Code 14-1 사용 예

```
1 radio1.setEnabledColumn("Type", "Overseas");
2 // "Type" 컬럼의 값이 "Overseas"인 항목을 선택 항목 목록에서 비활성화
```

그림 14-9 비활성화된 선택 항목



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(`/Radio/setEnableColumn_Radio.xml`)

그림 14-10 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/LQhmpFKq9tA>)

14.6 입력 검증 및 검증 실패 메시지 표시

- 검증 항목으로 설정한 속성에 대해 `validate()` 함수는 검증을 수행하여 결과를 `true/false`로 반환합니다.
 - 입력 검증 결과가 `false`이고 `displaymessage="true"`로 설정된 경우,
 - 함수 내부에 정의된 메시지가 표시됩니다.
 - `invalidMessage="검증 실패 안내 메시지"`까지 설정된 경우, `invalidMessage` 속성으로 설정한 "검증 실패 안내 메시지"가 표시됩니다.
- 검증을 수행하고 결과를 표시할 함수를 구현한 뒤, 해당 함수를 `invalidMessageFunc` 속성으로 설정할 경우, 해당 함수를 통해 검증을 수행하고 메시지를 표시할 수 있습니다.

Table 14-3 사용자 입력 검증 및 검증 실패 메시지 표시

관련 함수	<code>validate()</code>
관련 속성	<code>displaymessage</code> <code>invalidMessage</code> <code>invalidMessageFunc</code>
검증 항목	<code>mandatory</code>



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/Radio/validate_displaymessage_invalidMessage_invalidMessageFunc_Radio.xml)

그림 14-11 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/gqBg2j5qXPY>)

Quick Guide WebSquare⁵ Radio <code>validate()</code> <code>displaymessage</code> <code>invalidMessage</code> <code>invalidMessageFunc</code>	Goal / 목표 Validate user's selection from the Radio. / 사용자 Radio에서 선택한 데이터를 검증.										
Method / 관련 함수 • <code>validate();</code> Validation / 검증 속성 • <code>mandatory</code>	(CASE 1) • <code>radio1.validate();</code> (CASE 2) • <code>radio1.validate();</code> • <code>displaymessage="true"</code>										
(CASE 3) • <code>radio1.validate();</code> • <code>displaymessage="true"</code> • <code>invalidMessage="{your message}"</code>	(CASE 4) • <code>radio1.validate();</code> • <code>invalidMessageFunc="scwin.fn_msg"</code> <pre>scwin.fn_msg = function(){ . . . }</pre>										
Same rule applies to / 아래 컴포넌트에도 적용 <table border="0"> <tr> <td>• AutoComplete</td> <td>• MultiSelect</td> </tr> <tr> <td>• CheckBox</td> <td>• SearchBox</td> </tr> <tr> <td>• CheckComboBox</td> <td>• Secret</td> </tr> <tr> <td>• InputBox</td> <td>• SelectBox</td> </tr> <tr> <td>• InputCalendar</td> <td>• TextArea</td> </tr> </table>	• AutoComplete	• MultiSelect	• CheckBox	• SearchBox	• CheckComboBox	• Secret	• InputBox	• SelectBox	• InputCalendar	• TextArea	YouTube  https://youtu.be/gqBg2j5qXPY
• AutoComplete	• MultiSelect										
• CheckBox	• SearchBox										
• CheckComboBox	• Secret										
• InputBox	• SelectBox										
• InputCalendar	• TextArea										

14.7 툴팁

CheckBox의 각 선택 항목에 `label` 값 혹은 사용자 지정 값을 툴팁으로 표시할 수 있습니다.

Table 14-4 툴팁 표시

관련 속성	• <code>tooltipDisplay</code> • <code>tooltipShowAlways</code> • <code>tooltipItemLabel</code> • <code>tooltipFormatter</code>
-------	---

Code 14-2 툴팁을 표시 - 항상

```
1 tooltipDisplay= " true " tooltipShowAlways= " true "
```

Code 14-3 툴팁을 표시 - 텍스트가 잘린 경우에만

```
1 tooltipDisplay="true" tooltipShowAlways="false"
```

Code 14-4 "사용자 정의 내용"을 툴팁을 표시

```
1 tooltipDisplay="true" tooltipItemLabel="사용자 정의 내용"
```

Code 14-5 `tooltipFormatter`로 지정한 함수가 반환하는 값을 툴팁으로 표시

```
1 tooltipDisplay= " true " tooltipShowAlways= " true " tooltipFormatter= " scwin.tooltip "
2
3 /////
4
5 scwin.tooltip = function(){
6     . . .
7 }
```



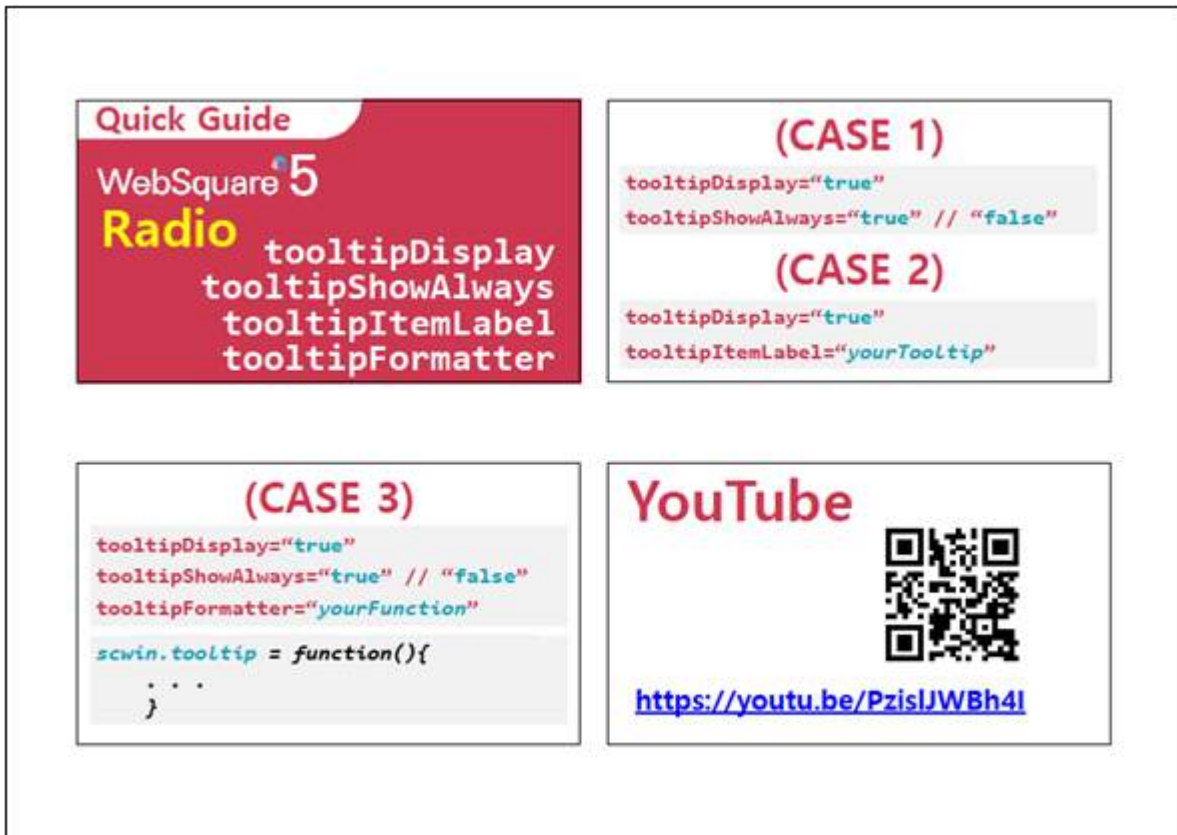
예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(`/Radio/tooltipDisplay_tooltipShowAlways_tooltipItemLabel_tooltipFormatter_Radio.xml`)

그림 14-12 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/PzisIJWBh4I>)



14.8 이벤트

14.8.1. onbeforeselect

`onbeforeselect` 이벤트는 사용자가 항목을 선택한 후 바로 발생하며, 이때 이벤트 핸들러가 함수가 `true`를 반환하면 새로 선택한 항목을 사용하고 `false`를 반환하면 이전 항목을 유지합니다.

Code 14-6 사용 예

```
1 scwin.radio_onbeforeselect = function(selectedIndex, index) {
2     if (selectedIndex < index) {
3         return true;
4     } else {
5         return false;
6     }
7 };
```

**예제 파일**

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/Radio/onbeforeselect_Radio.xml)

14.8.2. onviewchange

onviewchange 이벤트는 사용자가 키보드나 마우스 조작을 통해 선택 항목을 변경할 때 발생합니다.

**예제 파일**

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/Radio/onviewchange_Radio.xml)

그림 14-13 [YouTube 동영상](https://youtu.be/f92HetCX_kA) (https://youtu.be/f92HetCX_kA)

Quick Guide WebSquare 5 Radio onviewchange	Fired... / 발생 시점 Triggered upon the Radio value being changed through keyboard input or mouse clicking. / 키보드 혹은 마우스 조작을 통해 값이 변경될 경우 발생.
Returns... / 반환 <pre>info.index info.value info.oldIndex info.oldValue</pre>	YouTube  https://youtu.be/f92HetCX_kA

15. ScheduleCalendar

15.1 개요

Table 15-1 컴포넌트 설명

요약	달력 형태로 일정을 표시하는 컴포넌트. 일정은 추가, 삭제, 편집이 가능.
YouTube 동영상	ScheduleCalendar 동영상 모음 https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb3XyMUJI0jpJB70Xk0CP0rx ScheduleCalendar 쇼츠 동영상 모음 https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb3pxTNX43cmOZYS667ZQlhv

그림 15-1 ScheduleCalendar



15.2 스케줄 추가

15.2.1. DataList와 바인딩

1. DataList를 생성합니다.
2. DataList에 아래와 같이 네 개의 컬럼을 지정하십시오. (단, 컬럼 이름은 변경 가능합니다.
 - I. titleColumn: 스케줄 제목을 저장할 컬럼.

- II. idColumn: 스케줄 ID를 저장할 컬럼.
 - III. startColumn: 스케줄 시작 일시를 저장할 컬럼.
 - IV. endColumn: 스케줄 종료 일시를 저장할 컬럼.
3. ScheduleCalendar의 각 속성을 아래와 같이 지정하십시오.

Table 15-2 DataList와의 바인딩을 위한 속성 지정

속성	설명
<code>dataList</code>	위의 1 단계에서 생성한 DataList의 ID.
<code>titleColumn</code>	생성한 DataList의 스케줄 제목을 저장할 컬럼의 ID.
<code>idColumn</code>	생성한 DataList의 스케줄 ID를 저장할 컬럼의 ID.
<code>startColumn</code>	생성한 DataList의 스케줄 시작 일시를 저장할 컬럼의 ID.
<code>endColumn</code>	생성한 DataList의 스케줄 종료 일시를 저장할 컬럼의 ID.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/ScheduleCalendar/dataList_titleColumn_idColumn_startColumn_endColumn_ScheduleCalendar.xml)

그림 15-2 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/ebbi0EHywYE>)

Quick Guide

WebSquare 5

ScheduleCalendar

Binding with DataList

DataList와 바인딩하기

Goal / 목표

Create a DataList and bind the DataList with the ScheduleCalendar.

/

DataList를 생성 후, 해당 DataList를 ScheduleCalendar와 바인딩.

Properties / 관련 속성

- dataList
- titleColumn
- idColumn
- startColumn
- endColumn

YouTube



<https://youtu.be/ebbi0EHywYE>

15.2.2. addSchedule()

`addSchedule()` 함수를 이용하여 동적으로 스케줄을 추가할 수 있습니다.

Code 15-1 사용 예

```
1 scheduleCalendar1.addSchedule({
2     "title": "ADDED",
3     "start": "20201029",
4     "end": "20201030",
5     "id": "added01"
6 });
```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

([/ScheduleCalendar/addSchedule_ScheduleCalendar.xml](#))

그림 15-3 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/HiwlzUYeX7Y>)

Quick Guide WebSquare⁵ ScheduleCalendar <code>addSchedule()</code>	Goal / 목표 Add a schedule. / 스케줄 추가.
Example / 사용 예 <pre>scheduleCalendar1.addSchedule({ "title": "ADDED", "start": "20201029", "end": "20201030", "id": "added01" });</pre>	YouTube  https://youtu.be/56oDAImGed4

15.3 스케줄 날짜 변경 (editable)

`editable="true"` 설정을 적용할 경우, 캘렌더 상에서 마우스 드래그-앤-드롭을 통해 일정의 시작일 및 종료일을 변경할 수 있습니다.

Table 15-3 스케줄 날짜 변경

관련 속성	<code>editable="true"</code> : 마우스 드래그-앤-드롭을 통해 일정의 시작일 및 종료일을 변경 가능. <code>editable="false"</code> : 캘렌더 상에서 일정을 변경할 수 없음.
-------	--



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/ScheduleCalendar/editable_ScheduleCalendar.xml)

그림 15-4 YouTube 동영상 (https://youtu.be/4rPJJ1M_rhc)



15.4 스케줄 항목 입력

15.4.1. 프롬프트 창을 통한 입력 (selectable)

`selectable="true"` 설정을 적용할 경우, 캘렌더 상에서 특정 날짜를 클릭하거나 여러 날짜를 드래킹하면 프롬프트 창이 표시됩니다. 표시된 프롬프트 창에 선택한 날짜에 대한 스케줄 항목을 입력할 수 있습니다.

Table 15-4 스케줄 정보 입력

관련 속성	<code>selectable="true"</code> : 캘렌더 상에서 특정 날짜를 클릭하거나 여러 날짜를 드래킹하여 스케줄 정보를 입력할 수 있음. <code>selectable="false"</code> : 캘렌더 상에서 스케줄 정보를 입력할 수 없음.
-------	---



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/ScheduleCalendar/selectable_ScheduleCalendar.xml)

그림 15-5 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/YxHHnoGnweA>)



15.4.2. 프롬프트 창이 아닌 다른 수단을 통한 입력 (noUsePrompt)

noUsePrompt="true" 설정을 적용하면 경우, 달력에서 특정 날짜를 클릭해도 프롬프트 창이 표시되지 않습니다. 이 경우, ScheduleCalendar에 `onclick` 이벤트를 추가하는 것과 같은 다른 방법으로 스케줄 항목 입력 동작을 구현할 수 있습니다.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/ScheduleCalendar/selectable_noUsePrompt_ScheduleCalendar.xml)

그림 15-6 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/rQl7Jzhvh8k>)

Quick Guide WebSquare AI ScheduleCalendar selectable noUsePrompt	Goal / 목표 Not to display the schedule-adding prompt window upon user's clicking a date. / 날짜를 클릭할 때 일정 입력 프롬프트 창을 표시하지 않음.
Example / 사용 예 <pre>selectable="true" noUsePrompt="true" scwin.schedule1_onclick = function(dateInfo) { ... };</pre>	YouTube  https://youtu.be/rQl7Jzhvh8k

15.5 스케줄의 마지막 날짜 표시 기준

스케줄이 끝나는 시간을 기준으로 스케줄의 마지막 날짜를 캘린더에 표시할지 여부를 설정할 수 있습니다. 관련 속성은 `nextDayThreshold`입니다.

`nextDayThreshold="09:00:00"`

- (1) 스케줄의 끝나는 시간이 (09시 이후인) 10시일 경우에는, 마지막 날짜에 스케줄이 표시됨.
- (2) 스케줄의 끝나는 시간이 (09시 이전인) 07시일 경우에는, 마지막 날짜에 스케줄이 표시되지 않음.



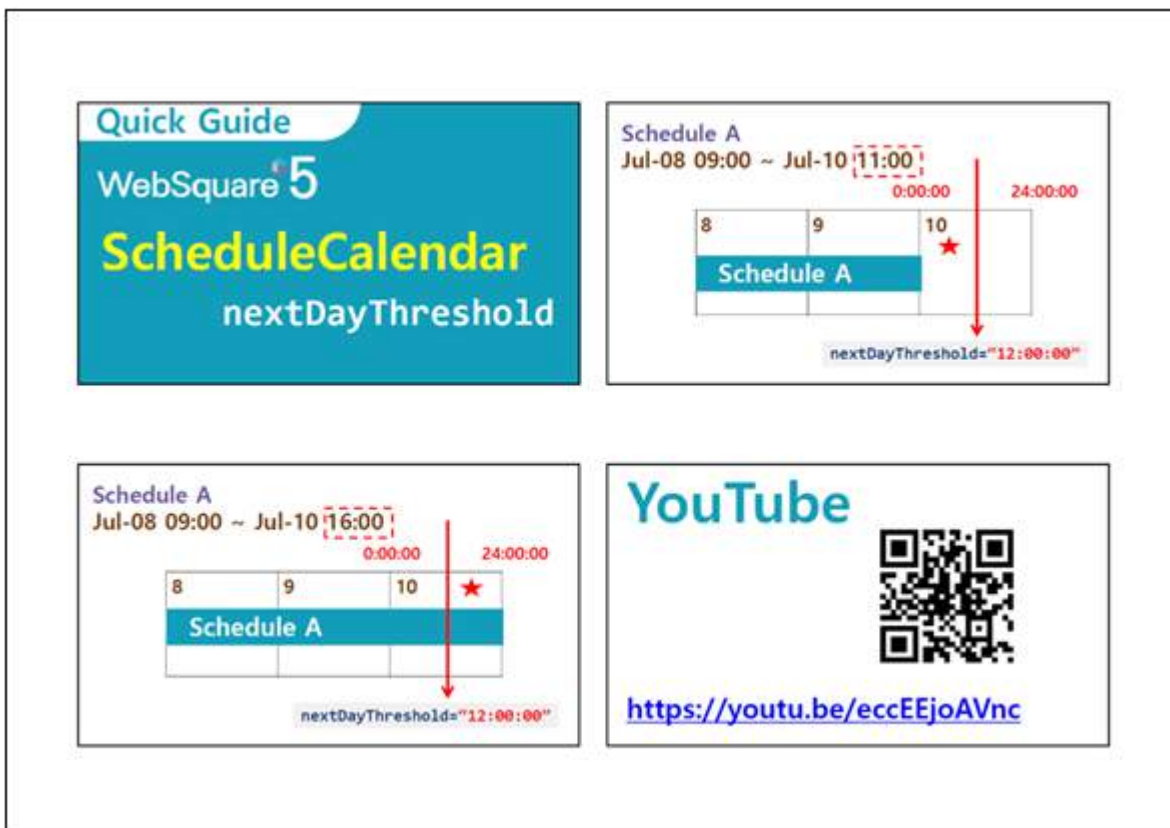
예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/ScheduleCalendar/nextDayThreshold_ScheduleCalendar.xml)

그림 15-7 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/eccEEjoAVnc>)



15.6 시간 표시 형식 설정 (timeFormat)

`timeFormat` 속성을 이용하여 시간 표시 형식을 설정할 수 있습니다.

Table 15-5 `timeFormat`

기본 값	(예) "오후 2시 12분" 형식으로 표시됨.
옵션	<code>timeFormat="HH:mm"</code> - "14:12" 형식으로 표시됨. (HH : 24 시간 포맷) <code>timeFormat="hh"</code> - "02" 형식으로 표시됨. (hh : 12시간 포맷)



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/ScheduleCalendar/timeFormat_ScheduleCalendar.xml)

그림 15-8 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/zLYqYH7B1lc>)

Goal / 목표

Define the time display format of each schedule item.
/ 각 스케줄 항목의 시간 표시 형식 지정.

Example / 사용 예

```
timeFormat="HH:mm" → (23:11)
(or)
timeFormat="hh" → (11)
(or)
timeFormat="hh:mm" → (11:11)
```

YouTube

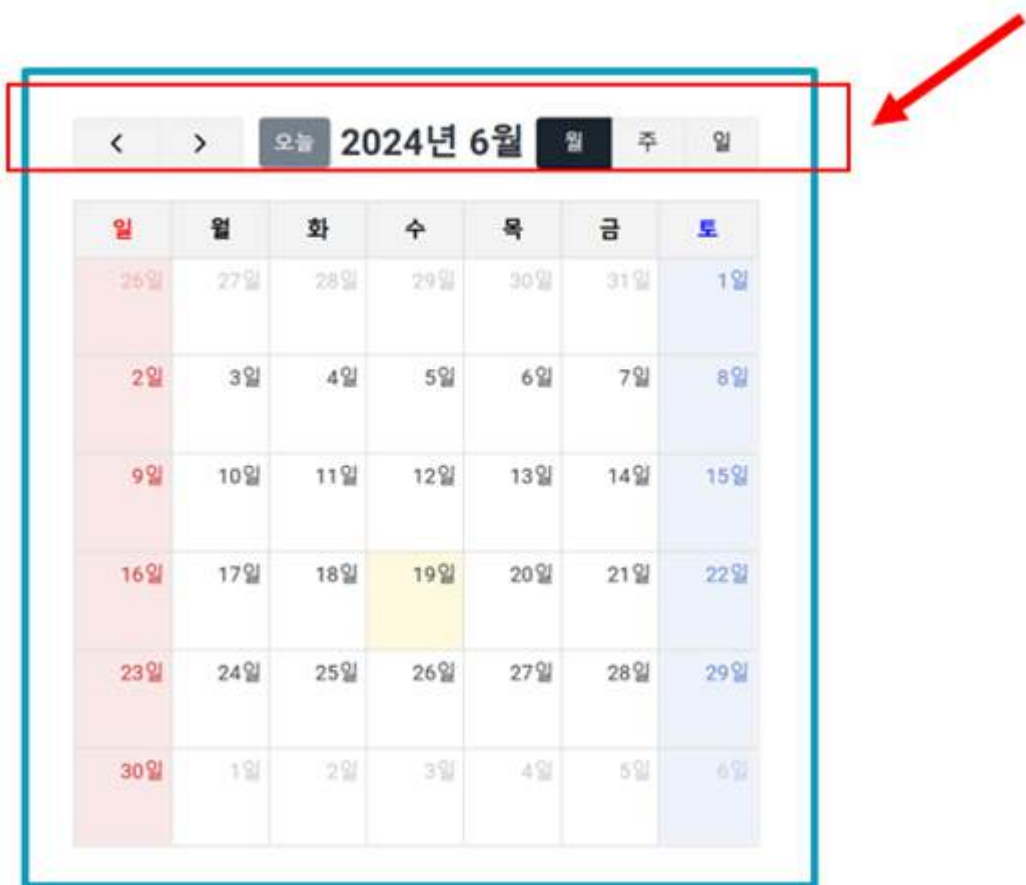
<https://youtu.be/zLYqYH7B1lc>

15.7 헤더

15.7.1. 헤더 툴바 표시/숨김 (useHeaderToolbar)

useHeaderToolbar="true" 속성 설정을 적용하면 ScheduleCalendar의 달력 위에 툴바를 아래와 같이 표시할 수 있습니다. 반대로 useHeaderToolbar="false" 속성 설정을 적용할 경우, 툴바는 표시되지 않습니다.

그림 15-9 useHeaderToolbar="true"



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/ScheduleCalendar/useHeaderToolbar_ScheduleCalendar.xml)

그림 15-10 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/552eX01PYpo>)

Quick Guide

WebSquare⁵

ScheduleCalendar

useHeaderToolbar

Goal / 목표

Show/Hide the toolbar on the header of the calendar.

/ 달력 헤더에 툴바를 표시.

Example / 사용 예

```
useHeaderToolbar="true" // Default 기본 값
useHeaderToolbar="false"
```



YouTube

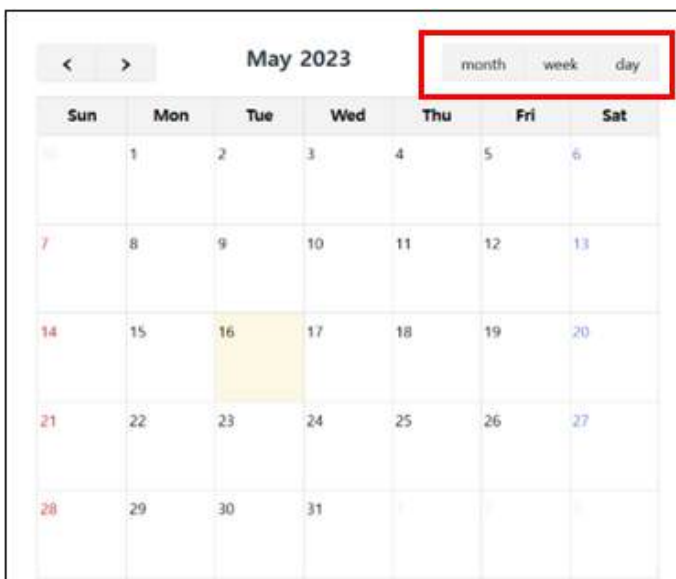


<https://youtu.be/552eX01PYpo>

15.7.2. 헤더 아이콘 지정 (viewIcon)

viewIcon 속성을 이용하여 스케줄 칼렌다의 우측 상단에 표시할 헤더 아이콘 종류를 지정할 수 있습니다.

그림 15-11 헤더 아이콘



Code 15-2 사용 예

```

1 // month,basicWeek,basicDay를 사용할 경우
2 viewIcon="month,basicWeek,basicDay"
3
4 // month,agendaWeek,agendaDay를 사용할 경우
5 viewIcon="month,agendaWeek,agendaDay"
6
7 // basicDay,month를 사용할 경우
8 viewIcon="basicDay,month"

```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/ScheduleCalendar/viewIcon_ScheduleCalendar.xml)

그림 15-12 YouTube 동영상 (https://youtu.be/87Y_k1E1Hlg)

Quick Guide WebSquare 5 ScheduleCalendar viewIcon	Goal / 목표 Set the header icons to decide how to show schedules. / 스케줄 표시 방법을 변경할 수 있는 헤더 아이콘 종류 지정.
Example / 사용 예 <pre>// "month" // "basicWeek" "agendaWeek" // "basicDay" "agendaDay" viewIcon="month,basicWeek,basicDay" viewIcon="agendaDay"</pre>	YouTube  https://youtu.be/87Y_k1E1Hlg

15.7.3. 헤더에 표시할 버튼 선택

15.7.3.1. headerLeftBtn & headerRightBtn

headerLeftBtn 및 headerRightBtn 속성을 이용하여 ScheduleCalendar 헤더의 좌측 및 우측에 표시되는 버튼 표시 여부를 지정할 수 있습니다.

Table 15-6 헤더 버튼

관련 속성	- headerLeftBtn="true" : 좌측 버튼 (앞/뒤 이동) - headerRightBtn="true" : 우측 버튼 (일정 단위 지정)
-------	---

그림 15-13 상단 버튼

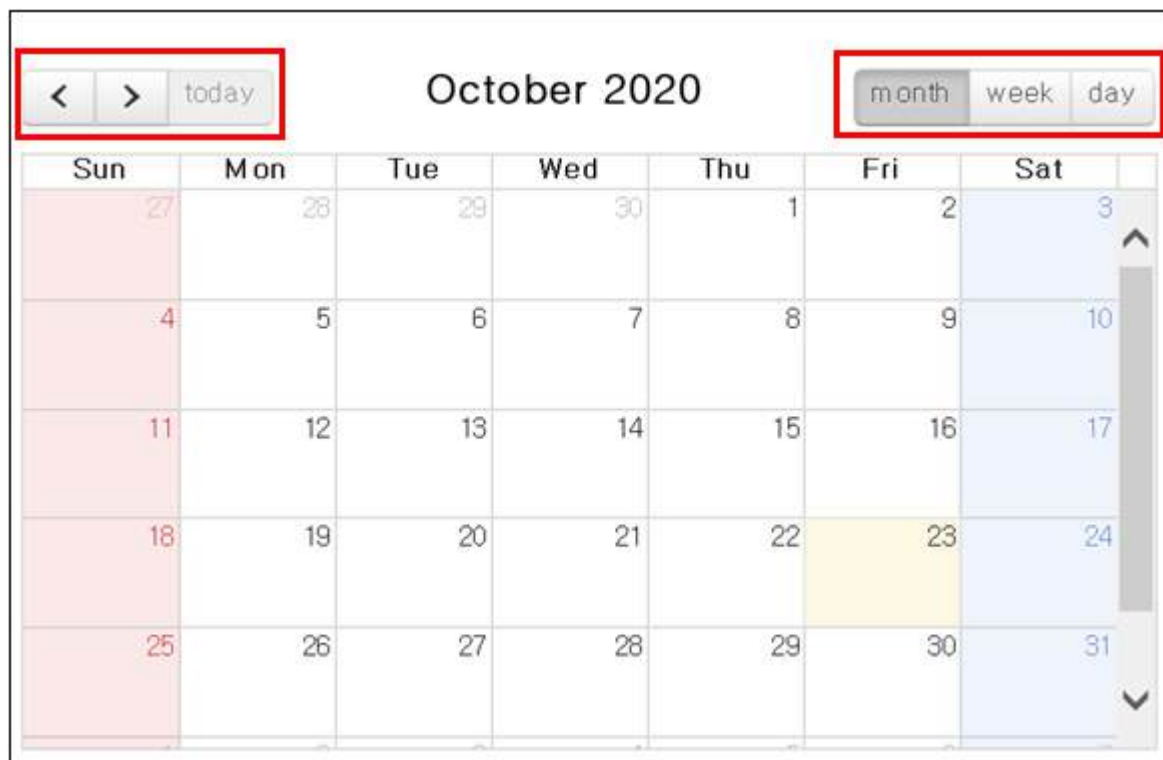


그림 15-14 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/O6z8sjzHfbc>)



15.7.3.2. `setHeaderBtn()`

`setHeaderBtn()` 함수를 사용하여 헤더에 표시할 버튼을 동적으로 설정할 수 있습니다.

Code 15-3 사용 예

```
1 schedule1.setHeaderBtn({
2     "headerRightBtn": false,
3     "headerLeftBtn": false,
4     "headerTitle": true
5 });
```

그림 15-15 헤더 버튼



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/ScheduleCalendar/setHeaderBtn_ScheduleCalendar.xml)

그림 15-16 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/drTC63wusbY>)

WebSquare AI

ScheduleCalendar

setHeaderBtn()

Display Buttons on Header Toolbar
헤더 툴바에 표시할 버튼을 선택

Goal / 목표

Decide the buttons to display on the header of the calendar.
/
달력 헤더에 툴바를 표시하고 툴바에 표시할 버튼을 선택.

How to Use / 사용법

```
schedule1.setHeaderBtn({
  "headerRightBtn": false,
  "headerLeftBtn": false,
  "headerTitle": true
});
```

YouTube

<https://youtu.be/drTC63wusbY>

15.8 푸터

15.8.1. 푸터 버튼

`useFooterToolbar` 속성을 사용하여 `ScheduleCalendar` 하단에 푸터를 표시할 수 있습니다. 또한 푸터를 표시할 경우 `customButtonText` 및 `customButtonClickFunction` 속성을 사용하여 푸터에 버튼을 추가할 수 있습니다. 버튼에 표시할 텍스트를 `customBottomText` 속성으로 설정하고, 각 버튼을 클릭할 경우 실행할 함수의 이름을 `customButtonClickFunction` 속성으로 설정하십시오. 마지막으로 `customButtonClickFunction` 속성으로 지정한 함수는 직접 구현해야 합니다.

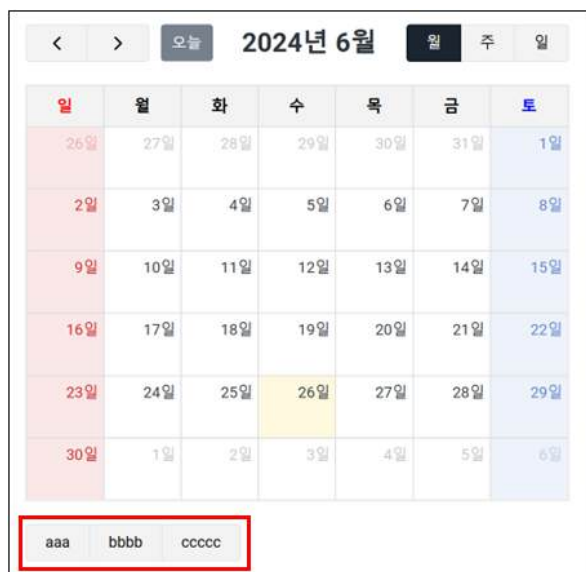
Code 15-4 속성 설정 예시

```
1 useFooterToolbar="true"
2 customButtonText="button1,button2"
3 customButtonClickFunction="scwin.customButton1_onclick,scwin.custom
4 Button2_onclick"
```

Code 15-5 customButtonClickFunction 함수 구현 (예시)

```
1 scwin.customButton1_onclick = function(e) {
2     alert("custom1 clicked");
3 };
4 scwin.customButton2_onclick = function(e) {
5     alert("custom2 clicked");
6 };
```

그림 15-17 customButtonText="aaa,bbbb,ccccc" (예시)





예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/ScheduleCalendar/useFooterToolbar_customButtonText_customButtonClickFunction_ScheduleCalendar.xml)

그림 15-18 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/FUQh7pQR8jw>)

Quick Guide

WebSquare AI

ScheduleCalendar

useFooterToolbar
customButtonText
customButtonClickFunction

Goal / 목표

Add buttons on the footer of the calendar and define button actions.
/
달력 푸터의 툴바에 버튼을 추가하고
각 버튼을 클릭할 때 실행할 동작을 설정.

Example / 사용 예

```

useFooterToolbar="true"
customButtonText="button1,button2"
customButtonClickFunction="scwin.customButton1_onclick,scwin.customButton2_onclick"

scwin.customButton1_onclick = function (e) {
    alert("custom1 clicked");
};
scwin.customButton2_onclick = function (e) {
    alert("custom2 clicked");
};

```

YouTube



<https://youtu.be/FUQh7pQR8jw>

15.9 언어 설정 (lang)

lang 속성을 이용하여 ScheduleCalendar의 언어를 지정할 수 있습니다.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
 (/ScheduleCalendar/lang_ScheduleCalendar.xml)

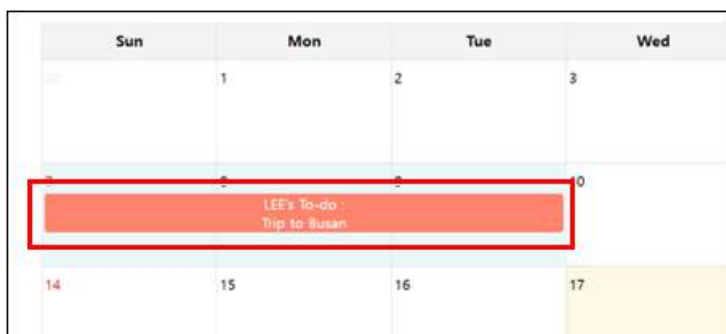
그림 15-19 YouTube 동영상 (https://youtu.be/kPsmX28mhUE)



15.10 title 변환 (titleFormatter)

스케줄 항목의 **title**을 변환하기 위해서는 **titleFormatter** 속성으로 **title**을 변환하는 함수의 이름을 정의하고 해당 함수를 직접 구현하십시오.

그림 15-20 title 변환





예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/ScheduleCalendar/titleFormatter_ScheduleCalendar.xml)

그림 15-21 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/x2xa3Ptte6Y>)



15.11 스타일

15.11.1. 특정 요일 컬럼에 스타일 적용

`setDayNameStyle()` 함수를 사용하여 특정 요일 컬럼에 적용할 스타일을 지정할 수 있습니다. 아래 예제는 일요일(sun) 컬럼의 헤더와 바디의 배경색 및 날짜에 적용할 스타일을 정의하고 있습니다.

Code 15-6 사용 예

```

1  var options = {
2      "sun": {
3          "header": {
4              "color": "orange"
5          },
6          "body": {
7              "background": {
8                  "background-color": "green"
9              },
10             "num": {
11                 "color": "yellow",
12                 "font-size": "20px"
13             }
14         }
15     }
16 };
17 schedule1.setDayNameStyle(options);

```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/ScheduleCalendar/setDayNameStyle_ScheduleCalendar.xml)

그림 15-22 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/kf64NaYvI2c>)

WebSquare AI ScheduleCalendar setDayNameStyle() Set CSS for Certain Day Column 특정 요일 컬럼의 스타일 지정	Goal / 목표 Set CSS to apply to the specified day column in the calendar. / 달력의 특정 요일 컬럼에 적용할 스타일을 지정.
How to Use / 사용법 <pre> var options = { "sun": { "header": { "color": "orange" }, "body": { "background": { "background-color": "green" }, "num": { "color": "yellow", "font-size": "20px" } } } }; schedule1.setDayNameStyle(options); </pre>	YouTube  https://youtu.be/kf64NaYvI2c

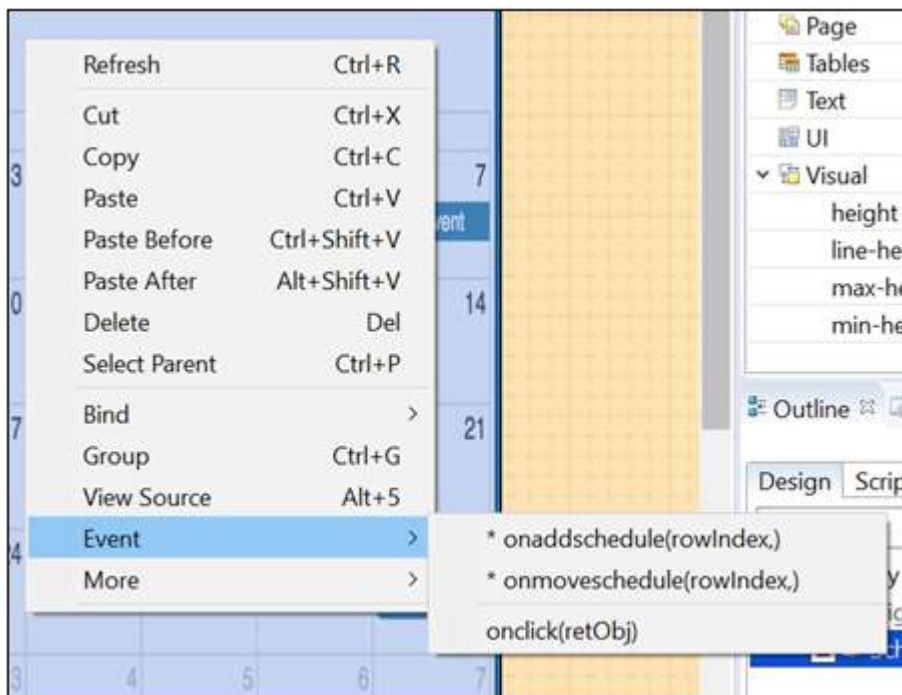
15.12 이벤트

15.12.1. onaddschedule & onmoveschedule

`addSchedule()` 함수를 사용하여 스케줄을 생성(`onaddschedule`)하거나 혹은 사용자가 마우스 드래깅으로 스케줄을 이동(`onmoveschedule`)할 경우 이벤트를 추가할 수 있습니다.

1. Design 뷰에서 ScheduleCalendar를 우클릭합니다.
2. Event - `onaddschedule` 혹은 `onmoveschedule`을 선택합니다.
3. Script 탭에서 해당 이벤트 추가할 동작을 정의합니다.

그림 15-23 이벤트 추가



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/ScheduleCalendar/onaddschedule_onmoveschedule_ScheduleCalendar.xml)

그림 15-24 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/IGgpOcse1gY>)

Quick Guide

WebSquare 5

ScheduleCalendar

onaddschedule
onmoveschedule

Fired... / 발생 시점

Triggered upon a schedule being added or moved.

/

스케줄을 추가하거나 이동할 때 발생.

Returns... / 반환

onaddschedule

- rowIndex
- newObj

onmoveschedule

- rowIndex
- oldObj
- newObj

YouTube



<https://youtu.be/IGgpOcse1gY>

16. SearchBox

16.1 개요

그림 16-1 SearchBox

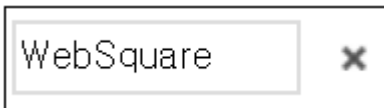


Table 16-1 컴포넌트 설명

요약	검색용 텍스트 입력 상자
기능 및 특징	기본적으로 InputBox와 동일한 기능을 제공하며, 추가적으로 전체 텍스트를 삭제할 수 있는 버튼을 함께 제공
주요 용도	검색용 텍스트 입력 상자
YouTube 동영상	SearchBox 동영상 모음 https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb3Rw2O2NAckQvPYA4-zc3nx

16.2 DataMap과 동적으로 바인딩

`setRef()` 함수를 사용하여 SearchBox와 DataMap을 동적으로 바인딩할 수 있습니다.

Code 16-1 사용 예

```
1 setRef("data:dataMap2.key1");
```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

([/SearchBox/setRef_SearchBox.xml](#))

그림 16-2 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/bVHR842dBRQ>)

16.3 placeholder 설정

`placeholder` 속성 및 `setPlaceholder()` 함수를 사용하여 placeholder 텍스트를 정적 혹은 동적으로 설정할 수 있습니다.

Code 16-2 placeholder 속성 설정 예

```
1 placeholder= " Placeholder Text "
```

Code 16-3 setPlaceholder() 함수 사용 예

```
search1.setPlaceholder("New Placeholder Text");
```

또한 `showPlaceholderReadOnly` 속성을 "true"로 설정하면 읽기 전용 모드(`readOnly="true"` 또는 `disabled="true"`)에서도 `placeholder` 속성으로 지정된 값을 표시할 수 있습니다.

관련 API

`placeholder`

`setPlaceholder()`

`showPlaceholderReadOnly`

17. Secret

17.1 개요

Table 17-1 컴포넌트 설명

요약	텍스트 입력 상자
기능 및 특징	기본적으로 InputBox 컴포넌트와 동일한 기능을 제공하며 입력된 텍스트를 별도의 지정된 기호로 표시
주요 용도	비밀번호 입력 상자
YouTube 동영상	Secret 동영상 모음 https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb0zYq_ga5RFDAGk88szL8aM

그림 17-1 Secret



17.2 입력 검증 및 검증 실패 메시지 표시

- 검증 항목으로 설정한 속성에 대해 `validate()` 함수는 검증을 수행하여 결과를 true/false로 반환합니다.
 - 입력 검증 결과가 false이고 `displaymessage="true"`로 설정된 경우,
 - 함수 내부에 정의된 메시지가 표시됩니다.
 - `invalidMessage="검증 실패 안내 메시지"`까지 설정된 경우, `invalidMessage` 속성으로 설정한 "검증 실패 안내 메시지"가 표시됩니다.
- 검증을 수행하고 결과를 표시할 함수를 구현한 뒤, 해당 함수를 `invalidMessageFunc` 속성으로 설정할 경우, 해당 함수를 통해 검증을 수행하고 메시지를 표시할 수 있습니다.

Table 17-2 사용자 입력 검증 및 검증 실패 메시지 표시

관련 함수	<code>validate()</code>
관련 속성	<code>displaymessage</code> <code>invalidMessage</code> <code>invalidMessageFunc</code>
	<code>mandatory</code> <code>maxByteLength</code>

검증 항목

- `maxlength`
- `minByteLength`
- `minlength`



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/Secret/validate_displaymessage_invalidMessage_invalidMessageFunc_Secret.xml)

그림 17-2 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/JLiEwelGx04>)

Quick Guide

WebSquare⁵

Secret

`validate()`
`displaymessage`
`invalidMessage`
`invalidMessageFunc`

Goal / 목표

Validate user's input in the Secret.
/ 사용자 Secret에 입력한 데이터를 검증.

Validation / 검증 속성

- mandatory
- maxByteLength
- maxLength
- minByteLength
- minLength

(CASE 1)

```
secret1.validate();
```

(CASE 2)

```
secret1.validate();  
displaymessage="true"
```

(CASE 3)

```
secret1.validate();  
displaymessage="true"  
invalidMessage="..."
```

(CASE 4)

```
secret1.validate();  
invalidMessageFunc="swin.fn_msg"
```

```
swin.fn_msg = function(){  
    . . .  
}
```

Same rule applies to / 아래 컴포넌트에도 적용

- AutoComplete
- CheckBox
- CheckComboBox
- InputBox
- InputCalendar
- MultiSelect
- Radio
- SearchBox
- SelectBox
- TextArea

YouTube

<https://youtu.be/JLiEwelGx04>

18. SelectBox

18.1 개요

Table 18-1 컴포넌트 설명

요약	콤보 박스를 통해 선택 대상을 목록으로 표시
기능 및 특징	• 단일 선택만 허용
주요 용도	• 단일 선택만 허용되는 드롭다운 리스트 형태의 메뉴
YouTube 동영상	• SelectBox 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb3iilZREIS7CzsjwtFW4S6h • SelectBox 쇼츠 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb23uYA3N77-iGBUEyFDN3Q4

그림 18-1 SelectBox



18.2 선택 항목 설정

SelectBox 컴포넌트를 더블 클릭하여 선택 항목을 직접 입력하거나 DataList 혹은 LinkedDataList와 바인딩할 수 있습니다.

그림 18-2 선택 항목 설정

SelectBox Settings

☒ ItemSet ☐ GridViewItemset

☒

	Label	Value
☒		
☐		
☐		
☐		
☐		
☐		

☐ BindItemSet

NodeSet :

Label :

Value :

ref :

☐ All Option

☐ Choose Option :

OK Cancel

18.2.1. 직접 입력

그림 18-3 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/x40RQUFAS3c>)



18.2.2. DataList와 바인딩



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/SelectBox/BindItemSet_SelectBox.xml)

그림 18-4 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/GIYQxaAXA2k>)

18.3 계층 구조의 선택 항목 표시하기

18.3.1. 데이터 설정

SelectBox와 바인딩된 데이터가 아래와 같이 "col3"에 계층 정보를 포함할 경우 `depthColumn="col3"` 속성 설정을 통해 선택 항목들을 계층 구조로 표시할 수 있습니다.

Code 18-1 SelectBox가 dataList1과 바인딩된 경우의 데이터 설정 예시

```
1 dataList1.setJSON([ {
2   "col1" : "Asia",
3   "col2" : "Asia",
4   "col3" : "1"
5 }, {
6   "col1" : "Korea",
7   "col2" : "Korea",
8   "col3" : "2"
```

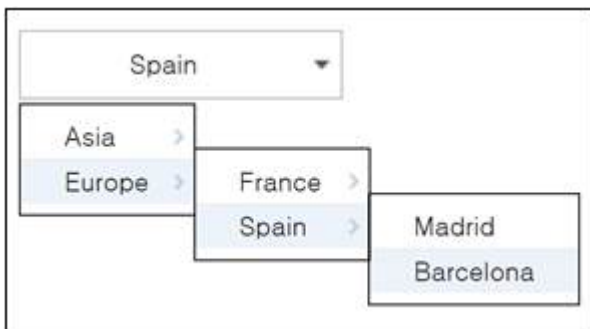


```

9  }, {
10 "col1" : "Seoul",
11 "col2" : "Seoul",
12 "col3" : "3"
13 }, {
14 "col1" : "Busan",
15 "col2" : "Busan",
16 "col3" : "3"
17 }
18 ]);

```

그림 18-5 계층 구조의 선택 항목 (depthColumn="col3")



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/SelectBox/depthColumn_SelectBox.xml)

그림 18-6 YouTube 동영상 (https://youtu.be/K7FZqdsSXro)

Quick Guide WebSquare⁵ SelectBox depthColumn	Goal / 목표 Display selection items in hierarchy. / 계층 구조의 데이터를 선택 항목으로 표시.
Example / 사용 예 depthColumn="col3" <pre> { "col1" : "Asia", "col2" : "Asia", "col3" : "1" }, { "col1" : "Korea", "col2" : "Korea", "col3" : "2" }, { "col1" : "Seoul", "col2" : "Seoul", "col3" : "3" }, { "col1" : "Busan", "col2" : "Busan", "col3" : "3" } </pre>	YouTube  https://youtu.be/K7FZqdsSXro

18.3.2. 선택 목록의 높이 및 너비 설정

`depthColumnHeight` 및 `depthColumnWidth` 속성 설정을 통해 계층 구조의 선택 항목들을 표시할 높이 및 너비를 설정할 수 있습니다.

그림 18-7 `depthColumnHeight="100"`



그림 18-8 `depthColumnWidth="400"`



그림 18-9 개발자 도구로 확인한 높이와 너비





예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/SelectBox/depthColumnHeight_depthColumnWidth_SelectBox.xml)

그림 18-10 [YouTube 동영상](https://youtu.be/AAwd4cM5MmY) (https://youtu.be/AAwd4cM5MmY)



18.3.3. 상위 항목 표시

`depthColumn` 속성을 사용할 경우, 계층 구조의 선택 항목을 SelectBox에 표시할 수 있습니다. 이 때, `depthColumnShowPath="true"` 속성 설정을 사용하면 선택된 항목의 부모 목록을 모두 표시할 수 있습니다. 부모가 여러 개인 경우, `depthColumnPathDelimiter` 속성을 사용하여 구분자를 지정할 수 있습니다.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/SelectBox/depthColumnShowPath_depthColumnPathDelimiter_SelectBox.xml)

그림 18-11 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/e9pyaRENW00>)



18.4 일부 선택 항목 숨기기

DataList와 바인딩하여 선택 항목을 표시할 경우, 바인딩된 DataList의 특정 컬럼 값을 기준으로 일부 선택 항목을 숨길 수 있습니다.

Table 18-2 일부 선택 항목 숨기기

관련 속성	• <code>visibleColumn</code> • <code>visibleColumnFalseValue</code>
관련 함수	• <code>setVisibleColumn();</code>



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/SelectBox/visibleColumn_visibleColumnFalseValue_setVisibleColumn_SelectBox.xml)

그림 18-12 YouTube 가이드 (https://youtu.be/by4_ET5kX0A)

18.5 일부 선택 항목 비활성화하기

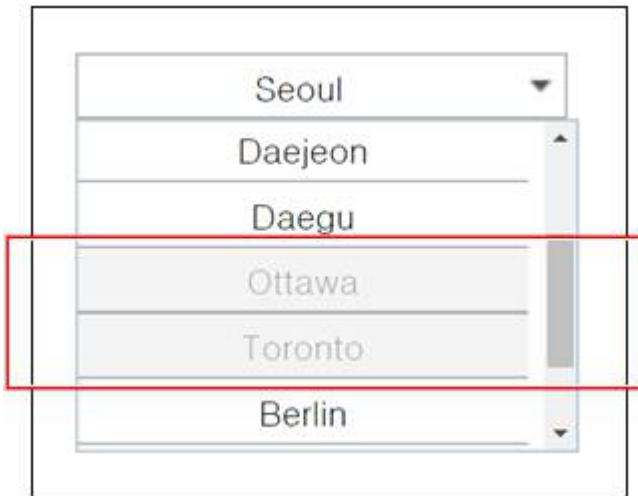
18.5.1. 속성을 통한 설정 (`enableColumn` & `enableColumnFalseValue`)

`enableColumn` 및 `enableColumnFalseValue` 속성을 사용하여 선택 목록의 특정 항목을 비활성화할 수 있습니다.

- `enableColumn` : 비활성화 여부를 위해 참고할 `DataList`의 컬럼.
- `enableColumnFalseValue` : 비활성화하기 위한 조건. (비활성화를 위해 참고하는 컬럼의 데이터 값.)

아래 예제는 두 항목이 비활성화되어 표시된 경우입니다.

그림 18-13 비활성화된 선택 항목



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/SelectBox/enableColumn_enableColumnFalseValue_SelectBox.xml)

그림 18-14 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/zZMB4xD6anc>)

Quick Guide WebSquare 5 SelectBox <code>enableColumn</code> <code>enableColumnFalseValue</code>	Goal / 목표 Disable certain selection items. / 특정 선택 항목들을 비활성화.
Properties / 관련 속성 • <code>enableColumn</code> • <code>enableColumnFalseValue</code>	YouTube  https://youtu.be/zZMB4xD6anc

18.5.2. 함수를 통한 동적 설정 (setEnabledColumn())

setEnabledColumn() 함수를 사용하여 선택 목록의 특정 항목을 비활성화할 수 있습니다.

Code 18-2 사용 예

```
1 select1.setEnabledColumn("Country", "China,Canada");
2 // "Country" 컬럼의 값이 "China" 혹은 "Canada"인 항목을 선택 항목 목록에서 비활성화
```

그림 18-15 비활성화된 선택 항목



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/SelectBox/setEnableColumn_SelectBox.xml)

그림 18-16 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/xkCOJdnZXVo>)

Quick Guide WebSquare⁵ SelectBox setEnabledColumn()	Goal / 목표 Disable certain selection items using a function. / 특정 선택 항목들을 함수를 사용하여 동적으로 비활성화.
(Example / 사용 예) <pre>select1.setEnabledColumn("Country", "China");</pre>	YouTube  https://youtu.be/xkCOJdnZXVo

18.6 선택 항목 목록의 행 개수 설정

`visibleRowNum` 속성 및 `setVisibleRowNum()` 함수를 사용하여 선택 항목 목록에 표시할 행의 개수를 정적 혹은 동적으로 설정할 수 있습니다.

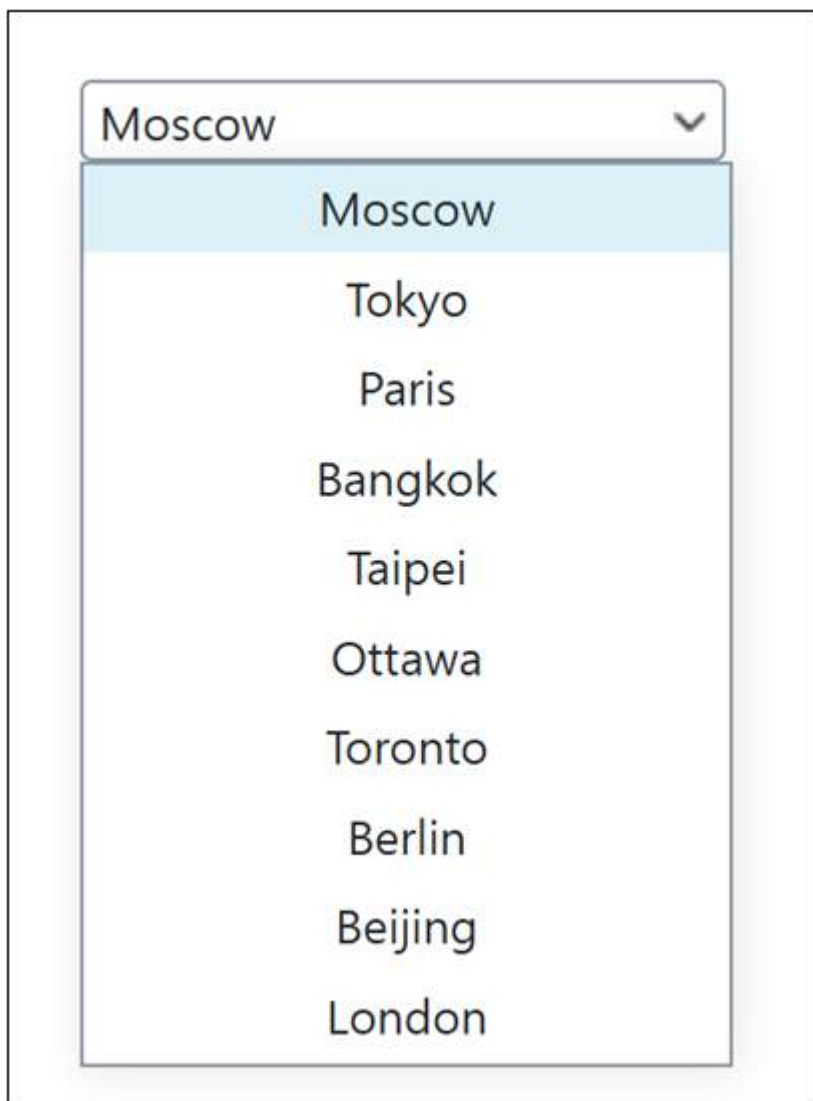
Code 18-3 정적 설정

```
1 visibleRowNum="7"
```

Code 18-4 동적 설정

```
1 select1.setVisibleRowNum(3);
```

그림 18-17 `visibleRowNum="10"`





예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/SelectBox/visibleRowNum_setVisibleRowNum_SelectBox.xml)

그림 18-18 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/g4y3ooh8nxA>)



18.7 label 및 value 표시

18.7.1. 속성을 통한 설정

Table 18-3 선택 항목 표시 방법 설정

관련 속성	<code>displayMode</code>: 표시 방법 지정. <code>delimiter</code>: 구분자 지정.
-------	--



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/SelectBox/displayMode_delimiter_SelectBox.xml)

그림 18-19 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/o8HblbrCE7Q>)



18.7.2. 함수를 통한 동적 설정

`setDisplayMode()` 및 `setDelimiter()` 함수를 사용하면 `displayMode` 및 `delimiter` 속성을 동적으로 변경할 수 있습니다.

18.7.2.1. `setDisplayMode()`

Code 18-5 사용 예

```
1 // displayMode 속성값을 "value delim label"로 지정.
2
3 selectbox1.setDisplayMode("value delim label");
```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/SelectBox/setDisplayMode_SelectBox.xml)

그림 18-20 [YouTube 동영상](https://youtu.be/5pOQIObZNfU) (https://youtu.be/5pOQIObZNfU)



18.7.2.2. setDelimiter()

Code 18-6 사용 예

```
1 // delimiter 속성값을 " || "로 지정.
2
3 selectbox1.setDelimiter(" || ");
```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/SelectBox/setDelimiter_SelectBox.xml)

그림 18-21 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/SlqpP7L47ig>)



18.8 마우스 휠 스크롤링 제어

선택 목록 및 브라우저 상에서의 마우스 휠 스크롤링을 제어할 수 있습니다.

Table 18-4 마우스 휠 스크롤링 방지

관련 속성	• <code>wheelStop="true"</code>: 선택 목록을 펼친 후 마우스 스크롤을 움직이면 선택 목록만 스크롤됨. • <code>wheelStop="false"</code>: 선택 목록을 펼친 후 마우스 스크롤을 움직이면 브라우저 전체가 스크롤됨. • <code>preventWheelEvent="true"</code>: 선택 상자 상에서 마우스 스크롤을 움직여도 스크롤되지 않고 선택 항목이 변경되지 않음. • <code>preventWheelEvent="false"</code>: 선택 상자 상에서 마우스 스크롤을 움직이면 선택목록이 스크롤되어 선택 항목이 변경됨.
-------	---

그림 18-22 YouTube 동영상 (https://youtu.be/Fk_COS9_dOk)

Quick Guide WebSquare⁵ AutoComplete SelectBox wheelStop preventWheelEvent	Goal / 목표 Allow scrolling only on the selection list or on the entire browser. / 선택 목록에서만 스크롤링을 허용하거나, 혹은 브라우저 전체에서 스크롤링을 허용할지를 결정.
Properties / 관련 속성 • wheelStop="true" (on selection list) • wheelStop="false" (on entire browser)	YouTube  https://youtu.be/Fk_COS9_dOk

그림 18-23 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/KXhjWiPzx-k>)

Quick Guide WebSquare⁵ SelectBox preventWheelEvent	Goal / 목표 Prevent scrolling of the selection list. Instead, the browser will be scrolled. / 선택 목록 위에서 마우스 스크롤링 시 선택 목록이 스크롤되는 것을 방지. (대신 브라우저가 스크롤됨.)
Property / 관련 속성 • preventWheelEvent= "false" // (Default/기본값) "true"	YouTube  https://youtu.be/KXhjWiPzx-k

18.9 입력 검증 및 검증 실패 메시지 표시

- 검증 항목으로 설정한 속성에 대해 `validate();` 함수는 검증을 수행하여 결과를 true/false로 반환합니다.
 - 입력 검증 결과가 false이고 `displaymessage="true"`로 설정된 경우,
 - 함수 내부에 정의된 메시지가 표시됩니다.
 - `invalidMessage="검증 실패 안내 메시지"`까지 설정된 경우, `invalidMessage` 속성으로 설정한 "검증 실패 안내 메시지"가 표시됩니다.
- 검증을 수행하고 결과를 표시할 함수를 구현한 뒤, 해당 함수를 `invalidMessageFunc` 속성으로 설정할 경우, 해당 함수를 통해 검증을 수행하고 메시지를 표시할 수 있습니다.

Table 18-5 사용자 입력 검증 및 검증 실패 메시지 표시

관련 함수	<code>validate();</code>
관련 속성	<code>displaymessage</code> <code>invalidMessage</code> <code>invalidMessageFunc</code>
검증 항목	<code>mandatory</code>



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/SelectBox/validate_displaymessage_invalidMessage_invalidMessageFunc_SelectBox.xml)

그림 18-24 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/3Awh08yofj4>)

Quick Guide WebSquare 5 SelectBox validate() displaymessage invalidMessage invalidMessageFunc	Goal / 목표 Validate user's selection in the SelectBox. / 사용자가 SelectBox에 입력한 데이터를 검증.										
Validation / 검증 속성 • mandatory	(CASE 1) <pre>selectbox1.validate();</pre> (CASE 2) <pre>selectbox1.validate(); displaymessage="true"</pre>										
(CASE 3) <pre>selectbox1.validate(); displaymessage="true" invalidMessage="(your message)"</pre>	(CASE 4) <pre>selectbox1.validate(); invalidMessageFunc="(your function)" scwin.fn_msg = function(){ . . . }</pre>										
Same rule applies to / 아래 컴포넌트에도 적용 <table border="0"> <tr> <td>• AutoComplete</td> <td>• MultiSelect</td> </tr> <tr> <td>• CheckBox</td> <td>• Radio</td> </tr> <tr> <td>• CheckComboBox</td> <td>• SearchBox</td> </tr> <tr> <td>• InputBox</td> <td>• Secret</td> </tr> <tr> <td>• InputCalendar</td> <td>• TextArea</td> </tr> </table>	• AutoComplete	• MultiSelect	• CheckBox	• Radio	• CheckComboBox	• SearchBox	• InputBox	• Secret	• InputCalendar	• TextArea	YouTube  https://youtu.be/3Awh08yofj4
• AutoComplete	• MultiSelect										
• CheckBox	• Radio										
• CheckComboBox	• SearchBox										
• InputBox	• Secret										
• InputCalendar	• TextArea										

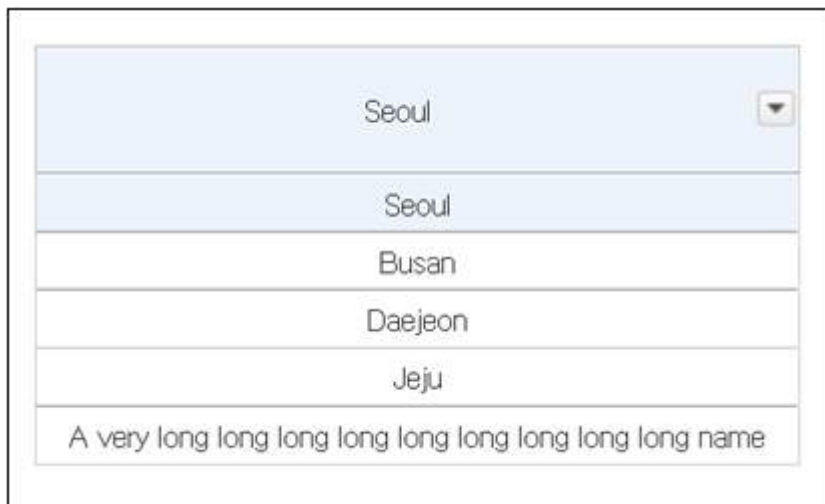
18.10 너비 자동 조절

`labelWidthAuto="true"` 설정을 사용할 경우, 선택 항목 중 가장 긴 label 값에 따라 SelectBox의 너비를 자동으로 조정할 수 있습니다.

그림 18-25 `labelWidthAuto="false"`



그림 18-26 `labelWidthAuto="true"`



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/SelectBox/labelWidthAuto_SelectBox.xml)

그림 18-27 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/7DGZtiprf0>)

18.11 특정 키 동작 방지

keyCode와 콤마(,)를 사용하여 특정 키의 동작을 막을 수 있습니다. 동작을 막으려는 키(들)의 keyCode를 `preventKeyList` 속성값으로 정의하십시오. 사용 예는 아래와 같습니다.

Code 18-7 사용 예

```
1 preventKeyList="37,38,39,40"
2 // 상하좌우 화살표(37=left, 38=up, 39=right, 40=down) 키의 동작을 방지.
```

Code 18-8 사용 예

```
1 preventKeyList="13"
2 // 엔터(13=enter) 키의 동작을 방지.
```

Code 18-9 사용 예

```
1 preventKeyList="all"
2 // 모든 키의 동작을 방지.
```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/SelectBox/preventKeyList_SelectBox.xml)

그림 18-28 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/f55tYpVFWxc>)

Quick Guide WebSquare 5 SelectBox preventKeyList	Goal / 목표 Specify the keys to prevent using the key codes and the separator (comma). / 동작을 막으려는 키들을 key code와 콤마(,)를 사용하여 지정.
(Example / 사용 예) <pre>preventKeyList="38, 40, 13" // Up, Down, Enter preventKeyList="all" // All keys. 모든 버튼.</pre>	YouTube  https://youtu.be/f55tYpVFWxc



GridView의 `inputType="autoComplete"` 컬럼에서는 사용할 수 없음.

18.12 툴팁

18.12.1. 선택된 항목에 대한 툴팁 표시 (tooltipDisplay)

tooltipDisplay 속성을 "true"로 설정할 경우 SelectBox에서 선택된 항목에 대한 툴팁을 표시할 수 있습니다.

그림 18-29 tooltipDisplay="true"



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/SelectBox/tooltipDisplay_itemToolTipDisplay_SelectBox.xml)

그림 18-30 YouTube 동영상 (https://youtu.be/qbWFtdeni_s)

Quick Guide WebSquare⁵ SelectBox tooltipDisplay itemTooltipDisplay	Difference / 차이점 Tooltip on the selected item. / 선택된 항목에 대한 툴팁 표시. Vs. Tooltip on the selection item list. / 선택 항목 목록 상에서 툴팁 표시.
Properties / 관련 속성 • tooltipDisplay= "true" / "false" • itemTooltipDisplay= "true" / "false"	YouTube  https://youtu.be/qbWFtdeni_s

18.12.2. 선택 항목 목록 상에서 툴팁 표시 (`itemTooltipDisplay`)

`itemTooltipDisplay` 속성을 "true"로 설정할 경우, SelectBox에서 선택 항목 목록 상에서 각 선택 항목에 대한 툴팁을 표시할 수 있습니다.

그림 18-31 `itemTooltipDisplay="true"`



18.12.3. 선택 항목 목록 상에서 표시할 툴팁을 변환 (`itemTooltipFormatter`)

`itemTooltipFormatter` 속성값으로 툴팁을 변환할 함수 이름을 지정한 후, 해당 함수를 직접 구현하여 툴팁 텍스트를 변환할 수 있습니다. 아래는 `itemTooltipFormatter="scwin.selectBoxTooltip"`인 경우 해당 함수를 직접 구현한 예시입니다. 사용자 지정함수는 선택 항목의 `label`과 `index`를 파라미터로 받습니다.

Code 18-10 `itemTooltipFormatter="scwin.selectBoxTooltip"`

```
1 scwin.selectBoxTooltip = function(label, index) {
2   var row = index + 1;
3   return row + " row to be formatted.";
4 };
```

그림 18-32 `itemTooltipFormatter="scwin.selectBoxTooltip"`





예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/SelectBox/itemTooltipFormatter_SelectBox.xml)

그림 18-33 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/dxBR0tn6hs0>)

Quick Guide WebSquare⁵ SelectBox itemTooltipFormatter	Goal / 목표 Format the tooltip to be displayed on the selection item list. / 툴팁을 직접 변환하여 선택 항목 목록 상에 표시.
Example / 사용 예 <pre>// itemTooltipDisplay="true" // itemTooltipFormatter="scwin.selectBoxTooltip" scwin.selectBoxTooltip = function(label, index) { var row = index + 1; return row + " row to be formatted."; };</pre>	YouTube  https://youtu.be/dxBR0tn6hs0

18.13 목록에 없는 값의 처리

setValue() 함수로 설정하는 값이 선택 항목 목록에 없는 경우, valueNotInList 및 emptyItem 속성을 사용하여 해당 값을 처리하는 방법을 설정할 수 있습니다.

(1) valueNotInList="default" emptyItem="true"

빈값을 표시.

(2) valueNotInList="default" emptyItem="false"

선택 항목 목록에 없는 값은 무시.

(3) valueNotInList="keepValue"

선택 항목 목록에 없는 값을 유지.

getValue() 함수를 통해 해당 값을 확인할 수 있으며, 새로 설정된 값의 인덱스는 "-1"임.

**예제 파일**

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/SelectBox/valueNotInList_emptyItem_SelectBox.xml)

그림 18-34 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/muK8LuJO2rk>)

Quick Guide WebSquare⁵ SelectBox valueNotInList emptyItem	Goal / 목표 Decide how to handle a value set by setValue() but not in the selection item list. / setValue() 함수로 설정하는 값이 선택 항목 목록에 없는 경우, 처리 방법을 설정.
Example / 사용 예 <pre>// (1) valueNotInList="default" emptyItem="true" → " " // (2) valueNotInList="default" emptyItem="false" → First Item / 첫 번째 항목 // (3) valueNotInList="keepValue" → Use / 사용</pre>	YouTube  https://youtu.be/muK8LuJO2rk

18.14 이벤트

18.14.1. **onbeforeselect**

onbeforeselect 이벤트는 사용자가 항목을 선택한 후 바로 발생하며, 이때 이벤트 핸들러가 함수가 **true**를 반환하면 새로 선택한 항목을 사용하고 **false**를 반환하면 이전 항목을 유지합니다.

Code 18-11 사용 예

```
1 scwin.select_onbeforeselect = function(selectedIndex, index) {
2     if (selectedIndex < index) {
3         return true;
4     } else {
5         return false;
6     }
7 };
```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/SelectBox/onbeforeselect_SelectBox.xml)

18.14.2. **onselected**

onselected 이벤트는 마우스 클릭 혹은 Enter 키를 통해 항목을 선택할 경우 발생합니다.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/SelectBox/onselected_SelectBox.xml)

그림 18-35 YouTube 동영상 (https://youtu.be/BA_jfVX_whE)

18.15 AutoComplete vs. SelectBox

AutoComplete와 SelectBox는 기본적으로 동일한 기능을 제공합니다. 선택 항목을 콤보 박스에 표시하며 사용자는 한 개의 항목만 선택할 수 있습니다. 단, AutoComplete의 경우, 검색 기능을 제공합니다. 즉, 사용자가 키워드를 입력하면, 입력된 키워드를 기반으로 선택 항목을 검색하여 목록에 표시합니다.

그림 18-36 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/j7CPUsTpO-c>)

Quick Guide

WebSquare 5

AutoComplete
vs.
SelectBox

	AutoComplete	SelectBox
Combo Box 콤보 박스	O	O
Single Choice 단일 선택	O	O
Guide Message 선택 안내 메시지	O	O

	AutoComplete	SelectBox
Search 검색 기능	O	X

YouTube



<https://youtu.be/j7CPUsTpO-c>

19. Slider

19.1 개요

그림 19-1 Slider

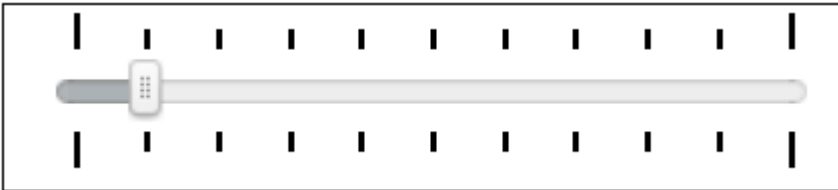


Table 19-1 컴포넌트 설명

요약	상하, 좌우 슬라이딩을 통해 값을 선택할 수 있는 인터페이스를 제공
기능 및 특징	슬라이딩 방향 지정 (vertical)

19.2 브라우저 크기에 따른 Slider 크기 변경

Slider의 `responsive` 속성을 `"true"`로 설정하고 `width`와 `height`를 상대 단위(%)로 지정할 경우, 브라우저 크기에 따라 너비 혹은 높이를 동적으로 변경할 수 있습니다.

그림 19-2 `responsive="true" vertical="false" style="width: 60%;"`

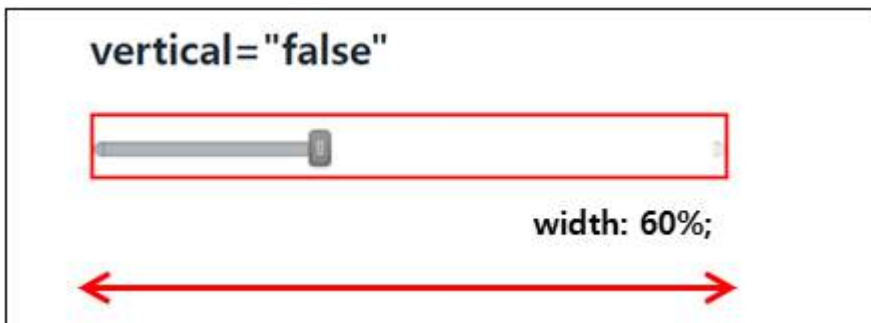
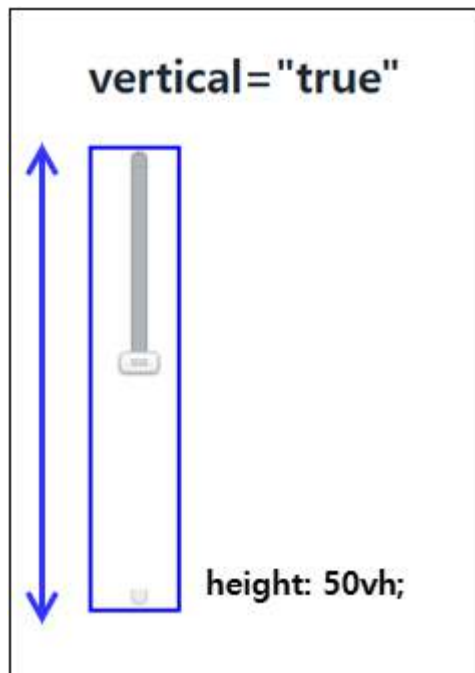


그림 19-3 `responsive="true" vertical="true" style="height: 50vh;"`

예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/Slider/responsive_vertical_Slider.xml)

19.3 주요 API

Table 19-2 주요 API

API	설명
<code>setMinValue(최소값);</code>	• 슬라이더 상의 최소값을 설정.
<code>setMaxValue(최대값);</code>	• 슬라이더 상의 최대값을 설정.
<code>onthumbmove</code>	• Slider 컴포넌트의 핸들을 이동할 때 발생하는 이벤트
<code>onmovedone</code>	• Slider 컴포넌트의 핸들 이동 후 발생하는 이벤트

20. Span

20.1 개요

Table 20-1 컴포넌트 설명

요약	<code>tagname</code> 속성이 <code>span</code> 인 TextBox 컴포넌트
기능 및 특징	• Output과 동일한 기능을 제공.
주요 용도	• 웹 브라우저 전체 폭에 걸쳐 문자열을 출력

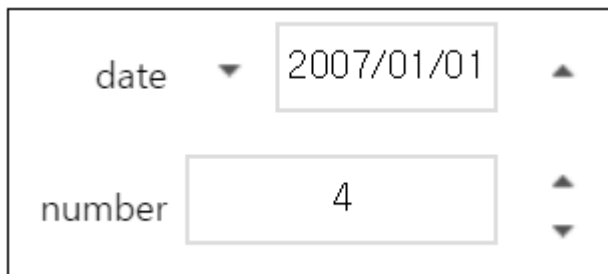
21. Spinner

21.1 개요

Table 21-1 컴포넌트 설명

요약	화살표로 값을 선택.
기능 및 특징	사용자가 화살표를 통해 값을 선택할 수 있는 기능을 제공.
YouTube 동영상	Spinner 동영상 모음 https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb38HNjcVUgLO85g_5DLX6qA Spinner 쇼츠 동영상 모음 https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb2n_A6zCWf-yvRGE4oUxNHC&si=XmCn_zAJhFwLnac

그림 21-1 Spinner



21.2 자동 포커스 이동

`autoFocus="true"` 설정을 적용할 경우, 사용자가 날짜 입력 후 자동으로 포커스를 이동할 수 있습니다. `dateType="date"`인 경우, `dateIncrementType` 설정에 따라 정해진 길이만큼의 날짜값이 입력되면 `nextTabID`로 지정된 컴포넌트로 포커스가 이동됩니다.

관련 속성

```
dateType="date"
dateIncrementType
autoFocus="true"
nextTabID
```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/Spinner/autoFocus_nextTabID_dataType_dateIncrementType_Spinner.xml)

그림 21-2 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/VDVxknvJ8KA>)



21.3 날짜 및 시간 증가 단위 설정

`dataType="date"` 혹은 `dataType="time"`인 경우, Spinner는 날짜 혹은 시간을 표시합니다. 이 때 `dateIncrementType` 속성 설정을 통해 Spinner 상의 날짜 혹은 시간이 증가하는 단위를 설정할 수 있습니다.

`dateIncrementType` 속성(값 증가 단위)의 옵션 값은 아래와 같습니다.

21.3.1. 날짜 증가 단위

- `dataType="date"`인 경우:
 - `dateIncrementType="minute"` ("분" 단위 증가)
 - `dateIncrementType="hour"` ("시간" 단위 증가)
 - `dateIncrementType="day"` ("일" 단위 증가)
 - `dateIncrementType="month"` ("월" 단위 증가)
 - `dateIncrementType="year"` ("연" 단위 증가)



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/Spinner/dateIncrementType_dataType_date_Spinner.xml)

그림 21-3 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/JSEHOpYEmP4>)

Quick Guide WebSquare⁵ Spinner <code>dataType="date"</code> <code>dateIncrementType</code>	Goal / 목표 Set the unit to increase values on the date displaying Spinner. / Spinner가 날짜를 표시할 때 값 증가 단위 설정.
• <code>dataType="date"</code> • <code>dateIncrementType</code> • <code>"minute"</code> • <code>"hour"</code> • <code>"day"</code> • <code>"month"</code> • <code>"year"</code>	YouTube  https://youtu.be/JSEHOpYEmP4

21.3.1.1. 시간 증가 단위

- `dataType="time"`인 경우:
 - `dataIncrementType="second"` ("초" 단위 증가)
 - `dataIncrementType="minute"` ("분" 단위 증가)
 - `dataIncrementType="hour"` ("시간" 단위 증가)



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/Spinner/dateIncrementType_dataType_time_Spinner.xml)

그림 21-4 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/pk816oMqbBg>)

Quick Guide WebSquare⁵ Spinner <code>dataType="time"</code> <code>dateIncrementType</code>	Goal / 목표 Set the unit to increase values on the time displaying Spinner. / Spinner가 시간을 표시할 때 값 증가 단위 설정.
• <code>dataType="time"</code> • <code>dateIncrementType</code> • <code>"second"</code> • <code>"minute"</code> • <code>"hour"</code>	YouTube  https://youtu.be/pk816oMqbBg

21.4 초기값 지정

`initValue` 속성을 사용하여 Spinner 컴포넌트의 초기값을 지정할 수 있습니다.

Code 21-1 사용 예

```
1 initValue="100"
```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/Spinner/initValue_Spinner.xml)

그림 21-5 [YouTube 동영상](https://youtu.be/4R8vFFkceDc) (<https://youtu.be/4R8vFFkceDc>)

Quick Guide WebSquare⁵ Spinner <code>initValue</code>	Goal / 목표 Define the initial value of the Spinner. / Spinner 컴포넌트의 초기값을 지정.
Properties / 관련 속성 <code>initValue</code>	YouTube  https://youtu.be/4R8vFFkceDc

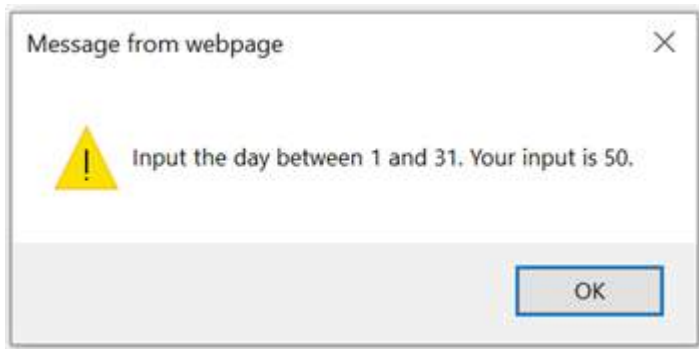
21.5 잘못된 날짜를 입력할 경우 경고창 출력 (useAlert)

`dataType="date"`인 경우 `useAlert="true"` 설정을 추가하면, 잘못된 날짜를 입력할 경우 경고창을 출력할 수 있습니다.

그림 21-6 경고창 (예시)



그림 21-7 경고창 (예시)



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(`/Spinner/useAlert_Spinner.xml`)

그림 21-8 YouTube 동영상 (https://youtu.be/dwEVjSMhvvg)



21.6 HTML의 <title> 태그 지원

title 속성을 이용하여 HTML의 <title> 태그 값을 정의할 수 있습니다.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/Spinner/title_Spinner.xml)

그림 21-9 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/eTRv-LKnm4M>)

Quick Guide WebSquare⁵ Spinner title	Goal / 목표 Define <code><title></code> value in HTML. / HTML <code><title></code> 태그 속성 값을 정의.
Example / 사용 예 <pre>title="Spinner_Test"</pre> <pre><input id="el_wg_wid_52" type="text" value="Spinner_Test" /></pre>	YouTube  https://youtu.be/eTRv-LKnm4M

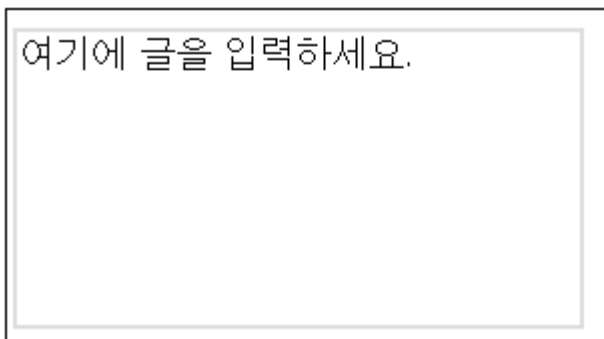
22. TextArea

22.1 개요

Table 22-1 컴포넌트 설명

요약	개행 텍스트의 입력/출력을 지원.
기능 및 특징	- HTML <textarea>와 유사한 인터페이스를 제공. - InputBox는 한 줄의 텍스트 입력을 허용하지만, TextArea는 여러 줄의 텍스트 입력이 가능. <textarea> 태그로 구성됨.
YouTube 동영상	TextArea 동영상 모음 https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb3QoNos0n8Xv3Axfc21i6Pa

그림 22-1 TextArea



22.2 **placeholder** 항상 표시

`showPlaceholderOnReadOnly="true"` 속성 설정을 추가하면, 읽기 전용 모드(`readOnly="true"`) 혹은 비활성화 상태(`disabled="true"`)에서도 **placeholder** 속성으로 지정된 텍스트를 표시할 수 있습니다.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(`/TextArea/showPlaceholderOnReadOnly_TextArea.xml`)

그림 22-2 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/oG856h31NQE>)

Quick Guide WebSquare 5 TextArea <code>showPlaceholderOnReadOnly</code>	Goal / 목표 Display <code>placeholder</code> on <code>readOnly</code> or <code>disabled</code> mode. / 읽기 전용 모드 혹은 비활성화 상태에서도 <code>placeholder</code>를 표시.
Properties / 관련 속성 • <code>placeholder="your text."</code> • <code>readOnly="true"</code> • <code>disabled="true"</code> • <code>showPlaceholderOnReadOnly="true"</code>	YouTube  https://youtu.be/oG856h31NQE

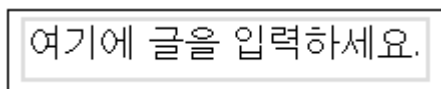
23. TextBox

23.1 개요

Table 23-1 컴포넌트 설명

요약	간단한 텍스트 출력을 위한 Output 컴포넌트의 경량화 버전.
기능 및 특징	• Output과 비교 속도의 이점이 있으나, Formatter, Validator, Align 등은 지원하지 않음. • HTML <div> 태그로 표현됨. • WebSquare에서 제공하지 않은 HTML 태그(li,dt,dd,h1,p 등)는 tagname 속성을 이용하여 표현 가능. • TextBox는 자식을 가질 수 없음. 자식을 포함하는 태그의 경우 Group 컴포넌트와 함께 사용해야 함.
YouTube 동영상	• TextBox 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb0GIVTlzmeQxgSiZCw27uXm • TextBox 쇼츠 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb0DidKNmCjRX_1BhRFNsTZf

그림 23-1 TextBox



23.2 HTML 태그 지원

TextBox 컴포넌트는 `tagname` 속성을 `"h1"` `"h3"` `"address"` `"code"` 등과 같은 HTML 태그로 지정해서 사용할 수 있습니다.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

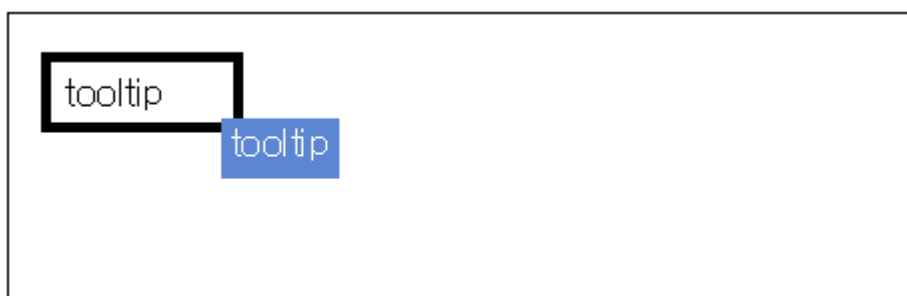
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/TextBox/tagname_TextBox.xml)

그림 23-2 YouTube 동영상 (https://youtu.be/-_7Mjl_BPdg)

23.3 툴팁 표시

`tooltipDisplay="true"` 설정을 사용하여 툴팁을 표시할 수 있습니다. `tooltipShowAlways="true"` 설정을 추가할 경우 데이터 길이에 상관 없이 (즉, 데이터가 화면에 모두 표시되는 경우에도) 항상 툴팁을 표시할 수 있습니다.

그림 23-3 데이터가 화면에 모두 표시되는 경우에도 항상 툴팁 표시 (`tooltipShowAlways="true"`)

예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
 (/TextBox/tooltipDisplay_tooltipShowAlways_TextBox.xml)

그림 23-4 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/FKwA33pBzYQ>)

Quick Guide WebSquare 5 TextBox tooltipDisplay tooltipShowAlways	Goal / 목표 Display tooltip all the time regardless of the data length. / (텍스트가 화면에 모두 표시되는 경우에도) 항상 툴팁을 표시.
Properties / 관련 속성 • tooltipDisplay="true" • tooltipShowAlways="true"	YouTube  https://youtu.be/FKwA33pBzYQ

24. Trigger

24.1 개요

그림 24-1 Trigger



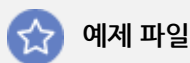
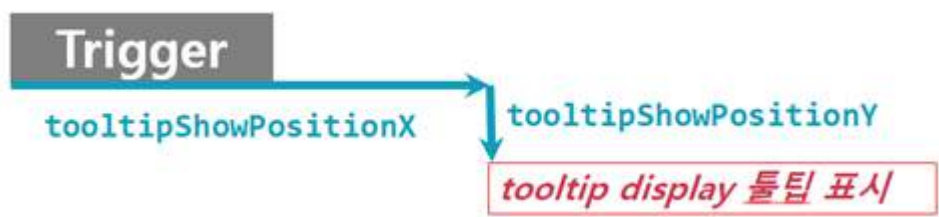
Table 24-1 컴포넌트 설명

요약	- 버튼 UI를 제공. - HTML <input> 태그의 type=button과 유사한 인터페이스를 제공.
기능 및 특징	- type 속성에 따라 HTML의 <input>, <table>, <a> 태그로 구성된 다양한 버튼을 생성할 수 있음. - button : HTML <input> 태그의 type=button 사용. - image : 최상위는 table 태그로 구성되고 left, center, right에 각각에 CSS 적용이 가능. - anchor : 최상위는 anchor 태그로 구성되고, 버튼의 텍스트는 span 태그로 구성.
YouTube 동영상	Trigger 동영상 모음 https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb2vYP1KWIKGoIBhTYeOrjQ3

24.1.1. 툴팁 표시

tooltip 속성으로 툴팁 텍스트를 지정하고, tooltipShowPositionX 및 tooltipShowPositionY 속성을 사용하여 툴팁을 표시할 위치를 지정할 수 있습니다.

그림 24-2 툴팁 표시 위치 지정



인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/Trigger/tooltipShowPositionX_tooltipShowPositionY_Trigger.xml)

그림 24-3 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/7qIRIBlOwko>)

Quick Guide WebSquare 5 Trigger tooltipShowPositionX tooltipShowPositionY	Goal / 목표 툴팁 텍스트를 표시할 위치를 지정. / Define the position to display the tooltip text.
Example / 사용 예 tooltip="tooltip display 툴팁 표시" tooltipShowPositionX="100" tooltipShowPositionY="50" Trigger "100px" → "50px" tooltip display 툴팁 표시	YouTube  https://youtu.be/7qIRIBlOwko

25. Upload

25.1 개요

Table 25-1 컴포넌트 설명

요약	파일을 업로드
기능 및 특징	MultiUpload와 달리 파일 한 개만 업로드 가능
주요 용도	파일 1개만 첨부할 수 있는 메뉴
YouTube 동영상	• Upload 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb2Cko8W5beHHOi79JJGWSmz

그림 25-1 Upload



25.2 파일 업로드 위치 설정

WebSquare의 서버 모듈에서 참고하는 설정(`${WEBSQUARE_HOME}/config/websquare.xml`)에 정의된 `uploading` tag를 참조하여 업로드 합니다.



파일 업로드 위치는 `websquare.xml`에 설정합니다.

(기본값: `WebSquare/upload/baseDir/@value + folderName/@value`)

별도의 서브릿을 사용할 경우 `action` 속성에 해당 URL을 정의하십시오.

25.3 최대 업로드 용량 제한

Upload 컴포넌트를 통해 업로드할 수 있는 파일 크기는 `subSize`속성을 지정하여 `websquare.xml` 파일에 서버 쪽에 업로드할 용량을 제한할 수 있습니다.

Code 25-1 subSize 설정 예

```

1 <w2:upload .....
2     ..... subSize="subSize1" >
3 </w2:upload>

```

Code 25-2 websquare.xml 설정 예

```

1 <maxUploadSize value="10737418240">
2     <subSize1 value="10"/>
3 </maxUploadSize>

```

최대 업로드 사이즈를 초과하여 서버 쪽에서 에러를 리턴할 경우 **websquare.xml** 파일에 있는 해당 노드의 값을 반환합니다.

Code 25-3 파일 업로드 후 반환되는 XML 응답 (예) - **ondone** 이벤트가 반환

```

1 <ret>
2     <key>/Users/songmingu/Documents/w2test/upload//</key>
3     <storedFileList></storedFileList>
4     <localfileList></localfileList>
5     <fileSizeList></fileSizeList>
6     <maxUploadSize>10737418240</maxUploadSize>
7     <subSize>10</subSize>
8     <deniedList>WebSquare_Custom_Upload_Download.docx</deniedList>
9     <deniedCodeList>102</deniedCodeList>
10 </ret>

```

25.4 파일 탐색창 열기

Upload 컴포넌트의 화살표를 클릭하면, 파일 탐색창이 열리고 업로드할 파일을 선택할 수 있습니다.

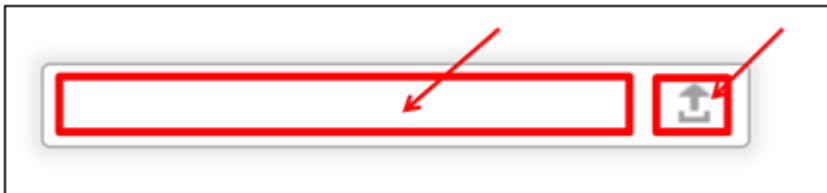
그림 25-2 Upload 컴포넌트의 파일 올리기 버튼



25.4.1. 파일 입력창을 클릭해서 파일 탐색창 열기 (`clickOpenFileDialog`)

`clickOpenFileDialog="true"` 속성 설정을 적용하면, Upload 컴포넌트의 화살표 뿐만 아니라 파일 입력 부분을 클릭해도 파일 탐색창을 표시됩니다.

그림 25-3 파일 입력 부분 및 파일 업로드용 화살표



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/Upload/clickOpenFileDialog_Upload.xml)

그림 25-4 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/D3PiExLa9X4>)

Quick Guide WebSquare⁵ Upload <code>clickOpenFileDialog</code>	Goal / 목표 파일 입력 부분을 클릭해서 파일 탐색기를 열기. / Open the file explorer by clicking the input field.
Example / 사용 예 <code>clickOpenFileDialog="true"</code> 	YouTube  https://youtu.be/D3PiExLa9X4

25.4.2. 함수로 파일 탐색창 열기 (clickOpenFileDialog())

`openFileDialog()` 함수를 이용하여 직접 파일 탐색창을 열 수도 있습니다.

Code 25-4 사용 예

```
1 upload1.openFileDialog();
```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/Upload/openFileDialog_Upload.xml)

그림 25-5 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/Hqf9A7mc2JQ>)

Quick Guide WebSquare⁵ Upload <code>openFileDialog()</code>	Goal / 목표 파일 탐색기 열기. / Open the file explorer.
Example / 사용 예 <pre>upload1.openFileDialog();</pre>	YouTube  https://youtu.be/Hqf9A7mc2JQ

Part II. Grid

26. GridView

26.1 소개

Table 26-1 컴포넌트 설명

요약	테이블형 자료를 그리드로 표시
기능 및 특징	- 크게 Body와 Header로 구분 - 다양한 데이터 형식 지원 - 자유로운 그리드 편집 - 페이징, 정렬, 필터링, 그룹핑 지원 - 각 칼럼 별로 데이터 형식 지정 - 순차적으로 데이터를 표시하여 대량의 데이터 표시에 적합 & 데이터 출력 속도 개선 (무한 스크롤링) - Total, Subtotal, Footer 지원 - 클립보드를 지원하여 데이터 바인딩이 용이 (드래그-앤-드롭으로 바로 GridView와 바인딩 가능)
주요 용도	- 복잡한 테이블 구성 - 대량의 데이터를 처리하는 테이블 구성 - 대용량 파일 업로드/다운로드 (Excel, CVS, 한셀/넥셀)
	GridView 동영상 모음 전체 https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb3rbVfPAsS3Pq_rvxmdM1Ru 일반 https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb2_7IKQf54XwX4X3f4bqOAJ 드래깅 https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb0-ysABiKKfhnxLU6ZIQTMR 이벤트 https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb1VEHd2qwiF0oOR7IO5-J1P Excel https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb1BDBKKQEIEcTBfyZ9VaKHh 필터링 https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb2-tNuJab1i_nQHNE-pM4p3 gridView.footer https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb2THHGg30Kn-U5AUb

YouTube 동영상

- Zwq1gk
- [gridView.column](#)
 - https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb3_4QpWiErS_eYjxisFzbYc
- [그룹핑](#)
 - <https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb1QjeJxZV8aqb8Bd1tHH4W->
- [inputType](#)
 - <https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb0BNrcR6LP1WUuYSunz6hid>
- [병합](#)
 - <https://www.youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb377prDaJ6x5Ftc83JGSmeW>
- [모바일](#)
 - <https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb3cPXzBklG-tj2ZFUMcvslb>
- [정렬](#)
 - <https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb1cQbkNF0aLMRjKTW0vFmT2>
- [스타일](#)
 - https://www.youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb24GxSq-ydV6_ByyU7ROv22
- [gridView.subTotal](#)
 - <https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb37YKuc4nJVEzSyHfY-3yQC>
- **GridView 쇼츠 동영상 모음**
 - [전체](#)
 - <https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb213UWbVH8U1V2api8n2JjU>
 - [일반](#)
 - https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb2Xq_ISOfr84D5Dx9BdoBY1
 - [Excel](#)
 - <https://www.youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb1ZfQk1xBUXrMWtNCwymbhP>
 - [필터링](#)
 - <https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb0h95oDiKX2t1yWCckWDmjf>
 - [그룹핑](#)
 - <https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb2y2vhlov918FcHXvrXH3kk>
 - [inputType](#)
 - https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb2zeARHkcB8A_qH7o35Tbny

- 병합
 - <https://www.youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb2Roe4saQO-aRHfompiY2Su>
- 정렬
 - <https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb2oH1otZwCuMToel8P4tLSy>
- 스타일
 - <https://www.youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb3EHaedVgt4M3M9oNzHchbk>

아래의 주요 속성을 사용하여 GridView의 여러 가지 유용한 기능을 편리하게 사용할 수 있습니다.

Table 26-2 주요 API

속성	기능 및 설명
<code>autoFit</code>	화면 전체 폭에 그리드를 출력. • <code>lastColumn</code>: 마지막 열만 확장 • <code>allColumn</code>: 모든 열의 폭을 균등하게 확장
<code>visibleRowNum</code>	페이지 당 표시할 행을 지정. • <code>all</code>: 모든 행을 표시. (단, 최적의 성능을 위해 50행 이하를 권장.)
<code>defaultValue</code>	새로운 행이 추가될 때 표시할 기본 값을 지정.
<code>hidden</code>	열 표시/숨김을 지정.
<code>textAlign</code>	셀에 표시할 텍스트의 정렬 방향을 지정합니다.
<code>readOnly</code>	각 셀 및 그리드 전체에 대해 데이터의 수정을 허용하거나 금지합니다.
<code>sortable</code>	해당 열의 정렬 가능 여부를 지정합니다.
<code>resize</code>	열의 너비를 사용자가 조정할 수 있도록 허가합니다.
<code>hideHeader</code>	헤더를 표시하거나 숨깁니다.
<code>fixedColumn</code>	틀고정을 위해 고정할 열의 개수를 지정합니다.
<code>focusMode</code> <code>focusMove</code> <code>keyMoveEditMode</code> <code>editModeEvent</code>	포커스 이동, 키 이동, 편집 모드 등을 설정할 수 있습니다.
<code>tooltipDisplay</code>	각 셀의 표시되지 못한 데이터를 사용자의 마우스 오버시 풍선 도움말 형태로 보여줍니다.
<code>colMerge</code> <code>upperColumn</code>	<code>colMerge="true"</code> 는 하나의 열에 있는 공통된 값의 행을 하나의 셀로 병합하도록 설정합니다. <code>upperColumn</code> 은 하나의 셀 병합 열을 기준으로 다른 열을 셀 병합하도록 기준을 설정합니다.

26.2 데이터 바인딩

GridView에 데이터를 표시하기 위해서는 DataList와의 바인딩이 필요합니다. DataList를 생성한 후, GridView와 바인딩하십시오. 좀 더 자세한 정보는 [DataCollection](#)과 [Submission](#) 부분을 참고하십시오.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/load_add_remove_delete_initialize_view_GridView/)

그림 26-1 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/2JVHeNzkFZ8>)

Quick Guide

WebSquare 5

GridView

Load, add, remove, delete, initialize, and return data.

데이터 로딩, 추가, 삭제, 초기화, 반환.

(1) Load

Load data. / 데이터 불러오기.

`$p.executeSubmission("submission1");`

(2) Add

Add data. / 데이터 추가하기.

`var focus = gridView1.getFocusedRowIndex();`
`dataList1.insertRow(focus);`

(3) Remove

Remove data. / 데이터 제거하기.

`var focus = gridView1.getCheckedIndex("Change");`
`dataList1.removeRows(focus);`

(4) Delete

Delete data. / 데이터 삭제하기.

`var focus = gridView1.getCheckedIndex("Change");`
`dataList1.deleteRows(focus);`

(5) Initialize

Initialize data. / 데이터 초기화하기.

`dataList1.setData([]);`

(6) View

Get data. / 데이터 반환하기.

`var show = dataList1.getAllJSON();`
`var real = JSON.stringify(show);`
`alert(real);`

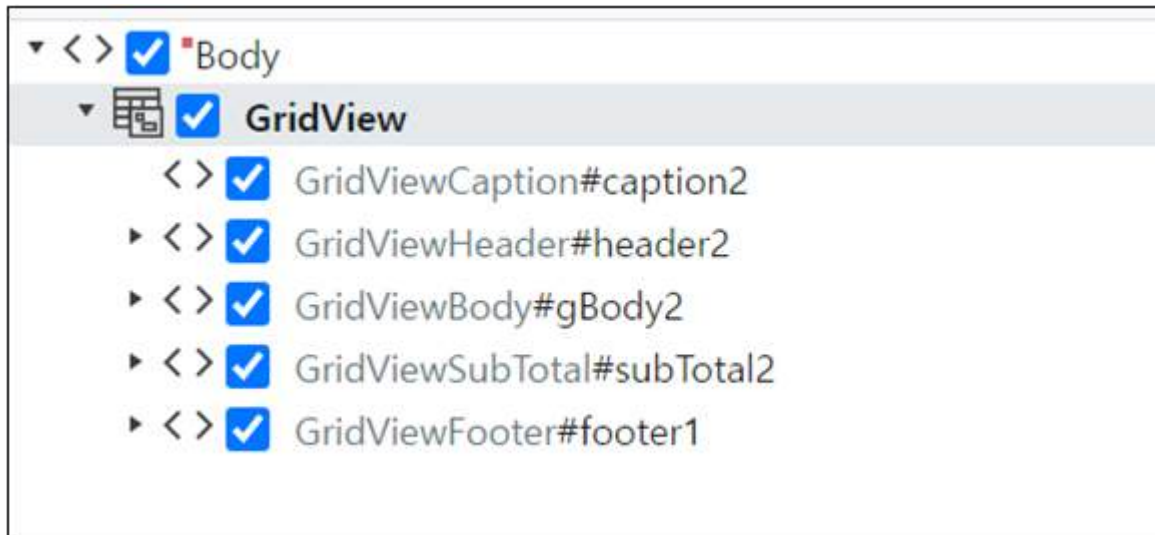
YouTube



<https://youtu.be/2JVHeNzkFZ8>

26.3 구조

그림 26-2 GridView 구조



아래와 같이 GridView 최외곽을 선택하면 GridView 전체에 대한 속성을 지정할 수 있습니다.

26.3.1. Body

gridView.column에서 지정한 다양한 `inputType`을 통해 Body를 표현할 수 있습니다.



GridView의 경우 dataCollection 객체에서 `dataType` 속성을 설정할 수 있습니다.

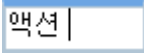
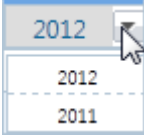
26.3.2. Header

Header 셀도 Body와 마찬가지로 `inputType` 지정을 통해 다양한 형식을 지정할 수 있습니다. 단, Body가 더 다양한 종류를 지원합니다.

Header 셀을 선택한 후 `inputType`을 지정하십시오. 헤더에서 사용할 수 있는 `inputType` 및 `dataType`의 종류는 다음과 같습니다. (기본 값은 `text`입니다.)

Table 26-3 `inputType`

inputType	설명	미리보기
<code>text</code>	일반 텍스트로 표현	제목

inputType	설명	미리보기
text (& dataType = "own")	셀 값(value)은 참조하려는 body 열의 id를 값으로 갖습니다. 텍스트 입력이 가능.	
checkbox	셀 값(value)은 참조하려는 body 열의 id를 값으로 갖습니다. 선택/해제 가능.	
select	셀 값(value)은 참조하려는 body 열의 id를 값으로 갖습니다. 단일 선택용.	

26.3.2.1. **inputType** 별 속성

Body 셀의 속성과 동일하나, Header 셀에 사용 가능한 속성은 제한적입니다. 아래 표를 참고하십시오.

Table 26-4 InputType & dataType

property	InputType & dataType			
	text	text & own	checkbox	select
allOption	×	×	×	○
chooseOption	×	×	×	○
chooseOptionLabel	×	×	×	○
colspan	○	○	○	○
dataType	○	○	×	×
hidden	○	○	○	○
id	○	○	○	○
inputType	○	○	○	○
localeRef	○	○	×	×
rowspan	○	○	○	○
sortable	○	○	○	○
textAlign	○	○	○	○
useLocale	×	×	×	○
value	○	○	○	○
width	○	○	○	○
onChangeFunction	×	○	○	○



아래의 경우 **sortable** 속성과 필터링 기능을 함께 사용하지 마십시오. (단, **multiSort()** API와 필터링 기능은 함께 사용할 수 있습니다.)

- inputType="text" dataType="own"
- inputType="select"

26.3.2.2. Header 병합

동일한 열의 연속된 행을 `<Ctrl>`을 누른 채 선택하여 병합(`rowSpan`)할 수 있습니다. 같은 행의 연속된 열도 병합(`colSpan`)할 수 있습니다.

26.3.2.3. Header 텍스트 정렬

`textAlign` 속성으로 텍스트를 좌, 우, 중앙으로 정렬할 수 있습니다. 기본 값은 중앙(`center`)입니다.

26.3.2.4. Header 텍스트 설정

Header 셀에 출력할 텍스트는 아래 방법으로 설정가능합니다.

- 셀을 더블 클릭한 후, '값 수정' 대화 창에 텍스트를 입력합니다.
- or, `setHeaderValue( headerId , value )` API를 통해서 동적으로 변경할 수도 있습니다.

26.3.2.5. 헤더 숨기기

`hideHeader` 속성 및 `setHeaderHide()` 함수를 사용하여 GridView의 헤더를 숨길 수 있습니다.

26.3.3. subTotal

26.3.3.1. subTotal 추가



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

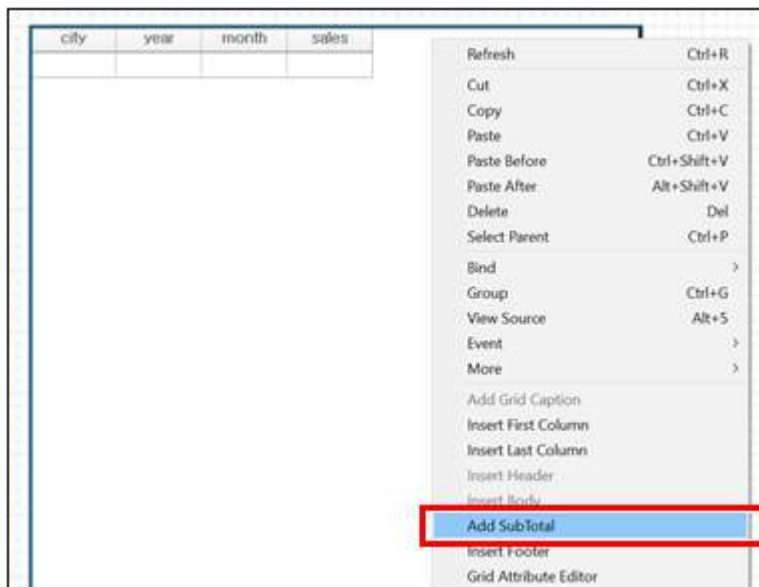
(`GridView/subTotal/subtotal_GridView.xml`)

그림 26-3 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/WsJdYLy8lcU>)

GridView에 `subTotal`을 추가하여, 특정 컬럼에 속한 일부 데이터의 통계값을 계산할 수 있습니다.

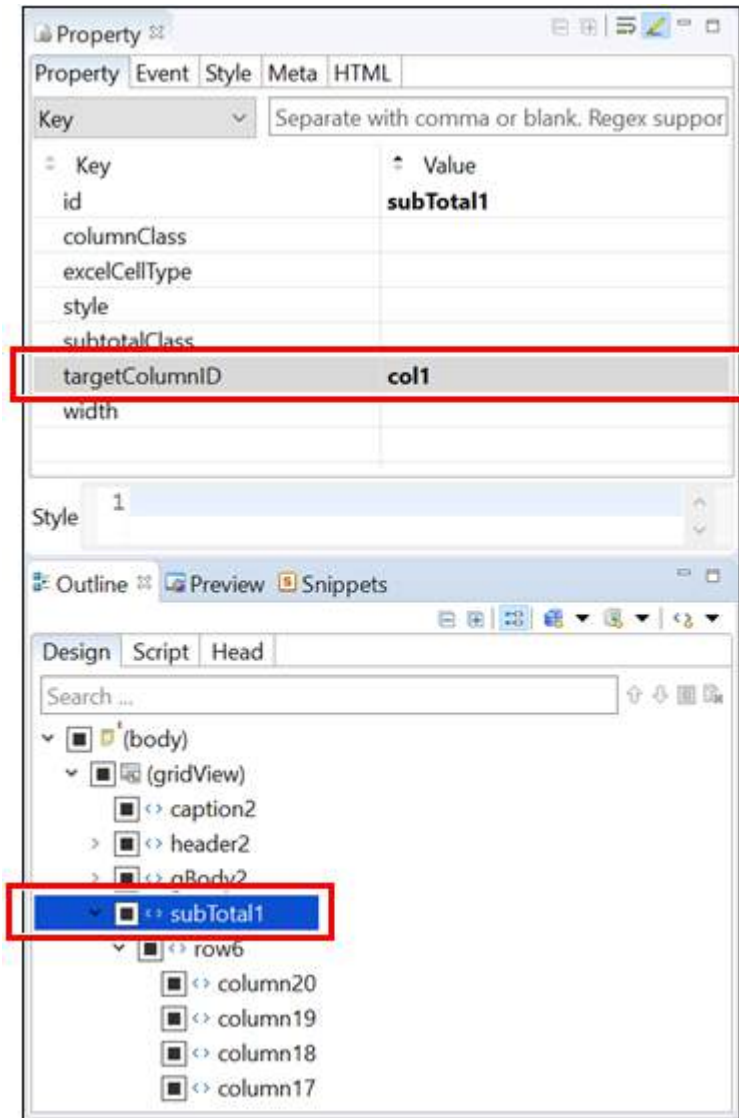
1. GridView 우클릭 후, **Add SubTotal** 메뉴를 선택합니다.

그림 26-4 subTotal 추가



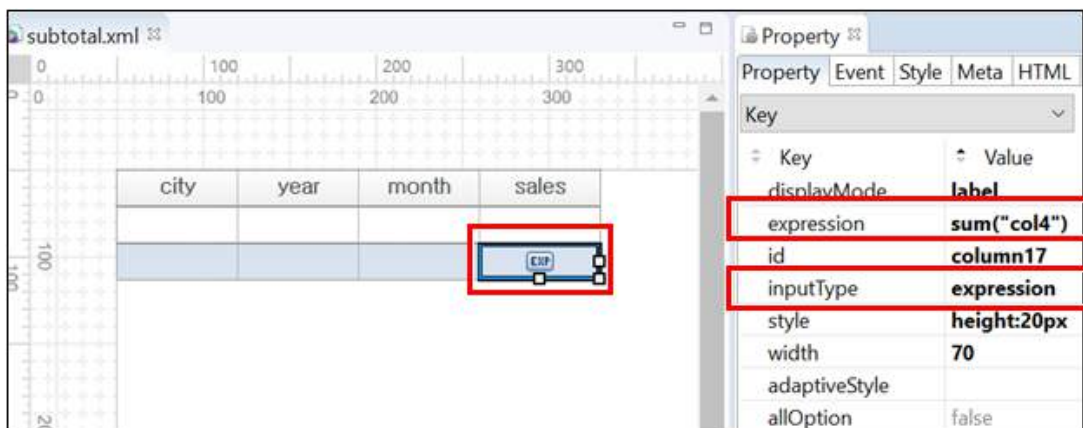
2. Outline 뷰의 Design 탭에서 추가한 `subTotal`을 선택한 후, `targetColumnID` 속성 값으로 `subTotal` 통계값의 기준이 될 컬럼을 지정합니다.

그림 26-5 subTotal의 targetColumnID 지정



3. subTotal을 표시할 컬럼의 inputType을 "expression"으로 지정합니다.
4. subTotal을 표시할 컬럼의 expression 속성 값을 정의합니다. subTotal 컬럼이 지원하는 통계 계산식을 사용하십시오.

그림 26-6 subTotal을 표시할 컬럼의 inputType 및 expression 속성 지정



5. 다음은 city 컬럼("col1")을 기준으로 sales 컬럼("col4")의 소계(sum("col4"))를 계산하여 subTotal에 표시한 모습입니다.

그림 26-7 subTotal 추가 전

city	year	month	sales
Seoul	2010	Jan	100
Seoul	2010	Feb	100
Seoul	2010	Mar	100
Seoul	2010	Apr	100
Seoul	2010	May	100
Seoul	2010	Jun	100
Seoul	2020	Jan	100
Seoul	2020	Feb	100
Seoul	2020	Mar	100
Seoul	2020	Apr	100
Seoul	2020	May	100
Seoul	2020	Jun	100
Busan	2010	Jan	90
Busan	2010	Feb	90
Busan	2010	Mar	90
Busan	2010	Apr	90
Busan	2010	May	90
Busan	2010	Jun	90
Busan	2020	Jul	90
Busan	2020	Jan	90
Busan	2020	Feb	90
Busan	2020	Mar	90

그림 26-8 subTotal 추가 후

city	year	month	sales
Seoul	2010	Jan	100
Seoul	2010	Feb	100
Seoul	2010	Mar	100
Seoul	2010	Apr	100
Seoul	2010	May	100
Seoul	2010	Jun	100
Seoul	2020	Jan	100
Seoul	2020	Feb	100
Seoul	2020	Mar	100
Seoul	2020	Apr	100
Seoul	2020	May	100
Seoul	2020	Jun	100
			1200
Busan	2010	Jan	90
Busan	2010	Feb	90
Busan	2010	Mar	90

subTotal 컬럼의 **expression** 속성에 사용할 수 있는 계산식은 다음과 같습니다.

Table 26-5 subTotal 지원 계산식

No.	함수	설명
1	SUM	총합.
2	AVG	평균.
3	MIN	최소값.
4	MAX	최대값.
5	COUNT	해당 컬럼의 데이터 건 수. - subTotal 컬럼에서의 사용 예: COUNT("colID") - footer 컬럼에서의 사용 예: COUNT()



주의

GridView의 subTotal 및 total 컬럼이 지원하는 사용하는 계산식과 일반 컬럼이 지원하는 계산식은 서로 차이가 있습니다.

26.3.3.2. subtotal 표시/숨기기

setSubtotalVisible(true); 함수를 이용하여 subTotal을 표시할 수 있습니다.

setSubtotalVisible(false); 함수를 이용하여 subTotal을 숨길 수 있습니다.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/subTotal/setSubtotalVisible_GridView.xml)

그림 26-9 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/U-IW9JUdi5M>)



26.3.3.3. **subtotal** 값을 기준으로 서로 다른 CSS 스타일 적용

`subtotalStyleFormatter` 속성으로 `subtotal` 데이터에 적용할 CSS 클래스를 판단하는 함수를 지정할 수 있습니다. 즉, 해당 함수를 통해 `subtotal` 데이터에 따라 서로 다른 CSS를 적용할 수 있습니다.

`subtotalStyleFormatter="scwin.styleFormatter"`인 경우, 아래와 같이 `scwin.styleFormatter()` 함수를 정의하여, `subtotal` 데이터에 따라 서로 다른 CSS 클래스를 적용할 수 있습니다. 아래 예시의 경우, `subtotal` 데이터가 5000보다 크면 `w2subtotalbig` 클래스가 추가되고, `subtotal` 데이터가 500이하이면 `w2subtotalsmall` 클래스가 적용됩니다.

Code 26-1 `subtotalStyleFormatter` 속성값으로 지정한 함수 정의 예시

```
1 scwin.styleFormatter = function(value, formattedValue) {
2     if (value > 5000) {
3         return "w2subtotalbig";
4     } else {
5         return "w2subtotalsmall";
6     }
7 }
```

Code 26-2 스타일 정의 예시


```

1 .w2subtotalbig {
2   color: red;
3 }
4
5 .w2subtotalsmall {
6   color: blue;
7 }

```

그림 26-10 subtotalStyleFormatter=""

	name1	name2	name3	name4	name5	name6
14	200	203	206	209	212	215
15	200	203	206	209	212	215
16	300	304	308	312	316	320
17	300	304	308	312	316	320
18	300	304	308	312	316	320
19	300	304	308	312	316	320
20	300	304	308	312	316	320
	30000	3050	6200	3150	9600	3250

그림 26-11 subtotalStyleFormatter="scwin.styleFormatter"

	name1	name2	name3	name4	name5	name6
14	200	203	206	209	212	215
15	200	203	206	209	212	215
16	300	304	308	312	316	320
17	300	304	308	312	316	320
18	300	304	308	312	316	320
19	300	304	308	312	316	320
20	300	304	308	312	316	320
	30000	3050	6200	3150	9600	3250



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/subTotal/subtotalStyleFormatter_GridView.xml)

그림 26-12 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/vGa9ayKAHtc>)



26.3.3.4. **subtotal** 컬럼을 기준으로 서로 다른 CSS 스타일 적용

subtotalStyleFormatter 속성 값으로 지정한 함수는 subtotal 컬럼의 ID(**subtotalColumnId**)를 세번째 인자로 받습니다. 이 세번째 인자를 사용하여 각 **subtotal** 컬럼마다 서로 다른 CSS 스타일을 적용할 수 있습니다.

Code 26-3 함수 구현 예

```
1 scwin.styleFormatter = function(value, formattedValue, subtotalColumnId) {
2   if (subtotalColumnId == "column16" || subtotalColumnId == "column18) {
3     return "w2subtotalformatted";
4   }
5   else {
6     return "w2subtotalnotformatted";
7   }
8 };
```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/subTotal/subtotalStyleFormatter_subtotalColumnId_GridView.xml)

그림 26-13 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/3xh5OE5Mar4>)

26.3.4. footer

Table 26-6 설명

관련 속성	footerCaption: 푸터 내용. 푸터(footerCaption)가 존재할 경우, 타이틀(CaptionTitle)에 우선하여 푸터 표시. footerCaptionAuto: captionAuto 설정에 상관 없이 푸터(footerCaption)를 자동 표시. footerCaptionTitle: 푸터를 자동 생성할 때 참고할 텍스트.
-------	---



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/footer/footer_GridView.xml)

그림 26-14 YouTube 동영상 (https://youtu.be/Cs-DeBICs6s)

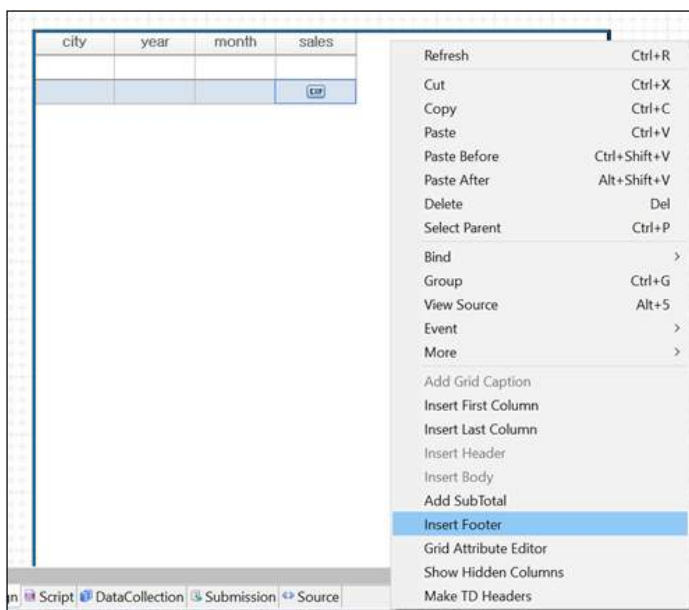


26.3.4.1. footer 추가

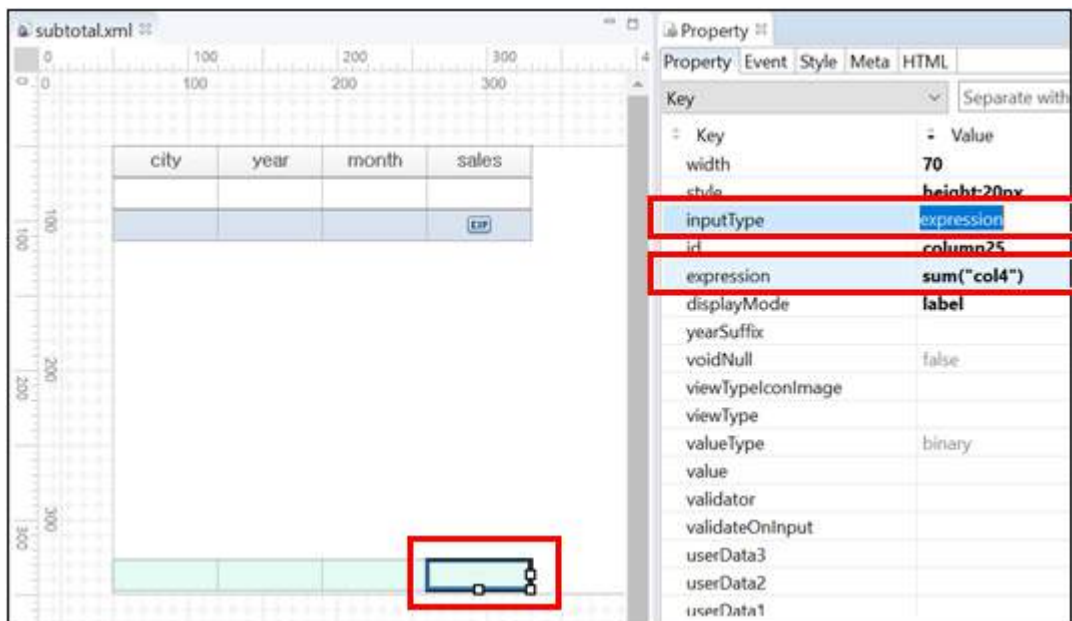
GridView에 footer를 추가하여, 특정 컬럼 데이터의 통계값을 계산할 수 있습니다.

1. GridView 우클릭 후, Insert Footer 메뉴를 선택합니다.

그림 26-15 footer 추가



2. footer를 표시할 컬럼의 `inputType`을 "expression"으로 지정합니다.
3. footer를 표시할 컬럼의 `expression` 속성 값을 정의합니다. footer 컬럼이 지원하는 통계 계산식을 사용하십시오.



4. 다음은 sales 컬럼("col4")의 합계(sum("col4"))를 footer에 표시한 모습입니다.

그림 26-16 footer 추가 후

city	year	month	sales
Seoul	2010	Jun	100
Seoul	2020	Jan	100
Seoul	2020	Feb	100
Seoul	2020	Mar	100
Seoul	2020	Apr	100
Seoul	2020	May	100
Seoul	2020	Jun	100
			1200
Busan	2010	Jan	90
Busan	2010	Feb	90
Busan	2010	Mar	90
Busan	2010	Apr	90
			3600

Table 26-7 footer 지원 계산식

No.	함수	설명
1	SUM	총합.
2	AVG	평균.

No.	함수	설명
3	MIN	최소값.
4	MAX	최대값.
5	COUNT	해당 컬럼의 데이터 건 수. - subTotal 컬럼에서의 사용 예: COUNT("colID") - footer 컬럼에서의 사용 예: COUNT()



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(GridView/footer/inputType_expression_footer_gridView_column/)

그림 26-17 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/tqulgl92fOU>)

Quick Guide

WebSquare⁵

GridView

inputType="expression"

Adding footer / 푸터 추가

Goal / 목표

Add a footer to the GridView and display data (sum, min, max, or average) in the footer.

/ 푸터 행을 추가한 후 합계, 최소값, 최대값, 평균 등의 값을 표시.

Properties / 관련 속성

- dataType="number"
- inputType="expression"
- expression=SUM("colID") (Example)
- displayFormat="#,###" (Example)

YouTube



<https://youtu.be/tqulgl92fOU>

26.3.4.2. footer 타이틀

Table 26-8 푸터 생성 규칙

조건	생성 푸터
captionTitle="타이틀"	

조건	생성 푸터
<code>footerCaption="푸터"</code> <code>footerCaptionAuto="true"</code>	"푸터"
<code>captionTitle="타이틀"</code> <code>footerCaption=""</code> <code>footerCaptionAuto="true"</code>	"타이틀의 합계를 나타낸 표"

26.3.4.3. 푸터 요약(`footerSummary`) 생성

`footerSummaryAuto` 속성을 사용하면 아래와 같이 푸터 요약을 자동 생성할 수 있습니다.

Table 26-9 `summary` 생성 규칙

조건	<code>summary</code>
<code>footerSummaryAuto="false"</code>	생성되는 <code>summary</code> 없음.
<code>footerSummaryAuto="true"</code> <code>captionTitle="타이틀"</code> <code>footerSummary=""</code>	<code>summary="타이틀의 합계를 나타낸 표"</code>
<code>footerSummaryAuto="true"</code> <code>captionTitle=""</code> <code>footerSummary="푸터 요약"</code>	<code>summary="푸터 요약"</code>

26.3.4.4. 부동 소수점 오류 자동 보정 (SUM 및 AVG 연산)

footer 컬럼의 `inputType`을 "expression"으로 지정한 후 `expression=SUM("column")` 혹은 `expression=AVG("column")` 설정을 추가하여 해당 컬럼의 합계 혹은 평균을 계산할 수 있습니다.

합계나 평균을 구하는 컬럼의 데이터가 소숫점 숫자일 경우, JavaScript의 부동 소수점 오류를 처리하기 위해 아래와 같은 설정이 필요합니다.

1. 바디의 컬럼 (`gridView.column`) - `dataType="bigDecimal"`
2. 푸터의 컬럼 (`gridView.column`) - `dataType="bigDecimal"`
3. `config.xml` 파일에 설정 추가 (하단 참조)

Code 26-4 `config.xml` (부동 소수점 오류 처리를 위한 설정)

```

1 <engine>
2     <module src="/websquare/externalJS/big/big.min.js"/>
3 </engine>
```

단, 위의 처리는 모두 2020년 11월 전에 릴리즈된 엔진에 해당합니다. 2020년 11월 이후 출시된 엔진의 경우 Grid View의 SUM 및 AVG 연산에 대해 JavaScript의 부동 소수점 오류를 자동 처리합니다

26.3.4.4.1. `inputType="expression" expression='SUM'("columnID")`



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/footer/inputType_expression_SUM_gridView_column/)

그림 26-18 [YouTube 동영상](https://youtu.be/L1GGULI6cFA) (<https://youtu.be/L1GGULI6cFA>)



26.3.4.4.2. `inputType="expression" expression='AVG'("columnID")`



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/footer/inputType_expression_AVG_gridView_column.xml)

그림 26-19 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/ojd55iLjAOg>)

26.3.4.5. 조건부 합계 표시

footer 컬럼의 `inputType`을 "expression"으로 지정한 후 한 개 혹은 여러 조건을 설정하여 해당 조건을 만족하는 합계를 구할 수 있습니다.

Code 26-5 "sumif" 사용 예 - 조건이 한 개인 경우

```
1 // col3의 값이 Freezer인 경우, col4 컬럼의 합계.
2
3 expression="sumif('col4', 'Freezer', 'col3 ')"
```

Code 26-6 "sumifs" 사용 예 - 조건이 여러 개인 경우

```
1 // col3의 값은 TV이고 col1의 값은 Asia인 경우 col4 컬럼의 합계.
2
3 expression="sumifs('col4', 'TV', 'col3','Asia', 'col1')"
```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/footer/inputType_expression_sumif_sumifs_gridView_column.xml)

그림 26-20 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/mgx5RrhrGsU>)



26.3.4.6. footer 값 확인

getFooterData() 함수를 사용하면, footer 컬럼의 ID 혹은 인덱스를 지정하여 해당 footer 값을 확인할 수 있습니다.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/footer/getFooterData_GridView.xml)

그림 26-21 YouTube 동영상 (https://youtu.be/u1TYaMI_enY)



26.4 inputType

26.4.1. inputType 설정

각 컬럼의 `inputType`을 서로 다르게 지정할 수 있습니다.



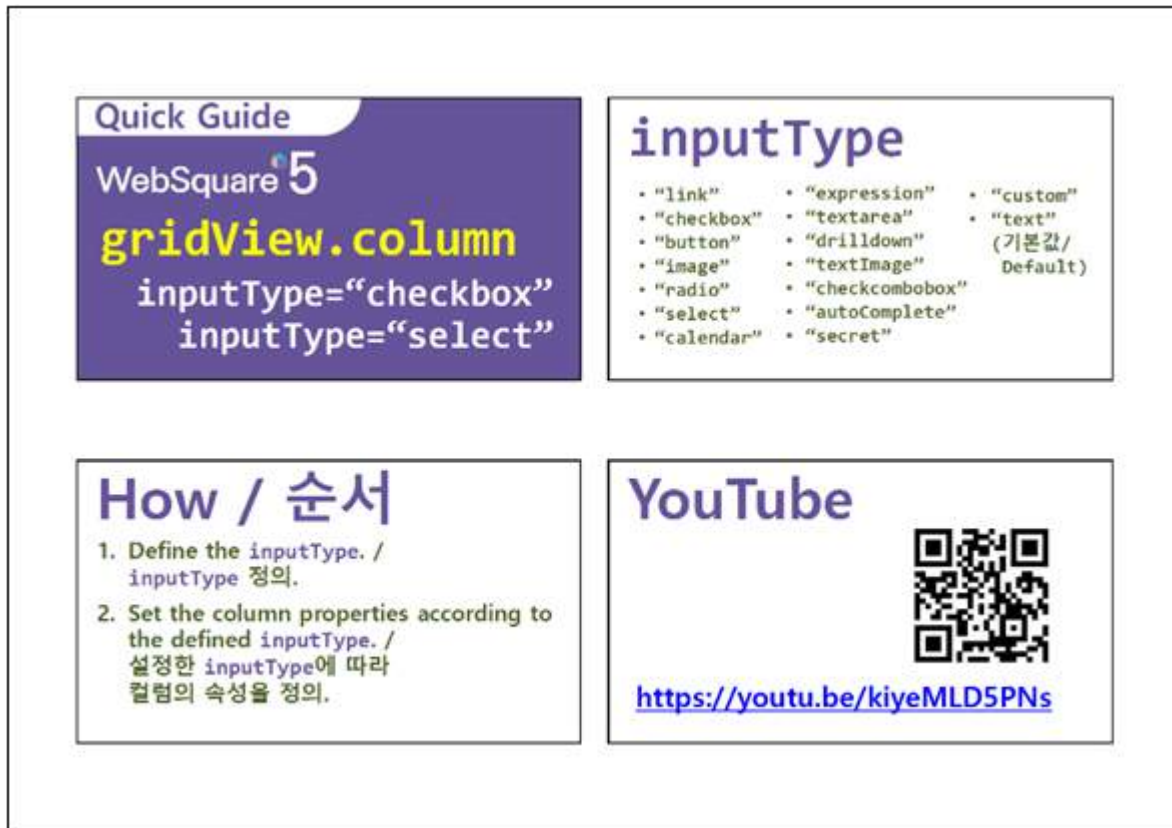
예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/inputType/inputType_checkbox_select_gridView_column.xml)

그림 26-22 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/kiyeMLD5PNs>)



26.4.2. **inputType** 별 속성

inputType에 따라 Body 칼럼에 지정할 수 있는 속성이 달라집니다. 좀 더 자세한 정보는 API 가이드에서 확인하십시오.

26.4.3. **inputType** 동적 변경

26.4.3.1. **inputType="custom"**

26.4.3.1.1. **inputType** 동적 변경 (**typeGetter**)

Table 26-10 기능 설명

설명	각 행 별로 서로 다른 inputType을 지정
사용 방법	〈Body〉 부분에 inputType="custom"으로 지정. typeGetter 함수를 정의합니다. (반드시 lazy="false" 설정을 사용하십시오!)

**lazy="false"를 설정하는 이유**

`typeGetter`로 지정한 함수는 GridView가 렌더링될 때 로딩해야 해당 함수에 의해 GridView의 `inputType`을 동적으로 변경할 수 있습니다.

**예제 파일**

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/inputType/inputType_custom_typeGetter_gridView_column.xml)

그림 26-23 [YouTube 동영상](https://youtu.be/NSicuP53ywk) (https://youtu.be/NSicuP53ywk)

Code 26-7 `typeGetter="getType"`인 경우 해당 함수 정의 예시

```

1  getType = function(info) {
2      var rowIndex = info.rowIndex;
3      var colIndex = info.colIndex;
4      var returnInfo;
5
6      if (dataList1.getCellData(rowIndex, "Age") < 40 && dataList1.getCellData(rowIndex, "Age")

```

```

> 29) {
7     returnInfo = {
8         id: "dynamic_select_" + rowIndex + "_" + colIndex,
9         inputType: "button",
10        options: {
11            viewType: "icon"
12        }
13    };
14 } else {
15     returnInfo = {
16         id: "dynamic_text_" + rowIndex + "_" + colIndex,
17         inputType: "text",
18         options: {}
19     };
20 }
21
22 if (returnInfo) {
23     console.log("[typeGetter] (" + rowIndex + ", " + colIndex + ") : " +
returnInfo.inputType);
24 }
25
26 return returnInfo;
27 };

```

`typeGetter`로 지정할 함수의 인자와 반환값은 아래와 같습니다.

Table 26-11 `typeGetter` 함수

인자	반환 값
- 아래의 정보를 엔진이 전달 <code>rowIndex</code> <code>colIndex</code> <code>colID</code> <code>value</code>	- Object 형태로 반환 <code>id</code>: ID (이미 존재할 경우 재사용) <code>inputType</code>: 동적으로 지정할 inputType <code>options</code>: GridView가 지원하는 각 <code>inputType</code>의 속성 <code>itemSet</code>: 바인딩된 dataCollection

Code 26-8 `typeGetter`의 반환 값 예제

```

1 returnInfo = {
2     id: "dynamic_select_" + cnt,
3     inputType: "select",
4     options: {
5         viewType: "icon"

```

```

6     },
7     itemSet: {
8         nodeset: "data:dataList2",
9         label: "label",
10        value: "value"
11    },
12    value: "select"
13 }

```

26.4.3.1.2. **inputType** 동적 변경 (**setCellInputTypeCustom** & **setCellInputType()**)

GridView의 컬럼이 `inputType="custom"`인 경우, `setCellInputTypeCustom="true"` 설정과 `setCellInputType()` 함수를 사용하여 해당 컬럼에 속한 특정 셀의 `inputType`을 동적으로 변경할 수 있습니다.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/inputType/setCellInputType_setCellInputTypeCustom_GridView/)

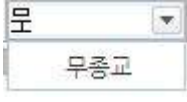
그림 26-24 [YouTube 동영상](https://youtu.be/GaGi7q3_Lps) (https://youtu.be/GaGi7q3_Lps)

Quick Guide WebSquare 5 GridView <code>setCellInputType()</code> <code>setCellInputTypeCustom</code>	APIs / 관련 API <code>gridview.column</code> • <code>inputType="custom"</code> GridView • <code>setCellInputTypeCustom="true"</code> • <code>setCellInputType()</code>
Example / 사용 예 <pre> gridview1.setCellInputType(0, "date", { inputType: "calendar", options: { imageSrc: "", viewType: "icon" } }); </pre>	YouTube  https://youtu.be/GaGi7q3_Lps

26.4.4. **inputType** 종류

열의 **inputType**의 종류는 다음과 같습니다. 기본 값은 **text**입니다.

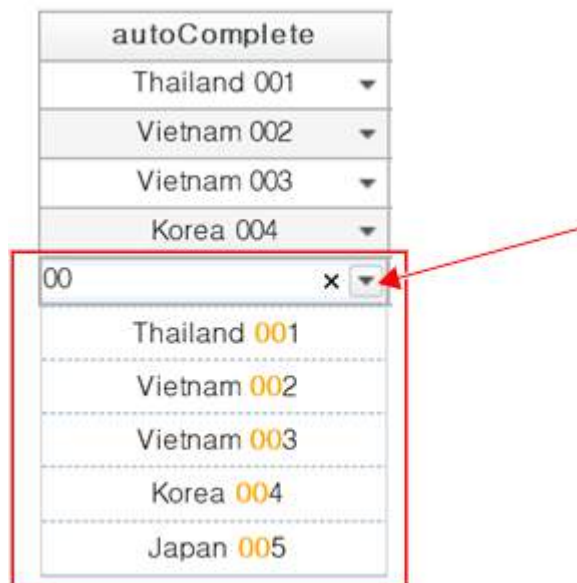
종류	설명	미리보기
text	일반 텍스트 (InputBox와 비슷.)	
link	밑줄 쳐진 강조된 텍스트	
checkbox	true/false에 따라 다중 행 선택	
button	버튼	
image	이미지	
radio	true/false 단일 행 선택	
select	SelectBox처럼 셀 값과 같은 value의 label을 선택	
calendar	달력 아이콘 표시 달력 아이콘에서 날짜 형태 선택 (기본 형식: <code>yyyy-MM-dd</code>) (InputCalendar와 비슷.)	
expression	함수를 사용하여 텍스트를 표현 다른 컬럼을 참조하여 새로운 데이터를 생성하는 사용자 정의 함수 등록 가능 예시: <code>display('columnID'), rowIndex(), userExp(rowIndex(), display('columnID'))</code>	
textarea	여러 줄의 텍스트	
drilldown	+/- 버튼이 있는 트리 형태	

종류	설명	미리보기
textImage	일반 텍스트로 표현하며, 아이콘을 보여준다. 이벤트처리함수(imageClickFunction)를 통해 아이콘 클릭에 따른 동작 설정이 가능.	
checkcombobox	CheckBox와 SelectBox가 결합된 형태. 한 개 이상의 항목 선택 가능.	
autoComplete	텍스트 자동 완성	
secret	텍스트를 감추어 표시	

26.4.4.1. inputType="autoComplete"

26.4.4.1.1. 소개

그림 26-25 inputType="autoComplete"



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/inputType/inputType_autoComplete_gridView_column.xml)

그림 26-26 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/IEJiQnLUIxQ>)

Quick Guide

WebSquare⁵

gridView.column

`inputType="autoComplete"`

Goal / 목표

Set the `inputType` of a GridView column as **"autoComplete"**.

/

GridView 특정 컬럼의 `inputType`을 **"autoComplete"**로 설정.

Properties / 관련 속성

- `inputType="autoComplete"`
- `displayMode`
- `viewType`

YouTube



<https://youtu.be/IEJiQnLUIxQ>

26.4.4.1.2. directOpen

`viewType="icon"` 및 `viewTypeIconImage="true"` 설정을 사용할 경우, GridView의 `autoComplete` 상자에 화살표 이미지가 표시됩니다. 이 경우, `directOpen="true"` 설정을 추가하면 화살표 이미지 클릭만으로 아이템 목록을 바로 펼칠 수 있습니다.

그림 26-27 `directOpen="true"`

Continent	Country	
Asia	Korea	Click!
Asia	China	
Europe	Japan	
Americas	Germany	
	France	
	Denmark	
	Canada	
	USA	
	Mexico	

`directOpen="false"`인 경우, 화살표 이미지를 클릭하면 해당 셀만 선택합니다. 화살표 이미지를 더블 클릭해야 아이템 목록이 펼쳐집니다.

그림 26-28 `directOpen="false"`



Continent	Country
	Korea
	China
	Japan
	Germany
	France
	Denmark
	Canada
	USA
	Mexico



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/inputType/inputType_autoComplete_directOpen_gridView_column.xml)

그림 26-29 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/hGZhEpgzH0s>)

Quick Guide
WebSquare 5
gridView.column

directOpen

Goal / 목표
Directly open the item list upon user's clicking the arrow button.
/ 사용자화 화살표를 클릭하면 아이템 목록을 즉시 펼쳐서 표시.

Properties / 관련 속성

- `inputType="autoComplete"`
- `viewType="icon"`
- `viewTypeIconImage="true"`
- `directOpen="true"`

YouTube

<https://youtu.be/hGZhEpgzH0s>

26.4.4.1.3. **displayMode** 및 **delimiter** 동적 설정

`setDisplayMode()` 및 `setDelimiter()` 함수를 사용하면 그리드뷰 컬럼(`GridView.column`)의 `displayMode` 및 `delimiter` 속성을 동적으로 변경할 수 있습니다. 단, 아래의 `inputType` 컬럼에 한해 지원합니다.

- `inputType="autoComplete"`
- `inputType="checkcombobox"`
- `inputType="select"`

26.4.4.1.3. **displayMode**

Code 26-9 사용 예

```
1 // gridView1의 컬럼 중
2 // index가 2인 컬럼의 displayMode 속성값을 "value delim label"로 지정.
3
4 gridView1.setDisplayMode(2, "label delim value");
```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/inputType/setDisplayMode_GridView.xml)

그림 26-30 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/zYHD84kaN4Y>)

Quick Guide WebSquare⁵ GridView <code>setDisplayMode()</code>	Goal / 목표 GridView 컬럼의 <code>displayMode</code> 속성 설정을 동적으로 변경. / Dynamically set displayMode property. <code>inputType=</code> • "autoComplete" • "checkcombobox" • "select"
Example / 예제 <pre>// Set displayMode="value" in index="2" column. // index="2" 컬럼에 displayMode="value" 설정. gridView1.setDisplayMode(2, "value");</pre>	YouTube  https://youtu.be/zYHD84kaN4Y

26.4.4.1.3. delimiter

Code 26-10 사용 예

```

1 // gridView1의 컬럼 중
2 // index="2" 컬럼에 delimiter=" || " 설정.
3
4 gridView1.setDelimiter(2, " || ");

```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/inputType/setDelimiter_GridView.xml)

그림 26-31 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/jcE6477rwcc>)



26.4.4.1.4. 선택 항목에 없는 값 설정

선택 항목 목록에 없는 값을 동적으로 설정할 경우, `emptyItem` 속성 및 `emptyValue` 속성을 사용하여 아래와 같이 동작하도록 설정할 수 있습니다.

	동작	emptyItem	emptyValue
(1)	목록의 첫번째 항목을 설정.	emptyItem="false"	
(2)	빈 값을 설정.	emptyItem="true"	지정하지 않음
(3)	emptyValue 속성으로 지정한 값을 설정.	emptyItem="true"	지정



예제 파일 (inputType="autoComplete")

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/inputType/inputType_autoComplete_emptyItem_emptyValue_gridView_column.xml
/)

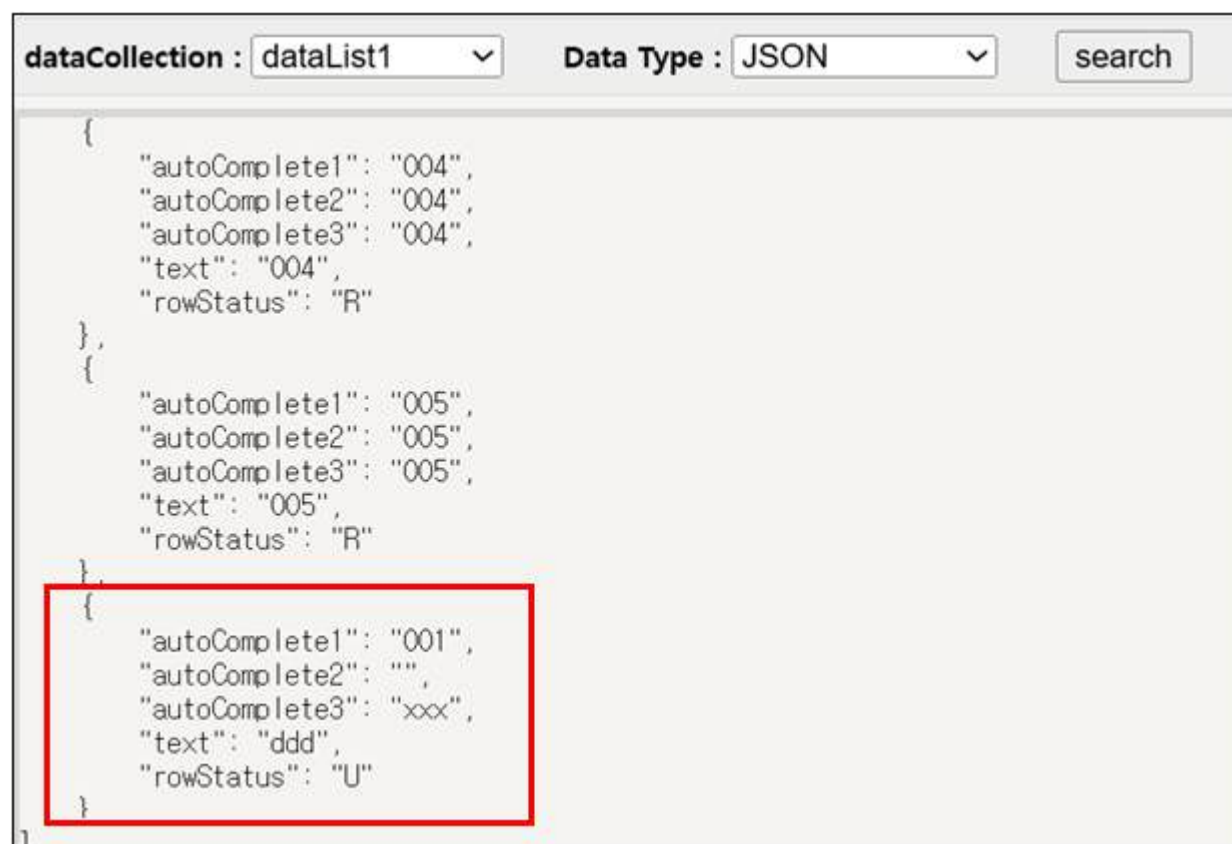
Code 26-11 설정 예 (inputType="autoComplete")

```

1  // "autoComplete1" : inputType="autoComplete" emptyItem="true"
2  // "autoComplete2" : inputType="autoComplete" emptyItem="false" emptyValue=""
3  // autoComplete3" : inputType="autoComplete" emptyItem="true" emptyValue="xxx"
4
5  // "autoComplete1", "autoComplete2", "autoComplete3" 컬럼에
6  // 목록에 없는 값을 설정.
7
8  var tmpJSON = [{
9      "autoComplete1": "aaa",
10     "autoComplete2": "bbb",
11     "autoComplete3": "ccc",
12     "text": "ddd",
13     "rowStatus": "R"
14 }];
15 dataList1.setJSON(tmpJSON, true);

```

그림 26-32 설정 결과



26.4.4.2. inputType="calendar"

26.4.4.2.1. 날짜 입력 순서 및 표시 형식 지정

`dataType="date"` `inputType="calendar"` 컬럼의 경우, `setColumnIoFormat(options);` 함수를 이용하여 (1) 날짜 입력 형식 (2) 입력란의 날짜 출력 형식 (3) 달력의 날짜 출력 형식을 지정할 수 있습니다.

Code 26-12 setColumnIoFormat

```

1 gridView1.setColumnIoFormat(
2     {
3         colIndex: "col2" ,
4         ioFormat:"ddMMyyyy",
5         dateMask:"dd-MM-yyyy",
6         useMonthYearFormat:true,
7         calendarDisplayFormat:"dd-MM-yyyy"
8     }
9 );

```




예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/inputType/inputType_calendar_setColumnIoFormat_gridView_column.xml)

그림 26-33 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/T-qhSZ7K3Tk>)

Quick Guide

WebSquare⁵

GridView

`inputType="calendar"`

`setColumnIoFormat()`

Goal / 목표

Set the date input format and display formats on the cell and the calendar. / 날짜 입력 순서 및 셀과 달력에 표시되는 날짜 표시 형식 지정.

Example / 사용 예

```
var options = {
    colIndex: "col1",
    ioFormat : "ddMMyyyy",
    dateMask : "dd : MM : yyyy",
    calendarDisplayFormat : "yyyy-MM-dd"
}
gridView1.setColumnIoFormat( options );
```

YouTube



<https://youtu.be/T-qhSZ7K3Tk>

26.4.4.2.2. 연도 및 월 선택 방식 설정

`inputType="calendar"` 컬럼의 경우, `pickerType` 및 `fixPickerStatus` 속성을 사용하여 연도와 월 선택 방식을 설정할 수 있습니다.

그림 26-34 `pickerType="selectbox"`

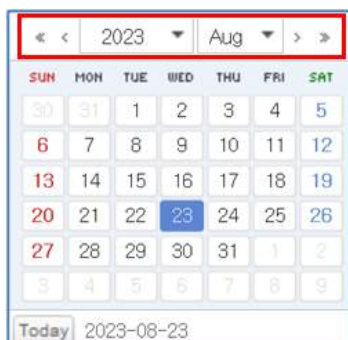


그림 26-35 pickerType="dynamic"

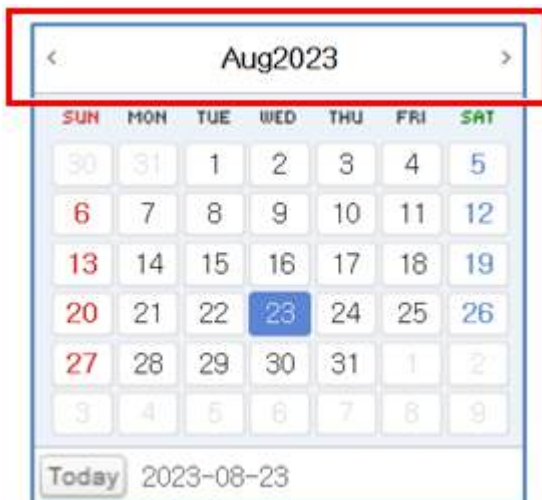


그림 26-36 fixPickerStatus="default"

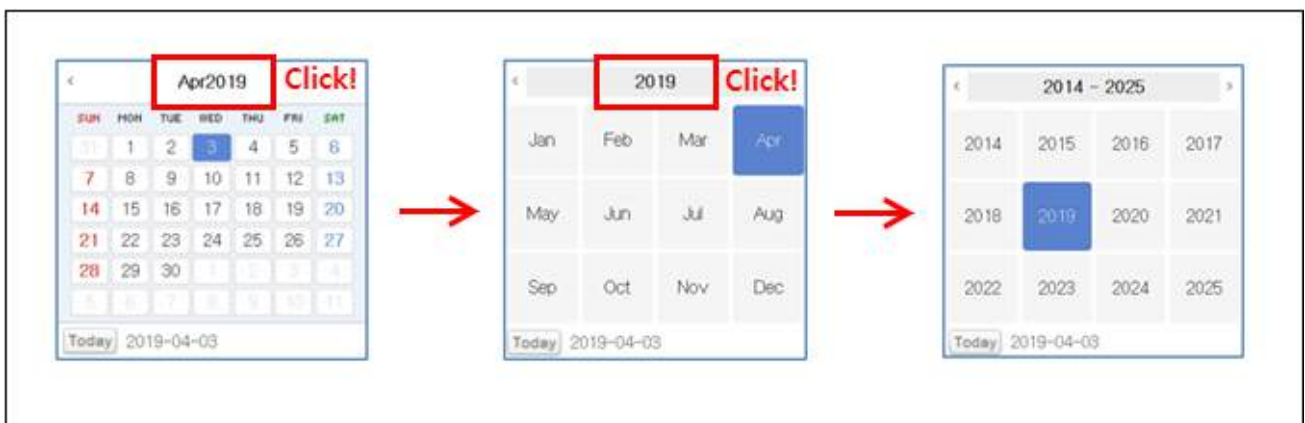
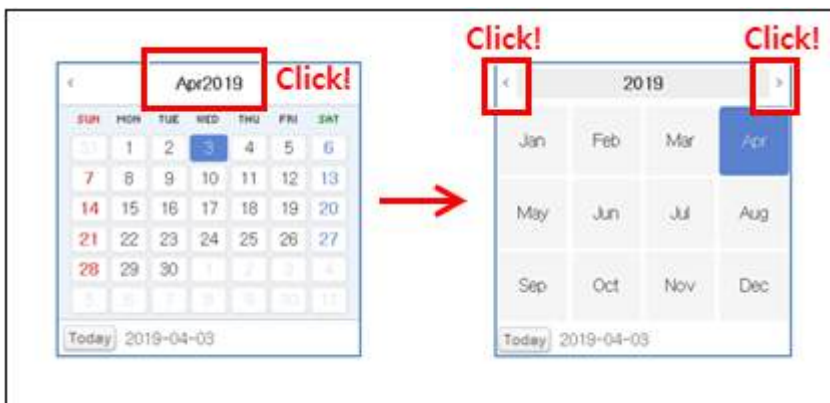


그림 26-37 fixPickerStatus="month"



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/inputType/inputType_calendar_pickerType_fixPickerStatus_gridView_column.xml)

그림 26-38 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/wKSARWUQoI4>)

26.4.4.3. `inputType="checkbox"`

26.4.4.3.1. `checkboxLabelColumn`

`inputType="checkbox"` 컬럼의 경우, 다른 컬럼의 값을 조합하여 CheckBox 라벨 값으로 사용할 수 있습니다. `checkboxLabelColumn` 속성으로 조합할 GridView 바디 컬럼의 ID를 지정하십시오.

그림 26-39 `checkboxLabelColumn=""`

<code>inputType="checkbox"</code>	Status	Hobby	Region	Frequency
☐	Single	Movie	Seoul	1
☐	Divorced	Book	Busan	3
☐	Married	PC Game	Seoul	1
☐	Single	PC Game	Daegu	5
☐	Married	Movie	Jeju	4
☐	Married	Book	Busan	8
☐	Divorced	Book	Jeju	2
☐	Married	Movie	Seoul	12
☐	Divorced	PC Game	Incheon	1
☐	Divorced	PC Game	Seoul	1
☐	Married	Book	Busan	5
☐	Married	Book	Busan	2
☐	Single	Book	Busan	3

그림 26-40 checkboxLabelColumn="Status,Hobby"

inputType="checkbox"	Status	Hobby	Region	Frequency
☐ Single Movie	Single	Movie	Seoul	1
☐ Divorced Book	Divorced	Book	Busan	3
☐ Married PC Game	Married	PC Game	Seoul	1
☐ Single PC Game	Single	PC Game	Daegu	5
☐ Married Movie	Married	Movie	Jeju	4
☐ Married Book	Married	Book	Busan	8
☐ Divorced Book	Divorced	Book	Jeju	2
☐ Married Movie	Married	Movie	Seoul	12
☐ Divorced PC Game	Divorced	PC Game	Incheon	1
☐ Divorced PC Game	Divorced	PC Game	Seoul	1
☐ Married Book	Married	Book	Busan	5
☐ Married Book	Married	Book	Busan	2
☐ Single Book	Single	Book	Busan	3



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/checkboxLabelColumn_radioLabelColumn_gridView_column/)

그림 26-41 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/3AzVyG6XZ6k>)

Quick Guide

WebSquare⁵

gridView.column

checkboxLabelColumn
radioLabelColumn

Goal / 목표

Combine values of other columns and use them as the labels of `inputType="checkbox"` or `"radio"` columns. /

`inputType="checkbox"` 혹은 `"radio"` 컬럼의 경우, 다른 컬럼의 값을 조합하여 라벨 값으로 사용.

Properties / 관련 속성

`inputType="checkbox"`

- checkboxLabelColumn

`inputType="radio"`

- radioLabelColumn

YouTube

<https://youtu.be/3AzVyG6XZ6k>

26.4.4.3.2. `checkAll()`

`checkAll()` 함수를 사용하면 `inputType="checkbox"`의 컬럼의 체크박스를 한번에 선택하거나 선택 해제할 수 있습니다.

Code 26-13 `checkAll()` 사용 예시

```
1 // id="chk" 컬럼의 체크박스를 모두 선택.
2 gridView1.checkAll("chk", true);
3
4 // id="chk" 컬럼의 체크박스를 모두 선택 해제.
5 gridView1.checkAll("chk", false);
```

그림 26-42 체크박스가 모두 선택된 모습

	Menu	Depth
☒	Americas	1
☒	Latin America	2
☒	Mexico	3
☒	Urguay	3
☒	Peru	3
☒	North America	2
☒	Canada	3
☒	USA	3

그림 26-43 체크박스가 모두 선택 해제된 모습

	Menu	Depth
☐	Americas	1
☐	Latin America	2
☐	Mexico	3
☐	Urguay	3
☐	Peru	3
☐	North America	2
☐	Canada	3
☐	USA	3



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
 (/GridView/inputType/checkAll_GridView.xml)

그림 26-44 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/b1UcSFvIJMY>)



26.4.4.3.3. checkAllType

헤더가 inputType="checkbox"의 경우, 헤더의 체크박스를 통해 전체 셀을 선택할 때 disabled이거나 readOnly 상태의 셀을 셀 상태 판단에 포함할지 여부를 결정할 수 있습니다.

아래의 예제에서 두 행은 선택 상태가 아니고 이 두 행의 상태를 셀 상태 판단에 포함("include")됩니다. 그 결과, 두 셀을 포함하면, 모든 셀이 선택된 것으로 볼 수 없기 때문에 부분 선택 기호가 표시되었습니다.

그림 26-45 checkAllType="include"

	☐	A	B	C	D
1	☒				
2	☐				
3	☐				
4	☒				
5	☒				

아래의 예제에서 두 행은 선택 상태가 아니고 이 두 행의 상태는 셀 상태 판단에서 제외("exclude")됩니다. 그 결과 두 셀을 제외한 모든 셀이 선택된 것으로 볼 수 있기 때문에 전체 선택 기호가 표시되었습니다.

그림 26-46 `checkAllType="exclude"`

	☒	A	B	C	D
1	☒				
2	☐				
3	☐				
4	☒				
5	☒				



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/checkAllType_GridView.xml)

그림 26-47 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/LzioAerK1g0>)

Quick Guide

WebSquare⁵

GridView

checkAllType

Goal / 목표

"include" or "exclude" disabled or readOnly cells when selecting all cells through a checkbox header. / 체크 박스를 통한 전체 선택 시 disabled 혹은 readOnly 상태의 셀들의 선택 상태를 포함("include")하거나 제외("exclude").

Example / 사용 예

checkAllType="include" (Default)

= "exclude"

YouTube



<https://youtu.be/LzioAerK1g0>

26.4.4.3.4. partialCheckNextClick

GridView의 `inputType="checkbox"` 컬럼에서 일부 행들을 선택한 후, 헤더의 체크박스를 선택할 경우, 전체 행들의 체크박스를 모두 선택할 것인지 혹은 모두 선택 해제할 것인지를 결정할 수 있습니다. 모두 선택할 경우 `partialCheckNextClick` 속성을 "check"로, 모두 선택 해제할 경우 "unchecked"로 선택해야 합니다.

그림 26-48 `partialCheckNextClick="unchecked"`

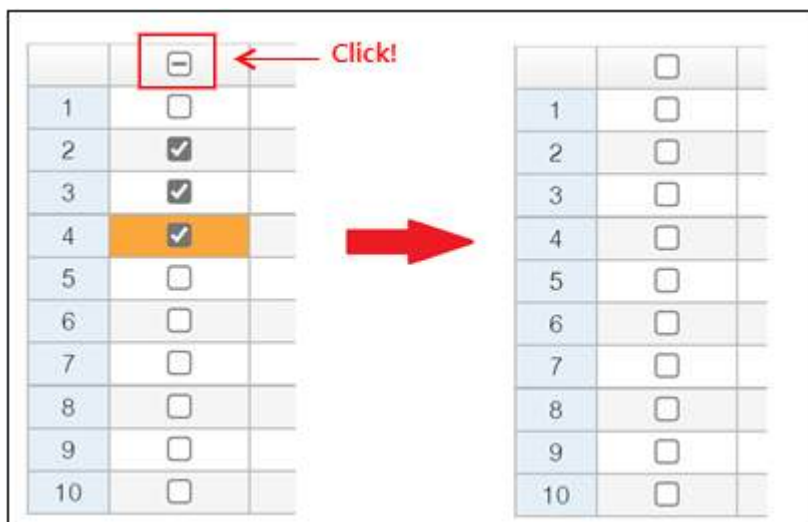
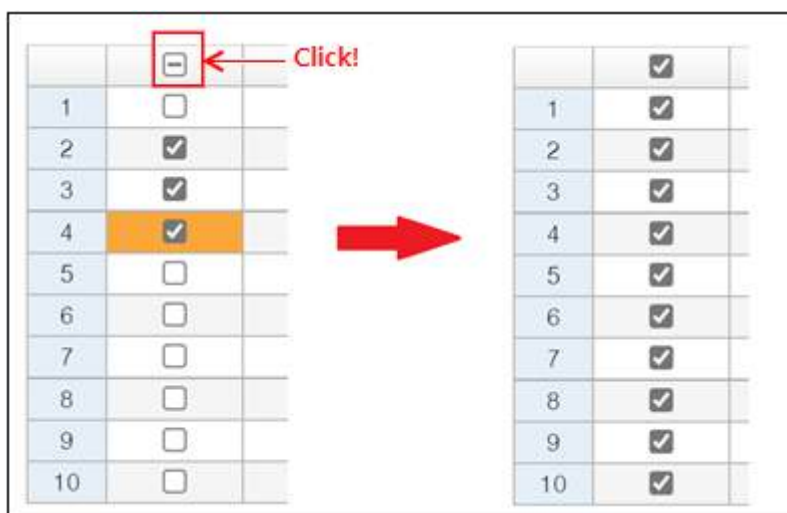


그림 26-49 `partialCheckNextClick="check"`



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/inputType/inputType_checkbox_partialCheckNextClick_gridView_column.xml)

그림 26-50 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/GQtn0YSOPmc>)

Quick Guide WebSquare 5 gridView.column <code>inputType="checkbox"</code> <code>partialCheckNextClick</code>	Goal / 목표 Decides whether to select or unselect all rows upon the header checkbox being selected with some rows being selected. / 일부 행들이 선택된 상태에서 헤더의 체크박스를 선택할 경우 전체 행의 선택 및 선택 해제 여부를 결정.
Properties / 관련 속성 • <code>inputType="checkbox"</code> • <code>partialCheckNextClick=</code> ✓ "check" ✓ "uncheck" // (Default)	YouTube  https://youtu.be/GQtn0YSOPmc

26.4.4.3.5. `checkHeaderOnviewchange`

GridView의 `inputType="checkbox"` 컬럼에서 일부 행들을 선택한 후, 헤더의 체크박스를 선택할 경우, 선택되거나 선택해제된 행의 개수만큼 `onviewchange` 이벤트를 발생시킬 수 있습니다.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/inputType/inputType_checkbox_checkHeaderOnviewchange_gridView_column.xml
)

그림 26-51 YouTube 동영상 (https://youtu.be/CcE_1CQpaq4)



26.4.4.3.6. `inputType="checkbox"` 혹은 `inputType="select"` 열에서 체크한 행의 인덱스 및 데이터 확인

`inputType="checkbox"` 혹은 `inputType="select"` 칼럼의 경우 아래 함수를 이용하여 체크한 행의 데이터를 확인할 수 있습니다.

- `getCheckedIndex();`
- `getCheckedData();`
- `getCheckedJSON();`
- `getCheckedXML();`



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/getCheckedXXX_Gridview.xml)

그림 26-52 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/3HiSk4YkkT4>)



26.4.4.3.7. 체크한 행 삭제/제거

`inputType="checkbox"` 컬럼을 추가한 후, 해당 컬럼에서 체크된 행들을 삭제/제거(delete/remove)할 수 있습니다.

관련 API

`inputType= "checkbox" (gridView.column)`

`rowStatusVisible= "true" (gridView)`

`getCheckedIndex( "colID" ); (gridView)`

`ignoreStatus= "true" (dataList)`

`deleteRows(Arr); (dataList)`

`removeRows(Arr); (dataList)`



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/inputType/inputType_checkbox_gridView_column/)

그림 26-53 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/UF44Y8TMKOs>)

26.4.4.3.8. Shift 키를 사용하여 여러 셀들을 한번에 체크하여 선택

`useShiftKeyCheck="true"` 속성 설정을 적용하면 `inputType="checkbox"` 컬럼의 체크박스를 Shift 키를 사용하여 선택할 경우, 선택된 체크박스 사이의 연속된 셀들을 모두 선택할 수 있습니다.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/inputType/inputType_checkbox_useShiftKey_useShiftKeyCheck_GridView.xml)

그림 26-54 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/pStt1MH9vAY>)

Quick Guide
WebSquare⁵
GridView
 useShiftKey
 useShiftKeyCheck

Goal / 목표
 Select multiple cells in the
 inputType="checkbox" column by
 using Shift key.
 /
 inputType="checkbox" 컬럼에서 Shift
 키를 사용하여 여러 셀들을 한번에 선택.

Example / 예제

```
useShiftKey="true"
useShiftKeyCheck="true"
```

YouTube

<https://youtu.be/pStt1MH9vAY>

26.4.4.4. inputType="checkcombobox"

26.4.4.4.1. 소개

그림 26-55 inputType="checkcombobox"

checkcombobox
Asia - 001 ▼
Asia - 002 ▼
Asia - 003 ▼
Asia - 004 ▼
Asia - 005 ▼
☐ Asia - 001
☒ Asia - 002
☒ Asia - 003
☐ Asia - 004
☒ Asia - 005



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/inputType/inputType_checkcombobox_gridView_column.xml)

그림 26-56 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/4EHQtRAoEV4>)



26.4.4.5. inputType="drilldown"

26.4.4.5.1. 소개

GridView의 각 행을 메뉴 형식으로 접고 펼 수 있는 드릴다운 형태의 컬럼을 설정할 수 있습니다. 단, 메뉴단계에 대한 데이터를 담고 있는 컬럼이 존재해야 하며, 해당 컬럼을 `depthColumn` 속성으로 지정해야 합니다. 이 외에도 관련된 속성은 아래와 같습니다.

Table 26-12 관련 속성

<code>depthColumn</code>	메뉴 단계에 대한 정보를 담고 있는 컬럼.
<code>showDepth</code>	GridView에 표시할 메뉴 단계.
<code>depthType</code>	상위 메뉴 및 하위의 메뉴를 표시하는 방법.

그림 26-57 `inputType="drilldown"`

Depth	Region	Population	Area	GDP
1	- Asia			
2	+ Central			
2	- Southeast			
3	• Laos	6368481	236800	1700
3	• Macau	453125	28	19400
3	• Malaysia	24385858	329750	9000
3	• Maldives	359008	300	3900
3	• Hong Kong	6940432	1092	28800
3	• Philippines	89468677	300000	4600
3	• Singapore	4492150	693	23700
3	• Vietnam	84402966	329560	2500
2	+ Far East			
1	- Europe			
2	+ BALTICS			
2	+ Eastern			
2	+ WESTERN			



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/inputType/inputType_drilldown_gridView_column/)

그림 26-58 YouTube 동영상 (https://youtu.be/S87KThzT_SY)

Quick Guide
 WebSquare 5
gridView.column
`inputType="drilldown"`

Goal / 목표
 Set the `inputType` of a GridView column as "drilldown".
 / GridView 특정 컬럼의 `inputType`을 "drilldown"으로 설정.

Properties / 관련 속성

- `inputType="drilldown"`
- `depthColumn`
- `showDepth`
- `depthType`

YouTube

https://youtu.be/S87KThzT_SY

26.4.4.5.2. Enter 키로 목록 열기/닫기

`drilldownToggle="enter"` 설정을 추가하면, `inputType="drilldown"` 컬럼의 목록을 Enter 키를 통해 열고 닫을 수 있습니다.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK에서 보기

(/GridView/inputType/drilldownToggle_GridView.xml)

그림 26-59 [YouTube 동영상](https://youtu.be/_w0u0yvnkug) (https://youtu.be/_w0u0yvnkug)



26.4.4.5.3. 모바일 환경에서 셀 터치로 목록 열기/닫기

단, 모바일 환경에서는 `drilldownToggle="enter"` 설정 외에 `hammerEnabled="true"` 설정을 추가하십시오. 이 경우, `inputType="drilldown"` 컬럼에서 목록 기호가 있는 셀을 터치하여 목록을 열고 닫을 수 있습니다.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK에서 보기

(/GridView/Mobile/drilldownToggle_hammerEnabled_GridView.xml)

그림 26-60 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/K8ACGkL6xio>)



26.4.4.5.4. 토글 버튼 클릭 이벤트 (onbeforetoggleclick)

onbeforetoggleclick 이벤트는 inputType="drilldown" 컬럼에서 토글 버튼을 클릭할 경우 발생합니다. onbeforetoggleclick 이벤트 함수가 true를 반환하면 토글링이 실행되고 false를 반환하면 토글링이 실행되지 않습니다.

Code 26-14 사용 예

```

1 // 첫번째 행의 버튼을 클릭할 때만 토글링이 실행되지 않는 예시
2
3 scwin.gridView1_onbeforetoggleclick = function (rowIndex) {
4     if (rowIndex == 0) {
5         return false;
6     } else {
7         return true;
8     }
9 };

```




예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/inputType/inputType_drilldown_onbeforetoggleclick_gridView_column/)

그림 26-61 토글 버튼

	Depth	Region	Population
1	1	- Asia	
2	2	- Central	
3	3	... Afghanistan	31056997
4	3	... Bangladesh	147365352
5	3	... Bhutan	2279723
6	3	... Iran	68688433
7	3	... Nepal	28287147
8	3	... Pakistan	165803560
9	2	+ Southeast	
10	2	+ Far East	
11	1	- Europe	
12	2	+ BALTICS	
13	2	+ Eastern	
14	2	+ WESTERN	

26.4.4.6. inputType="expression"

일반 컬럼, subTotal, 혹은 footer 컬럼의 경우 inputType을 "expression"으로 지정한 후, 직접 계산식을 정의하여 사용할 수 있습니다.

26.4.4.6.1. 일반 컬럼

Table 26-13 지원 계산식

No.	함수	설명
1	SUM	총합.
2	AVG	평균.

No.	함수	설명
3	MIN	최소값.
4	MAX	최대값.
5	RowIndex()	행 인덱스.
6	rowStatus()	행 상태.
7	display("colID")	지정한 컬럼의 값.
8	userExp(display("col1"), rowIndex())	사용자 정의함수에서 사용 가능.
9		

26.4.4.6.2. subTotal 및 footer 컬럼

Table 26-14 지원 계산식

No.	함수	설명
1	SUM	총합.
2	AVG	평균.
3	MIN	최소값.
4	MAX	최대값.
5	COUNT	해당 컬럼의 데이터 건 수. - subTotal 컬럼에서의 사용 예: COUNT("colID") - footer 컬럼에서의 사용 예: COUNT()

26.4.4.7. inputType="radio"

26.4.4.7.1. radioLabelColumn

inputType="radio" 컬럼의 경우, 다른 컬럼의 값을 조합하여 Radio 라벨 값으로 사용할 수 있습니다. radioLabelColumn 속성으로 조합할 GridView 바디 컬럼의 ID를 지정하십시오.

그림 26-62 radioLabelColumn=""

inputType="radio"	Status	Hobby	Region	Frequency
☐	Single	Movie	Seoul	1
☐	Divorced	Book	Busan	3
☐	Married	PC Game	Seoul	1
☐	Single	PC Game	Daegu	5
☐	Married	Movie	Jeju	4
☐	Married	Book	Busan	8
☐	Divorced	Book	Jeju	2
☐	Married	Movie	Seoul	12
☐	Divorced	PC Game	Incheon	1
☐	Divorced	PC Game	Seoul	1
☐	Married	Book	Busan	5
☐	Married	Book	Busan	2
☐	Single	Book	Busan	3

그림 26-63 radioLabelColumn="Hobby,Region,Frequency"

inputType="radio"	Status	Hobby	Region	Frequency
☐ Movie Seoul 1	Single	Movie	Seoul	1
☐ Book Busan 3	Divorced	Book	Busan	3
☐ PC Game Seoul 1	Married	PC Game	Seoul	1
☐ PC Game Daegu 5	Single	PC Game	Daegu	5
☐ Movie Jeju 4	Married	Movie	Jeju	4
☐ Book Busan 8	Married	Book	Busan	8
☐ Book Jeju 2	Divorced	Book	Jeju	2
☐ Movie Seoul 12	Married	Movie	Seoul	12
☐ PC Game Incheon 1	Divorced	PC Game	Incheon	1
☐ PC Game Seoul 1	Divorced	PC Game	Seoul	1
☐ Book Busan 5	Married	Book	Busan	5
☐ Book Busan 2	Married	Book	Busan	2
☐ Book Busan 3	Single	Book	Busan	3



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/checkboxLabelColumn_radioLabelColumn_gridView_column/)

그림 26-64 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/3AzVyG6XZ6k>)

Quick Guide
WebSquare⁵
gridView.column
checkboxLabelColumn
radioLabelColumn

Goal / 목표
Combine values of other columns and use them as the labels of
inputType="checkbox" or "radio"
columns. /
inputType="checkbox" 혹은 "radio"
컬럼의 경우, 다른 컬럼의 값을 조합하여 라벨
값으로 사용.

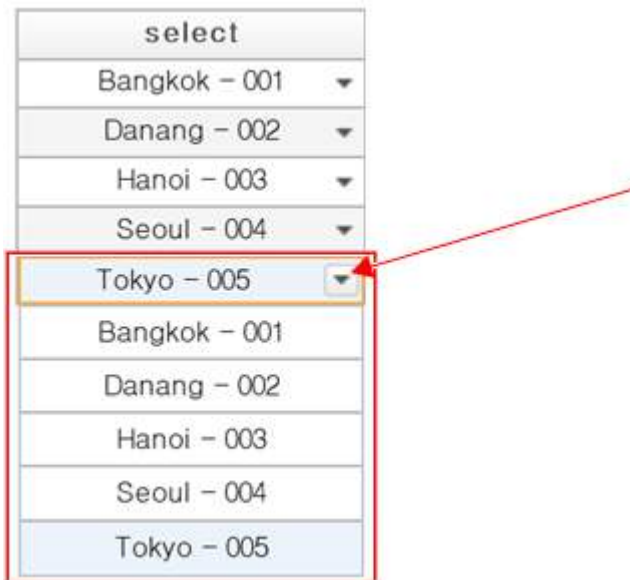
Properties / 관련 속성
inputType="checkbox"
• checkboxLabelColumn
inputType="radio"
• radioLabelColumn

YouTube

<https://youtu.be/3AzVyG6XZ6k>

26.4.4.8. `inputType="select"`

그림 26-65 `inputType="select"`



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/inputType/inputType_select_gridView_column.xml)

그림 26-66 [YouTube 동영상](https://youtu.be/QwmMkijoymM) (https://youtu.be/QwmMkijoymM)

Quick Guide

WebSquare⁵

gridView.column

`inputType="select"`

Goal / 목표

Set the `inputType` of a GridView column as "select".

/

GridView 특정 컬럼의 `inputType`을 "select"로 설정.

Properties / 관련 속성

- `inputType="select"`
- `displayMode`

YouTube



<https://youtu.be/QwmMkijoymM>

26.4.4.8.1. 선택 항목에 없는 값 설정

선택 항목 목록에 없는 값을 동적으로 설정할 경우, `emptyItem` 속성 및 `emptyValue` 속성을 사용하여 아래와 같이 동작하도록 설정할 수 있습니다.

	동작	<code>emptyItem</code>	<code>emptyValue</code>
(1)	목록의 첫번째 항목을 설정.	<code>emptyItem="false"</code>	
(2)	빈 값을 설정.	<code>emptyItem="true"</code>	지정하지 않음
(3)	<code>emptyValue</code> 속성으로 지정한 값을 설정.	<code>emptyItem="true"</code>	지정



예제 파일 (`inputType="select"`)

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/inputType/inputType_select_emptyItem_emptyValue_gridView_column.xml)

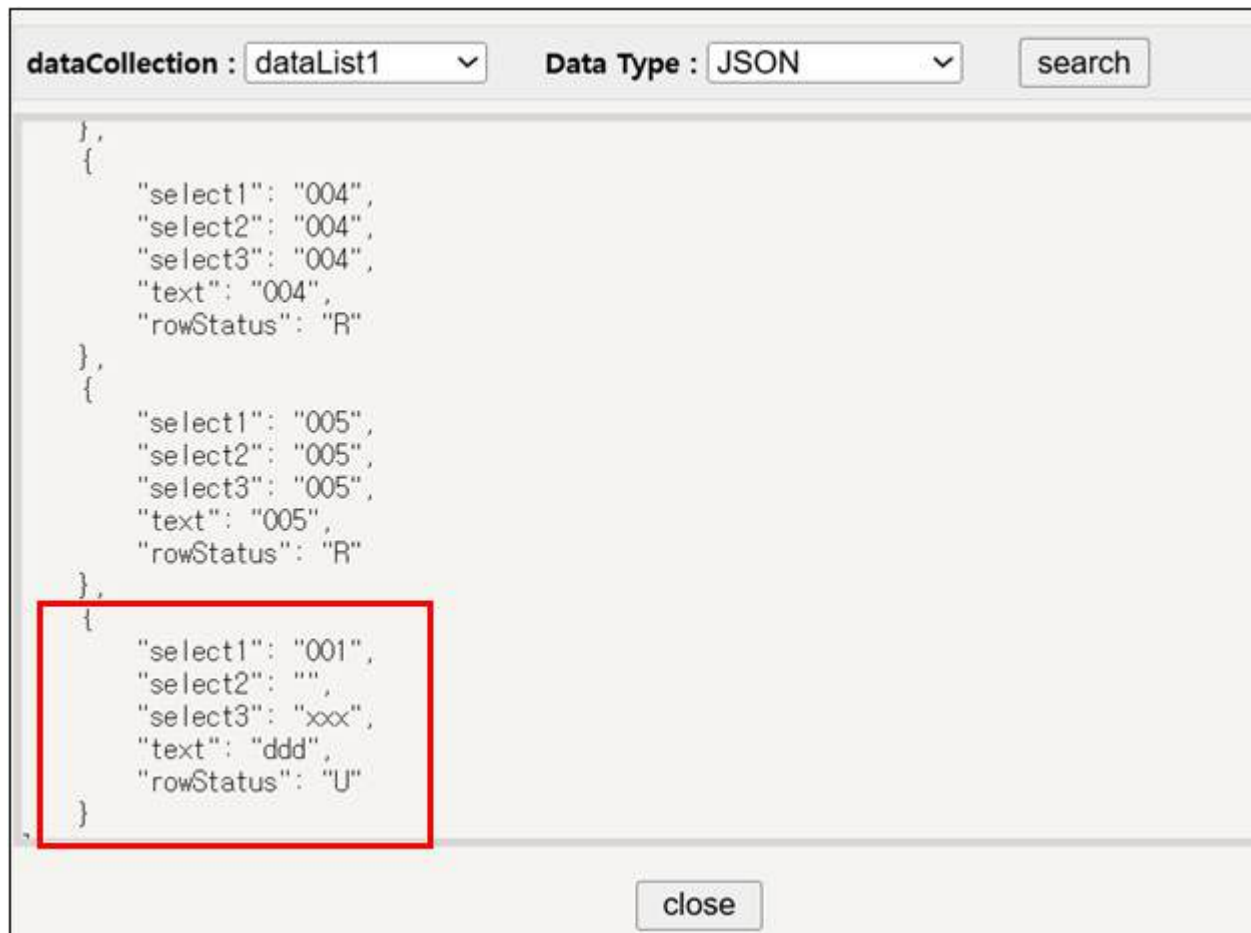
Code 26-15 설정 예

```

1 // "select1" : inputType="select" emptyItem="true"
2 // "select2" : inputType="select" emptyItem="false" emptyValue=""
3 // "select3" : inputType="select" emptyItem="true" emptyValue="xxx"
4
5 // "select1", "select2", "select3" 컬럼에 목록에 없는 값을 설정.
6
7 var tmpJSON = [{
8     "select1": "aaa",
9     "select2": "bbb",
10    "select3": "ccc",
11    "text": "ddd",
12    "rowStatus": "R"
13 }];
14 dataList1.setJSON(tmpJSON, true);

```

그림 26-67 설정 결과



26.4.4.9. inputType="spinner"

그림 26-68 inputType="spinner"

400	▲▼
300	▲▼
100	▲▼
100	▲▼
300	▲▼
200	▲▼
100	▲▼

26.4.4.9.1. 최소값 및 최대값 설정

`inputType="spinner"` 컬럼의 경우, `min` 및 `max` 속성으로 최소값과 최대값을 지정할 수 있습니다.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/inputType/inputType_spinner_min_max_gridView_column.xml)

그림 26-69 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/brUpez4WXvc>)



26.4.4.9.2. 아이콘 표시

`inputType="spinner"` 컬럼의 `viewType="icon"` 설정을 추가하면 해당 컬럼의 셀에 화살표 아이콘을 표시할 수 있습니다.

그림 26-70 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/hfi2sQqtKsU>)



26.4.4.10. **inputType="text"**

26.4.4.10.1. 사용 금지 문자 지정

`ignoreChar` 속성 혹은 `setIgnoreChar()` 함수를 사용하여 `inputType`이 "text", "textImage", 혹은 "secret"인 컬럼에서 금지할 문자를 지정할 수 있습니다.

Code 26-16 사용 예

```
1 // column1의 inputType은 "text", "textImage", "secret" 중 하나.
2 // column1에 영문 대소문자 입력 제한.
3 gridView1.setIgnoreChar("column1", "a-zA-Z");
```

26.4.4.11. **inputType="textImage"**

26.4.4.11.1. 텍스트와 이미지 표시 순서 지정 (**imageAlign**)

`inputType="textImage"` 컬럼에서 `imageAlign` 설정을 이용하여 컬럼의 아이콘 이미지를 컬럼의 왼쪽이나 오른쪽에 표시할 수 있습니다.

그림 26-71 inputType="textImage" imageAlign="left"

Continent	
	Asia
	Asia
	Asia
	Asia
	Asia
	Asia
	Asia
	Asia
	Asia
	Asia
	Asia
	Europe
	Europe
	Europe
	Europe
	Europe

그림 26-72 inputType="textImage" imageAlign="right"

Country	
Korea	
Korea	
Korea	
Korea	
China	
China	
China	
Japan	
Japan	
Japan	
Germany	
Germany	
Germany	
France	
France	



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/gridView.column/imageAlign_gridView_column/)

그림 26-73 YouTube 동영상 (https://youtu.be/tmJwhCkyO_g)



26.4.4.11.2. 셀 렌더링 방식 (textImageRenderType)

`inputType="textImage"` 컬럼의 셀들을 렌더링하는 방법을 지정할 수 있습니다. `textImageRenderType` 속성 값을 아래와 같이 지정하십시오.

- "component" (기본 값) : `<table>` 태그로 렌더링.
- "div" : 텍스트 영역은 `<div>` 태그로, 이미지는 `<button>` 태그로 렌더링.

다음은 GridView를 브라우저에서 렌더링한 후 개발자 도구를 통해 HTML 태그들을 확인한 모습입니다.

그림 26-74 textImageRenderType="component" (기본 값)

```

<tbody id="mf_gridView1_body_tbody">
  <tr data-tr-id="row2" trindex="0" class="grid_body_row" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">...</tr>
  <tr data-tr-id="row2" trindex="0" class="grid_body_row" style="background-color: rgb(245, 245, 245);">
    <td class="gridBodyDefault gridBodyDefault_rowNumber" value colindex="0" id="_headerRowNumber_bodyRow_1" tdindex=
    "5">2</td>
    <td inputtype="textImage" style="height: 20px;" id="mf_gridView1_cell_1_0" displaymode="label" imagesrc="/ai.png"
    viewtype= "icon" viewtypeiconimage="true" imageheight="15" imagewidth="15" colindex="1" class="gridBodyDefault gridBo
    <table style="border-collapse:collapse; border-spacing:0px; width:100%; table-layout:fixed;">...</table> == $0
  </td>

```

그림 26-75 textImageRenderType="div"

```

<tbody id="mf_gridView1_body_tbody">
  <tr data-tr-id="row2" trindex="0" class="grid_body_row" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">
    <td class="gridBodyDefault gridBodyDefault_rowNumber focusedTr" value colindex="0" id="_headerRowNumber_bodyRow_0" tdinde
    </td>
    <td inputtype="textImage" style="height: 20px; background-color: rgb(252, 248, 227);" id="mf_gridView1_cell_0_0" displaym
    imagesrc="/ai.png" viewtype="icon" viewtypeiconimage="true" imageheight="15" imagewidth="15" colindex="1" class="gridBody
    dBodyDefault_data mf_gridView1_columnstyle_0_focusedTr" col_id="col1" tdindex="1" or_wd="70" or_bgcolor="rgb(252, 248, 2
    readonly="false">
      <table style="border-collapse:collapse; border-spacing:0px; width:100%; table-layout:fixed;">...</table>
    </td>
    <td inputtype="textImage" style="height: 20px; background-color: rgb(252, 167, 60);" id="mf_gridView1_cell_0_1" displaym
    imagesrc="/ai.png" imageheight="15" imagewidth="15" viewtype="icon" viewtypeiconimage="true" imagealign="left" textimager
    "div" colindex="2" class="gridBodyDefault gridBodyDefault_data mf_gridView1_columnstyle_1_focusedTr focusedTd" col_id="c
    tdindex="2" or_wd="70" or_bgcolor="rgb(252, 167, 60)" readonly="false" tabindex="0">
      <div class="w2grid_textImage_div" col_id="col2" rowindex="0" colindex="1">
        <button type="button" class="w2grid_textImage_button" style="background-image:url(/ai.png); width:15px;"></button>
        <div class="w2grid_textImage_div_input">
          <noobr>Korea</noobr>
        </div>
      </div>
    </td>

```

26.4.5. inputType에 따른 아이콘 표시

Table 26-15 기능 설명

설명	inputType에 따라 해당 아이콘을 표시.
관련 API	- viewType="default" 셀을 클릭해야 해당 아이콘이 표시됨. - viewType="icon" (셀 클릭 없이도) 바로 아이콘이 표시됨.

26.4.5.1. viewType



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/inputType/viewType_inputType_gridView_column.xml)

그림 26-76 YouTube 동영상 (https://youtu.be/_wk3gTOxPt4)



26.4.6. `inputType`에 따른 일부 선택 항목 숨기기

`gridView.column`의 `inputType`이 아래 중 하나이고, `DataList`와 바인딩하여 선택 항목을 표시할 경우, `setColumnVisibleColumn()` 함수를 사용하여 일부 선택 항목을 숨길 수 있습니다.

- `inputType="autoComplete"`
- `inputType="checkbox"`
- `inputType="checkcombobox"`
- `inputType="radio"`
- `inputType="select"`

숨길 항목은 `GridView` 컬럼과 바인딩된 `DataList`의 특정 컬럼의 값을 기준으로 결정할 수 있습니다. 아래와 같이 `setColumnVisibleColumn()` 함수의 파라미터로 `GridView` 컬럼과, `DataList`의 컬럼, 그리고 숨김 처리 조건으로 사용할 `DataList` 컬럼의 값을 명시하십시오.

Code 26-17 사용 예

```
1 // (조건)
2 // GridView의 column1은 inputType="select"이고,
3 // column1은 dataList1과 바인딩되어 있음.
```

```

4
5 // (실행)
6 gridView1.setColumnVisibleColumn("column1", "Type", "true");
7
8 // (결과)
9 // dataList1에서 Type 컬럼의 값이 "true"인 행들은,
10 // GridView의 column1의 선택 항목 목록에서 숨김 처리되어 표시되지 않음.

```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/setColumnVisibleColumn_GridView/)

그림 26-77 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/TG3nZBI8msE>)

Quick Guide WebSquare⁵ GridView <code>setColumnVisibleColumn()</code>	Goal / 목표 Hide some of selection items from the GridView column. / GridView 컬럼의 선택 항목 중 일부를 숨김.
Condition / 조건 GridView.column • inputType="autoComplete" • inputType="checkbox" • inputType="checkcombobox" • inputType="radio" or/혹은 • inputType="select"	YouTube  https://youtu.be/TG3nZBI8msE

26.4.7. **inputType**에 따른 일부 선택 항목 비활성화하기

`gridView.column`의 `inputType`이 아래 중 하나이고, `DataList`와 바인딩하여 선택 항목을 표시할 경우, `setColumnEnableColumn()` 함수를 사용하여 일부 선택 항목을 비활성화할 수 있습니다.

- `inputType="autoComplete"`
- `inputType="checkbox"`
- `inputType="checkcombobox"`
- `inputType="radio"`
- `inputType="select"`

비활성화할 항목은 GridView 컬럼과 바인딩된 DataList의 특정 컬럼의 값을 기준으로 결정할 수 있습니다. 아래와 같이 `setEnableColumn()` 함수의 파라미터로 GridView 컬럼과, DataList의 컬럼, 그리고 비활성화 조건으로 사용할 DataList 컬럼의 값을 명시하십시오.

Code 26-18 사용 예

```
1 // (조건)
2 // GridView의 column1은 inputType="select"이고,
3 // column1은 dataList1과 바인딩되어 있음.
4
5 // (실행)
6 gridView1.setColumnEnableColumn("column1", "Type", "false");
7
8 // (결과)
9 // dataList1에서 Type 컬럼의 값이 "false"인 행들은,
10 // GridView의 column1의 선택 항목 목록에서 비활성화되어 표시됨.
```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/setColumnEnableColumn_GridView.xml)

그림 26-78 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/0lybbS4LnxU>)



26.5 gridView.column

GridView의 각 컬럼을 선택한 후 해당 컬럼의 속성을 설정할 수 있습니다.

26.5.1. GridView 컬럼의 dataType 확인 및 변경

setDataType 및 getDataType 함수를 사용하여 GridView 컬럼의 dataType을 변경할 수 있습니다.

Code 26-19 사용 예

```
1 gridView1.getDataType ( " col1 " );
2 // 리턴 값 (예시) : "text"
3
4 gridView1.setDataType ( " col1 ", " float " );
5 // col1 컬럼의 dataType을 float로 변경.
```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/setDataType_getDataType_GridView.xml)

그림 26-79 [YouTube 동영상](https://youtu.be/5jcVHiTcUuQ) (https://youtu.be/5jcVHiTcUuQ)



26.5.1.1. dataType="date"로 변경하고 displayFormat 설정

Code 26-20 사용 예

```
1 var options = {
2     displayFormat: "dd-MM-yyyy"
3 }
4
5 gridView1.setDataType("New", "date", options);
```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
 (/GridView/_General/setDataType_date_GridView.xml)

그림 26-80 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/fOV1CcG-ohE>)



26.5.2. 컬럼 숨기기

`hidden` 속성을 이용하여 열을 숨길 수 있습니다. 또한, `setColumnVisible(colIndex, colVisible)` API를 사용하여 열 숨기기 기능을 동적으로 사용할 수 있습니다.

Code 26-21 사용 예

```
1 <w2:column id="openDate" style="height:70px" inputType="calendar" width="70" rowSpan="2"
  displayFormat="yyyy.MM.dd" hidden="true"></w2:column>
2 <w2:column id="nation" style="height:70px" inputType="text" width="70" rowSpan="2" hidden=
  "true"></w2:column>
```

또한, `setColumnVisible(colIndex, colVisible)` API를 사용하여 열 숨기기 기능을 동적으로 사용할 수 있습니다.

26.5.3. 텍스트 정렬

`textAlign` 속성으로 텍스트를 좌, 우, 중앙으로 정렬할 수 있습니다. 기본 값은 중앙(`center`)입니다.

Code 26-22 사용 예

```
1 <w2:column id="orgtitle" style="height:35px" inputType="text" width="200" defaultValue=
  "영화제목" textAlign="left"></w2:column>
2 <w2:column id="userRating" style="height:70px" width="60" inputType="text" rowSpan="2"
  dataType="number" displayFormat="##.##" defaultValue="0" textAlign="right"></w2:column>
```

26.5.4. 포맷/포맷터

26.5.4.1. `displayFormat`

`gridView.column`의 `displayFormat` 속성을 사용하여 해당 컬럼의 데이터 표시 형식을 설정할 수 있습니다.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/gridView.column/displayFormat_gridView_column.xml)

그림 26-81 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/6Zeh7zcZrHU>)

Quick Guide WebSquare⁵ gridView.column displayFormat	Goal / 목표 Set the data display format in the GridView column. / GridView 컬럼의 데이터 표시 형식 설정.
Property / 관련 속성 <code>displayFormat</code> <pre>displayFormat="##.##.00"</pre>	YouTube  https://youtu.be/6Zeh7zcZrHU

26.5.4.2. `displayFormatter`

`gridView.column`의 `displayFormatter` 속성으로 함수명을 지정한 후 해당 함수를 별도로 정의하여, 해당 컬럼의 데이터 표시 형식을 설정할 수 있습니다.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/gridView.column/displayFormatter_gridView_column.xml)

그림 26-82 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/rpAfKJRLKqA>)

Quick Guide WebSquare⁵ gridView.column displayFormatter	Goal / 목표 Set the data display format in a column using a function. / GridView 컬럼의 데이터 표시 형식을 함수를 통해 설정.
Property / 관련 속성 <code>displayFormatter="yourFunction"</code> <pre>yourFunction = function(data){ return data.substring(0,3) + "-" + data.substring(3,5); }</pre>	YouTube  https://youtu.be/rpAfKJRLKqA

26.5.4.3. `customFormatter`

`gridView.column`의 `customFormatter` 속성으로 함수명을 지정한 후 해당 함수를 별도로 정의하여, 해당 컬럼의 데이터 표시 형식을 설정할 수 있습니다.

단, 해당 컬럼의 `inputType`이 아래와 같은 경우에만 유효합니다.

- `"text"`
- `"link"`

- "textImage"
- "textarea"
- "select"
- "expression"
- "spinner"



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/gridView.column/customFormatter gridView_column.xml)

그림 26-83 [YouTube 동영상](https://youtu.be/I3IWomt4n7o) (https://youtu.be/I3IWomt4n7o)

Quick Guide WebSquare⁵ gridView.column customFormatter	Goal / 목표 Set the data display format in certain columns using a function. / GridView 특정 컬럼의 데이터 표시 형식을 함수를 통해 설정.
Property / 관련 속성 customFormatter="yourFunction" <pre>yourFunction = function(data, formattedData, rowIndex, colIndex){ if (data == "Movie") { gridView1.setCellColor(rowIndex, "Title", "red"); gridView1.setCellBackgroundColor(rowIndex, "Region", "orange"); } return formattedData; }</pre>	YouTube  https://youtu.be/I3IWomt4n7o

26.5.4.4. **displayFormatter** 및 **customerFormatter** 동적 변경

setCellDisplayFormatter 및 **setCellCustomFormatter** 함수를 사용하여 각 셀의 **displayFormatter** 및 **customerFormatter** 속성을 동적으로 변경할 수 있습니다.

Table 26-16 기능 설명

설명	• 각 셀의 <code>displayFormatter</code> 및 <code>customerFormatter</code> 속성을 동적으로 변경 가능. • 해당 셀의 행과 열 인덱스를 지정해야 함.
사용법 2	• <code>setCellDisplayFormatter (rowIndex, colIndex, formatter);</code> ◦ <code>rowIndex</code>: 셀의 행 인덱스 ◦ <code>colIndex</code>: 셀의 열 인덱스 ◦ <code>formatter</code>: <code>displayFormatter</code>로 설정하려는 함수 이름
사용법 2	• <code>setCellCustomFormatter (rowIndex, colIndex, formatter);</code> ◦ <code>rowIndex</code>: 셀의 행 인덱스 ◦ <code>colIndex</code>: 셀의 열 인덱스 ◦ <code>formatter</code>: <code>customFormatter</code>로 설정하려는 함수 이름
적용 대상 셀	• <code>inputType="custom"</code> • <code>displayFormatter</code> 혹은 <code>customFormatter</code> 속성이 존재

Code 26-23 사용 예 (setCellDisplayFormatter)

```

1  scwin.displayFormatter = function(param){
2
3      return "** " + param + " **";
4  };
5
6  ....
7
8  grd.setCellDisplayFormatter( 2, 2, 'scwin.displayFormatter');
9
10 ...

```

Code 26-24 사용 예 (setCellCustomFormatter)

```

1  scwin.customFormatter = function(data, formattedData, rowIndex, colIndex ){
2
3      return "[[ " + data + " ]]";
4  };
5
6  ....
7
8  grd.setCellCustomFormatter( 2, 2, 'scwin.customFormatter' );
9
10 ...

```

26.5.4.5. dataList.column - importFormatter

`dataList.column`의 `importFormatter` 속성으로 사용자 정의 함수를 지정한 후, 해당 함수를 통해 컬럼의 데이터를 변경할 수 있습니다.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/_DataCollection/importFormatter_dataList_column.xml)

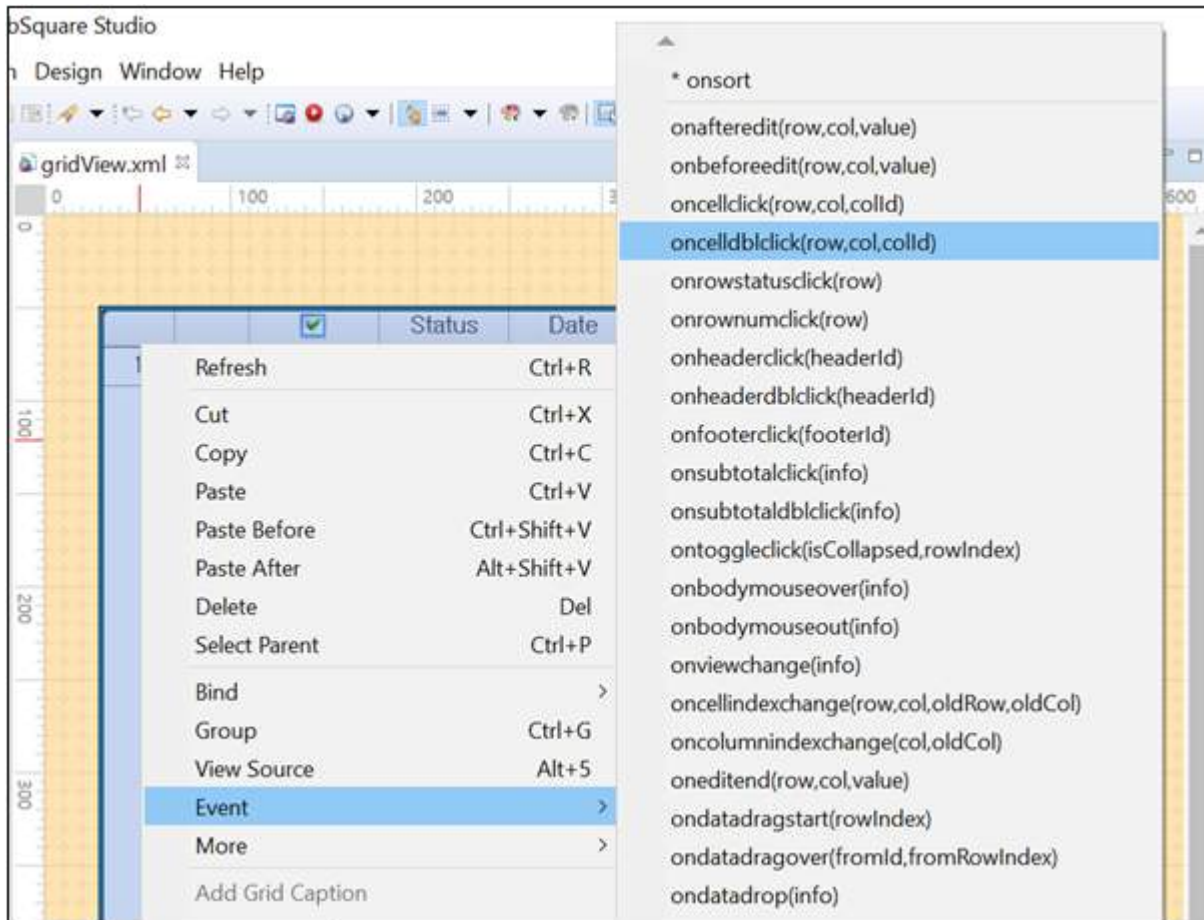
그림 26-84 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/0rb9R-itwAQ>)



26.6 GridView 이벤트

GridView를 우클릭한 후 Event - 추가할 이벤트를 선택 후, 해당 로직을 추가하여 이벤트를 추가할 있습니다.

그림 26-85 GridView 이벤트 추가



26.6.1. **onsort**

`sortable="true"` 속성 설정이 적용된 헤더를 클릭하거나 더블 클릭하여 정렬을 수행할 경우 `onsort` 이벤트가 발생합니다.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Events/adding_event_example_onsort_GridView.xml)

그림 26-86 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/lmR6qWDyeqQ>)



26.6.2. oncellick

GridView 셀을 클릭할 경우 `oncellick` 이벤트가 발생하며 클릭된 셀의 행 인덱스, 열 인덱스, 컬럼 ID를 인자로 전달합니다.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Events/oncellick_2_GridView.xml)

그림 26-87 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/VNli6KxFbV8>)



26.6.3. oncelldbclick

GridView 셀을 더블-클릭할 경우 **oncelldbclick** 이벤트가 발생하며 클릭된 셀의 행 인덱스, 열 인덱스, 컬럼 ID를 인자로 전달합니다.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Events/oncelldbclick_GridView.xml)

그림 26-88 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/6tF7LMesjgM>)



26.6.4. onscrollstart

`onscrollstart` 이벤트는 세로 스크롤이 그리드뷰 상단에 닿을 때 발생합니다. `alwaysTriggerScrollStart="true"` 설정을 적용하면 세로 스크롤이 상단에 닿을 때마다 `onscrollstart` 이벤트가 발생합니다.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Events/onscrollstart_alwaysTriggerScrollStart_GridView/)

그림 26-89 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/x9bKnWeS3OA>)



26.6.5. ondateselect & onmonthselect & onyearselect



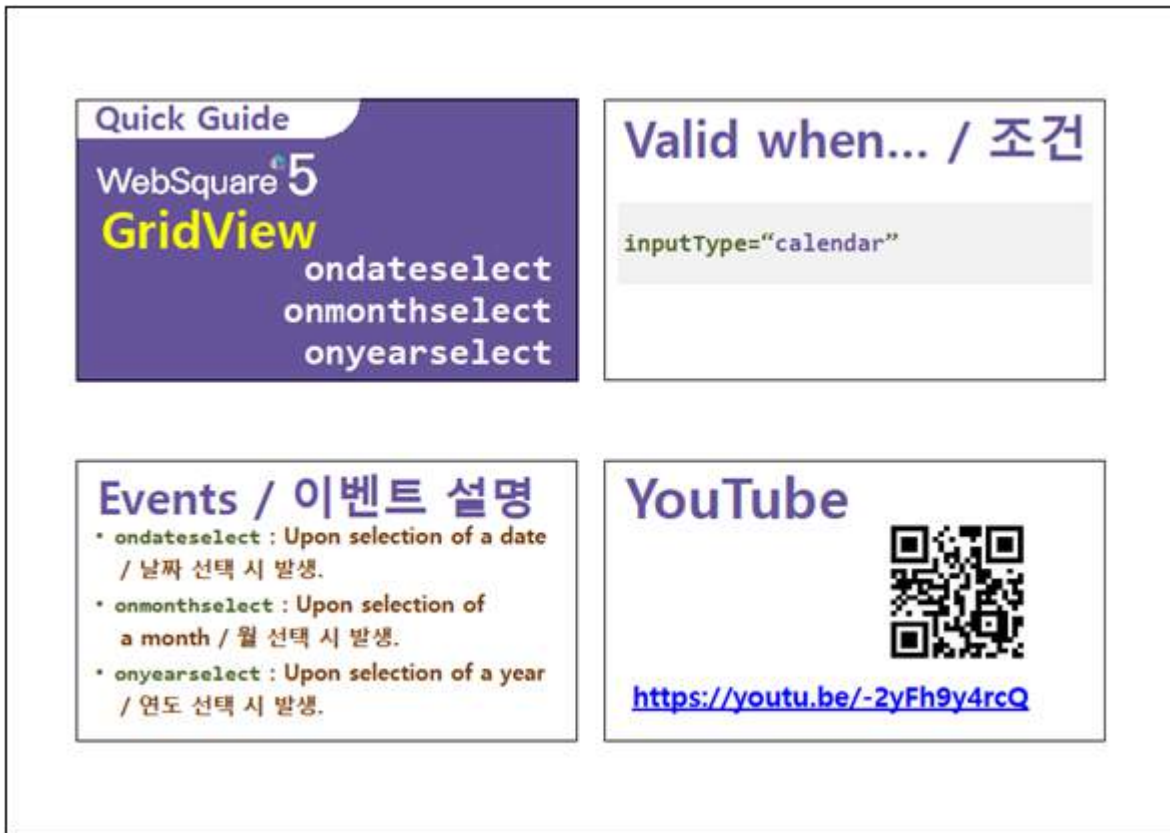
예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Events/ondateselect_onmonthselect_onyearselect_GridView.xml)

그림 26-90 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/-2yFh9y4rcQ>)



26.6.6. oncontextopen

`oncontextopen` 이벤트는 GridView의 컨텍스트 메뉴가 표시될 때 발생하며, 반환하는 값은 아래와 같습니다.

- `rowIndex` : 클릭된 셀의 행 인덱스. (헤더인 경우 -1을 반환.)
- `colIndex` : 클릭된 셀의 열 인덱스.
- `focusedCell` : 포커스된 셀의 좌표를 담은 1차원 배열.
- `info.isHeader` : 클릭된 셀이 헤더인지 여부.
- `info.headerId` : 클릭된 셀이 헤더일 경우, 헤더의 ID.

Code 26-25 사용 예

```
1 scwin.gridView1_oncontextopen = function(rowIndex, colIndex, focusedCell,
2 info) {
3     var logStr = "rowIndex=" + rowIndex + ", colIndex=" + colIndex
4     + ", isHeader=" + info.isHeader + ", headerId=" + info.headerId;
5     WebSquare.logger.printLog(logStr);
6     console.log(logStr);
7 }
```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Events/oncontextopen_GridView.xml)

그림 26-91 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/2sRK1QVpSZo>)



26.6.7. onheadermouseover & onheadermouseout

`onheadermouseover` 및 `onheadermouseout` 이벤트는 GridView 헤더에 마우스를 대거나 (마우스 오버) 마우스를 뺄 때 (마우스 아웃) 발생하며, 반환하는 값은 아래와 같습니다.

- `info.id` : GridView의 ID.
- `info.header_id` : 클릭된 GridView 헤더의 ID.

Code 26-26 사용 예

```
1 scwin.gridView1_onheadermouseover = function(info) {
2     alert(info.id + " & " + info.header_id);
3 };
```

```

4
5 scwin.gridView1_onheadermouseout = function(info) {
6     alert(info.id + " & " + info.header_id);
7 };

```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Events/onheadermouseover_onheadermouseout_GridView.xml)

그림 26-92 [YouTube 동영상](https://youtu.be/scCOCdn5ILU) (<https://youtu.be/scCOCdn5ILU>)

Quick Guide WebSquare 5 GridView onheadermouseover onheadermouseout	Fired... / 발생 시점 Triggered upon the GridView header being moused-over or moused-out. / GridView 헤더에 마우스를 대거나 (마우스 오버) 마우스를 뺄 때 (마우스 아웃) 발생.
Example / 예제 <pre> scwin.gridView1_onheadermouseover = function(info) { alert(info.id + " & " + info.header_id); }; scwin.gridView1_onheadermouseout = function(info) { alert(info.id + " & " + info.header_id); }; </pre>	YouTube  https://youtu.be/scCOCdn5ILU

26.7 GridView 주요 기능

26.7.1. 틀 고정

26.7.1.1. 열 고정

Table 26-17 기능 설명

설명	스프레드시트와 같은 틀 고정 기능
관련 API	<code>fixedColumn</code> : 좌측에 고정할 열의 갯수 <code>fixedRightColumn</code> : 우측에 고정할 열의 갯수 <code>setFixedColumn()</code> <code>setFixedRightColumn()</code>
비고	가로 스크롤이 생길 경우 동작.

그림 26-93 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/Kxh6WwZUUWo>)

Quick Guide

WebSquare 5

GridView

`fixedColumn`
`fixedRightColumn`

Goal / 목표

Specify the number of the columns to fix on the left and on the right each.

/

좌우 스크롤링 시 고정할 좌측 및 우측 열의 개수를 지정.

Properties / 관련 속성

- `fixedColumn="2"`
- `fixedRightColumn="3"`

YouTube



<https://youtu.be/Kxh6WwZUUWo>

그림 26-94 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/vXsMm4ydtY4>)



26.7.1.2. 고정된 열의 이동을 허용하거나 방지하기

`fixedColumn` 및 `columnMove` 속성을 사용하여 열(들)을 고정할 경우, `fixedColumnNoMove` 속성을 사용하여 고정된 열(들)의 이동을 허용하거나 방지할 수 있습니다.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/fixedColumn_columnMove_fixedColumnNoMove_GridView.xml)

그림 26-95 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/CHgj4fpmYEQ>)



26.7.1.3. 행 고정

Table 26-18 기능 설명

설명	스크롤링 시에도 항상 표시될 행들을 지정
관련 API	<code>fixedRow</code> (속성) <code>setFixedRow()</code> (함수)



그림 26-97 `fixedColumnScrollHidden="false"`

		name1	name2	
1		0	1	
2		3	4	
3		6	7	
4		9	10	
5		12	13	
6		15	16	
7		18	19	

그림 26-98 `fixedColumnScrollHidden="true"`

		name1	name2	
1		0	1	
2		3	4	
3		6	7	
4		9	10	
5		12	13	
6		15	16	
7		18	19	

26.7.2. 행 번호 및 상태 표시

26.7.2.1. 속성을 통한 설정 (`rowNumVisible` & `rowStatusVisible`)

Table 26-19 기능 설명

설명	행의 번호 및 상태를 표시하는 기능
관련 API	- 행 번호 <code>rowNumVisible="true"/"false"</code> (기본값: <code>"false"</code>) <code>rowNumHeaderValue</code> - 행 상태 <code>rowStatusVisible="true"/"false"</code> (기본값: <code>"false"</code>) <code>rowStatusHeaderValue</code>



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/rowNumVisible_rowStatusVisible_Gridview.xml)

그림 26-99 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/BOpVAFxToUI>)



Table 26-20 행 상태

	Status	StatusValue	이미지
초기상태	R	0	없음
갱신	U	1	
삽입	C	2	
삭제	D	3	
삽입후 삭제	V	4	

Code 26-27 상태 변경 (예)

```

1 grid1.setCellData(1, 'userRating', 5.88); // 갱신 상태.
2 grid1.deleteRow(2);                       // 삭제 상태.
3 grid1.insertRow(grid1.getRowCount());     // 삽입 상태.

```

26.7.2.2. 동적 설정

26.7.2.2.1. 행 번호 컬럼 (`setRowNumVisible()`)



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/setRowNumVisible_GridView.xml)

그림 26-100 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/0TGG0tcwl-Q>)



26.7.2.2.2. 행 상태 컬럼 (`setRowStatusVisible()`)



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/setRowStatusVisible_GridView.xml)

그림 26-101 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/8pmqZSebcz8>)



26.7.2.3. 헤더 값, 폭, 배경색 지정

26.7.2.3.1. 행 번호 컬럼

`rowNumVisible="true"` 속성 설정을 통해 GridView 각 행의 번호를 표시하는 컬럼을 사용할 경우, 아래 속성들을 설정하여 행 번호 표시 컬럼의 헤더 값과 폭, 배경색 또한 지정할 수 있습니다.

- `rowNumHeaderValue` (헤더 값)
- `rowNumWidth` (폭)
- `rowNumBackgroundColor` (배경색)



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/rowNumVisible_rowNumHeaderValue_rowNumWidth_rowNumBackgroundColor_GridView.xml)

그림 26-102 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/J9zuH4HJq4Q>)



26.7.2.3.2. 행 상태 컬럼

`rowStatusVisible="true"` 속성 설정을 통해 GridView 각 행의 상태를 표시하는 컬럼을 사용할 경우, 아래 속성들을 설정하여 행 상태 표시 컬럼의 헤더 값과 폭을 지정할 수 있습니다.

- `rowStatusHeaderValue` (헤더 값)
- `rowStatusWidth` (폭)



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/rowStatusVisible_rowStatusHeaderValue_rowStatusWidth_GridView.xml)

그림 26-103 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/xiPsLhJgKrU>)



Code 26-28 번호 및 상태 컬럼 표시 (예)

```

1 <w2:grid id="grid1" baseNode="item"
2   repeatNode="filmo"
3   style="position: absolute ;left:0px;top:0px;width: 800px;height: 400px;"
4   valueNode="" sortable="true" resize="true"
5   readOnlyBackgroundColor="#D9E6F3"
6   readOnly="false" hideHeader="false"
7   rowNumVisible="true"
8   rowNumHeaderValue="No."
9   rowStatusVisible="true"
10  rowStatusHeaderValue="상태">

```

26.7.2.4. 행 번호 표시 컬럼에 마우스-오버 색상 적용

`rowNumRowMouseOverColor="true"` 속성 설정을 통해 GridView 각 행의 번호를 표시하는 셀이 마우스-오버될 경우 지정한 색상을 적용할 수 있습니다.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/rowNumRowMouseOverColor.xml)

그림 26-104 YouTube 동영상 (https://youtu.be/i5NXh_Ymgx8)



Table 26-21 행 상태

	Status	StatusValue	이미지
초기상태	R	0	없음
갱신	U	1	
삽입	C	2	
삭제	D	3	
삽입후 삭제	V	4	

Code 26-29 상태 변경 (예)

```

1 grid1.setCellData(1, 'userRating', 5.88); // 갱신 상태.
2 grid1.deleteRow(2);                       // 삭제 상태.
3 grid1.insertRow(grid1.getRowCount());     // 삽입 상태.

```

26.7.2.5. 다국어 지원

Table 26-22 기능 설명

설명	<code>rowStatusVisible="true"</code> 및 <code>rowNumVisible="true"</code> 설정을 사용하면 행 번호 및 상태를 나타내는 컬럼을 표시할 수 있습니다. 이 경우, <code>WebSquare.WebSquareLang</code>에 각 언어의 key 값 별로 텍스트를 정의하여 행 번호 및 행 상태 컬럼의 헤더를 다국어로 표시할 수 있습니다.
관련 API	<code>rowStatusLocaleRef</code>: 행 상태 컬럼에 표시할 헤더의 키 값. <code>rowNumLocaleRef</code>: 행 번호 컬럼에 표시할 헤더의 키 값.

Code 26-30 사용 예 (행 순서/상태 컬럼의 헤더를 순번/상태 대신 Number/Status로 표시)

```

1  ...
2  <script
3      ...
4      scwin.init = function(){
5          WebSquare.WebSquareLang = {
6              'rowNum' : 'Number',
7              'rowStatus' : 'Status'
8          };
9      };
10
11  scwin.init();]]></script>
12
13  <w2:gridView
14      ...
15      rowNumLocaleRef="rowNum" rowStatusLocaleRef="rowStatus"
16      rowNumVisible="true" rowStatusVisible="true"
17      rowNumHeaderValue="순번" rowStatusHeaderValue="상태"
18      ...
19  </w2:gridView>
20
21  ...

```

26.7.3. 컬럼

26.7.3.1. 컬럼 폭 자동 맞춤 (autoFit)

Table 26-23 기능 설명

설명	각 컬럼의 폭을 조절하여 GridView 폭 전체를 채우는 기능
관련 API	<code>autoFit="allColumn"</code> (모든 컬럼의 폭을 조정) <code>autoFit="lastColumn"</code> (마지막 컬럼의 폭만 조정) <code>setAutoFit()</code> (<code>autoFit</code> 속성 설정) <code>clearAutoFit()</code> (<code>autoFit</code> 속성 해제)
비고	GridView의 너비가 모든 열의 너비의 합보다 작아 x축으로 스크롤이 생길 경우에는 <code>autoFit</code> 속성이 적용되지 않습니다.

26.7.3.1.1. `autoFit`



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/autoFit_GridView.xml)

그림 26-105 YouTube 동영상 (https://youtu.be/pjEYTI_b7TI)

Quick Guide

WebSquare⁵

GridView

autoFit

Goal / 목표

Automatically fits all or only the last column to the full width of the GridView.

/

전체 컬럼 혹은 마지막 컬럼의 폭을 조절하여 GridView 전체 너비를 채움.

Property / 관련 속성

- `autoFit`

YouTube

https://youtu.be/pjEYTI_b7TI

26.7.3.1.2. **autoFit & autoFitMinWidth**



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/autoFit_autoFitMinWidth_GridView.xml)

그림 26-106 [YouTube 동영상](https://youtu.be/VtwE8p1ALfc) (https://youtu.be/VtwE8p1ALfc)



26.7.3.1.3. **autoFit="allColumn" & autoFitCellMinWidth**

`autoFitCellMinWidth` 속성을 사용하면 `autoFit="allColumn"` 설정을 적용하기 위해 필요한 GridView 셀의 최소 너비를 지정할 수 있습니다. GridView 셀의 너비가 `autoFitCellMinWidth` 속성 값보다 작을 경우, `autoFit="allColumn"` (모든 열의 너비를 자동으로 맞추는) 설정이 작동하지 않고 가로 스크롤이 생성됩니다.

26.7.3.1.4. **setAutoFit() & clearAutoFit()**



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/_General/setAutoFit_clearAutoFit_GridView/)

그림 26-107 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/08K5gCovQcc>)



26.7.3.2. 드래깅을 통한 컬럼 폭 조정

Table 26-24 기능 설명

설명	헤더 셀을 드래깅하여 해당 컬럼의 폭을 조절할 수 있는 기능
관련 API	<code>resize="true"/"false"</code> (기본값: <code>true</code>)

26.7.3.3. 드래깅을 통한 행 번호 컬럼 폭 조정

Table 26-25 기능 설명

설명	10만 건 이상의 대량 데이터를 바인딩하여 행 번호가 "...."로 표시될 경우 마우스 드래깅을 통해 컬럼 폭을 조절할 수 있습니다. 아래 속성을 설정하십시오.
관련 API	<code>rowNumStatusResize="true"</code>

26.7.3.4. 최소 컬럼 폭 지정

Table 26-26 기능 설명

설명	컬럼의 최소 너비를 속성값 정의를 통해 지정할 수 있습니다. <code>minWidth</code>를 통해 최소 너비를 지정할 경우, 마우스 드래깅을 수행해도 컬럼 폭이 해당 너비 이하로 줄어들지 않습니다.
관련 API	<code>minWidth</code> (기본 값: 20, 단위: pixels)

26.7.3.5. 컬럼 이동

GridView의 헤더를 드래깅하여 해당 컬럼을 이동할 수 있습니다. 드래깅 시 헤더의 `value`로 지정한 값이 툴팁으로 나타납니다. 세로 틀로 고정된 컬럼의 경우, 드래깅 가능 여부를 별도로 지정할 수 있습니다.

관련 API

`columnMove="true"` : 해당 컬럼의 이동을 허용.

`fixedColumn` & `fixedColumnNoMove` : 세로 틀 고정된 컬럼의 드래깅 허용 여부.

세로 틀 고정된 컬럼의 드래깅

`fixedColumn` : 세로 틀 고정 대상 컬럼을 지정.

`columnMove="true"` : `columnMove="true"` 설정을 적용할 경우, 틀 고정된 컬럼도 드래깅을 통해 이동 가능.

`fixedColumnNoMove="true"` : `fixedColumnNoMove="true"` 설정을 적용할 경우, `columnMove="true"` 설정을 적용해도 `fixedColumn` 속성 설정을 통해 고정된 컬럼을 드래깅으로 이동할 수 없음.

26.7.3.5.1. 헤더 드래깅을 통한 컬럼 이동



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/columnMove_GridView.xml)

그림 26-108 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/3oD-HTt34Hw>)



26.7.3.5.2. 헤더가 병합된 컬럼을 푸터와 함께 이동



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/columnMove_columnMoveWithFooter_GridView.xml)

그림 26-109 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/A--6TD6vDCM>)



26.7.3.6. 특정 컬럼의 스타일 직접 설정

`setColumnStyle()` 함수를 사용하면 지정한 컬럼에 원하는 스타일을 직접 설정할 수 있습니다.

Code 26-31 사용 예

```
1 // index=1 컬럼에 "color: red;" 스타일 적용.
2 grid1.setColumnStyle(1, "color", "red");
```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/setColumnStyle_GridView.xml)

그림 26-110 YouTube 동영상 (https://youtu.be/iz9ZqR_0hqs)



26.7.4. 행

26.7.4.1. 삭제 상태의 행 표시 (hideDeletedRow)

GridView와 바인딩된 DataList의 `deleteRow()` 혹은 `deleteRows()` 함수를 사용하여 GridView의 행을 삭제할 경우, 행의 상태(rowStatus)가 삭제("D")로 변경되지만 해당 행들은 계속 GridView에 표시됩니다. 이 경우, `hideDeletedRow` 속성을 사용하면 삭제 상태의 행을 GridView에 표시할 수 있습니다.

그림 26-111 삭제 상태의 행

		Continent	Country	Item	Quantity
1		Asia	Korea	TV	400
2		Asia	Korea	Freezer	300
3	✖	Asia	Korea	Washer	100
4	✖	Asia	Korea	Heater	250
5	✖	Asia	China	TV	400
6		Asia	China	Freezer	300
7		Asia	China	Washer	100



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/HideDeletedRow_GridView.xml)

그림 26-112 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/ualtfURZIX8>)



Table 26-27 기능 설명

설명	rowStatusVisible="true" 및 rowNumVisible="true" 설정을 사용하면 행 번호 및 상태를 나타내는 컬럼을 표시할 수 있습니다. 이 경우, WebSquare.WebSquareLang에 각 언어의 key 값 별로 텍스트를 정의하여 행 번호 및 행 상태 컬럼의 헤더를 다국어로 표시할 수 있습니다.
관련 API	- rowStatusLocaleRef: 행 상태 컬럼에 표시할 헤더의 키 값. - rowNumLocaleRef: 행 번호 컬럼에 표시할 헤더의 키 값.

Code 26-32 사용 예 (행 순서/상태 컬럼의 헤더를 순번/상태 대신 Number/Status로 표시)

```

1  ...
2  <script
3      ...
4      scwin.init = function(){

```

```

5         WebSquare.WebSquareLang = {
6             'rowNum' : 'Number',
7             'rowStatus' : 'Status'
8         };
9     };
10
11     scwin.init();]]</script>
12
13     <w2:gridView
14         ...
15         rowNumLocaleRef="rowNum" rowStatusLocaleRef="rowStatus"
16         rowNumVisible="true" rowStatusVisible="true"
17         rowNumHeaderValue="순번" rowStatusHeaderValue="상태"
18         ...
19     </w2:gridView>
20
21     ...

```

26.7.4.2. 동적 행 추가 및 삭제

GridView와 DataList가 바인딩된 경우, `insertRow();` 및 `removeRows();` 함수를 사용하여 행을 새로 추가하거나 삭제할 수 있습니다.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/_DataCollection/insertRow_removeRows_DataList.xml)

그림 26-113 YouTube 동영상 (https://youtu.be/_TfJtScLtoQ)



26.7.4.3. 표시할 행 수 지정

26.7.4.3.1. 속성을 통한 지정 (visibleRowNum)

다음은 visibleRowNum 속성 값을 "8"로 지정하여, 8개의 행만 GridView에 표시한 모습입니다.

그림 26-114 visibleRowNum="8"

	name1	name2	name3	name4	name5
1	0	0	0	0	0
2	1	1	1	1	1
3	2	2	2	2	2
4	3	3	3	3	3
5	4	4	4	4	4
6	5	5	5	5	5
7	6	6	6	6	6
8	7	7	7	7	7



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/visibleRowNum_GridView.xml)

그림 26-115 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/d-eyEgACxd0>)



26.7.4.3.2. 함수를 통한 지정 (setVisibleRowNum())



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/setVisibleRowNum_GridView.xml)

그림 26-116 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/gobAwLOYX1I>)



26.7.4.4. 행 표시하기 숨기기



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/setRowVisible_clearRowVisible_GridView/)

그림 26-117 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/CTF5kjIN10k>)



26.7.4.5. 행 추가, 삭제, 저장 버튼

버튼은 Trigger 혹은 다른 컴포넌트로 나타낼 수 있습니다. 이들 컴포넌트는 다른 컴포넌트와 연계하여 사용할 수 있으며, 이벤트를 사용하여 그리드를 조작할 수 있습니다.

```

1  <xf:trigger id="trigger1"
2    style="position: absolute ;left:0px;top:0px;width: 100px;height: 25px;"
3    type="button">
4    <xf:label>행 추가</xf:label>
5    <script ev:event="onclick"
6      type="javascript"><![CDATA[
7      grid1.insertRow( 0 );
8    ]]></script>
9  </xf:trigger>
10 <xf:trigger id="trigger2"
11   style="position: absolute ;left:100px;top:0px;width: 100px;height: 25px;"
12   type="button">
13   <xf:label>행 삭제</xf:label>
14   <script ev:event="onclick"
15     type="javascript"><![CDATA[

```



```

16     var chkDataArr = grid1.getCheckedData("chk");
17     var dataArr = [];
18     for ( var i = 0; i < chkDataArr.length; i++) {
19         dataArr[i] = chkDataArr[i][2];
20     }
21
22     var qStr = dataArr.join(", ") + " ("
23         + chkDataArr.length + "건)을 삭제하시겠습니까? ";
24     output1.setValue(qStr);
25     if (chkDataArr.length == 0) {
26         output1.setValue("선택된 건수가 없습니다.");
27         group3.hide();
28     } else {
29         group3.show();
30     }
31
32     gridReadOnly(true);
33     floatingLayer1.show();
34     ]]</script>
35 </xf:trigger>
36 <xf:trigger id="trigger3"
37     style="position: absolute ;left:200px;top:0px;width: 100px;height: 25px;"
38     type="button">
39     <xf:label>저장</xf:label>
40     <script ev:event="onclick"
41         type="javascript"><![CDATA[
42         for ( var i = 0; i < grid1.getRowCount(); i++) {
43             var doc = dataList1.getRowXML(i);
44             var ret = validCheck(doc, i);
45             if (ret == false) {
46                 alert('필수 입력 항목이 존재합니다.');

```


26.7.5. 셀

26.7.5.1. 셀 너비/높이 설정

속성 기본값 `width`와 `style = "height"`를 통해 셀의 너비와 높이를 조절할 수 있습니다. (예: `width="70" style="height:20px"`)



header가 있는 경우나 셀 병합에 따라 특정 셀만이 그 크기를 결정할 수도 있습니다.

26.7.5.2. 셀의 기본 값 설정

새로 추가되는 셀의 기본 값은 `defaultValue`를 통해 설정할 수 있습니다.

셀에 데이터가 바인되지 않았을 경우 기본값이 표시됩니다.

XML 데이터: 열의 id와 같은 노드명이 없는 경우

JSON 데이터: 열의 id와 같은 속성 이름이 없는 경우

아래와 같이 `defaultValue` 속성을 정의하십시오.

```
1 <w2:column id="orgtitle"
2   style="height:35px" inputType="text"
3   width="200" defaultValue="영화제목">
4 </w2:column>
```

26.7.5.3. 읽기 전용 셀 선택

Table 26-28 기능 설명

설명	읽기 전용 셀인 경우, 상/하 방향키를 통한 셀간의 이동을 허용하거나 제어
관련 API	<code>readOnly="true"</code> <code>ignoreNonEditableCell="true"</code> <code>ignoreNonEditableCellTabnter="true"</code>

26.7.5.4. 동적 셀 선택

26.7.5.4.1. 연속적인 셀 선택

Table 26-29 기능 설명

설명	• <code>setFocusedMultiCell()</code> 함수를 이용하여 특정 칼럼의 데이터 혹은 특정 영역의 데이터만 선택할 수 있습니다. 선택한 데이터는 복사하여 Excel 등으로 붙여넣을 수 있습니다.
사용 방법	<pre>setFocusedMultiCell (startRow, startCol, endRow, endCol);</pre> • <code>startRow</code> : 포커싱 시작 지점의 행 값. • <code>startCol</code> : 포커싱 시작 지점의 열 값. • <code>endRow</code> : 포커싱 종료 지점의 행 값. • <code>endCol</code> : 포커싱 종료 지점의 열 값.
관련 속성	• <code>focusMode="row"</code> 혹은 <code>focusMode="both"</code>인 경우 <code>{ignoreFocusMode:true}</code> 옵션을 추가해야 지정한 영역의 셀들만 선택됩니다.

Code 26-33 사용 예 (1) - 영역 선택

```
1 gridView1.setFocusedMultiCell(3,2,4,3);
2
3 // 실행 결과: (3,2), (3,3), (4,2), (4,3) 셀들이 선택.
```

Code 26-34 사용 예 (2) - 전체 선택

```
1 gridView1.setFocusedMultiCell(0,0,totalRow-1,totalCol-1);
2
3 // 실행 결과: 전체 셀을 선택.
```

Code 26-35 사용 예 (3) - 컬럼 선택

```
1 gridView1.setFocusedMultiCell(0,1,totalRow-1,1);
2
3 // 실행 결과: 두 번째 컬럼의 모든 셀을 선택
```

Code 26-36 사용 예 (4) - GridView의 focusMode 속성이 "row" 혹은 "both"인 경우

```
1 gridView1.setFocusedMultiCell(1, 1, 16, 2, {ignoreFocusMode:true});
2
3 // focusMode 설정에 상관 없이 영역 안의 셀들만 선택됨
```

그림 26-118 `focusMode="both"`일 때 `{ignoreFocusMode:true}` 옵션으로 `setFocusedMultiCell()` 실행

ID	Status	Date	Expense
10001	Single	2019/07/19	50000
10002	Divorced	2019/04/03	100000
10003	Married	2019/05/11	100000
10004	Single	2019/05/10	80000
10005	Married	2019/05/03	200000
10006	Married	2019/05/13	500000
10007	Divorced	2019/04/30	100000
10008	Married	2019/05/14	2000000
10009	Divorced	2019/04/15	100000
10010	Divorced	2019/05/01	50000
10011	Married	2019/05/12	230000



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/setFocusedMultiCell_GridView/)

그림 26-119 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/erKy4irXoBY>)

Quick Guide
WebSquare 5
GridView
`setFocusedMultiCell()`

Goal / 목표
Select multiple cells
in the specified zone.
/
특정 영역을 지정하여,
해당 영역에 속하는 셀만 선택.

(Example / 사용 예)

```

gridView1.setFocusedMultiCell(1, 1, 16, 2);
// focusMode="row"
// focusMode="both"

gridView1.setFocusedMultiCell(1, 1, 16, 2,
{ignoreFocusMode: true});

```

YouTube

<https://youtu.be/erKy4irXoBY>

26.7.5.4.2. 연속적인 셀과 불연속적인 셀을 한번에 선택

`setMultiFocus()` 및 `removeMultiFocus()` 함수를 사용하여 연속적인 셀과 불연속적인 셀을 한번에 선택하거나 선택 해제할 수 있습니다.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/setMultiFocus_removeMultiFocus_GridView.xml)

Code 26-37 불연속적인 셀과 연속적인 셀을 한번에 선택 (사용 예)

```
1 var cellsPosition = [
2     { row: 0, col: 0 },
3     { row: 1, col: 1 },
4     { row: 3, col: 1 },
5     { row: 5, col: 1 },
6     { startRow: 9, startCol: 0, endRow: 12, endCol: 2 }
7 ];
8 gridView1.setMultiFocus(cellsPosition);
```

그림 26-120 위 예제의 `setMultiFocus()` 실행 후

	Continent	Country	Item	Quantity
1	Asia	Korea	TV	400
2	Asia	Korea	Freezer	300
3	Asia	Korea	Washer	100
4	Asia	Korea	Heater	250
5	Asia	China	TV	400
6	Asia	China	Freezer	300
7	Asia	China	Washer	100
8	Asia	Japan	TV	100
9	Asia	Japan	Freezer	300
10	Asia	Japan	Washer	200
11	Europe	Germany	TV	100
12	Europe	Germany	Freezer	300
13	Europe	Germany	Washer	200
14	Europe	France	TV	100
15	Europe	France	Freezer	300

Code 26-38 불연속적인 셀과 연속적인 셀 선택을 해제 (사용 예)

```

1 var cellsPosition = [
2     { row: 0, col: 0 },
3     { row: 1, col: 1 },
4     { row: 5, col: 1 },
5     { startRow: 9, startCol: 0, endRow: 11, endCol: 1 }
6 ];
7 gridView1.removeMultiFocus(cellsPosition);

```

그림 26-121 위 예제의 removeMultiFocus() 실행 후

	Continent	Country	Item	Quantity
1	Asia	Korea	TV	400
2	Asia	Korea	Freezer	300
3	Asia	Korea	Washer	100
4	Asia	Korea	Heater	250
5	Asia	China	TV	400
6	Asia	China	Freezer	300
7	Asia	China	Washer	100
8	Asia	Japan	TV	100
9	Asia	Japan	Freezer	300
10	Asia	Japan	Washer	200
11	Europe	Germany	TV	100
12	Europe	Germany	Freezer	300
13	Europe	Germany	Washer	200
14	Europe	France	TV	100
15	Europe	France	Freezer	300

26.7.5.5. 여러 셀들의 선택

Table 26-30 관련 API

<code>useShiftKey= " true "</code>	Shift 키를 이용하여 여러 개의 셀을 선택 가능.
<code>setUseShiftKey()</code>	
<code>dataDragSelect= " true "</code>	여러 개의 셀을 드래깅으로 선택 가능. (useShiftKey="true"인 경우에만 유효.)
	(마우스 드래깅으로 여러 개의 셀들을 선택할 수 있도록 허용하는) <code>dataDragSelect</code> 속성 값을

<code>setDataDragSelect()</code>	동적으로 설정.
<code>ctrlShiftKey</code>	
<code>dataDragSelectAutoScroll="true"</code>	마우스가 GridView 밖을 벗어날 경우 자동으로 스크롤링 수행.
<code>setDataDragSelectAutoScroll()</code>	(마우스가 화면을 벗어나도 자동으로 드래깅되도록 허용하는) <code>dataDragSelectAutoScroll</code> 속성 값을 동적으로 설정.

26.7.5.5.1. 드래깅 및 Shift 키를 통한 여러 셀들의 선택

아래 속성과 함수를 사용하여 사용자가 마우스 드래깅 혹은 Shift 키를 통해 여러 개의 셀을 선택하도록 허용할 수 있습니다.

- `useShiftKey="true"`
- `dataDragSelect="true"`
- `setDataDragSelect()`
- `setUseShiftKey()`

26.7.5.5.1. `useShiftKey="true"` & `dataDragSelect="true"`

`useShiftKey="true"` 및 `dataDragSelect="true"` 속성을 설정하면 마우스 드래깅 혹은 Shift 키를 통해 여러 개의 셀을 선택하고, 선택한 여러 셀들을 한꺼번에 삭제할 수 있습니다.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Dragging/dataDragSelect_useShiftKey_GridView.xml)

그림 26-122 YouTube 동영상 (https://youtu.be/qLIMWSH_WwE)

Quick Guide

WebSquare 5

GridView

dataDragSelect
useShiftKey

Goal / 목표

Select multiple cells by dragging or using Shift key (and deleting them).

/

드래깅 혹은 Shift 키를 사용하여 여러 개의 셀을 선택(하고 삭제).

Properties / 관련 속성

- `dataDragSelect="true"`
- `useShiftKey="true"`

YouTube

https://youtu.be/qLIMWSH_WwE

26.7.5.5.1. setDataDragSelect() & setUseShiftKey()

또한, 마우스 드래깅으로 여러 개의 셀들을 선택할 수 있도록 허용하는 `dataDragSelect` 속성 및 Shift 키를 사용하여 여러 개의 셀들을 선택할 수 있도록 허용하는 `useShiftKey` 속성은 각 `setDataDragSelect()` 함수 및 `setUseShiftKey()` 함수를 이용하여 동적으로 설정할 수 있습니다.

Code 26-39 사용 예

```
1 gridView1.setDataDragDrop(false);
2 gridView1.setDataDragSelect(true);
3 gridView1.setUseShiftKey(true);
```

26.7.5.5.2. Ctrl 및 Shift 키를 통한 여러 셀들의 선택 (ctrlShiftKey)

`useCtrlKey="true"` 속성 설정을 적용하면 Ctrl 키를 사용하여 GridView 셀들을 선택할 수 있고, `useShiftKey="true"` 속성 설정을 적용하면 Shift 키를 사용하여 GridView 셀들을 선택할 수 있습니다. 또한, `ctrlShiftKey="true"` 속성을 적용하면 Ctrl 키와 Shift 키를 함께 사용하여 셀들을 선택할 수 있습니다.

그림 26-123 `ctrlShiftKey="true"`

	name1
1	0
2	1
3	2
4	3
5	4
6	5
7	6
8	7
9	8
10	9
11	10
12	11
13	12



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/ctrlShiftKey_GridView.xml)

그림 26-124 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/r84lR-bECaI>)

Quick Guide

WebSquare⁵
GridView

`ctrlShiftKey`

Goal / 목표

Apply `useShiftKey="true"` from the last selected row in case both Shift and Ctrl keys are in use. /
Ctrl 키와 Shift 키를 함께 사용할 때 제일 마지막에 선택된 행을 기준으로 `useShiftKey="true"` 속성 설정을 적용.

Example / 사용 예

```
useCtrlKey="true"
useShiftKey="true"
ctrlShiftKey="true"
```

YouTube



<https://youtu.be/r84lR-bECaI>

26.7.5.5.3. 여러 셀들의 선택을 유지

드래깅(`dataDragSelect="true"`) 혹은 Shift 키를 사용(`useShiftKey="true"`)하여 여러 개의 셀들을 선택한 후 마우스 우클릭하면 셀 선택이 해제됩니다. 이 경우, `keepDataDragSelection` 속성 값을 `"true"`로 설정하면 마우스를 우클릭해도 여러 셀들이 선택된 상태를 유지할 수 있습니다.

그림 26-125 `keepDataDragSelection="true"`

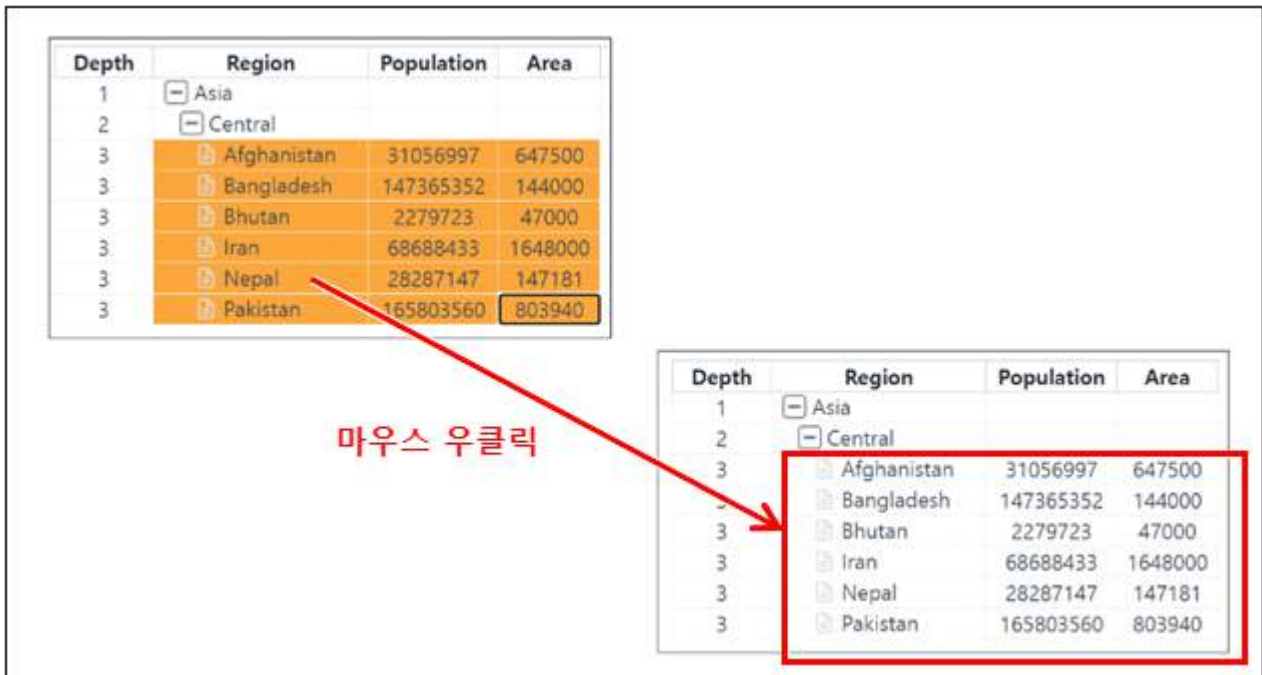
Depth	Region	Population	Area
1	[-] Asia		
2	[-] Central		
3	Afghanistan	31056997	647500
3	Bangladesh	147365352	144000
3	Bhutan	2279723	47000
3	Iran	68688433	1648000
3	Nepal	28287147	147181
3	Pakistan	165803560	803940

마우스 우클릭



Depth	Region	Population	Area
1	[-] Asia		
2	[-] Central		
3	Afghanistan	31056997	647500
3	Bangladesh	147365352	144000
3	Bhutan	2279723	47000
3	Iran	68688433	1648000
3	Nepal	28287147	147181
3	Pakistan	165803560	803940

그림 26-126 keepDataDragSelection="false"



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Dragging/keepDataDragSelection_GridView.xml)

26.7.5.5.4. 드래깅 시 자동 스크롤링

드래깅으로 셀을 선택할 경우, 마우스가 GridView 밖을 벗어나면 마우스 방향에 따라 그리드뷰가 상하, 좌우, 대각선 방향으로 자동 스크롤링됩니다.

Code 26-40 사용 예

```
1 gridView1.setDataDragSelectAutoScroll(true);
```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Dragging/dataDragSelect_dataDragSelectAutoScroll_2_GridView.xml)

그림 26-127 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/ebiRwO4IaDo>)



마우스가 화면을 벗어나도 자동으로 드래깅되도록 허용하는 `dataDragSelectAutoScroll` 속성은 `setDragSelectAutoScroll()` 함수를 사용하여 동적으로 설정할 수 있습니다.

Code 26-41 사용 예

```
1 gridView1.setDataDragSelectAutoScroll(true);
```

26.7.5.6. 셀 선택 금지

26.7.5.6.1. 드래깅을 통한 셀 텍스트 선택 방지 (`noSelect`)

`noSelect="true"` 속성 설정을 통해 마우스 드래깅을 통한 셀 텍스트 선택을 방지할 수 있습니다.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/noSelect_GridView/)

그림 26-128 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/h9GJfv6sopE>)



26.7.5.6.2. 속성을 통한 금지 (**blockSelect**)

`gridView.column`의 `blockSelect` 속성을 사용하면, 해당 컬럼의 셀들이 사용자 선택되는 것을 금지할 수 있습니다.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/blockSelect_gridView_column.xml)

그림 26-129 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/BKVzAv9EVNM>)



26.7.5.6.3. 함수를 통한 동적 금지 (`setBlockSelect()`)

Code 26-42 사용 예

```
1 gridView1.setBlockSelect("a", true);
2 // id가 "a"인 컬럼의 blockSelect 속성 값을 "true"로 설정.
```

GridView의 `setBlockSelect()` 함수를 사용하면 각 컬럼의 셀 선택을 막는 `blockSelect` 속성 값을 동적으로 설정하여, 셀 선택을 동적으로 차단할 수 있습니다.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/setBlockSelect_GridView.xml)

그림 26-130 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/c0Atmug5x1U>)



26.7.5.7. 셀 제목

헤더, 해당 셀의 데이터, `label`, `inputType` 등을 조합하여 각 셀의 `<td>`에 `title` 속성을 추가합니다.

관련 API

`titleAuto`

해당 셀의 `inputType`에 따른 타이틀 생성 규칙은 아래와 같습니다.

"text" / "link" / "button"

- (1) 헤더 셀에 데이터가 있을 때: "헤더 컬럼의 title 값 + 해당 셀의 데이터"
- (2) 헤더 셀에 데이터가 없을 때: "헤더 컬럼의 title 값 + 해당 컬럼의 inputType"

"check" / "radio"

- (1) 헤더 셀에 label 값이 있을 때: "선택한 값 + label 값"
- (2) 헤더 셀에 label 값이 없을 때: "선택한 값 + 해당 컬럼의 inputType"

"select"

- (1) 헤더 셀의 label 값이 있을 때: "헤더 컬럼의 title 값 + label 값"
- (2) 헤더 셀의 label 값이 없을 때: "헤더 컬럼의 title 값 + 해당 컬럼의 inputType"

**제약 사항**

아래와 같은 경우 `titleAuto` 속성을 지원하지 않음.

이 경우 각 셀의 `title` 속성을 직접 설정해야 함.

- (1) 헤더 또는 바디의 셀들이 합쳐진 경우
- (2) 헤더가 두 줄인 경우
- (3) `inputType="text"`를 제외한 다른 경우

26.7.5.8. 특정 셀 비활성화

`setCellDisabled()` 함수를 사용하여, 필터에 의해 숨겨진 셀을 포함한 특정 셀을 동적으로 비활성화할 수 있습니다.

Code 26-43 사용 예

```
1 gridView1.setCellDisabled(
2     0, // 행 인덱스
3     0, // 컬럼 인덱스
4     true, // 비활성화 여부
5     false // 실제 인덱스 사용 여부
6 );
```

**예제 파일**

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/setCellDisabled_GridView.xml)

그림 26-131 YouTube 동영상 (https://youtu.be/_CkuXLhoAnE)

Quick Guide WebSquare⁵ GridView <code>setCellDisabled()</code>	Goal / 목표 Disable a specific cell including those hidden by filtering. / 필터에 의해 숨겨진 셀을 포함한 특정 셀을 비활성화.
Example / 사용 예 <pre>gridView1.setCellDisabled(0, // row index 0, // column index true, // disabled status false // use of actual index);</pre>	YouTube  https://youtu.be/_CkuXLhoAnE

26.7.5.9. 셀 변경 상태 표시

`cellStatusVisible="true"` 속성 설정을 적용하면, 셀 데이터가 추가, 수정, 삭제될 경우, 우측 상단에 아이콘을 표시할 수 있습니다. 이 때, `cellStatusIconPosition` 속성을 사용하여 해당 아이콘을 표시할 위치를 지정할 수 있습니다.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/cellStatusVisible_cellStatusIconPosition_GridView.xml)

그림 26-132 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/f0wjJ7mRjsM>)



26.7.6. 드래깅

동일한 GridView 내에서, 혹은 서로 다른 GridView 사이에서 한 개 이상의 행을 드래그-앤-드롭을 통해 이동할 수 있습니다.

관련 속성 및 함수

`dataDragDrop` 및 함수 (드래그-앤-드롭 허용)

`dragDisplayColumn` (툴팁에 표시할 컬럼 ID 지정)

`dragStartFunction` / `dragEndFunction` (드래깅 시작/종료 시 실행할 함수 지정)

`useShiftKey` (Shift 키 사용을 통한 행 선택 허용)

`setDrillDownDragDrop()` (`inputType="drilldown"` 컬럼을 포함한 행의 이동 허용)

`dataDragSelect` (여러 개의 셀들을 드래깅을 통해 선택)

`dataDragSelectAutoScroll` (드래깅 시 마우스가 그리드뷰를 벗어나도 자동으로 스크롤을 수행)

26.7.6.1. 마우스 드래깅을 통한 행 이동

26.7.6.1.1. 동일한 GridView 내 혹은 다른 GridView로의 드래깅 (dataDragDrop)

동일한 GridView 내에서, 혹은 서로 다른 GridView 사이에 GridView 행 전체를 드래그-앤-드롭하여 이동할 경우, `dataDragDrop="true"`로 설정하십시오. Shift 키를 사용할 경우, `useShiftKey="true"` 설정도 추가합니다.

그림 26-133 행을 다른 GridView로 드래깅



	ID	Status	Date	Expense
22	10022	Single	2019/05/08	100000
23	10023	Single	2019/05/14	500000
24	10024	Married	2019/05/12	150000
25	10025	Married	2019/05/06	100000
26	10026	Single	2019/05/14	300000
27	10027	Married	2019/05/03	100000
28	10028	Single	2019/04/18	30000
29	10029	Married	2019/05/08	120000
30	10030	Divorced	2019/05/11	400000

	ID	Status	Date	Expense
1	10030			
2				
3				
4				
5				
6				
7				

그림 26-134 드래깅된 행이 다른 GridView로 이동됨

	ID	Status	Date	Expense
21	10021	Single	2019/05/11	200000
22	10022	Single	2019/05/08	100000
23	10023	Single	2019/05/14	500000
24	10024	Married	2019/05/12	150000
25	10025	Married	2019/05/06	100000
26	10026	Single	2019/05/14	300000
27	10027	Married	2019/05/03	100000
28	10028	Single	2019/04/18	30000
29	10029	Married	2019/05/08	120000

	ID	Status	Date	Expense
1	10030	Divorced	2019/05/11	400000
2				
3				
4				
5				
6				



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Dragging/dataDragDrop_GridView.xml)

그림 26-135 [YouTube 동영상](https://youtu.be/Mycybcw6kZ4) (https://youtu.be/Mycybcw6kZ4)



26.7.6.1.2. 동일한 GridView 내에서만 드래깅 (dataDragDropSelf)

`dataDragDropSelf="true"`로 설정을 적용하면 동일한 GridView 내에서만 드래깅으로 행을 이동할 수 있습니다.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Dragging/dataDragDropSelf_GridView.xml)

그림 26-136 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/RpqcN6rku28>)



26.7.6.1.3. 다른 GridView로의 드래깅 (`dataDragDropOther`)

`dataDragDrop="true"` 속성 설정을 통해 GridView의 행 이동을 허용할 경우, `dataDragDropOther="true"` 설정을 추가하면, 다른 GridView로의 행 이동만 허용할 수 있습니다. 즉, 동일한 GridView 내에서의 행 이동은 금지할 수 있습니다.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Dragging/dataDragDropOther_GridView.xml)

그림 26-137 YouTube 동영상 (https://youtu.be/OaPwYvixkpA)

Quick Guide

WebSquare 5

GridView

dataDragDropOther

Goal / 목표

Allow dragging of a GridView row only to another GridView, not within the same GridView. /
다른 GridView로만 드래그-앤-드롭을 허용.
(동일 GridView 내에서의 이동은 방지.)

Properties / 관련 속성

- dataDragDrop="true"
- dataDragDropOther="true"

YouTube



<https://youtu.be/OaPwYvixkpA>

26.7.6.1.4. **inputType="drilldown"** 컬럼을 포함한 GridView에서의 드래깅

inputType="drilldown" 컬럼을 포함한 행들을 GridView 내에서, 혹은 서로 다른 GridView 사이에서 드래깅하여 이동할 수 있습니다. `setDrillDownDragDrop()` 함수를 사용하십시오. 단, GridView에는 `dataDragDrop="true"` 설정이 있어야 합니다.

Code 26-44 사용 예

```
1 gridView1.setDrillDownDragDrop(true);
```

그림 26-138 **inputType="drilldown"** 컬럼을 포함한 행을 다른 GridView로 드래깅

inputType="drilldown"

Depth	Region	Population
3	* Vietnam	84402966
2	[-] Far East	
3	* China	1313973713
3	* Japan	127463611
3	* Korea, North	23113019
3	* Korea, South	48846823
3	* Mongolia	2832224

Dragging

Depth	Region	Population
	Korea, North	

그림 26-139 드래킹 후 다른 GridView로 이동된 모습

Depth	Region	Population	
3	* Singapore	4492150	
3	* Vietnam	84402966	
2	☐ Far East		
3	* China	1313973713	
3	* Japan	127463611	
3	* Korea, South	48846823	
3	* Mongolia	2832224	

Depth	Region	Population	
3	* Korea, North	23113019	



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Dragging/setDrillDownDragDrop_GridView/)

그림 26-140 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/CAh0xUkNLts>)

Quick Guide
WebSquare⁵
GridView
setDrillDownDragDrop()

Goal / 목표
Drag-and-drop GridView rows with
 column within a
GridView or between different GridViews. /
GridView 내에서, 혹은 서로 다른 GridView
사이에서 컬럼을
포함한 GridView 행 전체를 드래그-앤-드롭.

APIs / 관련 API
gridView.column

-

GridView

-
-

YouTube

<https://youtu.be/CAh0xUkNLts>

26.7.6.2. 행 이동을 위한 마우스 드래깅 시작/종료 시 실행할 함수 지정

드래깅 시작/종료 시 실행할 함수는 `dragStartFucntion` 및 `dragEndFunction` 속성을 통해 지정할 수 있습니다. 단, 해당 함수는 직접 정의해야 합니다.

Code 26-45 사용 예

```

1 // gridView1
2 dataDragDrop="true"
3 dragDisplayColumn="orgtitle"
4 dragStartFunction="dragStart1"
5 dragEndFunction="dragEnd1"
6 ...
7
8 // gridView2
9 dataDragDrop="true"
10 dragDisplayColumn="orgtitle, openDate"
11 dragStartFunction="dragStart2"
12 dragEndFunction="dragEnd2"
13 ...

```

Code 26-46 `dragStart1()`, `dragEnd1()`, `dragStart2()`, `dragEnd2()` 정의

```

1 function dragStart1(rowIndex, rowXML) {
2     return rowXML;
3 }
4
5 function dragEnd1(rowIndex, rowXML) {
6     return false;
7 }
8
9 function dragStart2(rowIndex, rowXML) {
10    grid2.removeRow(rowIndex);
11    return rowXML;
12 }
13
14 function dragEnd2(rowIndex, rowXML) {
15    grid2.setRowXML(rowIndex, rowXML, false);
16    return false;
17 }

```


26.7.6.3. 마우스 드래깅을 통한 행 이동 시 **rowStatus** 유지

`dataDragDropStatus="true"` 설정을 추가할 경우, 하나의 GridView 내에서 드래그-앤-드롭으로 행을 이동할 때 `rowStatus`를 유지할 수 있습니다. `dataDragDropStatus` 속성을 기본 값이 `"false"`로 설정할 경우, 드래그-앤-드롭으로 행이 이동되면 `rowStatus`가 "C"로 변경됩니다.



단, `dragEndFunction` 함수를 지정하여 사용하는 경우에는 해당하지 않습니다. `dragEndFunction`으로 지정된 함수에서 직접 처리해야 합니다.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/DraggingI/dataDragDropStatus_GridView.xml)

그림 26-141 YouTube 동영상 (https://youtu.be/_Hh63KhRall)

Quick Guide WebSquare⁵ GridView dataDragDropStatus	Goal / 목표 Keeps the rowStatus of the row dragged-and-dropped within a GridView. / 하나의 GridView 내에서 드래그-앤-드롭으로 행을 이동할 경우, rowStatus를 유지.
Properties / 관련 속성 • <code>dataDragDrop="true"</code> • <code>dataDragDropStatus</code> = <code>"false"</code> // (Default/기본 값) = <code>"true"</code>	YouTube  https://youtu.be/_Hh63KhRall

26.7.7. 정렬

26.7.7.1. 정렬 기능 추가 및 정렬 아이콘 표시

Table 26-31 기능 설명

설명	여러 열의 데이터를 기준으로 오름차순/내림차순 정렬
관련 속성	<code>sortable="true"</code> <code>sortEvent</code> <code>showSortableImage="true"</code>: 정렬 가능한 컬럼의 헤더에 화살표 아이콘을 표시.
사용 방법	- 일반 정렬은 하나의 Header 컬럼을 클릭 혹은 더블클릭하면 <code>sortEvent</code>로 설정된 이벤트에 따라 정렬됩니다. - 다중 정렬은, <code><Ctrl></code>키를 이용하여 여러 컬럼을 선택한 후 클릭 혹은 더블 클릭합니다.

26.7.7.1.1. 예제 (1)



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Sorting/sortable_showSortableImage_GridView.xml)

그림 26-142 [YouTube 동영상](https://youtu.be/ghQHUfvTGEc) (https://youtu.be/ghQHUfvTGEc)

Quick Guide

WebSquare⁵

GridView

sortable

showSortableImage

Goal / 목표

Enable sorting to the entire GridView or certain columns only.

/

GridView 전체 혹은 특정 컬럼에 정렬 기능 추가.

Properties / 관련 속성

- `sortable="true"`
- `showSortableImage="true"`

YouTube

<https://youtu.be/ghQHUfvTGEc>

26.7.7.1.2. 예제 (2)



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Sorting/sortable_sortEvent_showSortableImage_sortedIconPosition_sortOrderReverse_GridView.xml)

그림 26-143 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/P-vOAmfu4mw>)



26.7.7.1.3. 예제 (3) - 정렬 기능을 동적으로 설정

`setSortable()` 함수를 사용하면 정렬 기능(`sortable="true"`)을 동적으로 설정할 수 있습니다.

Code 26-47 사용 예

```
1 // 지정한 headerID 헤더에 sortable="true" 설정.
2 gridView1.setSortable(headerId, true);
3
4 // 지정한 headerID 헤더에 sortable="false" 설정.
5 gridView1.setSortable(headerId, false);
```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Sorting/setSortable_GridView.xml)

그림 26-144 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/Noawlm0ljXQ>)



26.7.7.2. 여러 컬럼을 정렬

한 개의 컬럼을 정렬한 후에 추가로 다른 컬럼의 헤더를 더블 클릭하여 여러 개의 컬럼을 정렬할 수 있습니다. 단, use CtrlOnMultisort="true" 설정을 사용할 경우에는 Ctrl 키를 누른 채로 컬럼 헤더를 더블 클릭해야 여러 컬럼 정렬이 가능합니다.

그림 26-145 세 개의 컬럼을 순서대로 정렬한 경우 (예시)

Status	Income	Expense
Divorced	2,000,000	100,000
Divorced	2,000,000	100,000
Divorced	2,000,000	100,000
Divorced	2,000,000	100,000



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Sorting/useCtrlOnMultisort_GridView.xml)

그림 26-146 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/CfSolomJuKI>)

Quick Guide

WebSquare 5

GridView

useCtrlOnMultisort

Goal / 목표

Conduct additional sorting by pressing Ctrl key and double-clicking the column(s).

/

Ctrl 키와 해당 컬럼을 더블 클릭하여 추가 정렬을 수행.

Property / 관련 속성

- useCtrlOnMultisort="true"

Status	Income	Expense
Divorced	2,500,000	300,000
Divorced	2,500,000	300,000
Divorced	2,500,000	300,000
Divorced	2,500,000	300,000

YouTube

<https://youtu.be/CfSolomJuKI>

26.7.7.3. 헤더 컬럼이 병합된 경우 정렬 기준 컬럼 지정

여러 개의 헤더 컬럼이 병합된 경우, `orderByColumn` 속성을 통해 정렬 기준이 되는 컬럼을 지정할 수 있습니다. 아래 예제와 같이 세 개의 컬럼 헤더가 병합된 경우, 정렬 아이콘을 클릭할 경우 세 개의 컬럼 중 정렬의 기준이 될 컬럼을 GridView의 Body Column ID로 지정할 수 있습니다.

Hobby / Region / Frequency			↕
Movie	Seoul	1	
Book	Busan	3	
PC Game	Seoul	1	
PC Game	Daegu	5	
Movie	Jeju	4	
Book	Busan	8	
Book	Jeju	2	
Movie	Seoul	12	
PC Game	Incheon	1	
PC Game	Seoul	1	
Book	Busan	5	
Book	Busan	2	
Book	Busan	3	



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Sorting/orderByColumn_gridView_column/)

그림 26-147 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/PIMxvfTZ55o>)

Quick Guide

WebSquare⁵

gridView.column

orderByColumn

Goal / 목표

When columns are merged,
set the column to sort.
/
여러 컬럼이 병합된 경우,
정렬 기준으로 삼을 컬럼을 지정.

Properties / 관련 속성

GridView

- showSortableImage

gridView.column

- sortable="true"
- orderByColumn="col1"

YouTube

<https://youtu.be/PIMxvfTZ55o>

26.7.7.4. 라벨 값을 기준으로 정렬

GridView 컬럼의 `inputType`이 "autoComplete"이거나 "select"인 경우, 라벨 값을 기준으로 정렬할 수 있습니다. `inputType="custom"` 컬럼의 `inputType`을 "autoComplete"이거나 "select"로 변경한 경우에도 해당합니다. `gridView.column`의 `sortLabel` 속성을 "true"로 설정하십시오.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Sorting/sortLabel_gridView_column/)

그림 26-148 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/9iG--eshvBI>)



26.7.7.5. 데이터가 없을 경우 정렬 버튼 숨기기

`sortable`과 `showSortableImage` 속성을 사용하여 정렬 버튼을 표시할 경우, GridView에 데이터가 없는 경우에도 정렬 버튼이 표시됩니다. 이 때 `hideSortIconOnNoData="true"` 속성 설정을 적용하면, GridView와 바인딩된 데이터가 없을 경우 정렬 버튼을 숨길 수 있습니다.

그림 26-149 `hideSortIconOnNoData="false"`

	city_code ↕	airport ↕	country ↕	city ↕	airport_code ↕	traffic ↕
--	-------------	-----------	-----------	--------	----------------	-----------

그림 26-150 `hideSortIconOnNoData="true"`

	city_code	airport	country	city	airport_code	traffic
--	-----------	---------	---------	------	--------------	---------



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Sorting/hideSortIconOnNoData_GridView.xml)

그림 26-151 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/Ww-uwKEmwBg>)

Quick Guide

WebSquare⁵

GridView

hideSortIconOnNoData

Goal / 목표

Hide the sorting image from the header in case there is no data bound with the GridView.

/

GridView에 데이터가 없을 경우, 헤더에 표시되는 정렬 버튼을 숨김.

Example / 사용 예

`sortable="true"`
`showSortableImage="true"`
`hideSortIconOnNoData="true"`

YouTube

<https://youtu.be/Ww-uwKEmwBg>

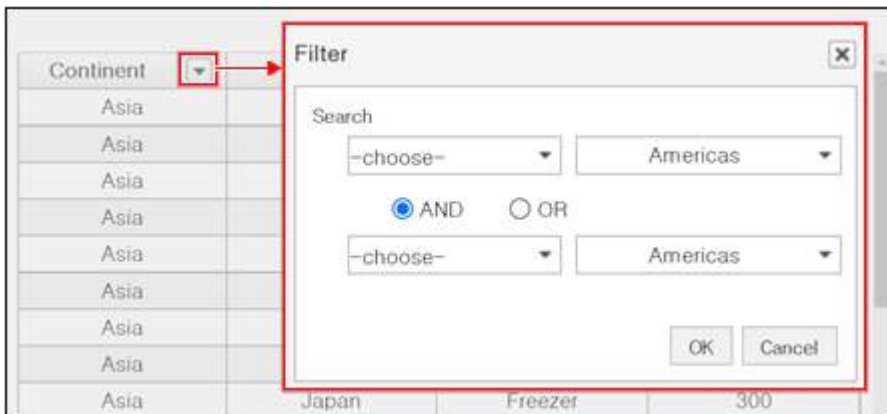
26.7.8. 필터링

Table 26-32 기능 설명

설명	헤더 셀의 <code>inputType</code>에 따라 바디 컬럼의 데이터를 필터링
관련 API	<code>useFilter</code>: 필터링 기능 사용 여부. <code>useFilterList</code>: 필터링 대상 값을 목록으로 표시. 이 때 목록 첫번째에는 "사용자 필터"를 표시. (GridView 전체에 설정.) <code>useFilterListSync</code>: (<code>false</code>로 설정할 경우) <code>setColumnFilter()</code> 함수를 통해 동적으로 필터링을 수행할 경우, 필터링 결과 값만 필터 목록에 표시. (<code>true</code>인 경우에는 해당 컬럼의 전체 값을 필터 목록에 표시.)

26.7.8.1. 필터 아이콘 표시

GridView 컬럼의 헤더에 `useFilter="true"` 설정을 추가하면 필터 아이콘이 표시되고, 해당 아이콘을 클릭하면 직접 필터를 설정할 수 있습니다.

그림 26-152 `useFilter="true"` (gridView.column)

예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Filtering/useFilter_gridView_column.xml)

그림 26-153 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/k6mRK45a-2I>)



26.7.8.2. 필터 아이콘 및 필터링 항목 표시

GridView 컬럼의 헤더에 `useFilter="true"` 설정을 추가한 후, GridView의 `useFilterList` 속성을 "true"로 설정할 경우, 필터 아이콘을 클릭하면 직접 필터를 설정할 수 있는 메뉴와 함께 필터링 항목이 목록으로 표시됩니다.

그림 26-154 `useFilter="true"` (gridView.column) & `useFilterList="true"` (GridView)

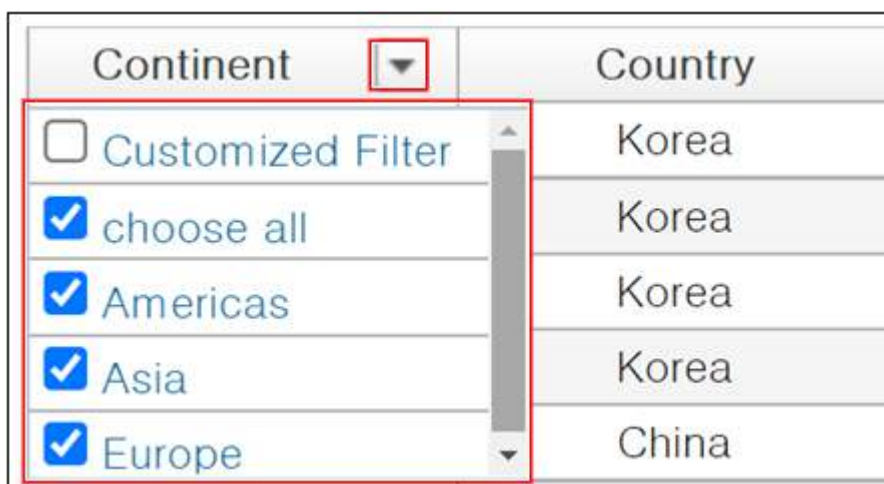


그림 26-155 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/2Fzwxj5d7SU>)

Quick Guide
WebSquare⁵
GridView
useFilterList

Goal / 목표
 컬럼에 필터링 기능을 적용하고, 필터링
 아이콘을 클릭하면 필터 항목을 목록으로 표시.
 /
 Enable column filtering and display filter
 items on a list upon the filter icon being
 clicked.

Properties / 관련 속성

- `useFilter="true"` (Header)
- `useFilterList="true"` (GridView)

YouTube

<https://youtu.be/2Fzwxj5d7SU>

26.7.8.3. 정렬/필터링 아이콘 표시 (`showSortableUseFilter`)

GridView가 정렬 기능(`sortable="true"`)을 사용하면서 정렬 아이콘을 헤더에 표시하고(`showSortableImage="true"`), 또 그리드뷰 컬럼이 필터링 기능(`useFilter="true"`)을 사용할 경우, 정렬 아이콘과 필터링 아이콘을 모두 헤더에 표시할 수 있습니다. `showSortableUseFilter` 속성을 "true"로 설정하십시오.

그림 26-156 `showSortableUseFilter="true"`

Continent	Country	Item	Quantity
Asia	Korea	TV	400
Asia	Korea	Freezer	300
Asia	Korea	Washer	100
Asia	Korea	Heater	250
Asia	China	TV	400
Asia	China	Freezer	300



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Filtering/showSortableUseFilter_GridView.xml)

그림 26-157 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/5il3EWzctyg>)



26.7.8.4. 사용자 정의 필터 저장

Table 26-33 기능 설명

설명	• 사용자가 지정한 필터링 조건이 하단에 별도의 목록으로 저장할 수 있음. • 그룹핑 시, 하단의 필터링 조건을 선택하여 그룹핑 결과에 필터링 조건 적용 가능.
관련 API	• <code>customFilterBox="true"</code>

26.7.8.5. 필터링 후의 컬럼 데이터만 반환

GridView와 DataList가 바인딩된 경우, DataList의 `getFilteredColData()` 함수를 사용하면 필터링 결과만 반환할 수 있습니다.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/_DataCollection/getFilteredColData_getColData_DataList.xml)

그림 26-158 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/cmcqLapaPwk>)

Quick Guide WebSquare⁵ DataList <code>getFilteredColData()</code>	Goal / 목표 Gets the filtered data of the specified column. / 해당하는 컬럼의 필터링된 데이터를 반환.
Example / 사용 예 <pre>getFilteredColData(colInfo); // getColData(colInfo); // Gets the entire data of the specified column. // 해당하는 컬럼의 전체 데이터를 반환.</pre>	YouTube  https://youtu.be/cmcqLapaPwk

26.7.8.6. 필터링 후의 데이터만 반환

GridView와 DataList가 바인딩된 경우, DataList의 `getAllFilteredData()` 함수를 사용하면 필터링 결과만 JSON 형식으로 반환할 수 있습니다. `inputType="drilldown"` 컬럼에서 특정 노드만 표시할 경우, 표시된 노드들만 필터링된 데이터로 반환할 수 있습니다.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/_DataCollection/getAllFilteredJSON_DataList.xml)

그림 26-159 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/o9Rc0rjzixc>)

Quick Guide

WebSquare⁵
DataList
`getAllFilteredJSON()`

Goal / 목표

Return only filtered DataList data (including `inputType="drilldown"` `gridView.column` data) in JSON format.
/
(GridView의 `inputType="drilldown"` 컬럼 데이터 포함) 필터링된 DataList 데이터만 JSON 배열로 반환.

Example / 예제

```
var filtered = dataList1.getAllFilteredJSON();
console.log(filtered);
```

YouTube



<https://youtu.be/o9Rc0rjzixc>

26.7.8.7. 숫자 필터링 조건 vs. 알파벳 필터링 조건

필터링 조건이 알파벳 등의 문자인 경우 '<', '<=', '>', '>=' 네 개의 연산자가 표시되지 않고 '=' 및 '<>'만 표시됩니다.

알파벳	숫자
• = • <>	• = • <> • > • >= • < • <=



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Filtering/useFilter_gridView_column.xml)

그림 26-160 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/k6mRK45a-2I>)



26.7.8.8. 필터링 조건 표시 및 검색

`useFilterList="true"` 설정을 사용하면 필터링 조건을 목록으로 표시할 수 있습니다.

그림 26-161 `useFilterList="false"`

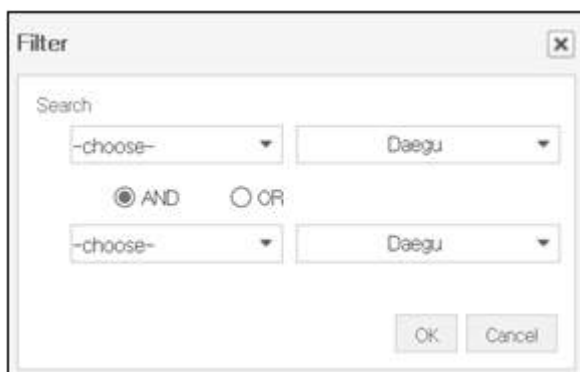


그림 26-162 useFilterList="true"

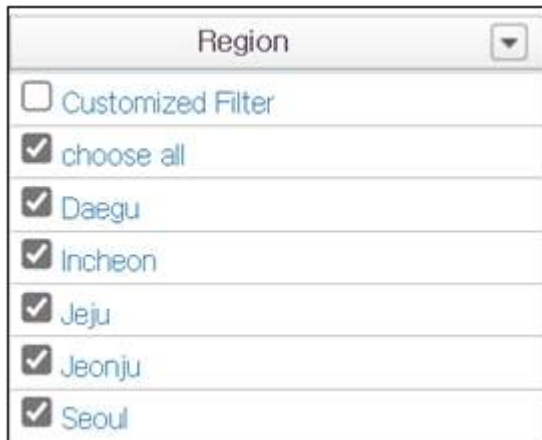
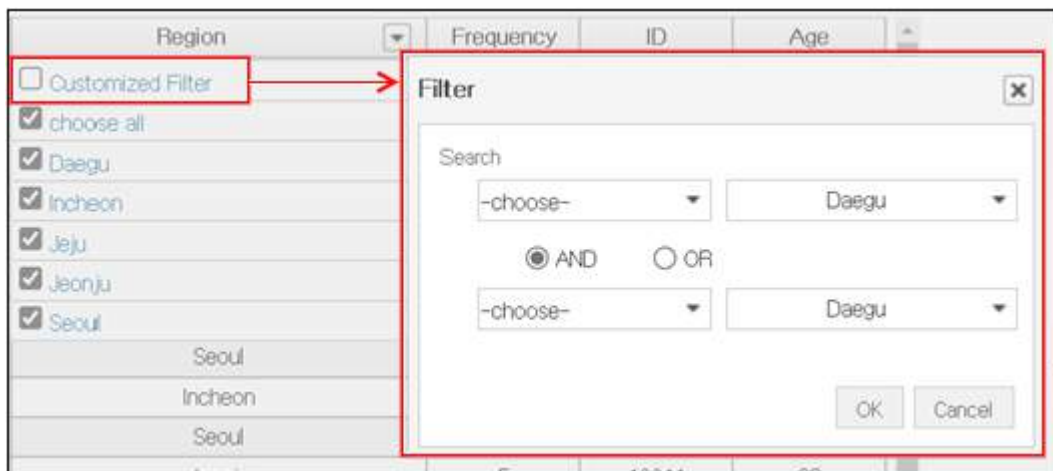
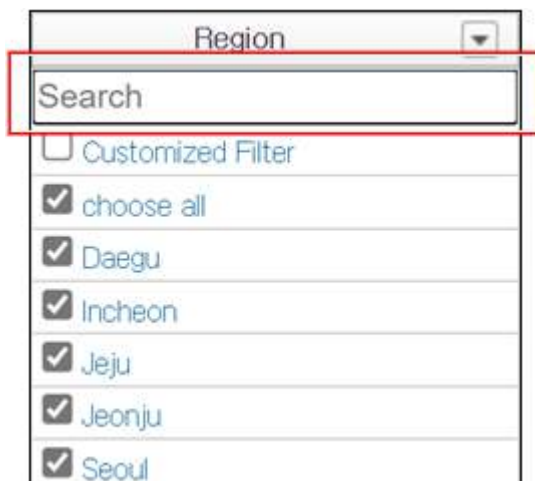


그림 26-163 useFilterList="true"



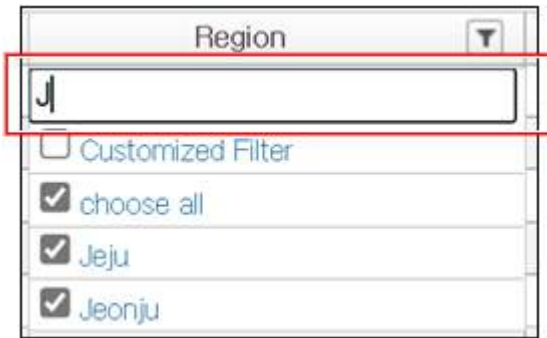
useFilterList="true"와 useFilterSearch="true" 설정을 동시에 사용할 경우, 필터링 조건 목록과 함께 필터링 조건을 입력할 수 있는 상자가 표시됩니다.

그림 26-164 useFilterList="true" useFilterSearch="true"



필터링 조건 입력 상자는 검색 기능을 함께 제공합니다. 다음은 알파벳 "J"를 입력했을 때 대문자 "J"를 포함하는 필터링 조건이 검색된 모습입니다.

그림 26-165 필터링 조건 검색



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Filtering/useFilterSearch_GridView/)

그림 26-166 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/VPx1BHrDEjc>)

Quick Guide WebSquare 5 GridView useFilterSearch	Goal / 목표 Provides a search feature for the filter selection box (<code>useFilterList="true"</code>). / 필터링 조건 입력(<code>useFilterList="true"</code>) 상자에 검색 기능 제공.
Example / 사용 예 <pre>useFilter="true" (Header) useFilterList="true" (GridView) useFilterSearch="true" (GridView)</pre>	YouTube  https://youtu.be/VPx1BHrDEjc

26.7.8.9. 필터 상자 폭 자동 맞춤

그리드뷰 컬럼 헤더에 `autoFitFilterList="true"` 설정을 적용하면, 필터 항목 텍스트 길이에 따라 필터 상자의 폭을 자동으로 조절할 수 있습니다.

그림 26-167 `autoFitFilterList="false"`

Continent	Country	Item
Asia	☒ 전체선택	TV
Asia	☒ Canada	Freezer
Asia	☒ China	Washer
Asia	☒ Denmark	Heater
Asia	☒ France	TV
Asia	☒ Germany	Freezer
Asia	☒ Japan	Washer
Asia	☒ Korea	TV
Asia	☒ Mexico	Freezer
Asia	☒ United States	Washer

그림 26-168 `autoFitFilterList="true"`

Continent	Country	Item
Asia	☒ 전체선택	
Asia	☒ Canada	Freezer
Asia	☒ China	Washer
Asia	☒ Denmark	Heater
Asia	☒ France	TV
Asia	☒ Germany	Freezer
Asia	☒ Japan	Washer
Asia	☒ Korea	TV
Asia	☒ Mexico	Freezer
Asia	☒ United States of America	Washer



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/autoFitFilterList_gridView_column.xml)

그림 26-169 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/J086xJbf7Wg>)



26.7.8.10. 데이터가 없을 경우 필터 버튼 숨기기

각 헤더에 `useFilter="true"` 속성 설정을 적용하고 GridView에 `showSortableUseFilter="true"` 속성 설정을 적용하여 필터 버튼을 표시할 경우, GridView에 데이터가 없는 경우에도 필터 버튼이 표시됩니다. 이 때 `hideFilterIconOnNoData="true"` 속성 설정을 적용하면, GridView와 바인딩된 데이터가 없을 경우 필터 버튼을 숨길 수 있습니다.

그림 26-170 `hideFilterIconOnNoData="false"`



그림 26-171 `hideFilterIconOnNoData="true"`





예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Filtering/hideFilterIconOnNoData_GridView.xml)

그림 26-172 YouTube 동영상 (https://youtu.be/W8AuO1d5E_o)

Quick Guide WebSquare⁵ GridView hideFilterIconOnNoData	Goal / 목표 Hide the filter image from the header in case there is no data bound with the GridView. / GridView에 데이터가 없을 경우, 헤더에 표시되는 필터링 버튼을 숨김.
Example / 사용 예 <pre>useFilter="true" // Header 헤더 showSortableUseFilter="true" hideFilterIconOnNoData="true"</pre>	YouTube  https://youtu.be/W8AuO1d5E_o

26.7.8.11. 동적으로 필터링 적용

DataList의 `setColumnFilter()` 함수를 사용하여, DataList와 바인딩된 GridView의 특정 컬럼에 필터링을 동적으로 적용할 수 있습니다. 다음은 정규 표현식("regExp")을 사용하여 "col3" 컬럼의 값이 "Freezer" 혹은 "TV"인 데이터만 필터링하기 위한 조건을 정의한 코드입니다.

Code 26-48 사용 예

```
1 // "col3"의 값이 "Freezer" 혹은 "TV"인 데이터만 필터링
2
3 dataList1.setColumnFilter({
4     type: 'regExp',
5     colIndex: 'col3',
6     key: /Freezer|TV/gi,
```

```

7      condition: 'and'
8  });

```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/_DataCollection/setColumnFilter_DataList.xml)

그림 26-173 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/7gFGWg2RdVY>)

Quick Guide WebSquare 5 DataList <code>setColumnFilter()</code>	Goal / 목표 지정한 GridView 컬럼에 동적으로 필터를 적용. / Apply filtering to the specified GridView column.
Example / 예제 <pre> dataList1.setColumnFilter({ type: 'regExp', colIndex: 'col3', key: /Freezer TV/gi, condition: 'and' }); </pre>	YouTube  https://youtu.be/7gFGWg2RdVY

26.7.9. 그룹핑

그룹핑 기능을 사용하면 한 개 이상의 컬럼을 기준으로 GridView의 데이터를 그룹으로 분류하고 각 그룹에 대한 통계 값을 확인할 수 있습니다. `groupby()` 함수를 사용할 경우 동적으로 그룹핑을 수행할 수 있고, `groupbyZone="true"` 속성 설정을 사용할 경우 사용자가 직접 컬럼 헤더를 드래그-앤-드롭하여 데이터를 그룹핑할 수 있습니다.

그림 26-174 그룹핑 전 Vs. 그룹핑 후

Continent	Country	Item	Quantity
Asia	Korea	TV	400
Asia	Korea	Freezer	300
Asia	Korea	Washer	100
Asia	Korea	Heater	250
Asia	China	TV	400
Asia	China	Freezer	300
Asia	China	Washer	100
Asia	Japan	TV	100
Asia	Japan	Freezer	300
Asia	Japan	Washer	200
Europe	Germany	TV	100
Europe	Germany	Freezer	300
Europe	Germany	Washer	200
Europe	France	TV	100
Europe	France	Freezer	300
Europe	France	Washer	200
Europe	Denmark	TV	100
Europe	Denmark	Freezer	300

Continent	Country	Item	Quantity
- Asia [10 Cases]			
- Asia - Korea [4 Cases]			
Asia	Korea	TV	400
Asia	Korea	Freezer	300
Asia	Korea	Washer	100
Asia	Korea	Heater	250
Sub Total			1050
- Asia - China [3 Cases]			
Asia	China	TV	400
Asia	China	Freezer	300
Asia	China	Washer	100
Sub Total			800
- Asia - Japan [3 Cases]			
Asia	Japan	TV	100
Asia	Japan	Freezer	300
Asia	Japan	Washer	200
Sub Total			600
Total			2450

26.7.9.1. `groupby()` 함수를 통한 그룹핑

`groupby()` 함수를 사용하여 그룹핑을 수행할 수 있습니다. 각 옵션에 대한 자세한 설명은 API 가이드를 참고하십시오.

Code 26-49 사용 예

```

1  var options = {
2      sortIndex: [0, 1],
3      closeGroup: true,
4      groupbyHeader: [{
5          inputType: "expression",
6          expression: 'toggle() + depthStr() + "    [ " + count() + " Cases ]   ',
7          align: "left",
8          colSpan: "4"
9      }],
10     groupbyFooter: {
11         depth_0: [{
12             colSpan: "3",
13             value: "Total",
14             align: "right"
15         }, {
16             inputType: "expression",
17             expression: 'SUM("col4")'
18         }],
19         depth_1: [{
20             colSpan: "3",
21             value: "Sub Total",
22             align: "right"

```

```

23     }, {
24         inputType: "expression",
25         expression: 'SUM("col4")'
26     }]
27 }
28 };
29 gridView1.groupby(options);

```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Grouping/groupby_GridView.xml)

그림 26-175 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/1THvU4kuA5Y>)

	Goal / 목표 Groups data by one or more columns. / 한 개 이상의 컬럼의 데이터에 대해 그룹핑을 수행하고 통계 결과를 표시.
	YouTube https://youtu.be/1THvU4kuA5Y

26.7.9.2. 그룹핑 헤더에 마지막 단계만 표시

`groupBy()` 함수를 통해 그룹핑을 수행할 경우, `showOnlyLastDepth` 옵션을 `true`로 설정하면 헤더에 마지막 단계만 표시할 수 있습니다.

그림 26-176 `showOnlyLastDepth: true` (마지막 단계만 표시)

[-] Asia [10 Cases]	
[-] Korea [4 Cases]	
+ TV [1 Cases]	
+ Freezer [1 Cases]	
+ Freezer [1 Cases]	
+ Washer [1 Cases]	
+ Washer [1 Cases]	
+ Heater [1 Cases]	
+ Heater [1 Cases]	
Sub Total	1050

그림 26-177 `showOnlyLastDepth: false` (모든 단계를 표시)

[-] Asia [10 Cases]	
[-] Asia - Korea [4 Cases]	
+ Asia - Korea - TV [1 Cases]	
+ Asia - Korea - Freezer [1 Cases]	
+ Asia - Korea - Freezer [1 Cases]	
+ Asia - Korea - Washer [1 Cases]	
+ Asia - Korea - Washer [1 Cases]	
+ Asia - Korea - Heater [1 Cases]	
+ Asia - Korea - Heater [1 Cases]	
Sub Total	1050

Code 26-50 사용 예

```

1  var options = {
2    sortIndex: [0, 1, 2],
3    closeGroup: true,
4    showOnlyLastDepth: true,
5    groupbyHeader: [{
6      inputType: "expression",
7      expression: 'toggle() + depthStr() + "    [ " + count() + " Cases ] "',
8      align: "left",
9      colSpan: "4"
10   }],
11   groupbyFooter: {
12     depth_0: [{
13       colSpan: "3",
14       value: "Total",
15       align: "right"
16     }, {
17       inputType: "expression",

```

```

18         expression: 'SUM("col4")'
19     }},
20     depth_1: [{
21         colSpan: "3",
22         value: "Sub Total",
23         align: "right"
24     }, {
25         inputType: "expression",
26         expression: 'SUM("col4")'
27     }]
28 }
29 };
30 gridView1.groupby(options);

```



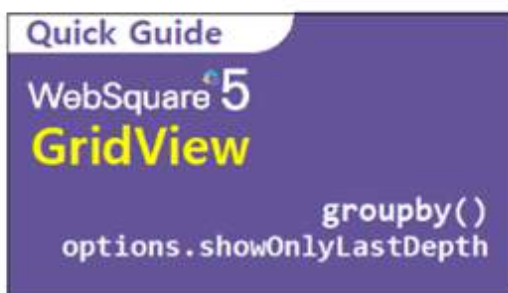
예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Grouping/groupby_showOnlyLastDepth_GridView.xml)

그림 26-178 [YouTube 동영상](https://youtu.be/t6ENhJNOeas) (<https://youtu.be/t6ENhJNOeas>)



Goal / 목표

Shows only the last depth upon
GridView data grouped by groupby().
/
그룹핑을 수행할 경우,
마지막 단계만 표시.



YouTube



<https://youtu.be/t6ENhJNOeas>

26.7.9.3. expression

그룹핑된 각 컬럼의 데이터에 대해 아래의 expression 계산식을 사용할 수 있습니다.

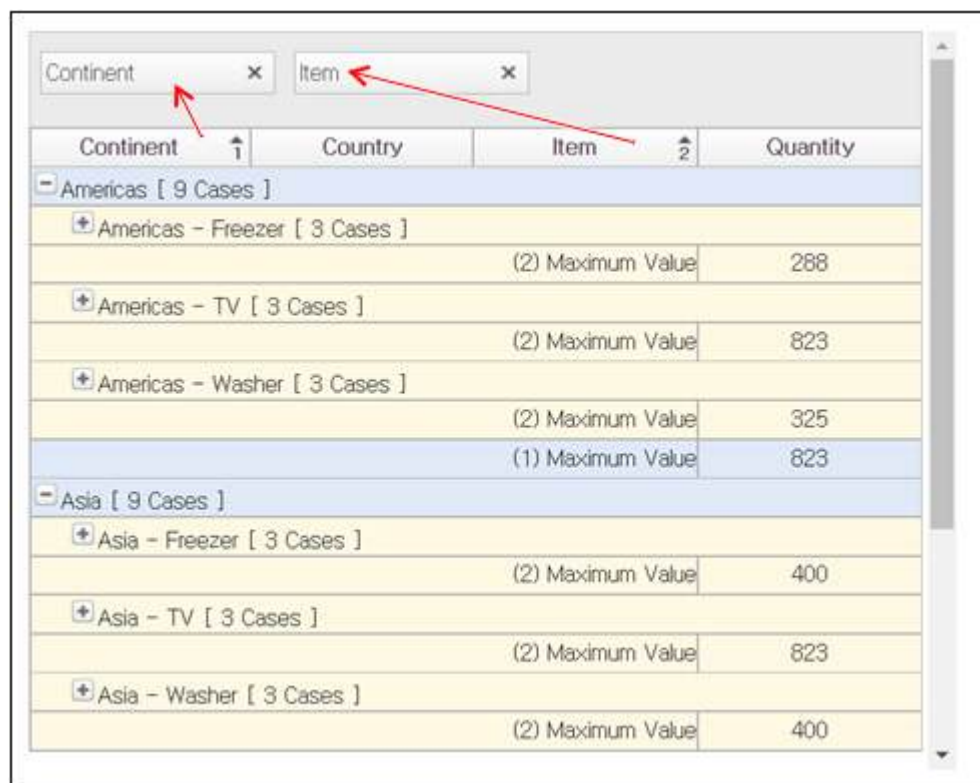
Table 26-34 지원 계산식

No.	함수	설명
1	SUM	총합.
2	AVG	평균.
3	MIN	최소값.
4	MAX	최대값.
5	COUNT	해당 컬럼의 각 그룹 당 데이터 건 수.
6	DEPTH	해당 컬럼이 그룹핑된 순서.
7	DEPTHSTR	해당 컬럼에 속한 각 그룹의 value 혹은 label.
8	TOGGLE	해당 컬럼에 속한 각 그룹을 토글할 수 있는 버튼의 생성 여부.

26.7.9.4. 그룹핑 & 필터링

`groupbyZone="true"` 속성 설정을 사용할 경우, 한 개 이상의 컬럼 헤더를 드래그-앤-드롭하여 그룹핑을 수행할 수 있습니다. 단, `ongroupby` 이벤트를 추가하여 그룹핑 조건을 지정해야 합니다. 또한 `ongroupby` 이벤트를 통해 그룹핑 수행 시 `groupby()` 함수를 사용하십시오.

그림 26-179 헤더 드래깅을 통한 그룹핑



그룹핑 영역으로 드래깅된 헤더를 클릭하면 아래와 같이 필터가 표시됩니다. 즉, 사용자는 그룹핑을 수행한 후 필터를

선택하여 필터링도 수행할 수 있습니다.

그림 26-180 그룹핑 후 필터링

Continent	Item	Quantity
Americas [9 Cases]		
Americas - Freezer [3 Cases]		
	Total	864
Americas - TV [3 Cases]		
	Total	2469
Americas - Washer [3 Cases]		
	Total	975
	Grand Total	4308
Asia [9 Cases]		
	Grand Total	3836
Europe [9 Cases]		
	Grand Total	4308

Code 26-51 ongroupby 정의 (예시)

```

1  scwin.gridView1_ongroupby = function(options) {
2    options.groupbyHeader = [{
3      inputType: 'expression',
4      expression: 'toggle() + depthStr() + "    [ " + count() + " Cases ] "',
5      align: 'left',
6      colSpan: 4
7    }];
8    options.closeGroup = true,
9    options.groupbyFooter = {
10     depth_0: [{
11       colSpan: 3,
12       value: "(1) Maximum Value",
13       align: "right"
14     }, {
15       inputType: 'expression',
16       expression: 'MAX("col4")'
17     }],
18     depth_1: [{
19       colSpan: 3,
20       value: "(2) Maximum Value",
21       align: "right"
22     }, {
23       inputType: 'expression',

```

```

24     expression: 'MAX("col4")'
25   }},
26   depth_2: [{
27     colSpan: 3,
28     value: "(3) Maximum Value",
29     align: "right"
30   }, {
31     inputType: 'expression',
32     expression: 'MAX("col4")'
33   }]
34   };
35   gridView1.groupby(options);
36
37   };

```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Grouping/groupbyZone_GridView.xml)

그림 26-181 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/uu1wFeYjNKc>)

Quick Guide WebSquare 5 GridView groupByZone	Goal / 목표 Allow end users to group data by dragging-and-dropping one or more column headers. / 한 개 이상의 컬럼 헤더를 드래그-앤-드롭하여 그룹핑을 수행.
APIs / 관련 API • groupbyZone="true" • ongroupby (Event / 이벤트) • groupby()	YouTube  https://youtu.be/uu1wFeYjNKc

26.7.9.4.1. 그룹핑 영역 높이 및 표시할 메시지 지정

`groupbyZoneHeight` 및 `groupbyZoneMessage` 속성들을 사용하여 그룹핑 영역의 높이와 그룹핑 영역에 표시할 메시지를 지정할 수 있습니다.

그림 26-182 `groupbyZoneHeight` & `groupbyZoneMessage`



Continent	Country	Item	Quantity
Asia	Korea	TV	400
Asia	Korea	Freezer	400
Asia	Korea	Washer	400
Asia	China	TV	400
Asia	China	Freezer	400
Asia	China	Washer	400



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Grouping/groupbyZoneHeight_groupbyZoneMessage_GridView.xml)

그림 26-183 YouTube 동영상 (https://youtu.be/el_9K0QEJI4)

Quick Guide
WebSquare 5
GridView
groupbyZoneHeight
groupbyZoneMessage

Goal / 목표
Set the height of the grouping zone, and define the message to display in the grouping zone.
/
그룹핑 영역의 높이와 그룹핑 영역에 표시할 메시지를 정의.

Example / 사용 예

```
groupbyZone="true"
groupbyZoneHeight="80"
groupbyZoneMessage="Drag headers here."
```

YouTube

https://youtu.be/el_9K0QEJI4

26.7.9.4.2. 그룹핑 기준 컬럼 수 제한

`groupByZone` 속성 설정을 통한 그룹핑 기능을 사용할 때, 그룹핑을 위해 드래킹할 수 있는 컬럼의 최대 개수를 지정할 수 있습니다. `groupByMaxCount` 속성을 사용하십시오.

Continent	Country	Item	Quantity
Freezer [9 Cases]			
+ Freezer - Americas [3 Cases]			
Total			864
+ Freezer - Asia [3 Cases]			
Total			1088
+ Freezer - Europe [3 Cases]			
Total			864
Grand Total			2816



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Grouping/groupbyMaxCount_GridView.xml)

그림 26-184 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/H3h9EJvdolk>)

Quick Guide

WebSquare⁵

GridView

groupByMaxCount

Goal / 목표

Set the maximum number of columns based on which the GridView data is to be grouped.

/

그룹핑이 가능한 컬럼의 최대 개수를 지정.

Example / 사용 예

```
groupByZone="true"
groupByMaxCount="2"
```

YouTube

<https://youtu.be/H3h9EJvdolk>

26.7.9.4.3. 필터 박스 표시

`groupbyZoneFilterBox="true"` 속성 설정을 사용할 경우, 그룹핑 후 선택한 필터 조건을 표시하는 필터 박스가 표시됩니다. 필터 박스는 사용자가 설정한 필터링 조건을 표시하고, 사용자가 특정 필터링 조건을 선택할 때 해당 결과물만 화면에 출력합니다.

관련 속성

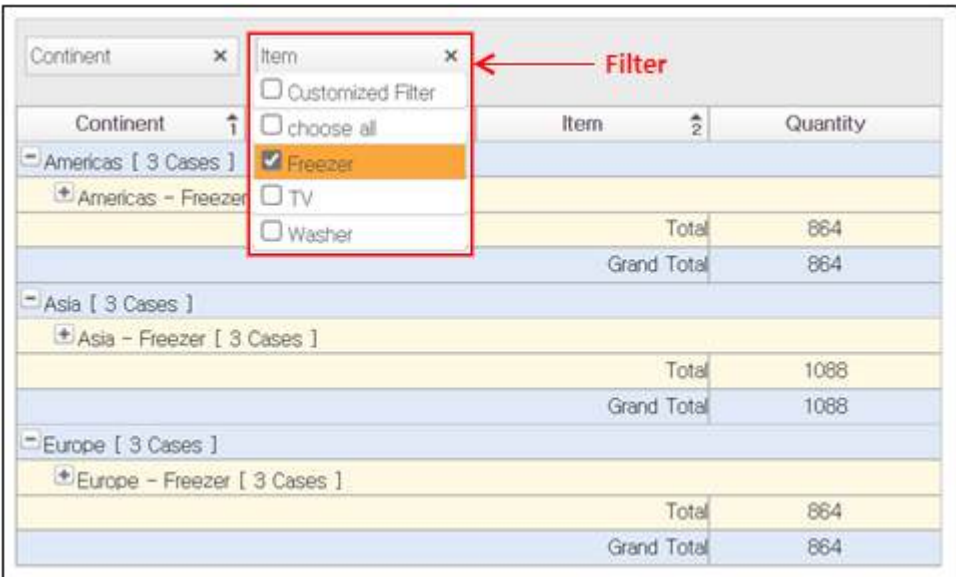
`groupbyFilterBox`

`groupbyFilterBoxLocation`

`filterBoxVisibleRowNum`

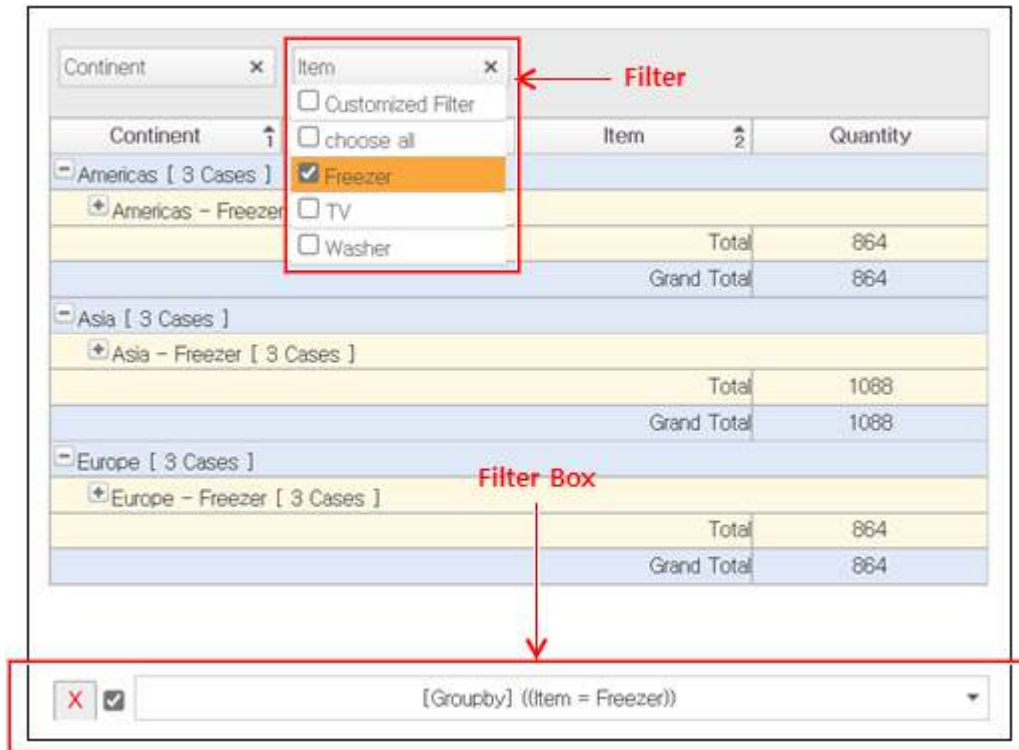
아래와 같이 `groupbyFilterBox="false"`인 경우, 그룹핑 후 헤더에서 필터링 조건을 선택했지만 필터링 조건이 별도로 표시되지 않습니다.

그림 26-185 `groupbyFilterBox="false"`

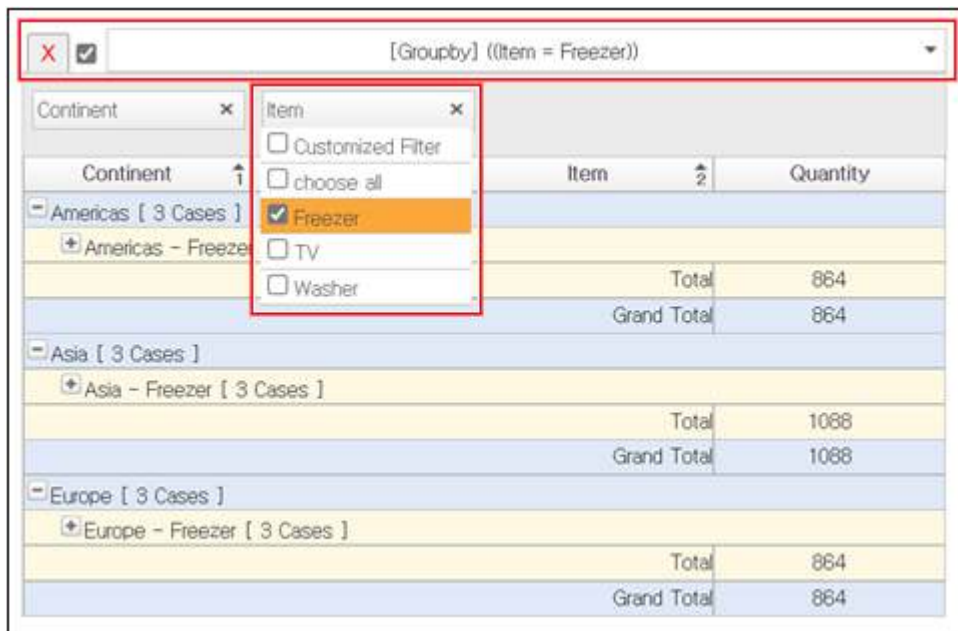


Continent	Item	Quantity
Americas [3 Cases]	Freezer	
Asia [3 Cases]	Freezer	
Europe [3 Cases]	Freezer	
Total		864
Grand Total		864

아래와 같이 `groupbyFilterBox="true"`인 경우, 그룹핑 후 헤더에서 필터링 조건을 설정할 경우, 해당 조건이 별도의 박스에 표시됩니다.

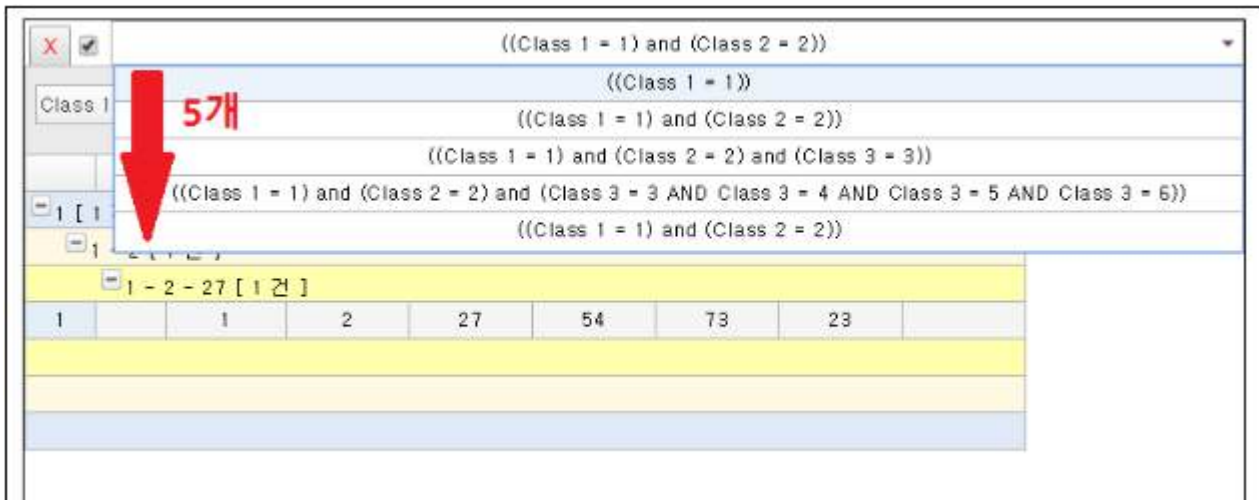
그림 26-186 `groupbyFilterBox="true"`

`groupbyFilterBoxLocation` 속성을 사용할 경우, 필터 박스를 표시할 위치("top"/"bottom")를 지정할 수 있습니다.

그림 26-187 `groupbyFilterBoxLocation="top"`

`filterBoxVisibleRowNum` 속성은 필터 박스에 표시할 최대 필터링 조건 수를 제한하는데 사용됩니다.

그림 26-188 `filterBoxVisibleRowNum="5"`



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Grouping/groupbyFilterBox_groupbyFilterBoxLocation_GridView.xml)

그림 26-189 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/-qWrX0UwPnE>)

Quick Guide

WebSquare 5

GridView

groupByFilterBox
groupByFilterBoxLocation

Goal / 목표

Displays filtering conditions upon the end user's dragging the header and choosing a filter.

/

헤더를 드래킹하여 그룹핑을 수행한 후, 필터를 사용할 경우, 필터링 조건을 표시.

Example / 사용 예

```
groupByZone="true"
groupByFilterBox="true"
groupByFilterBoxLocation="top"
"bottom"
```

YouTube

<https://youtu.be/-qWrX0UwPnE>

26.7.9.4.4. 필터링을 유지한 채로 그룹핑 수행

GridView에 필터링이 설정된 경우, 필터링 조건을 선택한 후 해당 조건으로 필터링된 데이터에 대해서만 그룹핑을 수행할 수 있습니다. `customFilterBox="true"` 설정을 추가하십시오.

관련 속성은 아래와 같습니다.

필터링 관련

```
useFilterList="true"
useFilter="true" // 헤더에 설정
```

그룹핑 관련

```
groupbyZone="true"
groupbyFilterBox="true"
```

필터 유지 관련

```
customFilterBox="true"
```

아래와 같이 필터를 선택한 후 헤더를 드래깅하여 그룹핑을 수행할 수 있습니다.

그림 26-190 필터 선택

Continent	Country	Item	Quantity
Asia	Korea	Freezer	400
Asia	China	Freezer	400
Asia	Japan	Freezer	288
Europe	Germany	Freezer	288
Europe	France	Freezer	288
Europe	Denmark	Freezer	288
Americas	Canada	Freezer	288
Americas	USA	Freezer	288
Americas	Mexico	Freezer	288

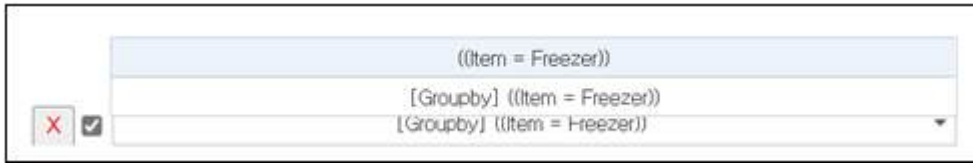
`customFilterBox="true"`인 경우, 필터링이 유지된 채로 그룹핑이 수행됩니다.

그림 26-191 `customFilterBox="true"`

Continent	Country	Item	Quantity
Freezer [9 Cases]			
Grand Total			2816

하단의 필터 상자에는 "필터링" 조건과 "필터링 + 그룹핑" 조건이 모두 표시됩니다.

그림 26-192 "필터링" 조건 및 "필터링 + 그룹핑" 조건 모두 표시됨



`customFilterBox="false"`인 경우, 필터링이 풀리고 전체 데이터에 대해 그룹핑이 수행됩니다.

그림 26-193 `customFilterBox="false"`

Continent	Country	Item	Quantity
+ Freezer [9 Cases]			
Grand Total			2816
+ TV [9 Cases]			
Grand Total			6561
+ Washer [9 Cases]			
Grand Total			3075



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Grouping/customFilterBox_GridView.xml)

그림 26-194 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/PuhCRu0KEmo>)

Quick Guide

WebSquare⁵

GridView

customFilterBox

Goal / 목표

Groups data while maintaining the filter set by the end user.

/

필터링 조건을 유지한 채로 그룹핑 수행.

Example / 사용 예

```
groupbyZone="true"
groupbyFilterBox="true"
useFilterList="true"
useFilter="true" // Header
customFilterBox="true"
```

YouTube

<https://youtu.be/PuhCRu0KEmo>

26.7.9.5. 그룹핑 취소

`clearGroupby()` 함수를 사용하여 `groupbyZone="true"` 속성 설정 혹은 `groupby()` 함수를 통해 수행한 그룹핑을 취소할 수 있습니다.

Code 26-52 사용 예

```
1 gridView1.clearGroupby();
```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Grouping/clearGroupby_GridView.xml)

그림 26-195 [YouTube 동영상](https://youtu.be/ODulxBbi1hY) (<https://youtu.be/ODulxBbi1hY>)

Quick Guide WebSquare⁵ GridView <code>clearGroupby()</code>	Goal / 목표 Cancels grouping in the GridView. / 그룹핑 상태를 해제.
(Example / 사용 예) <pre>gridView1.clearGroupby();</pre>	YouTube  https://youtu.be/ODulxBbi1hY

26.7.9.6. 그룹핑 조건 확인

`getGroupbyData()` 함수는 `groupbyZone` 속성을 통해 현재 적용된 그룹핑 조건을 반환합니다.

Code 26-53 사용 예

```

1 //JSON 형태로 반환.
2 var data = gridView1.getGroupbyData();
3
4 //string으로 반환.
5 var data = gridView1.getGroupbyData(false);

```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Grouping/getGroupbyData_GridView.xml)

그림 26-196 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/8QHBOsQZ4VQ>)

Quick Guide WebSquare⁵ GridView <code>getGroupbyData()</code>	Goal / 목표 Returns the currently applied grouping conditions. / 현재 적용된 그룹핑 조건을 반환.
(Example / 사용 예) <pre>// Return in JSON. JSON 형태로 반환. var data = gridView1.getGroupbyData(); // Return in string. string으로 반환. var data = gridView1.getGroupbyData(false);</pre>	YouTube  https://youtu.be/8QHBOsQZ4VQ

26.7.9.7. 그룹핑 후 Excel 파일로 다운로드

`advancedExcelDownload` 함수를 이용할 경우 그룹핑을 수행한 GridView를 Excel 파일로 다운로드할 수 있습니다. 단, 아래의 예제와 같이 `options.groupby="true"`로 설정하십시오.

Table 26-35 options.groupby

설명	그룹핑된 상태의 GridView를 엑셀 파일로 다운로드.
값	• true: 그룹핑된 상태의 GridView를 엑셀 파일로 다운로드. • false (기본 값): 그룹핑 전의 원래 상태의 GridView를 엑셀 파일로 다운로드.

Code 26-54 사용 예

```

1 var options = {};
2 options.fileName = "test.xlsx";
3 options.type = "0";
4 options.startRowIndex = 0;
5 options.startColumnIndex = 0;
6 options.removeColumns = "";
7 options.groupby = "true";
8 gridView1.advancedExcelDownload(options);

```

26.7.10. 병합

26.7.10.1. 셀 병합

동일한 데이터가 연속적으로 반복될 경우, 아래 방식으로 동일한 데이터가 반복되는 셀을 병합할 수 있습니다.

셀 병합 방법

- (1) 동일한 컬럼 내에서 연속적으로 동일한 데이터를 갖는 셀을 병합. (열 병합.)
- (2) 동일한 행 내에서 연속적으로 동일한 데이터를 갖는 셀을 병합. (행 병합.)
- (3) 열 병합 후, 행 병합.
- (4) 행 병합 후, 열 병합.
- (5) 왼쪽 열이 병합된 경우, 열 병합.
- (6) 위쪽 행이 병합된 경우, 행 병합.

그림 26-197 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/PfhoJKm7BPU>)



26.7.10.1.1. 열 기준 병합

Table 26-36 열 기준 병합

관련 속성	<code>mergeCells="bycol"</code>
관련 함수	<code>mergeByCol()</code>

그림 26-198 열 기준 병합 (예시)

	3	1	1	3	4	
1	1		4	2	1	1
2			4	5	6	
1		3	1	2	3	4
3	4		4	1	2	3
2	2	1	2	3	4	1
3	3	4	1		3	2
3	3	3	2	1	3	1



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Merge/mergeCells_mergeByCol_GridView.xml)

그림 26-199 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/ZwOzIKH8X5w>)



26.7.10.1.2. 행 기준 병합

Table 26-37 행 기준 병합

관련 속성	<code>mergeCells="byrow"</code>
관련 함수	<code>mergeByRow()</code>

그림 26-200 행 기준 병합 (예시)

1			2	3	4	1
2	1	3	4	2	1	
3	2	3	4	5	6	1
4	2	3	1	2	3	4
2	4	3	2	1	2	3
3	2			2	4	1
2	3	4	1	4	3	2
3			2	1		



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Merge/mergeCells_mergeByRow_GridView.xml)

그림 26-201 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/v9fKLoRxE0>)

WebSquare AI

GridView

mergeByRow()
mergeCells="byrow"

Merge Cells on Row
행 기준 셀 병합

Goal / 목표

Merge cells with same data on a row.
/
행 기준으로 동일한 값을 갖는 셀들을 병합.

How to Use / 사용법

```
gridView1.mergeByRow();
```

```
mergeCells="byrow"
```

YouTube

<https://youtu.be/v9fKLoRxE0>

26.7.10.1.3. 열 기준 병합 후, 행 기준 병합

Table 26-38 열 기준 병합 후, 행 기준 병합

관련 속성	<code>mergeCells="bycolrec"</code>
관련 함수	<code>mergeByColRec()</code>

아래와 같이 열 병합을 먼저 수행합니다.

그림 26-202 열 기준 병합 (예시)

1	3	1	1	3	4	1
	1	4	4	4	1	3
	2	1			6	1
	1	3	1	2	3	4
2	2	2	4	1	2	3
	3	3	3	3	4	2
				4	1	1
				2		

이후 열 병합된 셀들을, 아래와 같이, 다시 행 기준으로 병합합니다.

그림 26-203 열 기준 병합 후, 행 기준 병합 (예시)

1	3	1	3	4	1	
	1	4	4	1	3	
	2	1		6	1	
	1	3		1	2	3
2	2	2	4	1	2	3
	3			3	4	2
				4	1	1
				2		
				1		



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Merge/mergeCells_mergeByColRec_GridView.xml)

그림 26-204 YouTube 동영상 (https://youtu.be/_PjiyUupNqQ)



26.7.10.1.4. 행 기준 병합 후, 열 기준 병합

Table 26-39 행 기준 병합 후, 열 기준 병합

관련 속성	<code>mergeCells="byrowrec"</code>
관련 함수	<code>mergeByRowRec()</code>

아래와 같이 행 병합을 먼저 수행합니다.

그림 26-205 행 기준 병합 (예시)

1	3	1	3	4	1
1		4		1	3
1	2	1	4	6	1
1		3	1	2	3
2	2		4	1	2
2	3		3	4	2
2	3		4	1	3
2	3		2	1	1

이후 행 병합된 셀들을, 아래와 같이, 다시 열 기준으로 병합합니다.

그림 26-206 행 기준 병합 후 열 기준 병합 (예시)

1	3	1	3	4	1
1		4		1	3
1	2	1	4	6	1
1		3	1	2	3
2	2		4	1	2
2	3		3	4	2
2	3		4	1	3
2	3		2	1	1



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Merge/mergeCells_mergeByRowRec_GridView.xml)

그림 26-207 YouTube 동영상 (https://youtu.be/Lsv70-rBMMg)



26.7.10.1.5. 왼쪽 열 기준 열 병합

Table 26-40 왼쪽 열 기준 열 병합

관련 속성	<code>mergeCells="byrestriccol"</code>
관련 함수	<code>mergeByRestricCol()</code>

그림 26-208 왼쪽 열 기준 열 병합 (예시)

		1	1	3	4	1
	1	4	4	4	1	3
1		1	4	4	6	1
	2	3	1	2	3	4
			4	1	2	3
	2	3	3	3	4	2
2		3	3	4	1	1
	3	3	2	2	1	1



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Merge/mergeCells_mergeByRestricCol_GridView.xml)

그림 26-209 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/pqgJWbglxIw>)



26.7.10.1.6. 윗 행 기준 행 병합

Table 26-41 윗 행 기준 행 병합

관련 속성	<code>mergeCells="byrestriccrow"</code>
관련 함수	<code>mergeByRestricRow()</code>

그림 26-210 위 행 기준 행 병합 (예시)

1						
1		4				
1	2	4		6		
1	1	3	2	3	4	
2	2	2	4	1	2	3
2	3	3	3	3	4	2
2	3	3	3	4	1	1
2	3	3	3	2	1	1



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Merge/mergeCells_mergeByRestricRow_GridView.xml)

그림 26-211 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/CkW9YXR0w7g>)

WebSquare AI

GridView

`mergeByRestricRow()`
`mergeCells="byrestricrow"`

Merge Cells on Rows from Top
행의 셀들을 위쪽부터 병합

Goal / 목표

윗 행이 병합된 경우, 아래 행들의 셀들을
윗 행을 기준으로 병합.

/

Merge cells on the
row to the above.

How to Use / 사용법

```
gridView1.mergeByRestricRow();
```

```
mergeCells="byrestricrow"
```

YouTube

<https://youtu.be/CkW9YXR0w7g>

26.7.10.2. 셀 병합 해제

위에 설명한 방법으로 병합된 셀들을 `mergeClear()` 함수를 사용하여 병합을 해제할 수 있습니다.

Code 26-55 사용 예

```
1 gridView1.mergeClear();
```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Merge/mergeClear_GridView.xml)

그림 26-212 [YouTube 동영상](https://youtu.be/bjXdUUifNlw) (<https://youtu.be/bjXdUUifNlw>)



26.7.10.3. 포커스된 셀 병합 및 병합 해제

Table 26-42 포커스된 셀 병합 및 병합 해제

관련 함수	• <code>mergeFocusedCell()</code> • <code>mergeSplitFocusedCell()</code> (병합 해제)
-------	---

그림 26-213 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/UPpIWg8kuXM>)



26.7.10.4. 특정 셀들의 병합 및 병합 해제

26.7.10.4.1. 지정한 영역의 셀을 병합하거나 병합을 해제

Table 26-43 특정 셀만 병합

관련 함수	• <code>mergeByFree(startRow, startCol, endRow, endCol)</code> • <code>unmergeByFree(startRow, startCol)</code>
-------	--

Code 26-56 사용 예

```
1 gridView1.mergeByFree(0,0,4,4);
```

Code 26-57 사용 예

```
1 gridView1.unmergeByFree(0,0);
```

그림 26-214 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/X16DleFE0Vg>)



26.7.10.4.2. 특정 열에서만 병합

Table 26-44 특정 열에서만 병합

관련 속성	• <code>mergeCells</code> • <code>mergeCol</code>
-------	--

Code 26-58 사용 예 (속성 지정)

```

1 mergeCells="bycol" mergeCol="col3,col5"
2
3 // (결과)
4 // col3 및 col5 컬럼에서만 셀 병합이 수행됨.
```


그림 26-215 YouTube 동영상 (https://youtu.be/mq_Zq0H_K9c)



26.7.10.4.3. 틀 고정(행 고정)된 부분에서만 병합

관련 속성	- fixedRow - mergeCellsFixedRows
관련 함수	- setFixedRow() - mergeCellsFixedRows()

그림 26-216 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/MKQ1c0k33bw>)



Code 26-59 사용 예 (속성 지정)

```

1 fixedRow="4" mergeCellsFixedRows="bycol"
2
3 // (결과)
4 // gridView1의 상단 4개의 행을 고정.
5 // 행 고정된 부분에서만 행 병합("bycol")이 수행됨.

```

Code 26-60 사용 예 (함수 사용)

```

1 gridView1.setFixedRow(4);
2 gridView1.mergeCellsFixedRows("byrow");
3
4 // (결과)
5 // gridView1의 상단 4개의 행을 고정.
6 // 행 고정된 부분에서만 행 병합("byrow")이 수행됨.

```

26.7.10.4.4. 틀 고정(열 고정)된 부분에서만 병합

관련 속성	• <code>fixedColumn</code> • <code>mergeCellsFixedCols="byrow"</code>
관련 함수	• <code>setFixedCol()</code> • <code>setFixedRightCol()</code> • <code>mergeCellsFixedCols()</code>

Code 26-61 사용 예 (속성 지정)

```

1 fixedColumn="4" mergeCellsFixedCols="byrow"
2
3 // (결과)
4 // gridView1의 좌측 4개의 열을 고정.
5 // 열 고정된 부분에서만 행 병합("byrow")이 수행됨.

```

Code 26-62 사용 예 (함수 사용)

```

1 gridView1.setFixedCol(4);
2 gridView1.setFixedRightCol(5);
3 gridView1.mergeCellsFixedCols("bycol");
4
5 // (결과)
6 // gridView1의 좌측 4개의 열을 고정. // gridView1의 우측 5개의 열을 고정.
7 // 열 고정된 부분에서만 열 병합("bycol")이 수행됨.

```

그림 26-217 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/N6Md83g1YgY>)



26.7.10.5. 병합에서 제외할 컬럼 지정

아래의 API를 사용하여 셀 병합에서 제외할 컬럼을 지정할 수 있습니다.

Table 26-45 병합 상태 확인

관련 API	• <code>mergeCol(colIndex, flag)</code> ◦ <code>colIndex</code>: 제외할 컬럼의 인덱스. ◦ <code>flag</code>: 제외 여부를 결정하는 값.
---------------	---

Code 26-63 사용 예

```

1 mergeCol(3, false);
2 mergeByCol();
3
4 // (결과)
5 // 4번째 컬럼을 제외하고 열 병합이 수행됨.
```

그림 26-218 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/bl6q791x12U>)



동일 명칭 속성 주의

동일한 명칭의 `mergeCol` 속성도 존재.

단, `mergeCol` 속성은 `mergeCells="bycol"` 설정을 사용할 때 적용 대상이 되는 컬럼의 ID를 `mergeCol="col1, col3"`와 같이 지정하는 용도로 사용.

26.7.10.6. 병합 상태 확인

아래의 API를 사용하여 특정 셀의 병합 상태를 확인할 수 있습니다.

Table 26-46 병합 상태 확인

관련 API	<code>getMerged(rowIndex , colIndex)</code> <code>rowIndex</code>: 병합 여부를 확인하고 싶은 셀의 행 인덱스 <code>colIndex</code>: 병합 여부를 확인하고 싶은 셀의 열 인덱스
사용 예	<code>gridView1.getMerged(4, 4)</code>: (4, 4) 셀의 셀 병합 상태를 반환. (True/False)

그림 26-219 YouTube 동영상 (https://youtu.be/TCRq5oo_wxw)



26.7.10.7. 동일 데이터를 갖는 행 병합

Table 26-47 기능 설명

설명	- 하나의 열, 연속된 행의 공통된 값에 의한 데이터를 병합 - 데이터 간의 연관성을 시각적으로 표현하여 정보 전달 효과를 높임
관련 API	colMerge(바디): "true"로 설정 upperColumn(바디): 하나의 셀 병합 열을 기준으로 다른 열을 병합하도록 기준을 설정

Code 26-64 **colMerge** & **upperColumn**

```

1 <w2:column id="pubDate" style="height:70px"
2   inputType="select" width="60" rowSpan="2"
3   dataType="" allOption="" chooseOption=""
4   colMerge="true">
5   <w2:choices>
6     <w2:itemset nodeset="pubYear/item">
7       <w2:label ref="label"></w2:label>
8       <w2:value ref="value"></w2:value>
9     </w2:itemset>
10  </w2:choices>
11 </w2:column>

```

```

12 <w2:column id="genre" style="height:70px"
13     inputType="text" width="70" rowSpan="2"
14     displayType="all" colMerge="true"
15     upperColumn="pubDate">
16 </w2:column>

```

26.7.10.8. 병합에서 제외할 값 지정

`mergeExcludeValue` 속성을 사용하여 셀 병합에서 제외할 값을 지정할 수 있습니다. 즉, `mergeExcludeValue` 속성으로 특정 값을 지정하여, 해당 값을 갖는 셀은 병합에서 제외할 수 있습니다.

Code 26-65 사용 예

```

1 // Korea 혹은 빈 값을 갖는 셀을 병합에서 제외.
2 mergeExcludeValue = "Korea,$blank"

```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Merge/mergeExcludeValue_GridView.xml)

그림 26-220 [YouTube 동영상](https://youtu.be/1K7Imek4BuA) (https://youtu.be/1K7Imek4BuA)

Quick Guide WebSquare⁵ GridView <code>mergeExcludeValue</code>	Goal / 목표 Specify value(s) to exclude from being merged. / 병합에서 제외할 값을 지정.
Example / 예제 <pre>mergeCells="bycol" mergeExcludeValue="Korea,\$blank"</pre>	YouTube  https://youtu.be/1K7Imek4BuA

26.7.11. 스타일

26.7.11.1. 컬럼

26.7.11.1.1. 컬럼 배경색 지정

`setColumnBackgroundColor()` 및 `getColumnBackgroundColor()` 함수를 사용하여 특정 컬럼의 배경색을 지정하고 확인할 수 있습니다.

Code 26-66 컬럼 배경색 설정

```
// 인덱스 지정
setColumnBackgroundColor(2, "green");

// 아이디 지정
setColumnBackgroundColor("col_id", "green");
```

Code 26-67 컬럼 배경색 확인

```
// 인덱스 지정
getColumnBackgroundColor(2);

// 아이디 지정
getColumnBackgroundColor("col_id");
```

그림 26-221 컬럼 배경색 설정 예시

Continent	Country	Item	Quantity
Asia	Korea	TV	400
Asia	Korea	Freezer	300
Asia	Korea	Washer	100
Asia	Korea	Heater	250
Asia	China	TV	400
Asia	China	Freezer	300
Asia	China	Washer	100
Asia	Japan	TV	100
Asia	Japan	Freezer	300
Asia	Japan	Washer	200



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/setColumnBackgroundColor_getColumnBackgroundColor_GridView.xml)

그림 26-222 [YouTube 동영상](https://youtu.be/v9XqrXxDW60) (https://youtu.be/v9XqrXxDW60)



26.7.11.1.2. 컬럼 글자색 지정

`setColumnColor()` 및 `getColumnColor()` 함수를 사용하여 특정 컬럼의 글자색을 지정하고 확인할 수 있습니다.

Code 26-68 컬럼 글자색 설정

```
1 // 인덱스 지정
2 setColumnColor(1, "red");
3
4 // 아이디 지정
5 setColumnColor("col_id", "red");
```

Code 26-69 컬럼 글자색 확인


```
// 인덱스 지정
getColumnColor(1);

// 아이디 지정
getColumnColor("col_id");
```

그림 26-223 컬럼 글자색 설정 예시

Continent	Country	Item	Quantity
Asia	Korea	TV	400
Asia	Korea	Freezer	300
Asia	Korea	Washer	100
Asia	Korea	Heater	250
Asia	China	TV	400
Asia	China	Freezer	300
Asia	China	Washer	100
Asia	Japan	TV	100
Asia	Japan	Freezer	300
Asia	Japan	Washer	200



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/setColumnColor_getColumnColor_GridView.xml)

그림 26-224 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/diWw0ILhNCs>)

Quick Guide

WebSquare 5

GridView

`setColumnColor()`
`getColumnColor()`

Goal / 목표

Set and get the text color of a specified column.
/ 특정 컬럼의 글자색을 설정하고 확인하기.

Example / 예제

```
setColumnColor(1, "red");
getColumnColor(1);

setColumnColor("col_id", "red");
getColumnColor("col_id");
```

YouTube



<https://youtu.be/diWw0ILhNCs>

26.7.11.1.3. 특정 컬럼에 스타일 직접 적용

`setColumnStyle()` 함수를 사용하여 지정한 컬럼에 특정 스타일을 동적으로 적용할 수 있습니다.

Code 26-70 사용 예

```
// 인덱스가 0인 컬럼의 폰트 크기를 20px로 변경.

gridView1.setColumnStyle(0, "font-size", "20px");
```

그림 26-225 특정 컬럼에 스타일 직접 적용 예시

	Continent	Country	Item	Quantity
1	Asia	Korea	TV	400
2	Asia	Korea	Freezer	300
3	Asia	Korea	Washer	100
4	Asia	Korea	Heater	250
5	Asia	China	TV	400
6	Asia	China	Freezer	300
7	Asia	China	Washer	100
8	Asia	Japan	TV	100
9	Asia	Japan	Freezer	300
10	Asia	Japan	Washer	200



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/setColumnStyle_GridView.xml)

그림 26-226 YouTube 동영상 (https://youtu.be/iz9ZqR_0hqs)



26.7.11.2. 행

26.7.11.2.1. 행 배경색 지정

`setRowBackgroundColor()` 함수를 사용하여, 필터에 의해 숨겨진 행을 포함한 특정 행의 배경색을 동적으로 변경할 수 있습니다.

Code 26-71 사용 예

```
1 gridView1.setRowBackgroundColor(
2     0, // 행 인덱스
3     "green", // 배경색
4     false // 실제 인덱스 사용 여부
5 );
```

그림 26-227 행 배경색 지정 예시

Month	Type	Leaves
Jan	Sick Leaves	1
Feb	Sick Leaves	2
Mar	Sick Leaves	2
Apr	Sick Leaves	1
May	Sick Leaves	3
Jun	Sick Leaves	1
Jul	Sick Leaves	0
Aug	Sick Leaves	1
Sep	Sick Leaves	2



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/setRowBackgroundColor_GridView.xml)

그림 26-228 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/h4a3nwF5VpE>)

Quick Guide

WebSquare⁵

GridView

`setRowBackgroundColor()`

Goal / 목표

Set the background color of a specific row including those hidden by filtering.

/

필터에 의해 숨겨진 행을 포함한 특정 행의 배경색을 설정.

Example / 사용 예

```

gridView1.setRowBackgroundColor(
    0, // row index
    "green", // background color
    false // use of actual index
);

```

YouTube



<https://youtu.be/h4a3nwF5VpE>

26.7.11.2.2. 행 글자색 지정

`setRowColor()` 및 `getRowColor()` 함수를 사용하여 특정 행의 글자색을 지정하고 확인할 수 있습니다.

Code 26-72 사용 예

```
1 // 행 글자색 지정
2 gridView1.setRowColor(5, "magenta");
3
4 // 행 글자색 확인
5 gridView1.getRowColor(5);
```

그림 26-229 행 글자색 설정 예시

	Continent	Country	Item	Quantity
1	Asia	Korea	TV	400
2	Asia	Korea	Freezer	300
3	Asia	Korea	Washer	100
4	Asia	Korea	Heater	250
5	Asia	China	TV	400
6	Asia	China	Freezer	300
7	Asia	China	Washer	100
8	Asia	Japan	TV	100
9	Asia	Japan	Freezer	300
10	Asia	Japan	Washer	200



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/setRowColor_getRowColor_GridView.xml)

그림 26-230 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/Wty0OZuJkK4>)



26.7.11.2.3. 마우스-오버된 행에 적용할 스타일 설정

마우스-오버된 행에 특정 스타일을 정의할 수 있습니다. 마우스-오버된 행에 적용할 스타일 클래스를 지정한 후, 이를 `rowMouseOverClass` 속성 값으로 설정하십시오.

Code 26-73 CSS 정의 예시

```

1  .testFontStyle {
2      color: magenta;
3      font-size: 20px;
4      font-weight: 600;
5  }
```

그림 26-231 rowMosueOverClass="testFontStyle" 적용 예시

	Continent	Country	Item	Quantity
1	Asia	Korea	TV	400
2	Asia	Korea	Freezer	300
3	Asia	Korea	Washer	100
4	Asia	Korea	Heater	250
5	Asia	China	TV	400
6	Asia	China	Freezer	300
7	Asia	China	Washer	100
8	Asia	Japan	TV	100
9	Asia	Japan	Freezer	300
10	Asia	Japan	Washer	200
11	Europe	Germany	TV	100
12	Europe	Germany	Freezer	300
13	Europe	Germany	Washer	200
14	Europe	France	TV	100
15	Europe	France	Freezer	300



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Style/rowMouseOverClass_GridView.xml)

그림 26-232 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/m6TbtM062xE>)

WebSquare AI
GridView
rowMouseOverClass
Apply Style to Moused-over Row
마우스-오버된 행에 스타일 적용

Goal / 목표
Apply certain CSS style
to the moused-over row.
/
마우스-오버된 행에
특정 CSS 클래스를 적용.

How to Use / 사용법

```

.testFontStyle {
    color: magenta;
    font-size: 20px;
    font-weight: 600;
}

rowMosueOverClass="testFontStyle"

```

YouTube

<https://youtu.be/m6TbtM062xE>

26.7.11.2.4. 마우스-오버된 행에 적용할 배경색 설정

마우스-오버된 행에 특정 배경색을 적용할 수 있습니다. 마우스-오버된 행에 적용할 스타일 클래스를 지정한 후, 이를 `rowMouseOverColor` 속성 값으로 설정하십시오.

그림 26-233 `rowMouseOver="true" rowMouseOverColor="orange"`

Continent	Country	Item	Quantity
Asia	Korea	TV	400
Asia	Korea	Freezer	300
Asia	Korea	Washer	100
Asia	Korea	Heater	250
Asia	China	TV	400
Asia	China	Freezer	300
Asia	China	Washer	100
Asia	Japan	TV	100
Asia	Japan	Freezer	300



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Style/owMouseOver_rowMouseOverColor_GridView.xml)

그림 26-234 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/NCAJNV0oRJs>)

Goal / 목표

Set the background color of the moused-over row.

/

마우스 커서가 위치한 (마우스 오버된) 행에 적용할 배경색을 지정.

How to Use / 사용법

```
rowMouseOverColor="orange"
```

```
rowMouseOver="true"
```

YouTube

<https://youtu.be/NCAJNV0oRJs>

26.7.11.2.5. 특정 행에 CSS 클래스 적용

아래 함수들을 사용하여 특정 행에 CSS 클래스를 적용하거나 취소하고, 지정한 행에 적용된 CSS 클래스를 확인할 수도 있습니다.

관련 함수

`setRowClass()` : CSS 클래스를 적용.

`removeRowClass()` : CSS 클래스 적용을 취소.

`getRowClass()` : 현재 적용된 CSS 클래스를 반환.

Code 26-74 사용 예 (CSS 클래스 적용)

```
1 // index="0" 행에 "cRed" 클래스를 적용
2 gridView1.setRowClass(0, "cRed");
3
4 // index="1" 행에 "cRed" 및 "cBlue" 클래스를 적용
5 gridView1.setRowClass(1, "cRed cBlue");
```

Code 26-75 사용 예 (CSS 클래스 적용 취소)

```
1 // index="0" 행의 CSS 클래스 적용을 취소.
2 gridView1.removeRowClass(0);
```

Code 26-76 사용 예 (CSS 클래스 반환)

```
1 // index="0" 행에 적용한 CSS 클래스 이름을 반환.
2 gridView1.getRowClass(0);
```

26.7.11.3. 셀

26.7.11.3.1. 셀 배경색 지정

`setCellBackgroundColor()` 함수를 사용하여, 필터에 의해 숨겨진 셀을 포함한 특정 셀의 배경색을 동적으로 설정할 수 있습니다.

Code 26-77 사용 예

```
1 gridView1.setCellBackgroundColor(
2     0, // 행 인덱스
3     0, // 컬럼 인덱스
4     "red", // 셀 배경색
5     false // 실제 인덱스 사용 여부
6 );
```

그림 26-235 셀 배경색 지정 예시

Month ▾	Type ▾	Leaves ▾
Jan	Sick Leaves	1
Feb	Sick Leaves	2
Mar	Sick Leaves	2
Apr	Sick Leaves	1
May	Sick Leaves	3
Jun	Sick Leaves	1



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/setCellBackgroundColor_GridView.xml)

그림 26-236 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/qH62eyFsngM>)

Quick Guide

WebSquare⁵

GridView

setCellBackgroundColor()

Goal / 목표

Set the background color of a specific cell including those hidden by filtering.

/

필터에 의해 숨겨진 셀을 포함한 특정 셀의 배경색을 설정.

Example / 사용 예

```

gridView1.setCellBackgroundColor(
    0, // row index
    0, // column index
    "red", // background color
    false // use of actual index
);

```

YouTube



<https://youtu.be/qH62eyFsngM>

26.7.11.3.2. 셀 글자색 지정

setCellColor() 및 getCellColor() 함수를 사용하여 특정 셀의 글자색을 지정하고 확인할 수 있습니다.

Code 26-78 사용 예

```
gridView1.setCellColor(1, 1, "blue");
gridView1.getCellColor(1,1);
```

그림 26-237 셀 글자색 지정 예

Continent	Country	Item	Quantity
Asia	Korea	TV	400
Asia	Korea	Freezer	300
Asia	Korea	Washer	100
Asia	Korea	Heater	250
Asia	China	TV	400
Asia	China	Freezer	300
Asia	China	Washer	100
Asia	Japan	TV	100
Asia	Japan	Freezer	300
Asia	Japan	Washer	200



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/setCellColor_getCellColor_GridView.xml)

그림 26-238 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/P7KKscs83Jo>)



26.7.11.3.3. 특정 셀에 스타일 직접 적용

`setCellStyle()` 함수를 사용하여 지정한 컬럼에 특정 스타일을 동적으로 적용할 수 있습니다.

Code 26-79 사용 예

```
1 // (0,0) 셀의 배경색을 하늘색으로 변경.
2 gridView1.setCellStyle(0, 0, "background", "lightblue");
3
4 // (1,1) 셀에 "font-size: 30px;" 스타일 적용.
5 grid1.setCellStyle(1, 1, "font-size", "30px");
```

그림 26-239 특정 셀에 스타일 직접 적용 예시

	Continent	Country	Item	Quantity
1	Asia	Korea	TV	400
2	Asia	Korea	Freezer	300
3	Asia	Korea	Washer	100
4	Asia	Korea	Heater	250
5	Asia	China	TV	400
6	Asia	China	Freezer	300
7	Asia	China	Washer	100
8	Asia	Japan	TV	100
9	Asia	Japan	Freezer	300



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/setCellStyle_GridView.xml)

그림 26-240 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/EPRchTEh4A0>)



26.7.11.3.4. 특정 셀에 CSS 클래스 적용

`setCellClass()` 함수를 사용하여 특정 GridView 셀에 지정한 스타일 클래스를 적용할 수 있습니다.

Code 26-80 사용 예

```
1 gridView1.setCellClass(0, 0, "blue");
2
3 //// 스타일 클래스 정의 ////
4 .blue {
5     color : blue;
6     font-weight: bolder;
7     font-size: 40px;
8     background-color: yellow;
9 }
```

그림 26-241 `setCellClass()` 적용 전

	city_code	airport
1	PAR	ORLY
2	PDX	PORTLAND INT'L
3	PEK	CAPITAL

그림 26-242 `setCellClass()` 적용 후

	city_code	airport
1	PAR	ORLY
2	PDX	PORTLAND INT'L
3	PEK	CAPITAL



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/setCellClass_GridView.xml)

그림 26-243 YouTube 동영상 (https://youtu.be/adJpaP0DK_4)

Quick Guide

WebSquare⁵

GridView

`setCellClass()`

Goal / 목표

Apply defined CSS style to a certain cell in the GridView.

/

특정 GridView 셀에 지정한 CSS 스타일을 적용.

Example / 사용 예

```
gridView1.setCellClass(0, 0, "blue");

.blue {
    color : blue;
    font-weight: bolder;
    font-size: 40px;
    background-color: yellow;
}
```

YouTube

https://youtu.be/adJpaP0DK_4

26.7.12. 포커싱, 포커스 이동, 편집 모드

Table 26-48 기능 설명

설명	사용자에 의한 키 이동, 포커싱, 편집 모드 등을 설정.
관련 API	<code>editModeEvent</code>: 편집 모드로 변환하기 위한 이벤트 설정. <code>focusMode</code>: 셀 포커스시, 표현 방법. <code>focusMove</code>: 셀 포커스이후, 포커스 이동을 위해 방향키(상하좌우)사용 방법 설정. <code>keyMoveEditMode</code>: 편집과 관련된 포커스 이동키를 통한 포커스 변경시, 바로 수정모드로 변경여부. <code>enterKeyMove</code>: Enter키 입력시, 포커스 이동방향에 대한 설정.

GridView는 여러가지 키를 통하여 제어할 수 있습니다.

- 셀 포커스 이동: 상하좌우 방향키
- 편집 관련한 포커스 이동: Tab, Enter, Shift+Tab, Shift+Enter키
- 포커스된 셀을 수정 모드로 전환: Backspace, Insert 키를 포함한 문자키
- 수정 모드의 셀에서 값 선택 및 문자간 이동: 상하좌우 방향키
- 체크박스나 라디오의 값 토글: Space 키

그 밖에도 `Home`, `End`, `PageUp`, `PageDown` 키 등을 사용할 수 있습니다.

```

1 <w2:grid id="grid1" baseNode="item"
2   repeatNode="filmo"
3   style="position: absolute ;left:0px;top:0px;width: 800px;height: 400px;"
4   valueNode="" sortable="true" resize="true"
5   readOnlyBackgroundColor="#D9E6F3"
6   readOnly="false" hideHeader="false"
7   rowNumVisible="true"
8   rowNumHeaderValue="No."
9   rowStatusVisible="false"
10  rowStatusHeaderValue="상태" fixedColumn="2"
11  focusMode="both"
12  focusMove="true"
13  keyMoveEditMode="true"
14  editModeEvent="ondblclick"
15  enterKeyMove="down">
16  ...

```

26.7.12.1. 포커싱 (focusMode)

사용자가 GridView 상에서 셀을 선택할 경우, 선택된 셀 및 해당 셀이 속한 행을 포커싱하는 방법을 설정할 수 있습니다. `focusMode`, `selectedCellColor`, `selectedRowColor` 속성을 아래와 같이 설정하십시오.

- `focusMode`
 - "cell" (기본 값) : 셀을 선택.
 - "row" : 행을 선택.
 - "both" : 셀과 행을 모두 선택.
 - "none" : 아무 것도 선택하지 않음.
- `selectedCellColor` : 선택된 셀의 배경색. (예: "yellow")
- `selectedRowColor` : 선택된 행의 배경색. (예: "pink")



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/focusMode_selectedCellColor_selectedRowColor_GridView.xml)

그림 26-244 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/-URZvBoXkl4>)

Quick Guide WebSquare 5 GridView focusMode selectedCellColor selectedRowColor	Goal / 목표 Set how to focus the selected cell and the corresponding row. / 선택된 셀 및 해당 셀이 속한 행을 포커싱하는 방법을 결정.
Properties / 관련 속성 • focusMode • selectedCellColor • selectedRowColor	YouTube  https://youtu.be/-URZvBoXkl4

26.7.12.2. DataList의 `rowPosition`에 해당하는 행을 포커싱 (`syncRowPositionOption`)

GridView와 바인딩된 DataList의 `rowPosition`이 변경된 경우, GridView에서도 변경된 `rowPosition`에 해당하는 행을 포커싱할 수 있습니다. `syncRowPositionOption` 속성을 "style"로 설정하면 해당 행을 포커싱할 수 있습니다.



포커싱 스타일만 적용

GridView에 `focusMode="none"` 설정이 적용된 경우를 제외하고는, 변경된 `rowPosition`에 해당하는 행이 포커싱됩니다. (단, 이는 해당 행에 포커싱 스타일을 적용하는 것으로, 실제 DOM Element에서는 포커스를 이동시키지 않습니다.)

예를 들어, DataList의 `setRowPosition()` 함수로 GridView와 바인딩된 DataList의 `rowPosition`을 2로 변경하면 GridView의 `index="2"` 행이 포커싱됩니다.

Code 26-81 `setRowPosition()` 함수를 사용한 DataList의 `rowPosition`의 변경

```
1 // GridView와 바인딩된 dataList1의 rowPosition을 2로 변경.
2
3 dataList1.setRowPosition(2);
```

그림 26-245 `syncRowPositionOption="style"` (DataList의 `rowPosition`을 2로 변경한 경우)

	AAA	BBB	CCC	DDD	EEE
1	A	B	C	D1	E1
2	A	B	C	D1	E2
3	A	B	C	D1	E3
4	A	B	C	D2	E4
5	A	B	C	D2	E5
6	A	B	C	D3	E6
7	A	B	C	D3	E7
8	A	B	C	D3	E8
9	A	B	C	D3	E9
10	A	B	C	D4	E10



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/syncRowPositionOption_GridView.xml)

26.7.12.3. 포커스 이동 방식 (focusFlow)

포커스가 GridView의 맨 왼쪽, 맨 오른쪽, 상단, 혹은 하단에 있을 경우 이후 포커스 이동 방식을 설정할 수 있습니다. `focusFlow` 속성을 아래와 같이 설정하십시오.

- `"default"` (기본 값) : 맨 좌측, 맨 우측, 상단, 하단에서 더 이상 이동하지 않음.
- `"linear"` : 맨 좌측/우측 혹은 상단/하단 이후, 위/아래 행 혹은 이전/이후 컬럼으로 이동.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/focusFlow_GridView.xml)

그림 26-246 [YouTube 동영상](https://youtu.be/RRYtExw8mC4) (https://youtu.be/RRYtExw8mC4)



26.7.12.4. 포커스 설정 (setFocusedCell())

`setFocusedCell()` 함수를 사용하여 지정한 셀로 포커스를 이동할 수 있습니다. 또한, 이미 선택된 셀이 있는 상태에서 `setFocusedCell()` 함수로 다른 셀에 포커스를 추가하려면 `keepFocusedCell` 옵션을 `true`로 설정하십시오.

Code 26-82 사용 예

```
1 gridView1.setFocusedCell(1, 1, false,
2     {
3         keepFocusedCell: true
4     }
5 )
```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/setFocusedCell_GridView.xml)

그림 26-247 [YouTube 동영상](https://youtu.be/kNXNkiRxhWs) (https://youtu.be/kNXNkiRxhWs)

Quick Guide

WebSquare⁵

GridView

setFocusedCell()

Goal / 목표

Move the focus or add the focus to the specified cell.
/
지정한 셀로 포커스를 이동하거나 포커스를 추가.

Example / 예제

```
gridView1.setFocusedCell(1, 1);

gridView1.setFocusedCell(1, 1, false,
{
    keepFocusedCell: true
});
```

YouTube

<https://youtu.be/kNXNkiRxhWs>

26.7.12.5. 편집 모드 진입

Table 26-49 기능 설명

설명	방향키를 사용하여 편집 모드로 셀 간의 이동이 가능.
	<code>arrowMove="true"</code>: 방향키 사용.

관련 API

- `moveKeyEditMode="true"`: 좌/우 방향키 선택을 통해 편집 모드로 진입
- `moveKeyEditModeAll="true"`: 상/하/좌/우 방향키 선택을 통해 편집 모드로 진입

Table 26-50 키 이동 방법

키 동작 방법	해당 <code>inputType</code>
• 상하 키: 항상 편집모드로 이동. • 좌우 키: 커서가 첫번째 또는 마지막 문자열에서 있을 때만 편집 모드로 이동.	• <code>inputType</code> ◦ <code>text</code> ◦ <code>calendar</code> ◦ <code>secret</code> ◦ <code>textarea</code>
• 상하 키: 커서가 목록의 첫번째 또는 마지막 항목에 있을 때만 편집 모드로 이동. • 좌우 키: 항상 편집모드로 이동.	• <code>inputType</code> ◦ <code>select</code> ◦ <code>checkcombobox</code>



`inputType="autocomplete"`는 미지원.

26.7.12.5.1. `editModeEvent` & `editModeEventIcon`

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/editModeEvent_editModeEventIcon_GridView.xml)

그림 26-248 YouTube 동영상 (https://youtu.be/E_fmzz4D0Zo)

Quick Guide

WebSquare⁵

GridView

`editModeEvent`
`editModeEventIcon`

Goal / 목표

Select mouse actions required to enter the Edit mode in the cell.

/

셀 편집 모드로 진입하기 위해 필요한 마우스 동작을 지정.

Properties / 관련 속성

- `editModeEvent=`
"onclick" / "ondblclick" / "onsecondclick"
- `editModeEventIcon=`
"onclick" / "ondblclick"

YouTube

https://youtu.be/E_fmzz4D0Zo

26.7.12.5.2. **keyMoveEdit & ModemoveKeyEditMode & moveKeyEditModeAll**

☆ 예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/keyMoveEditMode_moveKeyEditMode_moveKeyEditModeAll_GridView.xml)

그림 26-249 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/boSQiWkQzAM>)



26.7.12.5.3. **moveKeyEditMode & moveKeyEditModeAll**

☆ 예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/moveKeyEditMode_moveKeyEditModeAll_GridView.xml)

그림 26-250 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/eJTTpnbLleY>)



26.7.12.6. Enter 키 입력 시 포커스 이동 방향 설정

사용자가 셀에서 Enter 키를 입력할 경우 포커스가 이동하는 방향 및 편집 모드 진입 여부를 설정할 수 있습니다. `enterKeyMove` 속성을 아래와 같이 설정하십시오.

- "down" (기본 값) : Enter 키 입력 시 아래쪽 셀로 이동.
- "right" : Enter 키 입력 시 오른쪽 셀로 이동.
- "none" : Enter 키를 입력해도 포커스 이동이 없음.
- "edit" : Enter 키 입력 시 편집 모드로 이동.
- "editRight" : 편집 모드로 진입한 후, 다시 Enter 키를 입력하면 오른쪽 셀로 이동.
- "editDown" : 편집 모드로 이동한 후, 다시 Enter 키를 입력하면 아래쪽 셀로 이동.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/enterKeyMove_GridView/)

그림 26-251 YouTube 동영상 (https://youtu.be/mM_2hO0FG1s)



26.7.13. 데이터 복사하기/붙여넣기

Table 26-51 기능 설명

설명	GridView의 데이터는 복사하여 Excel 등으로 붙여넣기가 가능합니다. 단, 아래 속성을 사용하여 특정 컬럼이나 그리드 전체의 데이터의 복사하기 및 붙여넣기를 금지할 수 있습니다.
관련 API	<code>preventCopy</code> : 그리드 전체 데이터를 복사할 수 없음. <code>preventCopyColumn</code> : 해당 컬럼의 데이터를 복사할 수 없음. <code>preventPaste</code> : 그리드 전체 데이터를 붙여넣을 수 없음. <code>preventPasteColumn</code> : 해당 컬럼의 데이터를 붙여넣을 수 없음. <code>checkReadOnlyOnPaste</code> : <code>readOnly</code> 속성이 설정된 컬럼에는 데이터를 붙여넣을 수 없음. <code>checkReadOnlyOnPasteEnable</code> : <code>readOnly</code> 속성이 설정된 컬럼이더라도 붙여넣기가 가능. <code>customPasteFormatter</code> 속성을 지정하면 클립 보드에 복사한 데이터를 붙여넣기 할 때 데이터 모양과 값을 변환할 수 있습니다.

26.7.13.1. 복사 기준 설정 (**copyOption**)

copyOption 속성을 설정하여 바인딩된 DataList 값 혹은 현재 화면에 표시된 값 중 어떤 값을 복사할 수 있습니다.

copyOption

"dataList" (기본 값) : 바인딩된 DataList 값을 복사.

"display" : 현재 화면에 표시된 값을 복사



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/copyOption_GridView.xml)

그림 26-252 [YouTube 동영상](https://youtu.be/WEkPBLOgshE) (https://youtu.be/WEkPBLOgshE)

Quick Guide WebSquare⁵ GridView copyOption	Goal / 목표 Decide which values to copy – values of the currently bound DataList, or currently displayed values. / 복사하는 값을 지정 – 바인딩된 DataList 값 혹은, 현재 화면에 표시된 값.
Property / 관련 속성 • copyOption • "dataList" • "display"	YouTube  https://youtu.be/WEkPBLOgshE

26.7.13.2. 복사 방식 결정 (**copyType**)

copyType 속성을 설정하여 셀 데이터를 복사하는 방식을 결정할 수 있습니다.

copyType

"default" (기본 값) : 포커싱된 셀 전체를 복사. 여러 셀을 복사할 경우, 여러 셀에 걸쳐 복사됨.

"native" : 드래깅한 텍스트만 복사. 드래깅된 텍스트는 하나의 셀에만 복사됨.

**예제 파일**

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/copyType_GridView.xml)

그림 26-253 [YouTube 동영상](https://youtu.be/wtetKx3tna0) (https://youtu.be/wtetKx3tna0)



26.7.13.3. 선택한 셀들을 다른 GridView로 복사

`dataDragSelect="true"` 혹은 `useShiftKey="true"` 속성 설정을 사용할 경우, 드래깅이나 Shift 키를 사용하여 여러 개의 셀들을 선택하고, 선택한 셀을 다른 GridView로 복사할 수 있습니다.

**예제 파일**

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Dragging/dataDragSelect_useShiftKey_to_copy_GridView/)

그림 26-254 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/bXdHyR0HuJQ>)

Quick Guide

WebSquare⁵
GridView

dataDragSelect
useShiftKey

Selecting Multiple Cells / 여러 셀들을 선택

Goal / 목표

Drag multiple cells with a mouse
or select multiple cells with Shift key
and copy them to another GridView. /
여러 셀을 드래깅하거나 Shift 키로
선택하여 다른 GridView로 복사.

Properties / 관련 속성

- `dataDragSelect="true"`
- `useShiftKey="true"`

YouTube



<https://youtu.be/bXdHyR0HuJQ>

26.7.13.4. 여러 개의 GridView 셀에 데이터 복사하기

`checkEditOnPaste="true"` 속성 설정을 추가하면, Excel 파일 등에서 $n \times n$ 개 데이터를 복사하여 GridView로 붙여 넣기 할 경우, 해당 개수만큼의 GridView 셀에 붙여 넣을 수 있습니다.

그림 26-255 `checkEditOnPaste="false"`

	name1	name2	name3
1	a a b b	1	2
2	100	101	102
3	200	201	202
4	300	301	302

그림 26-256 `checkEditOnPaste="true"`

	name1	name2	name3
1	a	a	2
2	b	b	102
3	200	201	202
4	300	301	302



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/checkEditOnPaste_GridView.xml)

그림 26-257 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/QlBmgFv5pho>)



26.7.14. 데이터 추가

GridView와 DataList가 바인딩된 경우, `setData();`, `setJSON();` 및 `setXML();` 함수를 사용하여 데이터를 설정하거나 추가할 수 있습니다.

그림 26-258 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/caCW-DB97EI>)

Quick Guide
WebSquare 5
DataList

setData()
setJSON()
setXML()

dataList1.setData();

- Sets **array data** in DataList.
- **1차원 배열**을 DataList에 설정.

dataList1.setJSON();

- Sets **JSON data** in DataList.
- **JSON 데이터**를 DataList에 설정.

dataList1.setXML();

- Sets **XML data** in DataList.
- **XML 데이터**를 DataList에 설정.

YouTube

<https://youtu.be/caCW-DB97EI>

26.7.15. 데이터가 없을 경우

26.7.15.1. "데이터 없음" 메시지 표시

GridView와 바인딩된 DataList, LinkDataList, 혹은 AliasLinkDataList에 데이터가 없는 경우, `noResultMessage` 및 `noResultMessageVisibleAlways` 속성 설정을 통해 "데이터 없음" 메시지를 표시할 수 있습니다.

그림 26-259 `noResultMessageVisibleAlways="true"` `noResultMessage="No data."`

Continent	Country	Item	Quantity
No data.			



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/noResultMessageVisibleAlways_GridView.xml)

그림 26-260 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/rHG-CO9T2el>)



26.7.15.2. 특정 화면 파일 표시

GridView와 바인딩된 DataList, LinkedDataList, 혹은 AliasLinkedDataList에 데이터가 없는 경우, `useNoResultMessageURL` 및 `noResultMessageURL` 속성 설정을 통해 특정 화면 파일을 GridView에 표시할 수 있습니다.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/useNoResultMessageURL_noResultMessageURL_message/)

그림 26-261 YouTube 동영상 (https://youtu.be/Wp3dO7_7RkE)



26.7.16. Excel & CSV

26.7.16.1. Excel 업로드 (Import)

29.1.2. Excel 업로드 → GridView 참조.

26.7.16.2. Excel 다운로드 (Export)

29.1.1. GridView → Excel 다운로드 참조.

26.7.16.3. CSV 업로드

29.2.1. CSV 업로드 → GridView 참조.

26.7.16.4. CSV 다운로드

29.2 GridView → CSV 다운로드 참조.

26.7.16.5. 여러 GridView를 Excel 파일로 다운로드

29.2.2. GridView 여러 개 → Excel 다운로드 참조.

26.7.17. 일반 페이징

Table 26-52 기능 설명

설명	• 별도의 설정 없이 서버로부터 데이터를 받아 페이지로 나누어 표현. • 그리드를 페이지 별로 표시할 경우 PageList 혹은 PageControl 컴포넌트와 함께 사용 가능.
필요 정보	• 그리드에 표현하는 전체 데이터 건수 • 한 페이지 당 표현하는 데이터 건수 • 각 페이지의 시작 행에 대한 정보
사용 방법	1. 페이지 수를 구합니다. 2. PageList (or PageControl) 컴포넌트의 setCount(count) API의 인자 값으로 설정합니다. 3. 선택된 페이지에 표현할 데이터를 Submission을 통해 서버로 부터 가져옵니다. (PageList 혹은 PageControl 컴포넌트의 onchange 이벤트를 사용.)

```

1 <w2:pageList pageSize="2"
2   displayFormat="#" id="pageList1"
3   style="position:absolute;left:1px;top:410px;width:600px;height:30px;"
4   buttonShowType="3">
5   <script ev:event="onchange(current,before)"
6     type="javascript">
7     <![CDATA[
8
9       start = current;
10      $p.executeSubmission("getMovies");
11
12    ]]>
13   </script>
14 </w2:pageList>

```



```

1 <xf:submission id="getMovies"
2   ref="reqMovies" target="resMovies"
3   action="" method="get" mediatype="text/xml"
4   encoding="UTF-8" instance="" replace="instance"
5   errorHandler="" customHandler=""
6   mode="asynchronous" processMsg="조회중입니다.">
7   <script type="javascript"
8     ev:event="xforms-submit-done">
9     <![CDATA[
10      var totalCnt = WebSquare.ModelUtil
11        .getInstanceValue('resMovies/rss/channel/total/@filmoTotal');
12
13      if (totalSetYn != true) {
14        var quotient = parseInt(totalCnt / display, 10);
15        var remainderYn = (totalCnt % display) ? 1 : 0;
16        var count = quotient + remainderYn;
17        pageList1.setCount(count);
18        totalSetYn = true;
19      }
20
21      var dataCnt = WebSquare.ModelUtil
22        .getInstanceValue('resMovies/rss/channel/total/@filmoDisplay');
23      if (dataCnt != 0) {
24        var item = WebSquare.ModelUtil
25          .findInstanceNode("resMovies/rss/channel/item");
26        grid1.setXML(item);
27      }
28    ]]>
29   </script>
30   <script type="javascript"
31     ev:event="xforms-submit">
32     <![CDATA[
33
34      var sub = WebSquare.ModelUtil.getSubmission( "getMovies" );
35      sub.action = "/developGuide/getPagingData.jsp?start="
36      + start + "&display=" + display;
37
38    ]]>
39   </script>
40 </xf:submission>

```


26.7.18. 무한 그리드

Table 26-53 기능 설명

설명	Y축 스크롤이 끝에 이르렀을 때 다음 데이터를 서버로 부터 가져와 그리드에 이어쓰는 방법
관련 API	loadCount: onscrollend 이벤트 발생 조건으로 사용되는 잔여 행 수 (예: loadCount="1" 인 경우 onscrollend 이벤트는 스크롤 다운으로 행이 1개 남았을 때 발생.)

```

1 <w2:grid baseNode="item"
2   repeatNode="filmo" id="grid1"
3   style="position: absolute ;left:0px;top:0px;width: 600px;height: 340px;"
4   valueNode="" sortable="true" resize="true"
5   readOnlyBackgroundColor="#D9E6F3"
6   readOnly="false" hideHeader="false"
7   rowNumVisible="true"
8   rowNumHeaderValue="No. "
9   rowStatusVisible="false"
10  rowStatusHeaderValue="상태" fixedColumn="2"
11  focusMode="both" focusMove="true"
12  keyMoveEditMode="true" editModeEvent="ondblclick"
13  enterKeyMove="down" tooltipDisplay="true"
14  oddEvenColorDisplay="false" loadCount="1">
15  ...
16
17  <script type="javascript"
18    ev:event="onscrollend"><![CDATA[
19    start++;
20    $p.executeSubmission("getMovies");
21  ]]></script>
22 </w2:grid>

```

```

1 <xf:submission id="getMovies"
2   ref="reqMovies" target="resMovies"
3   action="" method="get" mediatype="text/xml"
4   encoding="UTF-8" instance="" replace="instance"
5   errorHandler="" customHandler=""
6   mode="asynchronous" processMsg="조회중입니다. ">

```

```

7   <script type="javascript"
8       ev:event="xforms-submit-done"><![CDATA[
9       var totalCnt = WebSquare.ModelUtil
10          .getInstanceValue('resMovies/rss/channel/total/@filmoTotal');
11       if (totalSetYn != true) {
12           output2.setValue(totalCnt);
13           totalSetYn = true;
14       }
15
16       var dataCnt = WebSquare.ModelUtil
17          .getInstanceValue('resMovies/rss/channel/total/@filmoDisplay');
18       if (dataCnt != 0) {
19
20           var item = WebSquare.ModelUtil
21              .findInstanceNode("resMovies/rss/channel/item");
22           grid1.setXML(item, true);
23           output1.setValue(grid1.getRowCount());
24       }
25   ]]></script>
26   <script type="javascript"
27       ev:event="xforms-submit"><![CDATA[
28
29       var sub = WebSquare.ModelUtil.getSubmission( "getMovies" );
30       sub.action = "/developGuide/getPagingData.jsp?start="
31       +start+"&display="+display ;
32
33   ]]></script>
34   </xf:submission>

```

26.7.19. 읽기 전용

readOnly 속성을 통해 특정 열을 읽기 전용으로 설정할 수 있습니다. 행, 열, 셀에 대한 읽기 전용 설정은 API를 통해서도 가능합니다. **readOnly** 설정은 그리드 전체, 행, 열, 셀 별로 적용가능합니다.

Table 26-54 기능 설명

설명	GridView 전체에 대한 수정 가능 여부를 설정하는 기능 (수정이 가능할 경우, 수정한 데이터를 바로 서버로 전송 가능.
관련 API	<code>readOnly="true"/"false"</code> (기본값: <code>"false"</code>)

26.7.19.1. 읽기 전용 셀 선택

Table 26-55 기능 설명

설명	읽기 전용 셀인 경우, 상/하 방향키를 통한 셀간의 이동을 허용하거나 제어
관련 API	<code>readOnly="true"</code> <code>ignoreNonEditableCell="true"</code> <code>ignoreNonEditableCellTabnter="true"</code>

26.7.19.2. 읽기 전용 설정 동적 적용 및 해제

`setReadOnly()` 함수를 사용하면 GridView 전체, 혹은 특정 컬럼, 행, 셀에 대해 `readOnly` 속성을 동적으로 설정하고 해제할 수 있습니다.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/setReadOnly_GridView.xml)

그림 26-262 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/CaUt7NoNdqM>)

Quick Guide

WebSquare⁵

GridView

`setReadOnly()`

Goal / 목표

Dynamically set the `readOnly` setting in the entire GridView, or in a specified column, row or cell.

/

`readOnly` 속성을 GridView 전체, 혹은 특정 컬럼, 행, 셀에 대해 동적으로 설정.

Example / 예제

```

gridView1.setReadOnly("grid", "clear");
gridView1.setReadOnly("column", 1, true);
gridView1.setReadOnly("row", 0, "clear");
gridView1.setReadOnly("cell", 0, 0, true);

```

YouTube

<https://youtu.be/CaUt7NoNdqM>

26.7.20. 표 제목

관련 속성

captionAuto: 표 제목을 자동으로 생성할지 여부.

captionTitle: 표 제목을 자동으로 생성할 때 사용할 텍스트

Code 26-83 사용 예

```
1 captionTitle="표 제목" captionAuto="true"
```

헤더가 항목 1, 항목2, 항목 3인 세 개의 칼럼을 포함하고 위와 같은 설정을 갖는 GridView의 경우 "표 제목 은(는) 항목 1, 항목 2, 항목 3 을(를) 나타낸 표"라는 제목이 생성됩니다.

CaptionTitle: 표 제목을 자동으로 생성할 때 사용할 텍스트

그림 26-263 captionAuto"true" captionTitle="정보 테이블"

정보 1	정보 2	정보 3
1	a	A
2	b	B
3	c	C

Code 26-84 표 제목 생성 결과

```
1 <caption id="caption1" style="position:relative; top:100px;" value="this is a grid caption."
  class="setcaption">정보 테이블은(는) 정보 1,정보 2,정보 3 을(를) 나타낸 표</caption>
```

그림 26-264 captionAuto"true" captionTitle=""

정보 1	정보 2	정보 3
1	a	A
2	b	B
3	c	C

Code 26-85 표 제목 생성 결과

```
1 <caption id="caption1" style="position:relative; top:100px;" value="this is a grid caption."
  class="setcaption">정보 1,정보 2,정보 3 을(를) 나타낸 표</caption>
```

Table 26-56 표 제목 생성 규칙

조건	생성 제목
<code>captionAuto="true"</code> <code>captionTitle="표 제목"</code>	"표 제목 은(는) 항목 1, 항목 2, 항목 3 을(를) 나타낸 표"
<code>captionAuto="true"</code> <code>captionTitle=""</code>	"항목 1, 항목 2, 항목 3 을(를) 나타낸 표"

GridView에 `titleAuto="true"` 설정할 경우, 헤더의 `inputType="text"`인 컬럼의 각 셀의 `<td>`에 `title` 속성을 자동으로 생성할 수 있습니다.



제약 사항

아래와 같은 경우 `titleAuto` 속성을 지원하지 않습니다. 이 경우 각 셀의 `title` 속성을 직접 설정해야 합니다.

- (1) 헤더 또는 바디의 셀들이 합쳐진 경우
- (2) 헤더가 두 줄인 경우
- (3) 헤더가 `inputType="text"`를 제외한 다른 경우

26.7.20.1. `inputType="text" / "link" / "button"`

헤더에 데이터가 있을 때	<code>title="헤더 컬럼의 title 값 + 해당 셀의 데이터"</code>
헤더에 데이터가 없을 때	<code>title="헤더 컬럼의 title 값 + 해당 컬럼의 inputType"</code>

26.7.20.2. `inputType="check" / "radio"`

헤더에 label 값이 있을 때	<code>title="선택한 값 + label 값"</code>
헤더에 label 값이 없을 때	<code>title="선택한 값 + 해당 컬럼의 inputType"</code>

26.7.20.3. `inputType="select"`

헤더에 label 값이 있을 때	<code>title="헤더 컬럼의 title 값 + label 값"</code>
헤더에 label 값이 없을 때	<code>title="헤더 컬럼의 title 값 + 해당 컬럼의 inputType"</code>



제약 사항

아래와 같은 경우 `titleAuto` 속성을 지원하지 않음. 이 경우 각 셀의 `title` 속성을 직접 설정해야 함.

- (1) 헤더 또는 바디의 셀들이 합쳐진 경우

- (2) 헤더가 두 줄인 경우
- (3) `inputType="text"`를 제외한 다른 경우

26.7.21. 툴팁

26.7.21.1. 툴팁 표시하기

26.7.21.1.1. Body

아래 속성을 지정하여 GridView의 Body에 툴팁을 표시할 수 있습니다.

- Body
 - `tooltipDisplay` : 툴팁을 표시.
 - `tooltipShowAlways` : 텍스트 잘림에 상관 없이 툴팁을 항상 표시.

26.7.21.1.2. Header

아래 속성을 지정하여 GridView의 Header에 툴팁을 표시할 수 있습니다.

- Header
 - `tooltipHeader` : 툴팁을 표시.
 - `tooltipHeaderShowAlways` : 텍스트 잘림에 상관 없이 툴팁을 항상 표시.
 - `tooltip` : 툴팁으로 표시할 텍스트.

그림 26-265 헤더 툴팁

Check	ID	Age	Status	Income	Expense	Hobby	Region	Frequency	Date
☐	10001	23	Single	2,00...	50,...	Expense	Seoul	1	201...
☐	10002	25	Divorced	2,30...	100,...	Book	Busan	3	201...
☐	10003	30	Married	2,90...	100,...	PC ...	Seoul	1	201...



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/tooltipDisplay_tooltipShowAlways_GridView.xml)

그림 26-266 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/2WxgLVxA4Qs>)



26.7.21.2. 툴팁을 표시하지 않을 컬럼의 `inputType` 지정

Table 26-57 기능 설명

설명	<code>tooltipDisplay="true"</code> 및 <code>tooltipShowAlways="true"</code> 속성 설정을 적용하여 항상 툴팁을 표시할 경우, <code>tooltipHideInputType</code> 속성을 사용하면 툴팁을 표시하지 않을 GridView 컬럼을 지정하는 기능. (<code>tooltipHideInputType</code> 속성 값으로 툴팁 표시에서 제외할 GridView 컬럼의 <code>inputType</code>을 지정하십시오.)
관련 API	<code>tooltipDisplay="true"</code> <code>tooltipShowAlways="true"</code>



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/tooltipHideInputType_GridView.xml)

그림 26-267 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/62HEXAOmUUE>)



26.7.22. 화폐 표시

금액을 표시하는 경우, 각 컬럼 별로 금액 표시 방법 및 화폐 단위를 동적으로 설정할 수 있습니다.

관련 API

`changeCurrency`: 화폐 단위 별 표시 방법 지정

`euroMask`, `rupeeMask`, `tengeMask`: 각 화폐 별 금액 표시 방법

- `changeCurrency (columnID, dataType, displayFormat, delimiter, decimalDelimiter, customModelFormatter, customModelUnFormatter)`
 - `columnID`: 화폐 단위를 적용할 컬럼 ID
 - `dataType`: 적용할 화폐 단위
 - `displayFormat`: 컬럼에 적용할 포맷
 - `delimiter`: 통화 구분자
 - `decimalDelimiter`: 통화 소수 구분자
 - `customModelFormatter`: GridView와 바인딩된 DataList에 값이 저장되기 전에 실행되는 사용자 정의 함수.
 - `customModelUnFormatter`: GridView와 바인딩된 DataList에 값을 읽어올 때 값을 반환하기 전에 실행되는 사용자 정의 함수.

Code 26-86 사용 예 (1)

```

1  ...
2  gridView1.changeCurrency("col1", "euro");
3
4  gridView1.changeCurrency("col2", "number");
5  gridView2.changeCurrency("col3", "rupee", "##,##,###.00");
6  gridView2.changeCurrency("col4", "tenge", "# ###-00");
7  ...
8
9  <w2:gridView id="gridView1"
10 euroMask="#.###,00" numberMask="#.###.00"
11 ...
12 </w2:gridView>
13
14 <w2:gridView id="gridView2"
15 ...
16 </w2:gridView>

```

Code 26-87 사용 예 (2)

```

1  scwin.inputCustomFormat = function(realData, formattedData) {
2    return realData.replace(",", ".");
3  };
4
5  scwin.inputCustomUnFormat = function(realData, formattedData) {
6    return realData.replace(".", ",");
7  };
8
9  scwin.trigger1_onclick = function(e) {
10    var info = {
11      colID: "col1",
12      type: "euro",
13      format: "#.###,00",
14      customModelFormatter: "scwin.inputCustomFormat",
15      customModelUnformatter: "scwin.inputCustomUnFormat"
16    }
17    gridView1.changeCurrency(info);
18  };

```

26.7.23. 맵핑

각 컬럼의 데이터를 서로 다른 컴포넌트와 맵핑할 수 있습니다. 즉, GridView의 특정 행을 선택할 경우, 해당 행 각 컬럼의 값을 서로 다른 컴포넌트에 표시할 수 있습니다.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/column_mapping_GridView.xml)

그림 26-268 [YouTube 동영상](https://youtu.be/47hscGTF_gl) (https://youtu.be/47hscGTF_gl)



26.7.24. 컨텍스트 메뉴

26.7.24.1. 컨텍스트 메뉴 표시 (바디)

`contextMenu="true"` 설정을 추가할 경우, GridView를 우클릭하면 컨텍스트 메뉴가 표시됩니다.

그림 26-269 컨텍스트 메뉴

200000	3500000	Movie	Jeju
500000		Group	Busan
100000		Hide	Jeju
2000000		Fix	Seoul
100000		Adjust Width	Incheon
50000		Adjust All Column Widths	Seoul
230000		UnAdjust All Column Widths	Busan



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
 WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
 (/GridView/_General/contextMenu_GridView.xml)

그림 26-270 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/AF3KgtSROwc>)

Quick Guide

WebSquare⁵

GridView

contextMenu

Goal / 목표

Shows context menus upon end user's right-clicking on the GridView.

/

사용자가 GridView 위에서 마우스 우클릭할 경우 컨텍스트 메뉴를 표시.

contextMenu="true"

Group	선택 항목 그룹
Hide	선택 항목 숨기기
Fix	선택 항목 고정됨
Adjust Width	선택 항목 크기 자동 맞추기
Adjust All Column Widths	전체 컬럼 크기 자동 맞추기
UnAdjust All Column Widths	전체 컬럼 크기 자동 맞추기 해제

YouTube

<https://youtu.be/AF3KgtSROwc>

26.7.24.2. 컨텍스트 메뉴 표시 (헤더)

`contextMenu="true"` 설정만 사용하면 GridView의 바디에 있는 셀을 우클릭할 때만 컨텍스트 메뉴가 표시됩니다. 헤더의 셀을 우클릭해도 컨텍스트 메뉴를 표시하려면 `useHeaderContextMenu="true"` 속성을 추가하십시오.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/useHeaderContextMenu_contextMenu_GridView.xml)

그림 26-271 [YouTube 동영상](https://youtu.be/Ggkkn42zZMU) (https://youtu.be/Ggkkn42zZMU)

Quick Guide WebSquare⁵ GridView <code>useHeaderContextMenu</code> <code>contextMenu</code>	Goal / 목표 Display context menus on user's right-clicking the GridView header. / 헤더를 우클릭할 때 컨텍스트 메뉴를 표시.
Example / 사용 예 <pre>contextMenu="true" useHeaderContextMenu="true"</pre>	YouTube  https://youtu.be/Ggkkn42zZMU

26.7.24.3. Alt 키 + 마우스 좌클릭을 통한 컨텍스트 메뉴 표시

`contextMenuAltClick="true"` 설정을 추가할 경우, Alt 키 + 마우스 좌클릭을 통해 GridView의 컨텍스트 메뉴를 표시할 수 있습니다.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/GridView/_General/contextMenuAltClick_GridView/)

그림 26-272 YouTube 동영상 (https://youtu.be/iqsNUcLaBIU)



26.7.24.4. 컨텍스트 메뉴를 통한 컬럼 폭 조정

컨텍스트 메뉴를 사용하여 autoFit 속성을 사용할 때와 마찬가지로 GridView 컬럼의 너비를 자동으로 조절할 수 있습니다.

그림 26-273 GridView의 컨텍스트 메뉴

Group	선택 컬럼 그룹
Hide	선택 컬럼 숨기기
Fix	선택 컬럼 틀고정
Adjust Width	선택 컬럼 크기 자동 맞추기
Adjust All Column Widths	전체 컬럼 크기 자동 맞추기
UnAdjust All Column Widths	전체 컬럼 크기 자동 맞추기 해제



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/contextMenu_autoFit_GridView/)

그림 26-274 [YouTube 동영상](https://youtu.be/PYq9S0e4T8w) (https://youtu.be/PYq9S0e4T8w)



26.7.25. GridView 높이

26.7.25.1. 초기 height 값 설정

`visibleRowNumFix= " true "` 설정을 추가할 경우, `visibleRowNum` 속성 설정에 따라 GridView의 높이를 설정할 수 있습니다.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/visibleRowNum_visibleRowNumFix_GridView/)

그림 26-275 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/vftrJvR2tT8>)



26.7.26. 그리기

26.7.26.1. GridView 상태(스타일) 확인 및 적용

`getCurrentGridStyle()` 함수를 사용하면 (컬럼 순서, 컬럼 길이, 숨겨진 컬럼, 고정된 컬럼 등과 같은) 현재 GridView의 상태를 XML 문자열 형태로 반환할 수 있습니다. 또한 `setGridStyle()` 함수를 사용하면 GridView의 특정 상태를 지정하여 해당 상태로 GridView를 다시 그릴 수 있습니다.

1. GridView를 그립니다.

그림 26-276 GridView 초기 상태

Continent ↕	Country ↕	Item ↕	Quantity ↕
Asia	Korea	TV	400
Asia	Korea	Freezer	300
Asia	Korea	Washer	100
Asia	Korea	Heater	250
Asia	China	TV	400
Asia	China	Freezer	300
Asia	China	Washer	100
Asia	Japan	TV	100
Asia	Japan	Freezer	300
Asia	Japan	Washer	200

2. 컨텍스트 메뉴를 사용하여 GridView 컬럼을 숨기고 정렬을 수행하여 GridView의 상태를 변경합니다.

그림 26-277 컬럼 숨기기 및 정렬을 수행하여 GridView 상태 변경

Country  1	Item  2	Quantity 
Canada	Freezer	300
Canada	TV	100
Canada	Washer	200
China	Freezer	300
China	TV	400
China	Washer	100
Denmark	Freezer	300
Denmark	TV	100
Denmark	Washer	200
France	Freezer	300

3. `getCurrentGridStyle()` 함수를 사용하여 현재 GridView 상태를 로컬에 저장하십시오.

Code 26-88 사용 예 (현재 GridView 상태를 로컬에 저장)

```
1 var gridStyle = gridView1.getCurrentGridStyle();
2 $p.local.setItem("gridStyle", gridStyle);
```

4. 화면 재로딩 등을 통해 GridView를 초기화합니다.

그림 26-278 GridView 초기화

Continent 	Country 	Item 	Quantity 
Asia	Korea	TV	400
Asia	Korea	Freezer	300
Asia	Korea	Washer	100
Asia	Korea	Heater	250
Asia	China	TV	400
Asia	China	Freezer	300
Asia	China	Washer	100
Asia	Japan	TV	100
Asia	Japan	Freezer	300
Asia	Japan	Washer	200

5. `setGridStyle()` 함수를 사용하여 앞의 3단계에서 저장한 GridView 상태를 불러와 이를 초기화된 GridView

에 적용합니다.

Code 26-89 사용 예 (로컬에 저장한 GridView의 상태로 GridView를 다시 그리기)

```
1 var gridStyle = $p.local.getItem("gridStyle");
2 gridView1.setGridStyle(gridStyle);
```

그림 26-279 위의 3단계에서 저장한 상태를 GridView에 적용한 후

Country ¹	Item ²	Quantity ³
Canada	Freezer	300
Canada	TV	100
Canada	Washer	200
China	Freezer	300
China	TV	400
China	Washer	100
Denmark	Freezer	300
Denmark	TV	100
Denmark	Washer	200
France	Freezer	300



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/getCurrentGridStyle_setGridStyle_GridView.xml)

그림 26-280 YouTube 동영상 (https://youtu.be/B8Nbvp_CF_E)

Quick Guide

WebSquare⁵

GridView

getCurrentGridStyle()
setGridStyle()

Goal / 목표

Get current status of a GridView, and apply certain status to a GridView.

/ 현재 GridView의 상태를 확인하고, 지정한 상태로 GridView를 그리기.

Example / 예제

```
var gridStyle = gridView1.getCurrentGridStyle();
$p.local.setItem("gridStyle", gridStyle);

var gridStyle = $p.local.getItem("gridStyle");
gridView1.setGridStyle(gridStyle);
```

YouTube

https://youtu.be/B8Nbvp_CF_E

26.7.26.2. 렌더링 방법 (drawType)

drawType 속성을 사용하여 GridView를 그리는 방법을 결정할 수 있습니다. "virtual"은 화면에 보이는 부분만 그리고, "native"는 전체 GridView를 그립니다.

Table 26-58 "virtual" 및 "native" 비교

항목	"virtual"	"native"
데이터 양	데이터가 많은 경우 유리.	데이터가 적은 경우 유리.
대용량 그리드	화면에 보이는 영역만 렌더링하므로 대용량 그리드에서 유리.	
세로 스크롤 처리		drawType="native" 인 경우 세로 스크롤 처리를 브라우저가 담당하기 때문에 세로 스크롤링이 자연스러움.
행 높이가 다른 경우		GridView 각 행의 높이(height)가 다른 경우 권장.
제약 사항		drawType="native" 사용 시 GridView의 height 속성을 지정해야 함. (visible RowNum 속성값은 적용되지 않음.)



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/drawType_GridView.xml)

그림 26-281 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/JvQNnEjHWzc>)

Goal / 목표

Decides how to render the GridView.
/ GridView의 렌더링 방법을 결정.

Example / 사용 예

```
// Default. For +50,000 cells
drawType="virtual"

// For under 10,000 cells
drawType="native"
```

YouTube

<https://youtu.be/JvQNnEjHWzc>

26.7.27. 모바일

26.7.27.1. Press 이벤트 지원

`hammerEnabled="true"` 설정을 추가할 경우, 모바일 환경에서의 Press 이벤트를 PC에서의 셀 더블 클릭 이벤트와 동일하게 처리할 수 있습니다. Press 이벤트로 인식되기 위해 필요한 셀 누르기(Press) 시간은 `hammerPressTime` 속성으로 지정하십시오.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK에서 보기

(/GridView/Mobile/hammerEnabled_hammerPressTime_GridView.xml)

그림 26-282 [YouTube 동영상](https://youtu.be/rLljniG8Bik) (https://youtu.be/rLljniG8Bik)



26.7.27.2. 드릴다운 목록 열기/닫기

모바일 환경에서 `inputType="drilldown"` 컬럼의 드릴 다운 목록을 셀 터치로 열고 닫으려면 `drilldownToggle="enter"` 및 `hammerEnabled="true"` 설정을 추가하십시오. 이 경우, `inputType="drilldown"` 컬럼에서 목록 기호가 있

는 셀을 터치하여 목록을 열고 닫을 수 있습니다.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK에서 보기

(/GridView/Mobile/drilldownToggle_hammerEnabled_GridView.xml)

그림 26-283 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/K8ACGkL6xio>)



26.8 GridView 성능을 위한 권장 사항

권장 사항

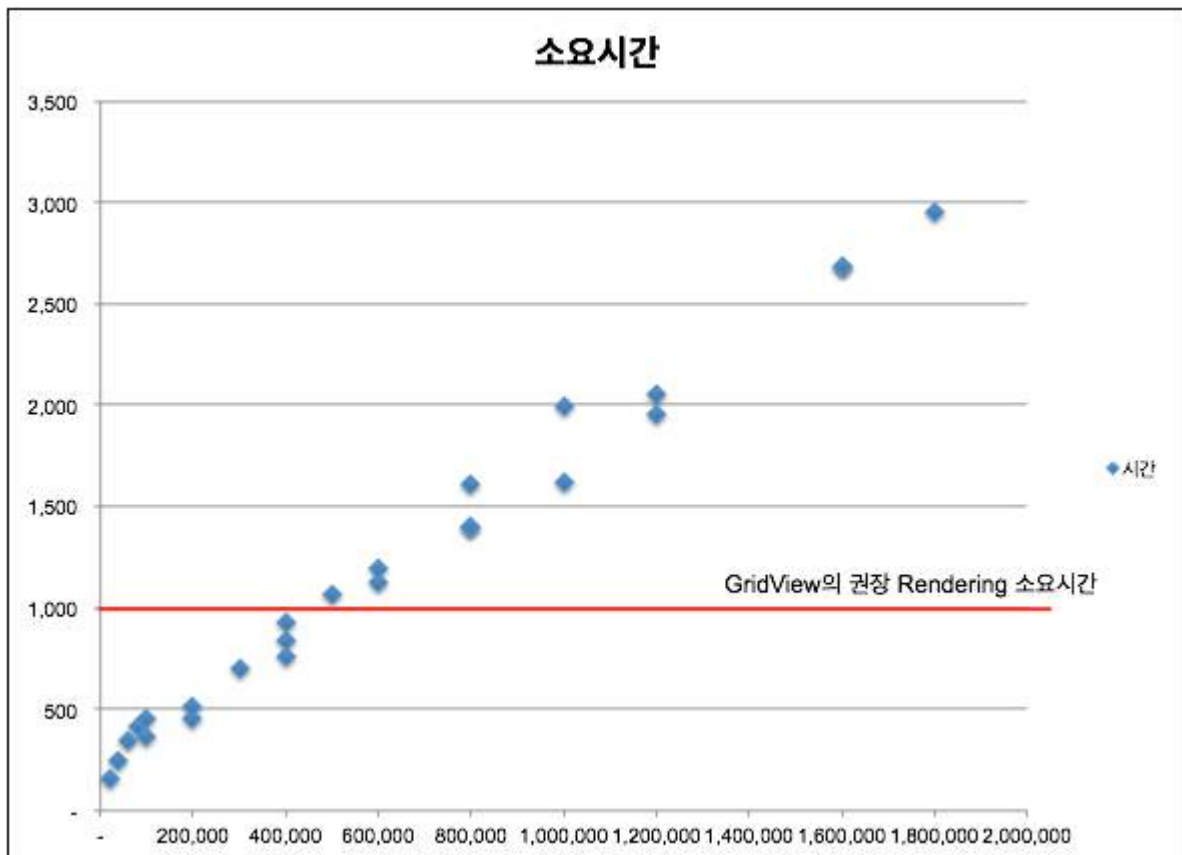
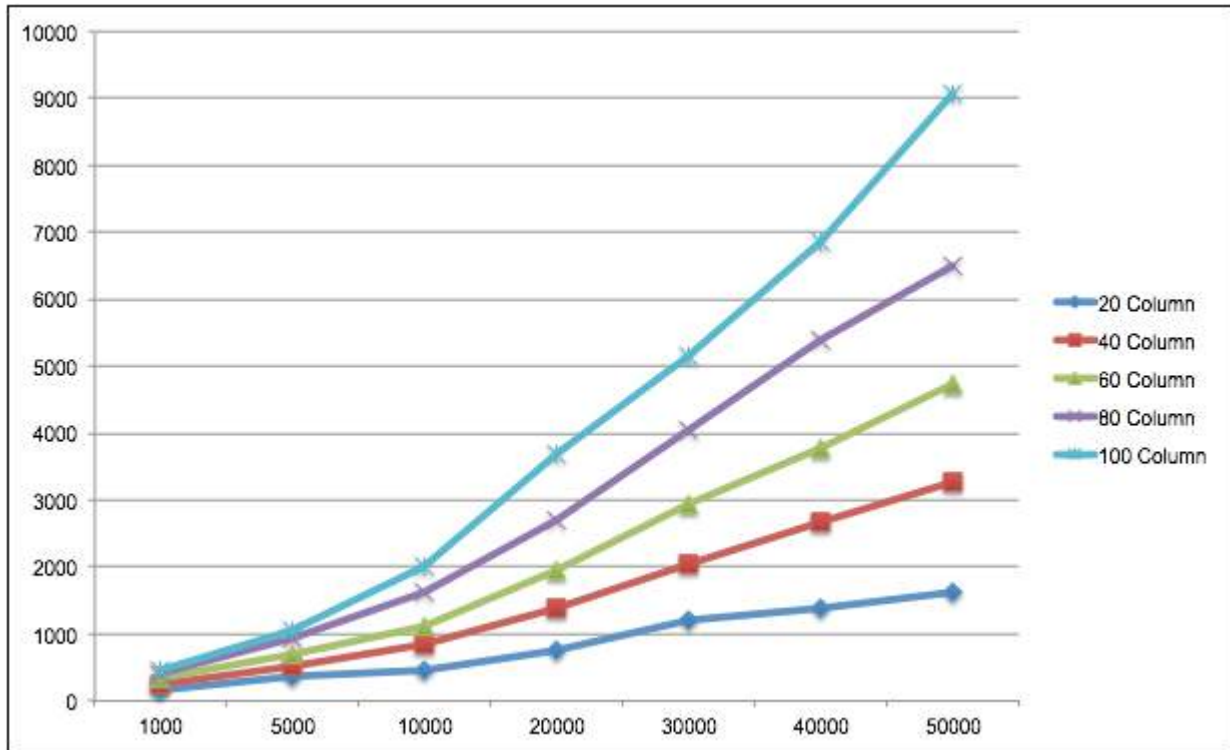
GridView 조회시 허용 가능한 메모리의 크기는 임계치의 50%내로 사용하는 것을 권장.

그리드의 조회 건수는 약 400,000 Cell을 기준으로 제한하는 것을 권장

GridView를 조회해서 렌더링할 때 소요되는 시간은 전체 셀의 개수에 영향을 받습니다. 셀이 많을수록 GridView를

조회해서 화면에 표시하는데 소요되는 시간은 증가하며, 셀이 많을 수록 증가폭이 더 큽니다.

그림 26-284 셀 개수에 따른 GridView 조회 시간



다음은 `visibleRowNum` 속성 값을 "8"로 지정하여, 8개의 행만 GridView에 표시한 모습입니다.

27. GridView의 senseReader 속성 사용 시 유의 사항

27.1 성능 비교 (예시)

GridView와 바인딩 된 데이터가 1,000건이고 `visibleRowNum="all"` 설정을 적용한 경우에 대한 예시입니다. `visibleRowNum="all"` 설정을 적용했기 때문에 1,000건의 데이터가 한번에 표시됩니다.

그림 27-1 `senseReader="false"` `visibleRowNum="all"`

	컬럼1	컬럼2	컬럼3	컬럼4	컬럼5
1	data-001-01	data-001-02	data-001-03	data-001-04	data-001-05
2	data-002-01	data-002-02	data-002-03	data-002-04	data-002-05
3	data-003-01	data-003-02	data-003-03	data-003-04	data-003-05
4	data-004-01	data-004-02	data-004-03	data-004-04	data-004-05
5	data-005-01	data-005-02	data-005-03	data-005-04	data-005-05
6	data-006-01	data-006-02	data-006-03	data-006-04	data-006-05
7	data-007-01	data-007-02	data-007-03	data-007-04	data-007-05
8	data-008-01	data-008-02	data-008-03	data-008-04	data-008-05
9	data-009-01	data-009-02	data-009-03	data-009-04	data-009-05
10	data-010-01	data-010-02	data-010-03	data-010-04	data-010-05
11	data-011-01	data-011-02	data-011-03	data-011-04	data-011-05
			...		
995	data-995-01	data-995-02	data-995-03	data-995-04	data-995-05
996	data-996-01	data-996-02	data-996-03	data-996-04	data-996-05
997	data-997-01	data-997-02	data-997-03	data-997-04	data-997-05
998	data-998-01	data-998-02	data-998-03	data-998-04	data-998-05
999	data-999-01	data-999-02	data-999-03	data-999-04	data-999-05
1000	data-000-01	data-000-02	data-000-03	data-000-04	data-000-05

위의 결과는 겉으로만 보기에 `senseReader="true"`인 경우와 `senseReader="false"`인 경우에는 다른 차이가 없습니다. 성능 비교를 위해 메모리 사용량과 DOM 개체 수를 확인해 보겠습니다.

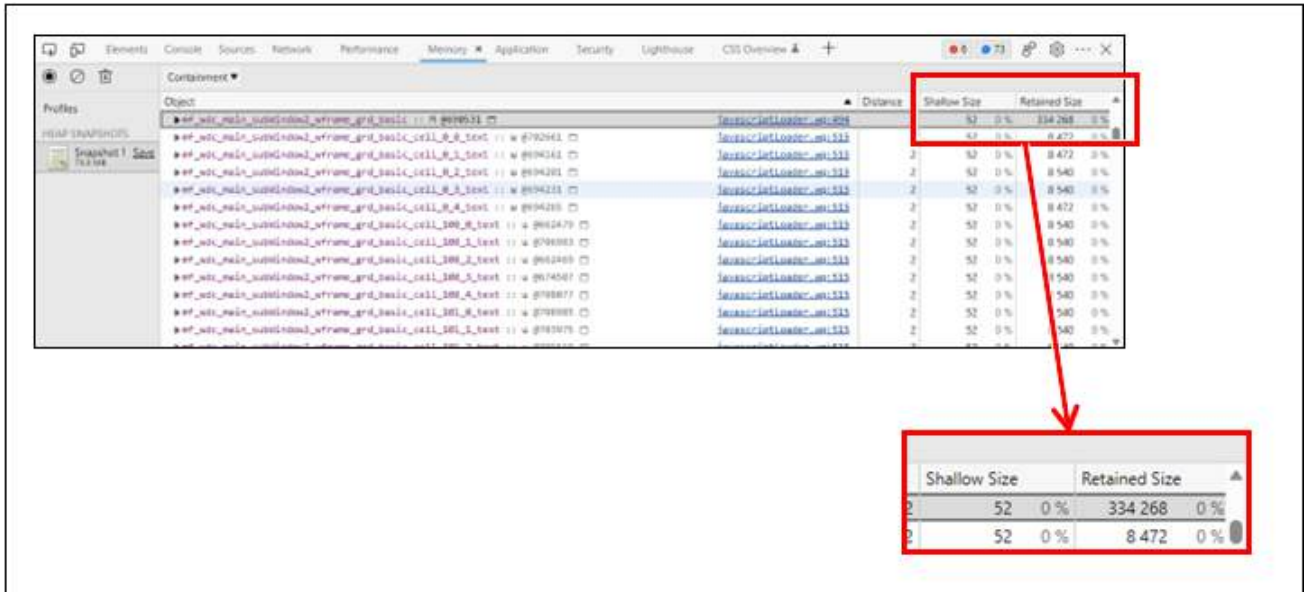
27.1.1. Heap 메모리

브라우저의 개발 도구에서 Memory 탭을 선택한 후 Containment를 엽니다. "mf_"로 시작하는 GridView의 개체 노드를 확인할 수 있습니다.

27.1.1.2. `senseReader="true"`

`senseReader="true"`인 경우에는 동일한 GridView 컴포넌트 개체가 사용하는 Retained Size의 값이 약 334kb임을 알 수 있습니다. 즉, `senseReader="false"`인 경우와 비교할 때, Heap 메모리를 42% 정도 더 사용합니다.

그림 27-4 Heap 스냅샷 (`senseReader="true"`)



27.1.2. DOM 개체 수

전역 변수로 생성된 GridView 컴포넌트와 관련된 DOM 개체 수를 확인해 보겠습니다. 개발자 도구의 Console 탭에서 아래의 스크립트를 사용하십시오 .

Code 27-1 개발자 도구 - Console 탭

```
1 Object.keys(window)
2   .filter(x => x.startsWith("mf_wdc_main_subWindow2_wframe_grd_basic"))
3   .length;
```

27.1.2.1. `senseReader="false"`

`senseReader="false"`인 경우에는 단 1개의 개체만 생성됩니다.

27.1.2.2. `senseReader="true"`

`senseReader="true"`인 경우에는, 5,002개의 GridView 컴포넌트와 관련된 WebSquare 컴포넌트 개체가 생성됩니다. `senseReader="false"`인 경우에는 1개가 생성되는 것과 비교하면 5,001개의 차이가 있습니다. 이 차이는 "행의 수(1,000) X 각 컬럼의 Input 컴포넌트 수 (5) + fakeInput(1) = 5001"로 계산할 수 있습니다.

27.1.3. senseReader 메모리 사용량

브라우저의 작업 관리자에서 메모리 사용량을 확인할 수 있습니다.

메모리

네이티브 메모리의 사용량을 보여주며 DOM 개체는 이 네이티브 메모리에 저장됩니다.

JavaScript 메모리

JavaScript Heap 메모리의 사용량을 보여줍니다. 괄호 안에 표시된 값은 페이지에서 도달 가능한 활성 개체의 메모리 사용량을 보여줍니다.

27.1.3.1. senseReader="false"

그림 27-5 브라우저 작업 관리자

작업	메모리	CPU	네트워크	프로세스 ID	JavaScript 메모리
유틸리티: Audio Service	8,100K	0.0	0	14020	OK (OK live)
유틸리티: Search Indexe...	9,036K	0.0	0	6316	OK (OK live)
렌더러	27,276K	0.0	0	7616	OK (OK live)
렌더러	25,484K	0.0	0	7688	OK (OK live)
탭: DevTools - localhost:...	692,528K	0.0	0	4092	171,728K (158,856K li...
전용 작업자:	145,656K	0.0	0	15148	-
서브프레임: https://devt...					
예비용 렌더러	15,668K	0.0	0	7516	OK (OK live)
탭: WRM	331,908K	0.0	0	5660	15,240K (13,630K live)
탭: [작성중] GridView 컴...	252,808K	0.0	0	17196	67,220K (61,752K live)

senseReader="false"

프로세스 끝내기

27.1.3.2. `senseReader="true"`

그림 27-6 브라우저 작업 관리자

작업	메모리	CPU	네트워크	프로세스 ID	JavaScript 메모리
유틸리티: Audio Service	8,100K	0.0	0	14020	OK (OK live)
유틸리티: Search Indexe...	9,104K	0.0	0	6316	OK (OK live)
렌더러	27,296K	0.0	0	7616	OK (OK live)
렌더러	25,488K	0.0	0	7688	OK (OK live)
탭: DevTools - localhost:...	689,360K	0.0	0	4092	168,952K (160,047K live)
전용 작업자:	722,636K	0.0	0	15148	-
서브프레임: https://devt...					
예비용 렌더러	15,668K	0.0	0	7516	OK (OK live)
웹: WRM	479,960K	0.0	0	5660	66,696K (62,431K live)
웹: [작성중] GridView 컴...	239,404K	0.0	0	17196	67,476K (60,998K live)

senseReader="true"

프로세스 끝내기

27.1.4. 결론

다음은 위의 예제를 비교한 표입니다. `senseReader="true"`인 경우, `senseReader="false"`와 비교하여 더 많은 리소스를 사용한다는 점을 알 수 있습니다.

Table 27-1 성능 비교

항목	<code>senseReader="false"</code>	<code>senseReader="true"</code>
Heap 메모리 (Retained Size)	234kb	334kb (약 1.5배 높음.)
DOM 개수	1	5,002
(네이티브) 메모리	311,908kb	479,960kb (약 1.5배 높음.)
JavaScript 메모리	13,630kb	62,431kb (약 4.5배 높음.)

위의 비교는 단순한 기본 예제를 테스트한 것으로 실제 프로젝트에서는 `senseReader="true"` 설정이 초래하는 영향도가 훨씬 클 수 있습니다. 수천 건 이상의 데이터가 GridView와 바인딩되거나, 수십 개의 컬럼이 존재하거나, TabControl의 여러 탭에 GridView들이 존재할 수도 있습니다.

기술적인 측면에서 `senseReader="true"` 설정으로 인한 변화를 이해하고 다른 속성들과의 상호 작용을 확인한 후 `senseReader` 속성을 사용할 것을 권장합니다.

27.2 렌더링 방식 (drawType)

27.2.1. virtual 렌더링 (drawType="virtual")

다음은 컬럼 5개와 행 100개로 구성된 GridView를 화면에 표시한 예시입니다. 현재 5개의 행이 브라우저에 출력되어 있습니다.

그림 27-7 GridView (컬럼 5개 X 행 100개)

	컬럼1	컬럼2	컬럼3	컬럼4	컬럼5
1	data-001-01	data-001-02	data-001-03	data-001-04	data-001-05
2	data-002-01	data-002-02	data-002-03	data-002-04	data-002-05
3	data-003-01	data-003-02	data-003-03	data-003-04	data-003-05
4	data-004-01	data-004-02	data-004-03	data-004-04	data-004-05
5	data-005-01	data-005-02	data-005-03	data-005-04	data-005-05

브라우저의 개발자 도구를 사용하여 렌더링 결과를 확인하면 <tbody> 태그 하위에는 현재 화면에 출력된 5개의 행수와 동일하게 <tr> 태그는 5개만 존재합니다. 스크롤 아래로 이동해도 <tr> 태그 개수는 5개로 유지됩니다. 각 <tr> 태그의 rowindex는 변경되지만 전체 <tr> 태그 개수는 5개로 유지됩니다. 이와 같은 렌더링 방식을 drawType="virtual" 설정을 통한 virtual 방식이라고 합니다.

그림 27-8 GridView 렌더링 결과

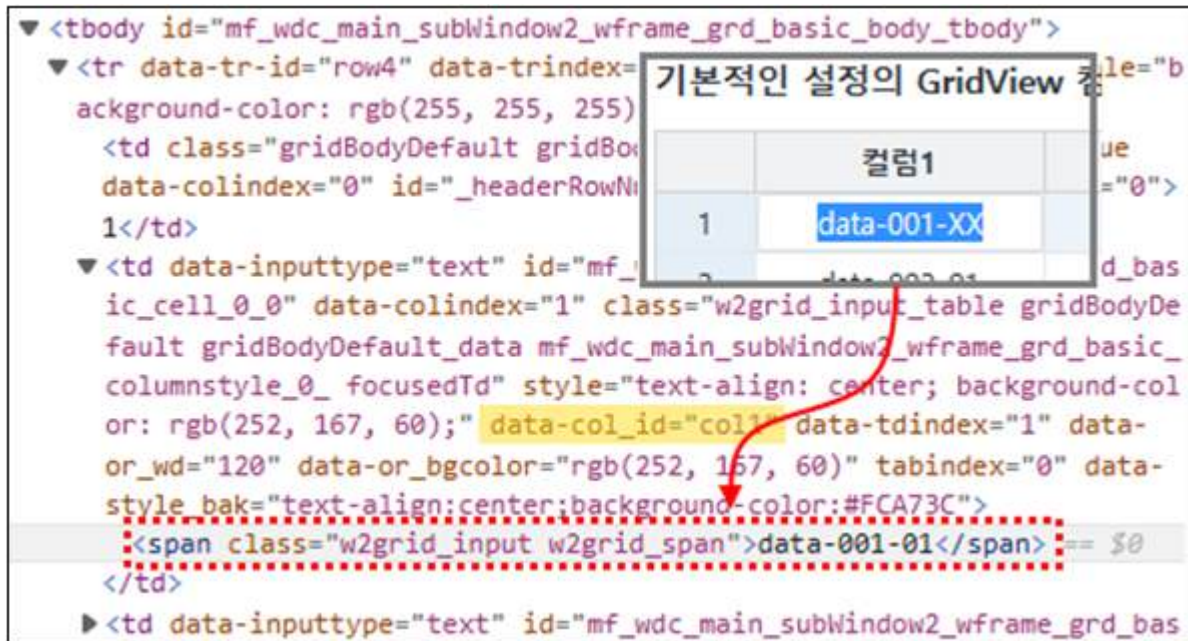
```

▼ <tbody id="mf_wdc_main_subWindow2_wframe_grd_basic_body_tbody">
  ▶ <tr data-tr-id="row4" data-trindex="0" class="grid_body_row" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> ... </tr>
  ▶ <tr data-tr-id="row4" data-trindex="0" class="grid_body_row" style="background-color: rgb(245, 245, 245);"> ... </tr>
  ▶ <tr data-tr-id="row4" data-trindex="0" class="grid_body_row" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> ... </tr>
  ▶ <tr data-tr-id="row4" data-trindex="0" class="grid_body_row" style="background-color: rgb(245, 245, 245);"> ... </tr>
  ▶ <tr data-tr-id="row4" data-trindex="0" class="grid_body_row" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> ... </tr>
  ▶ <tr data-tr-id="row4" data-trindex="0" class="grid_body_row" style="background-color: rgb(245, 245, 245);"> ... </tr>
  ▶ <tr data-tr-id="row4" data-trindex="0" class="grid_body_row" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> ... </tr>
</tbody>

```

각 셀의 값은 <input> 태그가 아닌 태그 내에 존재합니다. gridView.column의 inputType에 따라 화면 렌더링에 적합한 DOM 개체들이 사용됩니다. 참고로 아래 예제에서 gridView.column의 inputType은 "text"입니다.

그림 27-9 <tr> 노드 확장



해당 셀 데이터를 편집하는 동안에 렌더링 상태는 변경되지 않습니다. 이는 셀 편집 시 해당 셀의 DOM 구성 자체가 변경되는 것이 아니라, 편집을 위한 <input> 태그 등 별도의 DOM 개체가 개발자가 지정한 컬럼 설정에 따라 해당 위치의 Z축 위로 적절히 이동하여 나타나는 것이기 때문입니다. F12 개발자 도구를 이용해서 이를 쉽게 확인해 볼 수 있습니다. 다음은 Z축 위치를 덮고 있는 <input> 태그의 좌표를 살짝 변경하여 우하단으로 약간 이동시킨 모습입니다.

그림 27-10 <input> 태그 좌표 이동 후



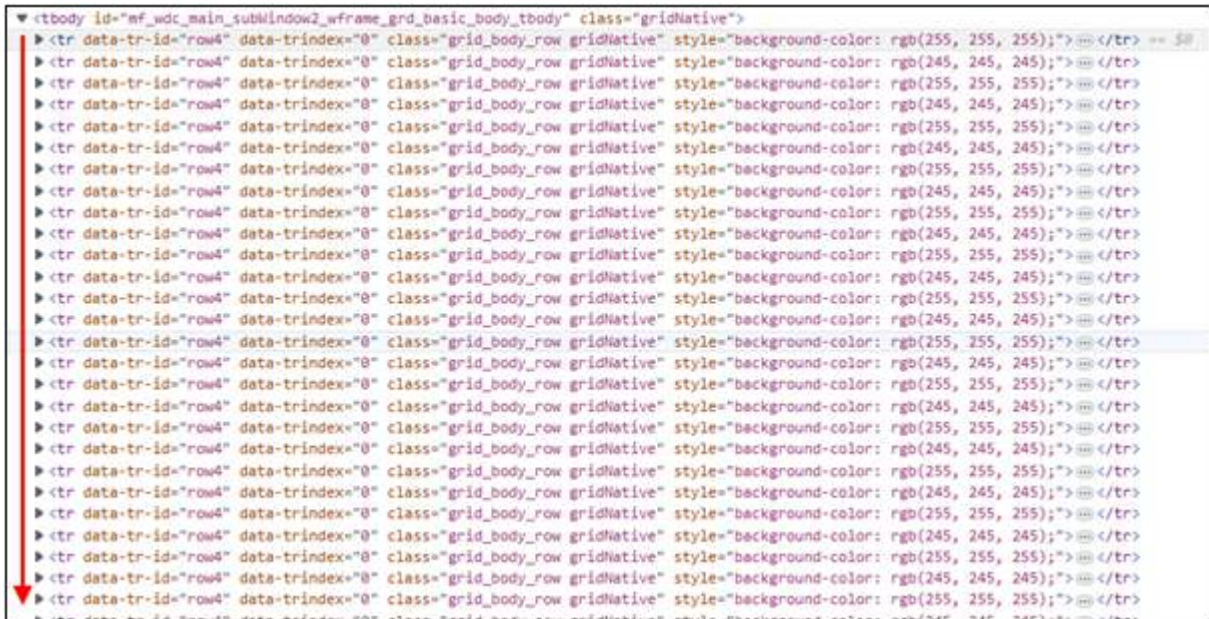
GridView의 이 같은 virtual 방식의 렌더링은 상대적으로 많은 대량의 데이터를 용이하게 관리할 수 있는 이점을 제공합니다. 불필요한 대량의 DOM 개체들을 생성하지 않기 때문에 페이징 기법을 사용하지 않고서도 웹 브라우저의 부하 없이 대량의 데이터를 다룰 수 있습니다. 보통 컬럼의 수가 많고 복잡한 편집 컴포넌트를 사용할 수록 DOM 개체에 의한 부하가 심해지지만, virtual 방식으로 렌더링할 경우 부하가 늘어는 것을 방지할 수 있습니다.

하지만 virtual 렌더링 방식의 단점도 있습니다. 웹 접근성 지원을 위한 스크린 리더 기능의 경우 시각 장애인에게 읽어줘야 할 대상이 왜곡될 가능성이 매우 높습니다. 일례로 `<input>` 태그로 인식되어야 할 셀이 `<span>` 태그로 인식될 수 있습니다.

27.2.2. native 렌더링 (drawType="native")

drawType="native" 설정을 사용하면 바인딩 된 데이터의 건수와 동일한 건수의 `<tr>` 태그를 생성합니다. 아래 그림을 보면 GridView에 바인딩된 전체 데이터 건수와 1:1로 대응하여 `<tr>` 태그가 생성된 것을 확인할 수 있습니다.

그림 27-11 drawType="native"



native 렌더링 방식은 virtual 렌더링 방식에 비해 브라우저에 가해지는 부하가 크고 무겁습니다. senseReader="true" 설정까지 적용하면 visibleRowNum="all" 설정을 적용한 것과 거의 동일한 수준의 영향을 줍니다. native 렌더링과 virtual 렌더링 방식의 차이는 virtual 렌더링 방식에서는 GridView의 높이가 자동으로 변경된다는 것입니다.

native 렌더링 방식 사용 시 고려할 점

바인딩 된 데이터 건수가 많거나 senseReader="true" 설정이 적용된 경우 높은 부하를 감당해야 함

데이터를 편집하지 않는 읽기 전용 GridView 컴포넌트인 경우 권장

데이터를 편집해야 하는 GridView 컴포넌트인 경우, 바인딩 되는 데이터 건수를 가급적 적게 유지할 것을 권장

GridView 대신 Generator 사용을 검토

native 렌더링 방식으로 해결할 수 있는 대표적인 상황은 아래와 같습니다.

(1) UI적인 측면의 불만을 해소해야 할 때

아래의 예시에서 보듯이 `drawType="virtual"` 설정을 적용할 경우 GridView 행 일부가 가려지는 경우가 발생합니다. 이 경우 native 렌더링 방식을 활용하는 것이 한 가지 해법이 될 수 있습니다.

그림 27-12 drawType="virtual"

	컬럼1	컬럼2	컬럼3	컬럼4	컬럼5
1	data-001-01	data-001-02	data-001-03	data-001-04	data-001-05
2	data-002-01	data-002-02	data-002-03	data-002-04	data-002-05
3	data-003-01	data-003-02	data-003-03	data-003-04	data-003-05
4	data-004-01	data-004-02	data-004-03	data-004-04	data-004-05
5	data-005-01	data-005-02	data-005-03	data-005-04	data-005-05

(2) 비-웹스퀘어적인 방법을 통한 GridView의 변경 사항을 유지

웹스퀘어 API가 아닌 (비-웹스퀘어적인) 방법을 통해 GridView를 변경하고, 이 변경 사항을 스크롤바 이동에 상관 없이 유지해야 할 경우 `drawType="native"` 설정을 사용하여 해결할 수 있습니다.

다음은 Vanilla JS 코드를 실행하여 특정 셀의 색상을 변경한 경우입니다.

	컬럼1	컬럼2	컬럼3	컬럼4	컬럼5
1	data-001-01	data-001-02	data-001-03	data-001-04	data-001-05
2	data-002-01	data-002-02	data-002-03	data-002-04	data-002-05
3	data-003-01	data-003-02	data-003-03	data-003-04	data-003-05
4	data-004-01	data-004-02	data-004-03	data-004-04	data-004-05
5	data-005-01	data-005-02	data-005-03	data-005-04	data-005-05

Code 27-2 Vanilla JS 코드

```
1 document.querySelector("#mf_wdc_main_subWindow2_wframe_grd_basic_cell_1_1")
2   .style
3   .setProperty("color", "red");
```

위와 같이 특정 셀의 색상을 변경한 후, 스크롤바를 내리고 다시 올리면 셀의 변경한 셀의 색상이 유지되지 않고 원래 색상으로 돌아오는 것을 볼 수 있습니다.

	컬럼1	컬럼2	컬럼3	컬럼4	컬럼5
1	data-001-01	data-001-02	data-001-03	data-001-04	data-001-05
2	data-002-01	data-002-02	data-002-03	data-002-04	data-002-05
3	data-003-01	data-003-02	data-003-03	data-003-04	data-003-05
4	data-004-01	data-004-02	data-004-03	data-004-04	data-004-05
5	data-005-01	data-005-02	data-005-03	data-005-04	data-005-05

변경된 셀 색상을 유지하려면 GridView의 `setCellColor()` 함수를 사용하여 셀 색상을 변경해야 합니다.

Code 27-3 setCellColor() 사용 예

```
1 gridView1.setCellColor(1, 1, "red");
```

그러나 WebSquare에서 필요한 API를 지원하지 않거나, jQuery 또는 Vanilla JS 등을 직접 사용할 수밖에 없는 (특정 조건에서 새로운 DOM 구조를 직접 생성하여 삽입해야 하는 등의) 경우에는, `drawType="native"` 렌더링 방식을 사용하여 스크롤바 이동에 상관없이 GridView의 변경 사항을 유지할 수 있습니다.

28. Pivot

28.1 개요

Table 28-1 컴포넌트 설명

요약	기존 GridView에서 제한적으로 제공했던 Pivot 기능을 전문적으로 제공하는 컴포넌트. Excel의 Pivot Table 기능과 유사.
기능 및 특징	- 주요 기능 - 다차원 데이터 분석 - 드릴다운 - 축 변환 - 무한 가로축 스크롤링 - 통계 함수 - Sum, Avg, Count, Minimum, Maximum
YouTube 동영상	Pivot 동영상 모음 https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb0J32Z13mRPC4xqhA4Yo8tg
비고	현재 IE10 버전 이상만 지원.

Table 28-2 주요 기능 설명

주요 기능		설명
축 변환		드래그&드롭을 통해 행과 열 사이의 축 변환이 가능하고, 새로운 축을 사용하여 테이블을 다시 생성.
컬럼 리사이징		드래그&드롭을 통해 헤더 사이즈 변경 가능.
Pivot 너비에 따른 컬럼 폭 자동 조절		테이블 전체 혹은 마지막 열의 너비를 화면 크기에 맞게 자동 조절 가능. 관련 속성: <code>autoFit</code>
파일 Import/Export	Excel (xls, xsls)	파일 내보내기/가져오기 가능.
	CSV	
컨텍스트 메뉴 제공		고정할 행 및 열을 지정할 수 있음.
포매팅 기능		사용자 정의 메뉴 지정 가능.
통계 함수 (행, 열, 및 전체 데이터에 대한 통계)		숫자 포맷에 필요한 옵션 제공. <code>digitsAfterDecimal</code> <code>scaler</code> <code>showZero</code> <code>decimalSep</code> <code>thousandsSep</code> <code>prefix</code> <code>suffix</code>

주요 기능	설명
헤더 데이터 필터링	화면에 출력하지 않을 헤더 데이터 지정 가능.
DataCollection 바인딩	DataCollection과 바인딩 가능.
텍스트 정렬	• <code>textAlign</code> (각 항목) • <code>bodyTextAlign</code> (바디) • <code>headerTextAlign</code> (헤더) • <code>totalTextAlign</code> (전체)

28.2 총 합계

`showGrandTotal="true"` 설정을 추가할 경우 총 합계를 표시할 수 있습니다.

28.2.1. 총 합계를 표시하거나 숨기기



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/Pivot/showGrandTotal_Pivot.xml)

그림 28-1 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/hsqXcU-qWNY>)

Quick Guide

WebSquare⁵

Pivot

showGrandTotal

Goal / 목표

Show or hide the grand total.

/

총 합계를 표시하거나 숨기기.

Property / 관련 속성

- `showGrandTotal="true"`

YouTube

<https://youtu.be/hsqXcU-qWNY>

28.2.2. 총 합계 표시 위치 설정

`showGrandTotal="true"` 설정을 사용할 경우, `grandTotalDisplayType` 속성을 통해 총 합계 표시 위치를 선택할 수 있습니다.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/Pivot/showGrandTotal_grandTotalDisplayType_Pivot.xml)

그림 28-2 YouTube 동영상 (https://youtu.be/_Y7BYZg4fUg)



28.2.3. 총 합계 라벨 지정

`showGrandTotal="true"`인 경우,

`allTotalName` 속성을 전체 행 합계의 Label 값으로,

`grandTotalName` 속성을 전체 열 합계의 Label 값으로 지정할 수 있습니다.

그림 28-3 grandTotalName & allTotalName

City ▾

Year ▾ Expense Total / Saving Total

Expense Saving

Continent

		City	Bangkok	Beijing	London	Paris	Seoul	City Total
2017	Expense Total / Saving Total							
	Expense		245	250	245	223	250	1,213
	Saving		100	100	100	100	100	500
2018	Expense		245	245	245	223	209	1,167
	Saving		100	100	100	100	100	500
2019	Expense		245	245	245	213	250	1,198
	Saving		100	100	100	100	100	500
	Expense		735	740	735	659	709	3,578
	Saving		300	300	300	300	300	1,500



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/Pivot/allTotalName_grandTotalName_Pivot.xml)

그림 28-4 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/kyAnzuh-0fc>)

Quick Guide

WebSquare 5

Pivot

allTotalName

grandTotalName

Goal / 목표

Define labels of total values on –

(1) a column & (2) a row.

/

총 합계의 라벨 값을 지정 –

(1) 행의 합계 & (2) 열의 합계.

Properties / 관련 속성

grandTotalName

allTotalName

YouTube

<https://youtu.be/kyAnzuh-0fc>

28.2.4. 각 필드의 총 합계 라벨 지정

각 필드의 총 합계 라벨 지정하려면,

- (1) `grandTotalValsNameFormatter` 속성 값으로 각 필드의 라벨 값을 정의할 함수명을 설정하고,
- (2) `grandTotalValsNameFormatter` 속성으로 지정한 함수를 구현하십시오.

Code 28-1 사용 예

```

1  // 아래와 같이 5개의 필드가 존재하고,
2  // id="col1" name="Year"
3  // id="col2" name="City"
4  // id="col3" name="Continent"
5  // id="col4" name="Expense"
6  // id="col5" name="Saving"
7
8  // grandTotalValsNameFormatter 속성 값을
9  // "scwin.pivot1_grandTotalValsNameFormatter"로 설정한 경우,
10
11 // 아래와 같이 scwin.pivot1_grandTotalValsNameFormatter 함수를 정의
12
13 scwin.pivot1_grandTotalValsNameFormatter = function(colId) {
14     if (colId === "col1") {
15         return "Year_Field_Total";
16     } else if (colId === "col2") {
17         return "City_Field_Total";
18     } else if (colId === "col3") {
19         return "Continent_Field_Total";
20     } else if (colId === "col4") {
21         return "Expense_Field_Total";
22     } else if (colId === "col5") {
23         return "Saving_Field_Total";
24     } else {
25         return "Other_Field_Total";
26     }
27 };

```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/Pivot/grandTotalValsNameFormatter_Pivot.xml)

그림 28-5 grandTotalValsNameFormatter 속성을 지정하지 않은 경우

City ▾

Year ▾

Expense & Saving Total

Expense

Saving

Continent

		City	Bangkok	Beijing	London	Paris	Seoul	City Total
Year	Expense & Saving Total							
2017	Expense		245	250	245	223	250	1,213
	Saving		100	100	100	100	100	500
2018	Expense		245	245	245	223	209	1,167
	Saving		100	100	100	100	100	500
2019	Expense		245	245	245	213	250	1,198
	Saving		100	100	100	100	100	500
Expense			735	740	735	659	709	3,578
Saving			300	300	300	300	300	1,500

그림 28-6 grandTotalValsNameFormatter 속성을 지정한 경우

City ▾

Year ▾

Expense & Saving Total

Expense

Saving

Continent

		City	Bangkok	Beijing	London	Paris	Seoul	City Total
Year	Expense & Saving Total							
2017	Expense		245	250	245	223	250	1,213
	Saving		100	100	100	100	100	500
2018	Expense		245	245	245	223	209	1,167
	Saving		100	100	100	100	100	500
2019	Expense		245	245	245	213	250	1,198
	Saving		100	100	100	100	100	500
Expense_Field_Total			735	740	735	659	709	3,578
Saving_Field_Total			300	300	300	300	300	1,500

28.3 Pivot을 Excel 파일로 다운로드

28.3.1. 다운로드하기

`pivotExcelDownload()` 함수를 이용하여 피벗을 Excel 파일로 다운로드 할 수 있습니다.

Code 28-2 사용 예

```
1 var options = {};
2 options.sumColor = "red";
3 options.sumFontSize = "15";
4 options.sumFormat = "#,###";
5 options.bodyFormat = "#,###";
6
7 pivot1.pivotExcelDownload(options);
```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/Pivot/pivotExcelDownload_Pivot.xml)

그림 28-7 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/2vzPY0QLCok>)

Quick Guide WebSquare 5 Pivot <code>pivotExcelDownload()</code>	Goal / 목표 Download the pivot as an Excel file. / Pivot을 Excel 파일로 다운로드.
Example / 사용 예 <pre>var options = {}; options.sumColor = "red"; options.sumFontSize = "15"; options.sumFormat = "#,###"; options.bodyFormat = "#,###"; pivot1.pivotExcelDownload(options);</pre>	YouTube  https://youtu.be/2vzPY0QLCok

28.3.2. 컬럼 너비 조정

`options.autoSizeColumn` 옵션 설정을 통해 헤더 혹은 바디의 텍스트 길이에 따라 해당 컬럼의 너비를 조절할 수 있습니다.

- `options.autoColumnSize : body` - 피벗의 Body를 기준으로 너비를 조정.
- `options.autoColumnSize : header` - 피벗의 Header를 기준으로 너비를 조정.
- `options.autoSizeColumn : false` (기본 값) - 너비 자동 맞춤을 수행하지 않음.

Code 28-3 사용 예

```
1 var options = {};
2 options.type = "1";
3 options.fileName = "excelData.xls";
4 options.bodyFormat = "#,###,0#"; options.bodyTextAlign = "right";
5 options.autoSizeColumn = "false"; // "body" "header"
6
7 pivot1.pivotExcelDownload(options);
```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/Pivot/pivotExcelDownload_options_autoSizeColumn_Pivot.xml)

그림 28-8 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/oQNBp6TtFAU>)

Quick Guide WebSquare⁴ 5 Pivot pivotExcelDownload() options.autoSizeColumn	Goal / 목표 Adjust the width of the column according to the text width in the header or body. / 헤더 혹은 바디의 텍스트 길이에 따라 해당 컬럼의 너비를 조절.
(Example / 사용 예) <pre>var options = {}; options.type = "1"; options.fileName = "excelData.xls"; options.bodyFormat = "#,###,0#"; options.bodyTextAlign = "right"; options.autoSizeColumn = "false"; // "body" "header" pivot1.pivotExcelDownload(options);</pre>	YouTube  https://youtu.be/oQNBp6TtFAU

28.3.3. 세로축 헤더 병합 후 다운로드

`headerYMerge="true"` 설정을 통해 세로축 헤더 컬럼을 병합한 후 `pivotExcelDownload()` 함수로 Pivot을 Excel 파일로 다운로드하면, Excel 파일에서도 헤더 병합 상태가 유지됩니다.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/Pivot/headerYMerge_pivotExcelDownload_Pivot.xml)

그림 28-9 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/cyOfyb2seAE>)

Quick Guide WebSquare⁵ Pivot headerYMerge pivotExcelDownload()	Goal / 목표 Merge columns in the header and keep the merge status when downloaded as an Excel. / 헤더 컬럼을 병합하고 다운로드 시 병합 상태를 유지.
APIs / 관련 API • <code>headerYMerge="true"</code> • <code>pivotExcelDownload()</code>	YouTube  https://youtu.be/cyOfyb2seAE

28.4 Excel 파일을 Pivot으로 업로드

`pivotExcelUpload()` 함수를 이용하여 Excel 파일을 피벗으로 업로드할 수 있습니다.

Code 28-4 사용 예

```

1 var options = {};
2 options.startRowIndex = 1;
3 options.startColumnIndex = 1;
4 options.append = 0;
5
6 pivot1.pivotExcelUpload(options);

```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/Pivot/pivotExcelUpload_Pivot/)

그림 28-10 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/Vxrj5-Wmzjk>)

Quick Guide WebSquare 5 Pivot <code>pivotExcelUpload()</code>	Goal / 목표 Upload an Excel file to the Pivot component. / Excel 파일을 Pivot으로 업로드.
Example / 사용 예 <pre> var options = {}; options.startRowIndex = 1; options.startColumnIndex = 1; options.append = 0; pivot1.pivotExcelUpload(options); </pre>	YouTube  https://youtu.be/Vxrj5-Wmzjk

28.5 헤더 컬럼 병합 (headerYMerge)

headerYMerge 속성을 사용할 경우, 헤더의 컬럼을 병합할 수 있습니다.

그림 28-11 headerYMerge="false"

			Type		
			Country	France	
			Order	2nd	3rd
Size 1	Size 2	Size 3			
S	S	S			9,700
L	M	M			
	XL	XL			
	L	M			
		XL			
		XXL	19,700		
		XXXL			

그림 28-12 headerYMerge="true"

			Type		
			Country	France	
			Order	2nd	
Size 1	Size 2	Size 3			
S					
L	M				
	XL				
	L	M			
		XL			
		XXL	19,700		
		XXXL			



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/Pivot/headerYMerge_Pivot.xml)

그림 28-13 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/z8XAJzKVfDw>)

`headerYMerge="true"` 설정을 통해 세로축 헤더 컬럼을 병합한 후 `pivotExcelDownload()` 함수로 Pivot을 Excel 파일로 다운로드하면, Excel 파일에서도 헤더 병합 상태가 유지됩니다.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(`/Pivot/headerYMerge_pivotExcelDownload_Pivot.xml`)

그림 28-14 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/cyOfyb2seAE>)

28.6 헤더 컬럼 이동 금지 (noColumnMove)

noColumnMove="true" 설정을 사용할 경우 드래깅을 통한 헤더 컬럼 이동을 방지할 수 있습니다.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/Pivot/noColumnMove_Pivot.xml)

그림 28-15 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/jOGforAhQk4>)

Quick Guide WebSquare⁵ Pivot noColumnMove	Goal / 목표 Prevents header columns from being moved by mouse dragging. / 마우스 드래깅을 통한 헤더 컬럼 이동 방지.
Property / 관련 속성 • <code>noColumnMove="true"</code>	YouTube  https://youtu.be/jOGforAhQk4

29. Excel 업로드/다운로드

29.1 GridView

29.1.1. GridView → Excel 다운로드

Table 29-1 기능 설명

설명	- GridView를 Excel 파일로 다운로드 - 그리드의 내용을 Excel 파일로 저장 - Excel 파일 내용을 그리드로 표현
관련 API	<code>advancedExcelDownload()</code>



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Excel/advancedExcelDownload_GridView/)

그림 29-1 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/to3ecuDoh0o>)

Quick Guide

WebSquare 5

GridView

`advancedExcelDownload()`

Goal / 목표

Download the GridView into an Excel file.

/

GridView를 Excel 파일로 다운로드.

Example / 사용 예

```
gridView1.advancedExcelDownload ({});  
  
var options = {};  
options.fileName = "test.xls";  
options.headerColor = "pink";  
  
gridView1.advancedExcelDownload (options);
```

YouTube



<https://youtu.be/to3ecuDoh0o>

29.1.1.1. 다운로드 상태창

`advancedExcelDownload()` 함수의 옵션 설정을 통해 다운로드 상태 표시를 제어할 수 있습니다.

해당 옵션

- `options.timeout` : 다운로드 완료 최대 대기시간 (단위: ms)
- `options.checkInterval` : 다운로드 완료 응답 확인 가능 (단위: ms)
- `options.onSuccessCallback` : 다운로드 성공 시 호출할 함수
- `options.onFailureCallback` : 다운로드 실패 시 호출할 함수
- `options.processMsg` : 상태창에 표시할 메시지

29.1.1.2. GridView의 수식을 Excel 파일에서도 지원

GridView를 Excel 파일로 다운로드할 경우 GridView가 사용하는 4칙 연산 및 (MIN, MAX, SUM, POWER, AVERAGE, IF, >, < 등) 수식 함수를 Excel 파일에서도 지원할 수 있습니다.

Code 29-1 수식을 사용하는 GridView (예시)

```
1 <w2:column id="col3" blockSelect="false" dataType="number"
2   style="" excelExpression="'col1'+'col2' + 1" width="70" inputType="text"
3   value="" displayMode="label"></w2:column>
4 <w2:column id="col5" blockSelect="false" dataType="number"
5   style="" excelExpression="sum( 'col1', 'col2', 'col3' )"
6   inputType="text" width="70" value="" displayMode="label"></w2:column>
```

29.1.1.3. Excel 파일 스타일 설정

29.1.1.3.1. 셀의 선

`advancedExcelDownload` 함수의 옵션 설정을 통해 셀의 선 스타일을 설정할 수 있습니다.

해당 옵션

- `infoArr.borderColor`: 셀의 선 색상
- `infoArr.borderWidth`: 셀의 선 두께

29.1.1.3.2. 헤더 폰트를 굵게 표시

아래와 같이 `useStyle` 및 `headerFontBold` 설정을 이용하여 GridView를 Excel 파일로 다운로드할 때 헤더 폰트를 굵게 표시할 수 있습니다.

Code 29-2 Example


```

1 gridView1.advancedExcelDownload({
2     "useStyle": "false",
3     "headerFontBold": "true"
4 })

```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Excel/advancedExcelDownload_useStyle_headerFontBold_GridView.xml)

그림 29-2 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/SksWosghgOc>)



29.1.1.3.3. header, body, subTotal, footer 폰트를 굵게 표시

`options.xxxFontBold` 옵션을 사용하여 GridView의 header, body, subTotal, footer 텍스트에 `font-weight: bold` 스타일을 적용 할 수 있습니다.

Code 29-3 사용 예

```

1 var options = {
2     useSubTotal: true,

```

```

3     headerFontBold: true,
4     bodyFontBold: true,
5     subTotalFontBold: true,
6     footerFontBold: true
7 };
8 gridView1.advancedExcelDownload(options);

```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Excel/advancedExcelDownload_xxxFontBold.xml)

그림 29-3 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/wAa6iNN1O28>)



29.1.1.3.4. GridView의 스타일 유지

Code 29-4 Example

```

1  var options = {
2      useStyle : true
3  }

```

```
4 gridView1.advancedExcelDownload(options);
```

GridView에 `setCellClass()`로 스타일을 적용 한 후 `advancedExcelDownload()` 함수를 사용하여 Excel 파일로 다운로드할 경우, `options.useStyle="true"` 옵션 설정을 통해, 적용한 스타일을 다운로드한 Excel 파일에서도 유지할 수 있습니다.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Excel/advancedExcelDownload_useStyle_GridView.xml)

그림 29-4 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/fC1l-5e1vhc>)



29.1.1.4. 셀 병합

29.1.1.4.1. 셀 병합을 유지한 상태로 다운로드

아래와 같이 `options.colMerge` 및 `colMergeValue` 설정을 이용하여 셀 병합을 유지한 채로 GridView를 Excel 파일로 다운로드할 수 있습니다.

Code 29-5 Example

```
1 gridView1.advancedExcelDownload({"colMerge":"true", "colMergeValue":"true"});
```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Excel/advancedExcelDownload_colMerge_colMergeValue_GridView.xml)

그림 29-5 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/GXJI2Es0vLA>)

Quick Guide WebSquare⁵ GridView <code>advancedExcelDownload()</code> <code>options.colMerge</code> <code>options.colMergeValue</code>	Goal / 목표 Download GridView as an Excel file while keeping the cell merge status. / 셀 병합을 유지한 상태로 GridView를 Excel 파일로 다운로드.
Example / 사용 예 <pre>gridView1.advancedExcelDownload({ "colMerge" : "true", "colMergeValue" : "true" });</pre>	YouTube  https://youtu.be/GXJI2Es0vLA

29.1.1.4.2. Excel 파일에서 셀 병합 해제

병합된 셀을 포함하는 GridView를 Excel 파일로 다운로드한 후, Excel에서 병합을 취소할 경우 `options.colMergeValue` 옵션을 사용하여 엑셀 파일의 셀에 데이터를 채우는 방식을 설정할 수 있습니다.

옵션 설정

true: 병합 해제된 모든 셀에 데이터를 채움.

false (기본 값): 첫 행이나 첫 열에만 데이터를 채움

29.1.1.5. Excel 차트 출력

Table 29-2 차트 관련 `options` 항목

항목	설명
<code>chartName</code>	출력 차트 유형 <code>line</code> <code>bar</code> <code>area</code> <code>pie</code>
<code>chartType</code>	line 차트의 경우 표시있는 차트 출력 <code>marker</code>
<code>title</code>	차트 제목
<code>xTitle</code>	x축 차트 제목
<code>yTitle</code>	y축 차트 제목
<code>startRowIndex</code>	차트 출력 y축 시작 좌표 index
<code>startColIndex</code>	차트 출력 x축 시작 좌표 index
<code>endRowIndex</code>	차트 출력 y축 끝 좌표 index
<code>endColIndex</code>	차트 출력 x축 끝 좌표 index
<code>serAxis</code>	series 출력 유무 <code>true</code> <code>false</code>
<code>catAxis</code>	category 출력 유무 <code>true</code> <code>false</code>
<code>catAxisRange</code>	category 출력 객체
<code>catAxisRange.startColIndex</code>	category 출력을 시작할 x축 좌표 index
<code>catAxisRange.startRowIndex</code>	category 출력을 시작할 y축 좌표 index
<code>catAxisRange.endColIndex</code>	category 출력을 끝낼 x축 좌표 index
<code>catAxisRange.endRowIndex</code>	category 출력을 끝낼 y축 좌표 index
<code>serAxisRange</code>	series 출력 객체
<code>serAxisRange.startColIndex</code>	series 출력을 시작할 x축 좌표 index
<code>serAxisRange.startRowIndex</code>	series 출력을 시작할 y축 좌표 index
<code>serAxisRange.endColIndex</code>	series 출력을 끝낼 x축 좌표 index
<code>serAxisRange.endRowIndex</code>	series 출력을 끝낼 y축 좌표 index
<code>dataAxisRange</code>	데이터 출력 객체
<code>dataAxisRange.startColIndex</code>	data 출력을 시작할 x축 좌표 index

항목	설명
<code>dataAxisRange.startRowIndex</code>	data 출력을 시작할 y축 좌표 index
<code>dataAxisRange.endColIndex</code>	data 출력을 끝낼 x축 좌표 index
<code>dataAxisRange.endRowIndex</code>	data 출력을 끝낼 y축 좌표 index
<code>catGridLines</code>	category 격자 출력 유무 • <code>true</code> • <code>false</code>
<code>serGridLines</code>	series 격자 출력 유무 • <code>true</code> • <code>false</code>
<code>legend</code>	범례 출력 유무 • <code>true</code> • <code>false</code>
<code>legendPosition</code>	범례 출력 위치 • <code>bottom</code> • <code>top</code> • <code>left</code> • <code>right</code>

Code 29-6 Bar 차트 예제

```

1  options.chart = {
2      "chartName": "bar",
3      "chartType": "",
4      "title": "차트 타이틀",
5      "yTitle": "Y 타이틀",
6      "xTitle": "X 타이틀",
7      "startRowIndex": 0,
8      "startColIndex": 5,
9      "endRowIndex": 20,
10     "endColIndex": 15,
11     "serAxis": "true",
12     "catAxis": "true",
13     "catAxisRange": {
14         "startColIndex": 1,
15         "startRowIndex": 0,
16         "endColIndex": 4,
17         "endRowIndex": 0
18     },
19     "serAxisRange": {
20         "startColIndex": 0,

```

```

21     "startRowIndex": 1,
22     "endColIndex": 0,
23     "endRowIndex": 4
24 },
25     "dataAxisRange": {
26         "startColIndex": 1,
27         "startRowIndex": 1,
28         "endColIndex": 4,
29         "endRowIndex": 1
30     },
31     "catGridLines": "true", // 가로
32     "serGridLines": "true", // 세로
33     "legend": "true", // 범례
34     "legendPosition": "bottom", //범례위치
35 };
36
37 var infoArr = [];
38 gridView1.advancedExcelDownload(options, infoArr);

```

Code 29-7 Line 차트 예제

```

1  options.chart = {
2      "chartName": "line",
3      "chartType": "",
4      "title": "차트 타이틀",
5      "yTitle": "Y 타이틀",
6      "xTitle": "X 타이틀",
7      "startRowIndex": 0,
8      "startColIndex": 5,
9      "endRowIndex": 20,
10     "endColIndex": 15,
11     "serAxis": "true",
12     "catAxis": "true",
13     "catAxisRange": {
14         "startColIndex": 1,
15         "startRowIndex": 0,
16         "endColIndex": 4,
17         "endRowIndex": 0
18     },
19     "serAxisRange": {
20         "startColIndex": 0,
21         "startRowIndex": 1,

```

```

22     "endColIndex": 0,
23     "endRowIndex": 4
24 },
25     "dataAxisRange": {
26         "startColIndex": 1,
27         "startRowIndex": 1,
28         "endColIndex": 4,
29         "endRowIndex": 4
30     },
31     "catGridLines": "true", // 가로
32     "serGridLines": "true", // 세로
33     "legend": "true", // 범례
34     "legendPosition": "bottom" // 범례위치
35 };
36
37 var infoArr = [];
38 gridView1.advancedExcelDownload(options, infoArr);

```

29.1.1.6. 비밀번호 설정

아래와 같이 `advancedExcelDownload` 함수의 옵션인 `pwd`를 사용하여 다운로드하는 Excel 파일의 비밀번호를 설정할 수 있습니다.

Code 29-8 Example

```

1  var options = {};
2  options.fileName = "excel.xlsx";
3  options.pwd = WebSquare.text.BASE64Encoder("password");
4  gridView1.advancedExcelDownload(options);

```

단, `websquare.xml` 파일에 아래와 같이 `tempDir`을 설정해야 합니다.

Code 29-9 tempDir 지정

```

1  <websquare>
2      <excel>
3          <download>
4              <encrypt tempDir="경로"/>
5          </download>
6      </excel>
7  </websquare>

```




POI 3.10으로 업그레이드 필요. (POI 3.9를 사용할 경우 오류 발생.)

xlsx 확장자만 (Excel 97 이상) 지원. (xls는 미지원.)

pwd는 BASE64 방식으로 인코딩되어야 함.

29.1.1.7. 다운로드 크기 제한

`advancedExcelDownload` 함수를 통해 엑셀 파일로 다운로드 할 데이터 크기를 제한할 수 있습니다.

관련 옵션

`options.maxCellCount`: 엑셀 파일로 다운로드할 수 있는 최대 셀 개수

`options.maxRowCount`: 엑셀 파일로 다운로드할 수 있는 최대 행 개수

GridView가 설정한 최대 셀 혹은 행 개수를 초과할 경우, 다운로드 요청이 서버로 전달되지 않으며 아래와 같은 알림 메시지가 출력됩니다.

그림 29-6 알림 메시지 (예)



29.1.1.8. Excel 파일 상의 서식 지정

`options.useDataFormat` : "true" 설정을 사용하는 `advancedExcelDownload()` 함수를 통해 GridView를 Excel 파일로 다운로드할 경우, 다운로드한 Excel 파일 상에서 출력할 데이터의 표시 형식(셀 타입)을 Body, SubTotal, Footer의 컬럼의 `excelCellType` 속성을 통해 지정할 수 있습니다.

- `excelCellType`
 - "number" : Excel 상에서 "숫자"로 출력됨.
 - "bigDecimal" : Excel 상에서 "숫자"로 출력됨.
 - "text" : Excel 상에서 "텍스트"로 출력됨.
 - "date" : Excel 상에서 "날짜"로 출력됨.

Code 29-10 `advancedExcelDownload()`; Example

```
1 var options = {
2     useDataFormat: true,
3     //useSubTotal: true,
```

```

4    //useFooter: true
5 };
6 gridView1.advancedExcelDownload(options);

```



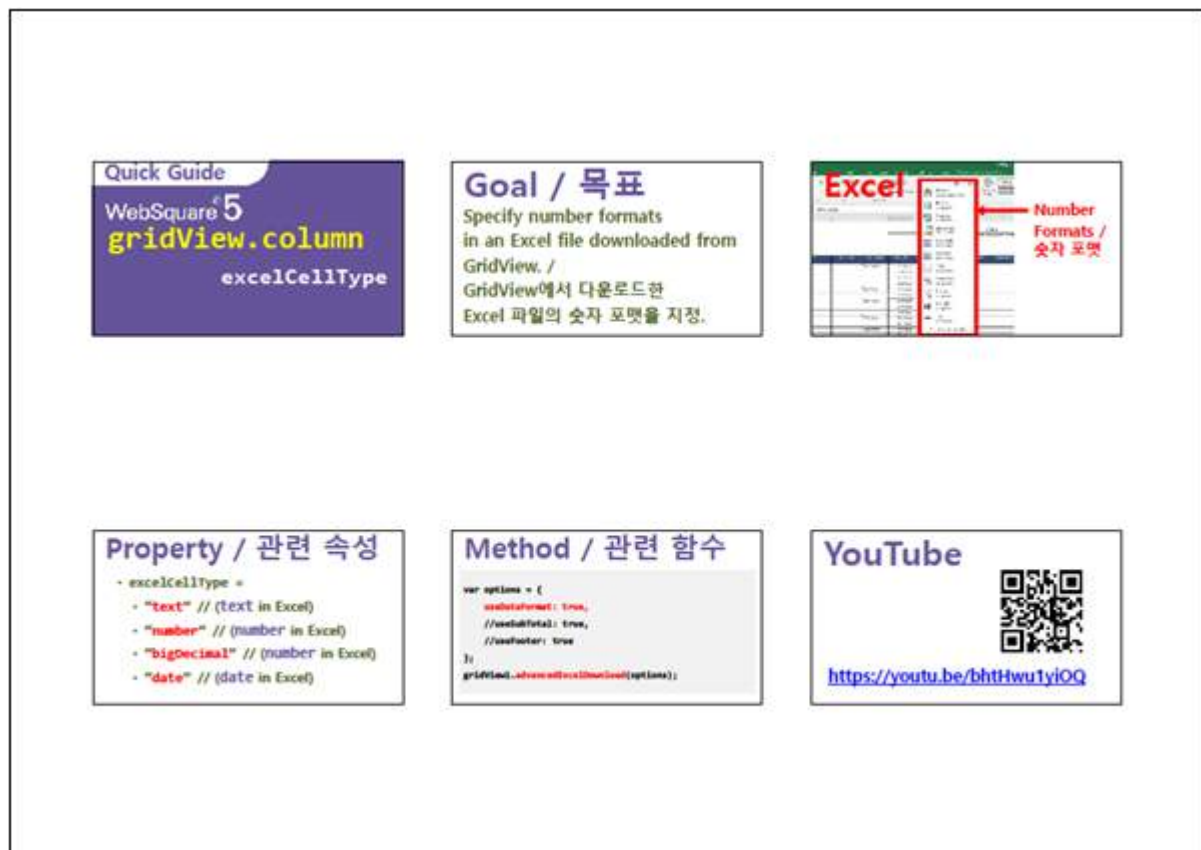
예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Excel/excelCellType_gridView_column.xml)

그림 29-7 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/bhtHwu1yiOQ>)



29.1.1.9. Excel 포맷

29.1.1.9.1. 표시 형식 (excelFormat)

`advancedExcelDownload()` 함수를 통해 GridView를 Excel 파일로 다운로드할 경우, 다운로드한 Excel 파일 상에서 적용할 데이터의 표시 형 `gridView.column`의 `excelFormat` 속성을 통해 지정할 수 있습니다.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Excel/excelFormat_gridView_column.xml)

그림 29-8 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/vFo-uXLpHbs>)



29.1.1.9.2. 표시 형식 (excelFormatter)

GridView의 `advancedExcelDownload()` 함수를 통해 Excel 파일을 다운로드할 때, Excel 파일에서 해당 컬럼에 포맷을 적용하기 위해 실행할 사용자 함수를 지정할 수 있습니다. `gridView.column`의 `excelFormatter` 속성 값으로 해당 함수명을 설정하십시오. 단, 해당 사용자 함수는 직접 구현해야 합니다.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Excel/excelFormatter_gridView_column/)

그림 29-9 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/4SEWyOMmfvY>)

29.1.1.9.3. 숫자 연산 지원

`inputType="custom"`이고 `dataType="number"` (혹은 `"bigDecimal"`)인 셀이 포함된 GridView를 Excel 파일로 다운로드할 때, 다운로드한 Excel 파일에서 해당 셀 데이터를 숫자로 인식하고 숫자 연산을 지원할 수 있습니다. `advancedExcelDownload()` 함수를 사용할 때 `options.customToDataType="true"` 옵션 설정을 추가하십시오.

Code 29-11 Example

```
1 var options = {};
2 options.fileName = "test.xlsx";
3 options.customToDataType = "true";
4 gridView1.advancedExcelDownload( options );
```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Excel/advancedExcelDownload_customToDataType_GridView/)

그림 29-10 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/5S247ShXA9g>)

Quick Guide WebSquare 5 GridView <code>advancedExcelDownload()</code> <code>options.customToDataType</code>	Goal / 목표 Support numeric operations for the <code>inputType="custom" dataType="number"</code> cells in the downloaded Excel file. / <code>inputType="custom" dataType="number"</code> 셀의 데이터를 다운로드한 Excel 파일에서 숫자로 인식하여 숫자 계산을 지원.
(Example / 사용 예) <pre>var options = {}; options.fileName = "test.xlsx"; options.customToDataType = "true"; gridView1.advancedExcelDownload(options);</pre>	YouTube  https://youtu.be/5S247ShXA9g

29.1.1.10. Excel 파일의 헤더 높이 지정

`advancedExcelDownload()` 함수를 통해 GridView를 Excel 파일로 다운로드할 경우, `headerRowHeight` 옵션을 설정하여 Excel 파일의 헤더 높이를 직접 설정할 수 있습니다.

Code 29-12 `headerRowHeight` 옵션 설정 예

```
1 var excelOpt = {};
2 excelOpt.fileName = "excelData_oneHeader_marge.xls";
3 var rowHeightArr = [
4     {
5         "rowIndex": 0,
6         "height": 200
7     }
8 ];
9 excelOpt.headerRowHeight = rowHeightArr;
10 gridView1.advancedExcelDownload(excelOpt);
```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Excel/advancedExcelDownload_headerRowHeight_GridView.xml)

그림 29-11 YouTube 동영상 (https://youtu.be/yZ9I510_fec)



29.1.1.11. 다운로드 할 데이터 종류(value 혹은 label)를 GridView 전체에 대해 명시

GridView 컬럼의 `inputType`이 "select", "autoComplete", 혹은 "checkcombobox"인 경우, `value` 값과 `label` 값 중 어떤 값을 다운로드 할 지 선택할 수 있습니다.

Code 29-13 options.Type Example

```
1 var options = {
2     type: "0" // value 값을 다운로드.
3     // type: "1" // label 값을 다운로드.
4 };
5 gridView1.advancedExcelDownload(options);
```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Excel/advancedExcelDownload_type_GridView.xml)

그림 29-12 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/D8jt37CoAYY>)



29.1.1.12. 다운로드할 데이터 종류(value 혹은 label)를 컬럼 별로 명시

GridView 컬럼의 `inputType`이 "select", "autoComplete", 혹은 "checkcombobox"인 경우, value 값과 label 값 중 어떤 값을 다운로드 할 지 각 컬럼 별로 지정할 수 있습니다.

Code 29-14 options.Type 및 options.convertIndex Example

```
1 var options = {
2     type: "0" // value 값을 다운로드.
3     convertIndex: "0,2" // 단, 인덱스가 0인 컬럼과 2인 컬럼은 label 값을 다운로드.
4 };
5 gridView1.advancedExcelDownload(options);
```




예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Excel/advancedExcelDownload_type_convertIndex_GridView.xml)

그림 29-13 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/UxauFsASseU>)



29.1.1.13. Excel 파일에서 공백 제거

`advancedExcelDownload()` 함수를 사용하여 GridView를 Excel 파일로 다운로드할 때, GridView 각 셀에 포함된 공백을 제거할 수 있습니다.

Code 29-15 Example

```
1 var options = {
2     ...
3     trim: true
4 };
5 gridView1.advancedExcelDownload(options);
```




예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Excel/advancedExcelDownload_trim_GridView.xml)

그림 29-14 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/A-F4r2LCwml>)



29.1.1.14. 다운로드한 Excel 파일에 Excel 수식을 사용하는 셀 추가

GridView 외에 셀을 추가하여 Excel 파일로 다운로드할 수 있습니다. 추가할 셀은 `infoArray` 배열을 통해 정의하십시오. 아래 예제와 같이 추가할 셀의 위치 및 해당 셀의 스타일을 지정할 수 있으며, Excel 수식(`infoArray.excelExpression`)을 사용하여 해당 셀의 값을 설정할 수 있습니다.

Code 29-16 infoArray 옵션 설정 예

```
1 var options = {
2
3 };
4 var infoArray = [
5
6 {
```

```
7         rowIndex: 31,
8         colIndex: 2,
9         rowSpan: 1,
10        colSpan: 1,
11        text: "Total",
12        textAlign: "center",
13        fontSize: "20px",
14        bgColor: "green"
15    },
16    {
17        rowIndex: 31,
18        colIndex: 3,
19        rowSpan: 1,
20        colSpan: 1,
21        text: "",
22        excelExpression: "D2*D29",
23        textAlign: "center",
24        fontSize: "20px",
25        bgColor: "orange"
26    }
27 ];
28 gridView1.advancedExcelDownload(options, infoArray);
```

그림 29-15 GridView에 셀을 추가하여 다운로드한 Excel 파일 (예시)

	A	B	C	D	E
1	Continent	Country	Item	Quantity	
2	Asia	Korea	TV	400	
3	Asia	Korea	Freezer	300	
4	Asia	Korea	Washer	100	
5	Asia	Korea	Heater	250	
6	Asia	China	TV	400	
7	Asia	China	Freezer	300	
8	Asia	China	Washer	100	
9	Asia	Japan	TV	100	
10	Asia	Japan	Freezer	300	
11	Asia	Japan	Washer	200	
12	Europe	Germany	TV	100	
13	Europe	Germany	Freezer	300	
14	Europe	Germany	Washer	200	
15	Europe	France	TV	100	
16	Europe	France	Freezer	300	
17	Europe	France	Washer	200	
18	Europe	Denmark	TV	100	
19	Europe	Denmark	Freezer	300	
20	Europe	Denmark	Washer	200	
21	Americas	Canada	TV	100	
22	Americas	Canada	Freezer	300	
23	Americas	Canada	Washer	200	
24	Americas	United States of America	TV	100	
25	Americas	United States of America	Freezer	300	
26	Americas	United States of America	Washer	200	
27	Americas	Mexico	TV	100	
28	Americas	Mexico	Freezer	300	
29	Americas	Mexico	Washer	200	
30					
31					
32			Total	80000	
33					
34					

GridView

추가된 셀



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Excel/advancedExcelDownload_excelExpression_GridView.xml)

29.1.1.15. 오류 코드

`advancedExcelDownload()` 함수를 통해 GridView를 Excel 파일로 다운로드할 때 표시는 오류는 다음과 같습니다.

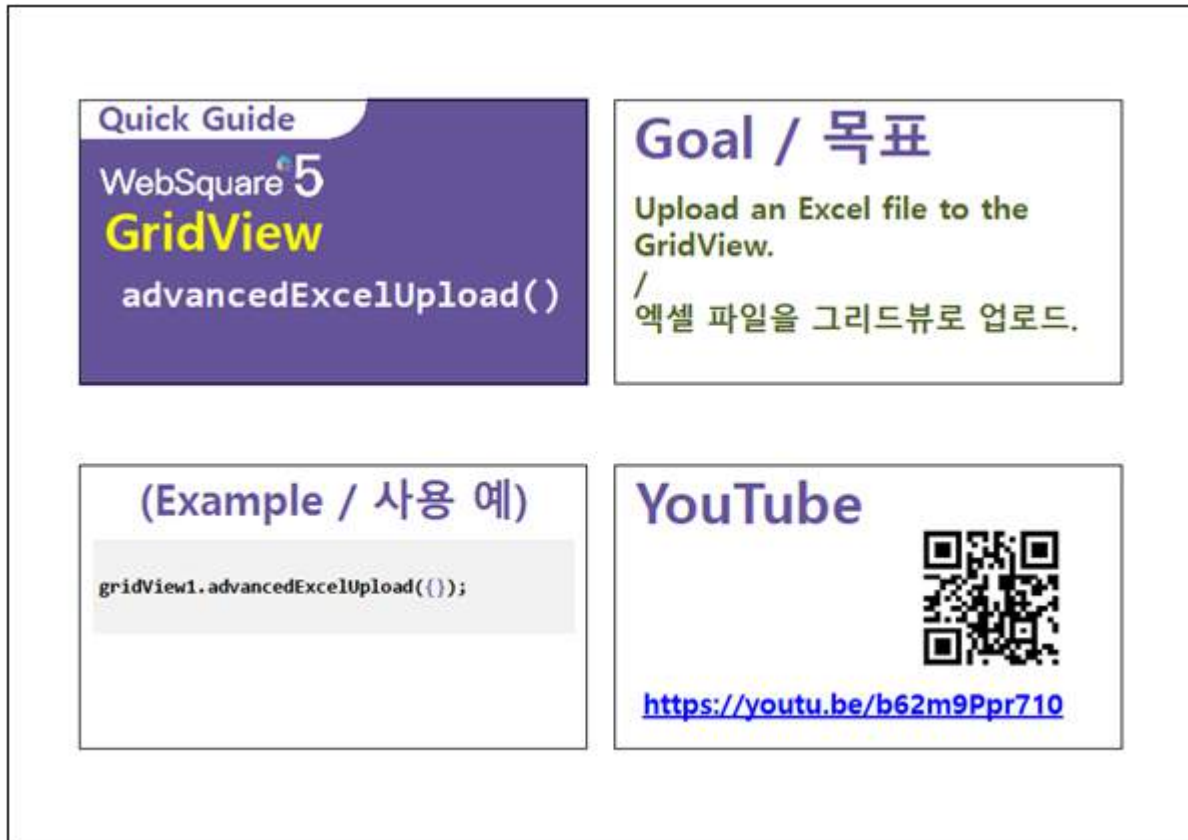
Table 29-3 추가된 오류 코드

코드	설명
"D201"	IExternalGridDataProvider ClassNotFoundException
"D202"	IExternalGridDataProvider dataProvider 연계 데이터 생성 오류
"D203"	설정 초기화 오류
"D204"	splitProvider ClassNotFoundException
"D205"	splitProvider 연계 데이터 생성 오류
"D206"	Mobile Data 연계 처리 오류
"D207"	유효하지 않은 XML 형식 (xml is null)
"D208"	DataXMLProvider 연계 오류
"D301"	Excel 생성도중 오류
"D302"	infoArr 출력중 오류 (title 등)
"D303"	header 생성 도중 오류
"D401"	splitProvider 연계 오류
"D402"	body 생성 도중 오류
"D501"	subtotal 생성 도중 오류
"D502"	subtotal UI 데이터 생성 도중 오류
"D601"	footer 생성 도중 오류
"D701"	로그 출력중 오류
"D702"	Password 설정시 오류
"D703"	Chart 생성 도중 오류
"D704"	엑셀 고정 처리시 오류
"D705"	DescHandler 로그 연계 처리 오류 ClassNotFoundException
"D706"	DescHandler 로그 연계 처리 오류
"D999"	예기치 못한 엑셀 다운로드 오류

29.1.2. Excel 업로드 → GridView

Table 29-4 기능 설명

설명	- Excel, CVS, 한셀, 넥셀 파일을 GridView로 업로드 - 그리드의 내용을 Excel 파일로 저장 - Excel 파일 내용을 그리드로 표현
관련 API	<code>advancedExcelUpload()</code>

그림 29-16 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/b62m9Ppr710>)

29.1.2.1. 업로드 창

`advancedExcelUpload(options)` 함수를 실행하면 아래와 같이 Excel 파일을 GridView로 업로드할 수 있는 업로드 창이 아래와 같이 표시됩니다.

그림 29-17 Excel 파일 업로드 창



그림 29-18 Excel 파일 업로드 창



The dialog box is titled "FILE UPLOAD" and has a close button (X) in the top right corner. In the top right corner, there is a checkbox labeled "고급설정" (Advanced Settings) which is checked. Below this, there are two tabs: "파일 선택" (File Selection) and "선택된 파일 없음" (No file selected). The main area contains a table of settings:

공백무시	공백포함	시작 row	0
히든값유무	미포함	시작 col	0
히든 채움	무시	시트 No	0
헤더 유무	포함	푸터 유무	포함
비밀번호			

At the bottom right, there is a button labeled "파일 업로드" (Upload File).

29.1.2.1.1. 업로드 창을 WFrame으로 생성

`advancedExcelUpload()` 함수를 사용하여 Excel 업로드 창을 WFrame으로 생성하고 업로드 창의 속성을 지정할 수 있습니다.

Code 29-17 `advancedExcelUpload(options);`

```
1 var options = {
2     wframe: true,
3     name: "Upload Your Excel",
4     features: "top=20,left=20,width=400,height=200",
5     className: "border",
6     resizable: false,
7     windowDragMove: true
8 };
9 gridView1.advancedExcelUpload(options);
```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

[WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기](#)

(/GridView/Excel/advancedExcelUpload_wframe_features_className_GridView.xml)

그림 29-19 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/1xigWeMmHNI>)



29.1.2.1.2. 업로드 창을 모달 창으로 표시

`advancedExcelUpload()` 함수의 `frameModal` 옵션을 설정하여 업로드 창을 모달 창으로 표시할 수 있습니다.

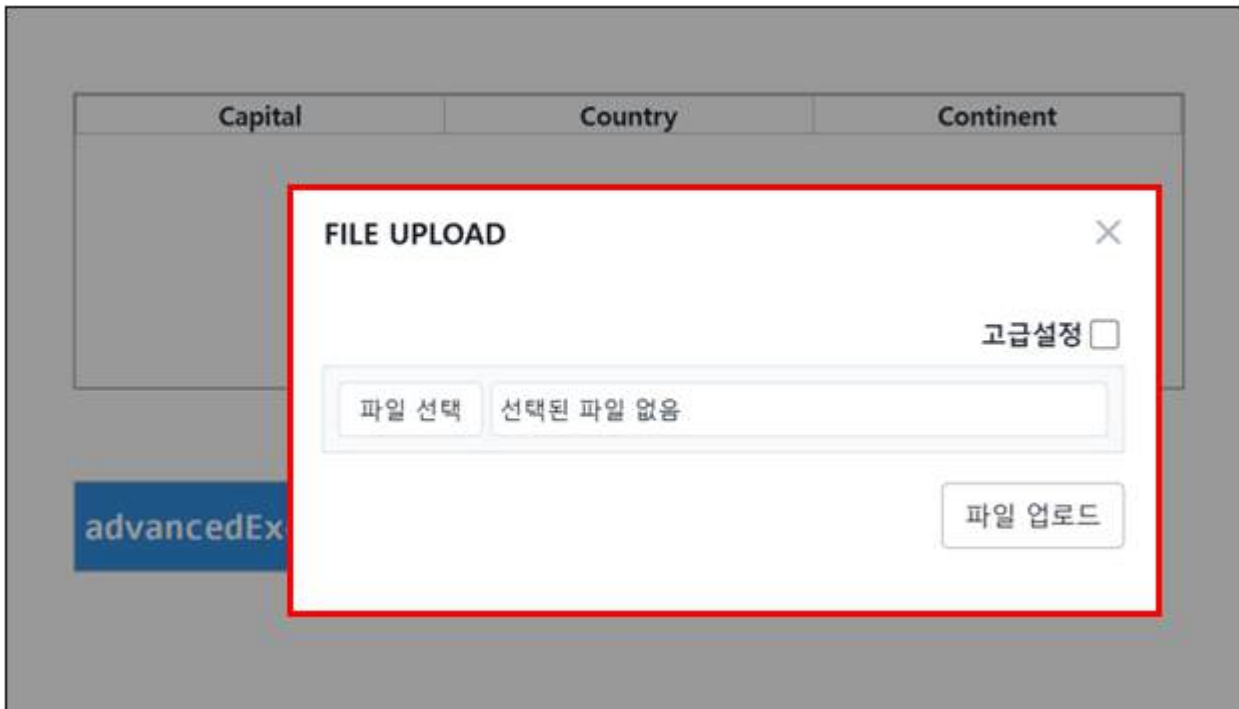
Code 29-18 사용 예

```

1  var options = {
2      wframe: true,
3      headerExist: 1,
4      processMsg: "Uploading...",
5      frameModal: true
6  };
7  gridView1.advancedExcelUpload(options);

```

그림 29-20 모달로 표시된 업로드 창



29.1.2.1.3. 업로드 상태창 메세지

`advancedExcelUpload()` 함수의 옵션 설정을 통해 업로드 상태를 표시할 메시지를 설정할 수 있습니다.

해당 옵션

`options.processMsg` : 상태창에 표시할 메시지

Code 29-19 사용 예

```
1 var options = {
2   headerExist: 1,
3   processMsg: "Uploading..."
4 };
5 gridView1.advancedExcelUpload(options);
```

29.1.2.2. 제외할 컬럼 지정

아래와 같이 `advancedExcelUpload()` 함수의 옵션인 `removeColumns`를 사용하여 업로드에서 제외할 Excel 파일의 컬럼을 지정할 수 있습니다.

Code 29-20 Example

```
1 scwin.trigger1_onclick = function(e) {
2   var opt = {};
3   ...
```



```

4    opt.removeColumns = "0, 1, 2"; // 인덱스가 0, 1, 2인 컬럼을 제외하고 업로드.
5    ...
6    gridView1.advancedExcelUpload(opt);
7 };

```

그림 29-21 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/pCpFEoC7Rm8>)



29.1.2.3. 지정한 Excel 시트만 업로드

sheetName 옵션을 사용하여 Excel 파일의 지정한 시트만 GridView로 업로드할 수 있습니다.

Code 29-21 Example

```

1  var options = {
2      headerExist: "1",
3      sheetName: "sheet3"
4  };
5  gridView1.advancedExcelUpload(options);

```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Excel/advancedExcelUpload_sheetName_GridView/)

그림 29-22 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/8rBgo85KGMV>)



29.1.2.4. 헤더 제외 후 업로드

`advancedExcelUpload()` 함수의 옵션인 `headerExist`를 사용하여 헤더를 제외한 Excel 파일을 업로드할 수 있습니다.

그림 29-23 YouTube 동영상 (https://youtu.be/xQi_mH-rcXs)



29.1.2.5. 날짜 포맷 설정

아래와 같이 `advancedExcelUpload()` 함수의 옵션인 `dateFormat`을 사용하여 업로드 후 Excel 파일에 표시될 날짜 포맷을 지정할 수 있습니다.

Code 29-22 Example

```
1 gridView1.advancedExcelUpload({
2     ...
3     "dateFormat" : "MM-yyyy"
4     ...
5 });
6
7 // (결과)
8 // Excel 파일에 지정한 형식으로 날짜가 표시됨.
```

그림 29-24 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/BpLQJUrDebY>)

Quick Guide WebSquare⁵ GridView <code>advancedExcelUpload()</code> <code>options.dateFormat</code>	Goal / 목표 Define the date format to be displayed on the GridView when an Excel file is uploaded to the GridView. / 엑셀 파일을 그리드뷰로 업로드할 때 그리드뷰에 표시할 날짜 형식을 지정.
(Example / 사용 예) <pre>gridView1.advancedExcelUpload({ "dateFormat" : "MM-yyyy" });</pre>	YouTube  https://youtu.be/BpLQJUrDebY

29.1.2.6. 업로드 할 데이터 종류(value 혹은 label)를 명시

GridView 컬럼의 `inputType`이 "select", "autoComplete", 혹은 "checkcombobox"인 경우, `value` 값과 `label` 값 중 어떤 값을 업로드 할 지 선택할 수 있습니다.

Code 29-23 options.Type Example

```

1 var options = {
2     type: "0" // value 값을 업로드.
3     // type: "1" // label 값을 업로드.
4 };
5 gridView1.advancedExcelUpload(options);

```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Excel/advancedExcelUpload_type_GridView/)

그림 29-25 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/MCExudmdnnl>)

Quick Guide WebSquare⁵ GridView <code>advancedExcelUpload()</code> <code>options.type</code>	When... / 상황 <code>gridView.column</code> • <code>inputType="select"</code> • <code>inputType="autoComplete"</code> • <code>inputType="checkcombobox"</code>
(Example / 사용 예) <pre> var options = { type: "0" // value // type: "1" // label }; gridView1.advancedExcelUpload(options); </pre>	YouTube  https://youtu.be/MCExudmdnnl

29.1.2.7. 업로드 할 데이터 종류(value 혹은 label)를 컬럼 별로 명시

GridView 컬럼의 `inputType`이 "select", "autoComplete", 혹은 "checkcombobox"인 경우, value 값과 label 값 중 어떤 값을 업로드 할 지 각 컬럼 별로 지정할 수 있습니다.

Code 29-24 options.Type 및 options.convertIndex Example

```

1 var options = {
2     type: "0" // value 값을 업로드.
3     convertIndex: "0,2" // 단, 인덱스가 0인 컬럼과 2인 컬럼은 label 값을 업로드.
4 };
5 gridView1.advancedExcelUpload(options);

```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Excel/advancedExcelUpload_type_convertIndex_GridView/)

그림 29-26 YouTube 동영상 (https://youtu.be/Vna1V_cJrc8)

Quick Guide WebSquare⁵ GridView <code>advancedExcelUpload()</code> <code>options.type</code> <code>options.convertIndex</code>	When... / 상황 <code>gridView.column</code> • <code>inputType="select"</code> • <code>inputType="autoComplete"</code> • <code>inputType="checkcombobox"</code>
(Example / 사용 예) <pre> var options = { type: "1" // label convertIndex: "0,1" // value for column 0 and 1 }; gridView1.advancedExcelUpload(options); </pre>	YouTube  https://youtu.be/Vna1V_cJrc8

29.1.2.8. Excel 파일의 업로드 시 공백 제거

`advancedExcelUpload()` 함수의 `trim` 옵션을 사용하여 Excel 파일을 GridView로 업로드할 때 Excel 파일의 각 셀에 포함된 공백을 제거할 수 있습니다.

Code 29-25 Example

```

1 var options = {
2     ...
3     trim: 1
4     ...
5 };
6 gridView1.advancedExcelUpload(options);

```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Excel/advancedExcelUpload_trim_GridView/)

그림 29-27 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/YvEkki38gz8>)



29.1.2.9. 소수점 데이터 업로드

Excel 파일이 표시 형식이 “일반”인 소수점 데이터를 저장한 경우, `options.applyDecimal="1"` 옵션을 추가하면, 반올림 자리수를 지정(`options.decimal`)하여 해당 Excel 파일을 GridView로 업로드할 수 있습니다.

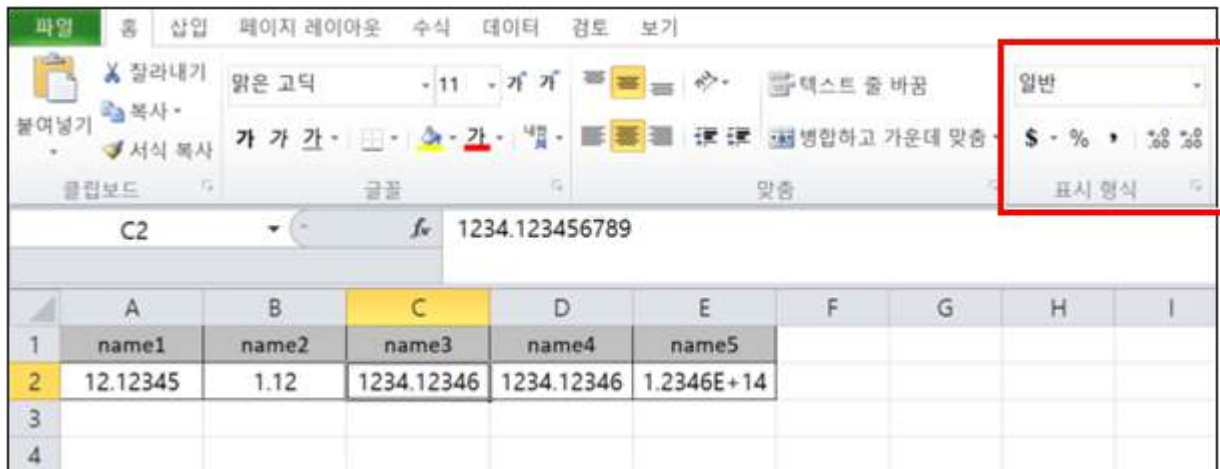
Code 29-26 사용 예


```

1 var options = {};
2 options.headerExist = "1";
3 options.decimal = "3";
4 options.applyDecimal = "1";
5 gridView1.advancedExcelUpload(options);

```

그림 29-28 Exceldml 표시 형식이 "일반"인 경우



☆ 예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Excel/advancedExcelUpload_decimal_applyDecimal_GridView/)

그림 29-29 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/1kVpL-Nw3hc>)

Quick Guide
WebSquare 5
GridView
advancedExcelUpload()
options.decimal
options.applyDecimal

Goal / 목표
Round up the decimal point numbers in text or number format in the Excel file and upload to GridView. / Excel 파일의 소수점 데이터를 Excel 표시 형식("일반" 혹은 "숫자")에 상관 없이 반올림하여 GridView로 업로드.

Example / 예제

```

var options = {
...
decimal: "3",
applyDecimal: "1"
};
gridView1.advancedExcelUpload(options);

```

YouTube

<https://youtu.be/1kVpL-Nw3hc>

29.2 GridView → CSV 다운로드

`saveCSV()` 함수를 사용하여 Gridview 데이터를 CSV를 파일로 다운로드할 수 있습니다.

29.2.1. CSV 업로드 → GridView

`readCSV()` 함수를 사용하여 CSV를 GridView로 업로드할 수 있습니다.

29.2.1.1. CSV 업로드 창을 WFrame으로 생성

`readCSV()` 함수를 사용하여 CSV 업로드 창을 WFrame으로 생성하고 업로드 창의 속성을 지정할 수 있습니다.

Code 29-27 `gridView1.readCSV(options);`

```
1 var options = {
2     wframe: true,
3     name: "Upload CSV",
4     features: "top=20,left=500,width=500,height=200",
5     className: "border",
6     resizable: false,
7     windowDragMove: true
8 };
9 gridView1.readCSV(options);
```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/Excel/readCSV_wframe_features_className_GridView.xml)

그림 29-30 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/9xsDR6xp0NU>)



29.2.2. GridView 여러 개 → Excel 다운로드

`Websquare.util.multipleExcelDownload()` 함수를 사용하면 여러 개의 그리드의 데이터를 별도의 Excel 파일이나 시트로 저장할 수 있습니다. Page가 WFrame을 포함할 경우, WFrame의 소스 Page에 포함된 GridView도 다운로드할 수 있습니다.



본 기능을 사용하려면 provider 설정이 필요합니다.

29.2.2.1. 여러 시트에 분리해서 다운로드

`WebSquare.util.multipleExcelDownload()` 함수의 `multipleSheet` 옵션 설정을 통해 여러 시트에 분리해서 다운로드할 수 있습니다.

단, 이 기능은 provider 설정시에만 동작하며 `sheetName`은 중복되지 않게 설정해야 합니다. (JDK 1.5이상에서 사용 가능)

Code 29-28 Example

```

1  var options = {
2    common: {
3      fileName: "GridViews_down.xlsx",
4      multipleSheet: "true",
5      showProcess: false
6    },
7
8    excelInfo: [{
9      gridId: "gridview1",
10     sheetName: "No. 1",
11     removeColumns: "",
12     wframeId: ""
13   },
14   {
15     gridId: "gridview4",
16     sheetName: "No. 4",
17     removeColumns: "",
18     wframeId: "wframe1"
19   }
20 ]
21 };
22
23 WebSquare.util.multipleExcelDownload(options);

```

그림 29-31 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/nX4Q2K7Hvwo>)

Quick Guide WebSquare⁵ WebSquare.util multipleExcelDownload()	Goal / 목표 Download multiple GridViews into a single Excel file. / 여러 개의 GridView를 엑셀 파일로 다운로드.
<pre> var options = { common: { fileName: "GridViews_down.xlsx", multipleSheet: "true", showProcess: false }, excelInfo: [{ gridId: "gridview1", sheetName: "No. 1", removeColumns: "-", wframeId: "wframe1" }] }; WebSquare.util.multipleExcelDownload(options); </pre> <i>Example</i>	YouTube  https://youtu.be/nX4Q2K7Hvwo

29.2.2.2. 동일한 시트에 다운로드

`multipleSheet: "false"` 옵션을 설정할 경우 여러 GridView를 하나의 Excel 시트로 다운로드할 수 있습니다.

Code 29-29 Example

```

1  var options = {
2      common: {
3          fileName: "gridViews_download.xlsx",
4          multipleSheet: "false"
5      },
6      excelInfo: [{
7          infoArr: [{
8              rowIndex: 1, colIndex: 0, rowSpan: 2, colSpan: 2, text: "Sample 1"
9          }],
10         startRowIndex: 4,
11         gridId: "gridView1"
12     },
13     {
14         startRowIndex: 5,
15         gridId: "gridView2"
16     }
17 ]
18 };
19 WebSquare.util.multipleExcelDownload(options);

```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/_WebSquare.util/multipleExcelDownload_multipleSheet_WebSquare_util/)

그림 29-32 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/pGqUHCFEVoo>)



29.3 Pivot

29.3.1. Pivot → Excel 다운로드

`pivotExcelDownload()` 함수를 이용하여 피벗을 Excel 파일로 다운로드 할 수 있습니다.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/Pivot/pivotExcelDownload_Pivot.xml)

그림 29-33 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/2vzPY0QLCok>)

Quick Guide WebSquare 5 Pivot <code>pivotExcelDownload()</code>	Goal / 목표 Download the pivot as an Excel file. / Pivot을 Excel 파일로 다운로드.
Example / 사용 예 <pre>var options = {}; options.sumColor = "red"; options.sumFontSize = "15"; options.sumFormat = "#,###"; options.bodyFormat = "#,###"; pivot1.pivotExcelDownload(options);</pre>	YouTube  https://youtu.be/2vzPY0QLCok

29.3.2. Excel 업로드 → Pivot

`pivotExcelUpload( opt );` 함수를 이용하여 Excel 파일을 피봇으로 업로드할 수 있습니다.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/Pivot/pivotExcelUpload_Pivot/)

그림 29-34 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/Vxrx5-Wmzjk>)

Quick Guide
WebSquare 5
Pivot
pivotExcelUpload()

Goal / 목표
Upload an Excel file to the Pivot component.
/
Excel 파일을 Pivot으로 업로드.

Example / 사용 예
var options = {};
options.startRowIndex = 1;
options.startColumnIndex = 1;
options.append = 0;

pivot1.pivotExcelUpload(options);

YouTube

<https://youtu.be/Vxrx5-Wmzjk>

29.3.3. Pivot → CSV 다운로드

`pivotCSVDownloadCSV()` 함수를 사용하여 Pivot 데이터를 CSV를 파일로 다운로드할 수 있습니다.

29.3.4. CSV 업로드 → Pivot

`pivotCSVUploadCSV()` 함수를 사용하여 CSV 데이터를 Pivot으로 업로드할 수 있습니다.

29.4 DataList

29.4.1. DataList 여러 개 → Excel 다운로드

`WebSquare.util.multipleDataListDownload()` 함수를 사용하면 여러 개의 DataList의 데이터를 별도의 Excel 파일이나 시트로 저장할 수 있습니다. 또한 Page가 WFrame을 포함할 경우, WFrame의 소스 Page에 포함된 DataList도 다운로드할 수 있습니다.

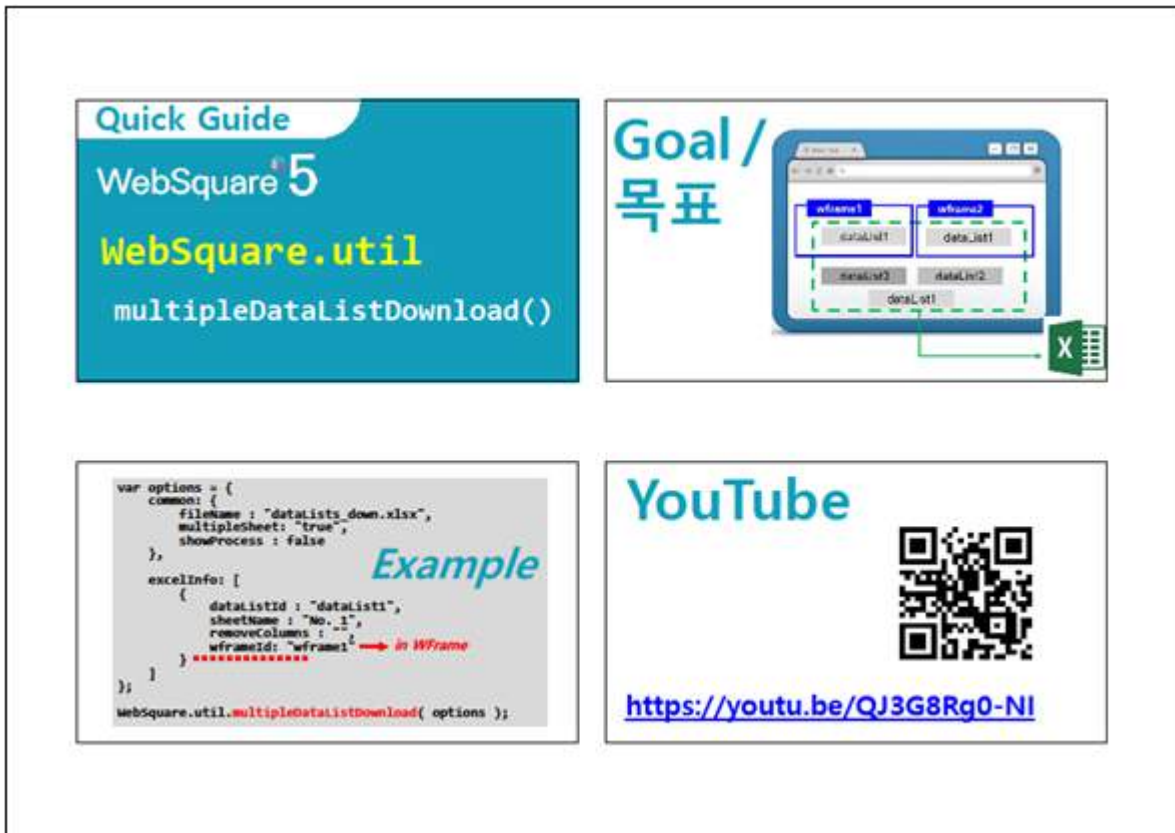
Code 29-30 Example

```

1  var options = {
2    common: {
3      fileName: "dataLists_down.xlsx",
4      multipleSheet: "true",
5      showProcess: false
6    },
7
8    excelInfo: [{
9      dataListId: "dataList1",
10     sheetName: "No. 1",
11     removeColumns: "",
12     wframeId: ""
13   },
14   {
15     dataListId: "dataList4",
16     sheetName: "No. 4",
17     removeColumns: "",
18     wframeId: "wframe1"
19   }
20 ]
21 };
22
23 WebSquare.util.multipleDataListDownload(options);

```

그림 29-35 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/QJ3G8Rg0-NI>)



29.4.2. 다운로드 중 상태 메시지 표시

여러 DataList를 다운로드하는 동안 상태 메시지를 표시할 수 있습니다. 관련 옵션은 아래와 같습니다.

multipleDataListDownload() 함수의 관련 옵션

```
options.showProcess : true
options.processMsg : "Message to display..."
```

Code 29-31 Example

```
1 var scId = "";
2
3 var options = {
4   common: {
5     fileName: "dataList.xlsx",
6     multipleSheet: "true",
7     showProcess: true,
8     processMsg: "Downloading as an Excel file..."
9   },
10  excelInfo: [{
```



```

11     dataListId: "dataList1",
12     sheetName: "dataList1",
13     removeColumns: "",
14     wframeId: scId
15 },
16 {
17     dataListId: "dataList2",
18     sheetName: "dataList2",
19     removeColumns: "",
20     wframeId: scId
21 }
22 ]
23 };
24 WebSquare.util.multipleDataListDownload(options);

```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/_WebSquare.util/multipleDataListDownload_showProcess_processMsg_WebSquare_util.xml)

그림 29-36 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/bTU7Ug8-lwc>)

Quick Guide WebSquare⁵ WebSquare.util multipleDataListDownload() options.showProcess Options.processMsg	Goal / 목표 Show a status message while downloading multiple DataLists into an Excel file. / 여러 DataList를 다운로드하는 동안 상태 메시지 표시.
Options / 관련 옵션 • options.showProcess • options.processMsg	YouTube  https://youtu.be/bTU7Ug8-lwc

29.5 요약

Table 29-5 관련 API 요약

컴포넌트	API	설명
GridView	<code>advancedExcelDownload()</code>	GridView → Excel 다운로드
	<code>advancedExcelUpload()</code>	Excel 업로드 → GridView
	<code>saveCSV()</code>	GridView → CSV 다운로드
	<code>readCSV()</code>	CSV 업로드 → GridView
Pivot	<code>pivotExcelDownload()</code>	Pivot → Excel 다운로드
	<code>pivotExcelUpload()</code>	Excel 업로드 → Pivot
	<code>pivotCSVDownloadCSV()</code>	Pivot → CSV 다운로드
	<code>pivotCSVUploadCSV()</code>	CSV 업로드 → Pivot
WebSquare.util	<code>multipleDatalistDownload()</code>	GridView 여러 개 → Excel 다운로드
	<code>multipleExcelDownload()</code>	DataList 여러 개 → Excel 다운로드

Part III. Container

30. FloatingLayer

30.1 개요

그림 30-1 FloatingLayer

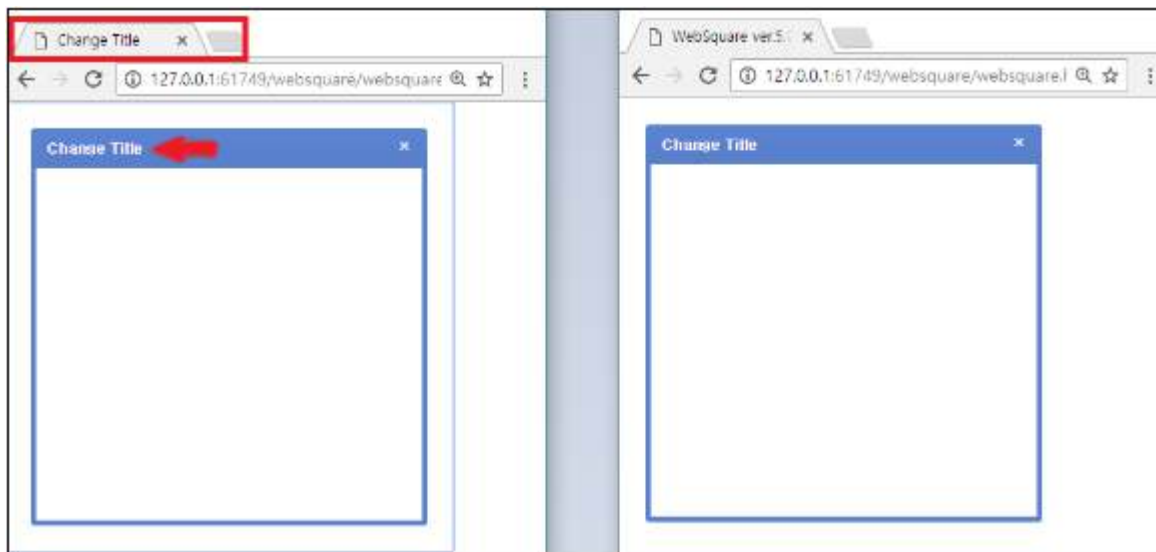


Table 30-1 컴포넌트 설명

요약	화면 안에 팝업 형태로 출력되는 새로운 창을 생성
기능 및 특징	• 화면 최상위 층에 출력 (useModal) • 이동 제어 (movable)
주요 용도	• 팝업 창
YouTube 동영상	• FloatingLayer 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb3ebAYwTkrKQnjeCMkqUpoz&si=E9Q0sTCsT086KJkD • FloatingLayer 쇼츠 동영상 모음 ◦ https://www.youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb22iiojjmse52vSRkprERug

30.2 브라우저 제목 표시

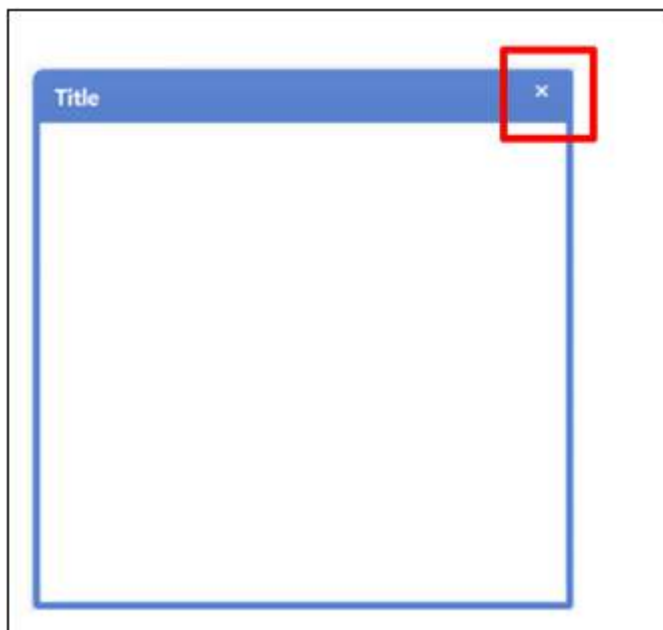
`documentTitle="true"`로 설정할 경우 `title` 속성에 설정한 제목을 브라우저 제목으로 사용할 수 있습니다. 사용자가 FloatingLayer의 탭을 클릭할 경우 브라우저 제목이 `title` 속성으로 설정된 텍스트로 변경됩니다.

그림 30-2 `documentTitle="true"` Vs. `documentTitle="false"`

30.3 닫기 버튼 표시

`useCloseButton="true"` 설정을 적용하면 우측 상단에 닫기 버튼을 표시할 수 있습니다.

그림 30-3 닫기 버튼



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

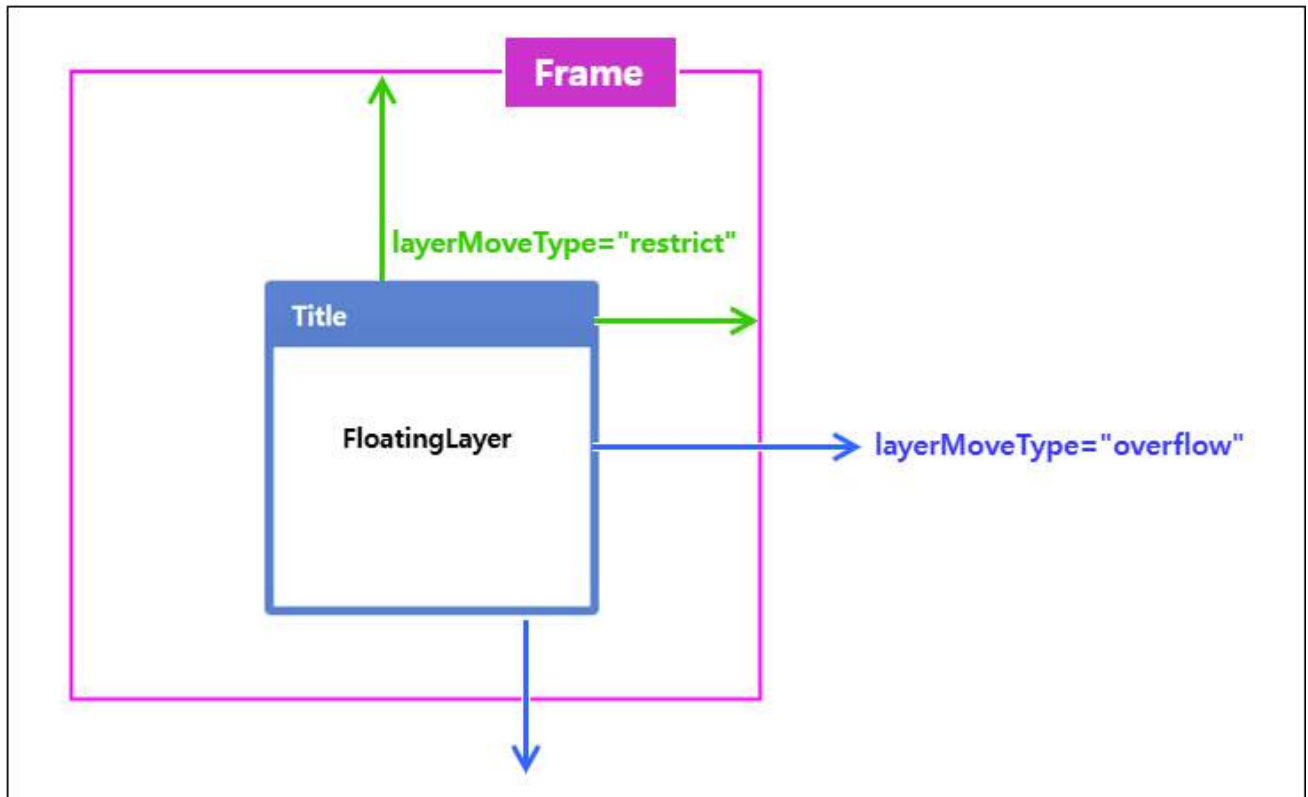
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
 (/FloatingLayer/useCloseButton_FloatingLayer.xml)

그림 30-4 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/oWfHc9LwxGQ>)



30.4 프레임 내부에서만 이동 허용

layerMoveType 속성을 사용하여 FloatingLayer를 드래깅할 때의 동작을 지정할 수 있습니다. layerMoveType="overflow" 속성 설정을 적용하면 FloatingLayer를 프레임 외부로도 이동할 수 있고, layerMoveType="restrict" 속성 설정을 적용하면 프레임 내부에서만 FloatingLayer를 드래깅하여 이동할 수 있습니다.

그림 30-5 `layerMoveType` 속성 설정에 따른 FloatingLayer의 이동 범위

☆ 예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/FloatingLayer/layerMoveType_FloatingLayer/)

그림 30-6 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/j1AdS2AJ5kY>)

31. Generator

31.1 개요

Table 31-1 컴포넌트 설명

요약	여러 컴포넌트로 구성된 컴포넌트 그룹을 한번에 생성하기 위한 컴포넌트
기능 및 특징	- 여러 개의 컴포넌트로 구성된 컴포넌트 그룹을 동시에 생성 - 반복 생성할 그룹에 동적으로 컴포넌트를 추가 및 삭제 - API를 통해 그룹에 포함된 컴포넌트를 제어
주요 용도	여러 컴포넌트로 구성된 웹 UI를 생성하는 인터페이스 (예: 입력 상자 추가)
YouTube 동영상	Generator 동영상 모음 https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb2hTiHa41XfIVgW8560YDej

그림 31-1 Generator

자녀 추가

자녀2

자녀3

자녀4

31.2 주요 API

Table 31-2 주요 API

API	설명
<code>getChild(index, id)</code>	Generator의 index 번째 반복부에서 id에 해당하는 웹스퀘어 컴포넌트를 반환
<code>getLength()</code>	Generator가 몇 개의 반복부를 가지고 있는지를 반환
<code>insert()</code>	Generator의 반복부에 해당하는 부분을 맨 뒤에 하나 더 추가

API	설명
<code>removeAll()</code>	Generator로 출력된 항목을 모두 삭제하고 초기화



아래 컴포넌트는 Generator를 통해 반복 생성할 수 없습니다.

Chart
 GridView
 Menu
 Switch
 TabControl
 TreeView
 WindowContainer

31.3 insertChild()



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
 WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
 (*/Generator/insertChild_Generator.xml*)

그림 31-2 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/8xNf3eVmV84>)

Goal / 목표

Dynamically add WebSquare5 components.
 /
 WebSquare5 컴포넌트(들)을 동적으로 생성.

Example / 사용 예

```
var count = input1.getValue();
for (var i = 0; i < count; i++) {
  generator1.insertChild(i);
}
```

YouTube

<https://youtu.be/8xNf3eVmV84>

32. Group

32.1 개요

Table 32-1 컴포넌트 설명

요약	여러 컴포넌트를 그룹핑하는 컴포넌트.
기능 및 특징	• 그룹에 속한 컴포넌트 전체를 초기화 • 그룹에 속한 컴포넌트 전체에 대한 함수 호출 • HTML5 tag 지정
주요 용도	• 전체 레이아웃을 구성 • 복잡한 계층 구조 구현
YouTube 동영상	• Group 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb1G2Q_9dW7L7hRyq0RTF3ml • Group 쇼츠 동영상 모음 ◦ https://www.youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb0SQ_QTKXdijeONh_bjcVOx

Table 32-2 주요 API

API	설명
<code>init()</code>	• Group 컴포넌트 내에 있는 컴포넌트들의 값을 초기화 • 사용 예: <code>group1.init();</code>
<code>invoke()</code>	• Group 컴포넌트 하위의 모든 컴포넌트의 함수를 동일하게 호출 • 사용 예: <code>group1.invoke("setValue", "WebSquare");</code>

32.2 내부 컴포넌트 비활성화

32.2.1. 내부 컴포넌트 전체의 일괄 비활성화 및 활성화

`setDisabled(true)` 함수로 내부 컴포넌트들을 모두 비활성화할 수 있습니다. 이후 `setDisabled(false)` 함수를 실행하여 내부 컴포넌트들이 다시 활성화됩니다.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/Group/setDisabled_Group.xml)

그림 32-1 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/QCcRWMtbYIA>)



32.2.2. 내부 컴포넌트의 비활성화 상태 유지

setDisabled(true) 함수로 내부 컴포넌트들을 비활성화한 후, setDisabled(false) 함수를 실행하여 내부 컴포넌트들을 다시 활성화 할 경우, 초기에 비활성화 상태인 컴포넌트는 비활성화 상태를 유지할 수 있습니다. 이 경우 keep Disabled="true" 속성 설정을 추가하십시오.

그림 32-2 keepDisabled="false"

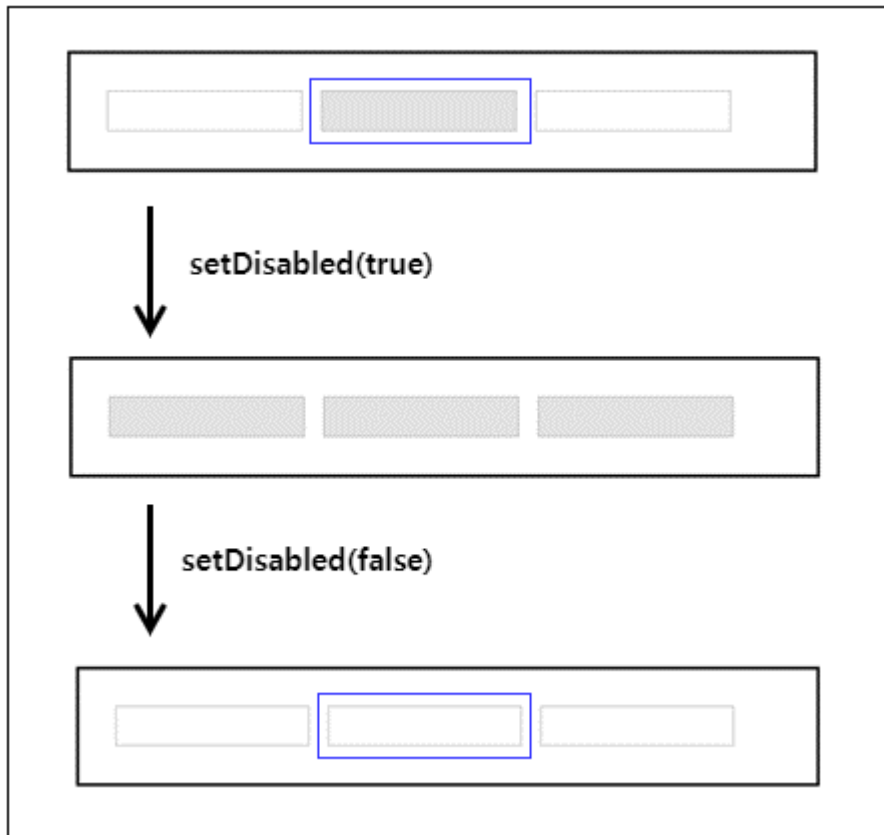


그림 32-3 keepDisabled="true" (비활성화 상태가 유지됨)





예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/Group/keepDisabled_setDisabled_Group.xml)

그림 32-4 [YouTube 동영상](https://youtu.be/p0th8QQ66B4) (https://youtu.be/p0th8QQ66B4)

Quick Guide WebSquare⁵ Group setEnabled() keepDisabled	Goal / 목표 Keep disabled status of the component contained in the Group. / Group 내부 컴포넌트의 비활성화 상태 유지.
Example / 예제 <pre>group1.setEnabled(true); group1.setEnabled(false); /// keepDisabled="true"</pre>	YouTube  https://youtu.be/p0th8QQ66B4

32.3 이벤트

32.3.1. **onmouseleave & onmouseenter**



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/Group/onmouseleave_onmouseenter_Group.xml)

그림 32-5 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/F6d6zU6mmtU>)



32.4 스타일링

여러 컴포넌트를 Group으로 감싼 후에, Group에 일괄적으로 스타일링을 적용할 수 있습니다.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/Group/styling_Group.xml)

그림 32-6 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/N7kfGHs-CR4>)

Quick Guide

WebSquare 5

Group

Styling Tips
스타일링 팁

Goal / 목표

Group multiple components, and apply style to all grouped components.

/

여러 컴포넌트를 Group으로 감싼 후, 스타일을 일괄 적용.

	Confirm
	Confirm
	Confirm
	Confirm
	Confirm

YouTube



<https://youtu.be/N7kfGHs-CR4>

33. ScrollView

33.1 개요

그림 33-1 ScrollView



Table 33-1 컴포넌트 설명

요약	모바일 전용 터치 스크롤링을 제공.
기능 및 특징	Group 컴포넌트처럼 하위에 여러 컴포넌트를 포함.

34. SlideHide

34.1 개요

그림 34-1 SlideHide



Table 34-1 컴포넌트 설명

요약	슬라이딩을 통한 숨김/표시 기능을 제공.
기능 및 특징	이벤트에 따라 특정 layer를 animation으로 표시하는 컴포넌트. 처음에는 정해진 크기(showSize)만큼만 표시. 이후 마우스 오버 등 특정 이벤트(slideEvent)가 발생할 경우, 정해진 방향(slideDirection)으로 정해진 크기(moveSize)만큼 이동하면서 내부 내용을 표시.
주요 용도	퀵 메뉴와 같이 마우스를 올리면 UI를 잠시 표시하는 상황에서 사용.

35. Switch

35.1 개요

그림 35-1 Switch



Table 35-1 컴포넌트 설명

요약	여러 상황이 가능한 경우, 각 상황에 대한 화면을 구성하고 해당 상황에 맞는 화면을 출력
기능 및 특징	• 각 상황 별 동적 화면 표시 • 슬라이딩 효과 • 기본 표시 화면 설정 가능 • 드래그 앤 드롭 (브라우저) • 터치 (모바일)
주요 용도	• 페이지 이동, 목록 이동 등
응용	• 모바일 접근성

36. TabControl

36.1 개요

그림 36-1 TabControl



Table 36-1 컴포넌트 설명

요약	Group 컴포넌트의 <code>tagname</code> 속성에 HTML5 태그(<code><colgroup></code> , <code><tr></code> , <code><td></code> , <code><th></code>)를 추가하여 <code><table></code> 태그로 묶음
기능 및 특징	• 각 셀에 컴포넌트 추가 가능 • 테이블 편집이 용이
주요 용도	• 폼 양식 구성
YouTube 동영상	• TabControl 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb2icS8hs4SXmAE-rs_JGrhb • TabControl 쇼츠 동영상 모음 ◦ https://www.youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb2-1F4lhG4W0DYu_zPynva7

36.2 탭 생성 (addTab())

아래 예제와 같이 `addTab()` 함수를 사용하여 탭을 생성할 수 있습니다.

Code 36-1 addTab() 함수를 사용한 탭 생성

```
1 tabControl1.addTab("tab_01", {
2     "label": "New",
3     "title": "dataObject",
4     "openAction": "exist",
```

```

5     "closable": "true"
6 }, {
7     "src": "src.xml",
8     "frameMode": "wframePreload",
9     "scope" : "true"
10  });

```

36.2.1. 탭 프레임 종류 (frameMode)

`addTab()` 함수를 사용하여 탭을 생성할 경우 `frameMode` 옵션을 설정하여 탭 프레임 종류를 설정하십시오. 단, `wframe` 혹은 `wframePreload` 타입의 탭을 생성할 경우 `scope` 옵션을 `"true"`로 설정하십시오.

Table 36-2 `frameMode` 설정

옵션	설명
<code>frameMode="iframe"</code>	- IFrame으로 탭을 생성. - Scope 기능 사용할 수 없음.
<code>frameMode="wframe"</code>	- WFrame으로 탭을 생성. - Scope 기능 지원.
<code>frameMode="wframePreload"</code>	- WFrame으로 탭을 생성. - Scope 기능 지원.



`wframe` vs. `wframePreload`

`alwaysDraw="false"` 설정을 사용할 경우, 두 경우 모두 탭 활성화 시에만 해당 탭의 콘텐츠가 로딩되어 로딩 이벤트가 발생합니다.

단, 아래와 같은 차이가 있습니다.

`frameMode="wframe"`

- (1) 탭 활성화 시에만 객체를 생성.
- (2) 비활성화된 탭에 포함된 객체는 참조 불가능.

`frameMode="wframePreload"`

- (1) `src` 속성으로 지정된 화면을 로딩하여 객체를 생성.
- (2) 렌더링은 하지 않음. (즉, 배경색 변경 같은 렌더링 관련 API는 동작 불가.)
- (3) 그 결과, 탭이 비활성화된 상태에서도 해당 탭에 포함된 객체 참조는 가능.

Table 36-3 `wframe` vs. `wframePreload` (`alwaysDraw="false"`)

항목		wframe	wframePreload
탭 로딩 및 화면 렌더링	첫번째 탭	- 로딩: 초기 - 렌더링: 초기	- 로딩: 초기 - 렌더링: 초기
	나머지 탭	- 로딩: 탭 선택 시 - 렌더링: 탭 선택 시	- 로딩: 초기 - 렌더링: 탭 선택 시
탭에 포함된 객체 생성		탭이 활성화될 때.	탭 로딩 시.
탭에 포함된 객체 참조		활성화된 탭의 객체만 참조 가능.	비활성화된 탭의 객체도 참조 가능.

Code 36-2 사용 예

```

1 // 아래는 단순 예제입니다
2 // TabControl 내에서는 동일한 frameMode 사용을 권장합니다.
3
4 <w2:tabControl id="tabControl1">
5   <w2:tabs label="tab_iframe" id="tabs1"></w2:tabs>
6   <w2:tabs label="tab_wframe" id="tabs2"></w2:tabs>
7   <w2:tabs label="tab_wframePreload" id="tabs3"></w2:tabs>
8     <w2:content id="content1" alwaysDraw="false" src="sub.xml"
9       frameMode="iframe"></w2:content>
10    <w2:content id="content2" alwaysDraw="false" src="sub2.xml"
11      frameMode="wframe" scope="true"></w2:content>
12    <w2:content id="content3" alwaysDraw="false" src="sub3.xml"
13      frameMode="wframePreload" scope="true"></w2:content>
14 </w2:tabControl>

```

36.2.2. 자식 WFrame이 부모 WFrame 탭의 Scope을 상속

WFrame을 포함하는 화면을 `wframe` 타입의 탭으로 생성할 경우, 탭이 포함한 WFrame의 소스(`src`) 화면에서 가장 가까운 부모의 WFrame(즉, `wframe` 타입의 탭)의 객체 및 영역에 접근하도록 허용할 수 있습니다.

`addTab()` 함수로 `wframe` 타입의 탭을 생성할 때 `scopeInherit` 옵션을 아래와 같이 설정하십시오.

- "none" (기본 값) : 부모 영역의 객체를 자동으로 참조하지 않고, `$p.main()` 함수는 (`$p.top()` 함수와 동일하게 실행되어) 최상단 페이지에 접근.
- "api" : 부모 영역의 객체를 자동으로 참조하지 않지만, `$p.main()` 함수는 부모 영역에 접근.
- "all" : 부모 영역의 객체를 자동으로 참조하고, `$p.main()` 함수도 부모 영역에 접근.
- "component" : 부모 영역의 객체를 자동으로 참조하지만, `$p.main()` 함수는 (`$p.top()` 함수와 동일하게 실행되어) 최상단 페이지에 접근.

Code 36-3 사용 예

```

1 var contOpt = {
2   frameMode: "wframe",
3   src: "source.xml",
4   scopeInherit: "all"
5 };
6 tabControl1.addTab(tabId, tabOpt, contOpt);

```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/TabControl/addTab_scopeInherit_TabControl/)

그림 36-2 `scopeInherit="none"`

scopeInherit="none"

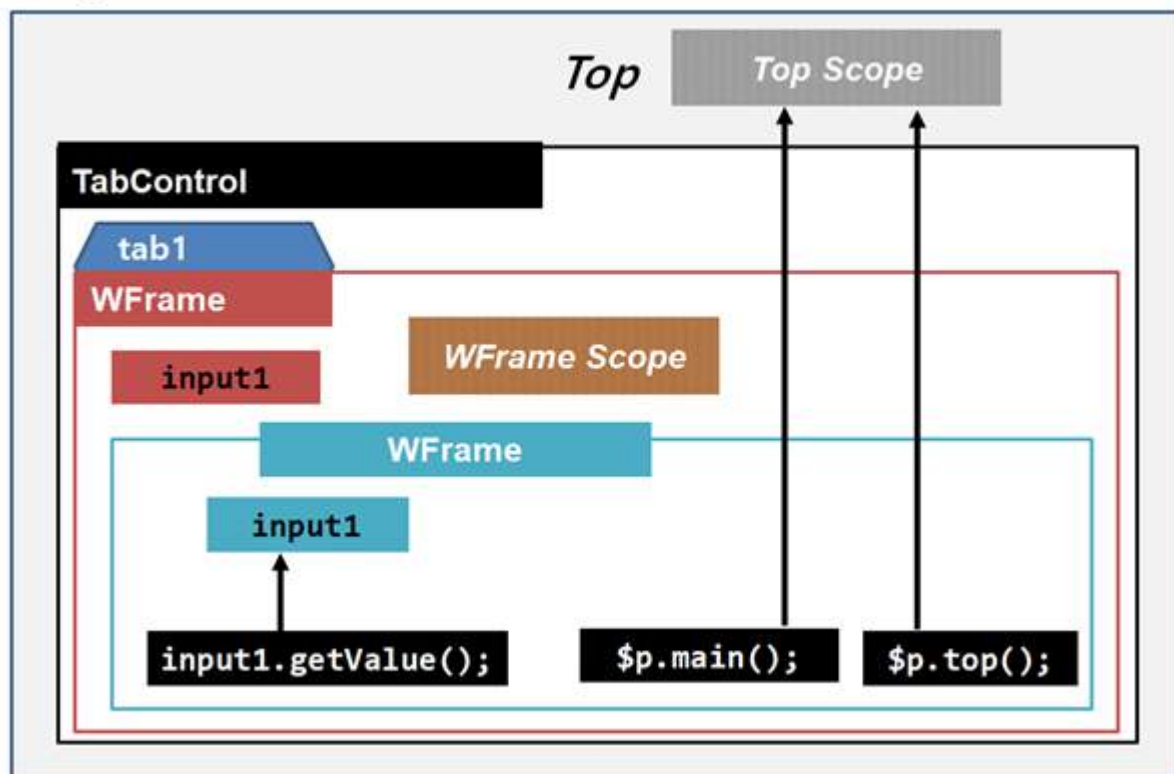


그림 36-3 scopeInherit="api"

scopeInherit="api"

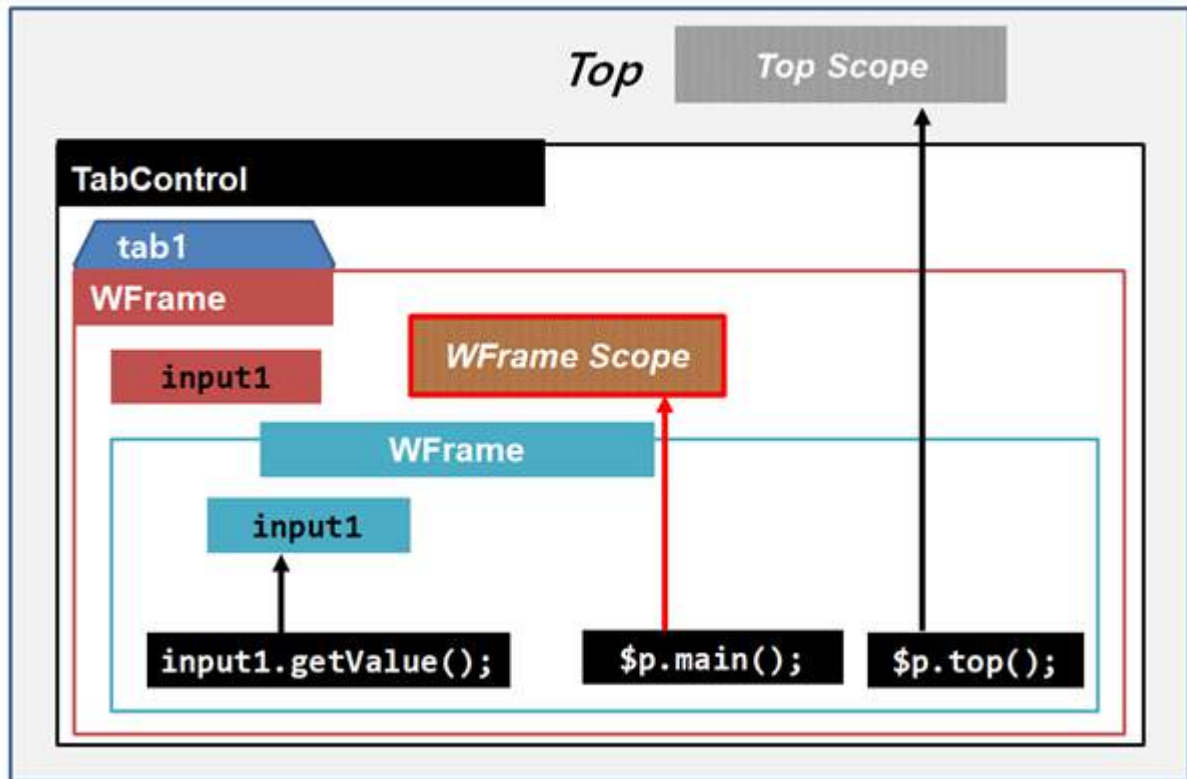


그림 36-4 scopeInherit="all"

scopeInherit="all"

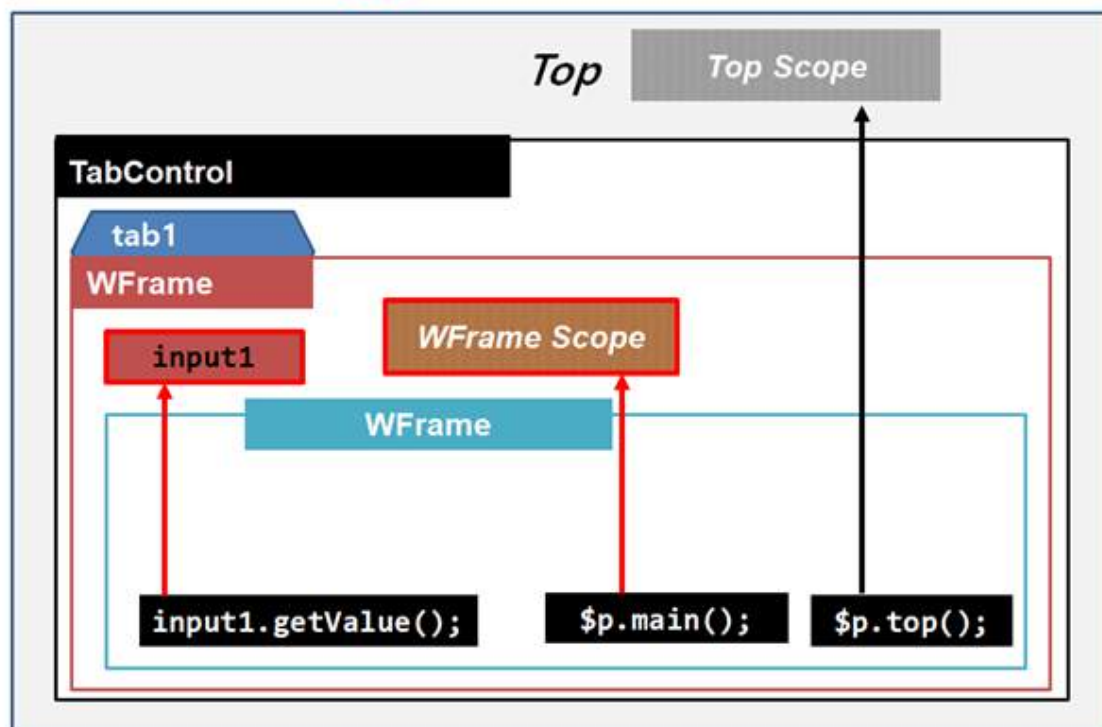
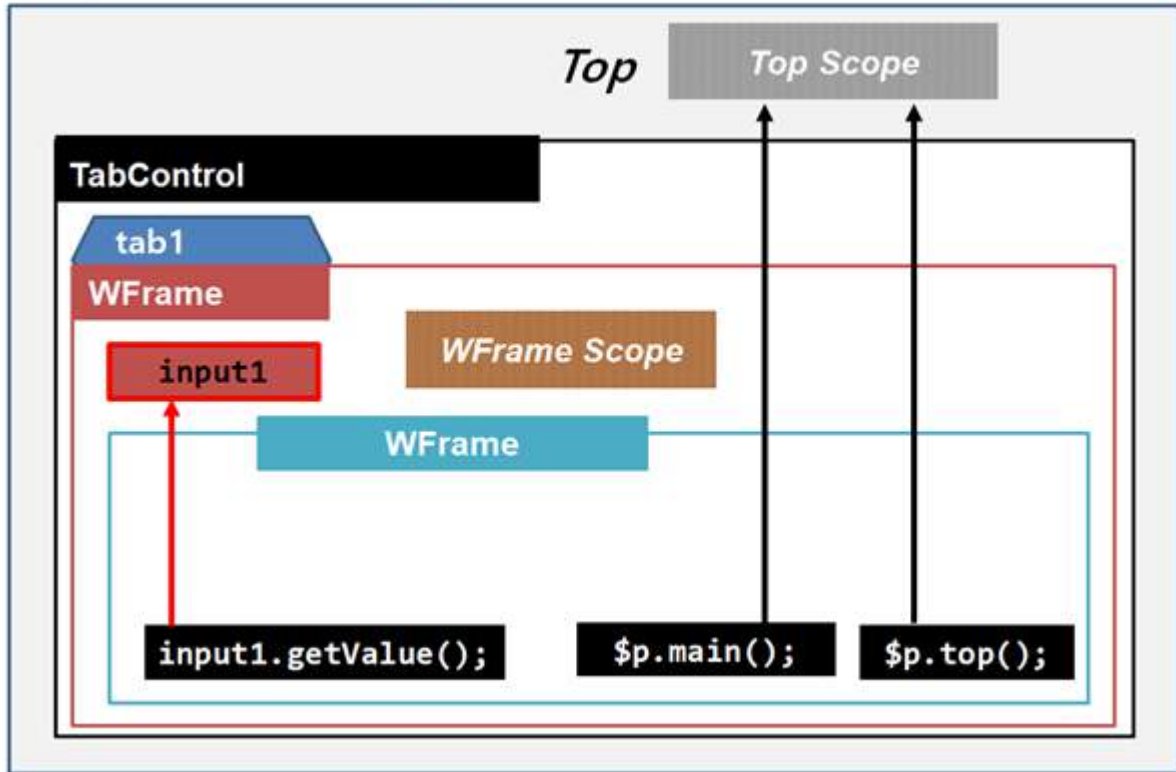


그림 36-5 `scopeInherit="component"`**scopeInherit="component"**

36.2.3. 탭 생성 시 `dataObject`를 통한 파라미터 전달

`addTab()` 함수로 추가하는 탭에 `dataObject`를 통해 파라미터를 전달할 수 있습니다. `dataObject` 옵션으로 JSON 객체를 지정하십시오. 생성된 탭에서는 `$p.getParameter()` 함수를 통해 전달받은 파라미터 확인 가능합니다.

Code 36-4 `addTab()` 함수로 탭을 생성할 때 파라미터 전달 (예시)

```

1  var rowJSON = {
2    "Product Info": {
3      "Origin": "Korea",
4      "Manufacturer": "Inswave",
5      "Type": "Software"
6    },
7    "Region": "Seoul",
8    "Carrier": true
9  };
10
11 var dataObject = {
12   "type": "json",

```

```

13     "name": "param",
14     "data": rowJSON
15 };
16
17 tabControl1.addTab("tab_01", {
18     "label": "New",
19     "title": "dataObject",
20     "openAction": "exist",
21     "closable": "true"
22 }, {
23     "src": "src.xml",
24     "frameMode": "wframePreload",
25     "scope": "true",
26     "dataObject": dataObject
27 });

```

Code 36-5 탭에서 전달받은 파라미터 확인 (예시)

```

1  var paramData = $p.getParameter("param");
2  var data = JSON.stringify(paramData);
3  alert(data);

```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/TabControl/getParameter_\$p_addTab_TabControl/)

그림 36-6 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/Z2Mrdxt2uws>)

36.2.4. 탭의 src 변경

content에 지정된 페이지의 경로를 동적으로 바꿀 경우 `getFrame()` API를 이용하십시오.

Code 36-6 예제

```
1 tabControl1.getFrame("tab1").setSrc(
2     "/ui/tab2.xml", {
3         "dataObject": {
4             "type": "json",
5             "name": "pageParam",
6             "data": {
7                 "name": "WebSquare",
8                 "addr": "서울시"
9             }
10        }
11    );
```

36.2.5. 탭 크기에 따른 적응형 디자인 적용

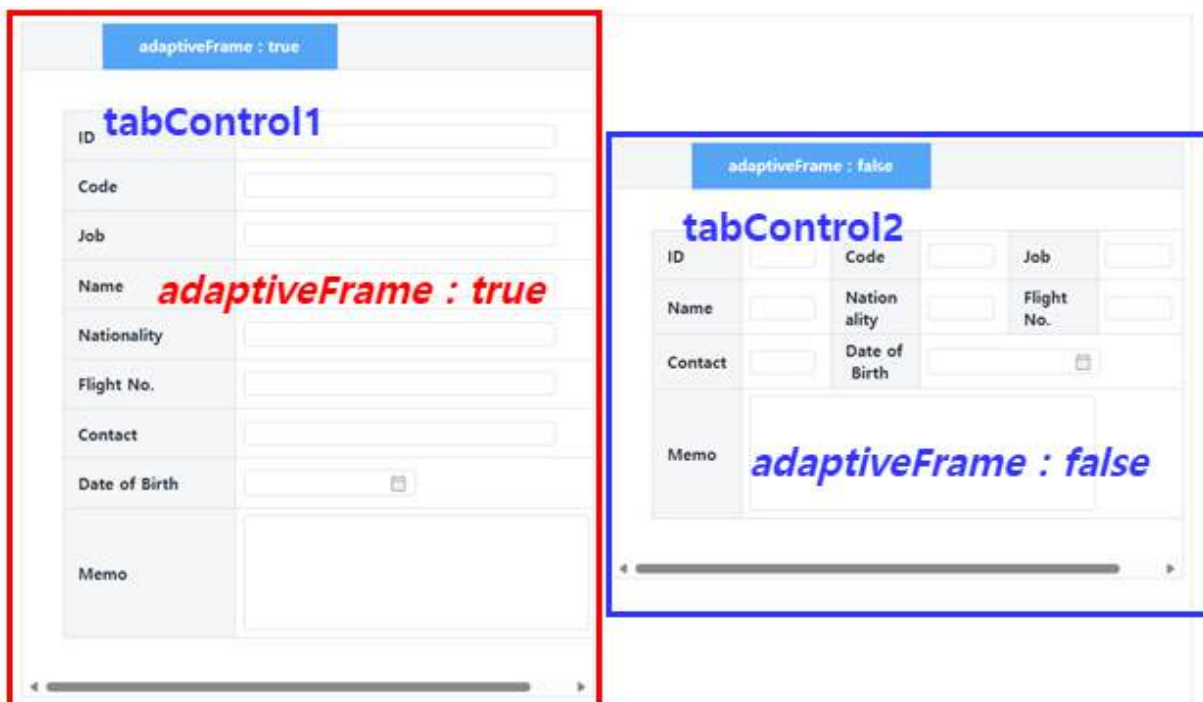
addTab() 함수를 사용하여 탭을 생성할 때 탭의 프레임 모드(frameMode)가 WFrame이고 탭의 소스(src) 화면이 적응형 디자인을 사용하는 경우, adaptiveFrame 옵션을 true로 지정하면 탭의 크기에 따라 소스 화면에 적응형 디자인을 적용할 수 있습니다. 즉, 탭의 크기에 따라 탭에 포함된 화면을 적응형으로 표시할 수 있습니다. 별도로 adaptiveFrame 옵션을 설정하지 않을 경우, 탭에 포함된 화면은 브라우저 크기에 따라 적응형으로 표시됩니다.

Code 36-7 사용 예

```
1 tabControl1.addTab(1, {
2     label: "Adaptive Tab",
3     title: "Adaptive Tab",
4     openAction: "exist",
5     closable: "true"
6 }, {
7     "src": "adaptive_adaptiveThreshold_TableLayout.xml",
8     "frameMode": "wframe",
9     "adaptiveFrame": "true"
10 });
```

다음은 동일한 너비의 TabControl에 적응형 디자인을 사용하는 소스(src) 화면으로 탭을 생성한 경우입니다. tabControl1에만 "adaptiveFrame": "true" 옵션 설정을 적용했고, 이 경우, tabControl1에 생성된 탭만 소스(src) 화면을 적응형 디자인으로 표시하는 것을 확인할 수 있습니다.

그림 36-7 "adaptiveFrame": "true" vs. "adaptiveFrame": "false"



**예제 파일**

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/TabControl/addTab_adaptiveFrame_TabControl/)

36.2.6. 탭 생성 후 서브미션 상태 창 표시

36.2.6.1. 상태창 표시

WFrame으로 생성한 탭의 소스(src) 화면이 서브미션을 포함할 경우, 서브미션 실행 시 표시되는 상태창을 WFrame 탭 내부에 표시할 수 있습니다.

**예제 파일**

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/TabControl/processMsgFrame_TabControl/)

그림 36-8 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/XH8obZkSyEo>)

Quick Guide WebSquare⁵ TabControl processMsgFrame	Goal / 목표 Display the process message within the WFrame tab. / 상태메시지를 WFrame 탭 내부에만 표시.
Properties / 관련 속성 TabControl • processMsgFrame="true" content • frameMode="wframe" (or/혹은) • frameMode="wframePreLoad"	YouTube  https://youtu.be/XH8obZkSyEo

36.2.6.2. 상태창 소스(src) 변경

`config.xml` 파일의 설정을 변경하여 해당 상태창의 소스를 변경할 수도 있습니다.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/TabControl/processMsgFrameURL_config_processMsgFrame_TabControl/)

그림 36-9 [YouTube 동영상](https://youtu.be/BcEO_wVyTc8) (https://youtu.be/BcEO_wVyTc8)



36.3 PageFrame 탭

36.3.1. PageFrame 탭 생성

WebSquare AI부터 PageFrame 타입의 탭을 생성할 수 있습니다. 아래 예제와 같이 `addTab()` 함수를 사용하여 탭을 생성할 경우, `frameMode` 옵션을 "pageFrame"으로 지정하십시오.

Code 36-8 PageFrame 탭 생성 예시

```
1 tabControl1.addTab("tab_01", {
2     "label": "New",
3     "title": "dataObject",
4     "openAction": "exist",
5     "closable": "true"
6 }, {
7     "src": "src.xml",
8     "frameMode": "pageFrame",
9     "scope" : "true"
10 });
```

36.3.2. 탭 화면 파일의 메소드에 직접 접근

PageFrame 타입의 탭을 생성하고 탭의 소스(src)로 메소드가 추가된 Page Component를 사용할 경우, 해당 Page Component에 추가된 메소드에 직접 접근할 수 있습니다.

Code 36-9 pageFrame 탭의 소스 화면 메소드에 직접 접근 (예시)

```
1 tabControl1.addTab(
2     ...
3     "src": "page_component.xml",
4     // page_component.xml 화면 파일은 addedMethod()라는 추가된 메소드를 포함.
5     "frameMode": "pageFrame"
6 );
7
8 var tabObj = tabControl1.getWindow();
9 tabObj.scwin.addedMethod();
```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/TabControl/pageFrame_addTab_TabControl/)

그림 36-10 YouTube 동영상 (https://youtu.be/2409hnwuHMU)

Quick Guide

WebSquare AI

TabControl

addTab()

"frameMode": "pageFrame"

Goal / 목표

Access methods of the Page Component in the **PageFrame** tab.

/

PageFrame 탭에 포함된 Page Component의 메소드에 직접 접근.

Example / 사용 예

```

page_component.xml
<script>
    src.in.addMethod = function () {
        ...
    };
</script>

TabControl
<tabControl1.addTab(
    ... "src" : "page_component.xml", "frameMode" : "pageFrame" ...
)>
</tabControl1.addTab>

var tabObj = tabControl1.getWindow();
tabObj.src.in.addMethod();

```

YouTube



<https://youtu.be/2409hnwuHMU>

36.4 이벤트 로딩 순서

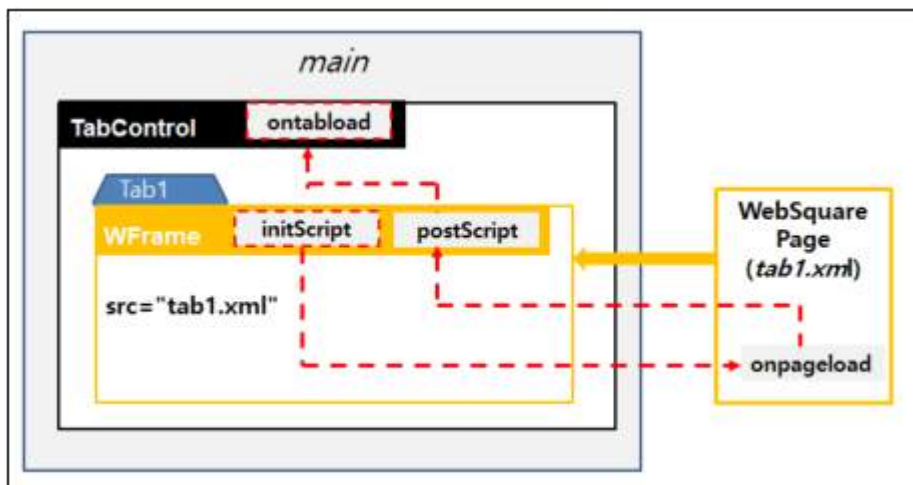


Table 36-4 스크립트 실행 순서

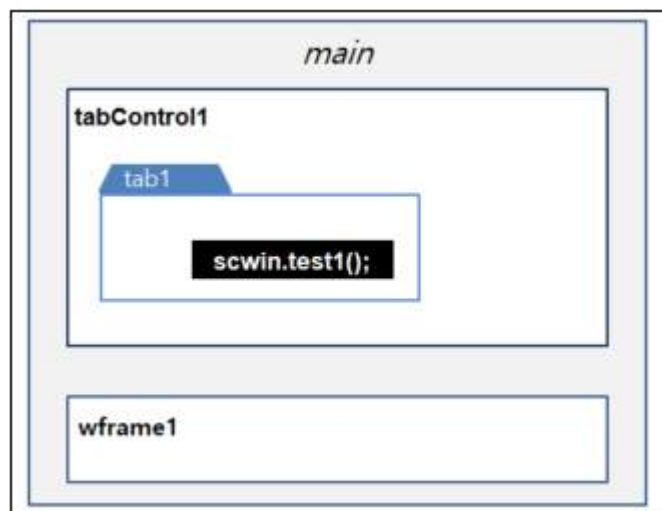
화면		initScript	postScript	onpageload	ontabload
TabControl					④
	Tab (WFrame)	①	③		
	화면 파일 (XML)			②	



w2:content 속성 중 `initScript/postScript`는 deprecated 되었습니다.

36.5 Scope 참조

WFrame으로 생성한 탭은 `getWindow()`와 `$p.parent()` API를 통해 참조할 수 있습니다.

Table 36-5 tab1의 `scwin.test1();` 실행하기

스크립트 위치	접근 방법
main	<code>tabControl1.getWindow("tab1").scwin.test();</code>
wframe1	<code>\$p.parent().tabControl1.getWindow("tab1").scwin.test();</code>

36.6 탭이 여러 개인 경우

36.6.1. 탭 위치 지정 (**tabPosition**)

탭이 여러 개인 경우, 화면 디자인에 따라 **tabPosition** 속성을 통해 탭을 표시할 위치를 설정하십시오.

그림 36-11 **tabPosition="top"**



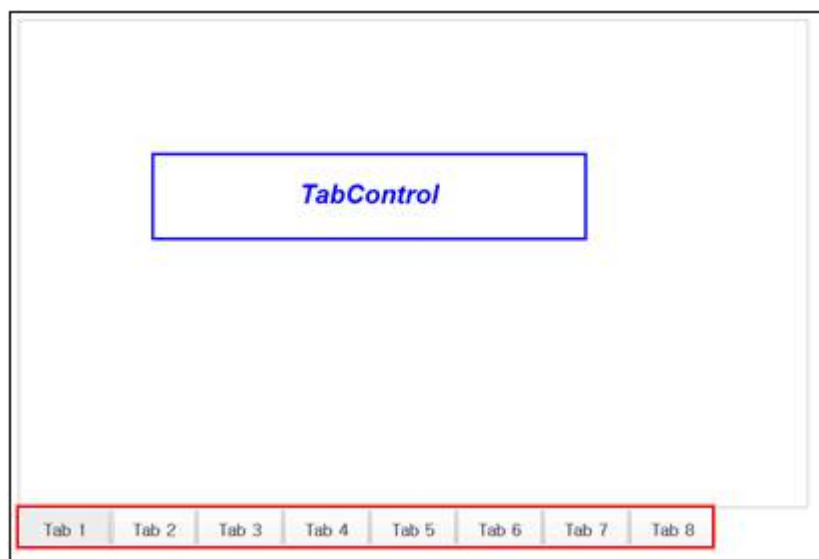
그림 36-12 **tabPosition="left"**



그림 36-13 `tabPosition="right"`



그림 36-14 `tabPosition="bottom"`



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/TabContrl/tabPosition_TabControl/)

그림 36-15 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/HXLexQKZUTU>)

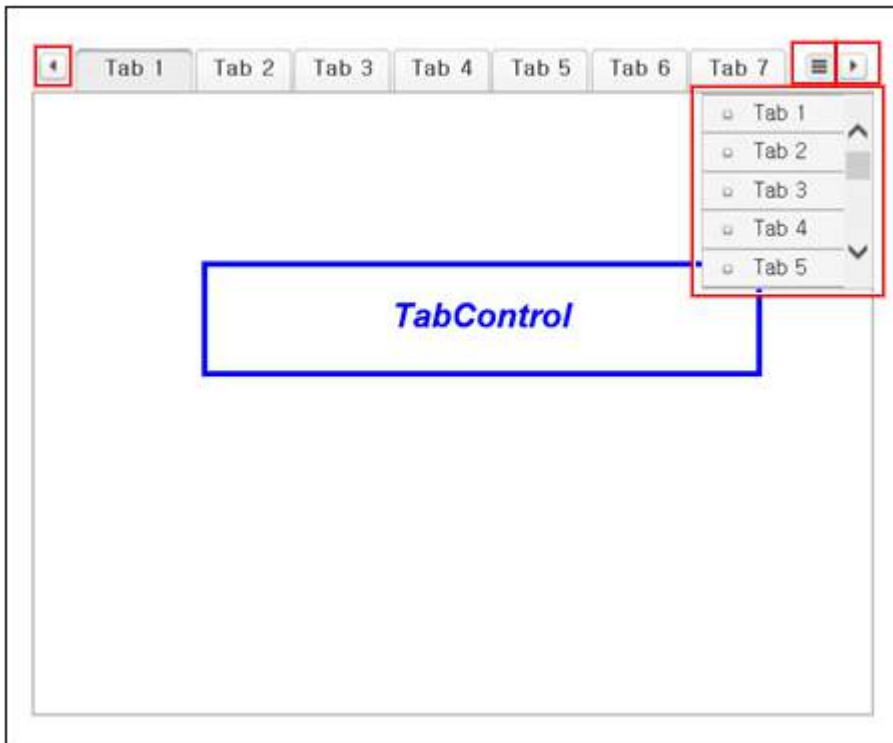


36.6.2. 스크롤 및 탭목록 버튼 표시 (`tabScroll="true"`)

탭을 여러 개 생성할 경우 `tabScroll="true"` 설정을 추가하면 상단에 스크롤과 탭 목록을 표시할 수 있습니다.

그림 36-16 `tabScroll="false"`



그림 36-17 `tabScroll="true"`

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/TabControl/tabScroll_tabPosition_TabControl/)

그림 36-18 YouTube 동영상 (https://youtu.be/G2NKZg9n_eM)

Quick Guide WebSquare 5 TabControl tabScroll tabPosition	Goal / 목표 Understand the position of the tab list depends on the position of the tabs. / 탭 목록 버튼의 위치는 탭의 위치에 따라 결정되는 것을 이해하기.
Properties / 관련 속성 • <code>tabScroll="true"</code> • <code>tabPosition</code> "top" "bottom"	YouTube  https://youtu.be/G2NKZg9n_eM

36.6.3. 탭 스크롤 버튼을 통한 탭 활성화 (`changeActiveTab="true"`)

`tabScroll="true"` 설정을 통해 탭 스크롤 버튼을 표시할 경우, 스크롤 버튼을 클릭하면 탭 목록만 스크롤 됩니다. 이 경우 `changeActiveTab="true"` 설정을 추가할 경우 스크롤 버튼을 통해 선택한 탭을 활성화할 수 있습니다.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/TabControl/tabScroll_changeActiveTab_TabControl/)

그림 36-19 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/srqwDbr70FM>)

Quick Guide WebSquare 5 TabControl tabScroll changeActiveTab	Goal / 목표 Show tab scroll buttons, and open the tab selected by the tab scroll button. / 탭 스크롤 버튼을 표시하고, 버튼을 클릭하면 해당 탭을 활성화.
Properties / 관련 속성 • <code>tabScroll="true"</code> • <code>changeActiveTab="true"</code>	YouTube  https://youtu.be/srqwDbr70FM

36.6.4. 탭을 닫을 경우 남은 탭을 자동으로 앞으로 이동 (`tabScrollAuto="true"`)

또한 `tabScrollAuto="true"` 설정을 추가할 경우 마지막 탭 닫은 자리를 앞의 탭으로 채워서 상단에 최대한 많은 탭을 표시할 수 있습니다.

그림 36-20 `tabScrollAuto="false"`

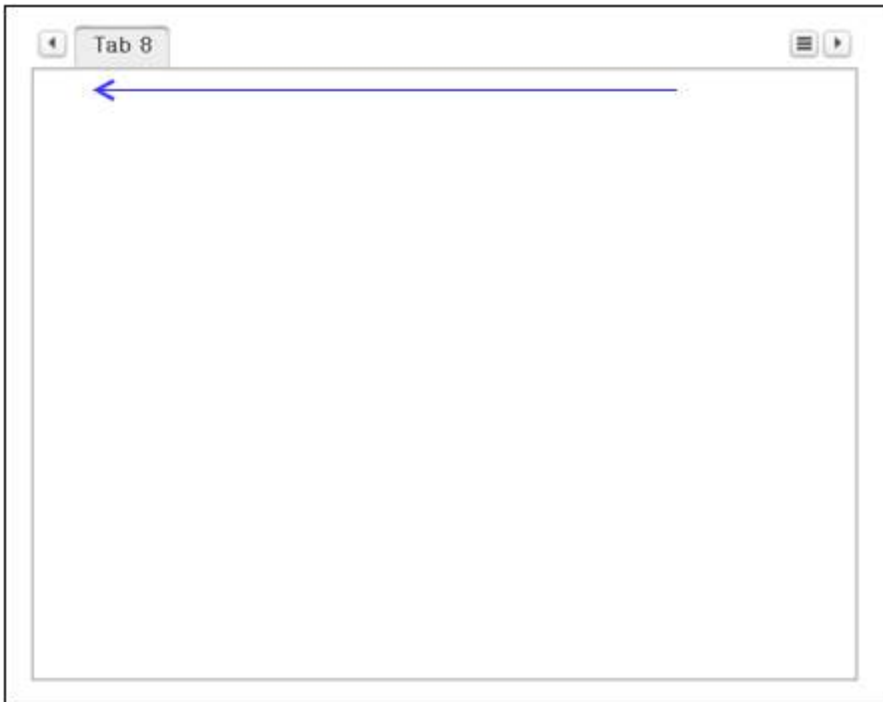
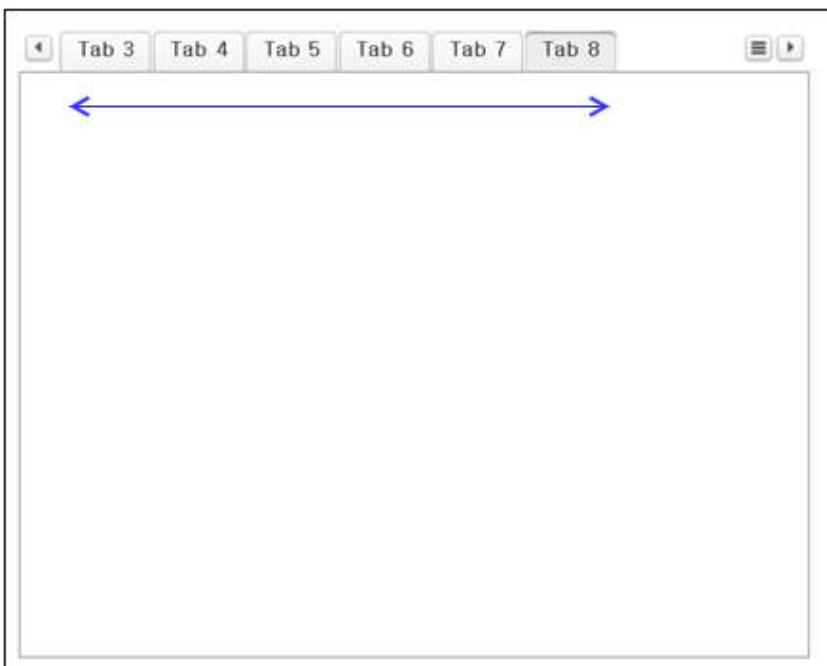


그림 36-21 `tabScrollAuto="true"`





예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/TabScroll/tabScroll_tabScrollAuto_TabControl/)

그림 36-22 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/nt3DExi4iTs>)

Quick Guide WebSquare 5 TabControl tabScroll tabScrollAuto	Goal / 목표 Display a scroll when there are multiple tabs and fill in the space of the last tab closed with previous tabs. / 탭이 여러 개인 경우 상단에 스크롤을 표시하고, 마지막 탭을 닫을 경우 앞쪽의 탭으로 마지막 탭의 위치 채우기.
Properties / 관련 속성 • tabScroll="true" • tabScrollAuto="true"	YouTube  https://youtu.be/nt3DExi4iTs

36.6.5. 현재 선택된 탭의 선택 상태를 툴팁으로 표시

`useTabTitleSelected="true"` 설정을 추가할 경우, 선택된 탭의 툴팁으로 선택 상태를 표시하는 문구("선택됨" / "selected")를 추가할 수 있습니다.

그림 36-23 `useTabTitleSelected="false"`



그림 36-24 useTabTitleSelected="true"



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/TabControl/useTabTitleSelected_TabControl.xml)

그림 36-25 YouTube 동영상 (https://youtu.be/iUZKEXx_XHE)

Quick Guide WebSquare⁵ TabControl useTabTitleSelected	Goal / 목표 Display tooltip to indicate tab selection status. / 탭을 선택할 경우 탭 선택 상태를 나타내는 문구를 툴팁으로 표시.
Example / 사용 예 useTabTitleSelected="true" 	YouTube  https://youtu.be/iUZKEXx_XHE

36.7 자식 탭의 비활성화 상태를 유지

또한 `keepDisabledTab="true"` 설정을 추가할 경우 부모 탭의 활성화 여부에 상관없이 자식 탭의 비활성화 상태를 유지할 수 있습니다.

즉, 부모 TabControl의 탭이 또 다른 TabControl을 포함한 경우, 자식 TabControl의 탭 비활성화 상태를 부모 TabControl 탭의 활성화 상태에 상관없이 유지할 있습니다.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/TabControl/keepDisabledTab_TabControl/)

그림 36-26 [YouTube 동영상](https://youtu.be/5BCe5c4avtM) (https://youtu.be/5BCe5c4avtM)

Quick Guide WebSquare 5 TabControl keepDisabledTab	Goal / 목표 Keep the tab disabled when the disabled parent tab is enabled. / 비활성화된 부모탭이 활성화된 경우, 자식 탭의 비활성화 상태를 유지.
Property / 관련 속성 • keepDisabledTab • "true" • "false" (Default / 기본 값)	YouTube  https://youtu.be/5BCe5c4avtM

36.8 탭 닫기 버튼 표시

`closable="true"` 설정을 추가하면 선택한 탭에 닫기 버튼을 표시하여 사용자가 탭을 닫을 수 있도록 할 수 있고, 추가로 `alwaysShowCloseBtn="true"` 설정까지 적용하면 선택에 상관 없이 모든 탭에 닫기 버튼을 표시할 수 있습니다.

그림 36-27 `closable="true"`



그림 36-28 `closable="true" alwaysShowCloseBtn="true"`



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/TabScroll/closable_alwaysShowCloseBtn_TabControl.xml)

그림 36-29 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/pNuDxa8PJQI>)

36.9 팝업

36.9.1. 지정한 프레임 영역에만 모달 팝업 표시

`frameMode="wframe"` 혹은 `frameMode="wframePreload"`로 생성한 WFrame 탭에서 `$open.popup()` 함수를 통해 팝업을 생성할 경우, 팝업을 표시한 프레임을 지정할 수 있습니다. `$p.open.popup()` 함수의 `options.frameModal` 옵션을 사용하십시오.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(`/TabControl/frameMode_tabControl_content_openPopup_frameModal_$p/`)

그림 36-30 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/dGolpOaHJcA>)



참고 자료

53.2.4. 프레임 모달 팝업 (options.frameModal) 참고.

36.9.2. 부모 - 자식 팝업 닫기

`$p.openPopup()` 함수를 사용하여 탭 화면에서 팝업을 생성하고, 부모 팝업과 해당 부모에 속하는 모든 자식 팝업을 함께 닫을 수 있습니다.

1. 단, WFrame 탭에서만 동작합니다. `frameMode="wframe"` 혹은 `frameMode="wframePreload"`로 탭을 생성하십시오.
2. TabControl의 `frameModal` 속성을 `"true"`로 설정하십시오.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/TabControl/frameModal_TabControl/)

그림 36-31 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/eA6lQkcBGsY>)

36.10 이벤트

36.10.1. 스크롤 바 버튼을 클릭할 때 호출되는 이벤트

`tabScroll="true"` 속성 설정을 적용할 경우, 아래와같이 스크롤 바에 3개의 버튼이 표시되고, 각 버튼을 클릭할 때 마다 이벤트가 발생합니다.

그림 36-32 `tabScroll="true"`



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/TabControl/onscrollleftbtnclick_onscrollrightbtnclick_onsubmenubtnclick_TabControl.xml)

그림 36-33 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/81mP-CegE6k>)



36.10.1.1. onscrollleftbtnclick

그림 36-34 왼쪽 스크롤 버튼



36.10.1.2. onscrollrightbtnclick

그림 36-35 오른쪽 스크롤 버튼



36.10.1.3. onsubmenubtnclick

그림 36-36 탭 목록 버튼



36.11 주요 API

Table 36-6 주요 API

API	설명
<code>useConfirmMessage</code>	<code>true</code>로 설정하면 탭 추가 시 확인 창 출력 가능.
<code>confirmTrueAction</code>	'확인' 을 선택했을 때의 동작을 설정. <code>exist</code>: 동일한 tab을 사용하여 표시 <code>new</code>: 항상 새로운 tab으로 표시 <code>select</code>: id가 동일한 tab이 있으면 그 tab을 선택
<code>confirmFalseAction</code>	'취소' 를 선택했을 때의 동작을 설정. (<code>exist</code>, <code>new</code>, <code>select</code>)
<code>confirmMessage</code>	확인 메시지를 설정.
<code>closable</code>	- 탭 닫기 기호를 표시 (<code>true/false</code>) - 전체 탭 혹은 개별 탭에 설정 가능
<code>tabMove</code>	<code>tabMove="true"</code> 설정을 통해 드래그-앤-드롭으로 탭 순서 변경 가능.
<code>addTab()</code>	id를 사용하여 탭을 추가하고, 생성된 탭의 id를 반환
<code>deleteTab()</code>	지정한 인덱스의 탭을 삭제

API	설명
<code>enableTab()</code>	지정한 인덱스의 탭을 사용할 수 있게 허용
<code>getSelectedTabID()</code>	선택된 탭의 ID를 반환
<code>getSelectedTabIndex()</code>	선택된 탭의 인덱스를 반환
<code>getTabIndex()</code>	탭 ID에 해당하는 인덱스를 반환
<code>getWindow()</code>	탭 인덱스에 해당하는 window content를 반환. 인덱스가 없으면 현재 선택된 탭의 window content를 반환.
<code>setSelectedTabIndex()</code>	지정한 인덱스에 해당하는 탭을 선택
<code>deleteAllTabs()</code>	모든 탭을 한번에 닫음
<code>onchange</code>	탭이 바뀐 경우 발생
<code>ontabclick</code>	탭이 클릭된 경우 발생
<code>ontabclose</code>	탭의 닫기 버튼이 클릭된 경우 발생

37. TabControl의 탭 콘텐츠 렌더링

37.1 탭 콘텐츠 렌더링

TabControl을 포함하는 화면을 로딩할 경우, 첫 번째 탭은 항상 화면에 표시됩니다. TabControl이 여러 개의 탭을 포함할 경우, 첫 번째 탭을 제외한 나머지 탭들은 사용자가 열 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다. 즉, 탭이 4개 있을 때 사용자가 모든 탭을 열어보지 않는 경우가 존재할 수 있습니다. 혹은 탭이 20개 있을 경우, 대부분의 경우 일부 탭만 열어서 사용하고 20개 탭을 모두 여는 경우는 극히 적을 것입니다.

TabControl이 포함하고 있는 모든 탭을 초기에 렌더링할 경우 성능에 부담을 줄 수 있습니다. 초기 데이터 적재 측면에서도 사용하지 않을지도 모르는 데이터를 가져오기 위해 네트워크 대역폭을 낭비하고 로딩 시간을 크게 늘릴 수도 있기 때문입니다. 즉, 탭의 개수가 많고 탭 콘텐츠가 복잡할 경우, 사용하지 않을지도 모르는 탭들의 콘텐츠에 포함된 컴포넌트들을 대량으로 로딩하고 렌더링하고 이는 곧 성능 관련 문제로 이어질 수 있습니다.

특히 대량의 데이터를 사용하는 GridView를 포함하는 탭이 존재하거나, UDC 및 Generator 등 렌더링 비용이 상대적으로 높은 컴포넌트를 탭 콘텐츠가 포함할 경우, 렌더링으로 인한 부하는 더욱 증가합니다.

37.2 alwaysDraw

`alwaysDraw` 속성을 사용하면 TabControl이 포함하는 탭 콘텐츠의 렌더링 시점을 결정할 수 있습니다. TabControl이 포함된 화면이 처음 로딩될 경우, TabControl의 모든 탭 콘텐츠를 렌더링(`alwaysDraw="true"`)하거나 혹은 첫 번째 탭 콘텐츠만 렌더링(`alwaysDraw="false"`)할 수 있습니다. 첫 번째 탭 콘텐츠만 렌더링하는 경우, 나머지 탭 콘텐츠는 사용자 이벤트 혹은 스크립트 이벤트로 각 탭이 선택되는 시점에 해당 탭 콘텐츠가 렌더링됩니다.



frameMode 속성

TabControl의 <content> 태그의 `frameMode` 속성 설정에 따라 렌더링 방식이 일부 변경됩니다.

37.2.1. alwaysDraw="true"

다음은 TabControl에 `alwaysDraw="true"` 설정을 적용하고, TabControl의 <content> 태그에 `alwaysDraw="true"` 및 `frameMode="wframe"` 설정을 적용한 경우입니다.

Table 37-1 적용 설정

	alwaysDraw	frameMode
TabControl	"true"	
TabControl - <content>	"true"	"wframe"

Code 37-1 alwaysDraw="true" frameMode="wframe"

```

1 <w2:tabControl id="tac_main" alwaysDraw="true" class="wq_tab">
2   <w2:tabs id="tabs1" label="탭1" />
3   <w2:tabs id="tabs2" label="탭2" />
4   <w2:tabs id="tabs3" label="탭3" />
5   <w2:tabs id="tabs4" label="탭4" />
6   <w2:content id="content1"
7     alwaysDraw="true" frameMode="wframe" src="/.../tab1.xml" />
8   <w2:content id="content2"
9     alwaysDraw="true" frameMode="wframe" src="/.../tab2.xml" />
10  <w2:content id="content3"
11    alwaysDraw="true" frameMode="wframe" src="/.../tab3.xml" />
12  <w2:content id="content4"
13    alwaysDraw="true" frameMode="wframe" src="/.../tab4.xml" />
14 </w2:tabControl>

```

위의 코드를 적용하여 예제 페이지를 로딩한 직후, 아무런 추가 작업도 수행하지 않고 F12 개발자 도구를 열어보겠습니다. Elements 탭을 확인하면, `alwaysDraw="true"` 설정을 적용했기 때문에 다음과 같이 모든 탭 콘텐츠가 렌더링된 것을 확인할 수 있습니다.

그림 37-1 초기 렌더링 결과



또한 F12 개발자 도구에서 Network 탭을 확인해보면 다음과 같이 동시에 관련된 모든 JS 파일들이 다운로드 되는 것을 확인할 수 있습니다. (SP5 기준)

그림 37-2 다운로드된 JS 파일 목록

Name
 alwaysDraw.js?postfix=16817144860264930.197778996268
 contentHeader.js?postfix=16817144860495123.124709286027
 tab1.js?postfix=1681714486070255.8159623844536
 tab2.js?postfix=16817144860709151.765629124711
 tab3.js?postfix=16817144860706145.934395318133
 tab4.js?postfix=16817144860706400.756634670317

하지만 실제 프로젝트에서는 위의 예제처럼 탭 콘텐츠가 소수의 단순한 컴포넌트만 포함하는 경우는 별로 없습니다. 수많은 컴포넌트들이 대량의 데이터와 함께 복잡하게 구성되어 있거나, WFrame이 여러 단계에 걸쳐 네스팅되어 존재하는 경우도 많습니다

37.2.2. alwaysDraw="false" (기본 값)

alwaysDraw="false" 설정을 적용할 경우, 첫 번째 탭 콘텐츠만 렌더링되고 나머지 탭의 콘텐츠들은 사용자 이벤트나 스트립트 이벤트로 해당 탭을 선택할 경우 렌더링됩니다. 또한 TabControl의 <content> 태그의 frameMode 속성 설정에 따라 렌더링 방식이 추가로 변경됩니다.

TabControl의 <content> 태그의 frameMode 속성으로 아래와 같은 세 가지 값을 지정할 수 있습니다.

Table 37-2 frameMode 옵션 설명

옵션	사용 프레임	비고
"iframe"	IFrame	비권장.
"wframe"	WFrame	alwaysDraw 속성 설정에 따라 탭 콘텐츠의 렌더링 동작이 결정됨.
"wframePreload"	WFrame	초기 화면 로딩 시, 첫 번째 탭을 제외한 나머지 탭의 콘텐츠에 속하는 JS 파일을 로딩하고 개체도 생성. 단, 렌더링은 수행하지 않음. (주의! 탭 콘텐츠 scwin.onpageLoad() 이벤트 핸들러는 실행되지 않음.)



WFrameMode

SP4 이후 부터는 탭 내부의 구성이 극히 단순한 경우를 제외하면, <content> 태그의 frameMode 속성은 대부분의 경우 "wframe" 또는 "wframePreload"로 설정합니다.

또한 F12 개발자 도구에서 Network 탭을 확인해보면 TabControl이 포함된 페이지와 첫 번째 탭의 JS 파일들만 다운로드된 것을 확인할 수 있습니다.

그림 37-4 다운로드된 JS 파일 목록

Name
 alwaysDraw.js?postfix=168171487897041.69072714254707
 contentHeader.js?postfix=16817148789938033.623874567364
 tab1.js?postfix=16817148790172702.2022455151064

마우스로 네 번째 탭을 클릭한 후 (즉, 네 번째 탭을 최초로 선택한 후), 다시 F12 개발자 도구의 Elements 탭을 확인해 보겠습니다. 방금 선택한 네 번째 탭이 추가적으로 렌더링 된 것을 볼 수 있습니다.

그림 37-5 네 번째 탭 선택 후 화면 렌더링 결과

▼	<div id="mf_wdc_main_subWindow3_wframe_tac_main" class="w2tabcontrol wq_tab">
▶	<ul id="mf_wdc_main_subWindow3_wframe_tac_main_tabhost" class="w2tabcontrol_tabhost">
▼	<div id="mf_wdc_main_subWindow3_wframe_tac_main_container" class="w2tabcontrol_container">
탭1	▼ <div id="mf_wdc_main_subWindow3_wframe_tac_main_contents_content1" class="w2tabcontrol_content">
	"true" style="display: none; visibility: hidden;">
	▼ <div id="mf_wdc_main_subWindow3_wframe_tac_main_contents_content1_body" class="w2tabcontrol_content_body">
	▶ <div id="mf_wdc_main_subWindow3_wframe_tac_main_contents_content1_body_wq_u" class="w2tabcontrol_content_body_wq_u">
	</div>
	</div>
	렌더된 탭1의 컴포넌트들
탭2	<div id="mf_wdc_main_subWindow3_wframe_tac_main_contents_content2" class="w2tabcontrol_content">
	"true" style="display: none; visibility: hidden;"></div>
탭3	<div id="mf_wdc_main_subWindow3_wframe_tac_main_contents_content3" class="w2tabcontrol_content">
	"true" style="display: none; visibility: hidden;"></div>
탭4	▼ <div id="mf_wdc_main_subWindow3_wframe_tac_main_contents_content4" class="w2tabcontrol_content">
	"false" style="display: block; visibility: visible;">
	▼ <div id="mf_wdc_main_subWindow3_wframe_tac_main_contents_content4_body" class="w2tabcontrol_content_body">
	abcontrol_contents_wrapper_selected">
	▶ <div id="mf_wdc_main_subWindow3_wframe_tac_main_contents_content4_body_wq_u" class="w2tabcontrol_content_body_wq_u">
	</div>
	렌더된 탭4의 컴포넌트들

또한 F12 개발자 도구의 Network 탭을 확인하면 네 번째 탭의 JS 파일이 다운로드 된 것을 확인할 수 있습니다.

그림 37-6 다운로드된 JS 파일

Name
 alwaysDraw.js?postfix=168171487897041.69072714254707
 contentHeader.js?postfix=16817148789938033.623874567364
 tab1.js?postfix=16817148790172702.2022455151064
 tab4.js?postfix=16817150541877456.848874598973

37.2.2.2. `frameMode="wframePreload"`

다음은 TabControl에 `alwaysDraw="false"` 설정을 적용하고, TabControl의 `<content>` 태그에 `alwaysDraw="false"` 및 `frameMode="wframePreload"` 설정을 적용한 경우입니다.

Table 37-4 적용 설정

	<code>alwaysDrawFrameMode</code>	<code>frameMode</code>
TabControl	"false"	
TabControl - <code><content></code>	"false"	"wframePreload"

Code 37-3 `alwaysDraw="false" frameMode="wframePreload"`

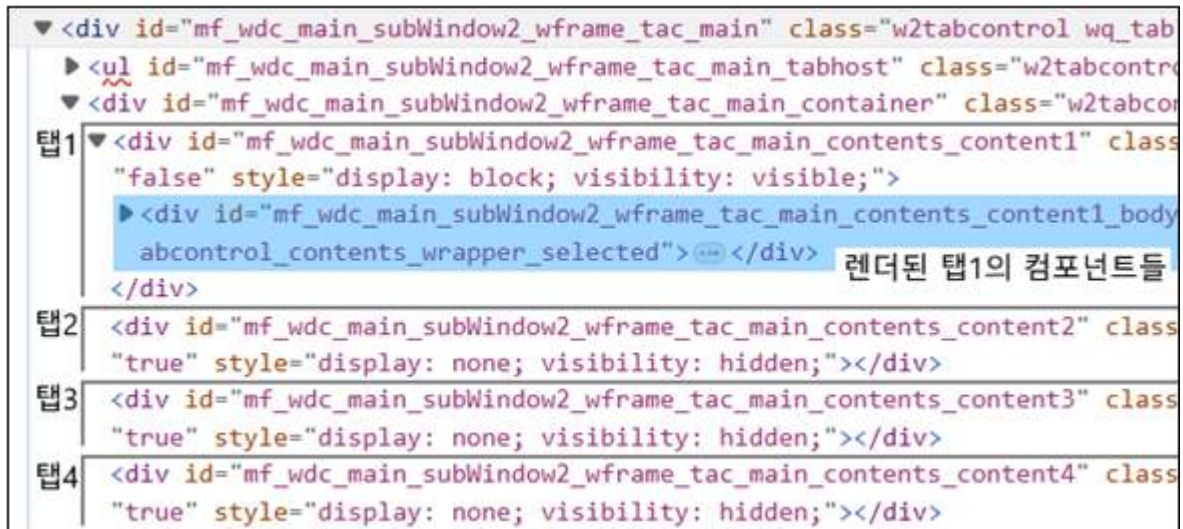
```

1 <w2:tabControl id="tac_main" alwaysDraw="false" class="wq_tab">
2   <w2:tabs id="tabs1" label="탭1" />
3   <w2:tabs id="tabs2" label="탭2" />
4   <w2:tabs id="tabs3" label="탭3" />
5   <w2:tabs id="tabs4" label="탭4" />
6   <w2:content id="content1"
7     alwaysDraw="false" frameMode="wframePreload"
8     src="/.../tab1.xml" />
9   <w2:content id="content2"
10    alwaysDraw="false" frameMode="wframePreload"
11    src="/.../tab2.xml" />
12   <w2:content id="content3"
13    alwaysDraw="false" frameMode="wframePreload"
14    src="/.../tab3.xml" />
15   <w2:content id="content4"
16    alwaysDraw="false" frameMode="wframePreload"
17    src="/.../tab4.xml" /></w2:tabControl>

```

위의 코드를 적용하여 예제 페이지를 로딩한 직후, 아무런 추가 작업도 수행하지 않고 F12 개발자 도구를 열어보겠습니다. Elements 탭을 확인하면, `alwaysDraw="false"` 설정을 적용했기 때문에 첫 번째 탭 콘텐츠만 렌더링 된 것을 확인할 수 있습니다. 두 번째 이후의 탭의 내용들은 모두 비어 있습니다.

그림 37-7 초기 렌더링 결과



그런데 F12 개발자 도구에서 Network 탭을 확인해보면 동시에 관련된 모든 JS파일들이 다운로드된 것을 확인할 수 있습니다. 즉, 아직 렌더링되지 않은 탭 콘텐츠의 JS 파일들이 다운로드되었습니다.

그림 37-8 다운로드된 JS 파일 목록

Name
alwaysDraw.js?postfix=16817144860264930.197778996268
contentHeader.js?postfix=16817144860495123.124709286027
tab1.js?postfix=1681714486070255.8159623844536
tab2.js?postfix=16817144860709151.765629124711
tab3.js?postfix=16817144860706145.934395318133
tab4.js?postfix=16817144860706400.756634670317

37.2.2.2.1. 탭 콘텐츠 렌더링과 객체 접근

`frameMode="wframePreload"`로 설정할 경우, 각 탭 콘텐츠는 아래와 같이 접근할 수 있습니다.

컴포넌트

접근 가능.

단, (id 호출 등을 통해) 컴포넌트에 직접적으로 접근하여 렌더링 작업을 할 수는 없음.

DataCollection

접근 가능.

컬럼 값을 설정할 수 있음.

탭을 선택할 경우, 탭이 렌더링되고, `ref` 속성으로 바인딩된 컴포넌트에 데이터가 정상적으로 출력됨.

scwin 객체 및 scwin 객체의 속성

접근 가능.

각 컴포넌트와 바인딩된 이벤트 핸들러 및 메소드도 접근 가능.

단, 이벤트 핸들러 내부에 컴포넌트에 직접적으로 접근하는 코드가 존재할 경우, 이벤트 핸들러 및 메소드를 호출하면 오류가 발생.

37.3 frameMode="wframe"

탭의 콘텐츠가 렌더링되지 않은 경우, 해당 탭의 콘텐츠를 구성하고 있는 컴포넌트 등에 접근할 수 없습니다.

예제 페이지에 다음과 같이 두 개의 버튼을 구성하여 테스트 해보겠습니다. 이 버튼들을 클릭하면 **탭1**과 **탭2**에 존재하는 InputBox 컴포넌트에 임의의 값이 설정됩니다.

그림 37-9 **탭1**과 **탭2**에 포함된 컴포넌트에 접근하기 위한 예제



두 버튼의 **onclick** 이벤트 핸들러를 아래와 같이 구현합니다.

Code 37-4 **탭1**과 **탭2**에 포함된 컴포넌트에 접근하기 위한 코드

```

1 // 탭1-키1 값 설정 버튼 클릭 이벤트 핸들러
2 scwin.btn_tab1SetVal_onclick = function (e) {
3     const tabs1 = tac_main.getWindow(tac_main.getTabIndex("tabs1"));
4     tabs1.ipt_key1.setValue("탭1-키1 값을 설정합니다.");
5 };
6
7
8 // 탭2-키1 값 설정 버튼 클릭 이벤트 핸들러

```



```

9  scwin.btn_tab2SetVal_onclick = function (e) {
10     const tabs2 = tac_main.getWindow(tac_main.getTabIndex("tabs2"));
11     tabs2.ipt_key1.setValue("탭2-키1 값을 설정합니다.");
12 };

```

예제 페이지를 새로 고침한 후, 아무런 작업을 수행하지 않고 두 버튼을 차례로 클릭하면 `alwaysDraw` 및 `frameMode` 설정에 따라 아래와 같이 동작합니다.

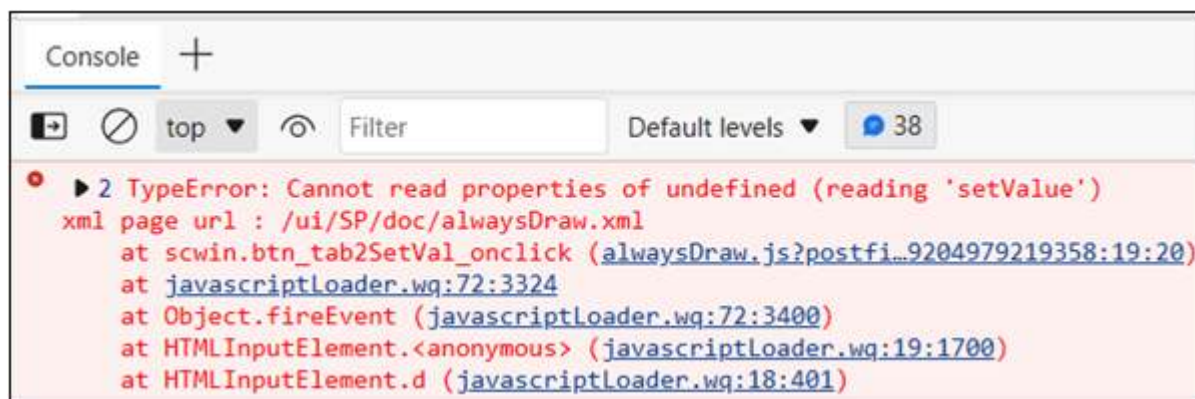
`alwaysDraw="true" frameMode="wframe"`

탭1-키1 값 설정 및 탭2-키1 값 설정 두 버튼 모두 정상적으로 동작합니다.

`alwaysDraw="false" frameMode="wframe"`

탭1-키1 값 설정 버튼은 정상적으로 동작하지만, 탭2-키1 값 설정 버튼을 클릭할 경우 다음과 같은 오류가 발생합니다.

그림 37-10 탭2-키1 값 설정 버튼을 클릭할 경우



위의 오류가 발생하는 이유는 두 번째 탭 콘텐츠가 아직 렌더링되지 않았고, 그 결과 탭 콘텐츠를 구성하는 컴포넌트들의 인스턴스도 아직 생성되지 않았기 때문입니다. 즉, `setValue()` 메소드를 제공해야 할 `ipt_key1` 컴포넌트가 아직 인스턴스화 되지 않은 상태(`undefined`)이므로 위와 같은 오류가 발생하게 됩니다.

하지만, 두 번째 탭을 클릭한 후, 탭2-키1 값 설정 버튼을 클릭하면 오류가 나타나지 않습니다.

37.4 frameMode="wframePreload"

다음은 TabControl에 `alwaysDraw="false"` 설정을 적용하고, TabControl의 `<content>` 태그에 `alwaysDraw="false"` 및 `frameMode="wframePreload"` 설정을 적용한 경우입니다.

Table 37-5 적용 설정

	alwaysDrawFrameMode	frameMode
TabControl	"false"	
TabControl - <content>	"false"	"wframePreload"

Code 37-5 alwaysDraw="false" frameMode="wframePreload"

```

1 <w2:tabControl id="tac_main" alwaysDraw="false" class="wq_tab">
2   <w2:tabs id="tabs1" label="탭1" />
3   <w2:tabs id="tabs2" label="탭2" />
4   <w2:tabs id="tabs3" label="탭3" />
5   <w2:tabs id="tabs4" label="탭4" />
6   <w2:content id="content1"
7     alwaysDraw="false" frameMode="wframePreload"
8     src="/.../tab1.xml" />
9   <w2:content id="content2"
10    alwaysDraw="false" frameMode="wframePreload"
11    src="/.../tab2.xml" />
12   <w2:content id="content3"
13    alwaysDraw="false" frameMode="wframePreload"
14    src="/.../tab3.xml" />
15   <w2:content id="content4"
16    alwaysDraw="false" frameMode="wframePreload"
17    src="/.../tab4.xml" /></w2:tabControl>

```

예제 페이지에 다음과 같이 두 개의 버튼을 구성하여 테스트 해보겠습니다. 이 버튼들을 클릭하면 탭1과 탭2에 존재하는 InputBox 컴포넌트에 임의의 값이 설정됩니다.

그림 37-11 탭1과 탭2에 포함된 컴포넌트에 접근하기 위한 예제



두 버튼의 `onclick` 이벤트 핸들러를 아래와 같이 구현합니다.

Code 37-6 탭1과 탭2에 포함된 컴포넌트에 접근하기 위한 코드

```

1 // 탭1-키1 값 설정 버튼 클릭 이벤트 핸들러
2 scwin.btn_tab1SetVal_onclick = function (e) {
3     const tabs1 = tac_main.getWindow(tac_main.getTabIndex("tabs1"));
4     tabs1.ipt_key1.setValue("탭1-키1 값을 설정합니다.");
5 };
6
7
8 // 탭2-키1 값 설정 버튼 클릭 이벤트 핸들러
9 scwin.btn_tab2SetVal_onclick = function (e) {
10    const tabs2 = tac_main.getWindow(tac_main.getTabIndex("tabs2"));
11    tabs2.ipt_key1.setValue("탭2-키1 값을 설정합니다.");
12 };

```

‘탭2-키1 값 설정’ 버튼을 클릭해보면 다음과 같이 37.3 frameMode="wframe"에서 발생했던 것보다 더 긴 내용의 오류가 발생합니다.

그림 37-12 탭2-키1 값 설정 버튼을 클릭할 경우



단, 다음과 같이 DataCollection에 접근하여 컬럼 값을 설정하면 오류가 발생하지 않습니다.

Code 37-7 탭1과 탭2에 포함된 컴포넌트에 접근하기 위한 코드 (변경 후)

```

1 // 탭1-키1 값 설정 버튼 클릭 이벤트 핸들러
2 scwin.btn_tab1SetVal_onclick = function (e) {
3     const tabs1 = tac_main.getWindow(tac_main.getTabIndex("tabs1"));
4     tabs2.dma_map.set("key1", "탭2-키1 값을 설정합니다.");
5 };
6
7
8 // 탭2-키1 값 설정 버튼 클릭 이벤트 핸들러
9 scwin.btn_tab2SetVal_onclick = function (e) {
10    const tabs2 = tac_main.getWindow(tac_main.getTabIndex("tabs2"));
11    tabs2.dma_map.set("key1", "탭2-키1 값을 설정합니다.");
12 };

```

37.4.1. 탭 콘텐츠는 렌더링되지 않았지만 컴포넌트에 접근은 가능한 상황

컴포넌트 자체에 접근은 가능하지만 렌더링에 관련된 작업은 불가능한 상태를 살펴보겠습니다. 다음과 같이 ‘탭2-키1 값 설정’ 버튼 클릭 이벤트 핸들러 코드를 수정하여 F12 개발자 도구의 Console 탭을 살펴보겠습니다.

```

1 // 탭2-키1 값 설정 버튼 클릭 이벤트 핸들러
2 scwin.btn_tab2SetVal_onclick = function (e) {
3     const tabs2 = tac_main.getWindow(tac_main.getTabIndex("tabs2"));
4     console.log(tabs2.ipt_key1);
5 };

```

아래와 같은 출력이 나타나고, 이는 두 번째 탭의 `ipt_key1` 컴포넌트의 인스턴스는 정상적으로 생성되었다는 것을 의미합니다. 즉, 두 번째 탭이 렌더링되기 전이지만, 두 번째 컴포넌트에 포함된 컴포넌트에 접근은 가능합니다.

그림 37-13 options 및 render 속성



위 결과 이미지에서 `options`과 `render` 속성을 볼 수 있습니다.



비공개 속성

`options`과 `render` 속성은 비공개입니다. 공통 개발자와 같이 핵심적인 WebSquare 사용자들에게 보다 자세한 설명을 드리기 위한 목적으로만 언급됩니다.

`options` 속성에는 개발자가 컴포넌트를 작성하면서 지정한 각종 속성 값들이 저장됩니다. 위의 이미지를 살펴보면 `frameMode="wframePreload"`로 설정된 상태에서도 `options` 속성이 그 내용과 함께 정상적으로 생성된 것을 확인할 수 있습니다.

현재 `render` 속성에는 `null` 참조가 할당되어 있기 때문에 컴포넌트 자체에 접근은 가능하지만 렌더링에 관련된 작업은 불가능합니다. 즉, 내부적으로 `options` 속성에 접근하는 기능들은 정상적으로 동작하지만, `render` 속성에 접근하는 기능들은 대부분 오류가 발생합니다.

정상적인 경우, `render` 속성에는 해당 WebSquare 컴포넌트에 대응하는 실제 DOM 요소에 대한 참조가 저장됩니다. 다음과 같이 `<input>` 태그로 생성된 DOM 요소에 대한 참조가 설정되어 있어야 합니다.

그림 37-14 render 속성이 정상적으로 설정된 상태



37.4.1.1. 예외 상황

렌더링이 되지 않은 상태에서 DOM 개체에 접근할 경우 오류가 발생합니다. 결국 null 상태인 DOM의 속성 등에 접근하는 셈이기 때문입니다.

하지만 오류는 발생하지 않지만 정상 동작하는 경우가 존재합니다.

Code 37-8 오류 발생하지만 정상 동작

```

const tabs2 = tac_main.getWindow(tac_main.getTabIndex("tabs2"));
console.log(tabs2.ipt_key1.getValue());
tabs2.ipt_key1.setValue("탭2-키1 값을 설정합니다.");
tabs2.ipt_key1.setReadOnly(true); // 오류는 발생하지만 정상 동작함.
tabs2.ipt_key1.setDisabled(true); // 오류는 발생하지만 정상 동작함.
tabs2.ipt_key1.focus();
...등...

```

또한, 오류는 발생하지 않지만 정상 동작하지 않는 경우도 존재합니다.

Code 37-9 오류 없지만 정상 동작하지 않음

```

1  const tabs2 = tac_main.getWindow(tac_main.getTabIndex("tabs2"));
2  console.log(tabs2.ipt_key1.getMandatory());
3  console.log(tabs2.ipt_key1.getDisplayFormat());
4  console.log(tabs2.ipt_key1.getAllowChar());
5  console.log(tabs2.ipt_key1.getReadOnly());
6  console.log(tabs2.ipt_key1.getRef());
7  console.log(tabs2.ipt_key1.getDisabled());
8  console.log(tabs2.ipt_key1.getID());
9  tabs2.ipt_key1.setMandatory(true);
10 tabs2.ipt_key1.show(" "); // 오류는 없지만 정상 동작 안 함.
11 tabs2.ipt_key1.hide(); // 오류는 없지만 정상 동작 안 함.
12 tabs2.ipt_key1.setStyle("display", "none"); // 오류는 없지만 정상 동작 안 함.
13 ...등...

```

37.4.1.2. 대안

현재 주어진 리소스를 최대한 활용하여 유효성 검사 등의 상황에서 활용할 수 있는 여지는 존재합니다. 예를 들어서, `frameMode="wframePreload"` 설정을 적용한 상태에서 아래의 방법으로 `ipt_key1` 컴포넌트의 유효성 검사를 수행할 수 있습니다.

1. 탭의 `ipt_key1` 컴포넌트에 접근합니다.
2. `ipt_key1.getMandatory()` 메소드로 필수 입력 컴포넌트 여부를 확인합니다.
3. 만약 `ipt_key1`이 필수 입력 컴포넌트라면, 값이 입력되어 있는지 확인해야 합니다.
4. 그러나 `ipt_key1.getValue()` 메소드는 사용할 수 없습니다. (탭이 아직 렌더링 되어 있지 않을 수도 있기 때문입니다.)
5. 이 경우, `ipt_key1.getRef()` 메소드로 바인딩 된 `DataCollection` 정보를 가져옵니다.
6. `DataCollection` 정보를 활용해서 값이 입력되었는지 여부를 확인합니다.



한계점

실제 프로젝트 현장에서 이런 로직을 구현하려면 전제 조건도 많고, WRM 등의 기존 공통 라이브러리가 이런 기능을 지원하는지 확인해야 합니다.



권장

가령 필수적으로 모든 컴포넌트와 `DataCollection`을 바인딩하여 데이터를 관리하는 것을 권장합니다. 비록 단 한 건의 항목이라도 이런 방식으로 관리하는 것이 복잡한 프로젝트일수록, 또 프로젝트 후반으로 갈수록 유리합니다. (최근 시작되는 신규 프로젝트에서는 모든 컴포넌트를 필수적으로 `DataCollection`과 바인딩하여 사용하는 추세입니다.)

37.5 주의할 점

`TabControl`에 존재하는 탭의 개수, 각 탭들의 내용을 구성하는 수많은 컴포넌트들의 복잡도, 페이지 로딩 시 화면 구성을 위해 필요한 데이터 조회량 등을 감안하지 않고, 무조건 `alwaysDraw="true"` 설정을 적용하는 것을 지양해야 합니다. `TabControl`에 존재하는 탭의 개수가 많고, 각 탭들을 구성하는 컴포넌트들의 복잡도가 높은 경우가 많습니다. 이 같은 경우 `alwaysDraw="true"` 설정을 적용하면 구현은 간단하지만 성능이 저하될 수 있습니다.

37.5.1. 사례 1

상황

TabControl를 포함하고 있는 페이지를 로딩하면서 해당 페이지 및 TabControl의 각 탭을 구성하는 모든 컴포넌트들을 함께 초기화하고 기본 데이터를 동시에 적재하고자 하지만, 메인 영역과 특정 탭 간에 또는 다수의 탭 간에 UI/데이터 적인 상호관계가 존재하는 경우.

그림 37-15 화면 예시

계약메인

구분 ☒ 외주 ☐ 자재

'구분' 값 선택에 따라 두 번째 탭의 '계약유형' SelectBox의 목록이 달라진다.

상세정보

계약업체 계약상세 보증보험 ...

계약유형 -선택- or -선택-

-선택-

외주계약 유형1
외주계약 유형2
외주계약 유형3
외주계약 유형4

-선택-

물품계약 유형1
물품계약 유형2
년단가계약 유형1
년단가계약 유형2

계약업체 계약상세 보증보험 ...

선급금이행보증
계약이행보증
하자이행보증

두 번째 탭의 '계약유형' 선택값에 따라 이행보증 TR이 모두 나 출력되기도 하고 특정 TR만 출력되기도 한다.

일반적으로 SP4/SP5 기반의 WebSquare 화면 개발 시에는 페이지 로딩 시 호출되는 `scwin.onpageLoad()` 이벤트 핸들러에서 컴포넌트들의 구성을 초기화하고 기본 데이터를 적재하게 됩니다. 페이지 내부에 다수의 WFrame가 포함되어 있는 경우에도, 특별한 상황이 아니라면 부모 페이지에서 자식 WFrame 페이지의 컴포넌트 구성 등을 초기화하기보다는(비록 불가능한 것은 아니지만 않지만), 가급적 각 WFrame 페이지 자체의 `scwin.onpageLoad()` 이벤트 핸들러에서 스스로 필요한 컴포넌트들의 구성을 초기화하고 기본 데이터를 적재하는 경우가 많습니다. 원칙적으로는 본문에서 살펴본 TabControl의 각 탭들도 WFrame의 한 형태이므로 위와 같은 방식으로 각 탭들이 자체적인 `scwin.onpageLoad()` 이벤트 핸들러에서 필요한 컴포넌트들의 구성을 초기화하고 기본 데이터를 적재하면 됩니다. 그러나, 즉 렌더링 시점을 예상할 수 없는 상황에서는, 언급한 방식의 컴포넌트 구성 초기화가 곤란한 경우도 있습니다.

건설사에서 전자계약 업무에 사용되는 계약 상세 관리 페이지가 존재한다고 가정해보겠습니다. 이 페이지에는 주요 계약 정보를 담고 있는 메인 영역과 `alwaysDraw="false"` 설정이 적용된 10여개의 탭으로 이루어진 TabControl가 구성되어 있습니다. 계약 상세 정보를 편집하기 위해 특정 계약건을 선택해 이 페이지를 열면 우선적으로 메인 영역

및 TabControl의 첫 번째 탭에 대한 컴포넌트 구성 및 기본 데이터 적재 작업이 수행될 것입니다. 그런데 하필이면 메인 영역의 '외주/자재' Radio 컴포넌트의 선택 값에 따라, 두 번째 탭의 '계약유형' SelectBox 컴포넌트의 선택 목록 데이터가 변경되고, 이 SelectBox 컴포넌트의 선택 값에 따라 세 번째 탭의 테이블 레이아웃에서 '보증증권' 관련 TR의 출력 토글된다고 가정해보도록 하겠습니다.

이런 경우 (아래의 사례는 구현 방식이나 프로젝트 내부에서 결정된 DataCollection 사용 표준 등에 따라 결과가 달라질 수는 있지만, 본문의 목적은 문제가 발생하는 상황을 이해하기 위한 것이므로 무시합니다.)

- 페이지를 로딩하면서 또는 페이지 로딩 직후 두 번째 탭을 선택하지 않고 메인 영역에서 '외주/자재' Radio 컴포넌트의 선택을 변경하면, 두 번째 탭의 '계약유형' SelectBox 컴포넌트 선택 목록 데이터를 (ID를 호출하여 직접적인 방식으로) 변경하려고 시도하다가 오류가 발생할 수 있습니다.
- 페이지 로딩 직후, 두 번째 탭을 선택하지 않고 세 번째 탭을 선택하면 세 번째 탭의 컴포넌트 구성 및 기본 데이터 적재 작업이 수행되면서 '보증증권' 관련 TR 토글 처리를 위해 두 번째 탭의 '계약유형' SelectBox 컴포넌트에 접근하게 됩니다. 이때 ID를 호출하여 직접적인 방식으로 접근 시 오류가 발생할 수도 있고, ID를 직접 호출하지 않더라도 두 번째 탭의 기본 데이터가 아직 적재되지 않아서 오동작을 하거나 오류가 발생할 수 있습니다.
- 데이터(DataCollection) 관점에서 위의 사례들에 대해 예외 처리를 하기 위해서는 탭의 렌더링 여부 상태와 관련 없이 필요한 동작을 수행할 수 있어야만 합니다. 특정 사례에서는 애당초 불가능한 경우도 있고, 메인 영역과 각 탭에 동일한 정보를 여러 벌 관리해야 할 수도 있습니다. 또는 AliasData... 시리즈의 DataCollection을 활용해야 할 수도 있어서 개발 난이도 및 업무 개발자 교육 수준이 높아지게 됩니다.
- 전체 10 개의 탭 중, 이런 식으로 다른 탭이나 메인 영역과 상호 작용이 필요한 몇 개의 탭들만 alwaysDraw 속성을 true로 지정할 수도 있습니다. 그러나 경험적으로 이렇게 안내할 경우, 나중에 확인해보면 대부분의 업무 개발자들이 모든 탭들에 `alwaysDraw="true"` 설정을 적용 경우가 대부분입니다.

37.5.2. 사례 2

상황

프로젝트에서 합의된 UI/UX 표준에서 유효성 검사 수행 표준이 TabControl에 친화적이지 않은 경우.

건설사에서 전자계약 업무에 사용되는 계약 상세 관리 페이지가 존재한다고 가정해보겠습니다. 이 페이지에는 주요 계약 정보를 담고 있는 메인 영역과 `alwaysDraw="false"` 설정이 적용된 10여개의 탭으로 이루어진 TabControl이 구성되어 있습니다. 그리고 이번에도 메인 영역의 '외주/자재' Radio 컴포넌트의 선택 값에 따라, 두 번째 탭의 '계약유형' SelectBox 컴포넌트의 선택 목록 데이터가 변경되고, 이 SelectBox 컴포넌트의 선택 값에 따라 세 번째 탭의 테이블 레이아웃에서 '보증증권' 관련 TR의 출력이 토글된다고 가정해보도록 하겠습니다. 만약 프로젝트 내부 UI/UX 표준에서 '저장' 버튼이 TabControl의 각 탭마다 별도로 존재하는 것으로 합의되었다면 상대적으로 수월하게 유효성 검사를 수행할 수 있습니다. 특정 탭의 유효성 검사 수행 시, 다른 탭이나 메인 영역의 데이터를 검증하거나 컴포넌트에 접근할 필요성이 상대적으로 적기 때문입니다.

그림 37-16 화면 예시

그러나 이런 경우에도 본문의 예제와 같은 경우 세 번째 탭의 유효성 검사를 수행하려면 두 번째 탭의 컴포넌트 또는 데이터에 접근해야 할 수도 있습니다. 또한, 업무 개발자 측의 요구사항 중 두 번째 탭의 '계약유형' 값이 지정되지 않은 경우 [‘보증증권’ 정보를 설정하려면 ‘계약유형’ 값을 지정해야 합니다.]라는 메시지를 출력한 다음, 자동으로 두 번째 탭으로 이동하고 ‘계약유형’ SelectBox 컴포넌트에 포커스를 지정해야 하는 등의 요건이 존재한다면 난이도가 더욱 복잡해집니다.

그림 37-17 화면 예시

보통 프로젝트에서는 공통 개발자가 이런 유효성 검사 로직에 자동으로 대응할 수 있는 공통 유효성 검사 메소드를 요구 받는 경우가 많습니다. 물론 업무 개발자가 직접 대응한다고 하더라도 수월한 작업이 아닌 것은 당연합니다.

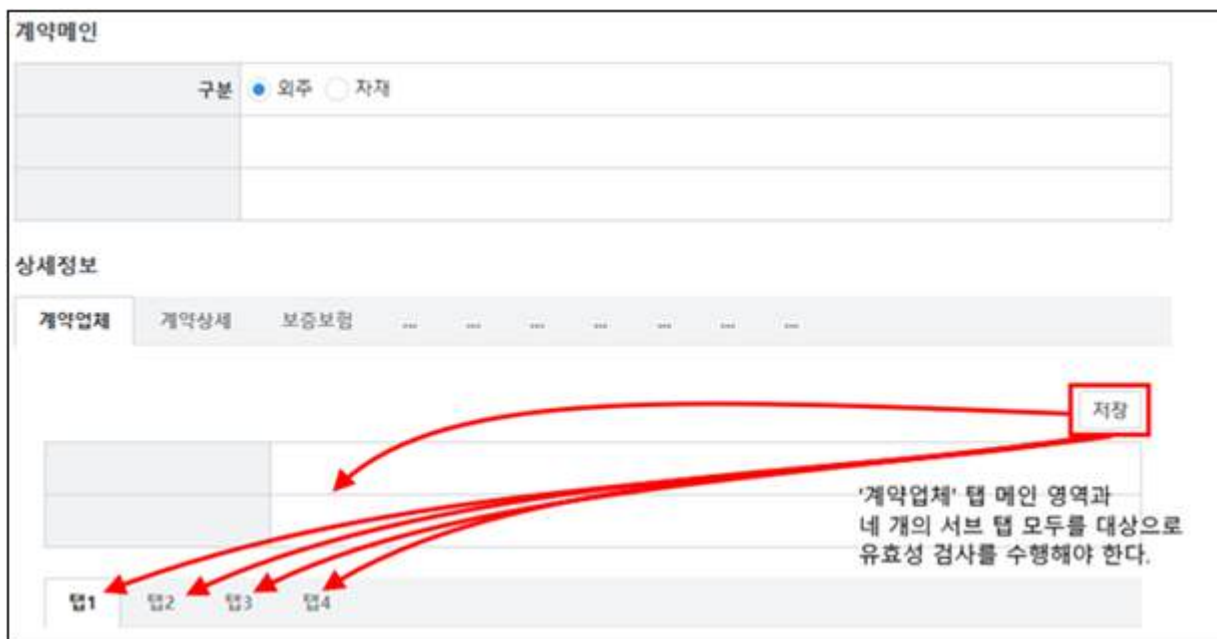
더 난감한 경우는 다음과 같이 프로젝트 내부 UI/UX 표준에서 ‘저장’ 버튼이 메인 영역에 한 개만 존재하는 것으로 합의된 경우입니다.

그림 37-18 화면 예시



이에 대응하는 유효성 검사를 수행하려면 '저장' 버튼 클릭 시, 메인 영역과 10개의 모든 탭에 대해 유효성 검사를 수행해야 하는데, 이번에도 문제는 각각의 탭들이 이미 렌더링 완료된 상태인지, 또는 일부 탭만 렌더링이 완료된 상태인지, 그도 아니면 오직 첫 번째 탭만 렌더링이 완료된 상태인지 불분명하다는 점입니다. 결과적으로 유효성 검사 코드를 구현하기가 쉽지 않습니다. 다른 탭이나 메인 영역과 상호 작용이 필요한 일부 탭들은 여전히 [사례 1](#)에서 언급한 문제점까지 해결해야 함은 물론입니다. 극단적인 경우로 '저장' 버튼이 TabControl의 각 탭마다 별도로 존재하는 것으로 합의된다고 하더라도, 특정 탭 내부에 또 다시 자식 TabControl이 존재할 수 있고, 이는 결과적으로 '저장' 버튼이 메인 영역에 한 개만 존재하는 것으로 합의된 경우와 동일합니다.

그림 37-19 화면 예시



37.6 결론

특정 상황에서 TabControl의 `alwaysDraw="false"` 설정을 적용할 경우, 명백한 성능 향상 효과와 메모리 사용량 저하 효과를 기대할 수 있습니다. 그러나 실제 프로젝트 환경에서 극단적으로 복잡한 화면 구성을 구현할 때 `alwaysDraw="false"` 설정을 적용하면, 업무 개발자들의 구현 난이도를 크게 높이고, 심지어는 구현이 불가능 할 때도 있습니다. 따라서 `alwaysDraw="false"` 설정은 아래 내용을 기준으로 주의해서 사용할 것을 권장합니다.

- 근본적으로 WebSquare에 최적화된 UI/UX 설계를 수행하는 것이 가장 중요합니다.
- 단순히 기술적인 측면만 강조하여 `alwaysDraw="true"` 설정을 적용한 업무 개발자를 압박하는 것은 바람직하지 않습니다. (업무적으로 필요한 상황이 존재합니다.)
- 기본 시스템 레이아웃에 따라서 유연한 설계 방침을 적용하는 것도 한 방법입니다. 가령 TabControl나 WindowContainer 컴포넌트를 기반으로 메뉴-업무 페이지 레이아웃이 구성된 프로젝트에서는 `alwaysDraw="true"` 설정을 적용하는 것을 엄격하게 피하도록 가이드하고, 단일 페이지(WFrame 기반) 방식으로 메뉴-업무 페이지 레이아웃이 구성된 프로젝트에서는 `alwaysDraw="true"` 설정 적용을 어느 정도 허용하는 것도 권장합니다.

38. TableLayout

38.1 개요

Table 38-1 컴포넌트 설명

요약	Group 컴포넌트의 <code>tagname</code> 속성에 HTML5 태그(<code><colgroup></code> , <code><tr></code> , <code><td></code> , <code><th></code>)를 추가하여 <code><table></code> 태그로 묶음
기능 및 특징	• 각 셀에 컴포넌트 추가 가능 • 테이블 편집이 용이
주요 용도	• 폼 양식 구성
YouTube 동영상	• TableLayout 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb0VqTzmRAyr7tXJZpCxrXbv

38.2 그리기

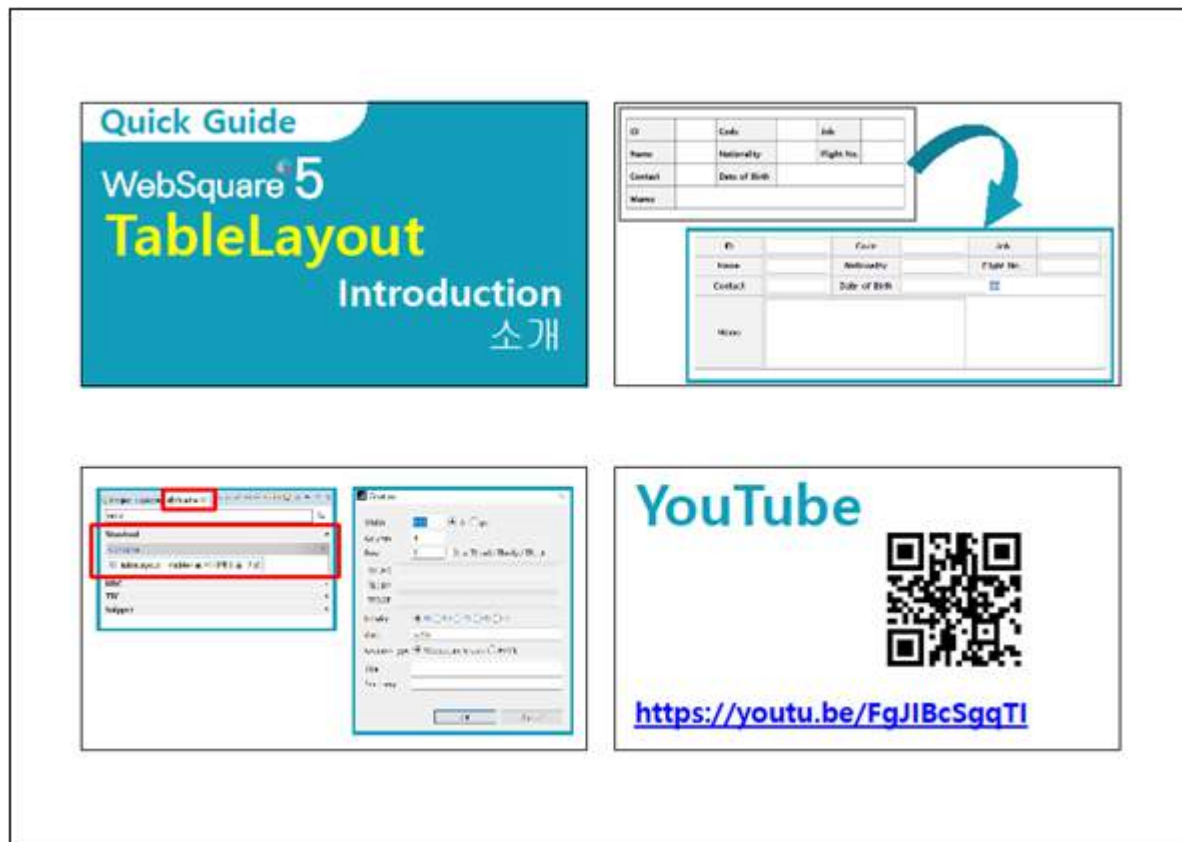


예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(`/TableLayout/introduction_TableLayout.xml`)

그림 38-1 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/FgJIBcSgqTI>)

38.3 적응형 웹



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

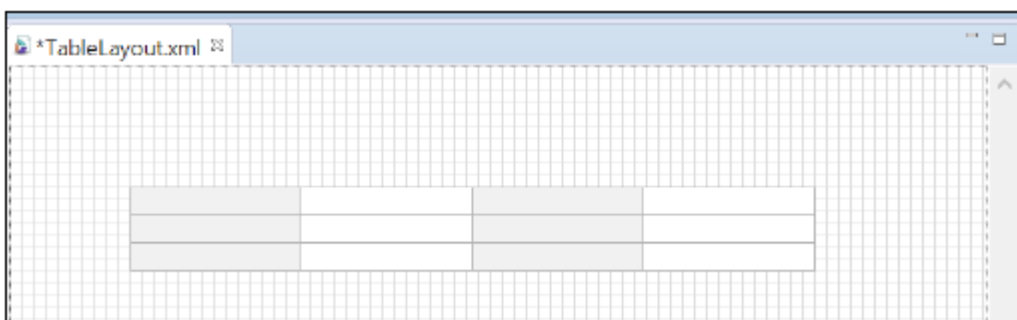
(/TableLayout/adaptive_adaptiveThreshold_TableLayout.xml)

그림 38-2 YouTube 동영상 (https://youtu.be/q8tQ06AF3G8)



38.4 DataCollection 바인딩 및 컴포넌트 자동 추가

1. TableLayout을 생성합니다.



2. 아래와 같이 DataMap을 생성합니다.

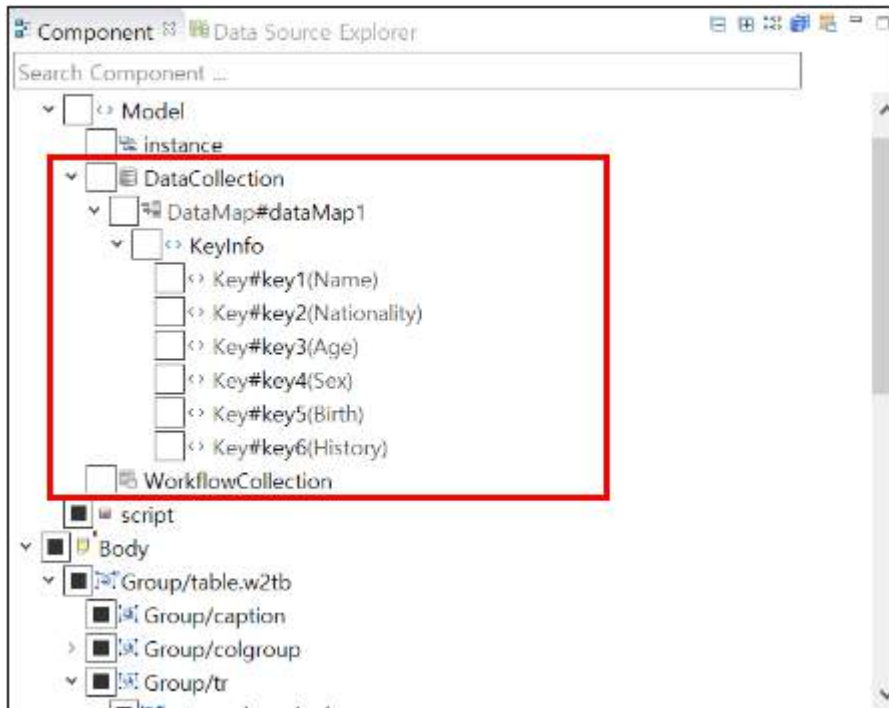
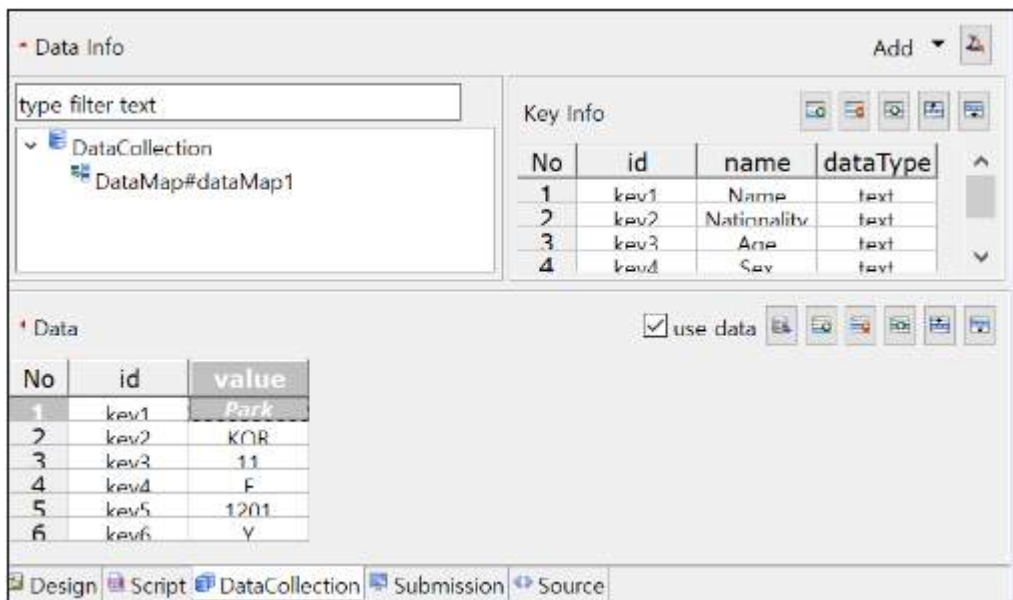
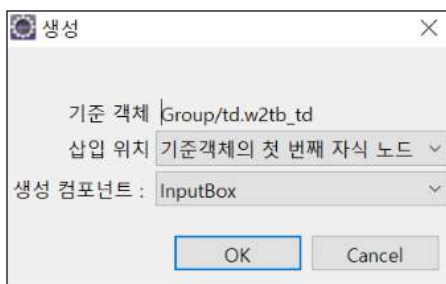


그림 38-3 DataMap

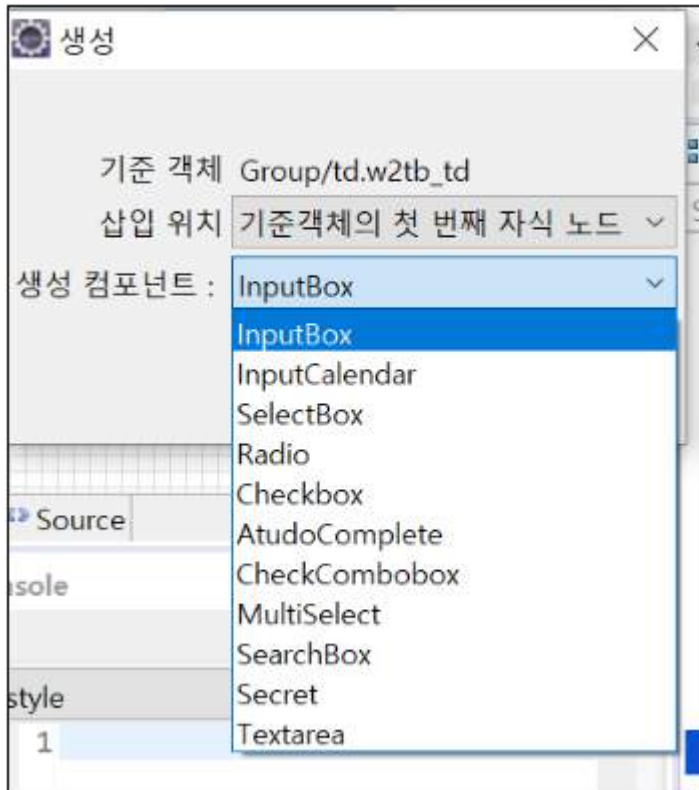


3. Output 탭의 DataMap 키를 Design 탭 상의 TableLayout 셀로 드래깅합니다.
4. 아래와 같은 팝업 창이 나오는지 확인합니다.



5. DataMap을 바인딩할 컴포넌트 종류를 선택합니다.

그림 38-4 컴포넌트 선택



6. 아래는 각 셀에 컴포넌트를 바인딩한 모습입니다. 컴포넌트 키 값(Name, Nationality, 등)이 자동 입력되며, DataMap의 데이터가 자동 표시됩니다.

그림 38-5 바인딩 후

Name	Park	Sex	F
Nationality	KOR	Birth	1201
Age	11	History	Y

39. WidgetContainer

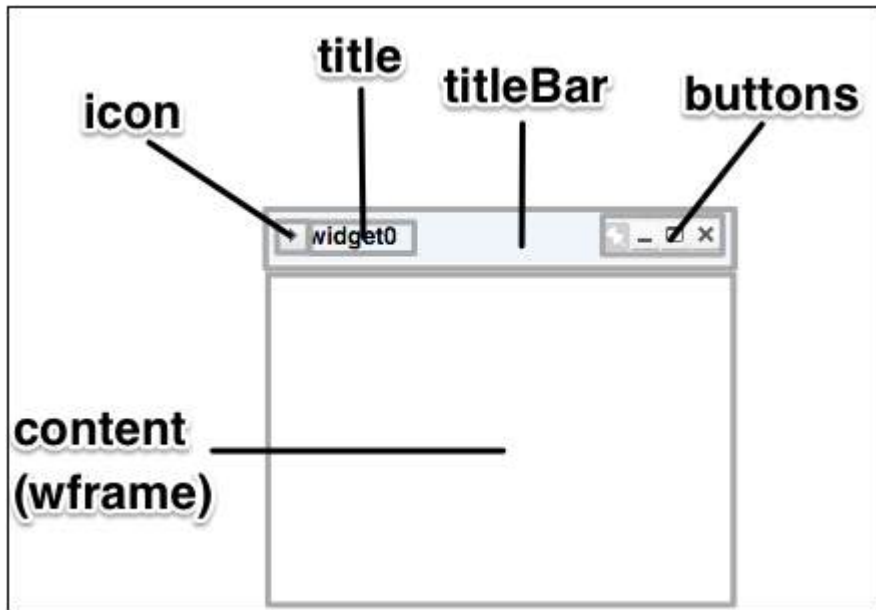
39.1 개요

Table 39-1 컴포넌트 설명

요약	• 여러 개의 웹 위젯을 한 화면에서 화면에서 제공하는 컴포넌트. • 서버 통신 등을 포함한 업무 화면을 웹 위젯으로 사용. • 업무 화면 및 유틸리티 사용 환경을 개인화.
기능	• 좌표계를 바탕으로 위젯 위치 결정 (<code>cols</code>, <code>unitHeightPixel</code>) • 동적 위젯 생성/추가 (<code>addWidget()</code>) • 위젯 위치 및 크기 제어 (이동, 고정, 리사이징, 최대화/최소화) • 위젯 추가/내보내기 ◦ <code>importWidgets()</code> ◦ <code>exportWidgets()</code> ◦ <code>importWidget()</code> ◦ <code>exportWidget()</code>
기능 및 특징	• 각 위젯은 서로 다른 URL을 통해 관리. • 사용자가 원하는 콘텐츠만 한 화면에 배치 가능. • 위젯 이동, 리사이징, 최대화/최소화 가능. • WFrame 사용으로 SPA 구현 및 효율적인 리소스 관리 가능.
관련 컴포넌트	• WFrame
YouTube 동영상	• WidgetContainer 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb1Nf9NRubR0GgqtgBRFUKLX • WidgetContainer 쇼츠 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb0vm2s4YIRkoUZ_icoutHkQ

위젯의 기본 구조는 아래와 같습니다. content 영역은 WFrame으로 구성되며 위젯을 추가할 때 지정한 XML 페이지 (`src` 옵션)가 표시됩니다.

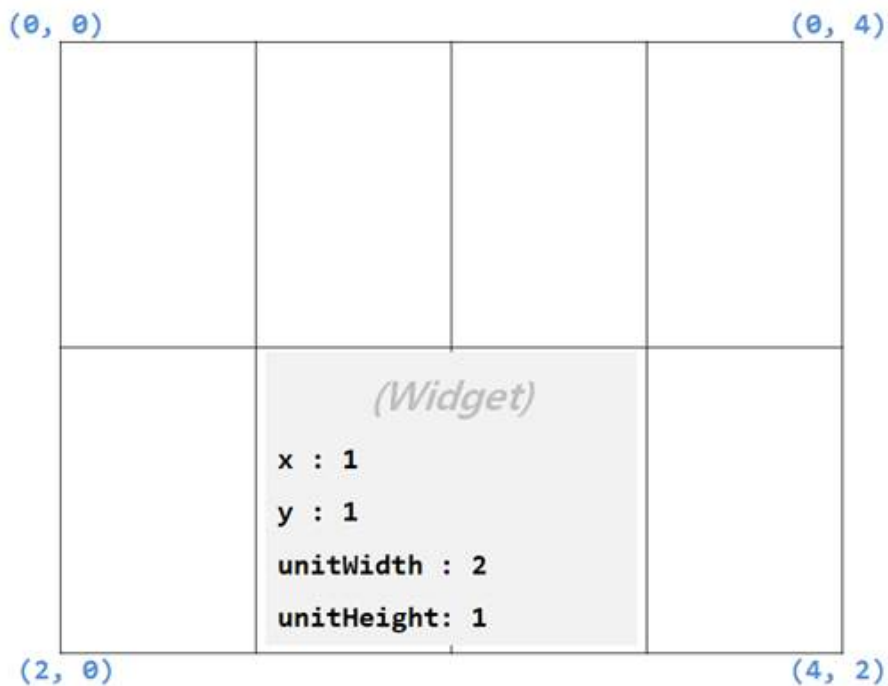
그림 39-1 위젯 구조



39.2 좌표계

WidgetContainer는 `cols` 및 `unitHeight` 속성을 기준으로 2차원 좌표계를 생성하고, 모든 위젯의 위치 및 크기는 좌표계를 기준으로 결정됩니다.

그림 39-2 좌표계 및 좌표계 상에 위젯 생성



WidgetContainer는 아래의 세가지 방법으로 2차원 좌표계를 생성합니다.

1. `cols` 및 `unitHeightPixel` 속성 사용
2. `rows` 및 `unitWidthPixel` 속성 사용
3. `cols` 및 `rows` 속성 사용

39.2.1. `cols` & `unitHeightPixel`

아래는 단위 높이가 300픽셀(`unitHeightPixel="300"`)인 열 4개(`cols="4"`)로 2차원 좌표계를 구성한 모습입니다.

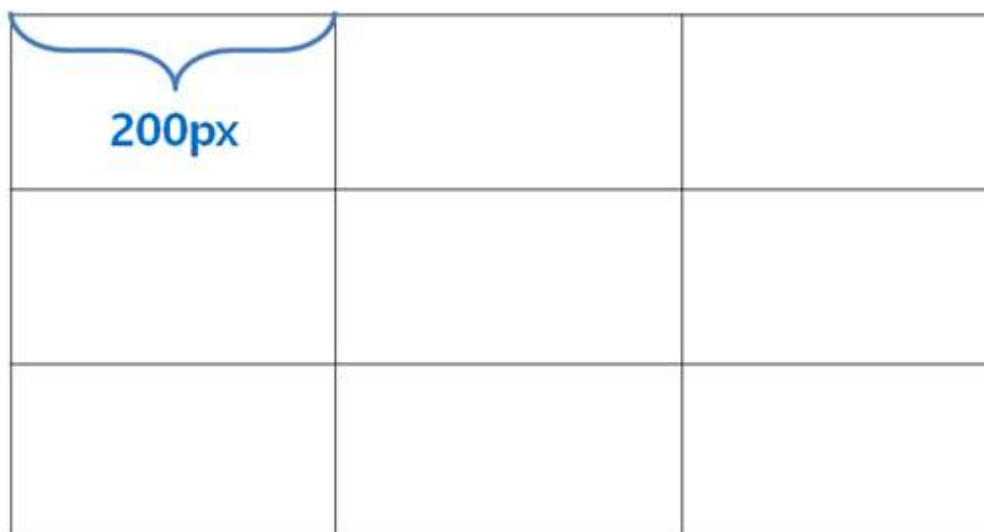
그림 39-3 `cols="4" unitHeightPixel="300"`



그림 39-4 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/dlKWj8jXITY>)

39.2.2. rows & unitWidthPixel

아래는 단위 너비가 200픽셀(`unitWidthPixel="200"`)인 행 3개(`rows="3"`)로 2차원 좌표계를 구성한 모습입니다.

그림 39-5 `rows="3" unitWidthPixel="200"`

39.2.3. cols & rows

아래는 열 3개(cols="3")와 행 4개(rows="4")로 2차원 좌표계를 구성한 모습입니다. 이 경우 `unitHeightPixel` 및 `unitWidthPixel` 속성은 지정하지 않습니다.

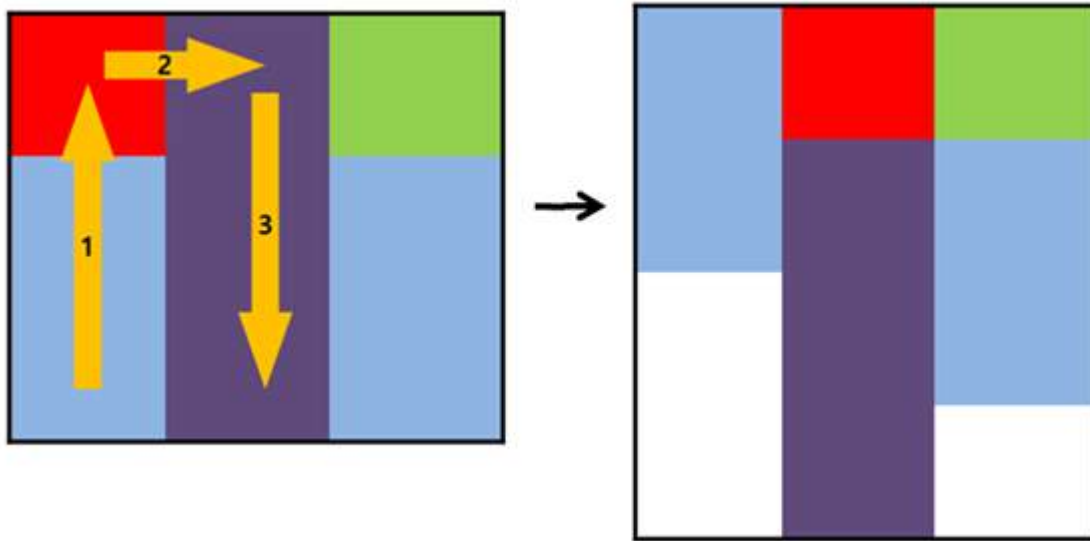
그림 39-6 cols="3" rows="4"

39.3 위젯의 이동 방향

39.3.1. cols & unitHeightPixel

`cols` 및 `unitHeightPixel` 속성으로 구성된 좌표계에서 `mode="pushpull"` 속성 설정을 사용할 경우, 위젯의 이동 방향은 아래 그림과 같습니다. 즉, 좌표계의 열의 개수는 고정된 상태에서, 행 개수만 증가합니다.

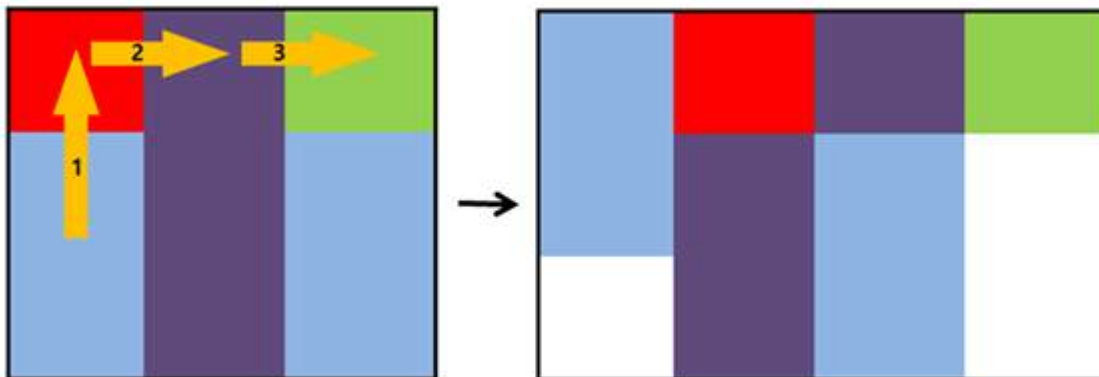
그림 39-7 cols 및 unitHeightPixel 속성으로 구성된 좌표계에서 위젯의 이동



39.3.2. rows & unitWidthPixel

rows 및 unitWidthPixel 속성으로 구성된 좌표계에서 mode="pushpull" 속성 설정을 사용할 경우, 위젯의 이동 방향은 아래 그림과 같습니다. 즉, 좌표계의 행의 개수는 고정된 상태에서, 열 개수만 증가합니다.

그림 39-8 rows 및 unitWidthPixel 속성으로 구성된 좌표계에서 위젯의 이동



39.4 위젯 생성

39.4.1. 동적 생성

위젯은 `WidgetContainer`의 `addWidget()` 함수를 통해서만 동적으로 생성할 수 있습니다. (XML 상에서 위젯을 추가할 수 없습니다.)

관련 함수

`addWidget( optionsArr )` : 생성하려는 위젯을 `options` 객체 혹은 배열로 지정하여 해당 위젯을 생성.

Table 39-2 `optionsArr` 설명

Property	설명	필수
<code>unitHeight</code>	좌표 상의 위젯 높이	O
<code>unitWidth</code>	좌표 상의 위젯 너비	O
<code>x</code>	위젯의 좌표 (x 값)	O
<code>y</code>	위젯의 좌표 (y 값)	O
<code>buttonFormatter</code>	위젯 타이틀 버튼을 설정. <code>useDefault</code>: 설정된 경우 기본 버튼을 사용. (기본 버튼은 고정, 최소화, 최대화, 닫기 기능을 제공.) <code>id</code>, <code>className</code>, <code>useAPI</code>, <code>isCustom</code>: <code>useDefault</code>가 설정되지 않은 경우 해당 ID(<code>id</code>)와 클래스(<code>className</code>)의 버튼이 생성되어 버튼을 클릭할 경우 <code>useAPI</code>에 지정한 함수를 실행. <code>isCustom="true"</code>인 경우 <code>WidgetContainer</code>에 <code>onclickcustombtn</code> 이벤트가 생성되어 개발자는 실행할 동작을 정의 가능.	
<code>fixed</code>	위젯의 고정 여부. (기본 값: <code>false</code>) 고정된 위젯은 그 위치나 크기를 변경할 수 없다.	
<code>hasTitleBar</code>	위젯의 타이틀바 생성 여부. <code>true</code>: 생성. <code>false</code>: 생성하지 않음. 타이틀바가 없기 때문에 타이틀바를 통한 이동 및 버튼을 사용할 수 없음. 또한 <code>setTitle()</code> 또는 <code>getTitle()</code>을 통한 접근도 불가능.	
<code>id</code>	위젯 ID. <code>WidgetContainer</code> 내부의 위젯들은 모두 고유한 ID를 가져야 함. 단, <code>scope="true"</code>인 경우 '_'는 사용 불가. ID를 설정하지 않을 경우 <code>WidgetContainer</code>가 ID를 부여.	
<code>maximized</code>	위젯의 최대화 여부. <code>maximizeFormatter</code>가 반환한 설정에 따라 최대화 수행. 최대화된 위젯은 고정 상태로 전환하여 다른 위젯들 위에 표시. 이 경우, 최대화된 위젯과 덮인 위젯들은 서로 상호 작용할 수 없음.	
	위젯의 최대화 설정을 반환할 함수 또는 함수의 이름. 최대화 설정 형식은 '<code>top</code>', '<code>bottom</code>', '<code>left</code>', '<code>right</code>' 라는 속성을 가진 객체로 각각의	

Property	설명	필수
<code>maximizeFormatte</code> <code>r</code>	속성값은 해당 방향으로 늘어날 칸 수를 의미. 단, 속성값이 설정되어 있지 않거나 -1 이라면, 해당 방향으로 최대 확장. 주어진 속성값이 해당 방향의 경계를 초과할 경우, 초과분만큼 반대쪽으로 확장 (기본 값: <code>{top: -1, bottom: -1, left: -1, right: -1}</code>)	
<code>maximizeonfixed</code>	<code>true</code> 인 경우, <code>fixed: true</code> 로 설정된 경우에도 우측 상단 버튼을 통한 화면 최대화가 가능	
<code>minimized</code>	위젯의 최소화 여부. 최소화할 경우 타이틀만 표시됨.	
<code>minimizeonfixed</code>	<code>true</code> 인 경우, <code>fixed: true</code> 로 설정된 경우에도 우측 상단 버튼을 통한 화면 최소화가 가능.	
<code>params</code>	위젯 객체에 저장할 사용자 정의 데이터. (기본 값: undefined) export 시에 같이 추출되어 후에 import 할 때 다른 위젯 설정들과 함께 복구됨.	
<code>scope</code>	위젯 내부 WFrame의 <code>scope</code> 속성. (기본 값: <code>false</code>)	
<code>src</code>	위젯 내부 WFrame에 표시할 내용. (XML 파일) 값을 지정하지 않을 경우 빈 화면이 표시됨.	
<code>title</code>	위젯의 타이틀	
<code>titleClass</code>	위젯의 타이틀의 스타일 제어를 위한 클래스 명	

Code 39-1 사용 예

```

1 widgetContainer.addWidgets({
2   id: "001",
3   title: "Widget_Added",
4   src : "widget.xml",
5   scope: true,
6   x: 0,
7   y: 0,
8   unitWidth: 1,
9   unitHeight: 1
10 });

```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(`/WidgetContainer/addWidgets_WidgetContainer/`)

그림 39-9 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/TkJHyMY6jSc>)



39.4.2. 자식 WFrame이 부모 WFrame 위젯의 Scope을 상속

WFrame을 포함하는 화면을 WFrame 타입의 위젯으로 생성할 경우, 위젯이 포함한 WFrame의 소스(src) 화면에서 가장 가까운 부모의 WFrame(즉, WFrame 위젯)의 객체 및 영역에 접근하도록 허용할 수 있습니다.

`addWidget()` 함수로 위젯을 생성할 때 `options.scopeInherit` 옵션을 아래와 같이 설정하십시오.

- "none" (기본 값) : 부모 영역의 객체를 자동으로 참조하지 않고, `$p.main()` 함수는 (`$p.top()` 함수와 동일하게 실행되어) 최상단 페이지에 접근.
- "api" : 부모 영역의 객체를 자동으로 참조하지 않지만, `$p.main()` 함수는 부모 영역에 접근.
- "all" : 부모 영역의 객체를 자동으로 참조하고, `$p.main()` 함수도 부모 영역에 접근.
- "component" : 부모 영역의 객체를 자동으로 참조하지만, `$p.main()` 함수는 (`$p.top()` 함수와 동일하게 실행되어) 최상단 페이지에 접근.

Code 39-2 사용 예

```
1 var options = {
2     id: "widget1",
3     title: "widget1",
4     titleClass: "w2widget_blue",
```

```

5   src: null,
6   scope: true,
7   x: 0,
8   y: 1,
9   unitWidth: 1,
10  unitHeight: 1,
11  scopeInherit: "all"
12 };
13
14 widgetContainer1.addWidgets(options);

```

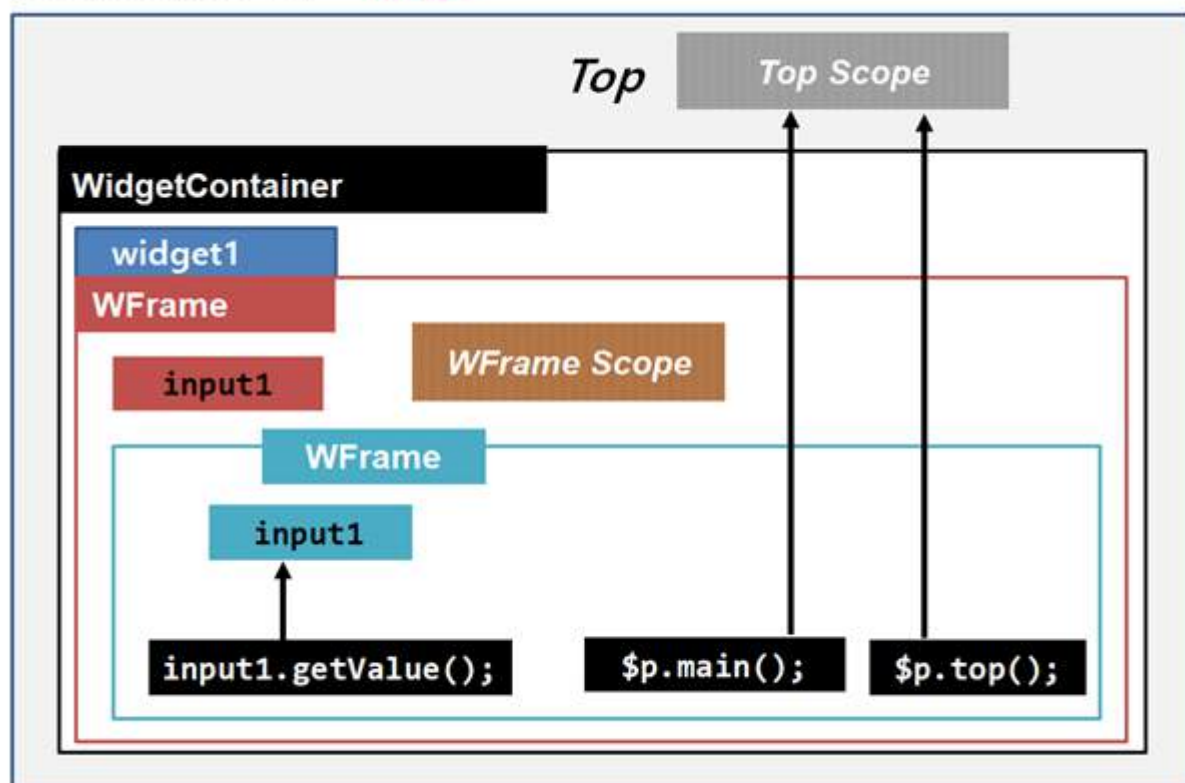
그림 39-10 `scopeInherit="none"`**scopeInherit="none"**

그림 39-11 scopeInherit="api"

scopeInherit="api"

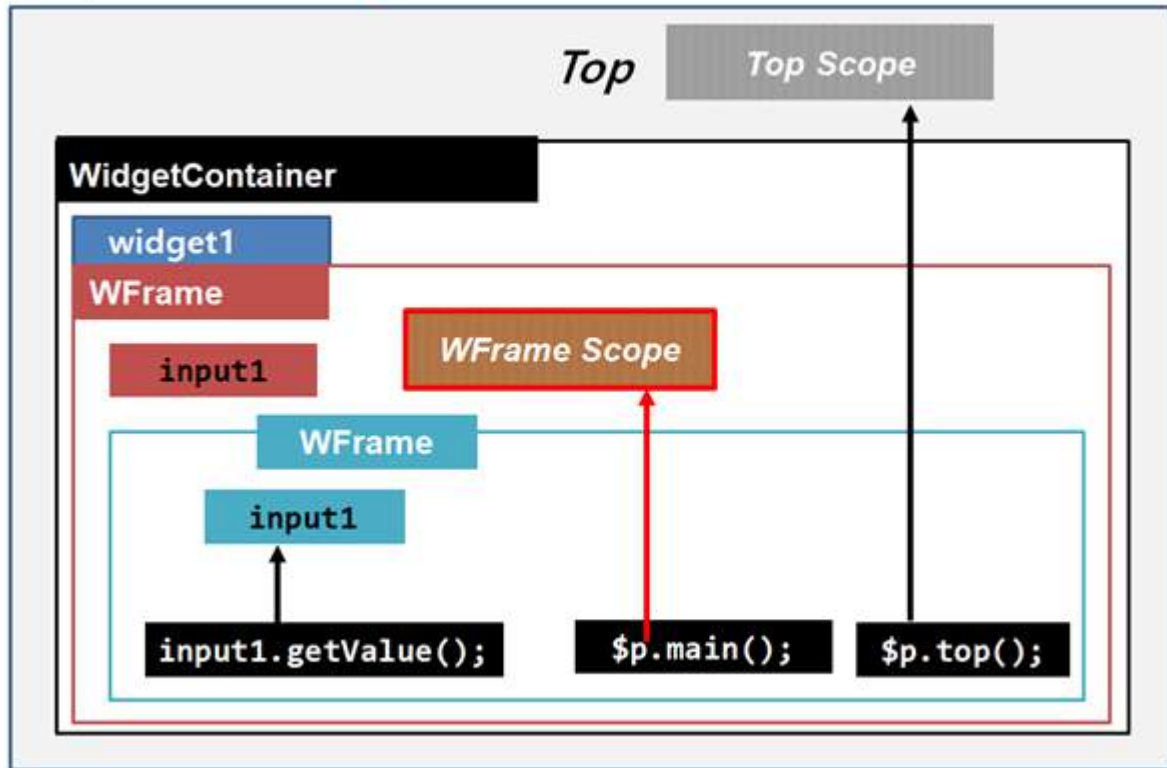


그림 39-12 scopeInherit="all"

scopeInherit="all"

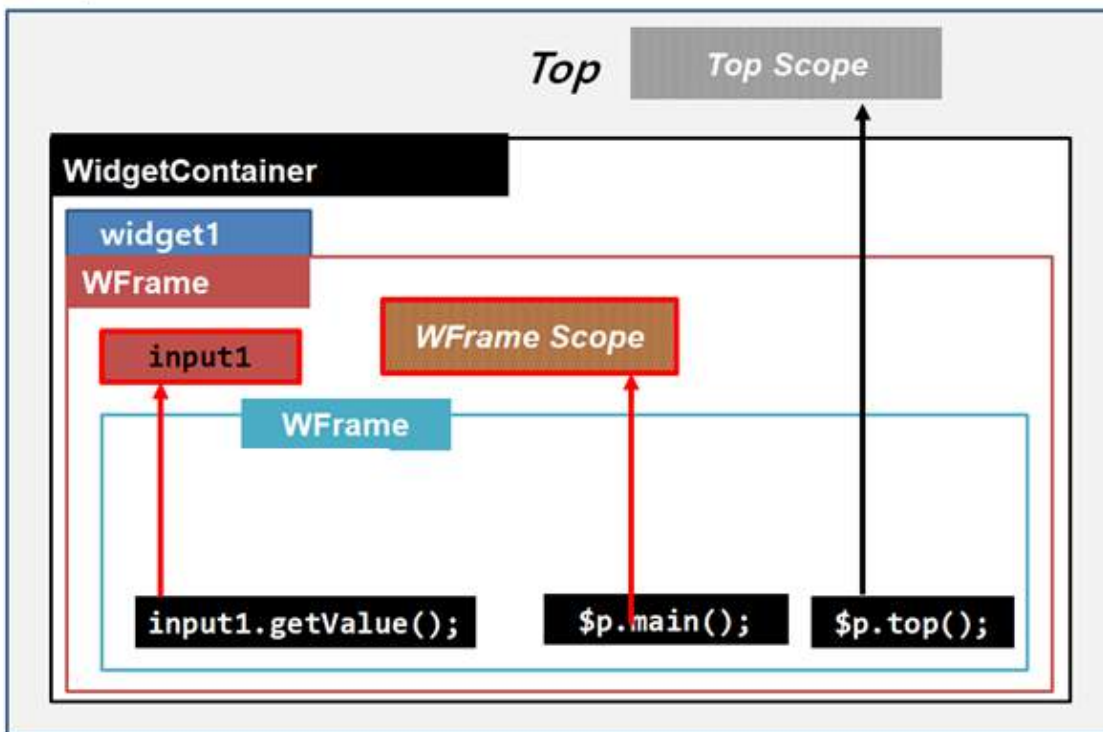
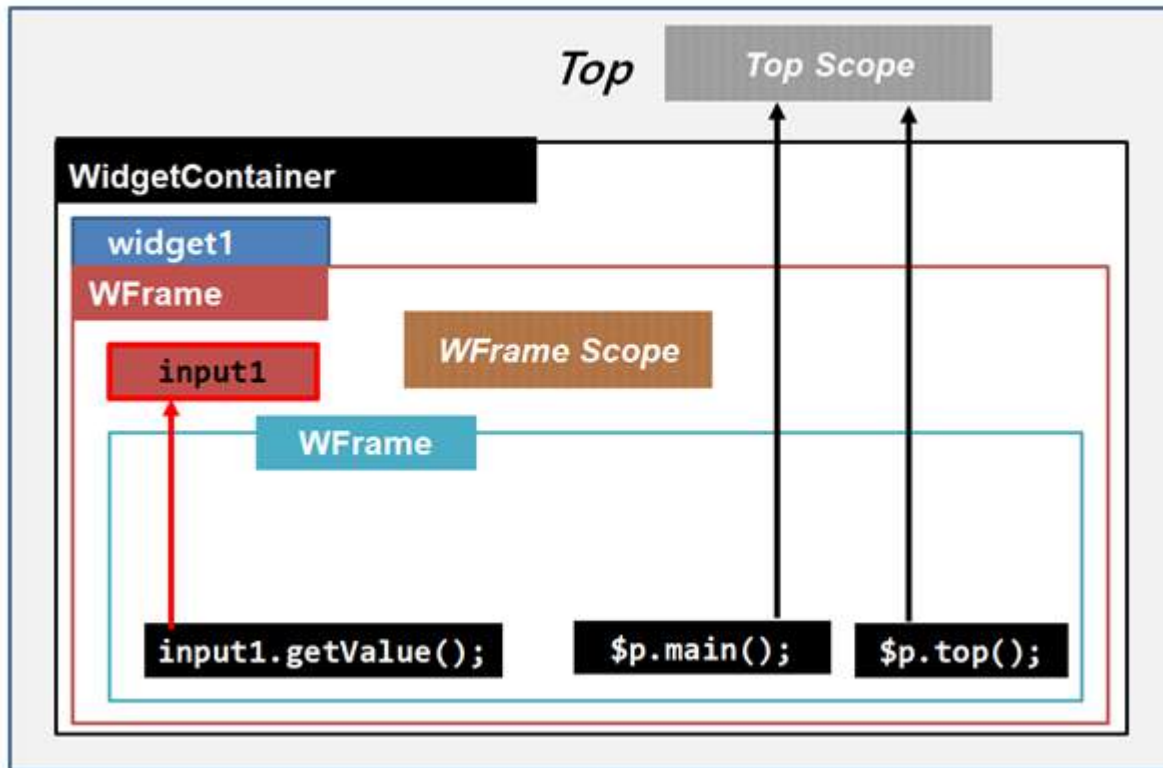


그림 39-13 `scopeInherit="component"`**scopeInherit="component"**

39.4.3. 위젯 생성 후 서브미션 상태 창 표시

`addWidget()` 함수로 생성한 WFrame 위젯의 `src` 화면이 서브미션을 포함할 경우, 서브미션 실행 시 표시되는 상태 창을 위젯 내부에 표시할 수 있습니다.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/WidgetContainer/processMsgFrame_WidgetContainer/)

그림 39-14 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/rzhAmSBddS4>)



39.5 위젯 타이틀

39.5.1. 위젯 타이틀에 스타일 적용

`addWidget()` 함수를 통해 위젯을 추가할 때 CSS 클래스를 정의하고 `titleClass` 속성에 정의한 CSS 클래스를 지정하여 각 위젯 별로 서로 다른 스타일을 적용할 수 있습니다.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(`/WidgetContainer/addWidgets_titleClass_WidgetContainer.xml`)

그림 39-15 CSS 클래스 정의 (예시)



Code 39-3 타이틀 스타일 적용 (예)

```

1  widgetContainer1.addWidgets({
2      title : "Widget 0",
3      ...
4      titleClass : "w2widget_red"
5  });
6
7  widgetContainer1.addWidgets({
8      title : "Widget 1",
9      ...
10     titleClass : "w2widget_red"
11 });
12
13 widgetContainer1.addWidgets({
14     title : "",
15     ...
16     titleClass : "w2widget_red"
17 });

```

그림 39-16 스타일 적용 후



39.5.2. 타이틀에 아이콘 이미지 표시

`addWidget()` 함수를 사용하여 위젯을 추가할 때 위젯의 타이틀 아이콘 이미지를 동적으로 추가할 수 있습니다.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

[WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기](#)

(`/WidgetContainer/addWidgets_userIconClass_WidgetContainer.xml`)

Code 39-4 클래스 지정 (예)

```
1 .w2widget_title_imageIcon1 {
2     background-image: url("http://static.image.net/image_on.gif");
3     background-repeat: no-repeat;
4     width: 20px;
5     height: 20px;
6 }
```

Code 39-5 사용 예

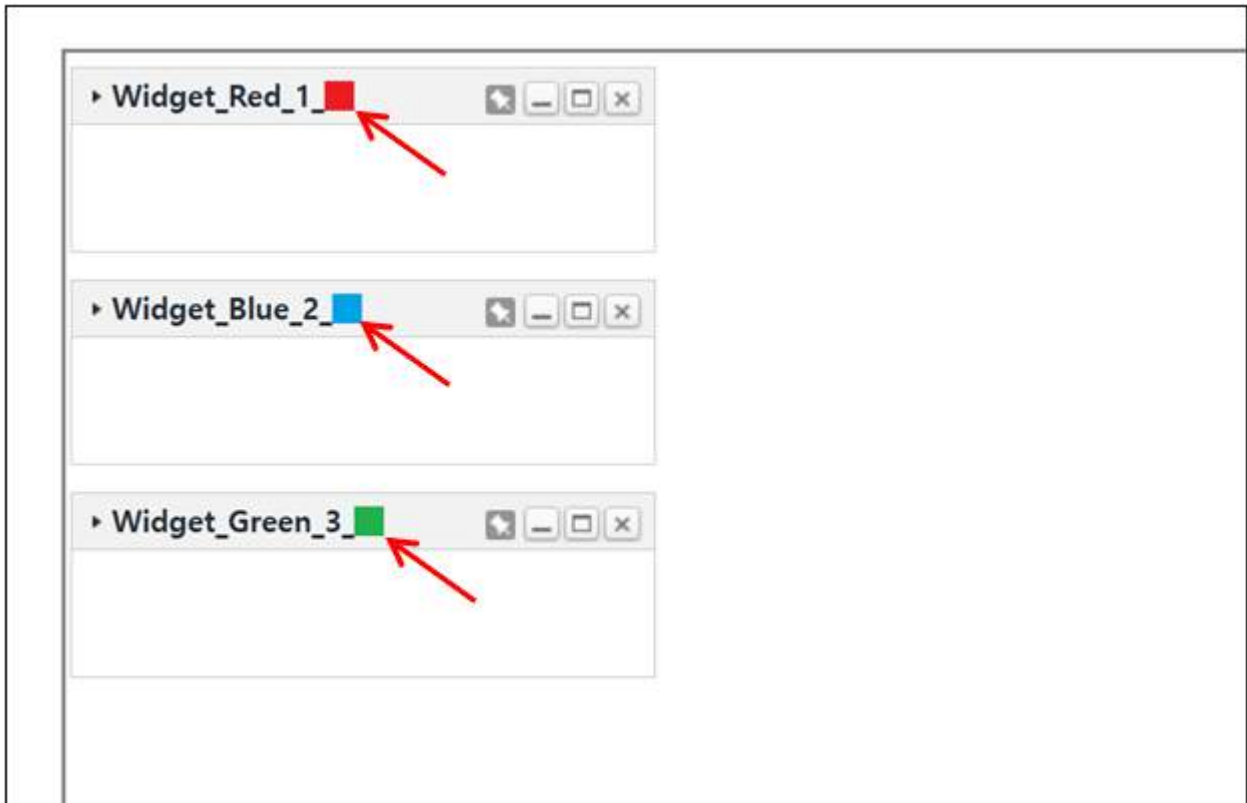
```
1 ui_wgc_main.addWidget({
2     id: "widget" + scwin.count,
3     title: "위젯" + scwin.count,
4     src: "WidgetContainer_sub1.xml",
```

```

5     scope: true,
6     x: 0,
7     y: 0,
8     unitWidth: 1,
9     unitHeight: 1,
10    userIconClass: "w2widget_title_imageIcon1" // 타이틀 아이콘 이미지
11  });

```

그림 39-17 타이틀에 아이콘 이미지를 추가한 모습



39.5.3. 타이틀 바 표시하기/숨기기

아래의 API를 사용하여 WidgetContainer에 포함된 전체 및 개별 위젯의 타이틀 표시 여부를 제어할 수 있습니다.

Code 39-6 개별 위젯 정적 제어

```

1  addWidgets([
2    ...
3    hasTitleBar: false,
4    ...
5  ]);

```

Code 39-7 개별 위젯 동적 제어

```
1 showTitle();
```

Code 39-8 전체 위젯 동적 제어

```
1 enableWidgetTitle();
```

39.5.4. 타이틀 텍스트를 동적으로 변경

아래의 함수를 사용하여 위젯 타이틀의 텍스트를 동적으로 변경할 수 있습니다.

관련 함수

```
getTitle()
```

```
setTitle()
```

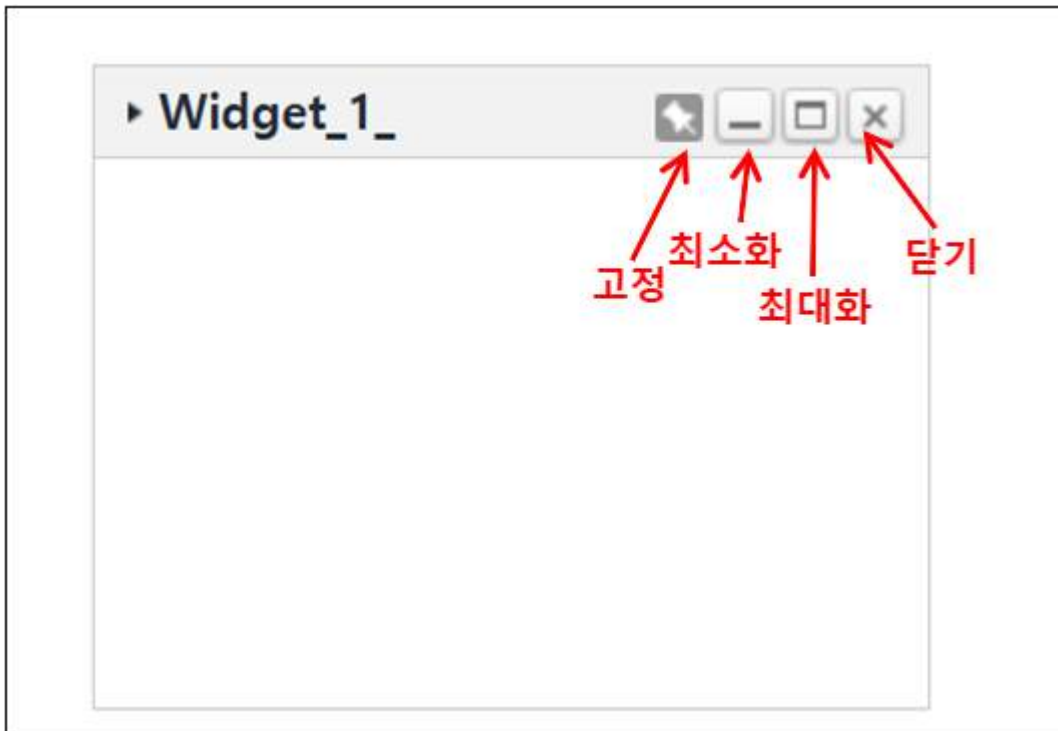
Code 39-9 사용 예

```
1 var widget0 = widgetContainer1.getWidgetByTitle('widget0');
2 var title = widget0.getTitle(); // 'widget0'
3 title += '_MODIFIED';
4 widget0.setTitle(title); // 'widget0_MODIFIED'
```

39.6 위젯 버튼

39.6.1. 기본 버튼

`addWidget()` 함수를 통해 위젯을 생성할 경우 아래와 같이 기본적으로 고정, 최소화, 최대화, 닫기 버튼이 표시됩니다.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/WidgetContainer/move_resize_widgets_WidgetContainer.xml)

그림 39-18 YouTube 동영상 (https://youtu.be/57_mj1K0qy0)

Quick Guide WebSquare 5 WidgetContainer Move & Resize 위젯 이동 및 리사이징	Move & Resize Freely move and resize widgets within the WidgetContainer. / WidgetContainer 내부의 위젯을 이동하고 리사이징.
Buttons / 위젯 버튼 	YouTube  https://youtu.be/57_mj1K0qy0

39.6.2. 커스텀 버튼

`addWidget()` 함수를 통해 위젯을 생성할 때 `options.buttonFormatter` 옵션을 설정하여 위젯의 기본 버튼(고정, 최소화, 최대화, 닫기) 외에 커스텀 버튼을 추가할 수 있습니다. 아래 예제와 같이 `options.buttonFormatter` 옵션으로 커스텀 버튼을 생성하는 함수 및 각 커스텀 버튼에 적용할 CSS 스타일 클래스를 정의하고, 커스텀 버튼을 클릭할 경우 실행할 함수 역시 정의하십시오.

Code 39-10 buttonFormatter 옵션 설정을 통한 커스텀 버튼 생성 (예)

```

1  scwin.count = 0;
2  // 커스텀 버튼 클릭 시 실행할 함수
3  scwin.widgetContainer_onclickcustombtn = function (widgetId, btnId) {
4      alert("Custom Button ID : " + btnId);
5  };
6  scwin.trigger1_onclick = function (e) {
7      // 커스텀 버튼을 추가하는 함수
8      var bFormatter = function () {
9          return [
10             {
11                 'id': 'customBtn_1', // 커스텀 버튼의 ID
12                 'className': 'w2widget_btnCustom', // 커스텀 버튼에 적용할 CSS
13                 'isCustom': true, // 커스텀 버튼임을 표시
14                 'isCustomDirection': 'left' // 커스텀 버튼 표시 위치
15             },
16             {
17                 'id': 'customBtn_2',
18                 'isCustom': true,
19                 'className': 'w2widget_btnCustom1',
20                 'isCustomDirection': 'left'
21             },
22             {
23                 'id': 'customBtn_3',
24                 'className': 'w2widget_btnCustom w2widget_btnCustom2',
25                 'isCustom': true,
26                 'isCustomDirection': 'right'
27             },
28             {
29                 'id': 'customBtn_4',
30                 'className': 'w2widget_btnCustom w2widget_btnCustom3',
31                 'isCustom': true,
32                 'isCustomDirection': 'right'

```

```

33         },
34         { 'useDefault': 'fix' }, // 고정 버튼 표시
35         { 'useDefault': 'minimize' }, // 최소화 버튼 표시
36         { 'useDefault': 'maximize' }, // 최대화 버튼 표시
37         { 'useDefault': 'close' } // 닫기 버튼 표시
38     ];
39 };
40 scwin.count++;
41 ui_wgc_main.addWidgets({
42     id: "widget" + scwin.count,
43     title: "Widget_" + scwin.count + "_",
44     src: null,
45     scope: true,
46     x: 1,
47     y: scwin.count,
48     unitWidth: 1,
49     unitHeight: 1,
50     buttonFormatter: bFormatter,
51 });
52 };

```

Code 39-11 커스텀 버튼용 CSS 클래스 (예)

```

1  .w2widget_btnCustom1 {
2      width: 15px;
3      height: 15px;
4      background-color: skyblue;
5  }
6  .w2widget_btnCustom2 {
7      width: 15px;
8      height: 15px;
9      background-color: coral;
10 }
11 .w2widget_btnCustom3 {
12     width: 15px;
13     height: 15px;
14     background-color: gray;
15     display: inline-block;
16     margin-left: 3px;
17     margin-right: 3px;
18 }

```



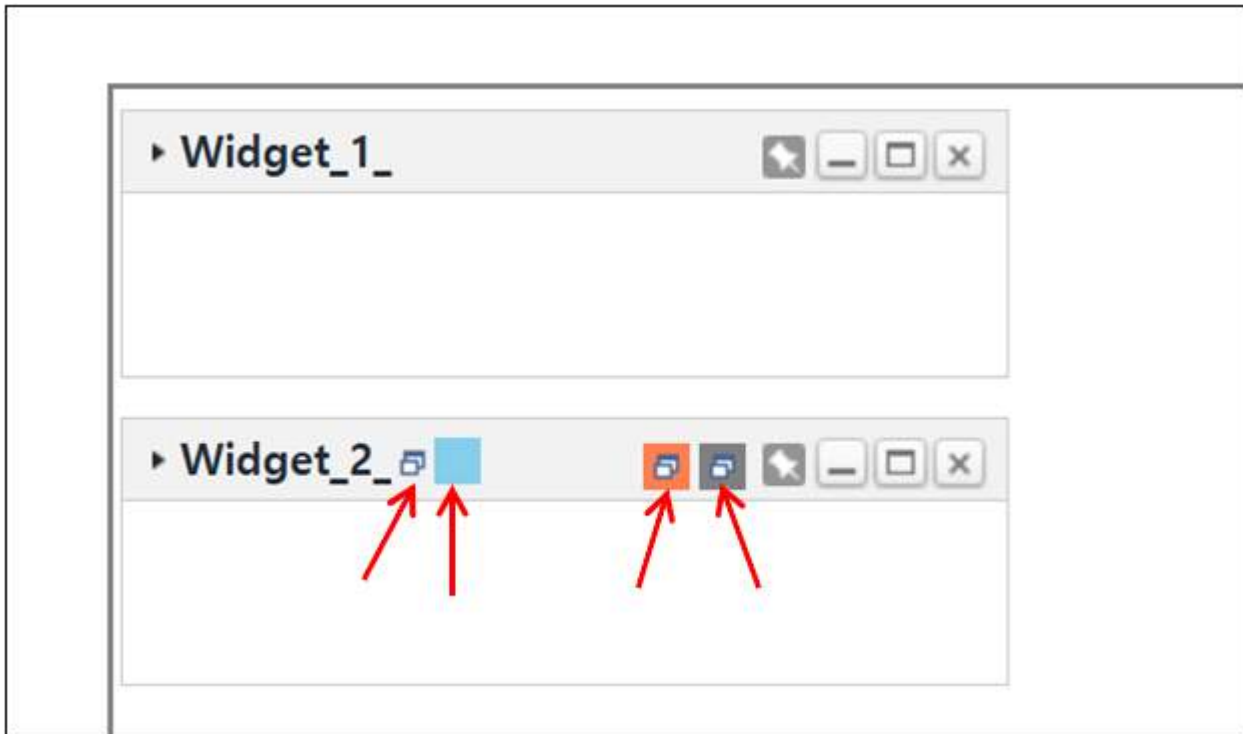
예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/WidgetContainer/addWidgets_buttonFormatter_WidgetContainer.xml)

그림 39-19 커스텀 버튼 4개가 추가된 모습 (예)



39.7 위젯 제어

39.7.1. 표시 & 이동 & 리사이징

WidgetContainer에 포함된 모든 위젯의 이동 여부를 제어할 수 있습니다.

Table 39-3 관련 API

	개별 위젯	WidgetContainer 내 전체 위젯
정적 제어	N/A	<code>widgetMove</code>
동적 제어	N/A	<code>enableWidgetMove()</code>

아래의 API를 사용하여 WidgetContainer에 포함된 전체 및 개별 위젯의 리사이징 허용 여부를 결정할 수 있습니다.

Table 39-4 관련 API

	개별 위젯	WidgetContainer 내 전체 위젯
정적 제어	N/A	<code>widgetResize</code>
동적 제어	<code>setResizable()</code>	<code>enableWidgetResize()</code>

그림 39-20 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/2-K7dD7OVHs>)



39.7.2. 최대화/최소화

각 위젯의 타이틀을 더블 클릭할 경우 화면이 최대화되거나 최소화됩니다. 단, 고정핀이 활성화된 위젯의 크기는 변경되지 않습니다.

39.7.3. 위젯 최대화 금지

`preventMaximizeByTitle="true"` 속성 설정을 추가하면, 사용자가 타이틀을 더블-클릭할 때 위젯이 최대화되는 것을 방지할 수 있습니다.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/WidgetContainer/preventMaximizeByTitle_WidgetContainer.xml)

그림 39-21 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/nQ-JJe8ku9U>)



39.8 접근

39.8.1. 개별 접근

관련 함수

`getWidgetById()` : ID에 해당하는 위젯을 반환. (존재하지 않은 경우 null을 반환.)

`getWidgetByTitle()` : Title에 해당하는 위젯을 반환. (존재하지 않은 경우 null을 반환.)

Code 39-12 사용 예

```
1 var widget0 = widgetContainer1.getWidgetById('widget0');
```

Code 39-13 사용 예

```
1 var widget0 = widgetContainer1.getWidgetByTitle('위젯0');
```

39.8.2. 위젯 내부 객체에 접근

아래의 위젯 함수를 사용하여 위젯 내부 객체에 접근할 수 있습니다.

관련 함수

```
setSrc()
getObj()
getObjList()
```

사용법은 아래와 같습니다.

Code 39-14 사용 예

```
1 var widget0 = widgetContainer1.getWidgetById('widget0');
2 widget0.setSrc('other_page.xml');
3 var myObj = widget0.getObj('myObj');
4 var objList = widget0.getObjList();
5 console.log(myObj);
6 console.log(objList);
```

39.8.3. 상호 참조

WFrame의 `scope="true"` 설정을 사용할 경우 WidgetContainer 및 포함된 위젯 간의 상호 참조가 가능합니다.

`$p.widget()` 객체는 위젯을 위한 전용 함수입니다. 위젯으로 사용되는 화면에 대해서만 이 객체가 존재하며 아래 함수를 통해 위젯으로 사용된 화면의 정보를 얻을 수 있습니다.

관련 함수

`$p.widget.getWidgetId()`: 화면이 위젯으로 사용된 경우 사용된 위젯 ID를 반환.

`$p.widget.getWidgetContainerId()`: 해당 위젯을 관리하는 WidgetContainer의 ID를 반환.

`$p.widget.getWidgetContainer()`: 해당 위젯을 관리하는 WidgetContainer 객체를 반환.

```

1  if($p.widget) {
2      dataMap1.set( "key1" , $p.widget.getWidgetId() );
3  } else {
4      dataMap1.set( "key1" , "widget아님" );
5  }

```

자주 사용하는 함수

`$p`: Utility 성격의 기능 제공.

`$p.data()`: DataCollection을 제어.

아래는 WFrame의 `scope="true"` 설정을 사용할 때 위젯 내에서 Submission을 실행하는 예제입니다. 즉, `$p.xxx` 형태의 함수를 사용하십시오. `$p.xxx` 형태의 함수를 사용하면 메인 영역에서 submission을 탐색합니다.

Code 39-15 위젯 내부의 Submission 실행 (예)

```

1  scwin.startInit = function() {
2      $p.executeSubmission("submission1");
3  };
4
5  scwin.submission1_submitdone = function(e) {
6      alert('done');
7  };
8
9  scwin.startInit();

```

39.9 Import, Export, 삭제

39.9.1. 전체 위젯

39.9.1.1. `importWidgets()` & `exportWidgets()`

현재 존재하는 위젯 전체를 export하거나, 새로운 위젯 여러 개를 추가할 수 있습니다.

관련 함수

`importWidgets()`: 현재 존재하지 않는 여러 개의 위젯을 WidgetContainer에 추가.

`exportWidgets()`: 현재 WidgetContainer에 포함된 모든 위젯을 내보냄.

Code 39-16 export

```
1 var jsonArr = widgetContainer1.exportWidgets();
```

39.9.1.2. exportWidgets() & removeWidgetsAll()

`exportWidgets()`; 및 `removeWidgetsAll()`; 함수를 사용하여 현재 생성된 모든 위젯을 반환하거나 삭제할 수 있습니다.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/WidgetContainer/exportWidgets_removeWidgetsAll_WidgetContainer.xml)

그림 39-22 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/5NzApu6W4kA>)

Quick Guide WebSquare 5 WidgetContainer <code>exportWidgets()</code> <code>removeWidgetsAll()</code>	Goal / 목표 Return or remove all currently created widgets. / 현재 생성된 모든 위젯을 반환하거나 삭제.
Example / 사용 예 <pre>widgetContainer.exportWidgets(); widgetContainer.removeWidgetsAll();</pre>	YouTube  https://youtu.be/5NzApu6W4kA

39.9.2. 개별 위젯

기존에 존재하는 위젯 한 개를 export하거나 역시 이미 존재하는 위젯 한 개를 import할 수도 있습니다.

관련 함수

`exportWidget()`: 해당 ID의 위젯을 내보냄.

`importWidget()`: 현재 존재하는 위젯 ID와 위젯의 정보를 JSON으로 받아 WidgetContainer에 추가.

Code 39-17 사용 예

```
1 widgetContainer.importWidget('widget1', {
2     id: 'widget1',
3     src:"widget.xml",
4     scope:true,
5     x:0,
6     y:0,
7     title:"개별 import",
8     }
9 );
```

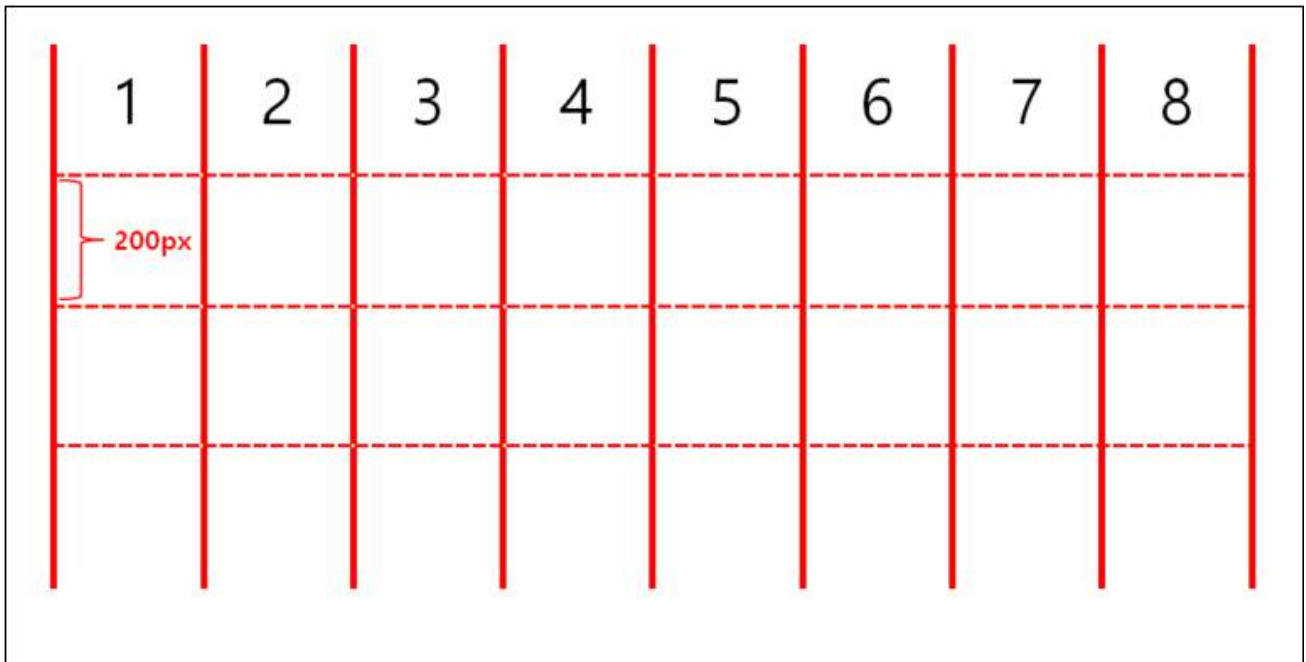
39.10 예제

1. 위젯을 추가하기 전 WidgetContainer의 ID를 지정하고, 좌표계를 생성하기 위해 `cols`와 `unitHeightPixel`을 정의하십시오.

Code 39-18 WidgetContainer 정의 (예)

```
1 <w2:widgetContainer id="widgetContainer1" minUnitWidth="1" widgetMove="" cols="8"
horizontalMargin="0" verticalMargin="0" params="false" widgetResize="" mode="pushpull" threshold
="null" style="width:100%;height:100%;margin: 20px;" unitHeightPixel="200"
></w2:widgetContainer>
```

`cols="8"` & `unitHeightPixel="200"`인 경우 아래와 같은 좌표계가 생성됩니다.

그림 39-23 생성된 좌표계 (`cols="8"` & `unitHeightPixel="200"`)

2. `<script>` 탭에 아래와 같은 스크립트를 작성하여 위젯을 추가합니다.

Code 39-19 추가 예

```

1 <script type="text/javascript">
2   <![CDATA[
3     widgetContainer1.addWidgets({
4       id : "widget0",
5       title : "위젯 0",
6       src : "widget0.xml",
7       scope : true,
8       x : 0,
9       y : 0,
10      unitWidth : 2,
11      unitHeight : 1
12    });
13
14    widgetContainer1.addWidgets({
15      id : "widget1",
16      title : "위젯 1",
17      src : null,
18      scope : true,
19      x : 1,
20      y : 1,
21      unitWidth : 1,
```

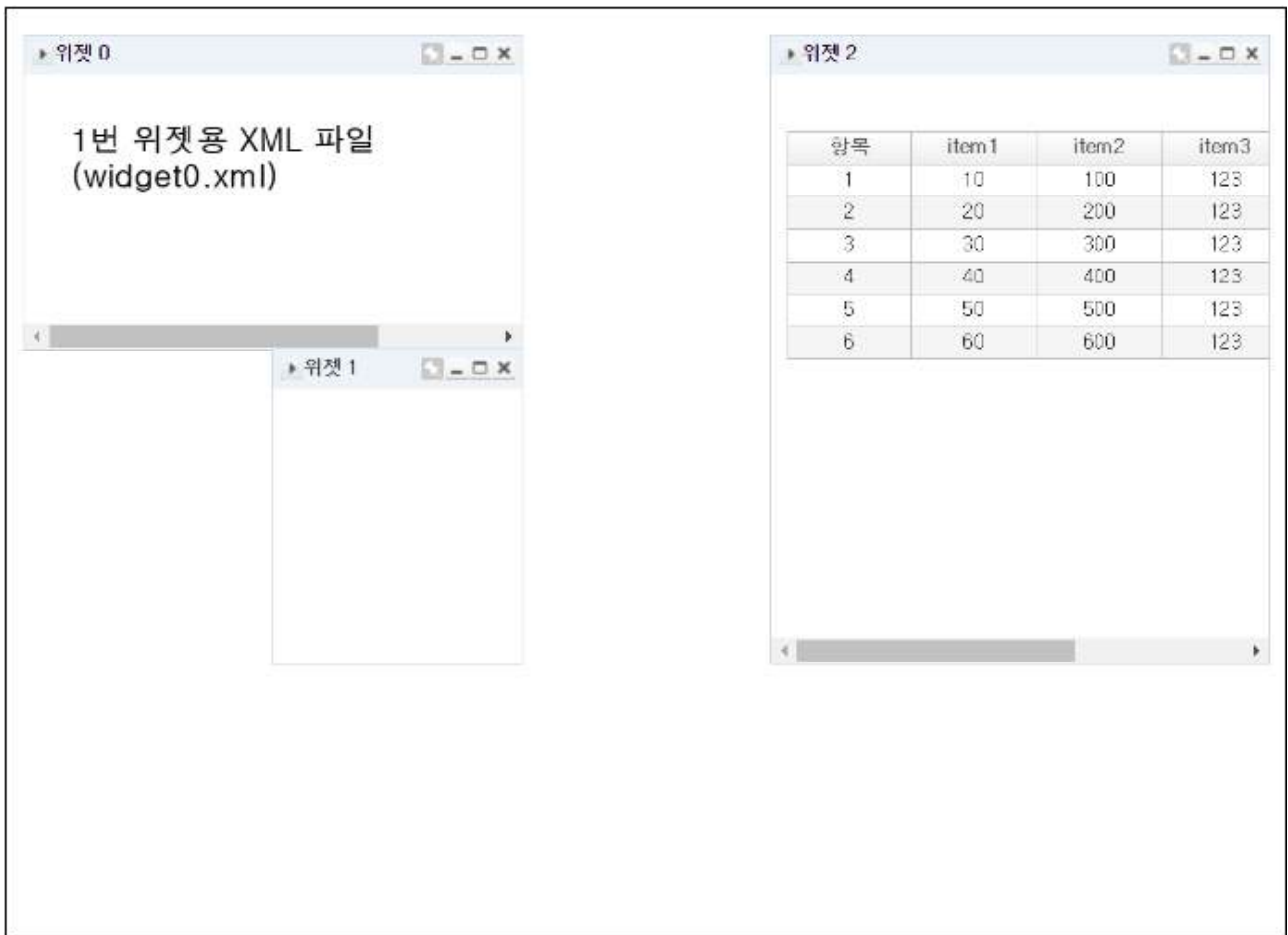
```

22         unitHeight : 1
23     });
24
25     widgetContainer1.addWidgets({
26         id : "widget2",
27         title : "위젯 2",
28         src : "widget.xml",
29         scope : true,
30         x : 3,
31         y : 0,
32         unitWidth : 2,
33         unitHeight : 2
34     });
35     ]]>
36 </script>

```

3. 저장 후 브라우저를 갱신하여 위젯이 추가되는지 확인하십시오.

그림 39-24 WidgetContainer 생성 결과 (세 개의 위젯 포함)



4. 각 위젯 우측 상단의 버튼을 이용하여 아래와 같은 위젯 제어 동작이 가능한지 확인합니다.

- 위치 고정
- 최대화/최소화
- 닫기
- 이동 (탭을 클릭하여 드래깅)
- 리사이징 (우측 하단 모서리를 드래깅)

40. WindowContainer

40.1 개요

그림 40-1 WindowContainer



Table 40-1 컴포넌트 설명

요약	툴바를 이용하여 여러 개의 윈도우를 제어
기능 및 특징	하나의 부모 윈도우가 여러 개의 자식 윈도우가 포함하고, 윈도우 간 계층 구조를 갖는 MDI(Multiple Document Interface)를 지원
YouTube 동영상	- WindowContainer 동영상 모음 https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb3XTGQ1f53wizoLORdND0Yf - WindowContainer 쇼츠 동영상 모음 https://www.youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb3y9O3_FbXmW6bZqJxh9WDW

40.2 윈도우 생성

아래 예제와 같이 `createWindow()` 함수를 사용하여 윈도우를 생성할 수 있습니다.

Code 40-1 윈도우 생성 예시

```
1 windowContainer1.createWindow({
2     "title": "Red",
3     "src": "sub_red.xml",
4     "windowId": "window1",
5     "frameMode": "wframe"
6 });
```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/WindowContainer/createWindow_WindowContainer/)

그림 40-2 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/eVVuQtrCb0I>)

Quick Guide WebSquare⁵ WindowContainer <code>createWindow()</code>	Goal / 목표 Create windows in the WindowContainer. / WindowContainer 내에 윈도우를 생성.
Example / 사용 예 <pre> windowContainer1.createWindow({ "title" : "Red", "src" : "sub_red.xml", "windowId" : "window1", "frameMode" : "wframe" }); </pre>	YouTube  https://youtu.be/eVVuQtrCb0I

40.2.1. 윈도우 프레임 종류 (frameMode)

`createWindow()` 함수를 사용하여 새 창을 생성할 경우 아래와 같이 `frameMode` 옵션을 통해 새로 지정하는 창의 프레임 종류를 결정할 수 있습니다.

사용 형식	<code>createWindow(title , iconUrl , src , windowTitle , windowId , openAction , closeAction , windowTooltip , frameMode);</code>
설명	새 창 생성 시 사용할 프레임 종류 지정 (<code>frameMode</code>) <code>iframe</code> <code>wframe</code>

Table 40-2 `frameMode` 설정

옵션	설명
<code>frameMode="iframe"</code>	- IFrame으로 window를 생성. - Scope 기능 사용할 수 없음.
<code>frameMode="wframe"</code>	- WFrame으로 window를 생성. - Scope 기능 지원. (window는 scope로 분리되어 생성됨.)

40.2.2. PageFrame 윈도우

40.2.2.1. PageFrame 윈도우 생성

WebSquare AI부터 PageFrame 타입의 윈도우를 생성할 수 있습니다. 아래 예제와 같이 `createWindow()` 함수를 사용하여 탭을 생성할 경우, `frameMode` 옵션을 "pageFrame"으로 지정하십시오.

Code 40-2 PageFrame 윈도우 생성 예시

```
1 windowContainer1.createWindow({
2     "title": "Red",
3     "src": "sub_red.xml",
4     "windowId": "window1",
5     "frameMode": "pageFrame"
6 });
```

40.2.2.2. 윈도우 화면 파일의 메소드에 직접 접근

PageFrame 타입의 윈도우를 생성하고 윈도우의 소스(src)로 메소드가 추가된 Page Component를 사용할 경우, 해당 Page Component에 추가된 메소드에 직접 접근할 수 있습니다.

Code 40-3 pageFrame 윈도우의 소스 화면 메소드에 직접 접근 (예시)

```

1 windowContainer.createWindow(
2     ...
3     "src": "page_component.xml",
4     // page_component.xml 화면 파일은 addedMethod()라는 추가된 메소드를 포함.
5     "frameMode": "pageFrame"
6 );
7
8 var myWindow = windowContainer1.getWindowById("window1");
9 myWindow.scwin.addedMethod();

```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/WindowContainer/pageFrame_createWindow_WindowContainer/)

그림 40-3 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/RpgpUeBlo40>)

Quick Guide WebSquare AI WindowContainer <code>createWindow()</code> <code>"frameMode": "pageFrame"</code>	Goal / 목표 Access methods of the Page Component in the PageFrame window. / PageFrame 윈도우에 포함된 Page Component의 메소드에 직접 접근.
Example / 사용 예 page_component.xml <pre> scwin.addedMethod = function () { ... }; </pre> WindowContainer <pre> windowContainer1.createWindow(... "src": "page_component.xml", "frameMode": "pageFrame" ...); var myWindow = windowContainer1.getWindowById("window1"); myWindow.scwin.addedMethod(); </pre>	YouTube  https://youtu.be/RpgpUeBlo40

40.2.3. 윈도우 생성 및 고정

Table 40-3 윈도우 생성 및 고정

항목	설명
관련 함수	• 생성: <code>createWindow()</code> • 고정: <code>fixWindow()</code> • 고정 취소: <code>unfixWindow()</code> • 고정된 채로 생성: <code>createWindow() - options.fixed="true"</code>

그림 40-4 YouTube 동영상 (https://youtu.be/60Az2lCc_10)



`dataObject` 옵션에 JSON 객체를 지정하여 Window 생성시 호출할 페이지의 파라미터를 전달할 수 있습니다. 호출된 페이지는 `$p.getParameter()`으로 반환할 수 있습니다. 아래 예제의 경우 `$p.getParameter()` 함수를 사용하여 호출된 페이지를 반환할 수 있습니다.

Code 40-4 동적 Window 생성

```

1 var obj = {
2   "title": "wframeWindow1",
3   "windowId": "window1",
4   "src": "/ui/window1.xml",

```

```

5     "frameMode": "wframe",
6     "dataObject": {
7         "type": "json",
8         "name": "pageParam",
9         "data": {
10             "name": "WebSquare",
11             "addr": "서울시"
12         }
13     }
14 };
15 windowContainer1.createWindow(obj);

```

40.2.4. 자식 WFrame이 부모 WFrame 윈도우의 Scope을 상속

WFrame을 포함하는 화면을 `wframe` 윈도우로 생성할 경우, 윈도우가 포함한 WFrame의 소스(`src`) 화면에서 가장 가까운 부모의 WFrame(즉, `wframe` 윈도우의) 객체 및 영역에 접근하도록 허용할 수 있습니다.

`createWindow()` 함수로 `wframe` 윈도우를 생성할 때 `scopeInherit` 옵션을 아래와 같이 설정하십시오.

- `"none"` (기본 값) : 부모 영역의 객체를 자동으로 참조하지 않고, `$p.main()` 함수는 (`$p.top()` 함수와 동일하게 실행되어) 최상단 페이지에 접근.
- `"api"` : 부모 영역의 객체를 자동으로 참조하지 않지만, `$p.main()` 함수는 부모 영역에 접근.
- `"all"` : 부모 영역의 객체를 자동으로 참조하고, `$p.main()` 함수도 부모 영역에 접근.
- `"component"` : 부모 영역의 객체를 자동으로 참조하지만, `$p.main()` 함수는 (`$p.top()` 함수와 동일하게 실행되어) 최상단 페이지에 접근.

Code 40-5 사용 예

```

1  var winObj = {
2      title: "window",
3      src: "source.xml",
4      windowTitle: "Title",
5      windowId: "001",
6      frameMode: "wframe",
7      defaultWidth: "400",
8      defaultHeight: "300",
9      scopeInherit: "all"
10 }
11 windowContainer1.createWindow(winObj);

```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/WindowContainer/createWindow_scopeInherit_WindowContainer/)

그림 40-5 scopeInherit="none"

scopeInherit="none"

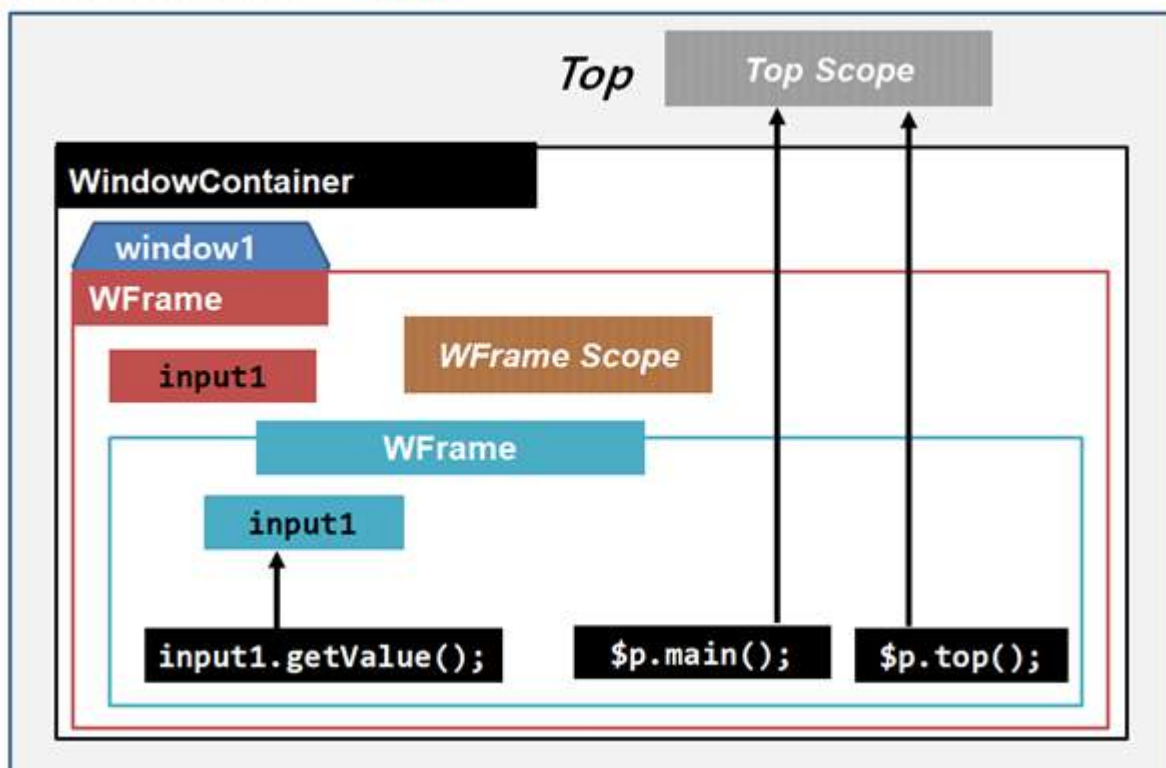


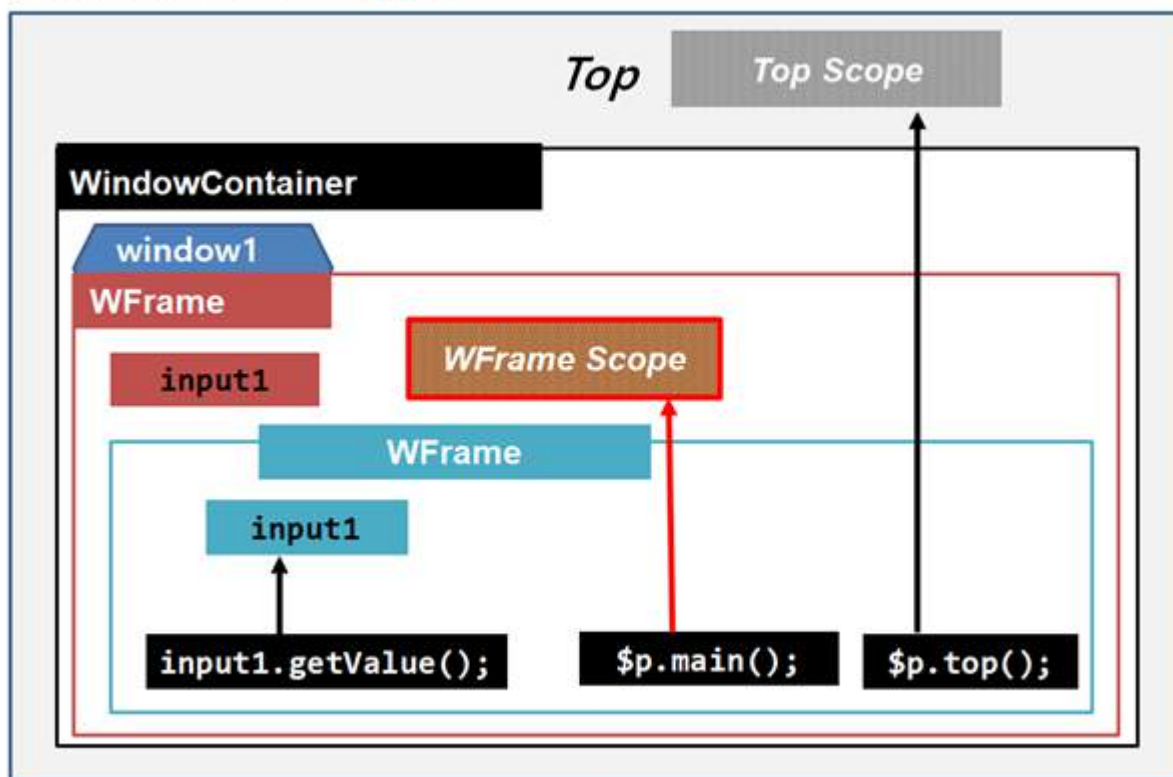
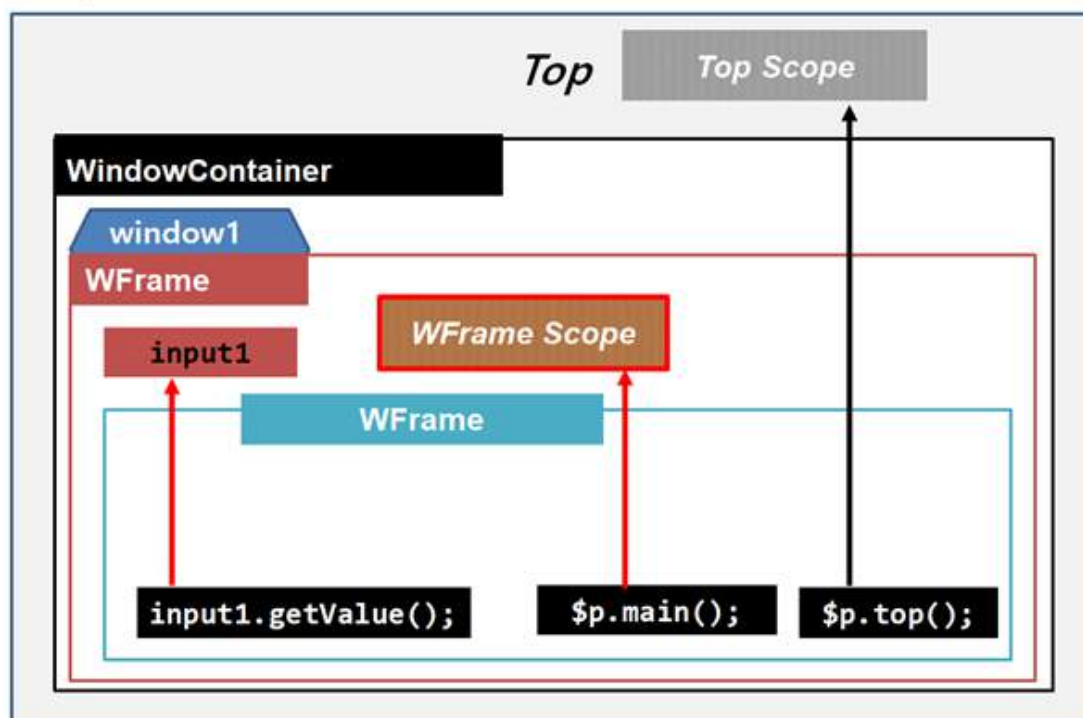
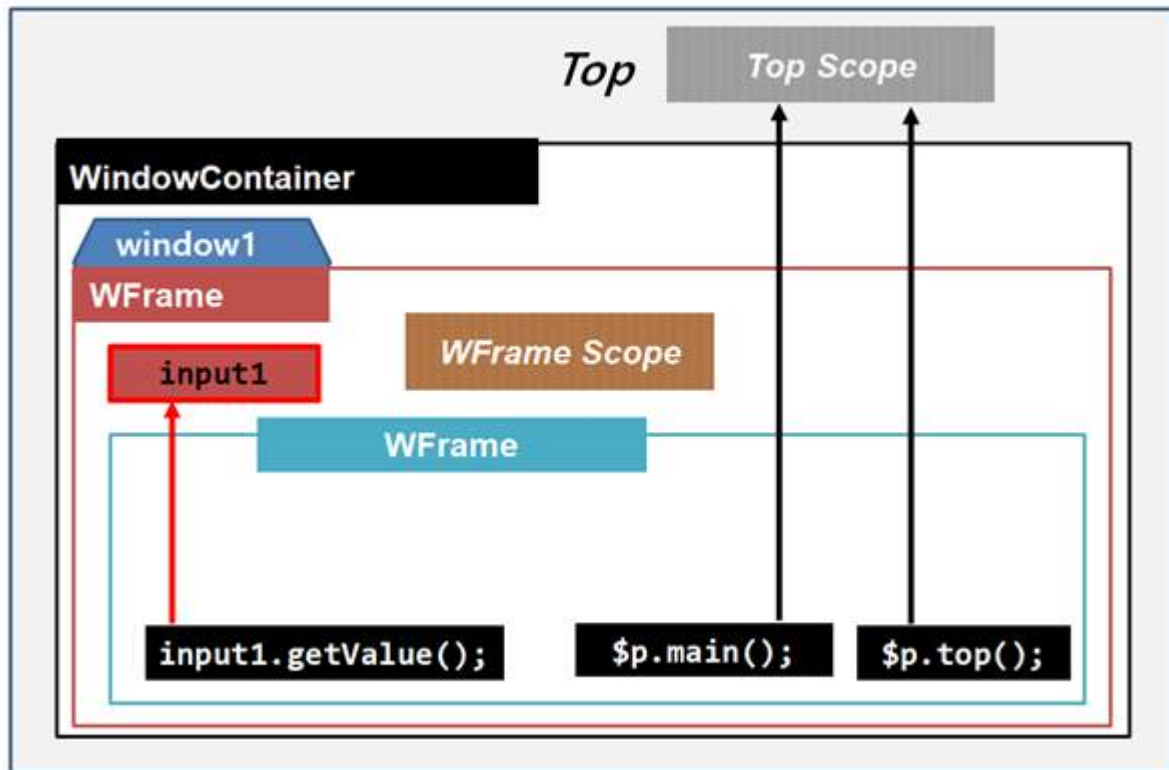
그림 40-6 `scopeInherit="api"`**scopeInherit="api"**그림 40-7 `scopeInherit="all"`**scopeInherit="all"**

그림 40-8 `scopeInherit="component"`**scopeInherit="component"**

40.2.5. 윈도우 기본 크기 지정

`createWindow()` 함수를 사용하여 윈도우를 생성할 경우, `defaultWidth` 옵션 및 `defaultHeight` 옵션을 사용하여 기본 너비 및 높이를 지정할 수 있습니다.

Code 40-6 사용 예

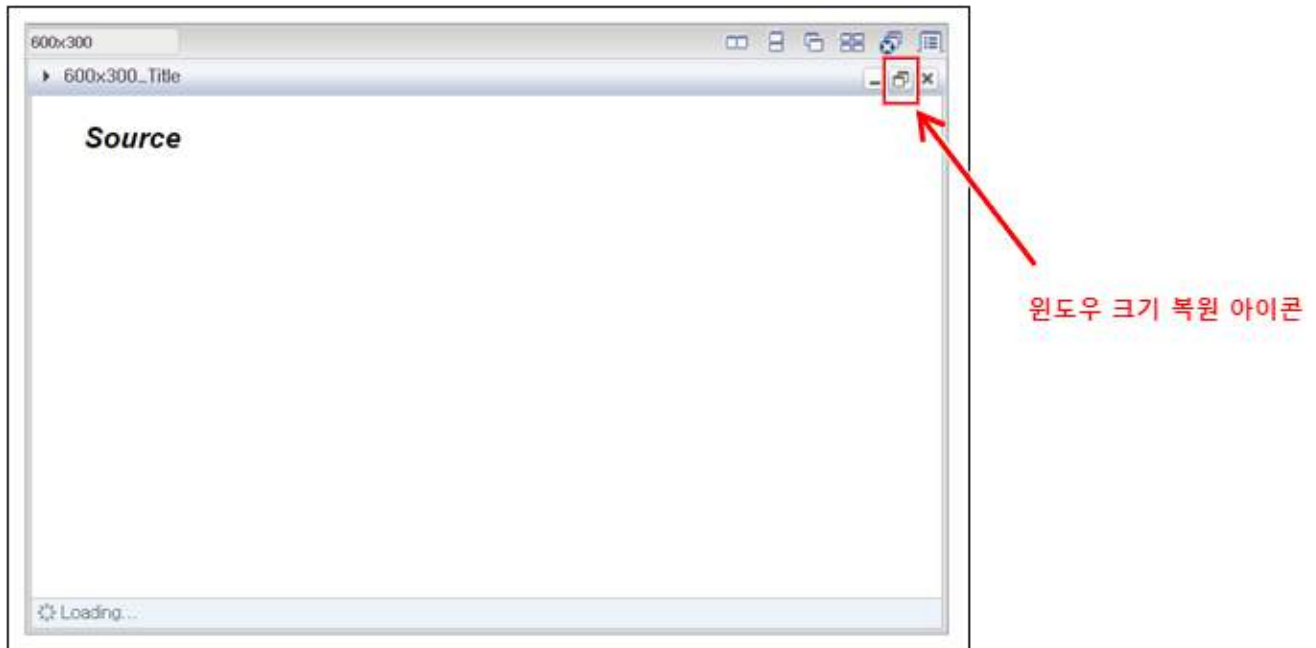
```

1  var winObj = {
2      ...
3      defaultWidth: "600",
4      defaultHeight: "300",
5      ...
6  }
7  windowContainer1.createWindow(winObj);

```

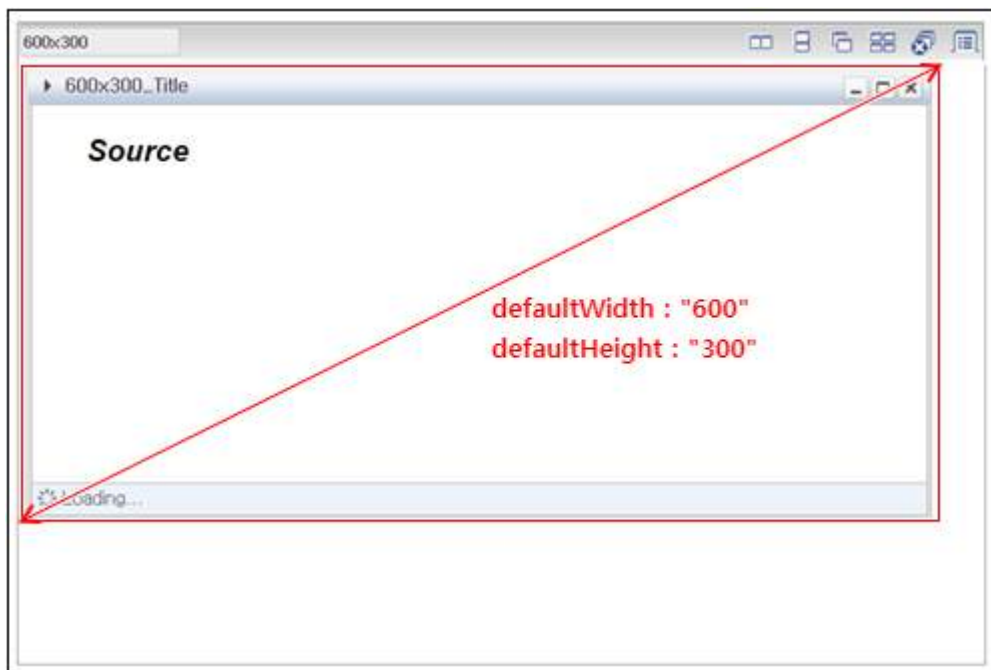
처음 윈도우를 생성할 경우, 아래와 같이 최대 크기의 윈도우가 생성됩니다.

그림 40-9 초기 생성 시



원도우 크기 복원 아이콘을 클릭할 경우, 아래와 같이 `defaultWidth` 및 `defaultHeight` 옵션으로 지정한 크기로 조정됩니다.

그림 40-10 윈도우 크기 복원 아이콘 클릭 후



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

[WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기](#)

(`/WindowContainer/createWindow_defaultWidth_defaultHeight_WindowContainer/`)

그림 40-11 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/gx3a9cl8WRg>)

40.2.6. 윈도우 크기에 따른 적응형 디자인 적용

`createWindow()` 함수를 사용하여 팝업을 생성할 때 윈도우의 프레임 모드(`frameMode`)가 `WFrame`이고 윈도우의 소스(`src`) 화면이 적응형 디자인을 사용하는 경우, `adaptiveFrame` 옵션을 `true`로 지정하면 윈도우의 크기에 따라 소스 화면에 적응형 디자인을 적용할 수 있습니다. 즉, 윈도우의 크기를 변경할 경우, 윈도우의 크기에 따라 윈도우에 포함된 화면을 적응형으로 표시할 수 있습니다. 별도로 `adaptiveFrame` 옵션을 설정하지 않을 경우, 윈도우에 포함된 화면은 브라우저 크기에 따라 적응형으로 표시됩니다.

Code 40-7 사용 예

```
1 var winObj = {
2   title: "window",
3   src: "adaptive_adaptiveThreshold_TableLayout.xml",
4   windowTitle: "Title",
5   windowId: "001",
6   frameMode: "wframe",
7   defaultWidth: "400",
8   defaultHeight: "300",
9   adaptiveFrame: true
10 }
```



```
11 windowContainer1.createWindow(winObj);
```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/WindowContainer/createWindow_adaptiveFrame_WindowContainer/)

그림 40-12 [YouTube 동영상](https://youtu.be/fFm-oDSJxxk) (https://youtu.be/fFm-oDSJxxk)



40.2.7. 윈도우 생성 시 **dataObject**를 통한 파라미터 전달

`createWindow()` 함수를 통해 추가하는 윈도우에 `dataObject`를 통해 파라미터를 전달할 수 있습니다. 생성된 윈도우에서는 `$p.getParameter()` 함수를 통해 전달받은 파라미터 확인 가능합니다.

Code 40-8 `createWindow()` 함수로 윈도우를 생성할 때 파라미터 전달 (예시)

```
1 var rowJSON = {
2   "Product Info": {
3     "Origin": "Korea",
```



```

4     "Manufacturer": "Inswave",
5     "Type": "Software"
6 },
7     "Region": "Seoul",
8     "Carrier": true
9 };
10
11 var dataObject = {
12     "type": "json",
13     "name": "param",
14     "data": rowJSON
15 };
16
17 var obj = {
18     "title": "Test",
19     "windowID": "001",
20     "frameMode": "wframe",
21     "src": "src.xml",
22     "dataObject": dataObject
23 };
24
25 windowContainer1.createWindow(obj);

```

Code 40-9 윈도우에서 전달받은 파라미터 확인 (예시)

```

1 var paramData = $p.getParameter("param");
2 var data = JSON.stringify(paramData);
3 alert(data);

```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/WindowContainer/getParameter_\$p_createWindow_WindowContainer/)

그림 40-13 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/XYuqgVugfEo>)

40.2.8. 윈도우 생성 후 서브미션 상태 창 표시

40.2.8.1. 상태창 표시

WFrame으로 생성한 윈도우의 `src` 화면이 서브미션을 포함할 경우, 서브미션 실행 시 표시되는 상태창을 WFrame 탭 내부에 표시할 수 있습니다.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/WindowContainer/processMsgFrame_WindowContainer/)

그림 40-14 YouTube 동영상 (https://youtu.be/9_SgibAMgw4)

40.2.8.2. 상태창 소스 변경

Config.xml 파일의 `<processMsgFrameURL>` 항목 설정을 변경하여 해당 상태창의 소스를 변경할 수도 있습니다.

Code 40-10 config.xml 설정 예

```

1 <WebSquare>
2   ...
3   <processMsgFrameURL value="/message/processMsg.xml"/>
4   ...
5 </WebSquare>

```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/WindowContainer/processMsgFrameURL_config_processMsgFrame_WindowContainer/)

그림 40-15 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/PBFSg8Kpqzk>)



40.3 윈도우 표시

40.3.1. 정렬 (setArrangeWindows())

`setArrangeWindows()` 함수를 사용하여 윈도우를 네 가지(`vertical`, `horizontal`, `cascade`, `sequential`) 방법으로 정렬할 수 있습니다.

Code 40-11 사용 예

```
1 // (예제 1)
2 // 세로로 window1, window3, window2가 하나씩 열림
3 windowContainer1.setArrangeWindows(", [\"window1\", \"window3\", \"window2\"]");
4
5
6 // (예제 2)
7 // 가로로 window2, window1, window3가 하나씩 열림
```

```
8 windowContainer1.setArrangeWindows("", ["window2", "window1", "window3"]);
```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/WindowContainer/setArrangeWindows_WindowContainer/)

그림 40-16 YouTube 동영상 (https://youtu.be/J0qlR_D3pWI)



40.3.2. 자동 정렬 (autoArrange)

WindowContainer에서 여러 개의 윈도우를 정렬해서 표시한 후 특정 윈도우를 닫을 경우, 남아 있는 윈도우를 다시 정렬할 수 있습니다. `autoArrange` 속성을 사용하십시오.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/WindowContainer/autoArrange_WindowContainer/)

그림 40-17 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/ZuPDYmLdMM0>)



40.3.3. 정렬 아이콘 위치 설정 (**controlIconPosition**)

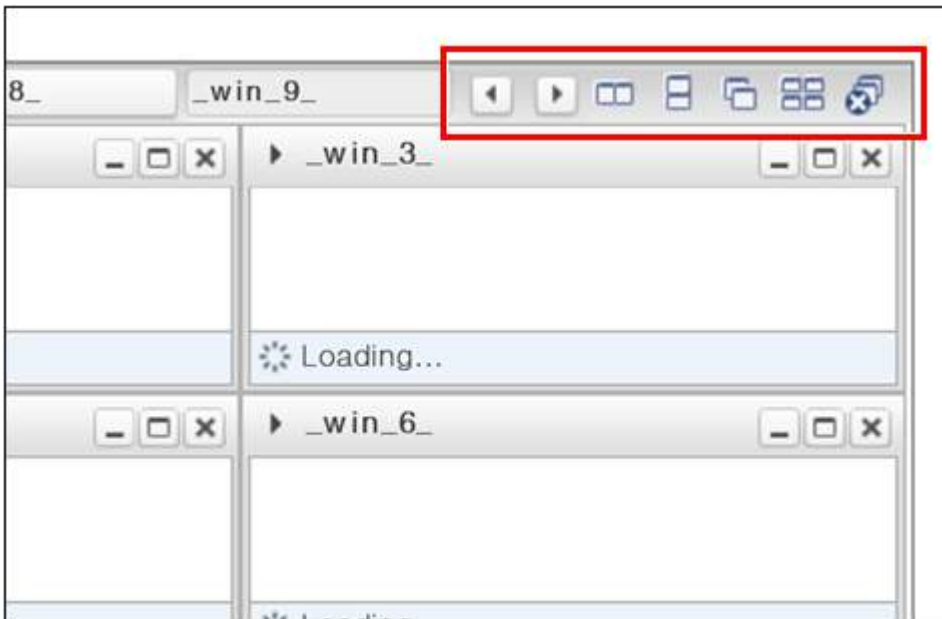
`controlIconPosition` 속성을 사용하여 윈도우 정렬 아이콘의 표시 위치를 결정할 수 있습니다. 단, `controlIconPosition` 속성을 사용할 경우, `useNameContainer="true"` 설정을 추가해야 합니다.

controlIconPosition

"left" (기본 값) : 스크롤링 화살표는 양 옆에, 정렬 아이콘은 왼쪽에 표시.

"right" : 스크롤링 화살표는 양 옆에, 정렬 아이콘은 오른쪽에 표시.

"allright" : 스크롤링 화살표 모두 오른쪽에, 정렬 아이콘 역시 모두 오른쪽에 표시.

그림 40-18 윈도우 정렬 아이콘 (`controlIconPosition="allright"`)

예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/WindowContainer/controlIconPosition_useNameContainer_WindowContainer.xml)

그림 40-19 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/UX4YEp2obi8>)

Quick Guide WebSquare 5 WindowContainer controlIconPosition useNameContainer	Goal / 목표 Decide where to put window arrangement buttons. / 윈도우 배열 방법을 지정하는 버튼을 표시할 위치를 지정.
Properties / 관련 속성 • controlIconPosition "left" "right" "allright" • useNameContainer="true"	YouTube  https://youtu.be/UX4YEp2obi8

40.3.4. 최대 윈도우 수 동적 변경 (`setWindowMaxNum()`)

`setWindowMaxNum` 함수를 이용하면 WindowContainer에서 열 수 있는 최대 윈도우 개수를 동적으로 변경할 수 있습니다.

40.3.5. 윈도우를 항상 열린 상태로 유지 (`stopMinimizeOnNameLayer`)

`stopMinimizeOnNameLayer="true"` 설정을 적용하면, 네임레이어 클릭에 상관 없이 윈도우를 항상 열린 상태로 유지할 수 있습니다.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(`/WindowContainer/stopMinimizeOnNameLayer_WindowContainer/`)

그림 40-20 [YouTube 동영상](https://youtu.be/2TI-A0_cbog) (https://youtu.be/2TI-A0_cbog)

Quick Guide WebSquare 5 WindowContainer <code>stopMinimizeOnNameLayer</code>	Goal / 목표 Keep the window size upon clicking of the name layer instead of minimizing it. / 네임 레이어 클릭 시 화면을 최소화하지 않고 화면 크기를 유지.
Property / 관련 속성 <code>stopMinimizeOnNameLayer</code>	YouTube  https://youtu.be/2TI-A0_cbog

40.3.6. 윈도우 최대화

WindowContainer에서 생성한 윈도우는 최대화 버튼을 클릭하거나 윈도우 타일을 더블-클릭하여 최대화할 수 있습니다.

그림 40-21 최대화 버튼 및 윈도우 타일



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/WindowContainer/window_maximization_WindowContainer.xml)

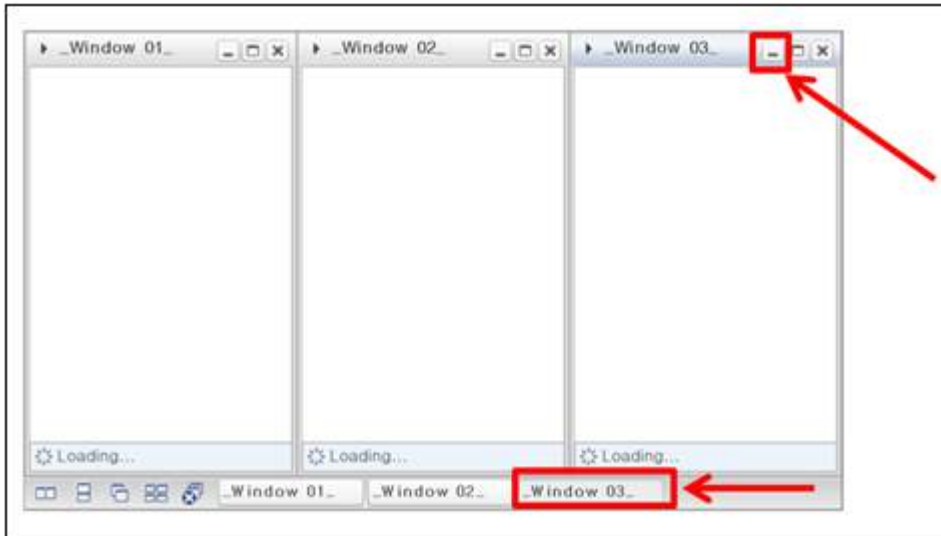
그림 40-22 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/HlxA08cFI4>)



40.3.7. 윈도우 최소화

WindowContainer에서 생성한 윈도우는 최소화 버튼을 클릭하거나 네임 레이어를 클릭하여 최소화할 수 있습니다.

그림 40-23 최소화 버튼 및 네임 레이어



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/WindowContainer/window_minimization_WindowContainer.xml)

그림 40-24 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/5VsJK7ob3ql>)

Quick Guide WebSquare 5 WindowContainer Minimizing windows. 윈도우 최소화	Goal / 목표 Minimize windows by clicking the Minimization button or by clicking the name layer. / 최소화 버튼을 클릭하거나 네임 레이어를 클릭하여 최소화.
	YouTube https://youtu.be/5VsJK7ob3ql

40.3.8. 윈도우 드래킹 시 윈도우 표시 (**windowMoveType**)

`windowMoveType="overflow"`인 경우, WindowContainer 밖으로 윈도우를 드래킹 하고 마우스 커서 위치에 따라 윈도우를 표시할 수 있습니다. 혹은, `windowMoveType="restrict"` 설정을 사용할 경우, WindowContainer 내에서만 윈도우를 드래킹할 수 있습니다.

Table 40-4 `windowMoveType`

구분	마우스 드래킹을 통해 윈도우가 WindowContainer 밖으로 나갈 때, 드래킹된 윈도우의 위치를 결정.
설명	"restrict" (기본 값) : 영역 밖으로 나가지 않고 영역 안쪽으로 제한. "overflow" : 영역 밖의 위치로 이동.

그림 40-25 `windowMoveType="overflow"`

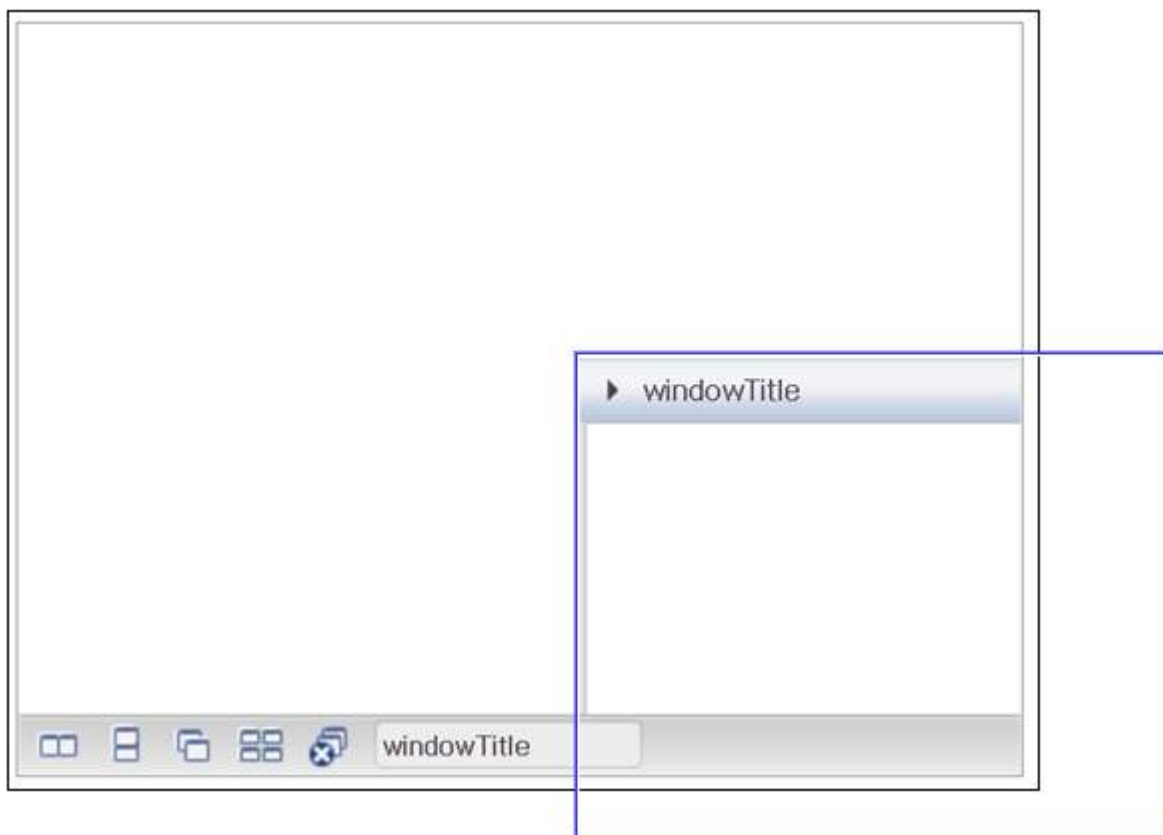
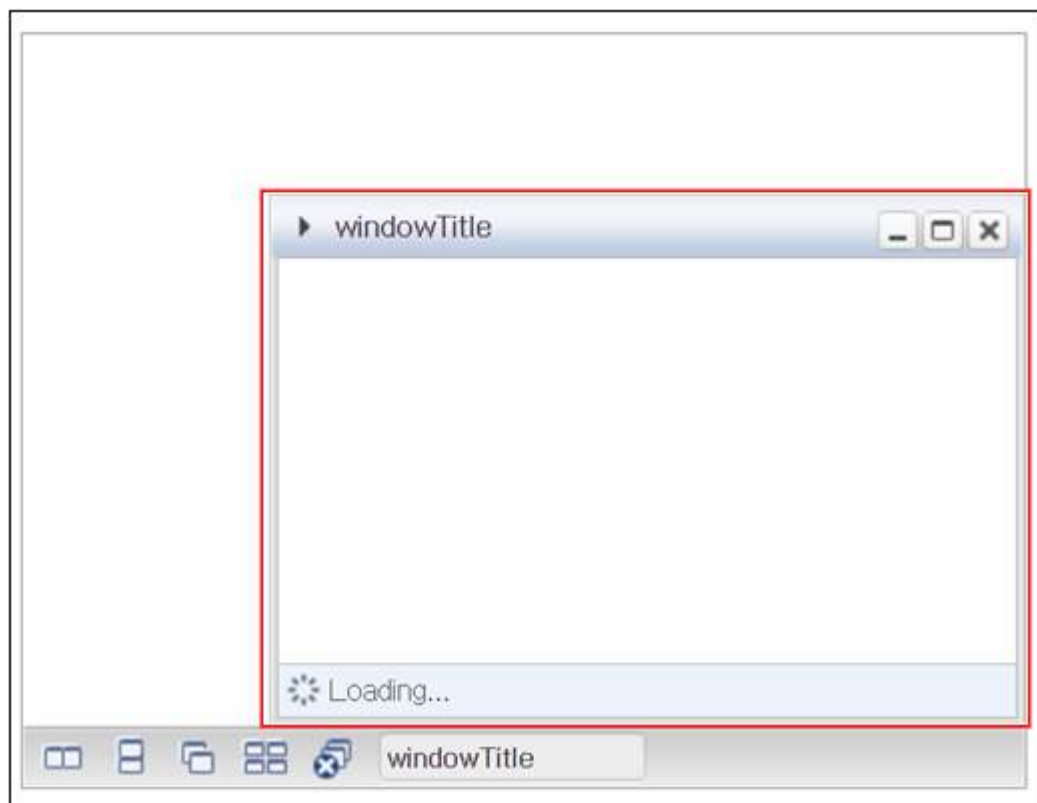


그림 40-26 `windowMoveType="restrict"`

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/WindowContainer/windowMoveType_WindowContainer/)

그림 40-27 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/bRaPG5A6s9U>)

Quick Guide WebSquare 5 WindowContainer windowMoveType	Goal / 목표 Decide how to show the window dragged out of the WindowContainer. / WindowContainer 밖으로 드래깅된 윈도우의 위치를 결정.
Example / 사용 예 windowMoveType="restrict" "overflow"	YouTube  https://youtu.be/bRaPG5A6s9U

40.3.9. 현재 선택된 윈도우 구분

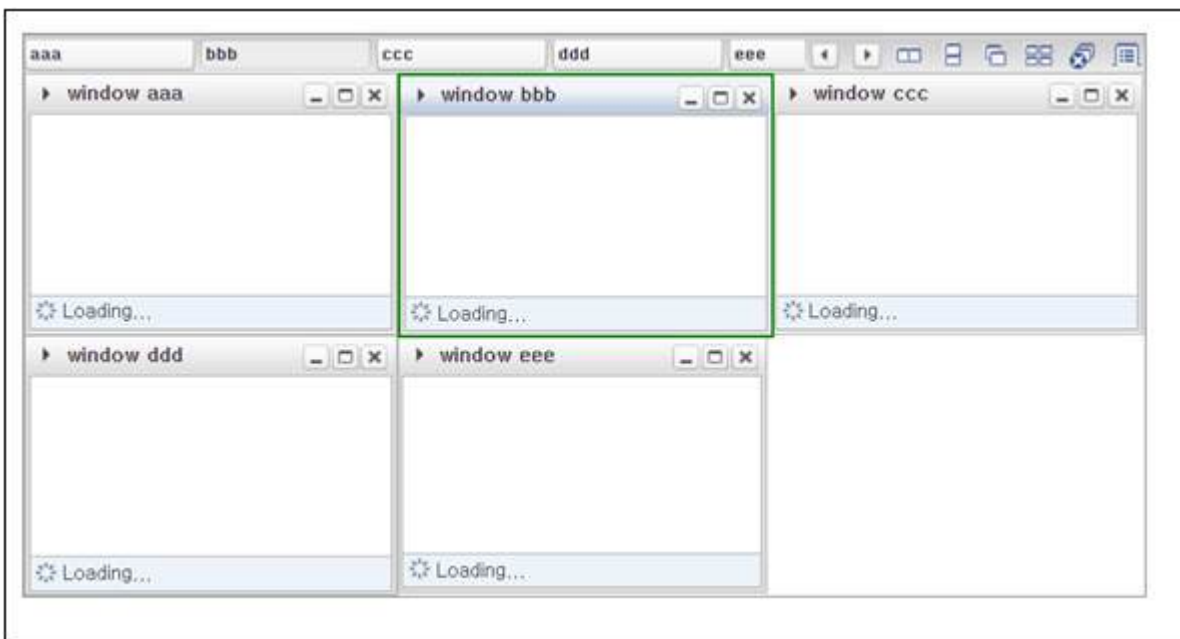
`w2window_selected` 스타일 클래스를 지정하여 선택된 윈도우를 나머지 윈도우로부터 구분하는 스타일을 지정할 수 있습니다.

Code 40-12 사용 예

```
1 <style>.w2window_selected {border: solid 2px green;}</style>
```

위의 스타일을 적용하면 아래와 같이 선택한 윈도우가 초록색 선으로 구분됩니다.

그림 40-28 사용 예 - `.w2window_selected {border: solid 2px green;}`



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(`/WindowContainer/w2window_selected_WindowContainer.xml`)

그림 40-29 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/lwliNZJvo1c>)



40.3.10. 최소화된 윈도우들도 정렬해서 표시

`includeMinimizeWindow="true"` 설정을 적용하면, 최소화된 윈도우들도 정렬해서 표시할 수 있습니다.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/WindowContainer/includeMinimizeWindow_WindowContainer.xml)

그림 40-30 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/0sXLZTHPR9E>)



40.4 네임 레이어

40.4.1. 윈도우 순서 변경 (**nameLayerMove**)

Table 40-5 네임레이어 이동

항목	설명
관련 속성	- nameLayerMove="false" (기본 값) : 네임 레이어 상의 윈도우 순서 변경 불가능. - nameLayerMove="true" : 네임 레이어 상의 윈도우 순서 변경 가능.

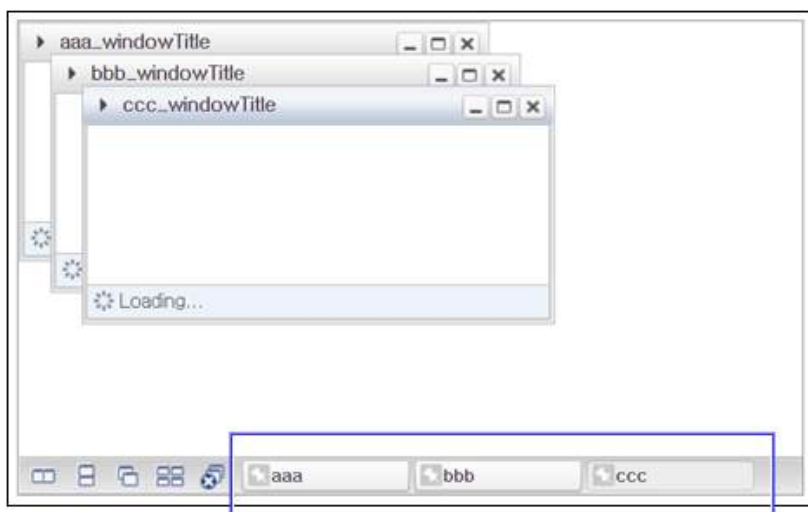
그림 40-31 YouTube 동영상 (https://youtu.be/Cnp_VCf7WN8)

40.4.2. 윈도우 고정 (nameLayerMove & nameLayerRearrange)

nameLayerMove="true" 및 nameLayerRearrange="true" 설정을 추가할 경우, 핀 버튼(useFixButton="true")으로 고정된 윈도우를 네임레이어의 맨 앞으로 이동할 수 있습니다.

윈도우를 고정하지 않은 상태에서는 아래와 같이 "aaa" "bbb" "ccc" 순서로 윈도우 타이틀이 표시됩니다.

그림 40-32 고정된 윈도우가 없는 경우



위의 상태에서 "bbb" 윈도우를 핀으로 고정하면 "bbb" 윈도우 타이틀이 네임레이어 상에서 제일 앞으로 이동합니다.

그림 40-33 "bbb" 윈도우를 핀으로 고정한 경우



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/WindowContainer/useFixButton_nameLayerRearrange_WindowContainer.xml)

그림 40-34 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/BX23wkAgGtQ>)

Quick Guide WebSquare 5 WindowContainer useFixButton nameLayerRearrange	Goal / 목표 Move the pinned window to the first position on the name layer. / 핀 버튼으로 고정한 윈도우를 네임레이어의 제일 앞으로 이동.
Properties / 관련 속성 • useFixButton="true" • nameLayerRearrange="true"	YouTube  https://youtu.be/BX23wkAgGtQ

40.4.3. 스크롤 버튼을 통한 윈도우 활성화 (`changeActiveWindow="true"`)

`changeActiveWindow="true"` 속성 설정을 적용하면 네임 레이어 상의 스크롤 버튼을 클릭하여 윈도우를 선택하고 활성화할 수 있습니다.

그림 40-35 네임 레이어 상의 스크롤 버튼



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/WindowContainer/changeActiveWindow_WindowContainer.xml)

그림 40-36 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/Qcdc1Xg2Gx8>)

Quick Guide WebSquare⁵ WindowContainer changeActiveWindow	Goal / 목표 Select and open windows by clicking scroll buttons on the name layer. / 네임레이어의 스크롤 버튼을 클릭하여, 윈도우를 선택하고 활성화.
Example / 사용 예 changeActiveWindow="true" 	YouTube  https://youtu.be/Qcdc1Xg2Gx8

40.4.4. 윈도우 순서 변경

`setWindowTabOrder()` 함수를 사용하여 네임 레이어 상의 윈도우 탭 순서를 변경할 수 있습니다.

Code 40-13 사용 예

```
1 // 윈도우 탭의 순서를 인덱스가 2, 1, 0 차례로 변경.
2 wdc_main.setWindowTabOrder([2,1,0]);
```



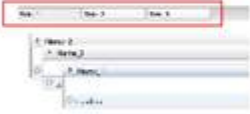
예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/WindowContainer/setWindowTabOrder_WindowContainer.xml)

그림 40-37 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/l-eHy0fIXIA>)

Quick Guide WebSquare 5 WindowContainer <code>setWindowTabOrder()</code>	Goal / 목표 Change window orders on the name layer. / 네임 레이어 상의 윈도우 순서를 변경.
Example / 사용 예 <pre>setWindowTabOrder([2, 1, 0]);</pre> 	YouTube  https://youtu.be/l-eHy0fIXIA

40.5 윈도우 닫기

40.5.1. 전체 윈도우 닫기

항목	설명
관련 속성	<code>closeType</code>: 전체 창 닫기를 할 경우 고정된 창은 제외하고 전체 닫기를 수행. <code>useFixButton</code>: 고정핀 생성.

그림 40-38 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/8Hx2sBDwxRE>)



40.5.2. 특정 윈도우를 제외한 나머지 윈도우 닫기 (`closeOthers()`)

`closeOthers()` 함수를 사용하여 현재 활성화된 윈도우, 혹은 주어진 `windowID`나 `uniqueID`에 해당하는 윈도우를 제외한 모든 윈도우를 닫을 수 있습니다.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/WindowContainer/closeOthers_WindowContainer.xml)

그림 40-39 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/456IXCr-O0Y>)



40.5.3. 윈도우 닫기 방지

`useFixButton="true"` 설정을 사용할 경우 네임 레이어에 표시되는 각 창의 이름 옆에 창 닫기 방지 버튼을 표시할 수 있습니다.

또한 `useFixbutton="true"`와 `closeType="noneFixedWindow"` 속성과 함께 사용할 경우, 전체 창닫기 버튼을 통해 창 닫는 방법을 설정할 수 있습니다. 즉, 전체 창닫기 버튼을 클릭해도 닫히지 않을 창을 창 닫기 방지 버튼으로 설정할 수 있습니다.

`fixWindow()` 및 `unfixWindow()` 함수를 사용할 경우, 창 닫기 방지 버튼을 동적으로 활성화/비활성화할 수 있습니다.

40.6 소스(src) 화면 변경

호출할 페이지의 경로를 동적으로 바꿀 경우 `getFrame()` API를 이용하십시오.

Code 40-14 예제

```
1 windowContainer1.getFrame("window1").setSrc(
2     "/ui/tab2.xml", {
3         "dataObject": {
4             "type": "json",
5             "name": "pageParam",
6             "data": {
7                 "name": "WebSquare",
8                 "addr": "서울시"
9             }
10        }
11    );
```

40.7 IFrame 윈도우의 뒤로가기(History) 제어

WindowContainer가 IFrame을 포함할 경우, IFrame 화면의 뒤로가기를 제어할 수 있습니다. `spaReplaceHistory="true"`로 설정할 경우 뒤로 가기 버튼을 클릭하면 각 IFrame에 담긴 화면이 아닌 브라우저 전체가 이전 페이지를 표시합니다.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/WindowContainer/frameMode_spaReplaceHistory_WindowContainer/)

그림 40-40 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/OfsxRRIZ8cl>)

Quick Guide

WebSquare 5

WindowContainer

frameMode
spaReplaceHistory

Goal / 목표

Disable going previous or next pages within the IFrame window.
/
IFrame 윈도우 내부의 앞으로 가기 및 뒤로 가기 동작을 금지.

Properties / 관련 속성

window

- "frameMode" : "iframe"

WindowContainer

- frameMode="iframe"
- spaReplaceHistory="true"

YouTube



<https://youtu.be/OfsxRRIZ8cl>

40.8 다른 윈도우 참조

WFrame으로 생성한 window는 `getWindow()` (기존의 `getWindowbyWindowID()`와 동일) 및 `$p.parent()` API를 통해 참조할 수 있습니다.

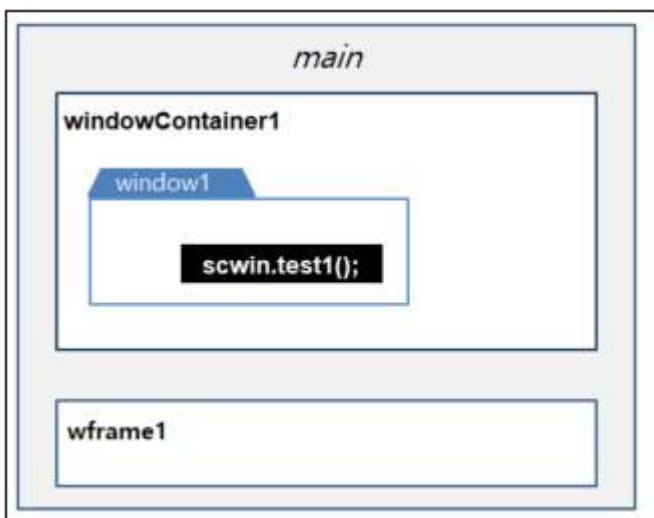


Table 40-6 window1의 `scwin.test1();` 실행하기

스크립트 위치	접근 방법
main	<code>windowContainer1.getWindow("window1").scwin.test();</code>
wframe1	<code>\$p.parent().windowContainer1.getWindow("window1").scwin.test();</code>

40.9 윈도우 인덱스 확인

`getSelectedIndex()` 함수를 사용하면 선택한 윈도우의 인덱스를 확인할 수 있습니다. `createWindow()` 함수를 이용하여 윈도우를 생성할 경우, 윈도우를 생성할 때마다 인덱스가 "1"씩 증가하고, 윈도우를 닫으면 인덱스가 초기화됩니다.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/WindowContainer/getSelectedIndex_WindowContainer.xml)

그림 40-41 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/AteLPAoiYK8>)

Quick Guide

WebSquare 5

WindowContainer

`getSelectedIndex()`

Goal / 목표

Check the index of the currently selected window.

/

현재 선택된 윈도우의 인덱스를 확인.

Example / 사용 예

```
var index = windowContainer1.getSelectedIndex();
alert(index);
```

YouTube

<https://youtu.be/AteLPAoiYK8>

40.10 특정 윈도우에 포커스 주기

`setFocus()` 함수를 사용하면 윈도우 ID나 윈도우 인덱스를 파라미터로 지정하여, 해당 윈도우에 포커스를 줄 수 있습니다. 윈도우 ID 및 윈도우의 인덱스는 `getSelectedWindowId()` 함수와 `getSelectedIndex()` 함수를 사용하여 확인할 수 있습니다.

Code 40-15 사용 예

```
1 // index="0" 윈도우에 포커스 주기
2 windowContainer1.setFocus(0);
3
4 // windowId="window_1" 윈도우에 포커스 주기
5 windowContainer1.setFocus("window_1");
```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

([/WindowContainer/setFocus_WindowContainer.xml](#))

그림 40-42 [YouTube 동영상](https://youtu.be/Q7pDyJzoCIY) (<https://youtu.be/Q7pDyJzoCIY>)

Quick Guide WebSquare⁵ WindowContainer <code>setFocus()</code>	Goal / 목표 Focus the window specified by <code>windowIndex</code> or <code>windowId</code>. / 인덱스나 ID로 윈도우를 지정하여 해당 윈도우에 포커스 주기.
Example / 사용 예 <pre>// index=0 windowContainer1.setFocus(0); // windowId="aaa" windowContainer1.setFocus("aaa");</pre>	YouTube  https://youtu.be/Q7pDyJzoCIY

40.11 팝업

40.11.1. 지정한 프레임 영역에 팝업 표시

`frameMode="wframe"`로 생성한 WFrame 윈도우에서 `$p.open.popup()` 함수를 통해 팝업을 생성할 경우, 팝업을 표시한 프레임을 지정할 수 있습니다. `$open.popup()` 함수의 `options.frameModal` 옵션을 사용하십시오.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/WindowContainer/frameMode_windowContainer_window_openPopup_frameModal_\$p/)

그림 40-43 [YouTube 동영상](https://youtu.be/Ch-k_-Vo8Kk) (https://youtu.be/Ch-k_-Vo8Kk)

Quick Guide WebSquare⁵ <code>windowContainer.window</code> <code>frameMode="wframe"</code> <code>\$p.openPopup() - frameModal</code>	Goal / 목표 Generate frame-based modal popups in the WindowContainer. / 지정한 영역에만 표시되는 프레임 모달 팝업을 WindowContainer에서 생성.
APIs / 관련 API <code>window</code> • <code>"frameMode" : "wframe"</code> • <code>\$p.openPopup()</code> <code>options.frameModal</code>	YouTube  https://youtu.be/Ch-k_-Vo8Kk



참고 자료

53.2.4. 프레임 모달 팝업 (`options.frameModal`) 참고.

40.11.2. 부모 - 자식 팝업 닫기

`$p.openPopup()` 함수를 사용하여 탭 화면에서 팝업을 생성하고, 부모 팝업을 속하는 모든 자식 팝업과 함께 닫을 수 있습니다.

1. 단, WFrame 윈도우에서만 동작합니다.
2. 윈도우 생성 시 `frameMode="wframe"`으로 생성하십시오.
3. 윈도우의 `frameModal` 속성을 `"true"`로 설정하십시오.

Code 40-16 WFrame 윈도우 생성 예

```
1 windowContainer1.createWindow({
2     "title": "PopUp Closing",
3     "windowTitle": "PopUp Closing",
4     "src": "01_wframe_frameModal.xml",
5     "windowId": "window01",
6     "frameMode": "wframe",
7     "frameModal": "true"
8 });
```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/WindowContainer/createWindow_frameModal_WindowContainer/)

그림 40-44 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/kTIlquVF8yw>)

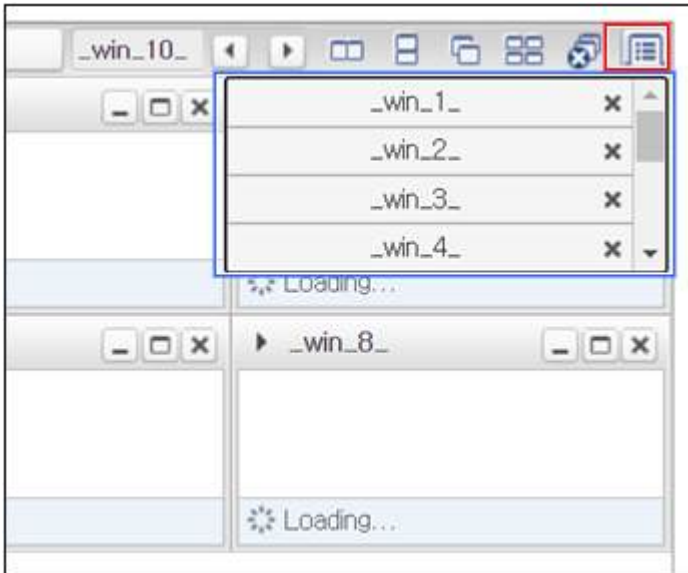
Quick Guide WebSquare⁵ WindowContainer <code>createWindow()</code> <code>options.frameModal</code>	Goal / 목표 Close a parent popup with all child popups belonging to the parent on a WFrame window. / WFrame 윈도우 상에서 팝업을 닫을 경우 모든 자식 팝업을 함께 닫기.
(Example / 사용 예) <pre>windowContainer1.createWindow({ . . . "frameMode": "wframe", "frameModal": "true" });</pre>	YouTube  https://youtu.be/kTIlquVF8yw

40.12 툴바

40.12.1. 윈도우 목록 확인용 버튼 (`useWindowScrollButton`)

`useWindowScrollButton` 속성을 사용하여 현재 윈도우 목록을 확인할 수 있는 버튼을 툴바에 표시할 수 있습니다. 또한, `useWindowScrollButton="true"` 설정을 통해 목록을 표시할 경우, `windowScrollVisibleRowNum` 속성을 통해 목록에 표시할 항목 수를 지정할 수 있습니다

그림 40-45 `useWindowScrollButton="true"` `windowScrollVisibleRowNum="4"`



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(`/WindowContainer/useWindowScrollButton_windowScrollVisibleRowNum_WindowContainer.xml`)

그림 40-46 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/woovMy277dg>)

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/WindowContainer/useWindowScrollButton_WindowContainer.xml)

그림 40-47 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/QyALhNlbbWk>)

40.13 이벤트

40.13.1. 이벤트 로딩 순서

WindowContainer는 `onwindowload` 및 `onwindowunload` 이벤트를 지정할 수 있습니다. WindowContainer의 `onwindowload` 이벤트는 window 화면의 `initScript`와 `postScript` 호출 이후에 발생합니다.

40.13.2. `ondragstart` & `ondragend`

윈도우 드래깅 시작할 때 `ondragstart` 이벤트가 발생하고, 드래깅이 종료될 때 `ondragend` 이벤트가 발생합니다. 두 이벤트 모두 발생할 때 드래깅되는 윈도우의 ID를 반환합니다.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/WindowContainer/ondragstart_ondragend_WindowContainer.xml)

그림 40-48 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/yPEr8hbp158>)



40.13.3. onminimizebtnclick

`onminimizebtnclick` 이벤트는 창 크기 최소화 버튼을 클릭할 때 발생하며, 아래의 `info` 오브젝트를 반환합니다.

- `info.src` : 윈도우의 `src` 속성 값
- `info.title` : 윈도우의 `title` 속성 값
- `info.windowTitle` : 윈도우의 `windowTitle` 속성 값
- `info.id` : 닫기 버튼을 통해 비활성화된 윈도우의 `title` 속성 값
- `info.windowId` : 닫기 버튼을 통해 비활성화된 윈도우의 `title` 속성 값

그림 40-49 창 크기 최소화 버튼



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/WindowContainer/onminimizebtnclick_onrestorebtnclick_WindowContainer/)

그림 40-50 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/wC8QoEawA0Y>)

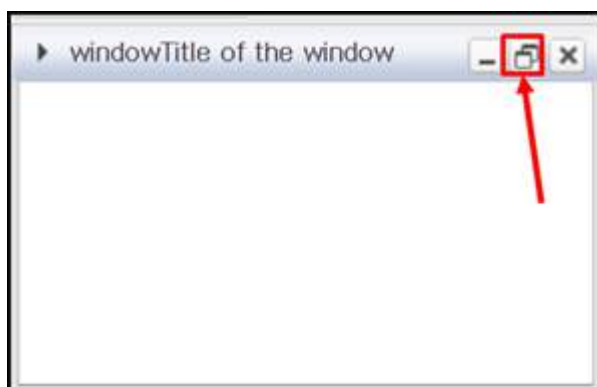
Quick Guide WebSquare 5 WindowContainer onminimizebtnclick onrestorebtnclick	Fired... / 발생 시점 Triggered upon the window minimization or restoration button being clicked. / 윈도우 크기를 최소화하는 버튼 혹은 복원하는 버튼을 클릭할 때 발생.
Returns... / 반환 <pre>info.src info.title info.windowTitle info.id info.windowId</pre> 	YouTube  https://youtu.be/wC8QoEawA0Y

40.13.4. **onrestorebtnclick**

`onrestorebtnclick` 이벤트는 윈도우의 창 크기 복원 버튼을 클릭할 때 발생하며, 아래의 `info` 오브젝트를 반환합니다.

- `info.src` : 윈도우의 `src` 속성 값
- `info.title` : 윈도우의 `title` 속성 값
- `info.windowTitle` : 윈도우의 `windowTitle` 속성 값
- `info.id` : 닫기 버튼을 통해 비활성화된 윈도우의 `title` 속성 값
- `info.windowId` : 닫기 버튼을 통해 비활성화된 윈도우의 `title` 속성 값

그림 40-51 창 크기 복원 버튼



Part IV. Navigation

41. Accordion

41.1 개요

그림 41-1 Accordion

Table 41-1 컴포넌트 설명

요약	여러 개의 패널에 콘텐츠를 표시
기능 및 특징	- 서로 다른 콘텐츠를 담은 패널 여러 개를 포함 - 각 패널의 추가, 삭제, 열기/닫기가 가능
주요 용도	서로 다른 콘텐츠를 패널 별로 분리해서 한 화면에 표시할 때 유용
YouTube 동영상	Accordion 동영상 모음 https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb23rTGpwGL_4V4tB3rNGr_x Accordion 쇼츠 동영상 모음 https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb06f6oKRnEXIGic72JVb1lm

41.2 모든 패널 열기

그림 41-2 `unCollapseAll="false"`

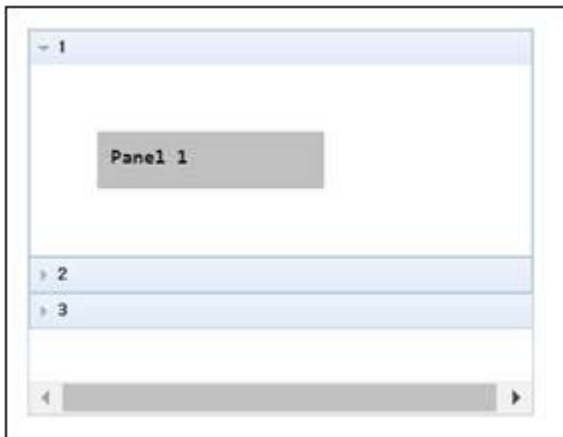
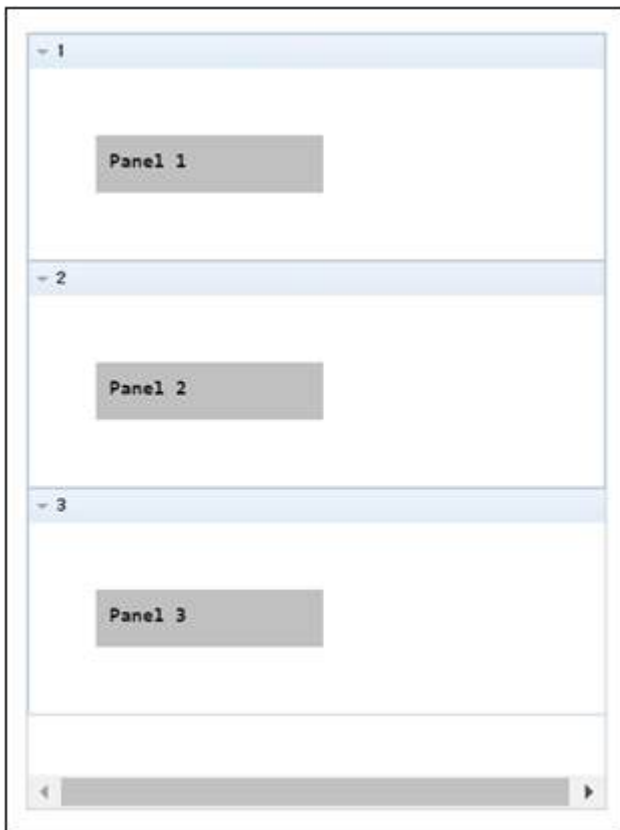


그림 41-3 `unCollapseAll="true"`



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

([/Accordion/unCollapseAll_Accordion.xml](#))

그림 41-4 YouTube 동영상 (https://youtu.be/FObIC3iWy_4)

41.3 Enter 키로 패널 열고 닫기

`enterKeyPanelToggle="true"` 속성 설정을 추가하면, Enter 키를 눌러 패널을 열고 닫을 수 있습니다.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/Accordion/enterKeyPanelToggle_Accordion.xml)

그림 41-5 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/1fSpSevuwGA>)

41.4 열린 패널 속성 확인

41.4.1. 특정 열린 패널의 속성 확인 (`getOpenPanelInfo()`)

Code 41-1 사용 예

```
1 // 열려 있는 패널 중 첫번째 패널에 대한 속성을 반환.
2 accordion1.getOpenPanelInfo();
3
4 // 열려 있는 패널 중 두번째 패널에 대한 속성을 반환.
5 accordion1.getOpenPanelInfo(1);
```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/Accordion/getOpenPanelInfo_Accordion.xml)

그림 41-6 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/1O4RTyEfGwg>)

Quick Guide WebSquare 5 Accordion getOpenPanelInfo()	Goal / 목표 Returns properties of the first or the specified panel among the open panels. / 현재 열린 패널 중 첫 번째 혹은 지정한 인덱스에 해당하는 패널의 속성을 반환.
Example / 예제 <pre>// First panel among the open panels // 현재 열린 패널 중 첫 번째 패널의 속성 반환 accordion1.getOpenPanelInfo(); // Panel of the specified index among the open panels // 현재 열린 패널 중 해당하는 인덱스의 패널 속성을 반환 accordion1.getOpenPanelInfo(1);</pre>	YouTube  https://youtu.be/1O4RTyEfGwg

41.4.2. 모든 열린 패널의 속성 확인 (getOpenPanelListInfo())



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/Accordion/getOpenPanelListInfo_Accordion.xml)

그림 41-7 YouTube 동영상 (https://youtu.be/yWgZuaPL_JQ)

41.5 패널의 열린 상태를 유지

`independentPanel="true"` 속성 설정을 추가하면, 여러 패널들을 열린 상태로 유지할 수 있습니다. 즉, 한 패널을 연 후에 다른 패널을 열어도 처음 연 패널(들)이 닫히지 않고 열린 상태로 유지됩니다.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/Accordion/independentPanel_Accordion.xml)

그림 41-8 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/KHSd1h2JA6s>)

41.6 이벤트

41.6.1. onpanelload & onpanelunload

Accordion의 패널이 (완전히 로딩되어) 열리거나 (패널이 완전히 언로딩되어) 닫히는 시점에 `onpanelload` 및 `onpanelunload` 이벤트가 각각 아래 파라미터 반환하면서 발생합니다.

- `panlID`: 로딩/언로딩된 패널의 ID로 엔진 내부에서 사용하는 ID.
- `userID`: 로딩/언로딩된 패널의 사용자 ID.

Code 41-2 사용 예

```
1 scwin.accordion1_onpanelload = function(panlID, userID) {
2     alert(panlID + userID);
3 };
4
5 scwin.accordion1_onpanelunload = function(panlID, userID) {
```

```

6     alert(panlID + userID);
7 };

```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/Accordion/onpanelload_onpanelunload_Accordion.xml)

그림 41-9 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/CdnZZKNvhYk>)



42. PageControl

42.1 개요

그림 42-1 PageControl

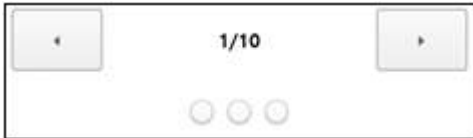


Table 42-1 컴포넌트 설명

요약	페이지 이동용 UI를 제공.
기능 및 특징	단순히 앞으로 가기 및 뒤로 가기의 기능만 제공.
주요 용도	전체 페이지 수 및 페이지 당 표시하고 싶은 데이터 수는 직접 구현해야 함.

42.2 예제 (페이지 번호 구현)

PageControl 컴포넌트는 단순히 앞으로가기, 뒤로가기의 기능만 제공합니다. 즉, 개발자가 직접 전체 페이지 수, 페이지당 표시하고 싶은 데이터 수 등을 구현해야 합니다.

DataCollection의 경우,

- (1) 데이터를 포함하고 있는 DataCollection에서 원하는 양의 데이터를 가져와,
- (2) 새로운 DataCollection을 만들고,
- (3) 그 안에 넣어 GridView 컴포넌트에 바인딩 시켜줘야 합니다.

예를 들어,

- 25개의 데이터를 포함하고 있는 DataCollection이 있고,
GridView 컴포넌트에 페이지당 5개의 데이터를 표시하고 싶다면,
- (1) PageControl 컴포넌트 이벤트를 통해 DataCollection에서 데이터 5개를 가져와서,
 - (2) 새로운 DataCollection에 넣어주고,
 - (3) 새로 만든 DataCollection을 GridView와 바인딩해야 합니다.

Code 42-1 PageControl

```

1 <head>
2   <script type="javascript"><![CDATA[
3     var dataObject = $p.data.dataList1.getAllJSON();
4     var dataObject1 = [];
5     var i = 0;
6     var columnNum = 19;
7     var row = 5;
8     var start = 0;
9
10    function init(){
11      //화면이 처음 생성되면 초기화
12      if(dataObject.length % row == 0){
13        var pageConNum = dataObject.length/row;
14      }
15      else{
16        var pageConNum = (dataObject.length/row)+1;
17      }
18      pageControl2.setCount( pageConNum );
19      dataSwitch(1,0);
20    }
21
22    function dataSwitch(current, before){
23      //데이터를 포함하고 있는 DataCollection의 데이터를 원하는 만큼 복사
24      dataObject1 = [];
25
26      if(before == 0){
27        start = 0;
28      }
29      else {
30        start = row*before;
31      }
32
33      for(i=start; i<(row*current); i++){
34        dataObject1.push(dataObject[i]);
35      }
36      dataList2.setJSON(dataObject1);
37    }
38
39
40    scwin.pageControl2_onchange = function(current,before){
41      // 페이지컨트롤 컴포넌트의 버튼이 클릭되면 이벤트 발생

```

```
42     if(current != before){
43         dataSwitch(current, before);
44     }
45 };
46
47     init();
48 ]]></script>
49 </head>
50 <body>
51     <w2:pageControl ev:onchange="scwin.pageControl2_onchange" rotation="false" pagingType=
52 "1" id="pageControl2" class="">
53     </w2:pageControl>
54 </body>
```


43. PageList

43.1 개요

그림 43-1 PageList



Table 43-1 컴포넌트 설명

요약	페이지 수와 페이지를 선택하는 인터페이스를 제공
YouTube 동영상	• PageList 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb2CEgeDt3y4LY6ybU2ZOQr5

43.2 페이지 이동

`displaySearchbox="true"` 속성 설정을 통해 페이지 번호 입력란을 추가할 수 있습니다. 최종 사용자가 페이지 번호 입력란에 페이지 번호를 입력 후 엔터키를 치거나 입력 상자를 빠져나올 경우 해당 페이지가 바로 출력됩니다.

그림 43-2 `displaySearchbox="true"` Vs. `displaySearchbox="false"`

No	시작시간	종료시간
1	2013-03-01	2013-03-31
2	2013-03-01	2013-03-31
3	2013-03-01	2013-03-31
4	2013-03-01	2013-03-31
5	2013-03-01	2013-03-31
6	2013-03-01	2013-03-31
7	2013-03-01	2013-03-31

1 / 17

No	시작시간	종료시간
1	2013-03-01	2013-03-31
2	2013-03-01	2013-03-31
3	2013-03-01	2013-03-31
4	2013-03-01	2013-03-31
5	2013-03-01	2013-03-31
6	2013-03-01	2013-03-31
7	2013-03-01	2013-03-31

1 2 3 4 5

그림 43-3 `displaySearchbox="true"` Vs. `displaySearchbox="false"`

No	시작시간	종료시간
1	2013-03-01	2013-03-31
2	2013-03-01	2013-03-31
3	2013-03-01	2013-03-31
4	2013-03-01	2013-03-31
5	2013-03-01	2013-03-31
6	2013-03-01	2013-03-31
7	2013-03-01	2013-03-31

1 / 17

No	시작시간	종료시간
1	2013-03-01	2013-03-31
2	2013-03-01	2013-03-31
3	2013-03-01	2013-03-31
4	2013-03-01	2013-03-31
5	2013-03-01	2013-03-31
6	2013-03-01	2013-03-31
7	2013-03-01	2013-03-31

1 2 3 4 5

그림 43-4 YouTube 동영상 (https://youtu.be/iWo8SKPH_-0)

Quick Guide

WebSquare 5

PageList

`displaySearchbox`

Goal / 목표

Display the page number input box to directly move to the specified page.

/

페이지 번호를 입력하여 해당 페이지로 바로 이동할 수 있는 페이지 번호 입력창을 표시.

Property / 관련 속성

- `displaySearchbox=`
 - `"false"` // (Default/기본 값)
 - `"true"`

YouTube



https://youtu.be/iWo8SKPH_-0

43.3 페이지 이동 버튼 표시

페이지 이동 버튼 지정

`buttonShowType="0"`: 이전/다음 목록 버튼만 표시 (2개)

`buttonShowType="1"` (기본 값): 이전/다음 페이지 + 이전/다음 목록 버튼 (4개)

`buttonShowType="2"`: 이전/다음 페이지 버튼만 표시 (2개)

`buttonShowType="3"`: 이전/처음 목록 + 첫/끝 페이지 버튼 (4개)

`buttonShowType="4"`: 첫/이전 페이지 + 다음/끝 페이지 버튼 (4개)

`buttonShowType` 속성을 통해 페이지 이동 버튼의 종류를 지정할 수 있습니다.

Table 43-2 `buttonShowType="0"`

	◀	11 12 13 14 15	▶	
	(이전 목록으로 이동)		(다음 목록으로 이동)	

Table 43-3 `buttonShowType="1"`

◀	◀	11 12 13 14 15	▶	▶
(이전 목록으로 이동)	(이전 페이지로 이동)		(다음 페이지로 이동)	(다음 목록으로 이동)

Table 43-4 `buttonShowType="2"`

	◀	11 12 13 14 15	▶	
	(이전 페이지로 이동)		(다음 페이지로 이동)	

Table 43-5 `buttonShowType="3"`

◀	◀	11 12 13 14 15	▶	▶
(첫 페이지로 이동)	(이전 목록으로 이동)		(다음 목록으로 이동)	(끝 페이지로 이동)

Table 43-6 `buttonShowType="4"`

◀	◀	8 9 10 11 12	▶	▶
(첫 페이지로 이동)	(이전 페이지로 이동)		(다음 페이지로 이동)	(끝 페이지로 이동)

44. TreeView

44.1 개요

그림 44-1 TreeView

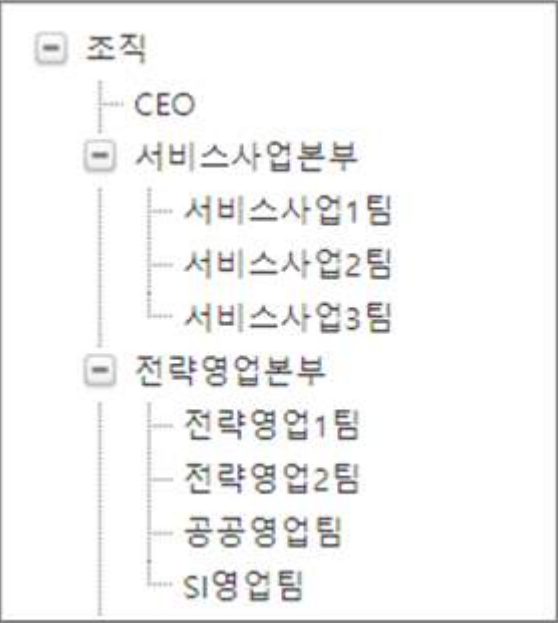
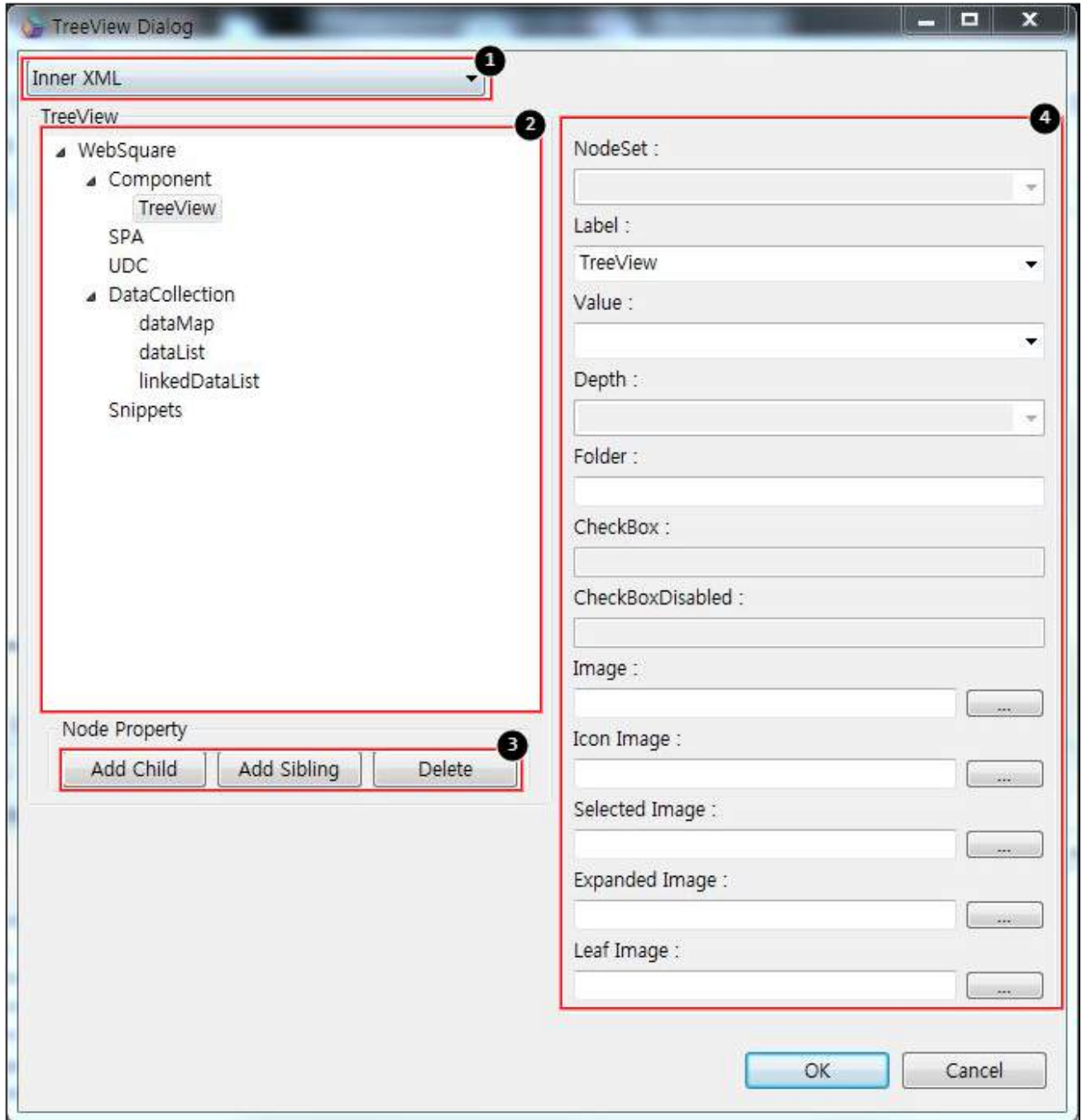


Table 44-1 컴포넌트 설명

요약	계층적인 데이터를 트리 형태로 표시
기능 및 특징	• 드래그-앤-드롭을 통한 동적 편집 가능 • 일반 데이터를 계층적인 데이터 형태로 변환 가능
YouTube 동영상	• TreeView 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb31luBtsoqrcJh6FoCb0N0Y • TreeView 쇼츠 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb3pbEdWSJ4kuo1SAZiwYC9i

44.2 데이터 입력 (Inner XML / ItemSet)

그림 44-2 Inner XML



아래와 같이 데이터 입력 방법을 선택한 후, 각 노드의 정보를 설정하고 [OK] 버튼을 클릭하십시오.

- **Inner XML**: 데이터를 직접 입력
- **ItemSet**: DataList와 바인딩

Table 44-2 TreeView 설정 방법

(1)	Inner XML	ItemSet
(2)	아래의 버튼으로 구성된 TreeView를 표시	
(3)	• Add Child: 하위에 노드 추가 • Add Sibling: 같은 수준에 노드 추가 • Delete: 노드 삭제	
(4)	TreeView 상에 표시된 각 노드의 정보 • Label: 노드 라벨 (직접 입력) • Value: 노드 값 (직접 입력)	• NodeSet: 바인딩할 DataList의 ID • Label: 노드 라벨 (DataList의 칼럼) • Value: 노드 값 (DataList의 칼럼) • Depth: 노드 수준 혹은 TreeView 상의 노드의 위치 (DataList의 칼럼)
(5)		• Image: 노드 이미지 • Icon: 노드 아이콘 • Selected Image: 노드가 선택된 상태를 표시할 이미지 • Expanded Image: 노드가 펼쳐진 상태를 표시할 이미지 • Leaf: 노드 하위의 항목을 표시할 이미지

아래 함수를 사용하여 해당 노드는 물론 자녀 노드까지 선택/해제 할 수 있습니다.

44.3 동적 노드 선택 및 해제

checkByIndex(index , checkValue , childCheck)

index: 노드 인덱스.

checkValue: 선택 및 해제 여부

childCheck: 자녀 노드의 선택 및 해제 여부

Code 44-1 사용 예 (Index가 1인 노드 및 하위 노드를 모두 선택)

```
1 treeview1.checkByIndex( 1 , true, true);
```

44.4 노드 정보 확인

아래 함수를 사용하여 노드의 자식 포함 여부를 확인할 수 있습니다.

Code 44-2 사용 예 (1)

```
1 treeview1.findNodeByIndex(1).hasChild();
```

Code 44-3 사용 예 (2)

```
1 treeview1.findNodeByValue('menu02').hasChild();
```

혹은 노드가 자식인지를 확인할 수 있습니다.

Code 44-4 사용 예 (1)

```
1 treeview1.findNodeByIndex(1).isLeaf();
```

44.5 노드 라벨 포맷

`customFormatter` 속성에 각 노드의 label 값을 포맷하는 함수명을 지정할 수 있습니다. 단, 해당 함수는 별도의 스크립트로 직접 작성해야 합니다.

Code 44-5 사용 예

```
1 treeViewFormatter = function(orgLabel, label, node ) {
2     return node.label+"_"+node.index;
3 };
4
5 (중략)
6
7 <w2:treeview ... customFormatter="treeViewFormatter">
```

44.6 노드 접기/펼치기

Table 44-3 노드 접기/펼치기

항목	설명
관련 함수	<code>spanAll()</code>: 트리 전체의 접기/펼치기 설정. <code>spanNode()</code>: 자식 노드의 접기/펼치기 설정

44.6.1. 전체 트리 접기/펼치기 (`spanAll()`)

Code 44-6 사용 예

```

1 // 전체 노드를 닫음.
2 treeView1.spanAll(false);
3
4 // 전체 노드를 열어서 표시.
5 treeView1.spanAll(true);

```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(`/TreeView/spanAll_TreeView.xml`)

그림 44-3 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/i6isWpeG4Bg>)

Quick Guide

WebSquare⁵

TreeView

`spanAll()`

Goal / 목표

Fold/Unfold the entire tree
(including child nodes.)
/
(자식 노드를 포함한) 트리 전체를
접고 펼치기.

Example / 예제

```
treeView1.spanAll(false);
treeView1.spanAll(true);
```

YouTube

<https://youtu.be/i6isWpeG4Bg>

44.6.2. 특정 노드 접기/펼치기 (`spanNode()`)

Code 44-7 사용 예

```
1 // index="1" 노드를 열거나 닫음.
2 treeView1.spanNode(1);
3
4 // index="1" 노드를 열어서 표시.
5 treeView1.spanNode(1, true);
6
7 // index="1" 노드를 열되 자식 노들들도 모두 열어서 표시.
8 treeView1.spanNode(1, true, true);
```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/TreeView/spanNode_TreeView.xml)

그림 44-4 [YouTube 동영상](https://youtu.be/zs1aRFTIUHc) (<https://youtu.be/zs1aRFTIUHc>)

Quick Guide WebSquare 5 TreeView <code>spanNode()</code>	Goal / 목표 Fold/Unfold the specified tree (including child nodes.) / (자식 노드를 포함한) 특정 트리 노드를 접고 펼치기.
Example / 예제 <pre>// index, open/close, applyTochild treeView1.spanNode(1); treeView1.spanNode(1, true); treeView1.spanNode(1, true, true);</pre>	YouTube  https://youtu.be/zs1aRFTIUHc

44.7 체크박스

44.7.1. 표시하기

`showCheckbox` 속성을 사용하여 TreeView 각 항목 앞에 체크박스를 표시할 수 있습니다. 또한, `showCheckbox` 속성은 `setShowChecBox()` 함수를 사용하여 동적으로 설정할 수 있습니다.

그림 44-5 `showCheckbox="false"`



그림 44-6 `showCheckbox="true"`



Code 44-8 사용 예

```

1 // showCheckbox 속성을 "true"로 설정
2 treeview1.setShowCheckBox(true);
3
4 // showCheckbox 속성을 "false"로 설정
5 treeview1.setShowCheckBox(false);

```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

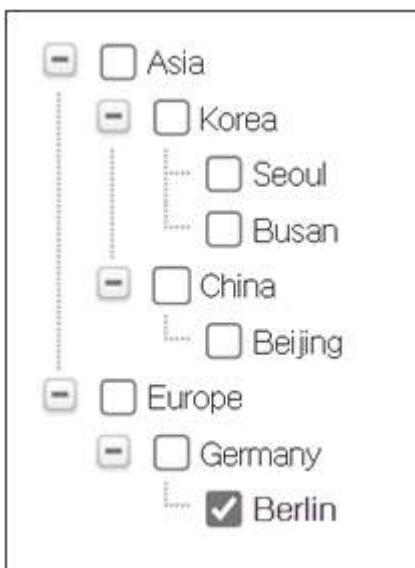
(/TreeView/showCheckbox_setShowCheckBox_TreeView.xml)

그림 44-7 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/WpGLtdALi3U>)

Quick Guide WebSquare 5 TreeView showCheckbox setShowCheckBox()	Goal / 목표 Add a checkbox to each node of the TreeView. / TreeView의 각 노드에 체크박스를 표시.
Example / 사용 예 <pre> showCheckbox="true" / "false" // treeview1.setShowCheckBox(true); // treeview1.setShowCheckBox(false); </pre>	YouTube  https://youtu.be/WpGLtdALi3U

44.7.2. 계층 적용하기

`hierarchy="true"` 속성을 추가하면, 부모의 체크박스를 선택할 때 자식 노드를 모두 한번에 선택할 수 있습니다. 또 한 자식 일부만 선택될 경우, 부모의 체크박스는 부분 선택으로 표시됩니다.

그림 44-8 `showCheckBox="true" hierarchy="true"`그림 44-9 `showCheckBox="true" hierarchy="false"`

예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/TreeView/showCheckbox_hierarchy_TreeView.xml)

그림 44-10 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/5lO3ZLmhBHc>)



44.8 지정한 노드에 스타일 적용 및 해제

`setNodeClass()` 및 `removeNodeClass()` 함수를 사용하여 지정한 TreeView 노드에 특정 스타일을 적용할 수 있습니다.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/TreeView/setNodeClass_removeNodeClass_TreeView.xml)

그림 44-11 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/gWexCY9D70Y>)

Quick Guide WebSquare 5 TreeView <code>setNodeClass()</code> <code>removeNodeClass()</code>	Goal / 목표 Apply style class to a specified node, or remove style class from the node. / 특정 노드에 지정한 스타일 클래스를 적용하거나 적용한 스타일 클래스를 해제.
Example / 예제 <pre>.red { font-weight: bold; color: red; } treeview1.setNodeClass(1, "red"); treeview1.removeNodeClass(1);</pre>	YouTube  https://youtu.be/gWexCY9D70Y

Part V. Chart

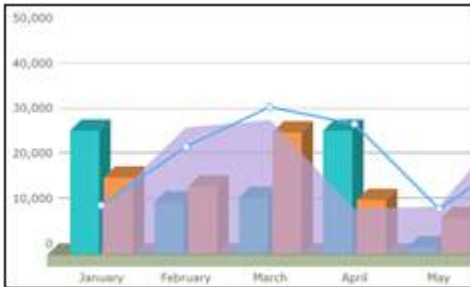
45. FusionChart

45.1 개요

Table 45-1 컴포넌트 설명

요약	FusionChart는 다양한 Device, Browser, Platform에서 작동하는 JavaScript기반 차트입니다. WebSquare5는 FusionChart 기능을 사용할 수 있는 환경을 제공합니다.
지원 브라우저	거의 모든 브라우저를 지원합니다. 단, flash 렌더링 시 flash를 지원하지 않는 브라우저는 지원하지 않습니다. • Internet Explorer 6/7/8/9/10/11 • Chrome • Safari • Opera • Firefox
차트 종류	• 선형 차트 (line chart) • 세로막대차트 (2D/3D Column Chart) • 영역차트 (Area Chart) • 가로막대차트 (2D/3D Bar Chart) • 원형차트 (2D/3D Pie Chart) • 도넛차트(2D/3D Doughnut Chart) • 스택차트 (Stacked Chart) • 조합차트(Combination Chart) • 스크롤차트(Scroll Chart) • 버블차트(Bubble Chart) • xy(Scatter)차트 (xy Chart) SSGrid
지원 데이터	• json • xml (FusionChart native API 이용)
YouTube 동영상	• YouTube 동영상 모음 ◦ https://www.youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb0xvpS56yhKjv8hemJU9SKU • YouTube 쇼츠 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb0Soxc06Pj6MBTgyORkHi0q&si=7sFcbqiwuBDaNBz

그림 45-1 FusionChart



45.2 버전

2023년 5월 이후 릴리즈되는 엔진은 아래와 같이 3.15 및 3.19 두 개의 버전만 지원합니다.

- `externalJS/FusionCharts3.15.2/FusionCharts_all.js`
- `externalJS/FusionCharts3.19/FusionCharts_all.js`

45.3 그리기

1. FusionChart에 `id`, `chartType`, `drawType`을 설정하여 차트를 만듭니다.

```
1 <w2:fusionchart id="chartTest" style="position: absolute ;left: 480px;top: 150px;
width:430px; height: 300px;" chartType="Column2D" drawType="javascript"></w2:fusionchart>
```

2. 아래와 같이 `setJSONData()` API를 이용하여 차트 데이터를 설정하십시오. (FusionChart는 xml과 json 데이터를 지원하며, WebSquare5는 json 데이터를 지원하기 때문.)

Code 45-1 사용 예

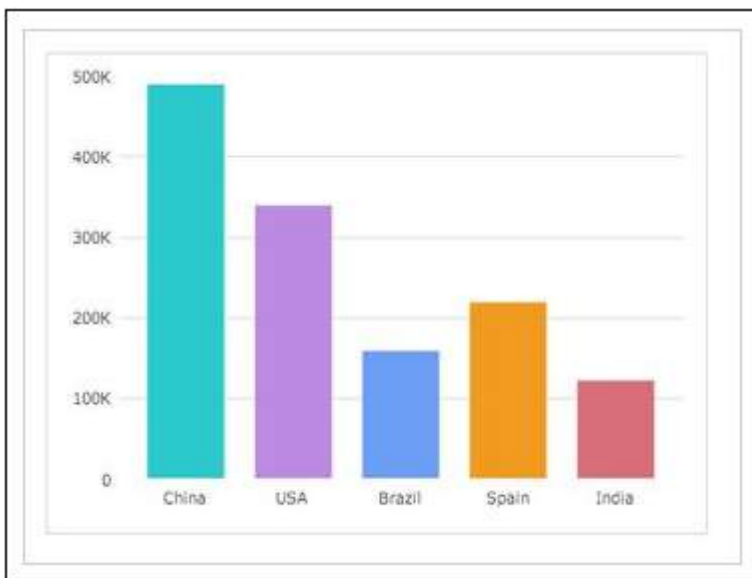
```
1 var jsonData = {
2     "data": [{
3         "value": "490000",
4         "label": "China"
5     },
6     {
7         "value": "340000",
```

```

8         "label": "USA"
9     },
10    {
11        "value": "160000",
12        "label": "Brazil"
13    },
14    {
15        "value": "220000",
16        "label": "Spain"
17    },
18    {
19        "value": "123000",
20        "label": "India"
21    }
22 ]
23 };
24
25 //차트에 데이터를 셋팅합니다.
26 chartTest.setJSONData(jsonData);

```

3. 아래와 같이 차트가 그려지는지 확인합니다. (WebSquare5 기본 스타일 적용된 상태)



45.4 차트 Customizing



FusionChart는 기본적으로 데이터와 스타일 옵션들이 결합되어 있는 형태입니다.

차트에 거의 모든 부분을 접근하여 스타일을 변경할 수 있습니다. (JavaScript 렌더링시 지원하지 않는 부분도 있음.)

차트 종류는 44가지이며 차트마다 옵션과 API가 조금씩 다릅니다.

FusionChart [공식 홈페이지](#) documents에 각각의 차트마다 specification sheet에서 옵션과 API를 확인하실 수 있습니다.

관련 API

configure(): chart에 표시되는 메시지를 변경합니다.

setChartAttribute(): chart element에 들어가는 Attribute를 설정합니다. (**caption**, **yaxisname**)

setPlotColor(): chart에 Data Plot의 색상을 지정합니다.

addTrendLine(): chart에 trendLine(가로줄)을 그립니다.

addVTrendLine(): chart에 vtrendLine(세로줄)을 그립니다. (Scatter/Bubble/Zoom Line Chart에서만 지원)

applyStyle(): chart에 Style을 지정합니다. (animation, font, glow, bevel)

다음은 위의 API를 사용하여 옵션을 설정한 예입니다.

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events"
  xmlns:w2="http://www.inswave.com/websquare" xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms">
3    <head>
4      <w2:buildDate />
5      <xf:model>
6        <xf:instance>
7          <data xmlns="" />
8        </xf:instance>
9      </xf:model>
10     <script type="javascript"><![CDATA[
11
12       var jsonData = {
13
14         "data": [

```

```

15         {
16             "value": "490000",
17             "label": "China"
18         },
19         {
20             "value": "340000",
21             "label": "USA"
22         },
23         {
24             "value": "160000",
25             "label": "Brazil"
26         },
27         {
28             "value": "220000",
29             "label": "Spain"
30         },
31         {
32             "value": "123000",
33             "label": "India"
34         }
35     ]
36 };
37 // setJSONData API를 이용하여 데이터를 셋팅하기 이 전에 차트 옵션들을 셋팅해야
38 // 합니다
39 // 차트가 draw되기 전에 customizing 함수를 사용합니다.
40 // chart element에 들어갈 옵션 입니다.
41 var options = { caption : "전세계 판매량 요약",
42                 subCaption : "2006년 동안",
43                 yAxisName : "금액 ",
44                 xAxisName : "나라 ",
45                 numberPrefix:"$" };
46
47 chartTest.setChartAttribute(options);
48
49 // trendLine 옵션입니다.
50 var lineOptions = { startValue: "220000",
51                    color: "00cc00",
52                    displayValue: "평균" };
53
54 chartTest.addTrendLine(lineOptions);

```

```

55
56     // 스타일옵션입니다.
57     var styleOptions = { color : "2a5900",
58                           size : "20",
59                           bold : "1",
60                           underline : "1"};
61
62     chartTest.applyStyle("font", "captionFont", styleOptions, ["Caption"]);
63
64     // 실제 데이터를 셋팅합니다. 차트가 그려집니다.
65     chartTest.setJSONData(jsonData);
66
67     ]]></script>
68 </head>
69 <body>
70     <w2:fusionchart id="chartTest" style="position: absolute ;left: 480px;top: 150px;
71     width:430px; height: 300px;" chartType="Column2D" drawType="javascript">
72     </w2:fusionchart>
73 </body>
74 </html>

```

그림 45-2 옵션이 적용된 차트



45.5 데이터 구조

FusionChart는 xml과 json을 지원합니다.

차트에 따라 데이터 구조가 single series , multi series 등이 존재합니다.

아래 데이터에 빨간색부분은 chart의 여러 속성을 지정할 수 있는 영역입니다.

예를 들어 차트에 Caption을 넣어 싶다면 아래를 추가 하십시오.

```
1 Caption : "test Caption"(json)
```

혹은

```
1 Caption="test Caption"
```

Chart 영역에 들어가는 여러 속성들은 차트마다 조금씩 다르며 FusionChart에서 제공하는 chart Specification sheet을 보고 원하시는 옵션을 **setChartAttribute()** API로 추가하십시오.

WebSquare5 서버에서 복잡한 구조의 차트 데이터를 만들어 내려주는 것은 효율적이지 않습니다. 따라서 아래와 같이 실제 차트에 보여질 데이터만 내려받아 차트 옵션과 색상 등을 API로 추가하여 화면으로 보여주는 방식을 권장합니다.

45.5.1. Single-series

Code 45-2 json 구조

```
1 {
2   "chart": {},
3   "data": [{
4     "label": "Alex",
5     "value": "25000"
6   },
7   {
8     "label": "Mark",
9     "value": "35000"
10  },
11  {
12    "label": "David",
13    "value": "42300"
```

```

14     },
15     {
16         "label": "Graham",
17         "value": "35300"
18     }
19 ]
20 }

```

Code 45-3 xml 구조

```

1 <chart >
2     <set label="Alex" value="25000" />
3     <set label="Mark" value="35000" />
4     <set label="David" value="42300" />
5     <set label="Graham" value="35300" />
6 </chart>

```

45.5.2. Multi-series

Code 45-4 json 구조

```

1 {
2     "chart": {},
3     "categories": [{
4         "category": [{
5             "label": "January"
6         },
7         {
8             "label": "February"
9         },
10        {
11            "label": "March"
12        }
13    ]
14  }],
15  "dataset": [{
16      "seriesname": "Product A",
17      "data": [{
18          "value": "8343"
19      }],

```



```

20         {
21             "value": "6983"
22         },
23         {
24             "value": "7658"
25         }
26     ]
27 },
28 {
29     "seriesname": "Product B",
30     "data": [{
31         "value": "2446"
32     },
33     {
34         "value": "3935"
35     },
36     {
37         "value": "3452"
38     }
39     ]
40 }
41 ]
42 }

```

Code 45-5 xml 구조

```

1  <chart>
2    <categories>
3      <category label="January" />
4      <category label="February" />
5      <category label="March" />
6    </categories>
7    <dataset seriesname="Product A" >
8      <set value="8343" />
9      <set value="6983" />
10     <set value="7658" />
11   </dataset>
12   <dataset seriesname="Product B" >
13     <set value="2446" />
14     <set value="3935" />
15     <set value="3452" />
16   </dataset>

```

17 </chart>



위의 두 가지 이외의 데이터 구조는 FusionCharts documents의 FusionCharts XT Data Formats 섹션을 확인하십시오.

45.6 데이터 바인딩

45.6.1. 차트 Properties 이용

45.6.2. **ref**

FusionChart와 DataCollection 데이터 연동 시 사용.
DataCollection을 설정.

labelNode / **seriesColumns** 옵션과 함께 사용.

45.6.3. **labelNode**

- FusionChart의 label로 사용할 DataCollection의 column ID값.
- 공백 일 경우 DataCollection의 첫 번째 column을 사용.

FusionChart의 series 데이터로 사용할 DataCollection column.

공백일 경우 DataCollection의 첫 번째 column을 제외한**dataType**이 number인 column을 사용.

seriesColumns은 각 series에 대한 column의 ID값이나 옵션을 설정한 객체일 수 있음.

seriesColumns에 객체를 넣을 수 없는 차트: Single Series, Scatter, Zoom Lines

45.6.3.1. 사용 예

- Single Series Chart 일 경우: [['ProductA']]
- Multi Series Charts 일 경우:
- Multi Series Stacked Chart 일 경우 : Multi Series Charts 와 동일
- MSStackedColumn2DLineDY 차트의 경우

- (마지막 시리즈 배열은 LineDY로 인식):
- `[[ 'ProductA', 'ProductB'], [ 'ServiceA', 'ServiceB', 'ServiceC'], [{ 'id': 'Revenue', 'linethickness': '2' }, { 'id': 'RevenueB', 'linethickness': '5' } ]]`
- Scatter & Bubble Chart 일 경우(X, Y, Z의 column ID를 순서대로 설정): `[[ 'X', 'Y' ]]`
- Zoom Line Chart 일 경우: Multi Series Charts 와 동일

45.6.3.2. 객체 설명

- 단순 string('ProductA')만 넣은 경우에는 `{ 'id': 'ProductA' }` id가 생략된 모양
- `{ 'id': 'Year3', 'seriesname': 'New Year', 'renderas': 'Line', 'showValues': '1', 'parentaxis': 'S' }` 객체에 seriesname이 있을 경우 설정한 seriesname으로 세팅되고, seriesname이 없을 경우에는 dataList의 Year3 컬럼의 name 값으로 세팅됩니다.
- `{ 'id': 'Year2', 'displayValue': 'Month', 'showValues': '1' }` Month 컬럼의 데이터들을 displayValue로 넣고 싶은 경우 사용 할 컬럼의 id로 설정 해 주시면 됩니다.

45.6.4. seriesColumns

45.6.5. setChartColumnRef() API 이용

setChartColumnRef() API를 이용하여 아래와 같이 동적으로 DataCollection을 바인딩할 수 있습니다.

```
1 chart1.setChartColumnRef('data:dataList2', 'Year', "[ 'ServiceC' ]");
2 chart2.setChartColumnRef('data:dataList1', 'Month', "[ 'Year2', 'Year3', 'Year1' ]");
```

45.6.6. DataCollection의 getFusionChartData() API 이용

dataList의 getFusionChartData()를 호출하면 chartType에 따라 알맞은 차트 데이터가 반환 됩니다. 반환타입은 JS ON 객체이며 FusionChart의 setJSONData() API로 해당 데이터를 설정하면 화면에 차트가 그려집니다.

getFusionChartData() API를 이용하는 경우 DataCollection과 직접 바인딩 된 것은 아니기 때문에 DataCollection의 데이터가 업데이트 되더라도 차트는 갱신되지 않습니다. 갱신을 원할 경우, 9.1/9.2를 이용해서 DataCollection과 직접 바인딩하십시오.

```
1 <script type="javascript"><![CDATA[
2
3     // 위에 정의된 xml를 읽어 datalist에 바인딩합니다.
4     dataList1.setXML(WebSquare.ModelUtil.findInstanceNode('vector'));
```

```

5
6      //dataList를 getFusionChartData() API를 사용하여 차트데이터로 변환합니다.
7      var chartObj = dataList1.getFusionChartData("column2d", "Month", "[["Price"]]");
8
9      //변환된 데이터를 차트에 셋팅 합니다
10     chart1.setJSONData(chartObj);
11
12  ]]></script>

```

DataCollection으로 모든 FusionChart 옵션을 지원하는데는 한계가 있기 때문에, getFusionChartData() API로 반환받는 json 객체를 직접 핸들링하여 원하시는 옵션을 추가 할 수 있습니다.

```

1  var chartObj = dataList1.getFusionChartData("Column2D","Month","[['Price']]");
2  var vlineObj = { "vline":"true","color":"FF5904","thickness":"2" };
3  chartObj.data.splice(2, 0, vlineObj); // vline을 추가합니다.
4  chart1.setJSONData(chartObj);

```

45.7 차트 타입 변경

changeType() 함수를 사용하여 차트 타입을 변경할 수 있습니다.

Code 45-6 사용 예

```

fusionChart1.changeType( " line " );
fusionChart1.changeType( " funnel " );
fusionChart1.changeType( " pyramid " );

```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/FusionChart/changeType_FusionChart.xml)

그림 45-3 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/nyXDfCgc8>)

45.8 예제

45.8.1. Single Series Chart

45.8.1.1. <model>

```

1 <xf:model>
2   <w2:dataCollection>
3     <w2:dataList id="dataList1" baseNode="vector" repeatNode="item" valueNode="">
4       <w2:columnInfo>
5         <w2:column id="Month" name="Month" dataType="text"/>
6         <w2:column id="Price" name="Price" dataType="number"/>
7       </w2:columnInfo>
8     </w2:dataList>
9   </w2:dataCollection>
10 </xf:instance>

```

```
11      <data xmlns="">
12          <vector>
13              <item>
14                  <Month>January</Month>
15                  <Price>17400</Price>
16              </item>
17              <item>
18                  <Month>February</Month>
19                  <Price>19800</Price>
20              </item>
21              <item>
22                  <Month>March</Month>
23                  <Price>21800</Price>
24              </item>
25              <item>
26                  <Month>April</Month>
27                  <Price>23800</Price>
28              </item>
29              <item>
30                  <Month>May</Month>
31                  <Price>29600</Price>
32              </item>
33              <item>
34                  <Month>June</Month>
35                  <Price>27600</Price>
36              </item>
37              <item>
38                  <Month>July</Month>
39                  <Price>31800</Price>
40              </item>
41              <item>
42                  <Month>August</Month>
43                  <Price>39700</Price>
44              </item>
45              <item>
46                  <Month>September</Month>
47                  <Price>37800</Price>
48              </item>
49              <item>
50                  <Month>October</Month>
51                  <Price>21900</Price>
```

```

52         </item>
53         <item>
54             <Month>November</Month>
55             <Price>32900</Price>
56         </item>
57         <item>
58             <Month>December</Month>
59             <Price>39800</Price>
60         </item>
61     </vector>
62 </data>
63 </xf:instance>
64 </xf:model>

```

45.8.1.2. <script>

```

1 <script type="javascript"><![CDATA[
2     // dataCollection이 셋팅되면 자동으로 차트가 그려짐
3     dataList1.setXML(WebSquare.ModelUtil.findInstanceNode('vector'));
4 </script>

```

45.8.1.3. <body>

```

1 <w2:FusionChart id="chart1" style="height:280px;width:100%;" chartType="Column2D" drawType=
"javascript" ref="data:dataList1" seriesColumns="[['Price']]" labelNode="Month"
></w2:FusionChart>

```



45.8.2. Multi Series Charts / Combination Chart

45.8.2.1. `<model>`

```

1  <xf:model>
2    <w2:dataCollection>
3      <w2:dataList id="dataList2" baseNode="vector2" repeatNode="item" valueNode="">
4        <w2:columnInfo>
5          <w2:column id="Month" name="Month" dataType="text"></w2:column>
6          <w2:column id="Year1" name="2005" dataType="number"></w2:column>
7          <w2:column id="Year2" name="2006" dataType="number"></w2:column>
8          <w2:column id="Year3" name="2007" dataType="number"></w2:column>
9        /w2:columnInfo>
10     </w2:dataList>
11
12   </w2:dataCollection>
13   <xf:instance>
14     <data xmlns="">
15       <vector2>
16         <item>
17           <Month>January</Month>
18           <Year1>27400</Year1>
19           <Year2>10000</Year2>
20           <Year3>10000</Year3>
21         </item>
22         <item>
23           <Month>February</Month>
24           <Year1>11500</Year1>
25           <Year2>28110</Year2>
26           <Year3>23990</Year3>
27         </item>
28         <item>
29           <Month>March</Month>
30           <Year1>12500</Year1>
31           <Year2>29800</Year2>
32           <Year3>32700</Year3>
33         </item>
34         <item>
35           <Month>April</Month>
36           <Year1>27400</Year1>

```



```

37         <Year2>10000</Year2>
38         <Year3>29000</Year3>
39     </item>
40     <item>
41         <Month>May</Month>
42         <Year1>1500</Year1>
43         <Year2>10000</Year2>
44         <Year3>10000</Year3>
45     </item>
46     <item>
47         <Month>June</Month>
48         <Year1>19700</Year1>
49         <Year2>32600</Year2>
50         <Year3>32600</Year3>
51     </item>
52     <item>
53         <Month>July</Month>
54         <Year1>27400</Year1>
55         <Year2>29700</Year2>
56         <Year3>31900</Year3>
57     </item>
58     <item>
59         <Month>August</Month>
60         <Year1>27400</Year1>
61         <Year2>10000</Year2>
62         <Year3>21800</Year3>
63     </item>
64     <item>
65         <Month>September</Month>
66         <Year1>27400</Year1>
67         <Year2>31800</Year2>
68         <Year3>42800</Year3>
69     </item>
70     <item>
71         <Month>October</Month>
72         <Year1>27400</Year1>
73         <Year2>15000</Year2>
74         <Year3>11000</Year3>
75     </item>
76     <item>
77         <Month>November</Month>

```

```

78         <Year1>27400</Year1>
79         <Year2>9800</Year2>
80         <Year3>11800</Year3>
81     </item>
82     <item>
83         <Month>December</Month>
84         <Year1>27400</Year1>
85         <Year2>22900</Year2>
86         <Year3>20800</Year3>
87     </item>
88 </vector2>
89 </data>
90 </xf:instance>
91 </xf:model>

```

45.8.2.2. <script>

```

1 <script type="javascript"><![CDATA[
2     // dataCollection이 셋팅되면 자동으로 차트가 그려짐
dataList2.setXML(WebSquare.ModelUtil.findInstanceNode('vector2'))];
3 </script>

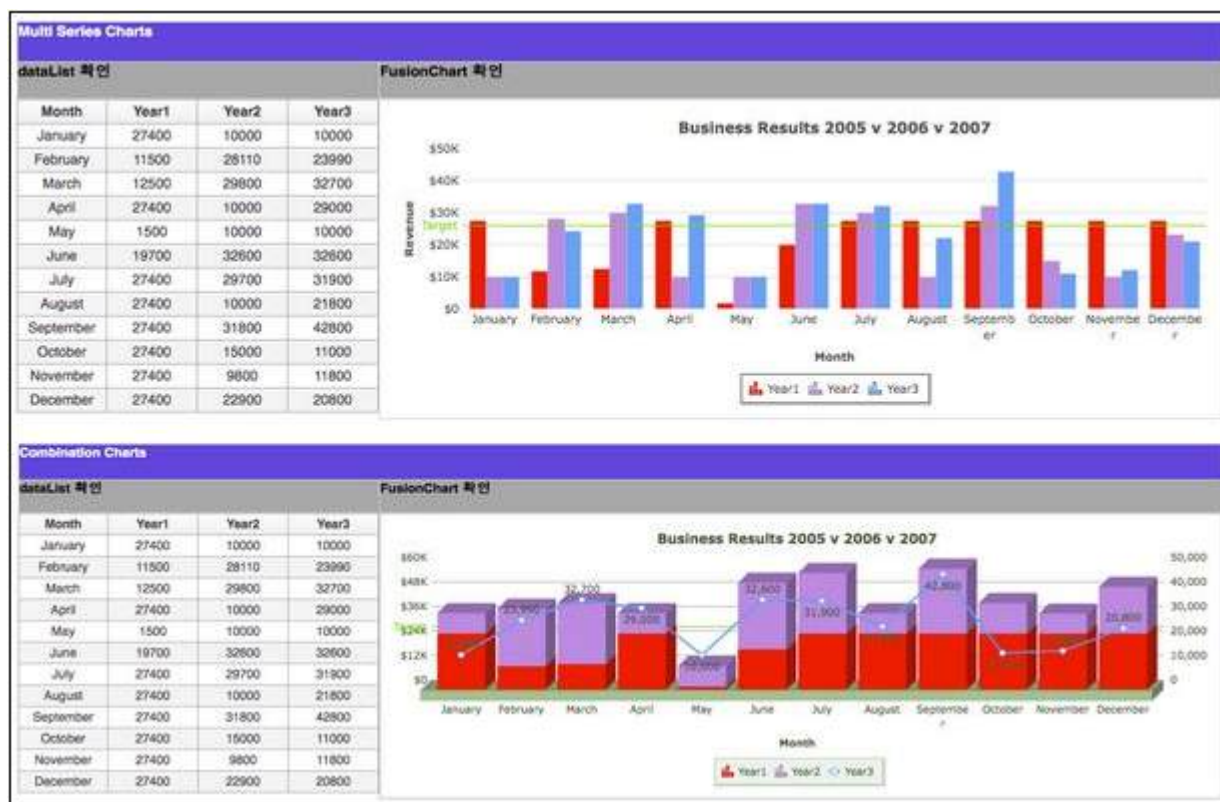
```

45.8.2.3. <body>

```

1 <w2:fusionchart chartType="MSColumn2D" drawType="javascript" id="chart2"
ref="data:dataList2" labelNode="Month" seriesColumns="[['Year1','Year2','Year3']]" style=
"height:280px;width:100%;"> </w2:fusionchart>
2
3 <w2:fusionchart chartType="StackedColumn3DLineDY" drawType="javascript" id="chart3"
ref="data:dataList2" labelNode="Month"
seriesColumns="[['Year1','Year2',{id:'Year3','seriesname':'Year New', 'renderas':'Line',
'showValues':'1', 'parentyaxis':'S'}]]]" style="height:280px;width:100%;"></w2:fusionchart>

```



45.8.3. Multi Serires Stacked Chart

45.8.3.1. <model>

```

1 <xf:model>
2   <w2:dataCollection>
3     <w2:dataList id="dataList3" baseNode="vector3" repeatNode="item" valueNode="">
4       <w2:columnInfo>
5         <w2:column id="Year" name="Year" dataType="text"></w2:column>
6         <w2:column id="ProductA" name="Product A" dataType="number"></w2:column>
7         <w2:column id="ProductB" name="Product B" dataType="number"></w2:column>
8         <w2:column id="ServiceA" name="Service A" dataType="number"></w2:column>
9         <w2:column id="ServiceB" name="Service B" dataType="number"></w2:column>
10        <w2:column id="ServiceC" name="Service C" dataType="number"></w2:column>
11        <w2:column id="Revenue" name="Cost as % of Revenue" dataType="number"
12      </w2:column>
13      <w2:column id="RevenueB" name="Cost as % of Revenue B" dataType="number"
14    </w2:column>
15  </w2:columnInfo>
16 </w2:dataList>

```

```

15 </w2:dataCollection>
16 <xf:instance>
17   <data xmlns="">
18     <<vector3>
19       <item>
20         <Year>2001</Year>
21         <ProductA>30</ProductA>
22         <ProductB>26</ProductB>
23         <ServiceA>29</ServiceA>
24         <ServiceB>31</ServiceB>
25         <ServiceC>34</ServiceC>
26         <Revenue>57</Revenue>
27         <RevenueB>27</RevenueB>
28       </item>
29       <item>
30         <Year>2002</Year>
31         <ProductA>21</ProductA>
32         <ProductB>28</ProductB>
33         <ServiceA>39</ServiceA>
34         <ServiceB>41</ServiceB>
35         <ServiceC>24</ServiceC>
36         <Revenue>68</Revenue>
37         <RevenueB>67</RevenueB>
38       </item>
39       <item>
40         <Year>2003</Year>
41         <ProductA>27</ProductA>
42         <ProductB>25</ProductB>
43         <ServiceA>28</ServiceA>
44         <ServiceB>31</ServiceB>
45         <ServiceC>10</ServiceC>
46         <Revenue>79</Revenue>
47         <RevenueB>43</RevenueB>
48       </item>
49       <item>
50         <Year>2004</Year>
51         <ProductA>17</ProductA>
52         <ProductB>16</ProductB>
53         <ServiceA>29</ServiceA>
54         <ServiceB>31</ServiceB>
55         <ServiceC>34</ServiceC>

```

```

56         <Revenue>73</Revenue>
57         <RevenueB>25</RevenueB>
58     </item>
59     <item>
60         <Year>2005</Year>
61         <ProductA>30</ProductA>
62         <ProductB>22</ProductB>
63         <ServiceA>29</ServiceA>
64         <ServiceB>43</ServiceB>
65         <ServiceC>22</ServiceC>
66         <Revenue>80</Revenue>
67         <RevenueB>33</RevenueB>
68     </item>
69 </vector3>
70 </data>
71 </xf:instance>
72 </xf:model>

```

45.8.3.2. <script>

```

1 <script type="javascript"><![CDATA[
2     // dataCollection이 셋팅되면 자동으로 차트가 그려짐
dataList3.setXML(WebSquare.ModelUtil.findInstanceNode('vector3 '));
3 </script>

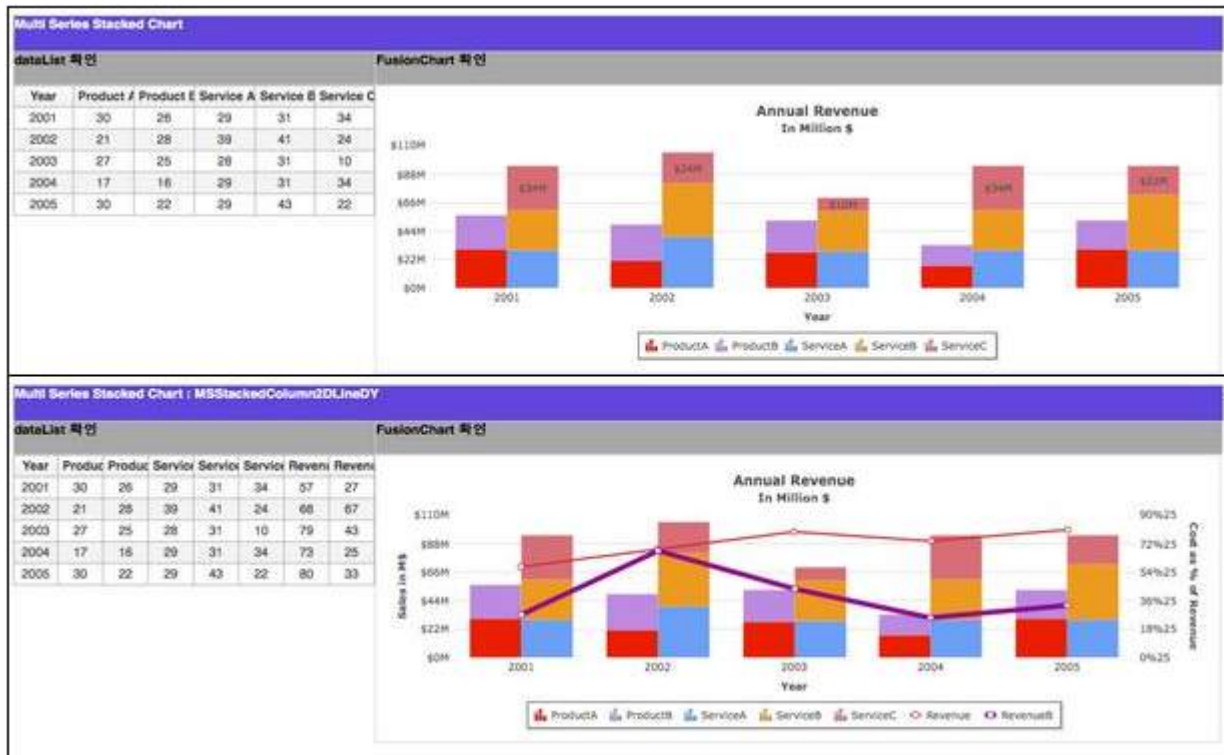
```

45.8.3.3. <body>

```

1 <w2:fusionchart chartType="MSStackedColumn2D" drawType="javascript" id="chart4"
ref="data:dataList3" labelNode="Year" seriesColumns="[ ['ProductA','ProductB'],
[ 'ServiceA','ServiceB',{ 'id':'ServiceC','showvalues':'1' }]]" style="height:280px;width:100%;"
></w2:fusionchart>
2
3 <!-- MSStackedColumn2DLineDY 차트의 경우 마지막 시리즈 배열은 LineDY로 인식합니다. -->
4 <w2:fusionchart chartType="MSStackedColumn2DLineDY" drawType="javascript" id="chart5"
ref="data:dataList3" labelNode="Year" seriesColumns="[ ['ProductA','ProductB'], [ 'ServiceA','Se
rviceB','ServiceC'],[{ 'id':'Revenue','linethickness':'2'},{ 'id':'RevenueB','linethickness':'5' }]]"
style="height:280px;width:100%;"></w2:fusionchart>

```



45.8.4. Scatter & Bubble Chart

45.8.4.1. <model>

```

1 <xf:model>
2   <w2:dataCollection>
3     <w2:dataList id="dataList4" baseNode="vector4" repeatNode="item" valueNode="">
4       <w2:columnInfo>
5         <w2:column id="Server" name="Server" dataType="text"></w2:column>
6         <w2:column id="X" name="X" dataType="number"></w2:column>
7         <w2:column id="Y" name="Y" dataType="number"></w2:column>
8       </w2:columnInfo>
9     </w2:dataList>
10  </w2:dataCollection>
11  <xf:instance>
12    <data xmlns="">
13      <vector4>
14        <item>
15          <Server>Server 1</Server>
16          <X>21</X>
17          <Y>2.4</Y>

```

```

18      </item>
19      <item>
20          <Server>Server 1</Server>
21          <X>43</X>
22          <Y>2.5</Y>
23      </item>
24      <item>
25          <Server>Server 1</Server>
26          <X>43</X>
27          <Y>3.5</Y>
28      </item>
29      <item>
30          <Server>Server 1</Server>
31          <X>23</X>
32          <Y>1.5</Y>
33      </item>
34      <item>
35          <Server>Server 1</Server>
36          <X>33</X>
37          <Y>1.6</Y>
38      </item>
39      <item>
40          <Server>Server 2</Server>
41          <X>41</X>
42          <Y>1.1</Y>
43      </item>
44      <item>
45          <Server>Server 2</Server>
46          <X>43</X>
47          <Y>2.5</Y>
48      </item>
49      <item>
50          <Server>Server 2</Server>
51          <X>43</X>
52              <Y>1.5</Y>
53      </item>
54      <item>
55          <Server>Server 2</Server>
56          <X>50</X>
57          <Y>3.2</Y>
58      </item>

```

```

59         <item>
60             <Server>Server 2</Server>
61             <X>22</X>
62             <Y>4.3</Y>
63         </item>
64     </vector4>
65 </data>
66 </xf:instance>
67 </xf:model>

```

45.8.4.2. <script>

```

1 <script type="javascript"><![CDATA[
2     // dataCollection이 셋팅되면 자동으로 차트가 그려짐
   dataList4.setXML(WebSquare.ModelUtil.findInstanceNode('vector4 ' ));
3 </script>

```

45.8.4.3. <body>

```

1 <!-- seriesColumns : X, Y, Z의 컬럼 ID를 순서대로 설정 -->
2 <w2:fusionchart chartType="Scatter" drawType="javascript" id="chart6" ref="data:dataList4"
   labelNode="Server" seriesColumns="[['X','Y']]" style="height:280px;width:100%;
></w2:fusionchart>

```



45.8.5. Zoom Line Chart

Zoom Line Chart의 경우 두 가지 데이터 구조를 지원합니다.

1. Standard Multi-series JSON Data: 9.1.1.2 Multi Series Charts / Combination Chart와 동일
2. Compact JSON data: 이 형식은 JSON의 크기와 구문 분석 시간을 줄일 수 있습니다. 차트에 표시 할 1,000 개 이상의 데이터 포인트가 있을 때에는 해당 형식을 사용 하시기 바랍니다. Compact JSON data를 사용하기 위해서는 차트 Attribute에 필수적으로 compactdatamode와 dataseparator을 넣어주셔야 합니다.

아래는 Compact JSON data를 사용한 샘플입니다.

45.8.5.1. `<model>`

```

1  <xf:model>
2    <w2:dataCollection>
3      <w2:dataList id="dataList5" baseNode="vector5" repeatNode="item" valueNode="">
4        <w2:columnInfo>
5          <w2:column id="Month" name="Month" dataType="text"></w2:column>
6          <w2:column id="Year1" name="2005" dataType="number"></w2:column>
7          <w2:column id="Year2" name="2006" dataType="number"></w2:column>
8        </w2:columnInfo>
9      </w2:dataList>
10   </w2:dataCollection>
11   <xf:instance>
12     <data xmlns="">
13       <vector5>
14
15                                     <!-- Compact JSON data -->
16       <item>                        <Month>January-07|February-07|March-07|April-07|May-0
7|June-07|July-07|August-07|September-07|October-07|November-07|December-07|January-08|February
-08|March-08|April-08|May-08|June-08|July-08|August-08|September-08|October-08|November-08|Dece
mber-08|January-09|February-09|March-09|April-09|May-09|June-09|July-09|August-09|September-09|
October-09|November-09|December-09|January-10|February-10|March-10|April-10|May-10|June-10|July
-10|August-10|September-10|October-10|November-10|December-10||
16       </Month>                    <Year1>||||16|41|64|53|78|47|91|23|72|4
9|27||26|49|27|41|35|12|24|10|79|71|74|84|43|63|40|59|64|59|52|55|20|22|61|57|61|05|15|39||32|3
1|25|14|44
17       </Year1>                    <Year2>23|69|80|49|69|01|04|46|27|40|25|22|39|10|46
|44|16|39|10|30|23|30|42|78|45||70|59|35|34|8|45|83|50|97|17|73|49|17|14|28||84|32|62|25|78|31|
56|19
18       </Year2>

```

```

19         </item>
20     </vector5>
21 </data>
22 </xf:instance>
23 </xf:model>

```

45.8.5.2. <script>

```

1 <script type="javascript"><![CDATA[
2     //chart7 Attribute 세팅
3     var options = {    "caption":"Web visits", "compactdatamode":"1",
4     "dataseparator":"," }
5     chart7.setChartAttribute(options);
6
7     // dataCollection이 세팅되면 자동으로 차트가 그려짐
8     dataList5.setXML(WebSquare.ModelUtil.findInstanceNode('vector5 ' ));
9 </script>

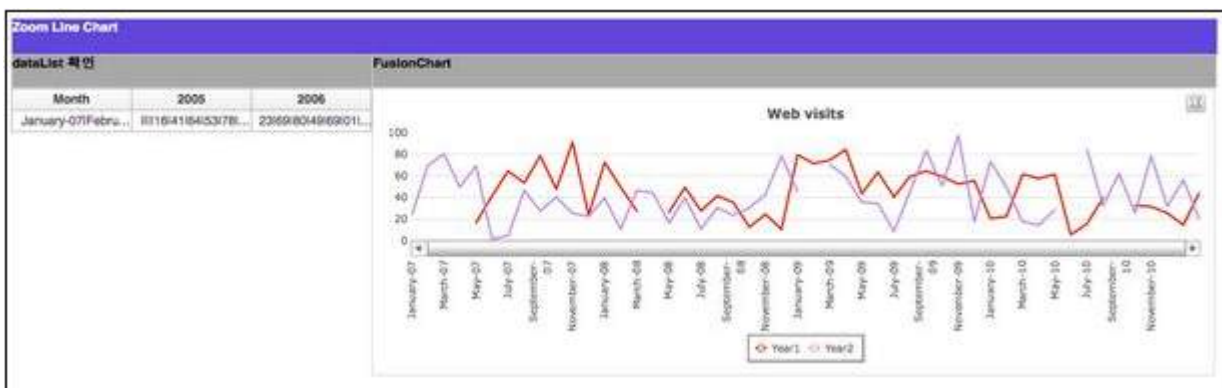
```

45.8.5.3. <body>

```

1 <w2:fusionchart chartType="ZoomLine" drawType="javascript" id="chart7" ref="data:dataList5"
2 labelNode="Month" seriesColumns="[ 'Year1','Year2' ]" style="height:280px;width:100%;"
3 ></w2:fusionchart>

```

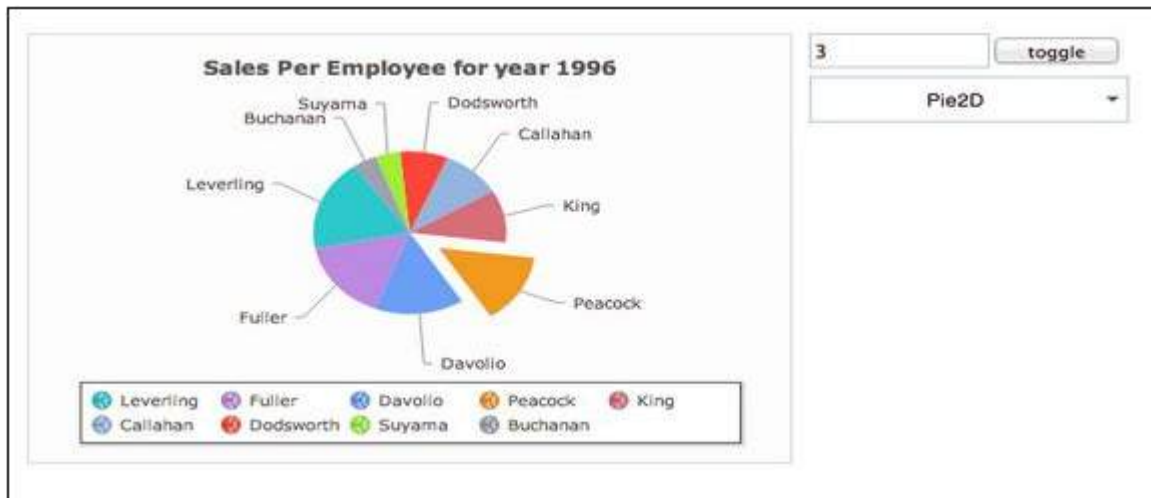


45.8.6. Pie 및 Doughnut을 모두 지원하는 차트

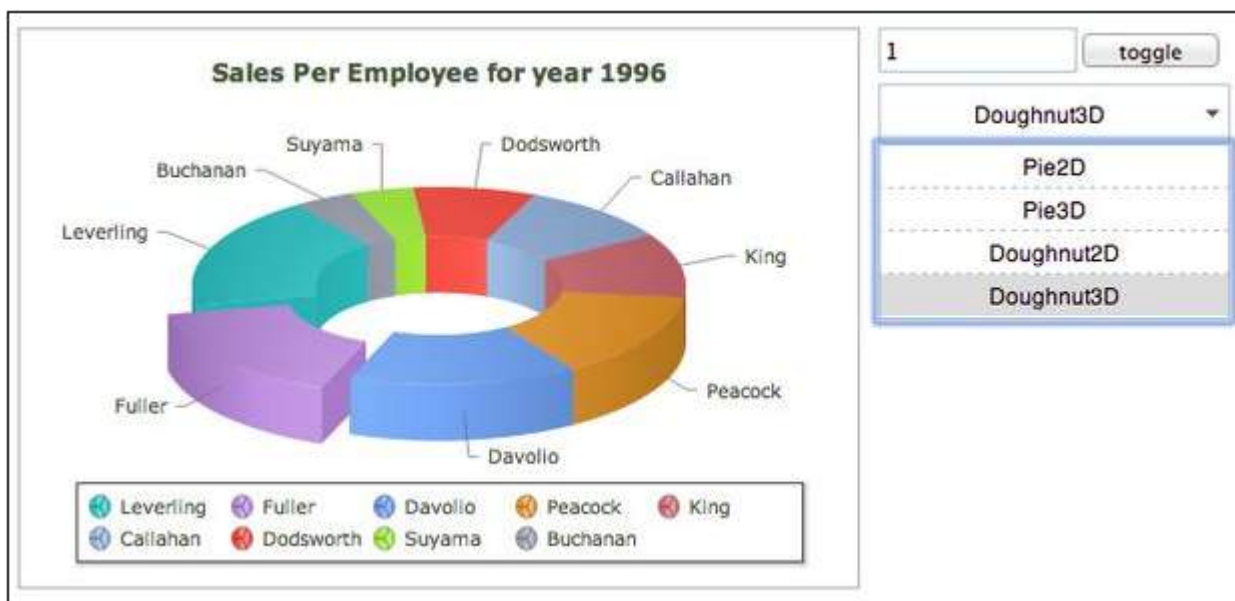
Pie 차트나 Doughnut 차트는 Single-series Chart 입니다.

같은 데이터 구조를 가지는 차트는 타입만 바꾸면 차트를 변경할 수 있습니다.

다음은 `togglePieSlice()` API를 사용하여 Pie 및 Doughnut 형태 모두를 지원하는 차트 예제입니다.



사용자가 Toggle 버튼을 누르면 `togglePieSlice()` API가 실행되어 3번째 조각을 파이에서 떨어져 나가게 합니다.



선택 박스에서 Doughnut3D를 선택하면 Doughnut3D 차트로 바뀝니다.

Code 45-7 예제 소스

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events"
  xmlns:w2="http://www.inswave.com/websquare" xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms">
```

```
3    <head>
4        <w2:buildDate />
5        <xf:model>
6            <xf:instance>
7                <data xmlns="" />
8            </xf:instance>
9        </xf:model>
10       <script type="javascript"><![CDATA[
11
12           var circle = {
13               "chart": {
14               },
15               "data": [
16                   {
17                       "label": "Leverling",
18                       "value": "100524"
19                   },
20                   {
21                       "label": "Fuller",
22                       "value": "87790"
23                   },
24                   {
25                       "label": "Davolio",
26                       "value": "81898"
27                   },
28                   {
29                       "label": "Peacock",
30                       "value": "76438"
31                   },
32                   {
33                       "label": "King",
34                       "value": "57430"
35                   },
36                   {
37                       "label": "Callahan",
38                       "value": "55091"
39                   },
40                   {
41                       "label": "Dodsworth",
42                       "value": "43962"
43                   },
```

```

44         {
45             "label": "Suyama",
46             "value": "22474"
47         },
48         {
49             "label": "Buchanan",
50             "value": "21637"
51         }
52     ] };
53
54     var circle_options = {
55         "caption": "Sales Per Employee for year 1996",
56         "formatnumberscale": "0",
57         "numberprefix": "$",
58         "pieslicedepth": "30",
59         "startingangle": "125",
60         "showLegend": "1"
61     };
62
63     chart_ref1.setChartAttribute(circle_options);
64     chart_ref1.setJSONData(circle);
65
66     ]]</script>
67 </head>
68 <body>
69     <w2:fusionchart id="chart_ref1" style="position: absolute ;left: 40px; top: 50px;
width:450px; height: 300px;" chartType="Pie2D" drawType="javascript"></w2:fusionchart>
70
71     <xf:select1 disabledClass="w2selectbox_disabled" appearance="minimal" direction=
"auto" chooseOption="" id="selectbox3" style="position: absolute ;left: 500px;top: 80px;width:
186px;height: 30px;" displayMode="label" allOption="" disabled="false" submenuSize="auto">
72         <xf:choices>
73             <xf:item>
74                 <xf:label>Pie2D</xf:label>
75                 <xf:value>Pie2D</xf:value>
76             </xf:item>
77             <xf:item>
78                 <xf:label>Pie3D</xf:label>
79                 <xf:value>Pie3D</xf:value>
80             </xf:item>
81             <xf:item>

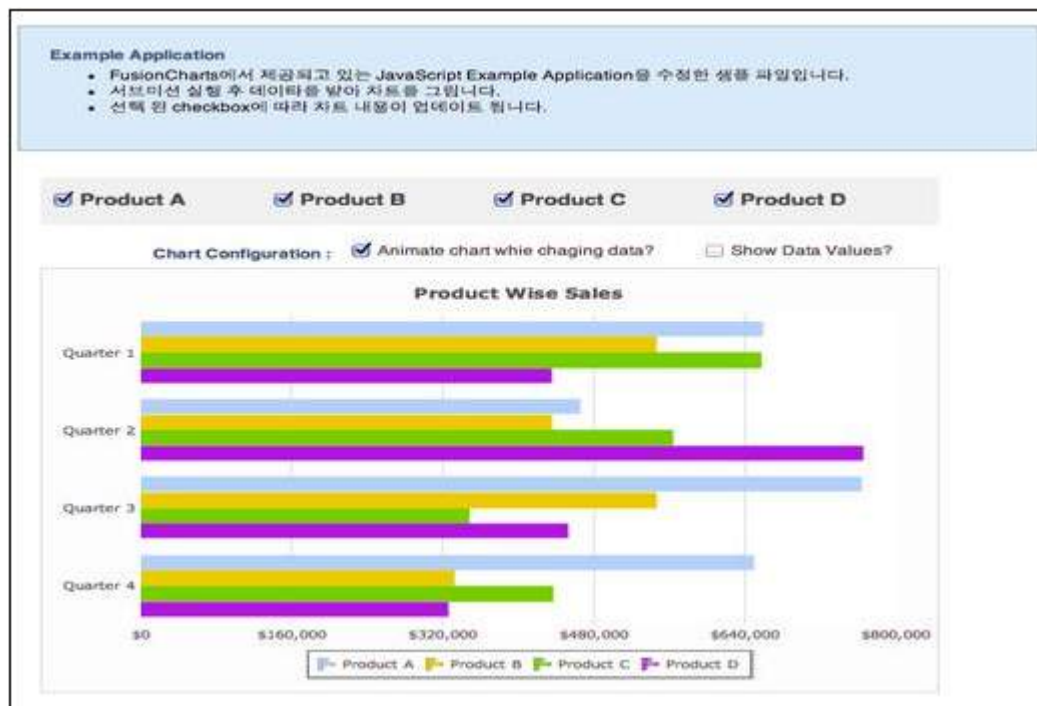
```

```

82         <xf:label>Doughnut2D</xf:label>
83         <xf:value>Doughnut2D</xf:value>
84     </xf:item>
85     <xf:item>
86         <xf:label>Doughnut3D</xf:label>
87         <xf:value>Doughnut3D</xf:value>
88     </xf:item>
89 </xf:choices>
90 <script type="javascript" ev:event="onchange"><![CDATA[
91     var type = selectbox3.getValue();
92     var chart = chart_ref1.fc().clone({"type":type,"id":"fc_"+type});
93     chart.render(chart_ref1.render);
94 ]]></script>
95 </xf:select1>
96
97 <xf:group id="group16" class="" style="position: absolute ;left: 500px;top: 50px;"
>
98         <xf:input id="input1" style="width:
100px;height: 22px;margin-right:3px;"></xf:input>
99         <xf:trigger type="button" id="trigger7" style="width:73px;height:27px;">
100             <xf:label>toggle</xf:label>
101             <script type="javascript" ev:event="onclick"><![CDATA[
102                 var num = input1.getValue();
103                 var chart = FusionCharts.items;
104                 chart[chart_ref1.render.childNodes[0].id].togglePieSlice(num);
105             ]]></script>
106         </xf:trigger></xf:group>
107 </body>
108 </html>

```

45.8.7. Submission 이용



Code 45-8 FusionChart_Adv_001_data.jsp

```

1 <%@ page contentType="text/xml;charset=UTF-8" language="java" errorPage="" import=
  "java.io.*,org.w3c.dom.*"
2 %>%
3 response.setContentType( "application/json" );
4 StringBuffer sb = new StringBuffer();
5 sb.append("{\"categories\": [{\"category\": {\"label\": \"Quarter 1\"}}, {\"label\": \"Quarter
  2\"}}, {\"label\": \"Quarter 3\"}}, {\"label\": \"Quarter 4\"}]}],
  \"dataset\": [{\"seriesname\": \"Product A\", \"data\": [{\"value\": \"659400\"}, {\"value\": \"465400
  \"}, {\"value\": \"764500\"}, {\"value\": \"650500\"}]}, {\"seriesname\": \"Product B\", \"data\": [{\"
  value\": \"546300\"}, {\"value\": \"436500\"}, {\"value\": \"546500\"}, {\"value\": \"332500\"}]}, {\"s
  eriesname\": \"Product C\", \"data\": [{\"value\": \"657600\"}, {\"value\": \"564600\"}, {\"value\": \"
  348600\"}, {\"value\": \"436600\"}]}, {\"seriesname\": \"Product D\", \"data\": [{\"value\": \"436500\"
  }, {\"value\": \"765700\"}, {\"value\": \"453900\"}, {\"value\": \"326400\"}]}]}\" );
6 out.println( sb.toString() );
7 %>

```

Code 45-9 전체 소스

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events"
  xmlns:w2="http://www.inswave.com/websquare"

```

```

3      xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms">
4      <head>
5          <w2:buildDate />
6          <xf:model>
7              <xf:instance>
8                  <data xmlns=""></data>
9              </xf:instance>
10             <xf:submission id="productInfo" ref="res" target="req" action=
"FusionChart_Adv_001_data.jsp" method="post" mediatype="application/json"
11                 encoding="UTF-8" instance="" replace="instance" errorHandler=""
customHandler="" mode="asynchronous" processMsg="">
12                 <script type="javascript" ev:event="xforms-submit-done"><![CDATA[
13                     productOrgObj = JSON.parse(e.responseText);
14                     Product_Checkbox.checkAll( true );
15
16                     // 속성 설정
17                     chart1.setChartAttribute(attributeOptions);
18
19                                                                 // data
설정
20                     chart1.setJSONData(productOrgObj);
21
22                 ]]></script>
23             </xf:submission>
24         </xf:model>
25         <script type="javascript"><![CDATA[
26             var productOrgObj; // 서브미션 후 받은 데이터를 저장할 object
27
28             // 기본 옵션 설정
29             var attributeOptions = {
30                 "caption": "Product Wise Sales",
31                 "formatNumberScale": "0",
32                 "numberPrefix": "$"
33             };
34
35             function fn_init(){
36                 // 서브미션 실행
37                 WebSquare.ModelUtil.executeSubmission( "productInfo" );
38             }
39
40

```



```

41 // Chart Configuration checkbox가 변경 될 때 차트 속성을 업데이트
42 function fn_AttributeData(){
43     if(Ani_Checkbox.getValue()){
44         attributeOptions["animation"] = "1";
45     else{
46         attributeOptions["animation"] = "0";
47     }
48
49     if(Value_Checkbox.getValue()){
50         attributeOptions["showValues"] = "1";
51         attributeOptions["rotateValues"] = "1";
52         attributeOptions["placeValuesInside"] = "1";
53     else{
54         attributeOptions["showValues"] = "0";
55     }
56     chart1.setChartAttribute(attributeOptions);
57 }
58
59 // Product checkbox가 변경 될 때 차트 데이터 부분을 업데이트
60 function fn_productData(){
61     var data = Product_Checkbox.getValue(",");
62     var dataArr = data.split(",");
63
64     var productObj = {};
65
66     productObj["categories"] = productOrgObj["categories"] ;
67     productObj["dataset"] = [];
68
69     for(var i = 0; i < dataArr.length; i++){
70         for( var j = 0 ; j < productOrgObj["dataset"].length; j++){
71             if( dataArr[i] == productOrgObj["dataset"][j].seriesname){
72                 productObj["dataset"].push(productOrgObj["dataset"][j]);
73             }
74         }
75     }
76     chart1.setJSONData(productObj);
77     fn_AttributeData();
78 }
79
80 fn_init();
81

```

```

82         ]]></script>
83         <style type="text/css"><![CDATA[
84             .txt_box {
85                 position: relative;
86                 padding: 20px;
87                 background: #d9eef9;
88                 border: 1px solid #93a7b2;
89                 margin: 10px 0;
90             }
91
92             .txt_cont {
93                 margin-top: 5px;
94                 background: #d9eef9;
95             }
96
97             .txt_title{
98                 color: #2a597d;
99                 font-size: 12px;
100                font-weight: bold;
101            }
102
103            .sam-combg{
104                padding: 3px 3px 5px 3px;
105                background: #f2f2f2;
106            }
107
108            .pro_check .w2checkbox_label{
109                color: #444;
110                font-weight: bold;
111                float: left;
112                margin-right: 10px;
113                font-size: 15px;
114            }
115
116            .config_check .w2checkbox_label{
117                color: #444;
118                float: left;
119                margin-right: 10px;
120                font-size: 12px;
121            }
122

```

```

123         ]]></style>
124     </head>
125     <body>
126         <xf:group id="frame_contents" style="position:
relative;padding-left:5px;padding-right:5px;">
127             <xf:group id="desc1" style="" tagname="" class="txt_box">
128                 <w2:textbox class="txt_title" id="title1" label="Example Application"
style="position: relative;"></w2:textbox>
129                 <xf:group class="txt_cont" id="group1" style="" tagname="ul">
130                     <w2:textbox id="textbox1" label="FusionCharts에서 제공되고 있는
JavaScript Example Application을 수정한 샘플 파일입니다." style="" tagname="li"></w2:textbox>
131                     <w2:textbox id="textbox4" label="서브미션 실행 후 데이터를 받아 차트를
그립니다." style="" tagname="li"></w2:textbox>
132                     <w2:textbox id="textbox5" label="선택 된 checkbox에 따라 차트 내용이
업데이트 됩니다." style="" tagname="li"></w2:textbox>
133                 </xf:group>
134             </xf:group>
135             <xf:group id="group2" class="" style="padding:15px;height:500px;width:600px;">
136                 <xf:group id="group3" class="sam-combg" style="height:37px;">
137                     <xf:select appearance="full" id="Product_Checkbox" style=
"height:30px;padding :3px;" selectedindex="-1" cols="4" rows=""
138                         class="pro_check">
139                         <xf:choices>
140                             <xf:item>
141                                 <xf:label>Product A</xf:label>
142                                 <xf:value>Product A</xf:value>
143                             </xf:item>
144                             <xf:item>
145                                 <xf:label>Product B</xf:label>
146                                 <xf:value>Product B</xf:value>
147                             </xf:item>
148                             <xf:item>
149                                 <xf:label>Product C</xf:label>
150                                 <xf:value>Product C</xf:value>
151                             </xf:item>
152                             <xf:item>
153                                 <xf:label>Product D</xf:label>
154                                 <xf:value>Product D</xf:value>
155                             </xf:item>
156                         </xf:choices>
157                     <script ev:event="onchange" type="javascript"><![CDATA[

```

```

158         fn_productData();
159     ]]></script>
160 </xf:select>
161 </xf:group>
162 <xf:group id="group4" style="height:25px;padding-top:15px;">
163     <xf:group id="group5" style="height:20px;">
164         <xf:select id="Value_Checkbox" cols="2" appearance="full" style=
"float:right;;" class="config_check" selectedIndex="-1"
165             rows="">
166             <xf:choices>
167                 <xf:item>
168                     <xf:label>Show Data Values?</xf:label>
169                     <xf:value>true</xf:value>
170                 </xf:item>
171             </xf:choices>
172             <script ev:event="onchange" type="javascript"><![CDATA[
173                 fn_AttributeData();
174             ]]></script>
175         </xf:select>
176         <xf:select id="Ani_Checkbox" cols="2" appearance="full" style=
"float:right;;" class="config_check" selectedIndex="0" rows="">
177             <xf:choices>
178                 <xf:item>
179                     <xf:label>Animate chart whie chaging data?</xf:label>
180                     <xf:value>true</xf:value>
181                 </xf:item>
182             </xf:choices>
183             <script ev:event="onchange" type="javascript"><![CDATA[
184                 fn_AttributeData();
185             ]]></script>
186         </xf:select>
187         <w2:textbox id="textbox2" style="width:130px;float:right;color:
#2a597d;font-size: 12px;font-weight: bold;height:15px;padding-top:5px;"
188             class="" label="Chart Configuration : ">
189         </w2:textbox>
190     </xf:group>
191 </xf:group>
192 <w2:fusionchart id="chart1" style="position:relative;width:600px; height:
400px;" chartType="MSBar2D" drawType="javascript" plotColor="AFD8F8,F6BD0F,8BBA00,A66EDD">
193 </w2:fusionchart>
194 </xf:group>

```

```

195         </xf:group>
196     </body>
197 </html>

```

Code 45-10 FusionChart_Adv_001_data.jsp

```

1  <%@ page contentType="text/xml; charset=UTF-8" language="java" errorPage="" import=
   "java.io.*, org.w3c.dom.*"
2  %><%
3  response.setContentType( "application/json" );
4  StringBuffer sb = new StringBuffer();
5  sb.append("{\"categories\": [{\"category\": [{\"label\": \"Quarter 1\"}, {\"label\": \"Quarter
   2\"}, {\"label\": \"Quarter 3\"}, {\"label\": \"Quarter 4\"}]}],
   \"dataset\": [{\"seriesname\": \"Product A\", \"data\": [{\"value\": \"659400\"}, {\"value\": \"465400
   \"}, {\"value\": \"764500\"}, {\"value\": \"650500\"}]}, {\"seriesname\": \"Product B\", \"data\": [{\"
   value\": \"546300\"}, {\"value\": \"436500\"}, {\"value\": \"546500\"}, {\"value\": \"332500\"}]}, {\"s
   eriesname\": \"Product C\", \"data\": [{\"value\": \"657600\"}, {\"value\": \"564600\"}, {\"value\": \"
   348600\"}, {\"value\": \"436600\"}]}, {\"seriesname\": \"Product D\", \"data\": [{\"value\": \"436500\"
   }, {\"value\": \"765700\"}, {\"value\": \"453900\"}, {\"value\": \"326400\"}]}]}\" );
6  out.println( sb.toString() );
7  %>

```


46. MapChart

46.1 개요

그림 46-1 MapChart



Table 46-1 컴포넌트 설명

요약	d3 데이터를 이용하여 대한민국의 전국 지도를 다양한 형태로 시각화하여 표현.
기능 및 특징	• 각 지명 위에 마커 표시 가능. • 각 마커 별 스타일 지정 가능.
YouTube 동영상	• MapChart 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb0kc2GAWbX_jT0zE_wWh ec6 • MapChart 쇼츠 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb2pJmbXYNxpjDLA9LIN_z0 0

그림 46-2 YouTube 동영상 (https://youtu.be/BRcjBZ6xNeg)

Quick Guide WebSquare 5 MapChart dataMapPath changeMapPath()	Goal / 목표 Draw a visualized map using the specified data. / 선택된 데이터를 사용하여 시각화된 지도 데이터를 생성.
APIs / 관련 API dataMapPath="mapdata/2013" <pre>mapChart1.changeMapPath("mapdata/2016");</pre>	YouTube  https://youtu.be/BRcjBZ6xNeg

46.2 지역명 위에 마커 표시

`userMarker="true"` 설정을 추가하면 지도의 지역명 위에 마커를 표시할 수 있습니다.

그림 46-3 useMarker="false"



그림 46-4 useMarker="true"



지도의 지역명 위에 마커를 클릭할 때 표시할 컨텍스트를 정의하는 함수의 이름은 `contextFormatter` 속성으로 정의한 후, 아래와 같이 직접 구현하십시오.

Code 46-1 contextFormatter로 지정한 함수 구현 (예)

```
1 scwin.mapchart1_contextFormatter = function(name, code) {
2     return "<br>Completed 0," + "<br>In-progress 0," + "<br>Scheduled 0";
3 }
```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/MapChart/useMarker_contextFormatter_MapChart.xml)

그림 46-5 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/FU52N0D18mo>)

Quick Guide WebSquare[®] 5 MapChart useMarker contextFormatter	Goal / 목표 Show markers and set the content to display upon the marker being clicked. / 지역명 위에 마커를 표시하고, 마커를 클릭할 때 표시할 내용을 지정.
Example / 예제 <pre>useMarker="true" contextFormatter="scwin.mapchart1_contextFormatter" ///// scwin.mapchart1_contextFormatter = function(name, code) { return "
Completed 0," + "
In-progress 0,"; }</pre>	YouTube  https://youtu.be/FU52N0D18mo

46.3 각 마커의 표시 여부 및 적용할 스타일 설정

Code 46-2 사용 예

```
1 markerDefiner= " scwin.mapchart1_markerDefiner "
2 markerClass= " class1,class2 "
3 markerClassDefiner= " scwin.mapchart1_markerClassDefiner "
```

Code 46-3 markerDefiner="scwin.mapchart1_markerDefiner" 구현 예

```
1 scwin.mapchart1_markerDefiner = function(name, code) {
2     if (code % 2 == 1) {
3         return true;
4     } else {
5         return false;
6     }
7 };
```

Code 46-4 Class 설정 예

```
1 <style type="text/css">
2     <![CDATA[
3         .class1 {
4             fill: #588a8f;
5         }
6
7         .class1:hover {
8             fill: #e03a3a;
9         }
10
11        .class2 {
12            fill: #CC33CC;
13        }
14
15        .class2:hover {
16            fill: #CCCCFF;
17        }
18    ]>
19 </style>
```

Code 46-5 markerDefiner="scwin.mapchart1_markerDefiner" 구현 예

Part VI. Frame

47. IFrame

47.1 개요

Table 47-1 컴포넌트 설명

요약	HTML의 IFrame과 유사. IFrame을 통해 WebSquare 파일, 일반 웹 콘텐츠, 다른 사이트들을 화면에 출력 가능.
기능 및 특징	SPA 모드 적용이 가능한 컴포넌트이며. 단, SPA 적용을 위한 제약사항을 반드시 준수해야 함.
YouTube 동영상	- IFrame 동영상 모음 https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb3gLxM2tVmMkCuBEvBb12a6

47.2 뒤로가기(History) 제어

SPA 모드에서 IFrame 화면의 뒤로가기를 제어할 수 있습니다. `spaReplaceHistory="true"`로 설정할 경우 뒤로 가기 버튼을 클릭하면 각 IFrame에 담긴 화면이 아닌 브라우저 전체가 이전 페이지를 표시합니다.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/IFrame/spa_sp ReplaceHistory_IFrame/)

그림 47-1 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/Ocb7gaTwXy8>)

Quick Guide WebSquare 5 IFrame spa spaReplaceHistory	Goal / 목표 Disable going previous or next pages within the IFrame. / IFrame 내부의 앞으로 가기 및 뒤로 가기 동작을 금지.
Properties / 관련 속성 • spa="true" • spaReplaceHistory="true"	YouTube  https://youtu.be/Ocb7gaTwXy8

48. PageInherit

48.1 개요

Table 48-1 컴포넌트 설명

요약	다른 WebSquare5 XML 화면을 현재 화면에 삽입
기능 및 특징	• DataCollection, 인스턴스, JavaScript, CSS 상속 지원



WFrame 컴포넌트와의 차이

새로 삽입하는 웹 페이지의 DataCollection, 인스턴스, JavaScript, CSS를 재정의할 수 있습니다.

49. PageFrame

49.1 개요

Table 49-1 컴포넌트 설명

요약	(UDC로 작성된) Page Component 화면을 PageFrame의 <code>src</code> 로 등록하여 Page Component의 API에 직접 접근할 수 있는 기능을 제공.
기능 및 특징	- Page Component 화면 파일을 별도의 UDC로 등록하지 않고 컴포넌트로 활용할 수 있는 효과 제공. - WFrame의 모든 기능을 제공하기 때문에 WFrame을 대체할 수 있음.
YouTube 동영상	PageFrame 동영상 모음 https://www.youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb0gRxSMm0EdPR0G42iuByhz

49.2 WFrame Vs. PageFrame

PageFrame은 WFrame에서 제공하는 모든 기능을 포함하기 때문에 WFrame 대신에 PageFrame을 사용할 수 있습니다. 단, WFrame이 사용하는 `onwframeonload` 및 `onwframeunload` 이벤트 대신, PageFrame은 `onpageframeonload` 및 `onpageframeunload` 이벤트를 사용해야 합니다.

Table 49-2 WFrame Vs. PageFrame

	WFrame	PageFrame
소스(<code>src</code>)로 Page Component를 등록	O	O
소스(<code>src</code>)로 Page Component를 등록하여 Page Component의 API에 직접 접근	X	O
로딩/언로딩 이벤트	<code>onwframeonload</code> <code>onwframeunload</code>	<code>onpageframeonload</code> <code>onpageframeunload</code>

아래 두 가지 방식은 동일하게 동작합니다.

Code 49-1 WFrame 방식

```
1 <w2:wframe id="wframe1" src="sub.xml"/>
```

Code 49-2 PageFrame 방식

```
1 <w2:pageFrame id="pageFrame1" src="sub.xml"/>
```

49.3 이벤트

PageFrame의 소스 화면이 로딩될 때 `onpageframeload` 이벤트가 발생하고, PageFrame이 닫히기 직전에는 `onbeforepageframeunload` 이벤트가 발생합니다.



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/PageFrame/onpageframeload_onbeforepageframeunload_PageFrame/)

그림 49-1 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/uA8I2aZDZM8>)

Quick Guide WebSquare AI PageFrame <code>onpageframeload</code> <code>onbeforepageframeunload</code>	Fired... / 발생 시점 Triggered upon the PageFrame being loaded or before unloaded. / PageFrame이 로딩되는 시점 및 언로딩되기 직전에 발생.
Example / 예제 <pre>swin.pageFrame1_onpageframeload = function() { alert("pageFrame loaded."); }; swin.pageFrame1_onbeforepageframeunload = function() { alert("pageFrame is to be unloaded."); };</pre>	YouTube  https://youtu.be/uA8I2aZDZM8

49.4 Page Component를 PageFrame의 소스(src)로 사용

49.4.1. UDC 등록 없이 직접 사용

아래는 특정 화면 파일(*codeSelectBasic.xml*)을 UDC로 등록하여 사용할 경우의 소스 코드입니다.

그림 49-2 UDC로 등록하여 사용



아래는 특정 화면 파일(*codeSelectBasic.xml*)을 UDC로 등록하지 않고 PageFrame의 소스(src)로 직접 등록하여 사용할 경우의 소스 코드입니다. 이 경우, PageFrame의 ID를 통해 직접 화면 파일의 메소드에 접근할 수 있습니다.

그림 49-3 PageFrame의 소스(src)로 직접 사용



49.4.2. 예제

1. UDC로 사용할 Page Component를 작성합니다.

그림 49-4 UDC로 사용할 Page Component (*page_component.xml*)



그림 49-5 Page Component에 추가한 메소드



UDC 작성

UDC 작성 방법은 [웹스퀘어 AI 개발 가이드](#)의 다음 부분을 참고하십시오.

- [WebSquare Page Component - 메소드 추가하기](#)
- [User-Defined Ccomponent \(UDC\) - 생성하기](#)

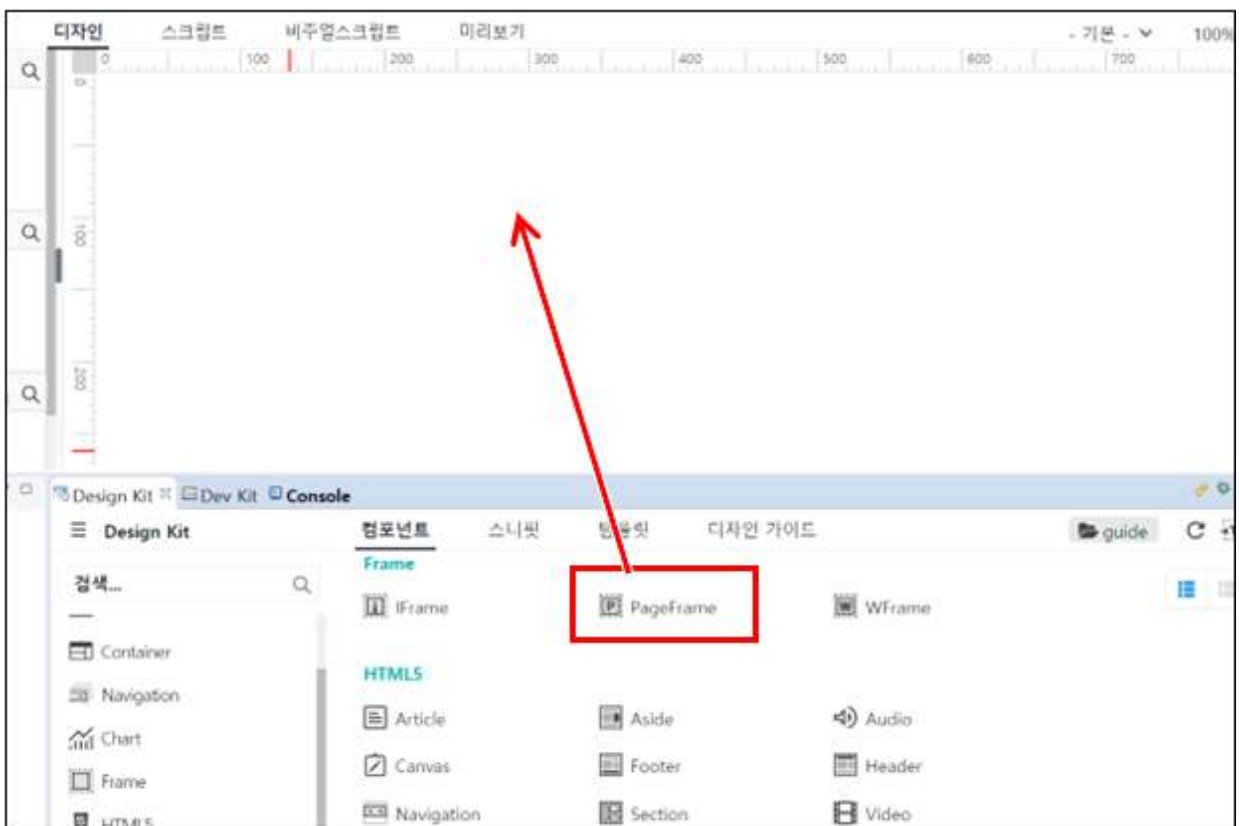
2. UDC를 사용할 새로운 화면 파일을 생성합니다.

그림 49-6 UDC를 사용할 새로운 화면 파일 (pageFrame.xml)



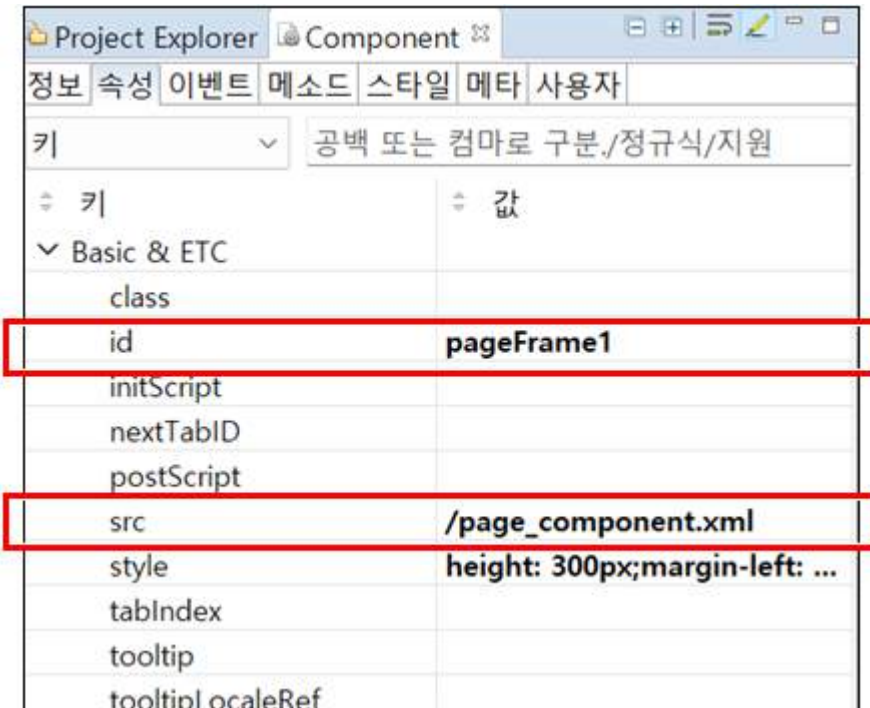
3. 새로 생성한 화면 파일에 PageFrame 컴포넌트를 추가합니다.

그림 49-7 PageFrame 컴포넌트 추가 (pageFrame.xml)



4. 위의 3 단계에서 추가한 PageFrame 컴포넌트의 **src** 속성값을 위의 1 단계에서 생성한 Page Component 화면 파일로 설정합니다.

그림 49-8 src="/page_component.xml" (pageFrame.xml)



5. 위의 4 단계에서 PageFrame 컴포넌트의 소스(**src**)로 지정한 Page Component 화면 파일(*page_component.xml*)의 메소드에 직접 접근합니다.

Code 49-3 추가한 메소드 사용하기 (예시)

```

1 // PageFrame의 id가 "pageFrame1"이고,
2 // PageFrame의 src로 사용된 UDC 화면 파일이 "aaa()"라는 메소드를 포함할 경우,
3 // 아래와 같이 UDC의 메소드에 직접 접근 가능.
4
5 pageFrame1.aaa();

```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

[WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기](#)

(/_Page_Component/method_Page_Componentmethod_Page_Component/)

그림 49-9 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/q5B8xYNWFJA>)

49.5 다른 컴포넌트에서의 사용

PageFrame을 사용하는 다른 컴포넌트에서도 소스(src) 화면 파일의 메소드에 접근 가능합니다. 즉, TabControl에서 PageFrame 탭을 생성하거나, WindowContainer에서 PageFrame 윈도우를 생성할 때, 그리고 PageFrame 팝업을 생성할 경우, 동일한 방법으로 소스(src) 화면 파일의 메소드에 접근 할 수 있습니다.

- TabControl
 - [36.3.2. 탭 화면 파일의 메소드에 직접 접근](#)
- WindowContainer
 - [40.2.2.2. 윈도우 화면 파일의 메소드에 직접 접근](#)
- 팝업
 - [53.2.2.2. 팝업 화면 파일의 메소드에 직접 접근](#)

50. WFrame

50.1 개요

Table 50-1 컴포넌트 설명

요약	WebSquare 화면을 삽입 (WFrame에 포함된 페이지를 상위 페이지와 함께 렌더링.)
기능 및 특징	DataCollection, 인스턴스, JavaScript, CSS 공통화
YouTube 동영상	• WFrame 동영상 모음 ◦ https://www.youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb09_rbMF_IMS0RA0Uf6qOUc

Table 50-2 IFrame Vs. WFrame

	페이지와의 Merge 여부	호출 방식
IFrame	X	IFrame을 따로 호출.
WFrame	O	WFrame과 페이지를 함께 호출.



IFrame과의 차이

IFrame 컴포넌트에 삽입된 객체는 현재 웹 페이지와 무관한 독립적인 객체입니다.

반면, WFrame에 삽입된 객체는 현재 페이지에 포함(merge)되어 전체가 하나의 소스로 간주됩니다.

즉, IFrame 컴포넌트를 포함한 페이지를 로딩할 경우, 해당 페이지와 IFrame에 포함된 페이지는 각각 따로 호출됩니다. WFrame을 포함한 페이지는 해당 페이지와 WFrame에 포함된 객체가 함께 호출됩니다.

50.2 다중 구조

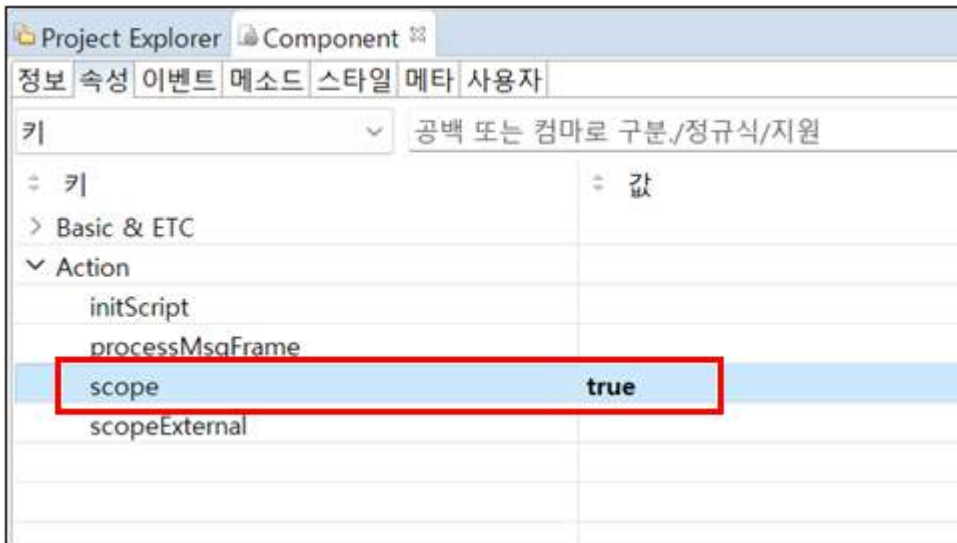
다중 WFrame 구조를 사용할 경우, scope 속성을 설정해야 합니다.

`scope="true"` 설정은 WFrame에 포함된 컴포넌트 및 스크립트의 유효 범위를 제한하기 위해 필요합니다.

(1) 컴포넌트 ID에 WFrame에 대한 정보(유효 범위)를 추가.

(2) WFrame 내에서 정의된 스크립트는 해당 WFrame 내에서만 실행.

그림 50-1 Component 탭에서 설정



50.3 자식 WFrame이 부모 WFrame의 Scope을 상속

WFrame을 포함하는 화면을 부모 WFrame의 소스(src) 화면으로 생성할 경우, 부모 WFrame이 포함한 WFrame의 소스(src) 화면에서 가장 가까운 부모의 WFrame의 객체 및 영역에 접근하도록 허용할 수 있습니다.

소스(src) 화면을 포함하는 부모 WFrame의 `scopeInherit` 옵션을 아래와 같이 설정하십시오.

- "none" (기본 값) : 부모 영역의 객체를 자동으로 참조하지 않고, `$p.main()` 함수는 (`$p.top()` 함수와 동일하게 실행되어) 최상단 페이지에 접근 가능.
- "api" : 부모 영역의 객체를 자동으로 참조하지 않지만, `$p.main()` 함수는 부모 영역에 접근 가능.
- "all" : 부모 영역의 객체를 자동으로 참조하고, `$p.main()` 함수도 부모 영역에 접근 가능.
- "component" : 부모 영역의 객체를 자동으로 참조하지만, `$p.main()` 함수는 (`$p.top()` 함수와 동일하게 실행되어) 최상단 페이지에 접근 가능.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/WFrame/scopelInherit_WFrame)

그림 50-2 scopeInherit="none"

scopeInherit="none"

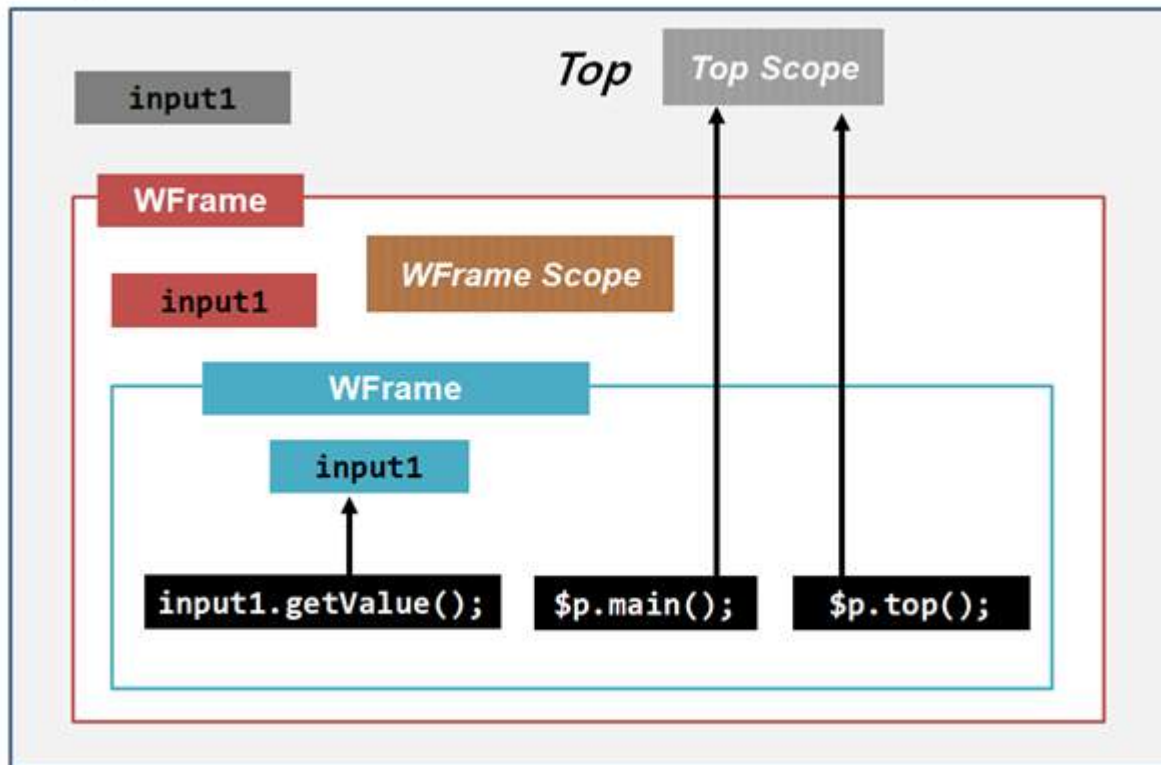


그림 50-3 scopeInherit="api"

scopeInherit="api"

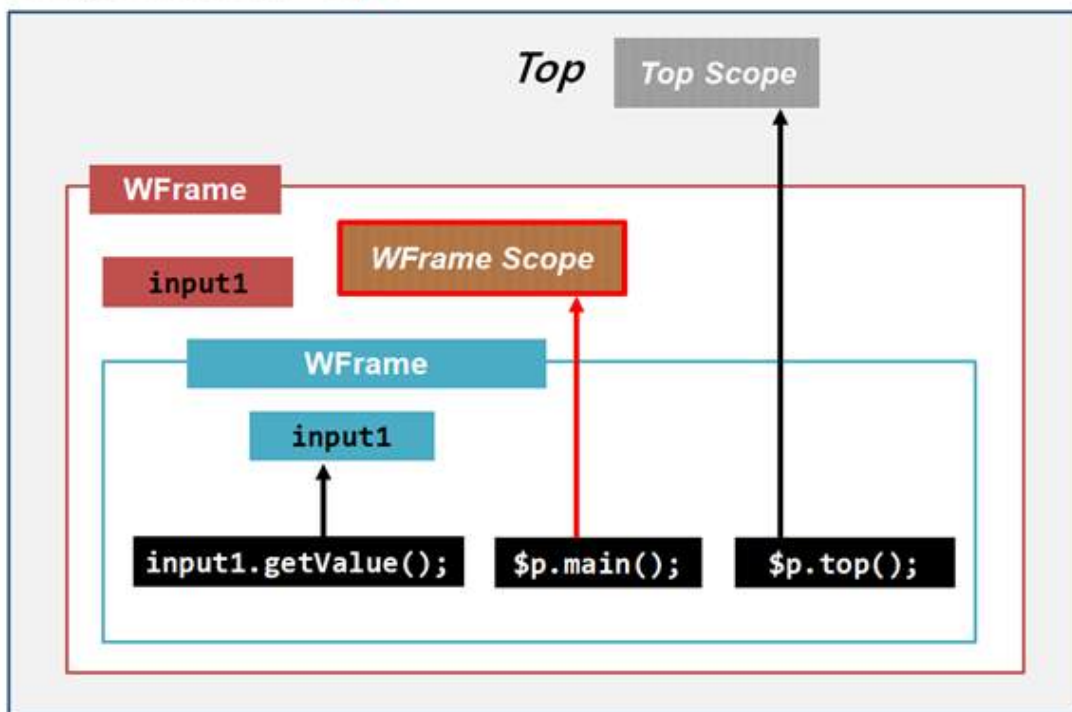
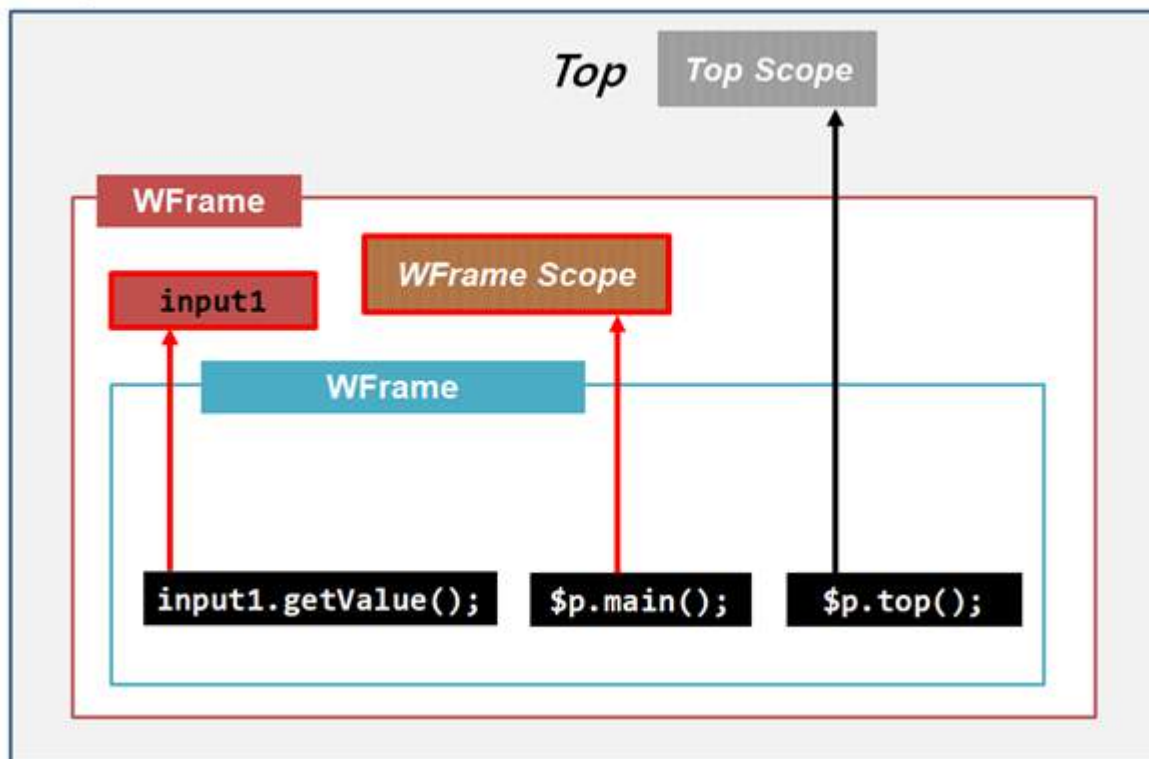
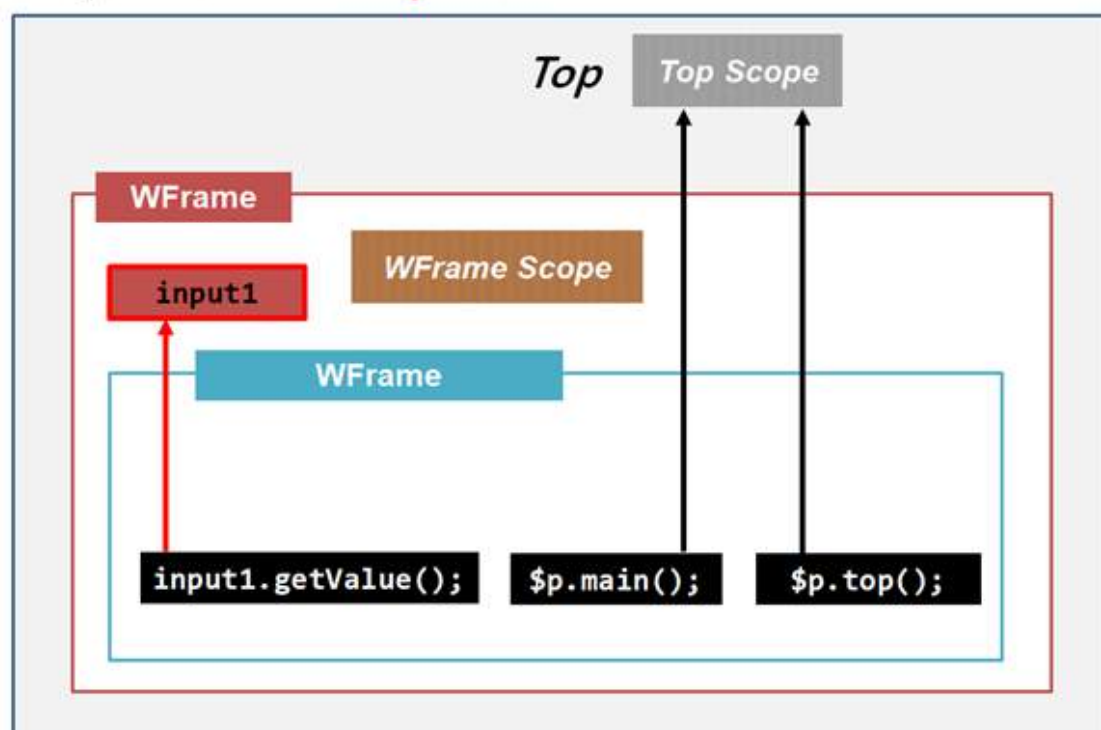


그림 50-4 `scopeInherit="all"`**scopeInherit="all"**그림 50-5 `scopeInherit="component"`**scopeInherit="component"**

50.4 소스(src) 화면 설정 시 dataObject를 통한 파라미터 전달

WFrame에 `setSrc()` 함수를 이용하여 소스(src) 화면을 설정할 때 `dataObject`를 통해 파라미터를 전달할 수 있습니다. 생성된 WFrame의 `src` 페이지는 `$p.getParameter()` 함수를 통해 전달받은 파라미터 확인 가능합니다.

Code 50-1 `setSrc()` 함수로 페이지를 설정할 때 파라미터 전달 (예시)

```

1  var rowJSON = {
2    "Product Info": {
3      "Origin": "Korea",
4      "Manufacturer": "Inswave",
5      "Type": "Software"
6    },
7    "Region": "Seoul",
8    "Carrier": true
9  };
10
11 var dataObject = {
12   "type": "json",
13   "name": "param",
14   "data": rowJSON
15 };
16
17 var obj = {
18   "dataObject": dataObject
19 };
20
21 wframe1.setSrc("src.xml", obj);

```

또한 WFrame에 설정된 페이지 정보는 아래 방법으로 확인할 수 있습니다.

Code 50-2 WFrame에서 전달받은 파라미터 확인 (예시 1)

```

1  var paramData = $p.getParameter("param");
2  var data = JSON.stringify(paramData);
3  alert(data);

```

Code 50-3 WFrame에서 전달받은 파라미터 확인 (예시 2)

```

1 var param = $p.getParameter("param");
2 alert("param : " + param.userId);

```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/WFrame/getParameter_\$p_setSrc_WFrame/)

그림 50-6 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/FFOc-jYbgEw>)

The image is a composite of four panels. The top-left panel is a 'Quick Guide' for WebSquare 5, showing '\$p' and 'getParameter()' for WebFrame, and 'setSrc()' for WFrame. The top-right panel is titled 'Goal / 목표' and describes the goal of using setSrc() and dataObject to pass parameters to a WFrame page, with a note to check received parameters using \$p.getParameter(). The bottom-left panel is titled 'Example / 사용 예' and shows a JavaScript code snippet for creating a dataObject and setting it on a WFrame. The bottom-right panel is titled 'YouTube' and features a QR code and the URL <https://youtu.be/FFOc-jYbgEw>.

50.5 소스(src) 화면 설정 시 서브미션 상태창 표시

WFrame의 src 화면이 서브미션을 포함할 경우, 서브미션 실행 시 표시되는 상태창을 WFrame 내부에 표시할 수 있습니다.

50.5.1. 상태창 표시



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/WFrame/processMsgFrame_WFrame/)

그림 50-7 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/TRBw-YIdeMY>)



50.5.2. 상태창 소스 변경

config.xml 파일의 `<processMsgFrameURL>` 항목 설정을 변경하여 해당 상태창의 소스를 변경할 수도 있습니다.

Code 50-4 config.xml 설정 예

```

1 <WebSquare>
2   ...
3   <processMsgFrameURL value="/message/processMsg.xml"/>
4   ...

```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/WFrame/processMsgFrameURL_config_processMsgFrame_WFrame/)

그림 50-8 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/CZBajC9oYm8>)



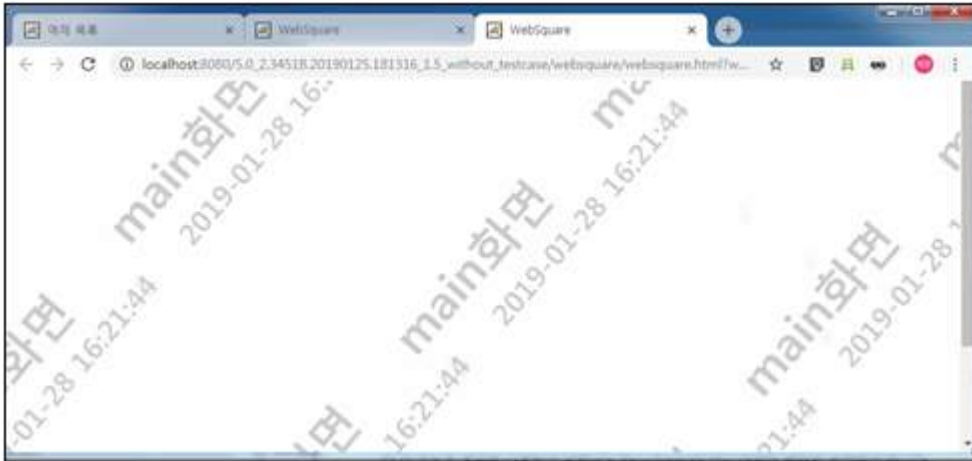
50.6 워터마크

함수를 호출한 페이지(WFrame 영역)에서 지정한 텍스트 및 현재 시각을 워터마크로 표시할 수 있습니다. 워터마크로 표시되는 현재 시각은 초 단위로 갱신되며, 화면 크기를 조정해도 워터마크 크기는 변하지 않습니다.

Code 50-5 사용 예

```
1 scwin.$w.watermark("main화면");
```

그림 50-9 예제 적용 결과

그림 50-10 YouTube 동영상 (https://youtu.be/2ifAe7gA_28)

Quick Guide WebSquare 5 \$p watermark()	Goal / 목표 Add watermark to the background of the page. / 화면 바탕에 워터마크를 출력.
Example / 사용 예 <pre>\$p.watermark("watermarking_text");</pre>	YouTube  https://youtu.be/2ifAe7gA_28

50.7 팝업 생성 및 팝업 닫기

`$p.openPopup()` 함수를 사용하여 WFrame 내에서 팝업을 생성할 수 있습니다. 또한 WFrame의 `frameModal` 속성을 "true"로 설정할 경우, 부모 팝업을 닫을 때 해당 부모에 속하는 모든 자식 팝업을 함께 닫을 수 있습니다.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(`/WFrame/frameModal_WFrame/`)

그림 50-11 [YouTube 동영상](https://youtu.be/ru16t-GdHx0) (<https://youtu.be/ru16t-GdHx0>)

Quick Guide WebSquare⁵ WFrame frameModal	Goal / 목표 Close a parent popup with all child popups belonging to the parent. / 팝업을 닫을 경우 자신이 호출한 모든 자식 팝업을 함께 닫음.
Property / 관련 속성 • <code>frameModal="true"</code>	YouTube  https://youtu.be/ru16t-GdHx0

50.8 이벤트

50.8.1. `onbeforewframeunload`

`onbeforewframeunload` 이벤트는 페이지가 닫힐 경우 해당 페이지가 지워지기 전 해당 페이지의 (부모) WFrame에서 발생합니다.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/WFrame/onbeforewframeunload_WFrame/)

그림 50-12 [YouTube 동영상](https://youtu.be/0EKW1ten_ps) (https://youtu.be/0EKW1ten_ps)

Quick Guide WebSquare 5 WFrame <code>onbeforewframeunload</code>	Fired... / 발생 시점 Triggered in the WFrame of the page before the page is unloaded. 페이지가 닫히기 전, 해당 페이지의 WFrame에서 발생.
Example / 사용 예 <pre> sowin.wframe1_onbeforewframeunload = function() { alert("WFrame about to be unloaded!"); }; </pre>	YouTube  https://youtu.be/0EKW1ten_ps

50.8.2. **onresize**

WFrame에 `resizeEvent="true"` 속성 설정이 적용된 경우, WFrame의 크기가 변경되면 **onresize** 이벤트가 발생하며 변경 전후의 WFrame 크기 정보를 담은 객체(`resizeInfo`)를 아래와 같이 반환합니다.

- `resizeInfo.oldWidth`: 변경 전 너비.
- `resizeInfo.oldHeight`: 변경 전 높이.
- `resizeInfo.newWidth`: 변경 후 너비.
- `resizeInfo.newHeight`: 변경 후 높이.



이벤트 발생 간격

WFrame의 크기가 연속적으로 변경될 경우, **onresize** 이벤트는 70ms 간격으로 발생합니다. 즉, 70ms 이내에 발생하는 크기 변경은 무시됩니다.

Code 50-6 사용 예

```
1 // resizeEvent="true"
2
3 scwin.wframe1_onresize = function(resizeInfo) {
4     var newSize = JSON.stringify(resizeInfo);
5     alert("WFrame Size Changed " + newSize);
6 };
```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(`/WFrame/resizeEvent_onresize_WFrame/`)

그림 50-13 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/C26EtIEj9ZY>)

WFrame

resizeEvent
onresize

Fire event upon resizing of WFrame
리사이징 시 이벤트를 발생

How to Use / 사용법

```
resizeEvent="true"
```

```
scwin.wframe1_onresize = function(resizeInfo) {  
    var newSize = JSON.stringify(resizeInfo);  
    alert("WFrame Size Changed " + newSize);  
};
```

YouTube

<https://youtu.be/C26EtIEj9ZY>

Part VII. 기타

51. HTML5

51.1 Article

Table 51-1 컴포넌트 설명

요약	HTML5의 Article과 동일.
----	---------------------

51.2 Aside

Code 51-1 Aside

```
1 <aside id="aside1"
2   style="position:
3     relative;width: 100px;
4     height: 100%;
5     float:left;
6     clear:none;
7     background-color:#FFFF80;">
8   <w2:textbox id="textbox1"
9     style="position: relative;
10      width: 150px;
11      height: 23px;"
12      label="aside Contents">
13   </w2:textbox>
14 </aside>
15 <xf:group id="group1" class=""
16   style="position: relative;
17     width:616px;
18     height:100.0%;
19     float:left;
20     clear:none;
21     background-color:#80FF80;">
22   <w2:textbox id="textbox2"
23     style="position: relative;
24     width: 150px;
```

```

25         height: 23px;"
26         label="main Contents">
27     </w2:textbox>
28 </xf:group>

```

Table 51-2 <aside> 태그를 지원하는 브라우저 버전

브라우저	버전
Chrome	6.0
Internet Explorer	9.0
Firefox	4.0
Safari	5.0
Opera	11.1

Table 51-3 속성

속성	설명
<code>class</code>	컴포넌트 class
<code>id</code>	컴포넌트 id

51.3 Audio

Table 51-4 컴포넌트 설명

요약	Audio 사용을 지원.
----	---------------

Table 51-5 주요 API

API	설명
<code>autoplay</code>	오디오를 자동 재생.
<code>controls</code>	오디오 컴포넌트를 제어 - 재생, 정지, 탐색, 소리 등.
<code>loop</code>	오디오를 반복 재생.
<code>muted</code>	음소거.
<code>preload</code>	오디오 버퍼링을 정의. <code>auto</code>: 페이지가 로딩되면서 오디오 전체를 로딩. <code>metadata</code>: 페이지가 로딩되면서 메타데이터만 로딩. <code>none</code>: 페이지가 로딩되면서 오디오 파일을 로딩하지 않음.

Audio 컴포넌트를 더블클릭하여 Audio 파일의 경로와 종류를 설정합니다. 경로는 절대경로를 입력해야 합니다.



파일 경로 주소

예) 프로젝트명 HTML5

--HMLT5

-----Audio.xml

-----audio.mp3

audio.mp3의 경로는 `"/HTML5/audio.mp3"` 입니다.

컴포넌트를 더블클릭하면 음원 파일의 위치를 지정할 수 있는 대화창이 열립니다.

그림 51-1 Audio

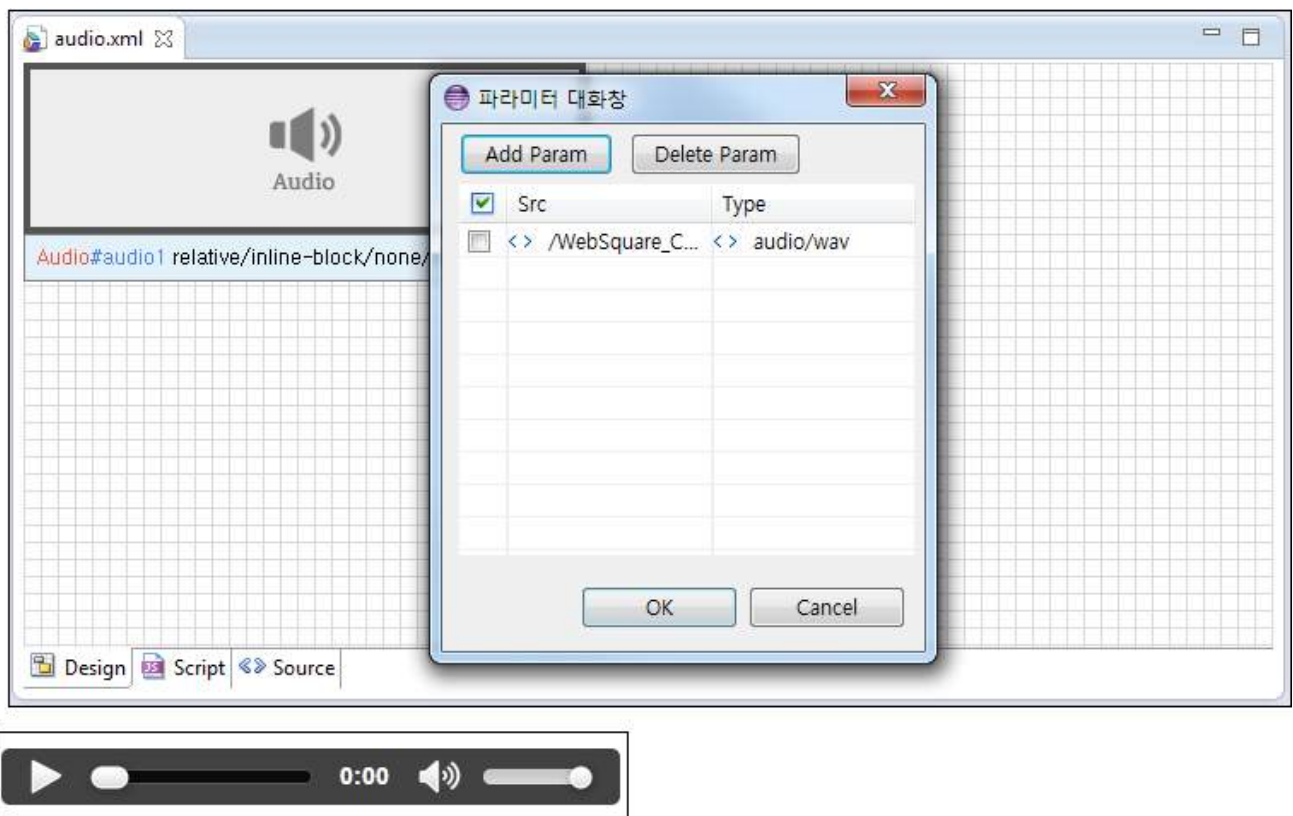


Table 51-6 MP3, Wav, Ogg 지원 브라우저

Browser	MP3	Wav	Ogg
Internet Explorer	YES	NO	NO
Chrome	YES	YES	YES
Firefox	YES	YES	YES
Safari	YES	YES	NO
Opera	YES	YES	YES

Table 51-7 오디오 포맷 MIME Types

Format	MIME-type
MP3	audio/mpeg
Ogg	audio/ogg
Wav	audio/wav

Table 51-8 <audio> 태그를 지원하는 브라우저 버전

브라우저	버전
Chrome	4.0
Internet Explorer	9.0
Firefox	3.5
Safari	4.0
Opera	10.5

51.4 Canvas

Code 51-2 Canvas

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
3      xmlns:ev="http://www.w3.org/2001/xml-events"
4      xmlns:w2="http://www.inswave.com/websquare" xmlns:xf="http://www.w3.org/2002/xforms">
5  <head>
6      <w2:buildDate/>
7      <xf:model>
8          <xf:instance>
9              <data xmlns=""/>
10         </xf:instance>
11         <w2:dataCollection baseNode="map">
12             </w2:dataCollection>
13         </xf:model>
14         <script type="javascript"><![CDATA[
15             var c = document.getElementById("canvas1");
16             var ctx = c.getContext("2d");
17             ctx.fillStyle = "#FF0000";
18             ctx.fillRect(0, 0, 300, 300);
19         ]]>

```

```

20     ]]</script>
21 </head>
22 <body>
23     <canvas id="canvas1"
24         style="position: relative;
25             width:300px;
26             height:300px;">
27     </canvas>
28 </body>
29 </html>

```

Table 51-9 <canvas> 태그를 지원하는 브라우저 버전

브라우저	버전
Chrome	4.0
Internet Explorer	9.0
Firefox	2.0
Safari	3.1
Opera	9.0

51.5 Footer

Code 51-3 Footer

```

1 <footer id="footer1" style="position: relative;
2     width: 100%;
3     height: 100px;
4     border-top:1pt solid #000000;
5     border-bottom:1pt solid #000000;
6     border-left:1pt solid #000000;
7     border-right:1pt solid #000000;">
8 <xf:output id="output1" label=""
9     style="position: relative;
10    width: 150px;
11    height:18px;
12    padding-top:5px;
13    padding-bottom:0px;">
14 <xf:label><![CDATA[WebSquare5]]></xf:label>

```

```

15     </xf:output>
16     <xf:group id="group1"
17         style="height:23px;
18         border-top:1pt solid #000000;
19         border-bottom:1pt solid #000000;
20         border-left:1pt solid #000000;
21         border-right:1pt solid #000000;">
22
23         <xf:output id="output2" label=""
24             style="position: relative;
25             width: 150px;
26             height:18px;
27             float:left;
28             clear:none;
29             padding-top:5px;
30             padding-bottom:0px;">
31             <xf:label><![CDATA[Contact Information]]></xf:label>
32         </xf:output>
33
34         <w2:anchor id="anchor1" outerDiv="false"
35             style="position: relative;
36             width: 100px;
37             line-height: 23px;">
38             <xf:label><![CDATA[support@inswave.com]]></xf:label>
39         </w2:anchor>
40     </xf:group>
41 </footer>

```

Table 51-10 <footer> 태그를 지원하는 브라우저 버전

브라우저	버전
Chrome	6.0
Internet Explorer	9.0
Firefox	4.0
Safari	5.0
Opera	11.1

51.6 Header

소개 콘텐츠 또는 네비게이션에 사용되며 Header 컴포넌트는 `<footer>`, `<address>` 태그에서 사용할 수 없으며 `<header>` 태그 내에 또 다른 `<header>` 태그를 사용할 수 없습니다.

Code 51-4 Header

```
1 <header id="header1" style="position: relative; width: 371px; height: 100px;">
2     <h1>Internet Explorer 9</h1>
3     <p>Windows Internet Explorer 9 (abbreviated as IE9) was released to
4     the public on March 14, 2011 at 21:00 PDT.....</p>
5 </header>
```

Table 51-11 `<header>` 태그를 지원하는 브라우저 버전

브라우저	버전
Chrome	6.0
Internet Explorer	9.0
Firefox	4.0
Safari	5.0
Opera	11.1

51.7 Navigation

Code 51-5 Navigation

```
1 <nav id="nav1"
2     style="position: relative;
3         width: 54.343365%;
4         height: 16px;
5         margin: auto;
6         margin-top: 10px;
7         border-top: 1pt solid #000000;
8         border-bottom: 1pt solid #000000;
9         border-left: 1pt solid #000000;
10        border-right: 1pt solid #000000;
11        padding-top: 4px;
12        padding-bottom: 0px;">
```

```

13     <w2:anchor id="anchor1" outerDiv="false" class="left5"
14         style="position: relative;
15             width: 100px;
16             height: 23px;
17             float:left;
18             clear:none;">
19         <xf:label><![CDATA[Inswave Systems]]></xf:label>
20     </w2:anchor>
21     <w2:span id="span5" label="/" class="left5"
22         style="position: relative ;
23         float : left;">
24     </w2:span>
25     <w2:anchor id="anchor1" outerDiv="false" class="left5"
26         style="position: relative;
27             width: 100px;
28             height: 23px;
29             float:left;
30             clear:none;">
31         <xf:label><![CDATA[WebSquare5]]></xf:label>
32     </w2:anchor>
33     <w2:span id="span6" label="/" class="left5"
34         style="position: relative ;
35         float : left;">
36     </w2:span>
37     <w2:anchor id="anchor1" outerDiv="false" class="left5"
38         style="position: relative;
39             width: 100px;
40             height: 23px;
41             float:left;
42             clear:none;">
43         <xf:label><![CDATA[HTML5]]></xf:label>
44     </w2:anchor>
45     <w2:span id="span7" label="/" class="left5"
46         style="position: relative ;
47         float : left;">
48     </w2:span>
49     <w2:anchor id="anchor1" outerDiv="false" class="left5"
50         style="position: relative;
51             width: 100px;
52             height: 23px;
53             float:left;

```

```

54         clear:none;">
55         <xf:label><![CDATA[CSS3]]></xf:label>
56     </w2:anchor>
57     <w2:span id="span8" label="/" class="left5"
58         style="position: relative ;
59         float : left;">
60 </w2:span>
61 <w2:anchor id="anchor1" outerDiv="false" class="left5"
62     style="position: relative;
63         width: 100px;
64         height: 23px;
65         float:left;
66         clear:none;">
67     <xf:label><![CDATA[JavaScript]]></xf:label>
68 </w2:anchor>r>
69 </nav>

```

Table 51-12 <nav> 태그를 지원하는 브라우저 버전

브라우저	버전
Chrome	6.0
Internet Explorer	9.0
Firefox	4.0
Safari	5.0
Opera	11.1

51.8 Section

Table 51-13 컴포넌트 설명

요약	HTML5의 WFrame과 유사.
----	--------------------

51.9 Video

Table 51-14 컴포넌트 설명

요약	Video 사용을 지원.
----	---------------

52. 기타

52.1 ActiveX

Table 52-1 컴포넌트 설명

요약	ActiveX 사용을 지원.
----	-----------------

52.2 Applet

Table 52-2 컴포넌트 설명

요약	Applet 사용을 지원.
----	----------------

52.3 Flash

Table 52-3 컴포넌트 설명

요약	Flash 사용을 지원.
----	---------------

52.4 Output

Table 52-4 컴포넌트 설명

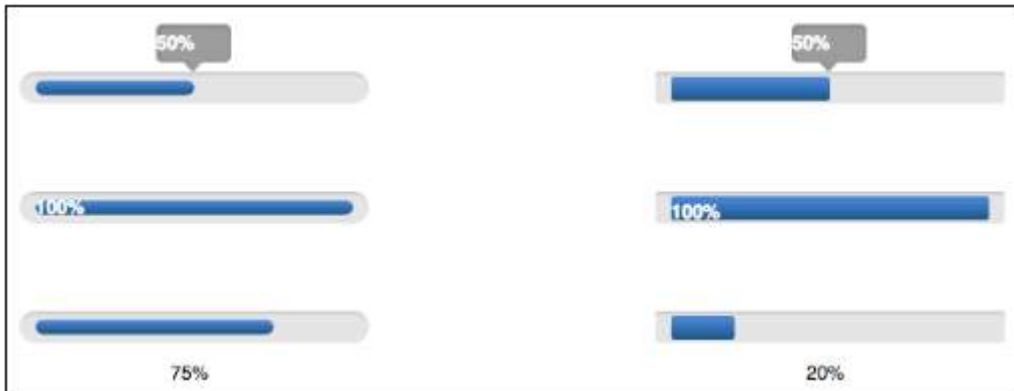
요약	• 브라우저에 문자열을 출력. • 최상위에 <code><div></code> 태그를 사용하며, 텍스트 출력 및 포맷 적용 등의 기능을 제공. • 현재 Deprecated 상태. TextBox 사용을 권장.
----	--

52.5 ProgressBar

Table 52-5 컴포넌트 설명

요약	진행 상태를 표시하는 컴포넌트.
주요 용도	특정 동작의 진행 상태를 표시.

그림 52-1 ProgressBar



52.6 RoundedRectangle

Table 52-6 컴포넌트 설명

요약	- 둥근 모서리의 사각형을 제공. - 사각형 내부에 색을 채우거나 gradient를 설정할 수 있음. - SVG를 활용하여 간단한 라운드 박스를 그릴 수 있으나, 다른 컴포넌트에 비해 속도가 느리므로 꼭 필요한 경우에만 사용 권장.
----	---

52.7 Tag

Table 52-7 컴포넌트 설명

요약	일반 HTML 태그를 WebSquare에서 관리하는 상위 객체
----	------------------------------------

52.8 XHTML

Table 52-8 컴포넌트 설명

요약	• XHTML 파일을 레이아웃에 표시. • XHTML 페이지를 임베드할 수 있는 플러그인. • HTML 파일의 경로는 src 속성을 통해 설정 가능.
----	---

52.9 XSL

Table 52-9 컴포넌트 설명

요약	XSL을 통해 웹스퀘어 XML을 출력.
----	-----------------------

Part VIII. 유틸리티

53. 팝업

53.1 개요

Table 53-1 컴포넌트 설명

요약	<code>\$p.openPopup()</code> 함수를 사용하여 생성하는 팝업 객체.
기능 및 특징	- 모달 팝업 지원. - 프레임 모달 팝업 지원. - 부모 - 자식 관계의 팝업 제어 (함께 열기/닫기, 상호 참조 등) 가능. - 팝업을 통한 파라미터 전달.
YouTube 동영상	팝업 비디오 동영상 모음 https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb1ijrxDMsk6eDkjwy1Fgb_X 팝업 쇼츠 동영상 모음 https://www.youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb2h5n79Lwv-cr_bzx7oijlM

53.2 팝업 생성

53.2.1. 프레임 종류 (`options.type`) 별 생성

`$p.openPopup()` 함수를 사용하여 아래와 같이 세 종류(`type`)의 팝업을 생성할 수 있습니다.

Table 53-2 팝업 종류 (`type`)

옵션	설명	비고
<code>wframePopup</code>	- WFrame 내에 팝업 화면을 호출. - Scope 기능 지원.	권장.
<code>pageFramePopup</code>	- PageFrame 내에 팝업 화면을 호출. - Scope 기능 지원.	- 권장. - AI 버전 이후 지원.
<code>iframePopup</code>	IFrame 내에 팝업 화면을 호출.	- 비권장. - 외부 도메인과 연동시 사용. - 외부 솔루션과 연동 시 사용.
	브라우저가 제공하는 native 윈도우에 팝업 화면을 호출.	

옵션	설명	비고
browserPopup	- 팝업 호출을 위해 별도의 프로세스를 생성. - URL 주소가 노출됨.	- 비권장. - 별도 창이 필요한 경우 사용.

아래 예제와 같이 `type`을 `wframePopup`으로 지정하면 WFrame 팝업을 생성할 수 있습니다.

Code 53-1 WFrame 팝업 생성 예제

```

1 var options = {
2   id : "popup1",
3   type : "wframePopup",
4   popupName : "openPopup1",
5   modal : "true",
6   .....
7 };
8 $p.openPopup("popup1.xml", options);

```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/\$p/PopUp/openPopup_\$/)

그림 53-1 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/Sf3n416Lk4k>)

Goal / 목표

Create pop-ups using (1) WFrame or (2) IFrame, or on (3) a new browser. / (1) WFrame 혹은 (2) IFrame을 사용하거나, (3) 새로운 브라우저를 통해 팝업을 생성.

Example / 사용 예

```

var options = {
  id : "111",
  type : "wframePopup",
  modal : true,
  resizable : true
};

$p.openPopup("for_wframe.xml", options );

```

YouTube

<https://youtu.be/Sf3n416Lk4k>

53.2.2. PageFrame 팝업

53.2.2.1. PageFrame 팝업 생성

WebSquare AI부터 PageFrame 타입의 팝업을 생성할 수 있습니다. 아래 예제와 같이 `$p.openPopup()` 함수를 사용하여 팝업을 생성할 경우, `type` 옵션을 `"pageFramePopup"`으로 지정하십시오.

Code 53-2 PageFrame 팝업 생성 예제

```
1 var options = {
2     id : "popup1",
3     type : "pageFramePopup",
4     popupName : "openPopup1",
5     modal : "true",
6     .....
7 };
8 $p.openPopup("popup1.xml", options);
```

53.2.2.2. 팝업 화면 파일의 메소드에 직접 접근

PageFrame 타입의 팝업을 생성하고 메소드가 추가된 Page Component를 팝업의 화면 파일로 사용할 경우, 해당 Page Component에 추가된 메소드에 직접 접근할 수 있습니다.

Code 53-3 pageFramePopup 소스 화면의 메소드에 직접 접근 (예시)

```
1 var options = {
2     ...
3     type : "pageFramePopup"
4     ...
5 };
6
7 // page_component.xml 화면 파일은 addedMethod()라는 추가된 메소드를 포함.
8
9 $p.openPopup("page_component.xml", options);
10
11 var popObj = wframe1.getWindow().$p.getPopupWindow("pop1");
12 popObj.scwin.addedMethod();
```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
 (/ \$p/PopUp/pageFramePopup_openPopup_ \$p/)

그림 53-2 YouTube 동영상 (https://youtu.be/4vfk-718Noc)



53.2.3. 모달 팝업 (options.modal)

\$p.openPopup() 함수를 사용하여 팝업을 생성할 때 options.modal 옵션을 통해 모달 혹은 모달리스 팝업으로 생성할 수 있습니다.

Code 53-4 모달 팝업 생성 예제

```
1 var options = {
2   id: "modal",
3   type: "wframePopup", // "iframePopup", "browserPopup"
4   width: "400px",
5   height: "200px",
6   popupName: "Modal Popup",
7   modal: "true"
8 };
```

9

```
10 $p.openPopup("popUp_content.xml", options);
```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

([/\\$p/PopUp/openPopup__modal_\\$p/](#))

그림 53-3 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/vf18BZmGuoQ>)



53.2.4. 프레임 모달 팝업 (`options.frameModal`)

특정 프레임 영역에만 표시되는 팝업을 프레임 모달 팝업이라고 합니다. `$p.openPopup()` 함수를 통해 팝업 생성 시 `options.frameModal` 옵션 속성 설정을 통해 팝업을 표시할 프레임을 지정할 수 있습니다.

`options.frameModal`

"frame" - 팝업이 호출된 프레임

"parent" - 팝업이 호출된 프레임의 부모 프레임

"top" - 최상단 화면

frameId - 팝업을 표시할 프레임의 ID. (\$p.getFrame() 등을 통해 해당 프레임에 직접 접근해서 구함.)

Code 53-5 사용 예

```

1  var frameId = $p.getFrame().getParentFrame().getParentFrame().id;
2
3  var options = {
4      id: "modal",
5      type: "wframePopup", // "iframePopup", "browserPopup"
6      width: "400px",
7      height: "200px",
8      top: "100px",
9      left: "200px",
10     popupName: "Frame Modal Popup",
11     modal: "true",
12     frameModal: frameId // "frame" "parent" "top" frameId
13 };
14
15 $p.openPopup("14_popUp_02A_src.xml", options);

```

그림 53-4 frameModal : "frame"

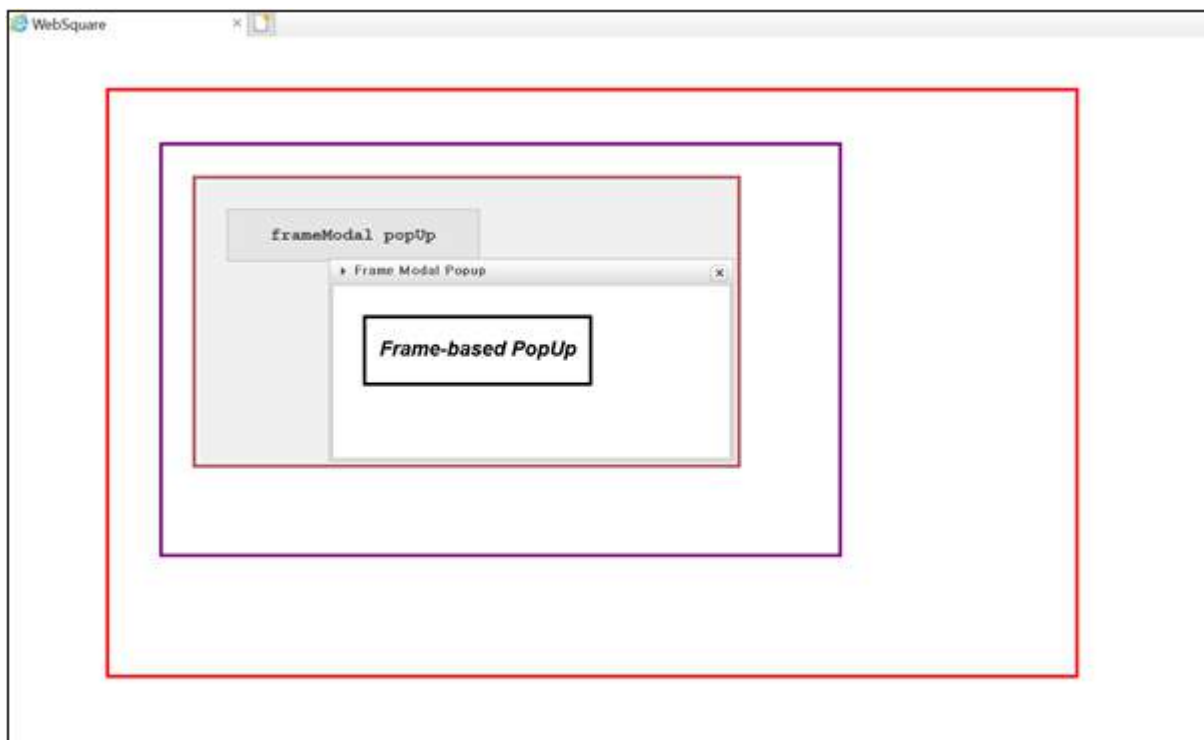


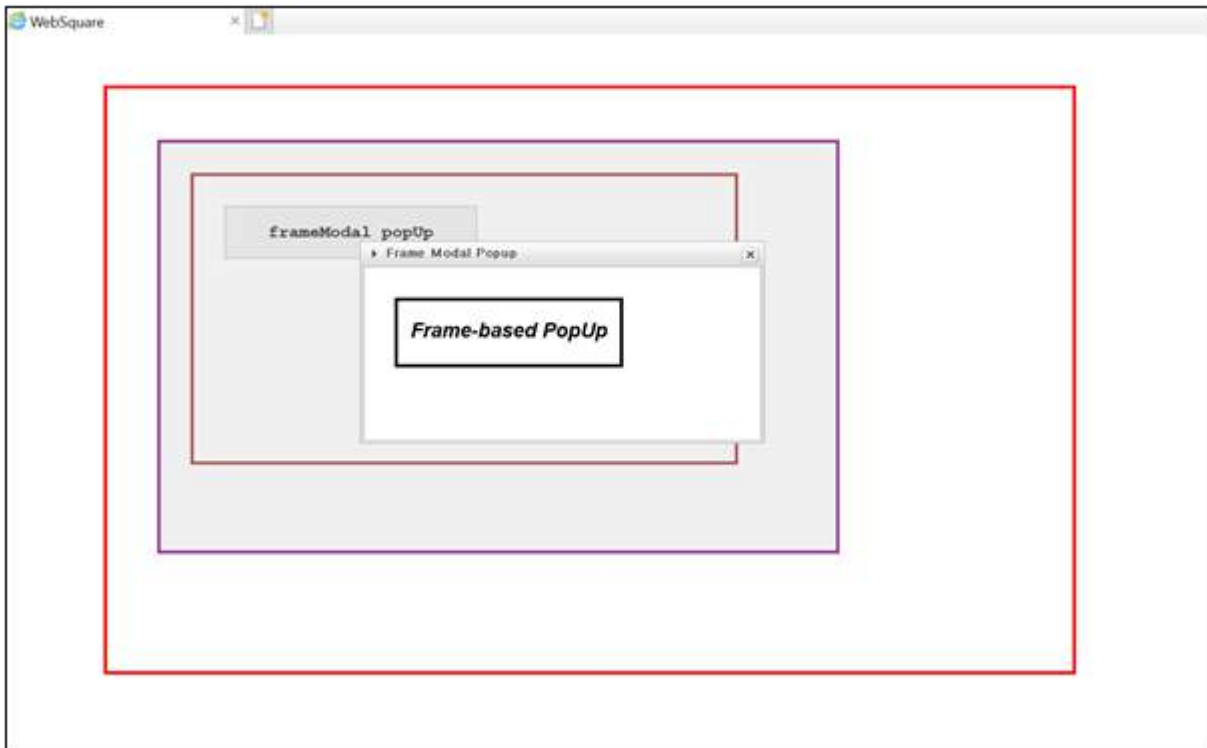
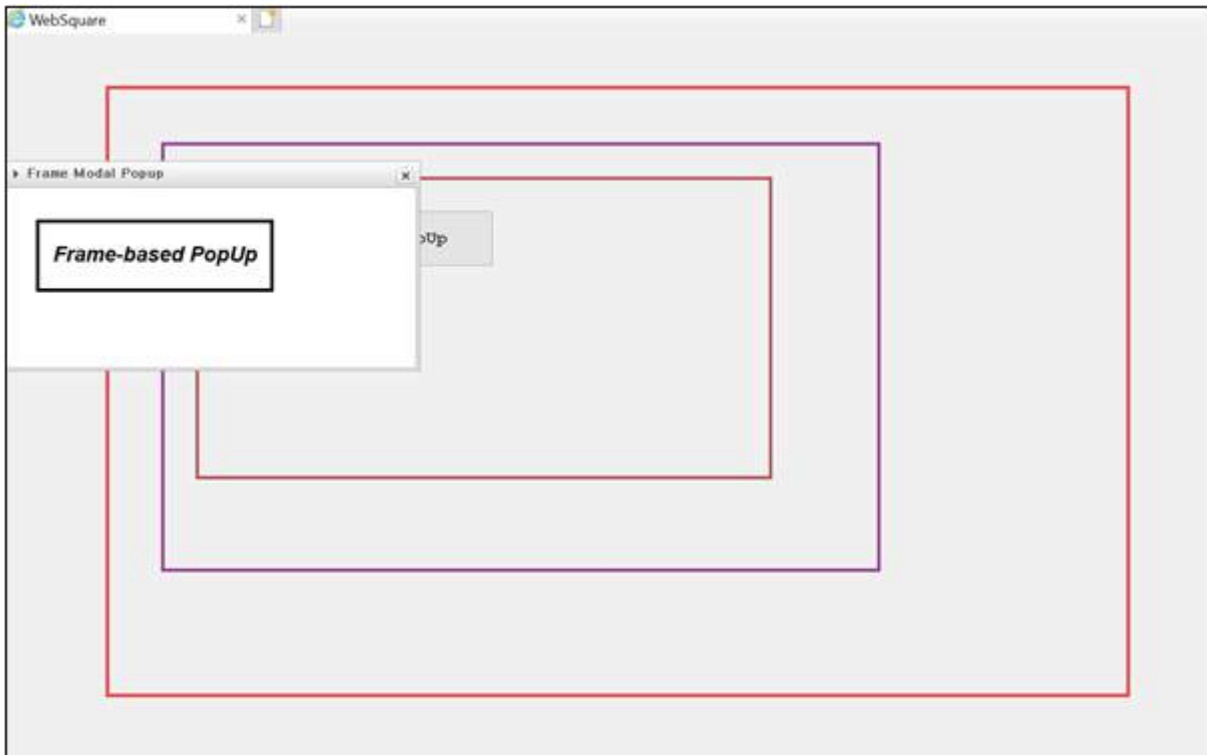
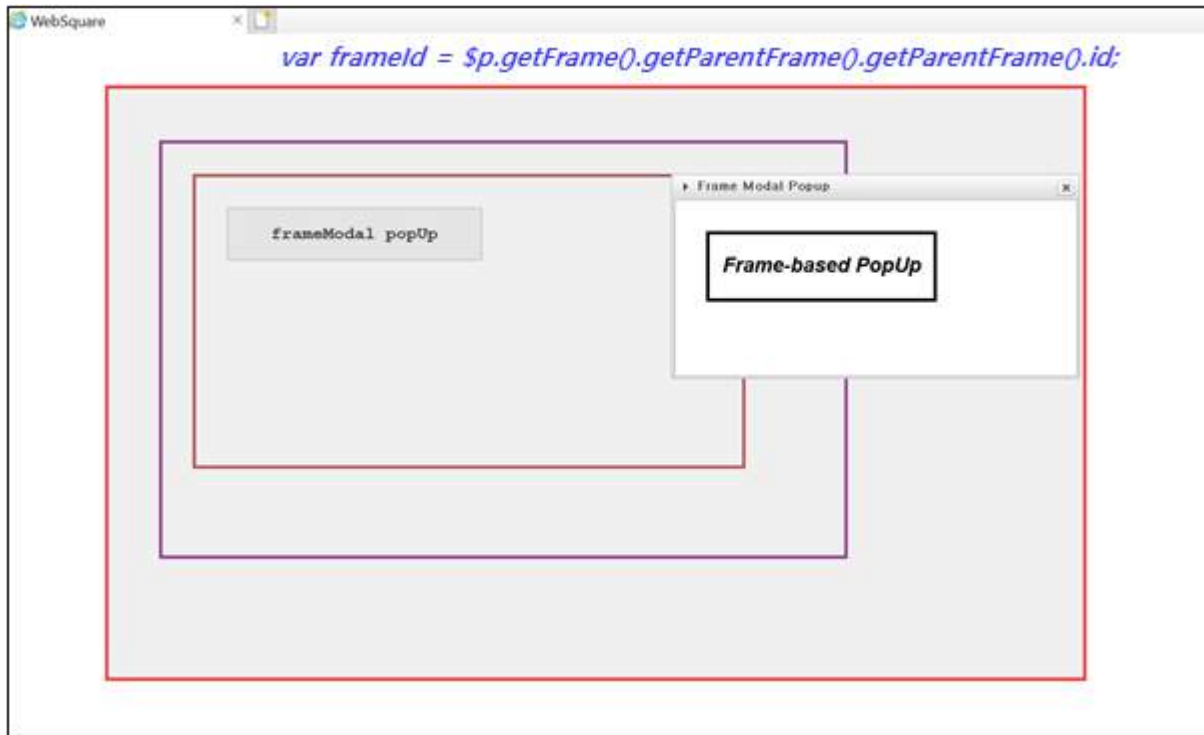
그림 53-5 `frameModal : "parent"`그림 53-6 `frameModal : "top"`

그림 53-7 framdModal : frameId



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

([/\\$p/PopUp/openPopup_frameModal_\\$p/](#))

그림 53-8 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/R2pEQDkH6Yw>)

Quick Guide WebSquare 5 \$p.openPopup() options.frameModal	Goal / 목표 Display a modal popup only on the specified frame area. / 지정한 프레임 영역에만 모달 팝업을 표시.
Method / 관련 함수 • \$p.openPopup() • options.modal="true" • options.frameModal	YouTube  https://youtu.be/R2pEQDkH6Yw

53.2.5. 최상단 팝업으로 생성

여러 팝업을 생성하는 경우, 가장 최상단에 표시할 팝업을 지정하고 해당 팝업을 활성화할 수 있습니다.

Table 53-3 관련 속성

속성	설명
<code>modal</code>	모달 기능 사용 여부 지정.
<code>useModalStack</code>	- 여러 개의 팝업이 출력될 경우, 제일 마지막에 출력되는 팝업만 활성화. <code>modal="true"</code> 설정을 사용할 경우 유효.
<code>alwaysOnTop</code>	생성하는 팝업을 항상 제일 위에 표시.

Code 53-6 새로 생성하는 팝업을 제일 위에 표시하고 활성화

```

1 var options = {
2     type: "browserPopup",
3     ...
4     modal: true,
5     useModalStack: true,
6     alwaysOnTop: true
7 };
8 $p.openPopup("popup_parent.xml", options);

```

53.2.6. 자식 WFrame이 부모 WFrame 팝업의 Scope을 상속

WFrame을 포함하는 화면을 `wframePopup` 타입의 팝업으로 생성할 경우, 팝업 화면이 포함한 WFrame의 소스(`src`) 화면에서 가장 가까운 부모의 WFrame(즉, `wframePopup` 타입의 팝업)의 객체 및 영역에 접근하도록 허용할 수 있습니다.

`$p.openPopup()` 함수로 `wframePopup` 타입의 팝업을 생성할 때 `options.scopeInherit` 옵션을 아래와 같이 설정하십시오.

- "none" (기본 값) : 부모 영역의 객체를 자동으로 참조하지 않고, `$p.main()` 함수는 (`$p.top()` 함수와 동일하게 실행되어) 최상단 페이지에 접근.
- "api" : 부모 영역의 객체를 자동으로 참조하지 않지만, `$p.main()` 함수는 부모 영역에 접근.
- "all" : 부모 영역의 객체를 자동으로 참조하고, `$p.main()` 함수도 부모 영역에 접근.
- "component" : 부모 영역의 객체를 자동으로 참조하지만, `$p.main()` 함수는 (`$p.top()` 함수와 동일하게 실행되어) 최상단 페이지에 접근.

Code 53-7 사용 예

```

1 var options = {
2   id: "popup1",
3   type: "wframePopup",
4   height: "700px",
5   width: "700px",
6   scopeInherit: "all"
7 };
8 $p.openPopup("source.xml", options);

```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

([/\\$p/PopUp/openPopup_scopeInherit_\\$p/](#))

그림 53-9 `scopeInherit="none"`

scopeInherit="none"

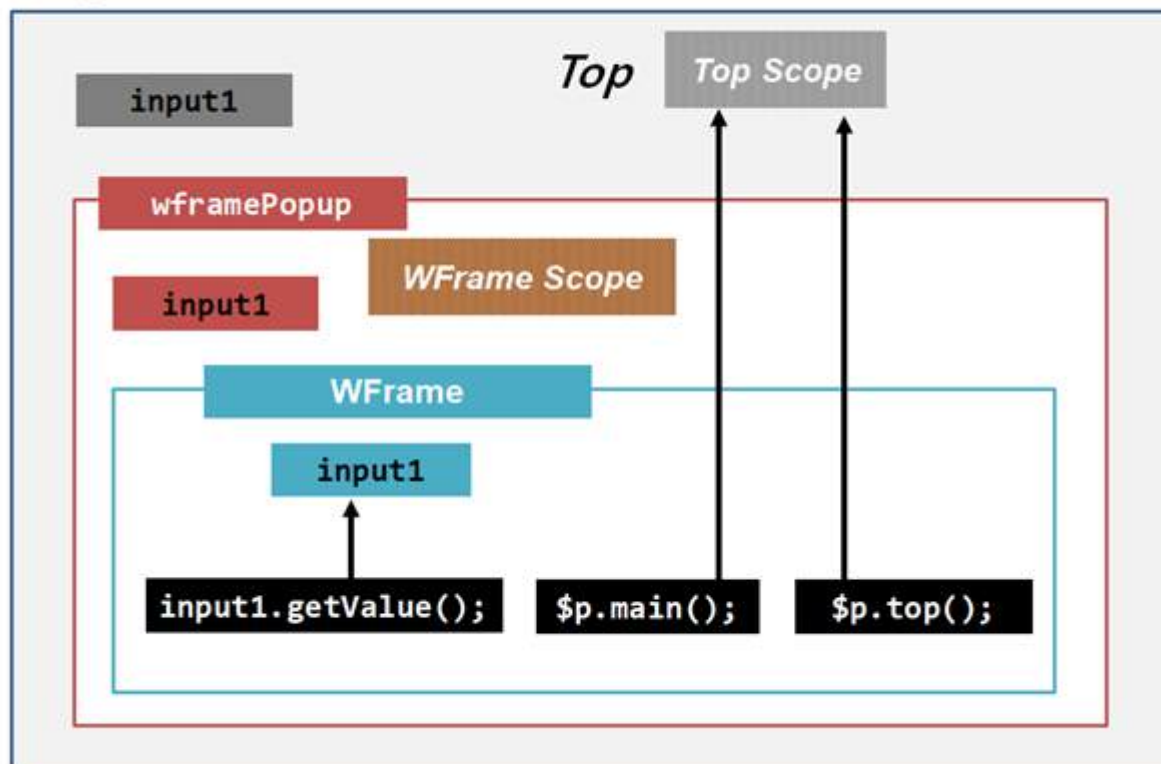


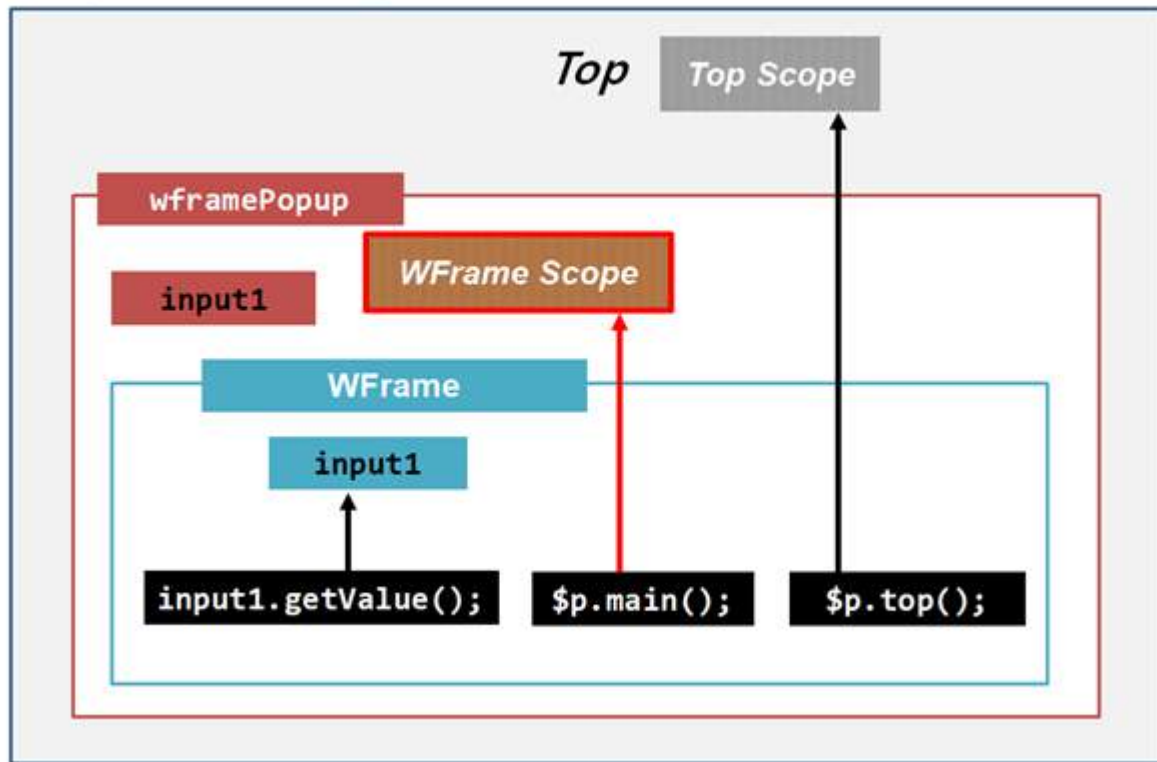
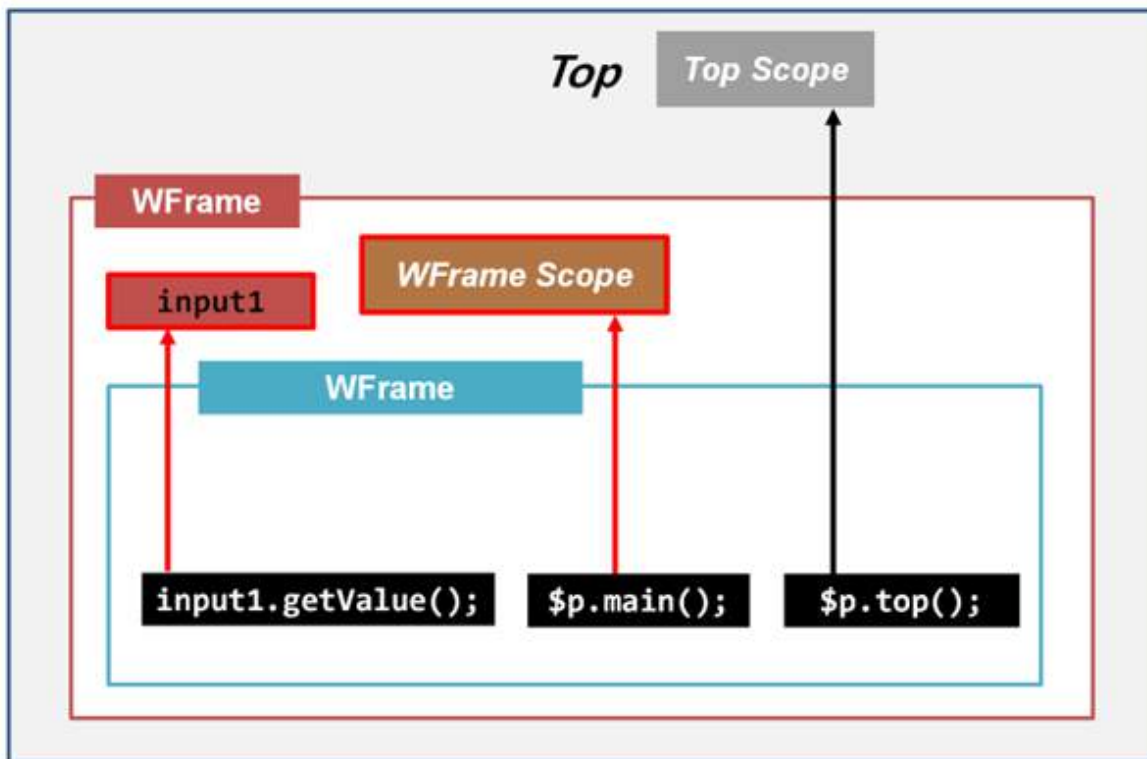
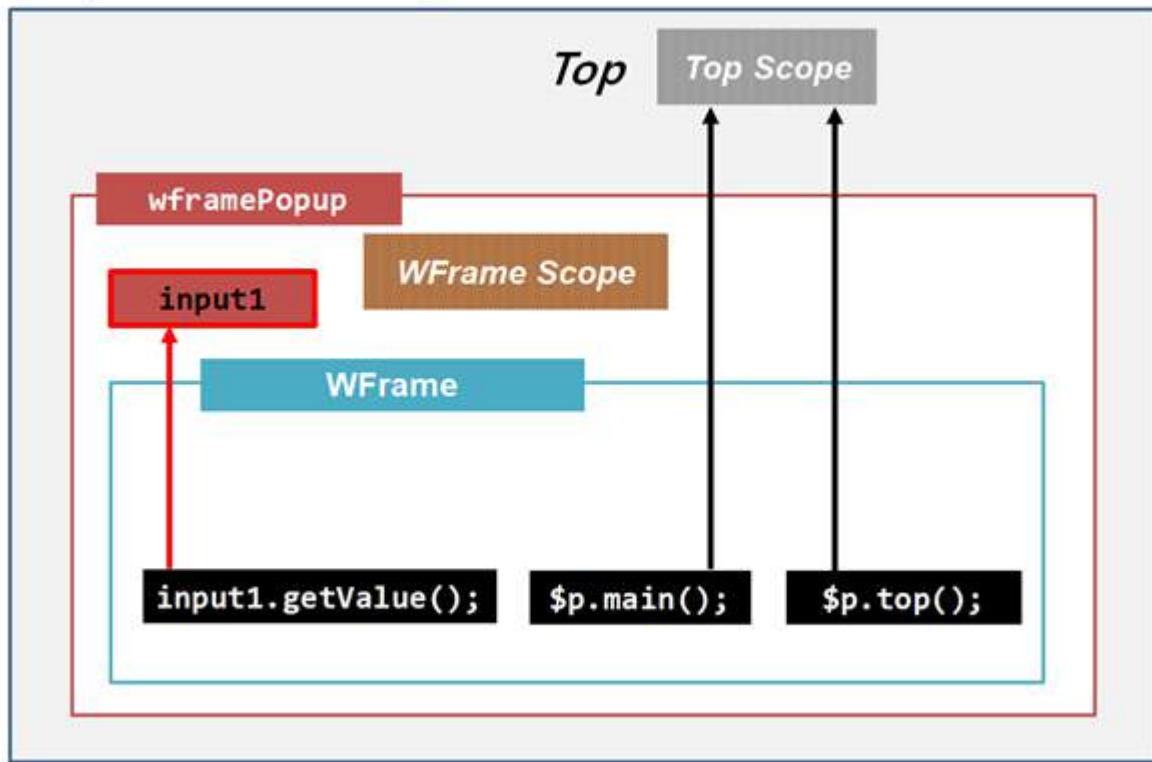
그림 53-10 `scopeInherit="api"`**scopeInherit="api"**그림 53-11 `scopeInherit="all"`**scopeInherit="all"**

그림 53-12 scopeInherit="component"

scopeInherit="component"



53.2.7. 팝업 생성 시 **dataObject**를 통한 파라미터 전달

`$p.openPopup()` 함수로 새로 생성하는 팝업으로 **dataObject**를 통해 파라미터를 전달할 수 있습니다. 생성된 팝업에서는 `$p.getParameter()` 함수를 통해 전달받은 파라미터를 확인할 수 있습니다.

Code 53-8 `$p.openPopup()` 함수로 팝업을 생성할 때 파라미터 전달 (예시)

```

1  requires("uiplugin.popup");
2
3  var rowJSON = {
4    "Product Info": {
5      "Origin": "Korea",
6      "Manufacturer": "Inswave",
7      "Type": "Software"
8    },
9    "Region": "Seoul",
10   "Carrier": true
11 };
12

```

```

13 var dataObject = {
14     "type": "json",
15     "name": "param",
16     "data": rowJSON
17 };
18
19 var options = {
20     id: "popup1",
21     type: "wframePopup",
22     height: "300px",
23     width: "300px",
24     dataObject: dataObject
25 };
26
27 $p.openPopup("src.xml", options);

```

Code 53-9 팝업창에서 전달받은 파라미터 확인 (예시)

```

1 var paramData = $p.getParameter("param");
2 var data = JSON.stringify(paramData);
3 alert(data);

```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은
 WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
 ([/\\$p/PopUp/getParameter_\\$p_openPopup_\\$p/](#))

그림 53-13 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/WF4TOcHZCxI>)

53.2.8. 팝업 생성 후 서브미션 상태 창 표시

options.processMsgFrame="true" 옵션으로 \$p.openPopup() 함수를 실행하여 팝업을 생성할 때, 팝업 페이지 로딩 후에 즉시 \$p.executeSubmission() 함수를 실행할 경우 (예: 팝업 페이지의 onpageLoad 이벤트를 사용), 서브미션 상태창을 팝업 내부 혹은 외부에 표시할 수 있습니다.

- "true" : 서브미션 상태 창이 팝업 **외부**에 표시됨.
- "false" (기본 값) : 서브미션 상태 창이 팝업 **내부**에 표시됨.

Code 53-10 사용 예

```
1 var options = {
2   id: "popup1",
3   type: "wframePopup",
4   ....
5   processMsgFrame: "true"
6 };
7 $p.openPopup("popup_src.xml", options);
```


53.3 팝업 간 참조

WFrame으로 생성한 팝업은 `$p.getPopupWindow()` 및 `$p.parent()` API를 통해 참조할 수 있습니다.

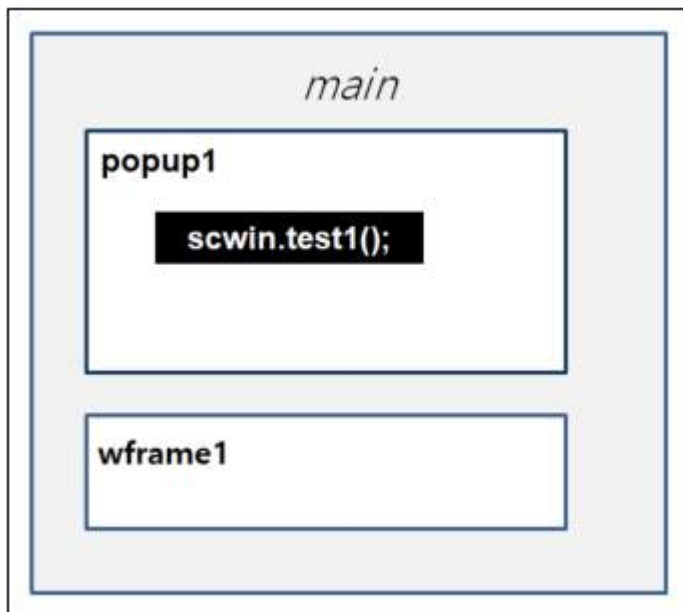


Table 53-4 popup1의 `scwin.test1();` 실행하기

스크립트 위치	접근 방법
main	<code>\$p.getPopupWindow("popup1").scwin.test();</code>
wframe1	<code>\$p.parent().scwin.test();</code>

53.3.1. 메인 화면

Table 53-5 참조 방법

API	설명
<code>\$p.openPopup(url, options)</code>	팝업을 호출.
<code>\$p.getPopupWindow(popupID)</code>	popupID에 해당하는 팝업에 접근.
<code>\$p.getPopup(popupID)</code>	
<code>\$p.closePopup(popupID)</code>	popupID에 해당하는 팝업을 닫음.

53.3.2. 팝업

Table 53-6 참조 방법

API	설명
<code>\$p.getParameter(name)</code>	파라미터 반환.
<code>\$p.getPopupParam()</code>	팝업 파라미터 반환.
<code>\$p.isPopup()</code>	현재 화면이 팝업인지 검사.
<code>\$p.getPopupUrl()</code>	popupURL 반환.
<code>\$p.getPopupId()</code>	popupID 반환.



`$p.getParameter()`

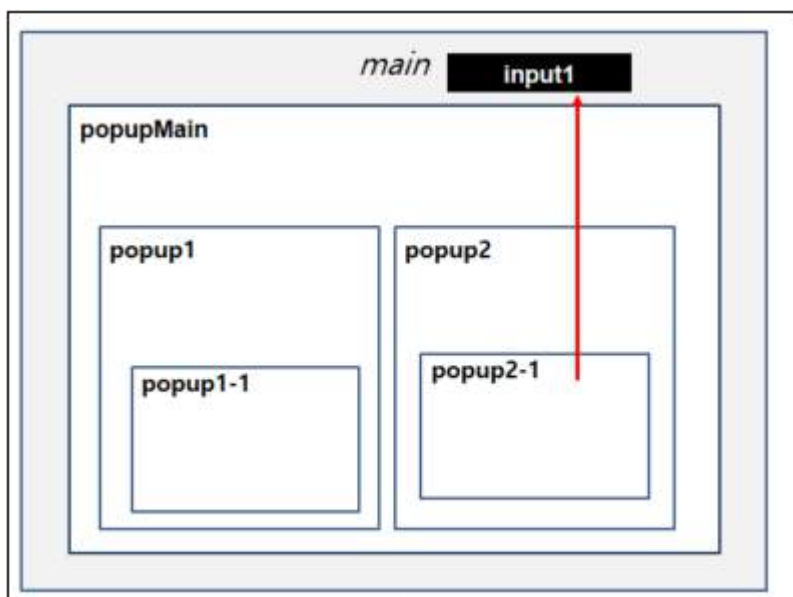
메인 화면 및 팝업으로 사용할 수 있는 페이지의 경우, 기존의 `$p.getPopupParam()` 대신 `$p.getParameter()`로 API를 사용할 것을 권장합니다.

53.3.3. 이중 팝업

53.3.3.1. 자식 → 부모

Code 53-11 사용 예

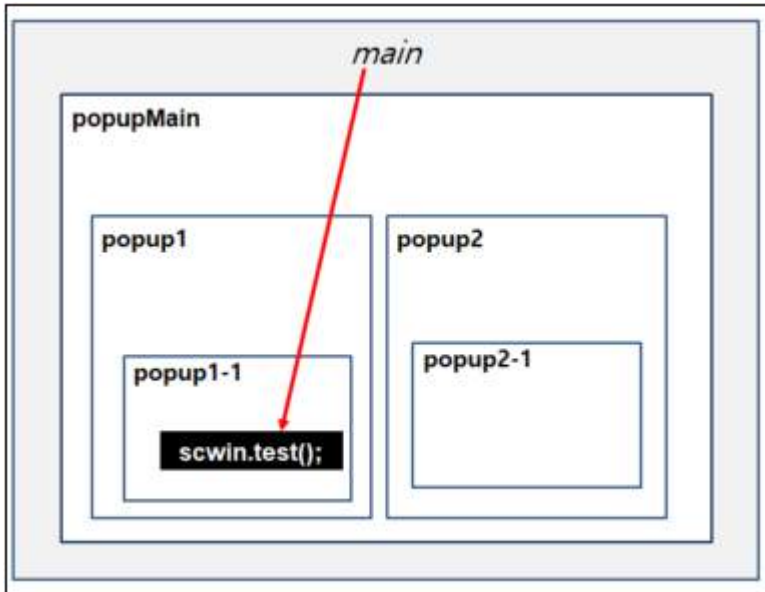
```
1 $p.parent().$p.parent().input1.getValue();
2 $p.main().input1.getValue();
```



53.3.3.2. 부모 → 자식

Code 53-12 사용 예

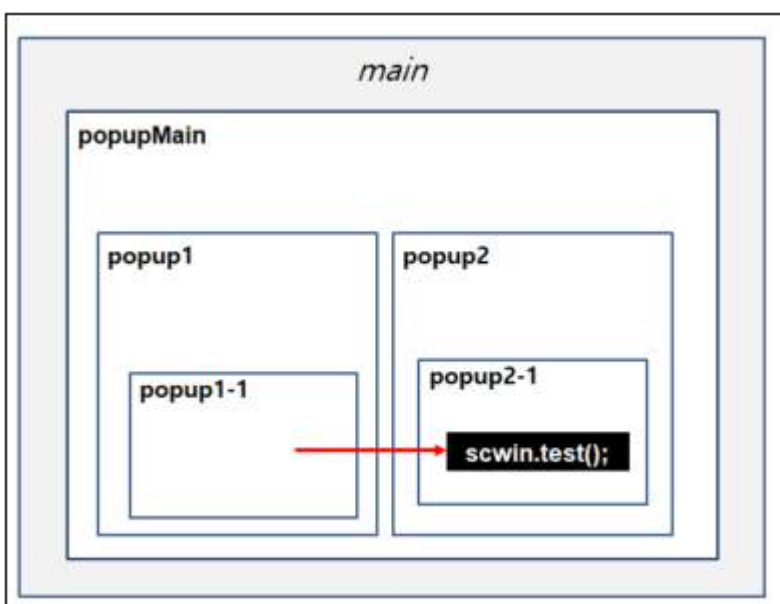
```
1 $p.getPopupWindow("popup1").$p.getPopupWindow("popup11").scwin.test();
```



53.3.3.3. 형제

Code 53-13 사용 예

```
1 $p.main().$p.getPopupWindow("popup2").$p.getPopupWindow("popup2-1").scwin.test();
```

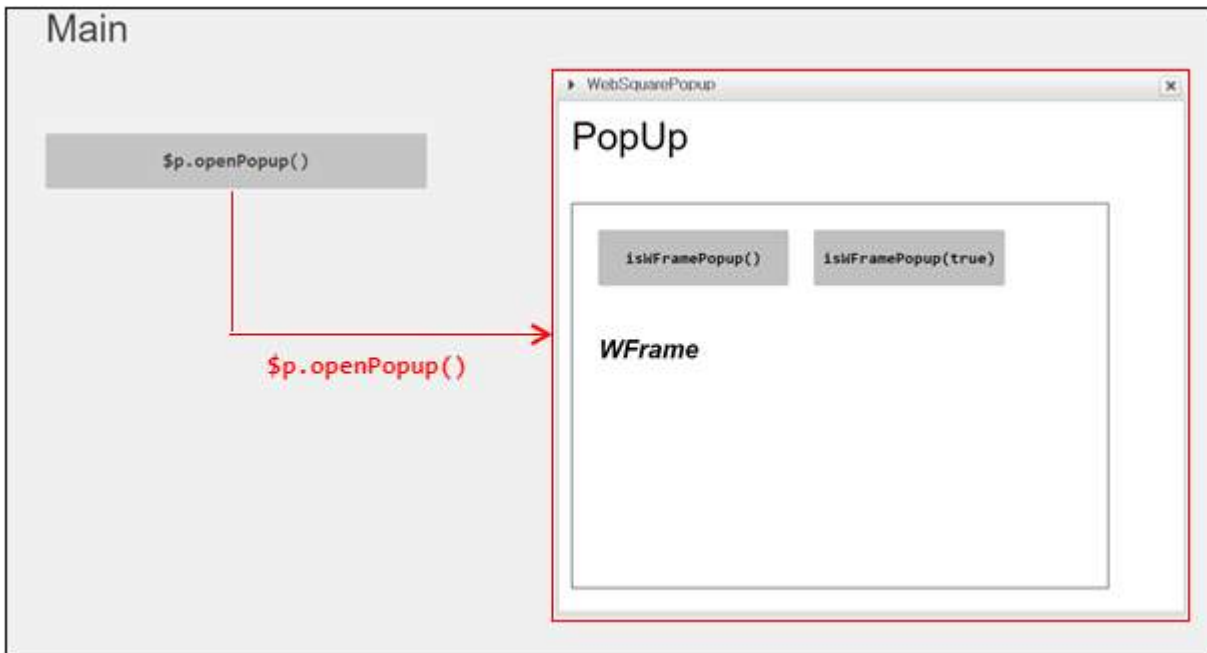


53.4 팝업 여부

53.4.1. WFrame 팝업

`$p.isWFramePopup()` 함수를 사용하여 현재 화면 혹은 부모 화면이 WFrame 팝업인지 여부를 확인할 수 있습니다.

그림 53-14 팝업에 포함된 WFrame에서 자신 및 부모 화면이 WFrame 팝업인지 여부를 확인



Code 53-14 사용 예

```

1 // Case (1)
2 // 현재 화면이 팝업인지 여부를 반환. true/false 반환.
3 var isWFrame = $p.isWFramePopup();
4
5 // Case (2)
6 // WFrame 팝업 혹은 브라우저 팝업 내에 WFrame이 있는 경우,
7 // 부모의 WFrame 팝업 여부를 자식 WFrame에서 확인.
8 var isWFrame = $p.isWFramePopup(true);

```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(`/ $p/PopUp/isWFramePopUp_ $p/`)

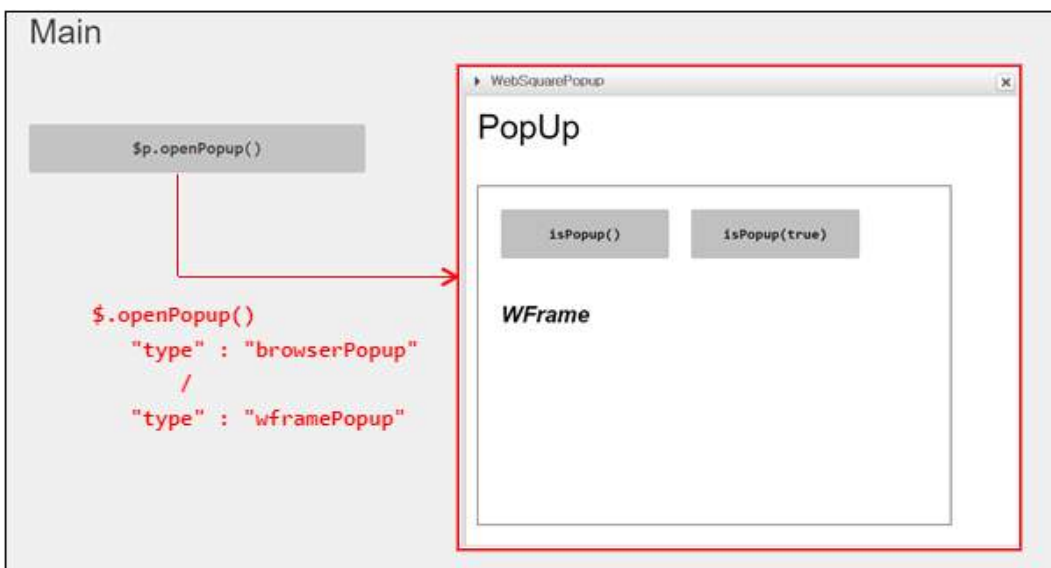
그림 53-15 YouTube 동영상 (https://youtu.be/8_M6tXdgwgM)

Quick Guide WebSquare 5 \$p isWFramePopup()	Goal / 목표 Checks whether the current or parent page is a WFrame popup. / 현재 화면 혹은 부모 화면이 WFrame 팝업인지 여부를 확인.
Example / 사용 예 <pre>var iswframepopup = \$p.isWFramePopup(); // WFrame popup status of the current page // 현재 화면의 WFrame 팝업 여부 var iswframepopup = \$p.isWFramePopup(true); // WFrame popup status of the parent page // 부모 화면의 WFrame 팝업 여부</pre>	YouTube  https://youtu.be/8_M6tXdgwgM

53.4.2. WFrame 팝업 및 브라우저 팝업

`$p.isPopup()` 함수를 사용하여 현재 화면 혹은 부모 화면의 팝업 여부를 확인할 수 있습니다. (단, 팝업이 `wframePopup` 혹은 `browserPopup`인 경우에 한합니다.)

그림 53-16 팝업에 포함된 WFrame에서 자신 및 부모 화면이 팝업인지 여부를 확인



Code 53-15 사용 예

```

1 // Case (1)
2 // 현재 화면이 팝업인지 여부를 반환. true/false 반환.
3 var ispopup = $p.isPopup();
4
5 // Case (2)
6 // WFrame 팝업 혹은 브라우저 팝업 내에 WFrame이 있는 경우,
7 // 부모의 팝업 여부를 자식 WFrame에서 확인.
8 var ispopup = $p.isPopup(true);

```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/\$p/PopUp/isPopUp_\$p/)

그림 53-17 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/MbaDvgdtVIQ>)

Quick Guide WebSquare 5 \$p isPopup()	Example / 사용 예 <pre> var ispopup = \$p.isPopup(); // Popup Status of the current window // 현재 화면의 팝업 여부 var ispopup = \$p.isPopup(true); // Popup Status of the parent window // 부모 화면의 팝업 여부 </pre>
Valid when... / 조건 • \$p.openPopup() • "type" : "wframePopup" • "type" : "browserPopup"	YouTube  https://youtu.be/MbaDvgdtVIQ

53.5 팝업 윈도우

53.5.1. WFrame 팝업

`$p.getPopupWindow()` 함수를 사용하여, 주어진 ID에 해당하는 `type="wframePopup"` 팝업 윈도우를 객체로 반환할 수 있습니다.

Code 53-16 사용 예

```
1 // 팝업 윈도우 반환. Return the popup.
2 var window = $p.getPopupWindow("popup1");
3
4 // 팝업 내의 "text1" 컴포넌트에 접근. Access "text1" component in the popup.
5 var textValue = window.text1.getValue();
6
7 alert(textValue);
```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

([/\\$p/PopUp/getPopupWindow_\\$p/](#))

그림 53-18 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/HWMIIfBt6MOw>)

Quick Guide WebSquare 5 PopUp <code>\$p.getPopupWindow()</code>	Goal / 목표 Get the popup window of the specified ID as an object and access the popup. / 주어진 ID에 해당하는 팝업 윈도우를 오브젝트로 반환하고 해당 팝업에 접근.
Example / 사용 예 <pre>// Return the popup. var window = \$p.getPopupWindow("popup1"); // Access "text1" component in the popup. var textValue = window.text1.getValue(); alert(textValue);</pre>	YouTube  https://youtu.be/HWMIIfBt6MOw

53.5.2. 전체 팝업

`getAllPopupWindowList()` 함수를 사용하면 `type="iframePopup"` 및 `type="browserPopup"` 그리고 `type="wframePopup"` 팝업을 포함한 현재 열려 있는 모든 팝업 객체를 반환하고 해당 팝업 객체에 접근할 수 있습니다.

Code 53-17 사용 예

```
1 var popWinList = $p.getAllPopupWindowList(true);
2 for (var i = 0; i < popWinList.length; i++ ) {
3     console.log(popWinList[i].text1.getValue());
4 }
```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

View in the Guide project of WEBSQUARE_DEV_PACK

([/\\$p/PopUp/getAllPopupWindowList_ \\$p/](#))

그림 53-19 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/qYy9EjFJVbA>)

Quick Guide WebSquare 5 PopUp <code>\$p.getAllPopupWindowList()</code>	Goal / 목표 Get the list of the currently open (wframe, iframe, browser) popup windows and access each of them. / 현재 열려 있는 모든 (wframe, iframe, browser) 팝업 윈도우 목록을 반환하고 각 팝업에 접근.
Example / 사용 예 <pre>var popUps = \$p.getAllPopupList(); var eachValue; var allValues = ""; var i; for (i = 0; i < popUps.length; i++) { eachValue = popUps[i].text1.getValue(); allValues += eachValue + " "; } alert(allValues);</pre>	YouTube  https://youtu.be/qYy9EjFJVbA

53.6 팝업 목록

53.6.1. WFrame 팝업 목록

현재 열려 있는 WFrame으로 팝업은 `$p.getPopupWindowList()` 함수를 통해 확인한 후 각 `type="wframePopup"` 팝업에 접근할 수 있습니다.

Code 53-18 사용 예

```
1 var popUps = $p.getPopupWindowList();
2 var eachValue;
3 var allValues = "";
4 var i;
5 for (i = 0; i < popUps.length; i++) {
6     eachValue = popUps[i].text1.getValue();
7     allValues += eachValue + " ";
8 }
9 alert(allValues);
```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(`/p/PopUp/getPopupWindowList_$p/`)

그림 53-20 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/T6Jz2O14CKo>)

Quick Guide WebSquare 5 PopUp <code>\$p.getPopupWindowList()</code>	Goal / 목표 Get the list of the currently open popup windows and access each of the popups. / 현재 열려 있는 팝업 윈도우 목록을 반환하고 각 팝업에 접근.
Example / 사용 예 <pre>var popUps = \$p.getPopupWindowList(); var eachValue; var allValues = ""; var i; for (i = 0; i < popUps.length; i++) { eachValue = popUps[i].text1.getValue(); allValues += eachValue + " "; } alert(allValues);</pre>	YouTube  https://youtu.be/T6Jz2O14CKo

53.6.2. 전체 팝업 목록

`getAllPopupList()` 함수를 사용하면 `type="iframePopup"` 및 `type="browserPopup"` 그리고 `type="wframePopup"` 팝업을 포함한 현재 열려 있는 모든 팝업 객체를 반환할 수 있습니다.



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

([/\\$p/PopUp/getAllPopupList_\\$p/](#))

그림 53-21 [YouTube 동영상](https://youtu.be/DPxCM7q6kNQ) (<https://youtu.be/DPxCM7q6kNQ>)

Quick Guide WebSquare 5 PopUp <code>\$p.getAllPopupList()</code>	Goal / 목표 Get all of the currently open (wframe, iframe, browser) popup window objects. / 현재 열려 있는 모든 종류의 (wframe, iframe, browser) 팝업 윈도우 객체를 반환.
Example / 사용 예 <pre>var popUps = \$p.getAllPopupList(); console.table(popUps);</pre>	YouTube  https://youtu.be/DPxCM7q6kNQ

53.7 팝업 닫기

53.7.1. 팝업을 닫을 때 실행할 함수 지정

`$p.openPopup()` 함수를 사용하여 팝업을 생성하고, 해당 팝업을 닫기 (X) 버튼을 클릭하여 닫을 때, 팝업을 닫기 전에 호출할 사용자 정의 함수를 `options.closeAction` 옵션을 통해 지정할 수 있습니다.

Code 53-19 팝업 생성 예

```
1 requires("uiplugin.popup");
2
3 var options = {
4   id: "popup1",
5   type: "wframePopup",
6   closeAction: "scwin.closeAction"
7 };
8
9 $p.openPopup("popup1.xml", options);
```

Code 53-20 options.closeAction 옵션으로 지정한 함수 정의

```
1 scwin.closeAction = function(id, info) {
2   if (!info.isCloseButtonClick) {
3     return true;
4   }
5   console.log("scwin.closeAction is about to be run.");
6   return true;
7 };
8
9 // info.isCloseButtonClick : 팝업의 닫기 버튼을 클릭한 경우 true 값을 반환.
```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(`/($p/PopUp/openPopup_closeAction_$p.xml)`)

그림 53-22 YouTube 동영상 (https://youtu.be/kq_mC97YZel)

53.7.2. 부모 - 자식 팝업 함께 닫기

WFrame, WindowContainer, TabControl 내에서 이중으로 팝업을 생성할 경우, 모든 자식 팝업을 부모 팝업과 함께 닫을 수 있습니다. 좀 더 자세한 설명은 각 컴포넌트의 해당 항목을 참고하십시오.

- 50. WFrame - 50.7 팝업 생성 및 팝업 닫기
- 36. TabControl - 36.9.2. 부모 - 자식 팝업 닫기
- 40. WindowContainer - 40.11.2. 부모 - 자식 팝업 닫기

53.7.3. 부모 팝업만 닫기

\$p.openPopup() 함수를 통해 wframePopup 타입의 부모 팝업을 생성할 때 options.popupAutoCloseSkip 옵션을 "true"로 설정하십시오. 그리고, 부모 팝업에서 wframePopup 혹은 browserPopup 타입의 자식 팝업을 다시 생성하십시오. 이 경우, 부모 팝업의 닫기 버튼을 클릭하여 자식 팝업은 열려 있는 상태로 유지하고 부모 팝업만 닫을 수 있습니다.

Code 53-21 부모 팝업 생성 예제

```

1  var options = {
2      id: "popup1",
3      type: "wframePopup",
4      height: "400px",
5      width: "400px",
6      left: "200px",
7      popupName: "Parent Popup",
8      popupAutoCloseSkip: true
9  };
10 $p.openPopup("source.xml", options);

```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/\$p/PopUp/openPopup_popupAutoCloseSkip_\$p/)

그림 53-23 부모 팝업만 닫은 경우 (options.popupAutoCloseSkip="true")

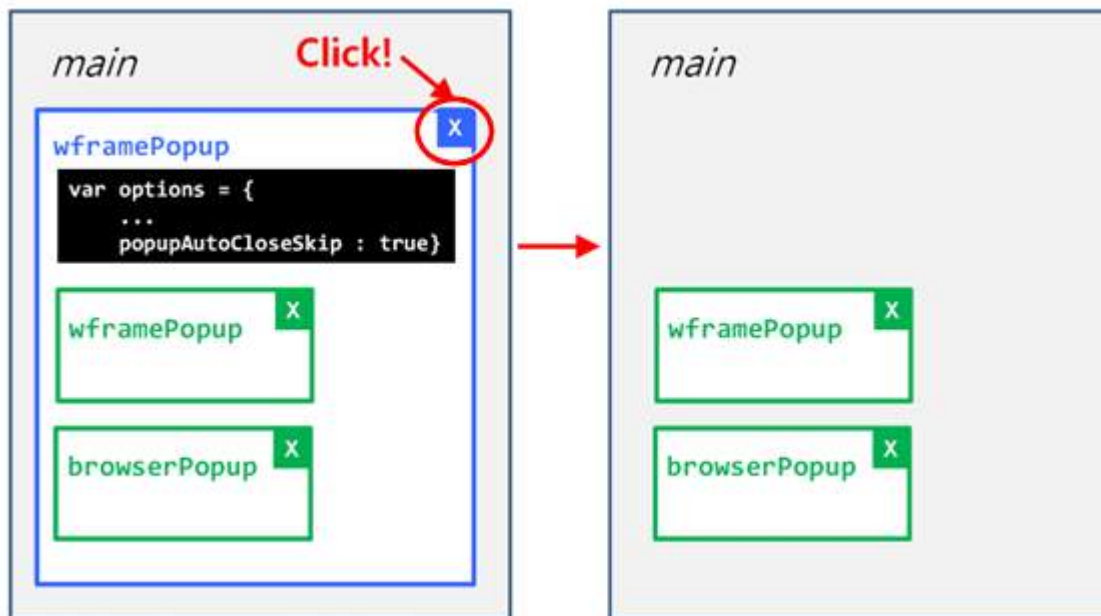
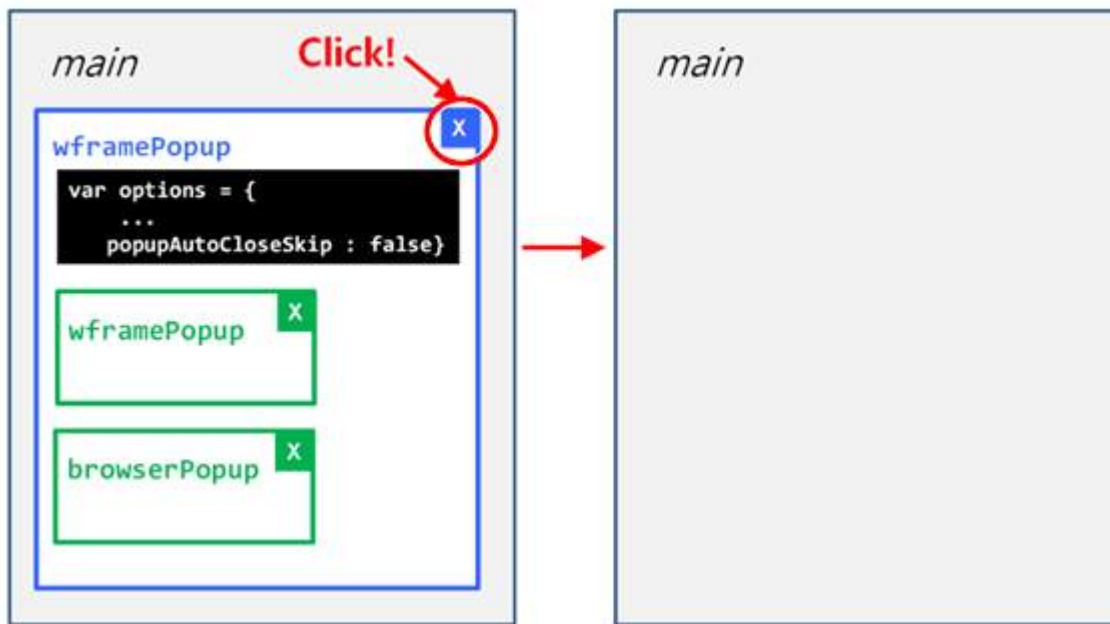


그림 53-24 부모 팝업과 함께 자식 팝업도 닫힌 경우 (`options.popupAutoCloseSkip="false"`)



53.8 팝업 제어

53.8.1. 전체 화면에 팝업 표시

아래와 같이 `fullscreen: true` 옵션을 사용하여 화면 전체에 팝업을 표시할 수 있습니다.

Code 53-22 사용 예

```
1 $p.openPopup( 'popup.xml', { id:'popup1', fullscreen:true } );
```



해당 속성은 IE에서만 지원.
크롬, 사파리, 오페라 등은 추후 지원 예정.

그림 53-25 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/ZVnDEldLee0>)



53.8.2. 팝업창 버튼

`$p.openPopup()`으로 팝업을 생성할 경우, 아래의 옵션을 사용하여 팝업창의 크기를 조절하는 버튼을 제어할 수 있습니다.

- `useControl`: 버튼의 표시 여부 결정.
- `controls`: 표시할 버튼의 종류를 결정. (최대화, 최소화, 복원)

Code 53-23 사용 예

```

1  $p.openPopup("Popup.xml", {
2      ...
3
4      useControl: true,
5      controls: {
6          minimize: true,
7          maximize: true,
8          close: true,
9      },
10     foldOnMinimized: true,

```

```

11     foldSize: {
12         width: 100
13     }
14 });

```

53.8.3. 팝업창 최소화

관련 옵션

`options.foldOnMinimized: true` 최소화 버튼을 누를 경우 바디를 접음

`options.foldSize: {width: 300}` 접은 바디의 폭

Code 53-24 사용 예

```

1  $p.openPopup("./popup.xml", {
2      ...
3
4      foldOnMinimized: true,
5      foldSize: {
6          width: 500
7      }
8  });

```

53.8.4. 팝업 위치 고정

`$p.openPopup()` 함수를 사용하여 팝업을 생성할 때 `options.fixPosition` 옵션을 `true`로 지정하여 팝업의 위치를 고정할 수 있습니다.

Code 53-25 사용 예

```

1  var options = {
2      id: "popup1",
3      type: "wframePopup",
4      width: "230px",
5      height: "250px",
6      top: "130px",
7      left: "200px",
8      popupName: "testPopup",
9      modal: true,
10     resizable: true,

```



```

11     fixPosition: true
12 };
13 $p.openPopup("sub_popup.xml", options);

```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

([/\\$p/PopUp/openPopup_fixPosition_\\$p.xml](#))

그림 53-26 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/v65iVnWntpk>)

The image is a composite of four panels illustrating a popup fix position guide:

- Quick Guide:** WebSquare 5 PopUp. It highlights the `openPopup()` function and the `options.fixPosition` property.
- Goal / 목표:** Fix the position of the (iframe/wframe) popup. It explains that the generated (iframe/wframe) popup's position will be fixed so it cannot move.
- Example / 사용 예:** A code snippet showing the configuration of a popup with `fixPosition: true`.


```

var options = {
  id: "popup1",
  type: "wframePopup", // "iframePopup"
  height: "300px",
  width: "300px",
  modal: true,
  fixPosition: true
};
$p.openPopup("", options);

```
- YouTube:** A QR code and a URL: <https://youtu.be/v65iVnWntpk>.

53.8.5. 팝업 크기에 따른 적응형 디자인 적용

`$p.openPopup()` 함수를 사용하여 팝업을 생성할 때 팝업의 타입(`type`)이 `WFrame`이고 팝업의 소스(`src`) 화면이 적응형 디자인을 사용하는 경우, `options.adaptiveFrame` 옵션을 `true`로 지정하면 팝업의 크기에 따라 소스 화면에 적응형 디자인을 적용할 수 있습니다. 즉, 팝업의 크기를 변경할 경우, 팝업의 크기에 따라 팝업에 포함된 화면을 적응형으로 표시할 수 있습니다. 별도로 `adaptiveFrame` 옵션을 설정하지 않을 경우, 팝업에 포함된 화면은 브라우저 크기에 따라 적응형으로 표시됩니다.

Code 53-26 사용 예

```

1  var options = {
2      id: "popup1",
3      type: "wframePopup",
4      height: "400px",
5      width: "1100px",
6      resizable: true,
7      adaptiveFrame: "true"
8  };
9  $p.openPopup("adaptive_adaptiveThreshold_TableLayout.xml", options);

```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

([/\\$p/PopUp/openPopup_adaptiveFrame_\\$p/](#))

그림 53-27 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/crqRrjPWwP8>)

\$p.openPopup() options.adaptiveFrame Design adaptive to popup size 팝업 크기에 따른 적응형 디자인 적용	Goal / 목표 Apply adaptive design to popup source to the popup size, not the browser size. / 브라우저가 아닌 팝업 크기에 따라 소스 화면에 적응형 디자인을 적용.
How to Use / 사용법 <pre> var options= { ... type: "wframePopup", adaptiveFrame: "true" }; \$p.openPopup("source.xml", options); </pre>	YouTube  https://youtu.be/crqRrjPWwP8

54. \${chapter}

54.1 개요

Table 54-1 컴포넌트 설명

요약	자주 사용하는 유틸리티 객체를 축약하여 제공. (예를 들어 <code>\$p.dateAdd()</code> 함수는 <code>WebSquare.date.dateAdd()</code> 함수와 동일.)
YouTube 동영상	• \$p 비디오 동영상 모음 ◦ 일반 ▪ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb3ZLLI7_F-O1L0c0FdLHS6B ◦ Data ▪ https://www.youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb0C3zGOIrelvcK6niQiuNDk • \$p 쇼츠 동영상 모음 ◦ 일반 ▪ https://www.youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb3IKV3laAytirDXP57Z2tbW

54.2 \$p

54.2.1. 화면 재로딩 및 브라우저 Refresh

54.2.1.1. `$p.reinitialize()`

`$p.reinitialize()` 함수는 자신이 실행된 화면을 다시 로딩하거나 브라우저를 Refresh합니다.

Code 54-1 사용 예

```
1 // 브라우저를 refresh.
2 $p.reinitialize(true);
3
4 // 페이지를 다시 로딩.
5 $p.reinitialize();
```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

([/\\$p/_General/reinitialize_\\$p/](#))

그림 54-1 YouTube 동영상 (https://youtu.be/6HH_y9jxOQA)

Quick Guide WebSquare 5 \$p reinitialize()	Goal / 목표 Refreshes the browser or reloads the page in which the method is executed. / 자신이 실행된 화면을 다시 로딩하거나 브라우저를 Refresh.
Example / 사용 예 <pre>// Refresh the browser. 브라우저를 refresh. \$p.reinitialize(true); // Reload the page. 페이지를 다시 로딩. \$p.reinitialize();</pre>	YouTube  https://youtu.be/6HH_y9jxOQA

54.3 \$p.data()

54.3.1. DataCollection 동적 생성

`$p.data.create()` 함수를 사용하여 DataCollection을 동적으로 생성할 수 있습니다.

Code 54-2 JSON 형식으로 DataList 생성 (예시)

```
1  var option = {
2      "id" : "dataList1",
3      "type" : "dataList",
4      "option" : {
5          "baseNode": "list",
6          "repeatNode": "map"
7      },
8      "columnInfo" : [
9          {
10             "id" : "JSON_Code",
11             "name": "JSON_Code",
12             "dataType" : "text"
13         }, {
14             "id" : "JSON_CodeName",
15             "name" : "JSON_CodeName",
16             "dataType" : "text"
17         }
18     ]
19 };
20 $p.data.create( option );
```

Code 54-3 XML 형식으로 DataList 생성 (예시)

```
1  var dcStr =
2      '<w2:dataList id="dataList2" baseNode="list" repeatNode="map" valueNode=""> '+
3      '<w2:columnInfo>'+
4          '<w2:column id="XML_OrderID" name="XML_Client ID" dataType="text"></w2:column>'+
5          '<w2:column id="XML_CustomerID" name="XML_Client Name" dataType="text"></w2:column>'+
6          '<w2:column id="XML_EmployeeID" name="XML_Employee" dataType="text"></w2:column>'+
7          '<w2:column id="XML_OrderDate" name="XML_Date" dataType="text"></w2:column>'+
8          '</w2:columnInfo>'+
9          '</w2:dataList>';
10 $p.data.create(dcStr);
```

Code 54-4 생성한 DataList에 데이터 설정 (예시)

```
1  var arr1 = [];
2      for( var i=0;i<5;i++ ) {
3          for(var j=0;j<4;j++) {
4              arr1[i*4+j] = "JSON_" + i+j;
5          }
6      }
```

```
7 dataList1.setData(arr1);
```



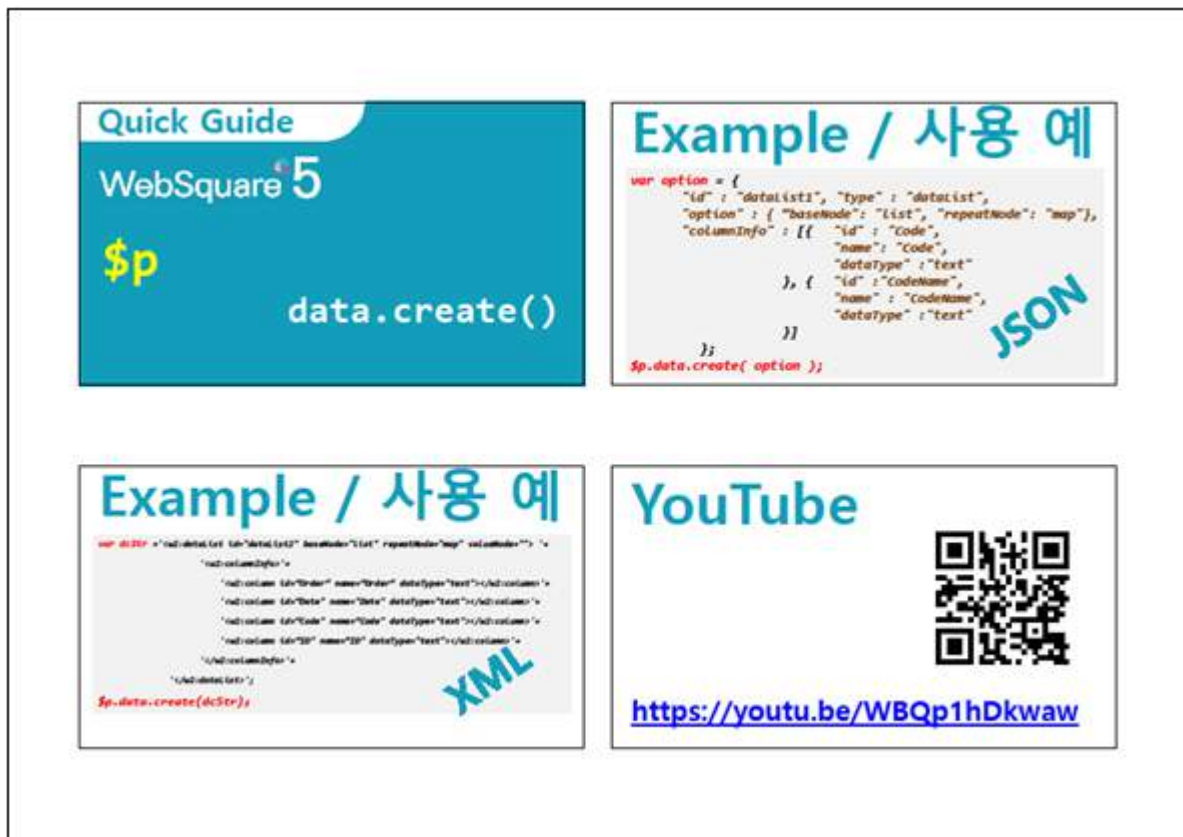
예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

([/\\$p/data/data_create_\\$p_setData_DataList_mutipleDataListDownload_WebSquare_util.xml](#))

그림 54-2 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/WBQp1hDkwaw>)



54.3.2. 화면에 포함된 DataCollection 반환

`getAllDataCollection()` 함수를 사용하여 한 화면에 포함된 모든 DataCollection 객체의 목록을 반환할 수 있습니다.

Table 54-2 `getAllDataCollection`

설명	한 화면 내에 있는 모든 DataCollection 목록을 반환.
형식	<code>\$p.data.getAllDataCollection();</code>
반환 값	모든 DataCollection ID를 담은 배열.

	(예: ["dataList1","dataList2"])
참고	<code>getAllDataCollection("object")</code> 로 호출할 경우, DataCollection 객체 자체를 직접 배열에 담아 반환.

Code 54-5 사용 예 (ID를 반환)

```
1 var ret = $p.data.getAllDataCollection();
2
3 // 반환 값 (각 객체의 id를 배열에 담아 반환)
4 // ret == ["dataList1","dataList2"]
```

Code 54-6 사용 예 (객체 자체를 반환)

```
1 var ret = $p.data.getAllDataCollection("object");
2
3 // 반환 값 ("object"라는 인자를 넣어서 호출하면 객체 자체를 반환)
4 // ret == [dataList1,dataList2]
```



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

([/\\$p/data/getAllDataCollection_data_\\$p/](#))

그림 54-3 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/FgGmBvEv5q4>)



55. WebSquare.date

55.1 개요

Table 55-1 설명

요약	날짜 및 시간 관리 기능을 제공.
YouTube 동영상	• WebSquare.date 비디오 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb3tIEPN7BWS6svzZXJh5Tmb • WebSquare.date 쇼츠 동영상 모음 ◦ https://youtube.com/playlist?list=PL7a9HhkvOVb0eUbNc2mtVr4PzPVxrCE8T

55.2 양력 ↔ 음력 날짜 변환

55.2.1. `toLunar()` & `toSolar()`

`toLunar()` 및 `toSolar()` 함수를 이용하여 양력 ↔ 음력 날짜간 변환이 가능합니다.

Code 55-1 사용 예

```
1 // 음력 2022년 7월 15일을 양력으로 변환해서 20220812를 반환.  
2  
3 WebSquare.date.toSolar(20220715);
```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK에서 보기

(/_WebSquare.date/toLunar_toSolar_WebSquare_date.xml)

그림 55-1 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/vt8qnfYq4k>)



55.3 날짜 유효성 확인

`isValidDate()` 함수를 사용하면, 유효하지 않은 날짜에 대해 알럿을 표시하고 유효성 확인 결과를 반환할 수 있습니다.

Code 55-2 사용 예

```
1 var options = {
2     useAlert: "false", // 알럿 표시 여부
3     returnType: "json" // 반환값 표시 형식
4 }
5 var result = WebSquare.date.isValidDate(inputCalendar1, inputCalendar1.getValue(), options);
6 console.log("result:", result);
```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
 (/_WebSquare.date/isValidDate_WebSquare_date.xml)

그림 55-2 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/E1P78YjB7c8>)

Quick Guide WebSquare 5 WebSquare.date isValidDate()	Goal / 목표 Validate the date, and for an invalid date, alert the result. / 날짜의 유효성을 검증하고, 유효하지 않을 경우 그 결과를 얼럿으로 표시.
Example / 사용 예 <pre>var options = { useAlert: "true", returnType: "json" } var result = WebSquare.date.isValidDate(input1, input1.getValue(), options);</pre>	YouTube  https://youtu.be/E1P78YjB7c8

Part IX. 컴포넌트 공통

56. 개발 전 확인할 내용

아래 내용을 먼저 확인한 후 개발을 시작하십시오.

Table 56-1 개발 전 확인할 내용

브라우저 지원	• ActiveX 모듈의 확인 (ActiveX는 IE만 지원) • 지원하려는 하위 IE의 버전 선정 • HTML5의 MS 공식 지원은 IE10 부터 지원 • Safari 브라우저는 Mac OS에서 확인 권장
화면 구성	• PC를 기준으로 모니터 해상도까지 지원 (가변형 화면 레이아웃의 경우 최소 IE8 이상부터 유연하게 개발 가능) • 모바일까지 지원 (CSS의 지식이 고급 이상) • IE6/IE7를 지원할 경우 고급 CSS 지식을 갖춘 HTML 전문가가 필요
기타	• 대용량 데이터 화면 • 다국어 지원 여부 • 웹접근성 지원 여부

57. 적응형 디자인

57.1 반응형(Responsive) vs. 적응형(Adaptive)

모바일 환경을 지원하는 웹 디자인은 크게 반응형(RWD, Responsive Web Design)과 적응형(AWD, Adaptive Web Design)으로 구분됩니다. 아래 표에서 볼 수 있듯이 적응형은 반응형에 비해 훨씬 더 많은 장점을 제공하지만 구현이 복잡하며 개발 기간이 긴 단점이 있습니다. WebSquare5는 간단한 속성 설정을 통해 적응형 웹 디자인을 쉽게 구현할 수 있습니다.

Table 57-1 반응형(Responsive) 웹 vs. 적응형(Adaptive) 웹

	Responsive	Adaptive
정의	- CSS 미디어 쿼리를 이용하여 화면 크기, 창 크기, 해상도에 따라 전체 레이아웃을 변경 - 웹 요소의 폭 및 열의 개수를 조정 - 모든 장치에서 동일한 디자인을 제공	- Breakpoint에 따라 웹 디자인을 사전에 정의 - 장치 및 OS 종류에 따라 웹 디자인을 변경 - 개발자가 각 장치 종류 별로 표시할 웹 요소 및 배치 형태를 결정 - 장치 타입 별로 서로 상이한 최적의 디자인을 제공
적용 방법	실시간으로 디자인을 변경	장치 종류 및 OS 종류를 파악한 후 화면에 표시할 디자인을 결정
장점	- 초기 디자인 작업이 용이 - 유지보수가 용이	- RWD보다 모바일에 더욱 최적화된 디자인 제공 - 페이지 로딩 속도가 빠름 (즉각적으로 디자인 변경) - 장치 종류에 따라 디자인이 결정되기 때문에 최신 CSS를 지원하지 않는 저가형 구형 스마트폰 지원 가능 - 초기 로딩 시간이 짧음 - 웹 페이지 반응 시간이 빠름
단점	- 디자인이 복잡할 경우 모바일 환경에서 가독성이 떨어질 수 있음 (모든 크기의 화면에서 의미있는 디자인이 필요) - 제한적인 모바일 사용자 경험을 제공 - 웹 사이트의 서비스 속도에 영향을 줄 수 있음 - 초기 로딩에 시간 소요 - 웹 페이지 반응 시간이 긴 편	- 초기 디자인에 시간이 소요. (비용 증가) - 각 디자인 별로 별도의 HTML 및 CSS 코드를 생성해야 함 - 유지보수가 복잡
권장 대상	비교적 간단한 웹 디자인에 적합	- 복잡한 웹 디자인에 적합 - 기존의 웹 사이트를 모바일에 적합한 형태로 바꿀 때 유리

	Responsive	Adaptive
		• 사용자에게 보여줄 화면 형태를 제어할 수 있음



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/TableLayout/adaptive_adaptiveThreshold_TableLayout.xml)

그림 57-1 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/q8tQ06AF3G8>)



57.2 관련 속성

57.2.1. adaptive

그림 57-2 Property View

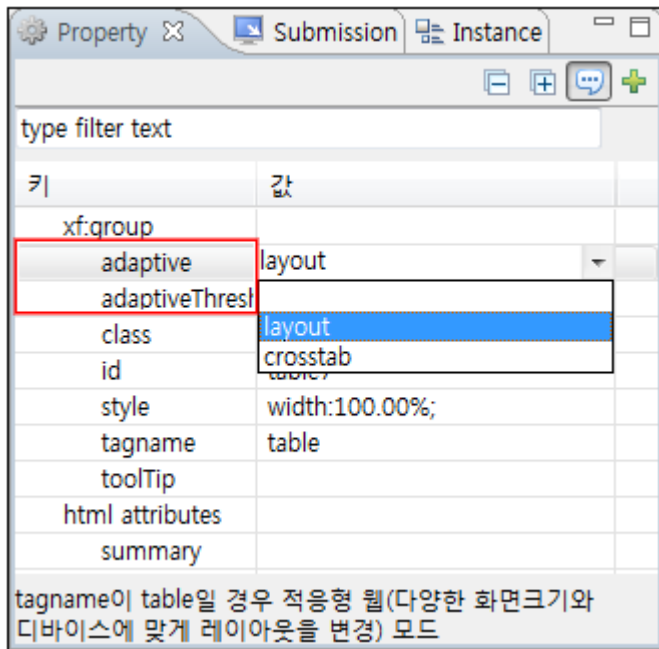


그림 57-3 crosstab

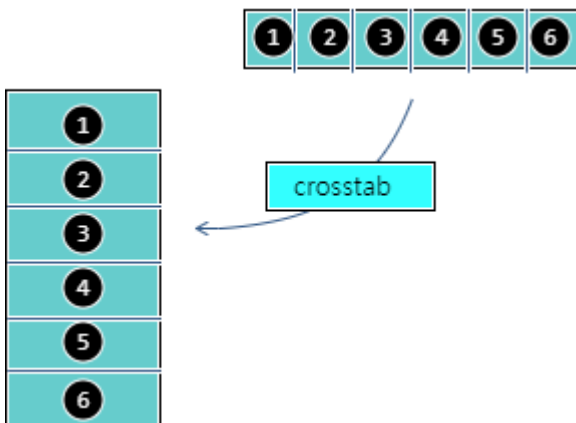
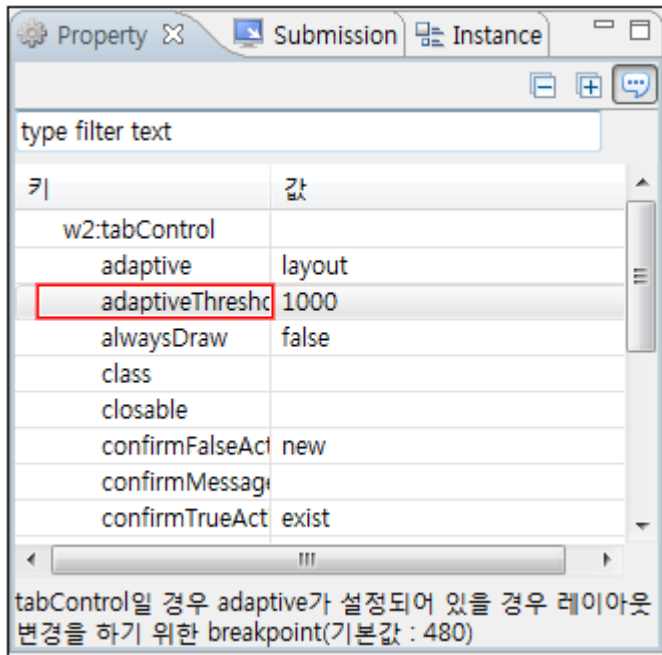


그림 57-4 layout

57.2.2. adaptiveThreshold

적응형 웹 디자인의 적응 **width**를 지정합니다. 기본값은 480(px) 으로 구성되어 있으며, **width**의 값을 변경하여 적응형 웹 디자인 시작 시점을 변경할 수 있습니다.

그림 57-5 adaptiveThreshold



57.3 적용

57.3.1. GridView

Property 뷰에서 `adaptive="crosstab"` 으로 변경하십시오.

그림 57-6 GridView Property View

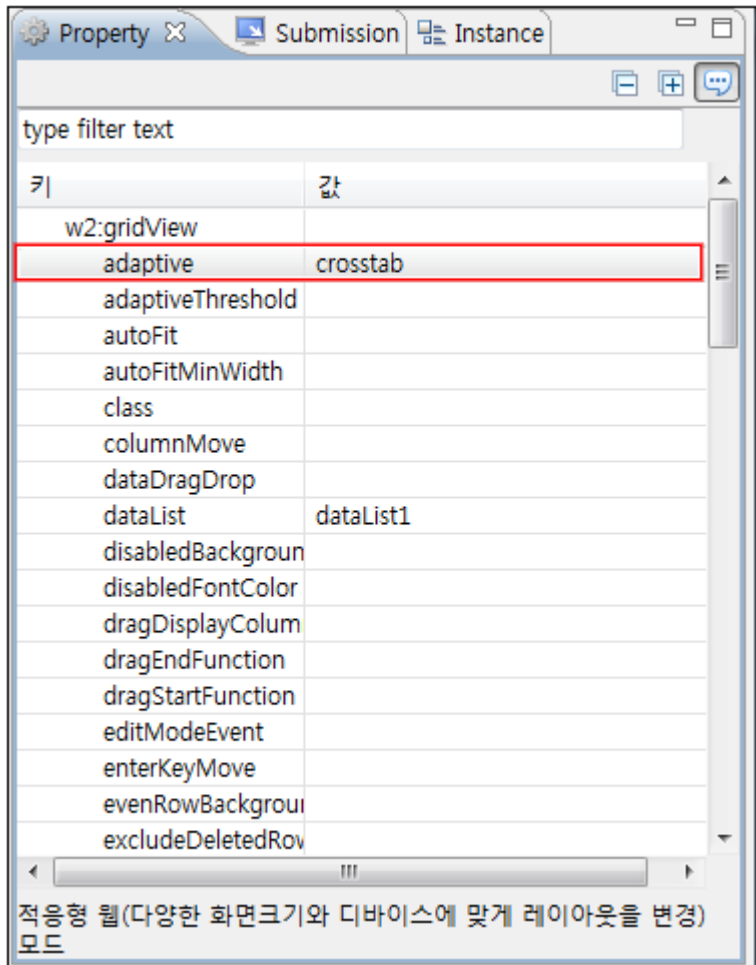


그림 57-7 GridView adaptive="crosstab"

Adaptive 적용 전

이름	결혼여부	종교	생일	혈액형	성별	시도	구군	직업	키	몸무게	회사	전화번호	En
YT.Kim	기혼	무교	1990-09-01	A	F	서울	광진구	교사	160	55	A 초고	02-111-2	
CS.Lee	미혼	천주교	1987-01-06	B	M	서울	구로구	회사원	175	70	B 사	010-999	
MY.Cho	미혼	불교	1976-05-06	A	F	서울	강남구	변호사	150	45	C 법무법인	010-555	
MS.Choi	기혼	기타	2001-09-06	AB	M	서울	서초구	의사	180	71	D 병원	010-444	

Browser의 size를 늘리거나 줄여서 확인하세요

Adaptive 적용 후

이름	YT.Kim	CS.Lee	MY.Cho	MS.Choi
결혼여부	기혼	미혼	미혼	기혼
종교	무교	천주교	불교	기타
생일	1990-09-01	1987-01-06	1976-05-06	2001-09-06
혈액형	A	B	A	AB
성별	F	M	F	M
시도	서울	서울	서울	서울
구군	광진구	구로구	강남구	서초구
직업	교사	회사원	변호사	의사
키	160	175	150	180
몸무게	55	70	45	71
회사	A 초고	B 사	C 법무법인	D 병원
전화번호	02-111-2	010-9999-34	010-5555-12	010-4444-55
Email	a	a	a	a
출생지	서울	대전	부산	광주

Browser의 size를 늘리거나 줄여서 확인하세요

57.3.1.1. 모바일 속도 개선

`fixAdaptive="true"` 설정을 사용할 경우, `adaptive`와 `hideThreshold` 속성을 GridView를 처음 그릴 때 적용한 후, 이후 처음 설정한 상태를 적용할 수 있습니다. 이 경우, 모바일 환경에서 GridView의 속도를 개선하는 효과를 기대할 수 있습니다.

57.3.2. TabControl

TabControl 컴포넌트에 적응형 웹 디자인을 적용하려면 Property 뷰에서 **adaptive** 속성을 **"layout"**으로 변경하십시오.

Tab 부분이 아코디언(Accordion) 형태로 변경됩니다.

그림 57-8 TabControl adaptive="layout"

tableLayout

gridView

adaptive 적용 전

사원번호	101001	부서코드	A1001	부서명	인사팀
한글명	이강수	영문명	KS.Lee	주민번호	910909-1822222
전화번호	222-2222	주소	서울 구로구 디지털단지		
특이사항	adaptiveThreshold : 1024로 지정. 테스트 화면 오픈 후 화면을 줄이면 adaptive 적용됩니다.				

tableLayout

사원번호	101001
부서코드	A1001
부서명	인사팀
한글명	이강수
영문명	KS.Lee
주민번호	910909-1822222
전화번호	222-2222
주소	서울 구로구 디지털단지
특이사항	adaptive : layout, adaptiveThreshold : 1024

adaptive 적용 후

gridView

57.3.3. TableLayout

TableLayout 컴포넌트에 적응형 웹 디자인을 적용하려면 **Property** 뷰에서 **adaptive** 속성을 "**crosstab**" 또는 "**layout**"으로 지정하십시오.

그림 57-9 TableLayout Property View

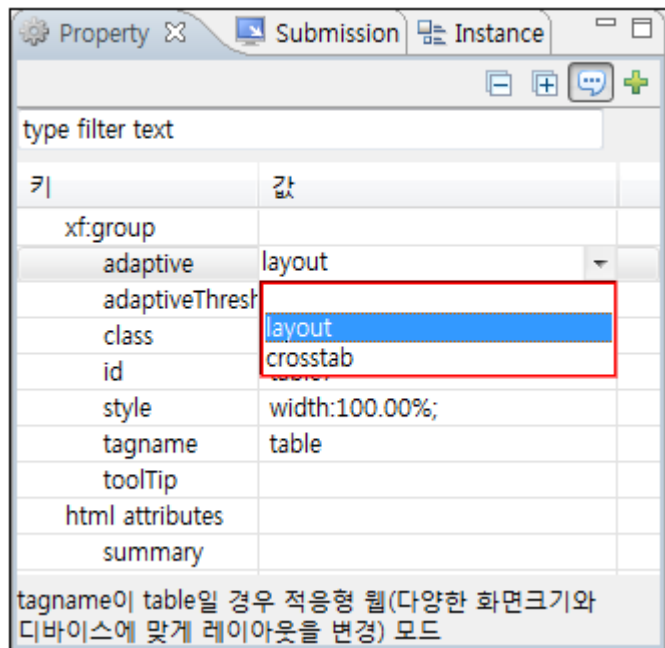


그림 57-10 TableLayout adaptive="layout"

과제 정보 조회 adaptive 적용 전

보관기간		~		연구책임자	전체 ▼	의뢰자	
보관상태				보관구분		연장여부	

과제 정보 조회 adaptive 적용 후

보관기간		~	
연구책임자	전체 ▼		
의뢰자			
보관상태			
보관구분			
연장여부			

58. escape 설정

58.1 escape 속성

웹 페이지에서 스크립트 코드를 삽입하여 웹 페이지를 해킹하는 것을 XSS (Cross Site Scripting) 공격이라고 합니다. 웹스퀘어는 XSS 공격을 방지하기 위해 `escape` 속성을 제공합니다.

Table 58-1 escape 속성 설정

<code>escape="true"</code>	- 삽입된 스크립트 코드가 동작하지 않음. (HTML escape 문자를 그대로 표시.)
<code>escape="false"</code>	- 삽입된 스크립트 코드가 동작. (HTML escape 문자를 HTML 태그로 인식.)

다음은 GridView 컬럼에 `<iframe src= http://www.inswave.com></iframe>` 스크립트가 삽입된 경우, `escape` 속성 값에 따른 화면 표시 결과입니다.

그림 58-1 `escape="true"` (삽입된 스크립트 코드가 동작하지 않음.)

	우편번호	우편번호주소	부속주소
	706712	<code><iframe src="http://www.inswave.com" /></code>	12.34%
	706712	data	12.30%
	706712	data	12.00%

그림 58-2 `escape="false"` (삽입된 스크립트 코드가 동작.)

	우편번호	우편번호주소	부속주소
	706712		12.34%
	706712	data	12.30%
	706712	data	12.00%

58.2 escape 속성 지원 컴포넌트

escape 속성을 제공하는 컴포넌트는 아래와 같습니다.

- Anchor
- AutoComplete
- CheckBox
- CheckComboBox
- FlipToggle
- GridView/Grid
- gridView.column
- InputBox
- MultiSelect
- Output
- Radio
- SelectBox
- Span
- Text
- TreeView

58.3 escape 속성 설정

config.xml 설정 파일에서 프로젝트 전체에 대해 escape 속성을 설정할 수도 있습니다.

Code 58-1 config.xml 설정 예

```
1 <websquare>
2     ... ..
3
4     <escape value="false" />
5     ... ..
6
7 </websquare>
```

58.4 기본 값

`escape` 속성의 기본 값은 `"true"`입니다. 개별 컴포넌트 별 적용은 해당 컴포넌트에 `escape="false"` 설정을 별도로 적용하십시오.

그림 58-3 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/OFpNaqnQBqg>)

Quick Guide
WebSquare 5
config.xml
<escape>

Values / 설명

- **"true"** :
Display HTML escape characters same as other characters. /
HTML escape 문자를 그대로 표시.
- **"false"** :
Decode HTML escape characters as tags. /
HTML escape 문자를 HTML 태그로 인식.

Default / 기본 값

`escape="false"` BEFORE 08/21/2020
2020-08-21 전

`escape="true"` FROM 08/21/2020
2020-08-21 이후

config.xml

```
<WebSquare>
  <escape value="true"/>
</WebSquare>
```

From 08/21/2020
2020-08-21 이후

Components / 컴포넌트

- AutoComplete
- CheckBox
- CheckComboBox
- FlipToggle
- GridView
- MultiSelect
- Output
- Radio
- SelectBox
- Span
- TabControl
- TextBox
- TreeView

YouTube

<https://youtu.be/OFpNaqnQBqg>

59. 입력 검증

59.1 단순 검증 Vs. 사용자 정의 검증

입력 컴포넌트의 경우 사용자가 입력한 데이터를 검증해야 합니다. 예를 들어 사용자가 필수 데이터를 입력했는지 혹은 입력한 데이터가 적절한지 등을 검증할 필요가 있습니다.

검증 기능을 제공하는 입력 컴포넌트

AutoComplete
CheckBox
CheckComboBox
InputBox
InputCalendar
MultiSelect
Radio
SearchBox
Secret
SelectBox
TextArea

Table 59-1 유효성 검증 방법

단순 검증	사용자 정의 검증
- 컴포넌트의 속성 값 설정을 통한 검증. - 구현은 간단하지만 세밀한 검증은 어려움.	- 사용자 정의 함수를 통한 검증. - 구현은 복잡하지만 세밀하고 유연한 검증이 가능함.

59.2 검증 관련 속성

각 입력 컴포넌트에 검증 관련 속성을 설정한 후 `validate()` 함수를 호출하여 입력 값을 검증할 수 있습니다.

Table 59-2 검증 관련 속성

속성	데이터 형	설명
<code>mandatory</code>	combo	필수 입력 여부 설정
<code>minLength</code>	number	최소길이

속성	데이터 형	설명
<code>maxLength</code>	number	최대길이
<code>minByteLength</code>	number	최소 Byte 길이
<code>maxByteLength</code>	number	최대 Byte 길이

59.3 검증 실패 시 표시할 메시지

검증 실패시 출력할 메시지를 아래의 방법으로 설정합니다.

- `displaymessage` 속성을 `true`로 설정합니다.
- `invalidMessage` 속성에 원하는 메시지를 입력하십시오. (`invalidMessage` 속성을 정의하지 않으면 기본 메시지가 출력됩니다.)

59.4 사용자 정의 검증

`invalidMessageFunc` 혹은 `validator` 속성을 사용자가 JavaScript로 정의한 함수로 설정하여 입력 데이터를 검증할 수 있습니다.

59.4.1. `invalidMessageFunc`

검증이 필요한 단계에서 `validate()` 함수가 호출되면 `invalidMessageFunc` 속성에 정의된 함수가 유효성 검사를 수행합니다.

`invalidMessageFunc` 속성으로 설정한 함수는 아래와 같은 API를 사용할 수 있습니다.

Table 59-3 `invalidMessageFunc`

API	설명
<code>this.getCaller()</code>	사용자 정의 함수를 호출한 컴포넌트
<code>this.getType()</code>	검증 실패한 속성의 이름
<code>this.getValue()</code>	검증 실패한 속성의 값

Code 59-1 `invalidMessageFunc`

```

1 <xf:input id="input3" style="position: relative; width: 144px; height: 21px;" mandatory="true"
  ev:onblur="scwin.input3_onblur" invalidMessage="이름(Name)을 확인해 주세요." displaymessage=
  "true" invalidMessageFunc="CheckValid1">
2 </xf:input>

```

Code 59-2 사용자 정의 함수 (CheckValid1)

```

1 function CheckValid1() {
2     var Obj = this.getCaller();
3     var type = this.getType();
4     var value = this.getValue();
5
6     if (type == 'mandatory') {
7         return '이름을 입력해주세요.';
8     } else if (type == 'minLength') {
9         return '입력값은 ' + Obj.getValue() +
10             '입니다.\n 최소 입력 글자를 확인해주세요.(' + value +
11             ')';
12     }
13 }

```

59.4.2. validator

입력 컴포넌트에서 포커스가 빠져 나올 경우 (**onblur** 이벤트), **validator**에 정의된 함수가 유효성 검사를 진행합니다.

Code 59-3 validator

```

1 <xf:input id="input3" style="position: relative; width: 144px; height: 21px;" mandatory="true"
  ev:onblur="scwin.input3_onblur" invalidMessage="이름(Name)을 확인해 주세요." displaymessage=
  "true" invalidMessageFunc="CheckValid1" validator="CheckValid2">
2 </xf:input>

```

Code 59-4 사용자 정의 함수 (CheckValid2)

```

1 function CheckValid2(inputValue) {
2     var regExp = /^[A-Z][A-Za-z]+\s[A-Z][A-Za-z]+$/;
3     if (!regExp.test(inputValue)) {
4         alert("이름이 정확하지 않습니다.");
5         return inputValue;
6     }
7 }

```

`invalidMessageFunc` 혹은 `validator` 속성을 사용자가 JavaScript로 정의한 함수로 설정하여 입력 데이터를 검증할 수 있습니다.

59.5 메시지 우선 순위

`invalidMessageFunc`, `invalidMessage`, `displaymessage`를 모두 설정하더라도 아래의 우선순위에 따라 한가지만 적용됩니다.

우선 순위	관련 속성
①	<code>invalidMessageFunc</code>
	↓
②	<code>invalidMessage</code>
	↓
③	<code>displaymessage</code>

59.6 예제

- 검증 항목으로 설정한 속성에 대해 `validate()` 함수는 검증을 수행하여 결과를 true/false로 반환합니다.
 - 입력 검증 결과가 false이고 `displaymessage="true"`로 설정된 경우,
 - 함수 내부에 정의된 메시지가 표시됩니다.
 - `invalidMessage="검증 실패 안내 메시지"`까지 설정된 경우, `invalidMessage` 속성으로 설정한 "검증 실패 안내 메시지"가 표시됩니다.
- 검증을 수행하고 결과를 표시할 함수를 구현한 뒤, 해당 함수를 `invalidMessageFunc` 속성으로 설정할 경우, 해당 함수를 통해 검증을 수행하고 메시지를 표시할 수 있습니다.

59.6.1. AutoComplete

`mandatory="true"`인 경우, `validate()` 함수는 검증을 수행하여 결과를 true/false로 반환합니다.

Table 59-4 사용자 입력 검증 및 검증 실패 메시지 표시

관련 함수	<code>validate()</code>
검증 항목	<code>mandatory</code>



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/AutoComplete/validate_mandatory_AutoComplete.xml)

그림 59-1 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/6m7u0qA3OyY>)



59.6.2. InputBox

Table 59-5 사용자 입력 검증 및 검증 실패 메시지 표시

관련 함수	• <code>validate()</code>
관련 속성	• <code>displaymessage</code> • <code>invalidMessage</code> • <code>invalidMessageFunc</code>
검증 항목	• <code>mandatory</code> • <code>maxByteLength</code> • <code>maxLength</code> • <code>minByteLength</code>

- `minlength`



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/InputBox/validate_displaymessage_invalidMessage_invalidMessageFunc_InputBox.xml)

그림 59-2 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/JCY4DR0ciHk>)

Quick Guide

WebSquare⁵

InputBox

`validate()`
`displaymessage`
`invalidMessage`
`invalidMessageFunc`

Goal / 목표

Validate user's input
 in the InputBox. /
 사용자가 InputBox에 입력한
 데이터를 검증.

Validation / 검증 속성

- mandatory
- maxByteLength
- maxLength
- minByteLength
- minLength

(CASE 1)

- `input1.validate();`

(CASE 2)

- `input1.validate();`
- `displaymessage="true"`

(CASE 3)

- `input1.validate();`
- `displaymessage="true"`
- `invalidMessage="(your message)"`

(CASE 4)

- `input1.validate();`
- `invalidMessageFunc="scwin.fn_msg"`

```

scwin.fn_msg = function(){
    . . .
}

```

Same rule applies to /
아래 컴포넌트에도 적용

• AutoComplete	• Radio
• CheckBox	• SearchBox
• CheckComboBox	• Secret
• InputCalendar	• SelectBox
• MultiSelect	• TextArea

YouTube

<https://youtu.be/JCY4DR0ciHk>

59.6.3. InputCalendar



예제 파일

인터넷에서 다운로드 혹은
WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기
(/InputCalendar/validate_displaymessage_invalidMessageFunc_InputCalendar.xml)

그림 59-3 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/sGQz9aiUx3s>)

Quick Guide

WebSquare 5

InputCalendar

validate()
displaymessageinvalid
invalidMessageFunc

Goal / 목표

Validate the date inputted by
the user in the InputCalendar.
/
사용자가 InputCalendar에
입력한 날짜를 검증.

Method / 관련 함수

• validate()
Validation / 검증 속성

• mandatory
• dateValidCheck

Properties / 관련 속성

• displaymessage
• invalidMessageFunc

59.6.4. Radio

Table 59-6 사용자 입력 검증 및 검증 실패 메시지 표시

관련 함수	• <code>validate()</code>
관련 속성	• <code>displaymessage</code> • <code>invalidMessage</code> • <code>invalidMessageFunc</code>
검증 항목	• <code>mandatory</code>



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/Radio/validate_displaymessage_invalidMessage_invalidMessageFunc_Radio.xml)

그림 59-4 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/gqBg2j5qXPY>)

Quick Guide WebSquare⁵ Radio validate() displaymessage invalidMessage invalidMessageFunc	Goal / 목표 Validate user's selection from the Radio. / 사용자 Radio에서 선택한 데이터를 검증.										
Method / 관련 함수 • validate(); Validation / 검증 속성 • mandatory	(CASE 1) • radio1.validate(); (CASE 2) • radio1.validate(); • displaymessage="true"										
(CASE 3) • radio1.validate(); • displaymessage="true" • invalidMessage="(your message)"	(CASE 4) • radio1.validate(); • invalidMessageFunc="scwin.fn_msg" <pre>scwin.fn_msg = function(){ . . . }</pre>										
Same rule applies to / 아래 컴포넌트에도 적용 <table border="0"> <tr> <td>• AutoComplete</td> <td>• MultiSelect</td> </tr> <tr> <td>• CheckBox</td> <td>• SearchBox</td> </tr> <tr> <td>• CheckComboBox</td> <td>• Secret</td> </tr> <tr> <td>• InputBox</td> <td>• SelectBox</td> </tr> <tr> <td>• InputCalendar</td> <td>• TextArea</td> </tr> </table>	• AutoComplete	• MultiSelect	• CheckBox	• SearchBox	• CheckComboBox	• Secret	• InputBox	• SelectBox	• InputCalendar	• TextArea	YouTube  https://youtu.be/gqBg2j5qXPY
• AutoComplete	• MultiSelect										
• CheckBox	• SearchBox										
• CheckComboBox	• Secret										
• InputBox	• SelectBox										
• InputCalendar	• TextArea										

59.6.5. SelectBox

Table 59-7 사용자 입력 검증 및 검증 실패 메시지 표시

관련 함수	• <code>validate()</code>
관련 속성	• <code>displaymessage</code> • <code>invalidMessage</code> • <code>invalidMessageFunc</code>
검증 항목	• <code>mandatory</code>



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/SelectBox/validate_displaymessage_invalidMessage_invalidMessageFunc_SelectBox.xml)

그림 59-5 [YouTube 동영상](https://youtu.be/8_lp6FI5Od4) (https://youtu.be/8_lp6FI5Od4)

Quick Guide

WebSquare 5

SelectBox

`validate()`
`displaymessage`
`invalidMessage`
`invalidMessageFunc`

Goal / 목표

Validate user's selection in the SelectBox.
/ 사용자 SelectBox에 입력한 데이터를 검증.

Validation / 검증 속성

- `mandatory`

(CASE 1)

```
selectbox1.validate();
```

(CASE 2)

```
selectbox1.validate();  
displaymessage="true"
```

(CASE 3)

```
selectbox1.validate();
displaymessage="true"
invalidMessage="(your message)"
```

(CASE 4)

```
selectbox1.validate();
invalidMessageFunc="(your function)"

scwin.fn_msg = function(){
    . . .
}
```

**Same rule applies to /
아래 컴포넌트에도 적용**

- | | |
|-----------------|---------------|
| • AutoComplete | • MultiSelect |
| • CheckBox | • Radio |
| • CheckComboBox | • SearchBox |
| • InputBox | • Secret |
| • InputCalendar | • TextArea |

YouTube

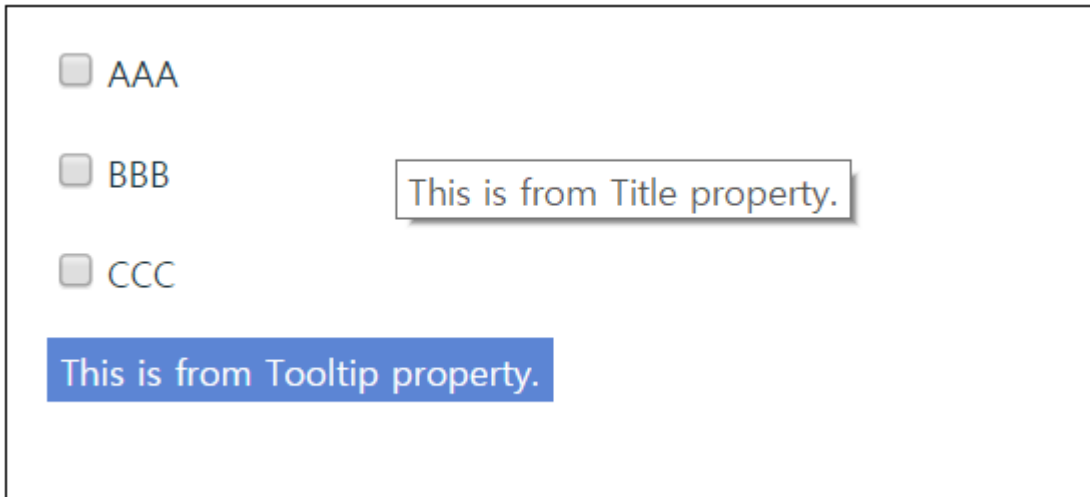
https://youtu.be/8_ip6FI5Od4

60. 툴팁

60.1 툴팁 vs. 타이틀

WebSquare5는 HTML5의 기본 스펙인 `<title>` 외에 툴팁(`toolTip`)을 지원합니다. 툴팁의 경우 표시 여부, 스타일, 표시 시간을 개발자가 제어할 수 있는 이점이 있습니다.

그림 60-1 CheckBox의 툴팁(`toolTip`)과 타이틀(`title`) 비교



툴팁은 `toolTip` 및 `tooltipDisplay` 속성 설정을 통해 사용할 수 있습니다.

아래 컴포넌트의 경우 `tooltipDisplay` 속성을 지원합니다. `tooltipDisplay="true"` 설정을 적용할 경우, 최종 사용자가 선택한 값은 툴팁을 통해 표시됩니다.

툴팁 지원 컴포넌트

- Anchor
- AutoComplete
- Calendar
- Chart
- CheckBox
- GridView
- Group
- IFrame
- Image
- Input
- InputCalendar

MultiSelect
 Radio
 SearchBox
 Secret
 SelectBox
 Slider
 TextArea
 TextBox
 TreeView
 Trigger
 WFrame
 WindowContainer

툴팁사용과 관련된 주요 속성은 아래와 같습니다.

관련 속성

toolTip: 툴팁으로 표시할 내용 정의.

toolTipDisplay: 툴팁 표시 여부 결정.

toolTipFormatter: toolTip에 정의한 값을 변환할 함수 이름. (해당 함수는 별도의 스크립트로 작성해야 함.)

60.2 Config.xml

Config.xml 파일에서 툴팁 효과를 설정할 수 있습니다.

툴팁 제어용 속성

toolTipSec: 툴팁이 나타나기까지의 시간을 지정. (단위: ms)

toolTipNoEffect: 툴팁의 깜빡거리는 효과를 제거.

아래와 같은 설정을 **config.xml** 파일에 추가할 경우 Body 하위에 포함된 컴포넌트의 툴팁 효과(깜빡거리는 현상)을 한번에 동일하게 제어할 수 있습니다.

Code 60-1 config.xml 설정 예

```

1 <body>
2     <toolTipSec value="1"/>
3     <toolTipNoEffect value="true" />
4 </body>

```


60.3 CheckBox

CheckBox 컴포넌트가 제공하는 각 선택항목에 대한 툴팁을 정의하여 표시할 수 있습니다.

CheckBox 컴포넌트 전체에 대한 툴팁

```
tooltip="전체 툴팁 내용"
tooltipDisplay="true"
```

CheckBox 컴포넌트의 선택 항목에 대한 툴팁

```
tooltipItemLabel="선택 항목에 대한 툴팁 내용"
tooltipDisplay="true"
```



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/CheckBox/tooltipDisplay_tooltipShowAlways_tooltipFormatter_CheckBox.xml)

그림 60-2 [YouTube 동영상](https://youtu.be/Qd1BPCSrqpY) (<https://youtu.be/Qd1BPCSrqpY>)

Quick Guide
WebSquare⁵
CheckBox
tooltipDisplay
tooltipShowAlways
tooltipFormatter

(CASE 1)

```
tooltipDisplay="true"
tooltipShowAlways="true" // "false"
```

(CASE 2)

```
tooltipDisplay="true"
tooltipShowAlways="true" // "false"
tooltipFormatter="yourFunction"

yourFunction = function(){
    ...
}
```

YouTube

<https://youtu.be/Qd1BPCSrqpY>



`tooltipItemLabel` 속성을 설정하지 않을 경우, 각 선택 항목의 `label` 값이 표시됩니다.

60.4 GridView

아래의 속성을 사용하여 툴팁 표시 방법을 결정할 수 있습니다.

관련 속성

`tooltipDisplay`: Body에 툴팁 표시.

`tooltipShowAlways`: Body에 항상 툴팁 표시.

`tooltipHeader`: Header에 툴팁 표시.

`tooltipHeaderShowAlways`: Header에 항상 툴팁 표시.

`tooltipShowAlwaysColumns`: 지정된 컬럼만 항상 툴팁 표시. (예: `tooltipShowAlwaysColumns = "col1,col2"`)

`tooltipFormatter`: 툴팁 내용을 변환할 함수명. (함수는 별도 스크립트로 작성.)

`showImageTooltip`: `inputType="image"`인 셀도 툴팁 표시.

그림 60-3 헤더 툴팁

Check	ID	Age	Status	Income	Expense	Hobby	Region	Frequency	Date
☐	10001	23	Single	2,00...	50,...	Expense	Seoul	1	201...
☐	10002	25	Divorced	2,30...	100,...	Book	Busan	3	201...
☐	10003	30	Married	2,90...	100,...	PC ...	Seoul	1	201...



예제 파일

[인터넷에서 다운로드](#) 혹은

WEBSQUARE_DEV_PACK의 GUIDE 프로젝트에서 보기

(/GridView/_General/tooltipDisplay_tooltipShowAlways_GridView.xml)

그림 60-4 YouTube 동영상 (<https://youtu.be/Pb4R8a6wQOk>)

Quick Guide WebSquare⁵ GridView tooltipHeader tooltipDisplay tooltipShowAlways tooltipHeaderShowAlways	Goal / 목표 Display tooltip on the body and/or on the header of the GridView. / GridView의 body 그리고/혹은 header에 툴팁을 표시.
Properties / 관련 속성 Body • tooltipDisplay • tooltipShowAlways Header • tooltipHeader • tooltipHeaderShowAlways	YouTube  https://youtu.be/Pb4R8a6wQOk

61. 탭 키 이동 순서

61.1 개요

상대 좌표를 이용하여 디자인한 화면은 탭 키 이동을 지원합니다. 즉, 사용자는 브라우저에서 탭 키를 눌러 UI 컴포넌트 사이를 이동할 수 있습니다. 보통의 경우, UI 컴포넌트의 배치 순서에 따라 탭 키가 이동합니다. 단, 모바일 같은 반응형 웹의 경우 탭 키 이동 순서를 강제적으로 지정해야 할 필요가 존재하여 이를 지원하는 기능을 제공합니다.

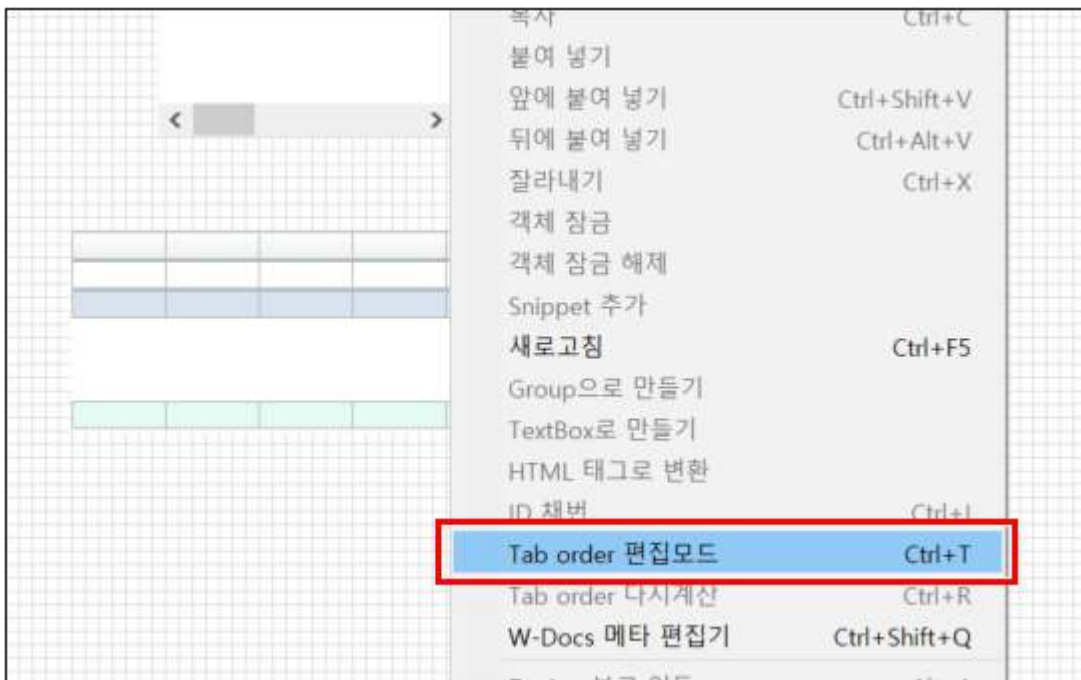
61.2 변경 방법

개발자는 `nextTabID` 속성에 탭 키를 통해 이동할 컴포넌트 ID를 지정할 수 있습니다

아래와 같이 탭 키 이동 순서를 지정하십시오.

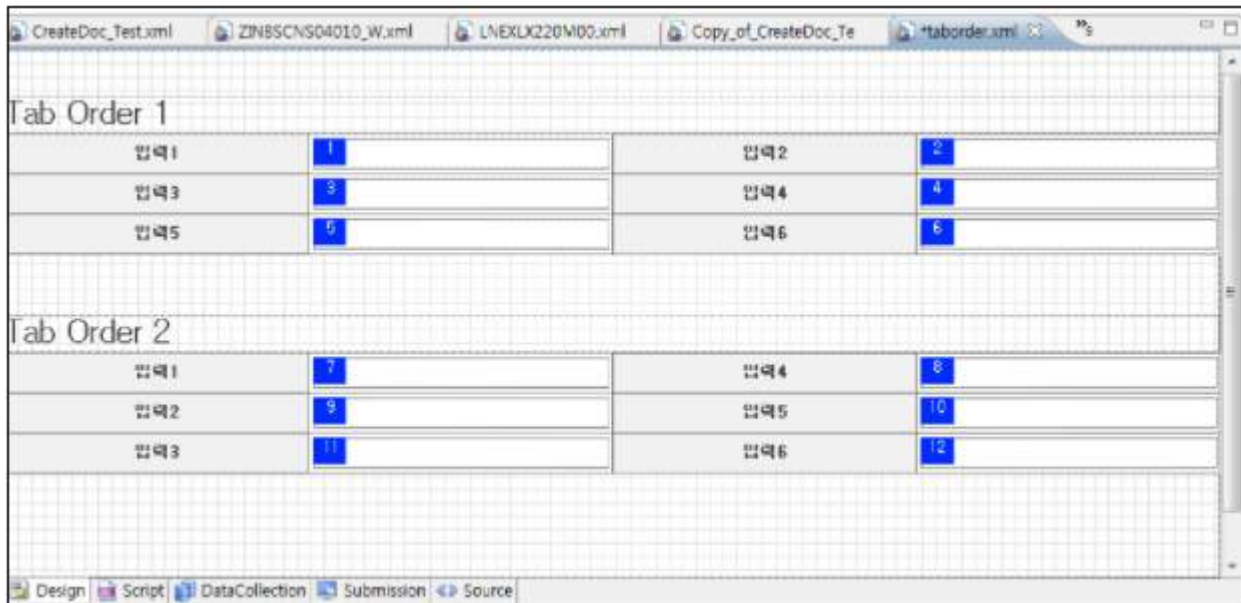
1. 탭 키 이동을 편집하려는 화면 파일을 엽니다.
2. Design 탭에서 화면을 우클릭한 후 [Tab Order 편집모드]를 선택합니다.

그림 61-1 Tab order 편집모드

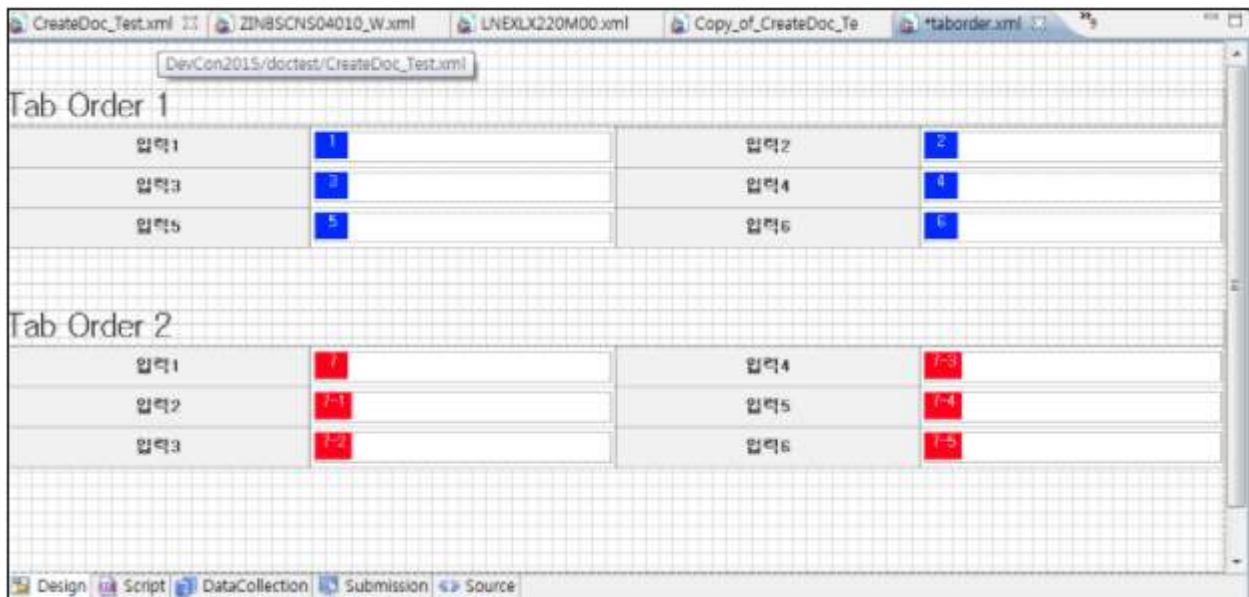


3. 아래와 같이 탭 키 이동 순서를 결정할 수 있는 파란색 버튼이 표시되는지 확인합니다.

그림 61-2 탭 키 이동 순서 편집 모드

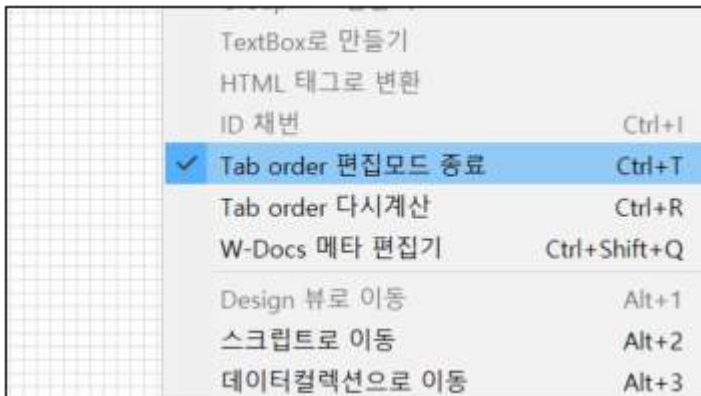


4. 기준이 될 컴포넌트를 클릭 후, 탭 키를 이동할 순서대로 컴포넌트를 Ctrl 버튼을 누른 채로 클릭합니다.
5. 지정한 순서에 따라 `nextTabID`가 속성이 지정되고 파란색 버튼이 빨간색으로 변경됩니다. ([Tab Order 다시계산] 선택 시 탭 키 이동 순서를 다시 지정할 수 있습니다.)



6. 탭 키 이동 순서 편집 모드를 종료하십시오.

그림 61-3 Tab order 편집모드 종료



61.3 지원 컴포넌트

`nextTabID` 속성을 지원하는 컴포넌트는 아래와 같습니다.

- Anchor
- AutoComplete
- CheckBox
- CheckComboBox
- GridView
- InputBox
- InputCalendar
- MultiSelect
- Radio
- SearchBox
- SelectBox
- Spinner
- TextArea
- Trigger
- WFrame(WFrame내의 컴포넌트의 firstTabID는 따로 지정)